



Самосвал NTE240

Инструкция по ремонту



Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co., Ltd. (NHL)
Китайская Баотоуская редкоземельная высокотехнологичная
промышленная зона развития

Каталог

Номер части	Содержание	Номер инструкции	Серийный номер	Версия	Дата	Номер изменения
000	Описание и управление					
000-0000	Описание	SM00000290				
000-0010	Безопасность	SM00000092				
000-0020	Предпусковой осмотр	SM00000138				
000-0030	Управление	SM00000005				
020	Конструкционные детали					
020-0000	Рама	SM00000270				
020-0020	Лестницы и ограждения	SM00000267				
020-0030	Защитный кожух радиатора в сборе	SM00000264				
020-0040	Топливный бак	SM00000101				
020-0050	Установка автомобилей и аксессуаров	SM00000123				
020-0110	Установка брызговика	SM00000446				
030	Электрическая система					
030-0190	Переключатели и датчики	SM00000304				
040	Силовая система					
040-0000	Двигатель	SM00000102				
040-0040	Воздушный фильтр	SM00000017				
040-0050	Система охлаждения	SM00000260				
040-0060	Модуль охлаждения радиатора	SM00000261				
040-0070	Глушитель	SM00000104				
040-0080	Охлаждающее устройство системы электропривода	SM00000262				
050	Гидравлическая система					
050-0000	Описание гидравлической системы	SM00000305				
050-0010	Гидравлический фильтр	SM00000023				
050-0020	Гидравлический бак	SM00000126				
050-0030	Привод гидронасоса в сборе	SM00000025				
050-0040	Описание системы подъема	SM00000026				
050-0050	Насос подъема	SM00000027				
050-0060	Блок клапанов управления подъемом	SM00000028				
050-0080	Гидроцилиндр подъема	SM00000269				
050-0090	Описание системы рулевого управления	SM00000030				
050-0100	Насос рулевого управления	SM00000031				
050-0110	Энергоаккумулятор рулевого управления	SM00000032				
050-0120	Клапан изменения направления движения	SM00000033				
050-0130	Усилитель потока рулевого управления	SM00000034				
050-0140	Гидроцилиндр поворота	SM00000271				
050-0150	Блок клапанов управления поворотом	SM00000036				

Каталог

Номер части	Содержание	Номер инструкции	Серийный номер	Версия	Дата	Номер изменения
050-0170	Описание тормозных систем	SM00000306				
050-0180	Тормозной энергоаккумулятор в сборе	SM00000038				
050-0200	Тормозной клапан	SM00000039				
050-0210	Блок клапанов управления торможением в сборе	SM00000246				
050-0220	Электромагнитный клапан стояночного тормоза	SM00000041				
050-0240	Гидравлическая система отвода тепла	SM00000042				
070	Ходовая система					
070-0000	Передний мост	SM00000297				
070-0010	Переднее колесо в сборе	SM00000298				
070-0020	Цилиндр передней подвески в сборе	SM00000294				
070-0030	Рулевой механизм	SM00000299				
070-0040	Корпус моста и установка	SM00000273				
070-0060	Установка электрических колес	SM00000274				
070-0070	Цилиндр задней подвески в сборе	SM00000295				
080	Тормозные системы					
080-0000	Передний тормоз	SM00000300				
080-0010	Задний тормоз	SM00000275				
080-0020	Стояночный тормоз в сборе	SM00000276				
090	Кабина					
090-0000	Кабина и ее установка	SM00000053				
090-0070	Сиденье	SM00000185				
090-0080	Вторичное сиденье	SM00000180				
090-0140	Кондиционер	SM00000135				
090-0150	Сборка зеркал заднего вида	SM00000266				
090-0180	Узел педали замедления	SM00000056				
090-0200	Узел педали электронной дроссельной заслонки	SM00000057				
090-0220	Узел комбинированного переключателя	SM00000250				
100	Вспомогательная система					
100-0000	Централизованная система смазки	SM00000450				
100-0010	Насосная установка в сборе	SM00000478				
100-0020	Масленка	SM00000479				
100-0030	Система централизованного заполнения	SM00000062				
150	Шины и ободья					
150-0000	Метод крепления болтов шины	SM00000277				
150-0010	Шина с ободом в сборе	SM00000278				

Каталог

Номер части	Содержание	Номер инструкции	Серийный номер	Версия	Дата	Номер изменения
200	Дополнения					
200-0000	Техническое обслуживание карьерного самосвала	SM00000489				
200-0030	Порядок сборки на месте	SM00000069				
200-0040	Рекомендуемые домкраты и опоры	SM00000070				
200-0050	Рекомендуемые смазочные материалы и жидкости	SM00000291				
200-0060	Порядок подварки на месте	SM00000141				
200-0070	Моменты затяжки стандартного крепежа	SM00000073				
200-0080	Перевод дюймовых и метрических единиц измерений	SM00000074				
200-0090	Масса компонентов	SM00000292				

Описание

Карьерный самосвал NTE240 представляет собой тяжелый грузовой саморазгружающийся автомобиль, работающий на карьерных месторождениях при высоких нагрузках. Он обладает высокой эффективностью грузовых перевозок на открытых горных разработках и вне автомобильных дорог общего пользования благодаря большей грузоподъемности.

Карьерный самосвал оснащен дизель-электрической силовой установкой. Когда дизель-электрическая силовая установка приводится в действие, генератор переменного тока непосредственно подключается к дизельному двигателю с турбонаддувом, обеспечивает основной электрической энергией, регулируемое переменное напряжение и ток передаются к мотор-колесу, преобразование электрической энергии в механическую осуществляется с помощью планетарных шестерен, расположенных в задних колесах в сборе.

Как правило, контроль скорости движения карьерного самосвала на спуске и замедленной скорости в момент остановки автомобиля осуществляется с помощью замедляющей системы с электроприводом. Когда эта система активирована, колесо с электроприводом играет роль генератора, преобразует кинетическую энергию карьерного самосвала в электрическую, сетка резисторов рассеивает данную электрическую энергию в виде тепла, отвод которого осуществляется внутренним вентилятором сетки резисторов.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Эффективность замедления непосредственно касается скорости движения карьерного самосвала. При скорости 1-15 миль/ч (2-28 км/ч) эффективность замедления поддерживается на максимально высоком уровне и может быть постоянной. Если скорость превышает данного значения, то эффективность замедления снижается вслед за увеличением скорости. Необходимо контролировать скорость движения карьерного самосвала в процессе управления с целью обеспечения надлежащей скорости замедления. То есть если рабочий диапазон или допустимо предельная скорость была установлена, то допустимо предельная скорость изменяется вслед за изменениями нагрузки, скорости движения карьерного самосвала, двигательной системы с электроприводом и уклона. Если значение превышает данное допустимо предельное значение, то невозможен эффективный контроль скорости движения карьерного самосвала без помощи фрикционных тормозных механизмов.

В случае замедления до полной остановки автомобиля, при экстренной остановке (на любой скорости) и кратковременной остановке (при работающем двигателе и нахождении водителя в кабине) необходимо использовать фрикционные тормозные механизмы. В этом случае фрикционная система торможения в некотором смысле похожа на тормозную систему с механическим приводом транспортного средства, что дает возможность тормозить автомобиль до полной остановки. Как правило, фрикционные тормозные механизмы не используются при движении с высокой скоростью, они используются только в случаях аварийных ситуаций. Использование фрикционных тормозных механизмов при движении с высокой скоростью приводит к перегреву, снижению эффективности торможения, увеличению степени износа компонентов системы.

При длительной стоянке автомобиля (при покидании водителем кабины или при неработающем двигателе) используйте стояночный тормоз, данная система осуществляет застопорение задних тормозных механизмов под действием силы пружины. Следует включить стояночный тормоз только после полной остановки карьерного самосвала. Следует остановить карьерный самосвал в безопасном месте, включить стояночный тормоз до покидания водителем кабины.

Карьерный самосвал оснащен масло-азотным цилиндром подвески, каждый цилиндр подвески обладает лучшими демпфирующими характеристиками, может поглощать энергию от ударов о неровную поверхность дороги.

Ряд функций карьерного самосвала осуществляется с помощью электрической системы и гидравлической системы. Обеспечения систем электроэнергией осуществляется системой АКБ 24В, которая заряжается от генератора 24В, расположенного на двигателе. Давление передается в гидравлическую систему от гидронасосов, основной тяговый генератор переменного тока непосредственно приводит их в действие. Конкретные методы управления и более подробный порядок выполнения действий приведены в соответствующих частях инструкции по ремонту.

Общие требования

ПРИМЕЧАНИЕ: Это устанавливает общие правила и нормы, касающиеся карьерного самосвала. Другие характеристики могут быть определены в соответствии с требованиями заказчика или определенными условиями.

Конструктивные элементы

Кабина: интегрированная кабина с ROPS/FOPS (устройством защиты при опрокидывании/устройством защиты от падающих предметов) имеет лучшую обзорность благодаря установленным светлому и обтекаемому ветровому стеклу. Рулевое колесо с регулируемым углом наклона подходит для водителей разного роста. Система кондиционирования воздуха благодаря отличной способности нагрева и охлаждения позволяет создать более комфортные условия для езды.

Кабина с ROPS/FOPS разработана по стандарту SAE J1040. Уровень шума в кабине с закрытыми окнами и дверями составляет менее 82 дБ по результатам измерений в соответствии со стандартом ANSI/SAE J1166 при условии правильного выполнения процедур технического обслуживания и сборки.

Кузов: Конструкция V-образного сечения пола кузова позволяет снизить центр тяжести автомобиля, увеличить устойчивость движения автомобиля; по сравнению с кузовом с плоским полом данная конструкция обладает более высокой жесткостью и устойчивостью к деформации. Стандартный кузов для скальных пород сварен из пола 3/4"(19 мм), боковых бортов 3/8"(10 мм) и передней стенки 1/2"(13 мм).

Объем до верхнего края борта кузова (SAE)	100 м ³
Объем выше верхнего края борта кузова (SAE 2:1)	144 м ³
Рабочий объем кузова (SAE 3:1)	128 м ³

Автомобиль может быть оснащен кузовом другого типа в зависимости от плотности материала и номинальной грузоподъемности.

Рама: каркас рамы самосвала NTE240 сварен из коробчатых продольных балок переменного сечения и цилиндрических поперечных балок, продольные балки дают возможность ослаблять концентрацию усилий, коробчатые продольные балки переменного сечения позволяют уменьшить напряжение, продлить срок службы, цилиндрические поперечные балки делают прочность на кручение рамы более высокой.

Рама изготовлена на основе современных сварочных технологий, позволяющих увеличить прочность сварных соединений и продлить срок службы.

Топливный бак и гидробак: топливный бак объемом 800 галлонов (3028 л), гидробак объемом 155 галлонов (590 л).

Электрическая система управления

Электроснабжение постоянным током 24В осуществляется от 6 аккумуляторов с напряжением 12В. Каждые два из них соединяются последовательно, а затем три набора соединяются параллельно. На аккумуляторном отсеке устанавливается переключатель АКБ в изолирующем кожухе.

Силовая система

Система электропривода:

Генератор переменного тока - GE GTA41B 2500 л.с.

Колесо с электроприводом - GE GEB-25-B

Распределительная коробка - GE 17KG535D1

Сетка резисторов - GE 17EM146A1

Двигатель:

Производитель	Cummins
Модель	QSK60
Количество тактов	4 такта
Количество цилиндров	16
Номинальная мощность	1864 кВт
Мощность маховика	1752 кВт
Вес нетто	7903 кг

Мощность маховика - это мощность, получаемая в результате вычитания мощности, потребляемой вспомогательными агрегатами, из номинальной мощности, развиваемой на маховике двигателя. Мощность, потребляемая вспомогательными агрегатами, касается вентилятора радиатора, генератора и т.д. Номинальная мощность в стандартных условиях соответствует требованиям ISO3046 и (или) SAE J1995.

Выхлопная система: с двумя глушителями или дополнительным устройством подогрева кузова выхлопными газами.

Радиатор: он зафиксирован болтами, сердцевина состоит из нескольких рядов съемных трубок, служит для охлаждения двигателя и охлаждения поступающего в двигатель воздуха.

Гидравлическая система

Система маслоснабжения

Гидронасос приводится в действие при помощи приводного вала генератора переменного тока. При подъеме система осуществляет функцию

маслоснабжения путем слияния потоков от двух насосов (переднего и заднего). Задний поршневой насос осуществляет функцию маслоснабжения для системы рулевого управления и тормозной системы.

Параметры насосов (на оборотах 1900 об/мин):

Для лопастного насоса - 212,7 галлонов/мин (805 л/мин), номинальное давление 2400 фунтов/кв. дюйм (16500 кПа).

Для поршневого насоса - 37,6 галлонов/мин (142,5 л/мин), номинальное давление 3490 фунтов/кв. дюйм (24000 кПа).

Фильтр высокого давления состоит из 3 фильтрующих элементов с толщиной фильтрации 6 мкм. На выходе гидробака устанавливается одна фильтровальная сетка с толщиной фильтрации 100 мкм.

Система подъема

В системе используется блок клапанов управления подъемом с ручным управлением и серводействием, предназначенный для управления 2 двухступенчатыми гидроцилиндрами двойного действия. Сдвоенный насос служит для передачи кинетическую энергию, необходимую для системы, обеспечения достаточного давления в системе.

Время подъема с полной нагрузкой	22 сек
Время опускания	15 сек

Система рулевого управления

Управление 2 гидроцилиндрами поворота двойного действия осуществляется с помощью постоянно замкнутой чувствительной к центральной нагрузке системе управления. Движущая сила передается от насоса с компенсатором давления в систему рулевого управления, также в 2 энергоаккумулятора. В аварийном случае кинетическая энергия передается от энергоаккумуляторов в систему. Система соответствует стандартам SAE J1151.

Минимальный радиус поворота (SAE): 15,2 м

Тормозные системы

Рабочая тормозная система (с ножным или ручным приводом) и вспомогательная тормозная система (с ножным или ручным приводом) и стояночной тормозной системой с гидравлическим растормаживанием и пружинным торможением характеризуются отличной легкостью и удобством управления. Энергоаккумуляторы (3 шт.) обеспечивают достаточную безопасность при аварийном торможении. Если давление в системе

меньше 2100 фунтов/кв. дюйм, то от системы выдается предупреждающий сигнал, чтобы предупредить водителя об этом.

На передних колесах	4 дисковых тормоза со скобой/колеса, диаметр диска 1168 мм
На задних колесах	2 суппорта и диска диаметром 635 мм на каждом колесе
Стояночный тормоз	с пружинным торможением и гидравлическим растормаживанием

Тормозные системы соответствуют требованиям стандарта ISO/J 3450.

Давление в тормозной системе

Давление в переднем тормозном контуре составляет 2400 фунтов/кв. дюйм (16550 кПа)

Давление в заднем тормозном контуре составляет 1400 фунтов/кв. дюйм (9650 кПа)

Ходовая система

Шины: стандартные: бескамерные шины со скальным протектором 50/80R57**, радиальные шины, размер обода: 32,00×57

Передний мост: переднего моста соединяется с рамой через 4 цилиндра передней подвески, 4 продольные тяги, 1 стабилизатор поперечной устойчивости, такое расположение не только уменьшает нагрузку усилия раму, но и поддерживает шины в правильном положении движения независимо от хода передней подвески, это дает возможность продлить срок службы шин.

Кроме того, все компоненты рулевого управления устанавливаются на переднем мосту, это делает конструкцию более простой, чем другие, дает возможность уменьшить количество движущихся частей, увеличить эксплуатационную технологичность системы. Негабаритные конструкции колесных подшипников дают возможность продлить срок службы подшипников.

Ведущий мост: ведущий мост соединяется с рамой через цилиндры задней подвески, стабилизатор поперечной устойчивости, конусный подшипник. Рациональная конструкция корпуса моста дает возможность уменьшить вес. Узел носового конуса состоит из двух подшипников, своеобразные конструкции позволяют уменьшить контактное напряжение подшипников (менее 9653 кПа), продлить срок службы подшипников.

Цилиндр подвески: подвесная система состоит из 4 цилиндров с переменным отношением азота/масла, отличные характеристики демпфирования не только позволяет создать более комфортные условия для езды, но и эффективно

Описание и управление – описание

000-0000

облегчить загрузку материала, смягчить ударные воздействия на автомобиль от неровностей дороги, продлить срок службы автомобиля.

Стабилизаторы поперечной устойчивости переднего моста и заднего моста дают возможность поддерживать правильное движение шин и улучшить работоспособность автомобиля.

Ход поршня цилиндра передней подвески: 12" (305 мм)

Ход поршня цилиндра задней подвески: 7,25" (174 мм)

Максимальный угол качания заднего моста: $\pm 5,7^\circ$

Безопасность

Безопасность - это вопрос, который беспокоит каждого человека, который работает в автомобиле или вокруг него. Человек, осознающий важность безопасности, должен держать себя, других лиц или оборудования вдали от зон действия опасных факторов получения травм или повреждений.

Знаки безопасности - ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ

В данной инструкции используются следующие знаки безопасности:



Этот символ предупреждает о необходимости обратить внимание на безопасность. Следует прочитать, понимать и ознакомиться со смысловым значением всех знаков безопасности - ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ, используемых в карьерном самосвале.



ОПАСНО

ОПАСНО - указывает на опасную ситуацию, которая привести к смертельному исходу или серьезным травмам, если не принять соответствующие меры.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - указывает на потенциальную опасность, которая привести к смертельному исходу или серьезным травмам, если не принять соответствующие меры.



ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ - указывает на опасную ситуацию, которая привести к травмам небольшой или средней тяжести, если не принять соответствующие меры. Это также используется как предупреждение при проведении небезопасных работ.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ и

ПРИМЕЧАНИЕ - указывают на действие и состояние, требующие обращения внимания и пояснения или важную информацию.

Предупреждающие таблички безопасности обычно находятся в местах, где существует потенциальная угроза безопасности. Необходимо следовать требованиям, указанным на этих табличках.

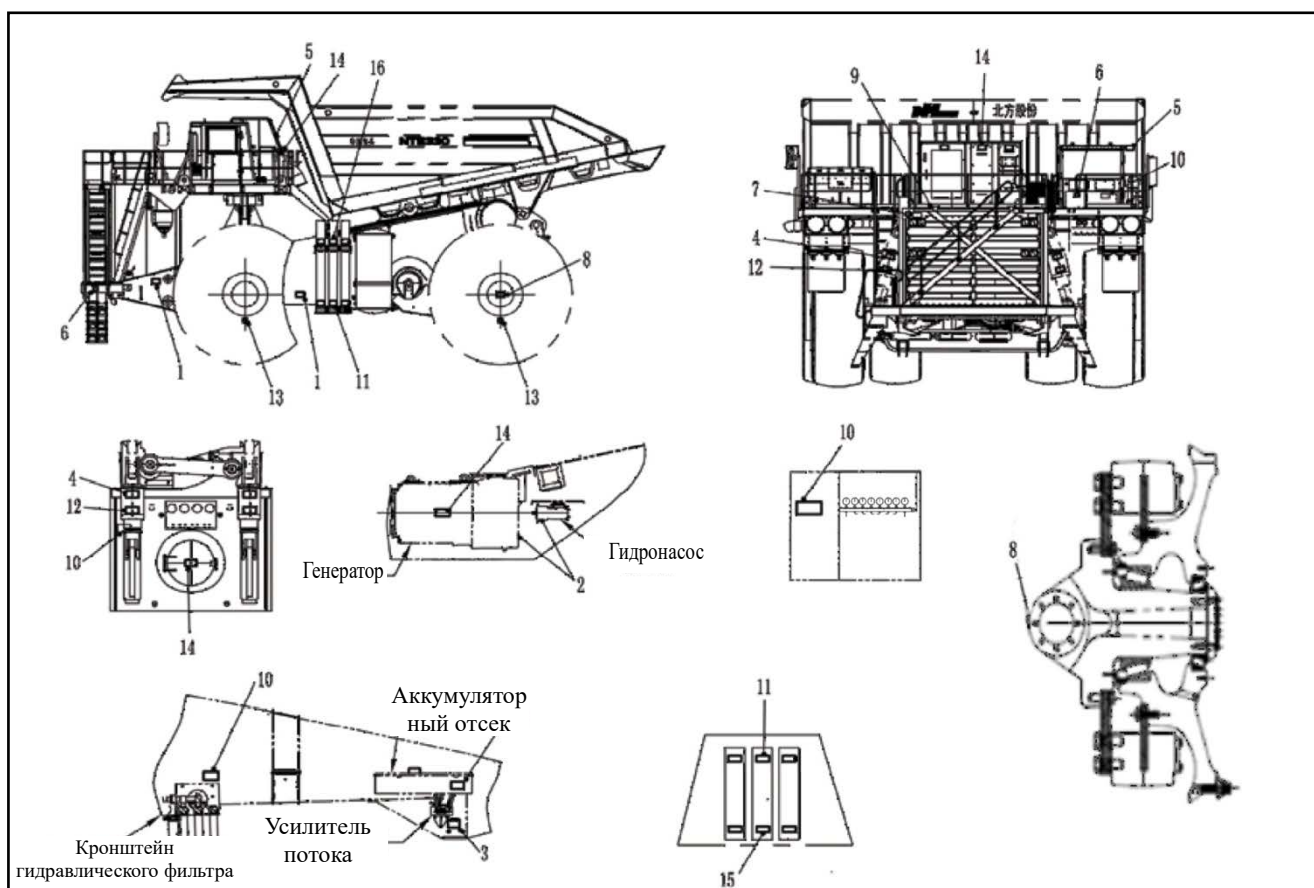


Рис. 1. Знаки безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускается приближение, существует вероятность получения травм во время работы автомобиля.

Поз. 1

Передние колеса в сборе вращаются вслед за вращением рулевого колеса. Зазоры между рамой и шинами увеличиваются или уменьшаются при вращательном движении. Во время вращательного движения существует вероятность ущемления или получения травм любого лица, находящегося в данной зоне. Во время работы карьерного самосвала следует держать любого лица и оборудование вдали от данной части.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается работать без средств защиты.

Поз. 2

Когда оборудование работает, приводной вал между основным генератором и гидронасосом тоже вращается на высокой частоте вращения, существует вероятность получения травм без принятия защитных мер.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед выключением выключателя АКБ включите стояночный тормоз, в противном случае это может вызвать случайное перемещение ТС и привести к травмам и смертельному исходу, подробную процедуру см. в инструкции водителя.

Поз. 3

Если отключить главный выключатель источника питания перед включением стояночного тормоза, то есть, препятствовать включению стояночного тормоза, в частности, после заглушения двигателя все системы безопасного торможения автомобиля будут освобождаться, автомобиль будет находиться в расторможенном состоянии.

Это еще раз подчеркивает важность остановки автомобиля в безопасном месте, удержания автомобиля в неподвижном состоянии даже после освобождения всех тормозных механизмов и преждевременного отключения главного выключателя источника питания. Перед отключением гласного выключателя включение стояночного тормоза дает возможность увеличить уровень безопасности карьерного самосвала.

**ВНИМАНИЕ**

Перед снятием следует полностью сбросить азот, более подробный порядок выполнения действий приведен в инструкции по ремонту.

Поз. 4

Наполнить энергоаккумулятор сухим азотом. Азот является инертным газом и не может быть взрывоопасным. Перед снятием компонентов следует полностью сбросить предварительно наполненный азот из энергоаккумулятора, в противном случае существует вероятность получения травм под воздействием остаточного давления в системе. В связи с этим, перед ремонтом необходимо сбросить азот.

**ВНИМАНИЕ**

При проведении осмотра и ремонта в этой зоне необходимо зафиксировать кузов предохранительным канатом или упорными клиньями.

Поз. 5

При проведении осмотра и ремонта после подъема кузова следует зафиксировать кузов с помощью предохранительных канатов или упорных клиньев. Если поднятый кузов не зафиксирован надлежащим образом, то запрещается работать в данной зоне или приближаться к карьерному самосвалу.

**ВНИМАНИЕ**

Используйте поручни!

Поз. 6

Поручни служат для облегчения посадки и высадки по лестнице. При посадке и высадке по лестнице всегда следует использовать поручни, чтобы не упасть.

**ВНИМАНИЕ**

Оборудование работает, будьте осторожны во время работы в данной зоне.

Поз. 7

Вентилятор радиатора работает во время работы двигателя, частота вращения вентилятора зависит от температуры окружающей среды, температуры двигателя, нагрузки и т.д. Во время работы в данной зоне будьте особенно осторожны, избегайте соприкосновения с вращающимся вентилятором во время работы двигателя.

**ВНИМАНИЕ**

Перед проведением осмотра и ремонта тормозов необходимо сбросить давление в энергоаккумуляторе, правильный порядок выполнения действий см. в инструкции по ремонту.

Поз. 8

Давление в энергоаккумуляторе очень высокое во время работы карьерного самосвала, даже в момент остановки карьерного самосвала и заглохания двигателя все-таки имеется давление. Ненадлежащее функционирование может вызвать утечку давления под высоким давлением и привести к телесным повреждениям и загрязнению оборудования. Необходимо следовать порядку выполнения действий, указанному в инструкции по ремонту.

**ВНИМАНИЕ**

Система охлаждения находится под давлением, будьте осторожны при открытии крышки радиатора.

Поз. 9

Система охлаждения находится под давлением при теплоотдаче. Регулировка и поддержание данного давления осуществляются с помощью крышки радиатора и соответствующей сборочной единицы. При ослаблении или снятии крышки радиатора будьте особенно осторожны во избежание внезапного сброса давления и вытекания жидкости. Существует вероятность получения травм вследствие соприкосновения с крышкой/горячей жидкостью. Более подробный порядок выполнения действий приведен в данной инструкции.



ВНИМАНИЕ

Перед проведением осмотра и ремонта компонентов необходимо сбросить давление в энергоаккумуляторе, правильный порядок выполнения действий см. в инструкции по ремонту.

Поз. 10

Давление в энергоаккумуляторе очень высокое во время работы карьерного самосвала, даже в момент остановки карьерного самосвала и заглохания двигателя все-таки имеется давление. Ненадлежащее функционирование может вызвать утечку давления под высоким давлением и привести к телесным повреждениям и загрязнению оборудования. Необходимо следовать порядку выполнения действий, указанному в инструкции по ремонту.



ВНИМАНИЕ

Перед проведением демонтажа необходимо полностью выпустить азот из энергоаккумулятора, конкретный порядок выполнения действий см. в инструкции по ремонту.

Поз. 11

Давление в энергоаккумуляторе очень высокое во время работы карьерного самосвала, даже в момент остановки карьерного самосвала и заглохания двигателя все-таки имеется давление. Ненадлежащее функционирование может вызвать утечку давления под высоким давлением и привести к телесным повреждениям и загрязнению оборудования. Необходимо следовать порядку выполнения действий, указанному в инструкции по ремонту.



ОПАСНО

Следует наполнить энергоаккумулятор только сухим азотом, запрещается наполнение кислородом, наполнение кислородом может вызвать серьезный взрыв, более подробный порядок наполнения приведен в инструкции по ремонту.

Поз. 12

Масло-азотный цилиндр подвески наполнен сухим азотом, азот является инертным газом и не может быть взрывоопасным. Перед снятием компонентов

следует полностью сбросить предварительно наполненный газ из цилиндра подвески, в противном случае существует вероятность возникновения взрыва. В связи с этим, перед ремонтом следует сбросить азот. Более подробная информация приведена в инструкции на оборудование.

Наполнение другим газом (например, кислород) может привести к угрозе взрыва. В связи с этим, следует использовать только сухой азот.



ОПАСНО

Перед ослаблением следует полностью сбросить давление в шинах.

Поз. 13

Ненадлежащая фиксация обода или шины может вызвать пропускание сжатого воздуха из шины и привести к угрозе взрыва. В связи с этим, перед ослаблением прижимных гаек следует сбросить газ из шин. Перед повторной установкой в первую очередь следует установить и зафиксировать шину с ободом в сборе.



ОПАСНО

Высокое давление

Поз. 14

Электрическая энергия передается от электрической системы при высоком напряжении и большом токе к колесам с электроприводом. Будьте особенно осторожны при работе в этих областях, особенно при работе двигателя.



ОПАСНО

Наполнить энергоаккумулятор только сухим азотом, запрещается наполнить его кислородом, наполнение кислородом может привести к угрозе взрыва, более подробный порядок наполнения приведен в инструкции по ремонту. Давление предварительного наполнения должно быть не более 1000 фунтов/кв. дюйм.

Поз. 15

Наполнить энергоаккумулятор сухим азотом, азот является инертным газом и не может быть взрывоопасным. Перед снятием компонентов следует полностью сбросить предварительно

наполненный азот из энергоаккумулятора, в противном случае существует вероятность возникновения взрыва. В связи с этим, перед ремонтом необходимо сбросить азот.

Наполнение другим газом (например, кислород) может привести к угрозе взрыва. В связи с этим, следует использовать только сухой азот.



ОПАСНО

Наполнить энергоаккумулятор только сухим азотом, запрещается наполнить его кислородом, наполнение кислородом может привести к угрозе взрыва, более подробный порядок наполнения приведен в инструкции по ремонту. Давление предварительного наполнения должно быть не более 1500 фунтов/кв. дюйм.

Поз. 16

Наполнить энергоаккумулятор сухим азотом, азот является инертным газом и не может быть взрывоопасным. Перед снятием компонентов следует полностью сбросить предварительно наполненный азот из энергоаккумулятора. В противном случае существует вероятность возникновения взрыва. В связи с этим, перед ремонтом следует сбросить азот.

Наполнение другим газом (например, кислород) может привести к угрозе взрыва. В связи с этим, следует использовать только сухой азот.

Требования к одежде

При вождении или ремонте карьерного самосвала каждый персонал должен носить шлем, защитные очки и защитную обувь. Кроме того, нельзя носить слишком свободную, тяжелую или широкую одежду, которая мешает движению и негативно влияет на работу оператора над карьерным самосвалом или инструментом. Избегайте ношения слишком свободных, гладких перчаток, обуви и т.д.

ВНИМАНИЕ: Необходимо следовать конкретным рекомендациям или требованиям, действующим на территории карьера.

Подготовка к работе

При подготовке к работе на карьерном самосвале следует ознакомиться с системами или компонентами карьерного самосвала, это очень важно. В противном случае это может привести к затрате большего времени на ремонт, напрасной замене компонентов, не подлежащих замене.

1. Убедиться в остановке карьерного самосвала в безопасном месте, предотвратить несанкционированный запуск и перемещение карьерный самосвала.
2. При ремонте карьерного самосвала необходимо следовать требованиям данной инструкции и рекомендациям, действующим на территории карьера.
3. Перед снятием узлов и деталей полностью сбросить остаточное давление в системах или компонентах.

Стоянка автомобиля

Длительная стоянка карьерного самосвала в безопасном месте производится в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ: Предохранительные устройства используются в следующих случаях:

1. если передние и задние колеса карьерного самосвала застряли в канаве;
2. если карьерный самосвал отъезжает вдали от склона;
3. при стоянке на склоне следует подложить клинья спереди и сзади под задние колеса во избежание случайного перемещения карьерного самосвала на склоне.

Если карьерный самосвал не перемещается после растормаживания при условии соблюдения этих требований, то это свидетельствует о нахождении карьерного самосвала в безопасном месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо следовать этим указаниям при оставлении карьерного самосвала без присмотра, в случае заглохания двигателя или возникновения неисправностей в тормозной системы.

1. Удерживать карьерный самосвал в неподвижном состоянии с помощью замедлителя и рабочей тормозной системы в соответствии с требованиями, указанными в части «Тормозная система». Нажать на педаль тормоза до упора, чтобы тотчас же затормозить карьерный самосвал.
2. Переместить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
3. Переключить переключатель стояночного тормоза в положение «ВКЛ» до момента горения индикатора стояночного тормоза.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если только система торможения в

загруженном состоянии приводится в действие, то не допускается покидание кабины в том случае. Иначе необходимо остановить карьерный самосвал в безопасном месте и включить стояночный тормоз.

4. Отпустить педаль тормоза и выключить стояночный тормоз, следует удерживать карьерный самосвал в неподвижном состоянии.
5. Остановка двигателя производится в соответствии с порядком остановки двигателя, указанным в части «Двигатель».
6. Допускается оставление карьерного самосвала без присмотра только после надежном удержания карьерного самосвала в неподвижном состоянии и подтверждения отсутствия вероятности случайного перемещения.
7. Желательно подложить клинья под колеса карьерного самосвала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Остановить карьерный самосвал в месте, не мешающем проезду других транспортных средств. Если существует необходимость стоянки карьерного самосвала на дороге по какой-то причине, то рекомендуется включить аварийную световую сигнализацию или выставить знак аварийной остановки (включить аварийную световую сигнализацию при плохой видимости, в темноте, на повороте, на узкой дороге или в других подобных условиях).

Перед проведением осмотра и ремонта следует остановить карьерный самосвал в безопасном месте и принять необходимые меры по защите от несанкционированного запуска или приведения карьерного самосвала в движение без разрушения обслуживающего персонала.



ОПАСНО

Наличие источника огня вокруг шины или перегрев может привести к угрозе взрыва шины.

Безопасность шин

Во всяком случае появление запаха паленой резины или перегрев тормозов карьерного самосвала может привести к угрозе взрыва шины. Если пожар переходит на шину и колесо при возгорании в карьерном самосвале, то существует вероятность взрыва шины. В этом случае не допускается приближение к карьерному самосвалу или переход в опасную зону (см. рис. 1). Следует переместить карьерный самосвал в безопасное место, если не существует вероятность получения травм водителя или других людей.

Следует находиться на расстоянии от шины спереди сзади 500 футов (150 м), от боковых сторон шины 1500 футов (460м). Следует приближать к шине, находящейся в опасной зоне, спереди и сзади карьерного самосвала, кроме того, следует использовать крупногабаритный бульдозерный отвал в качестве переднего защитного устройства. Если происходит возгорание тормозов или появляется запах паленой резины, то не допускается приближение к карьерному самосвалу. Требуется попытка дистанционного тушения очага возгорания. Нельзя бросаться с переносным огнетушителем в руках на карьерный самосвал для тушения очага возгорания. Допускается приближение к карьерному самосвалу только после остывания шин в течение 8 часов или более..

Когда шина смонтирована на ободе, не допускается сварка или нагрев компонентов обода. Когда производится дуговая сварка под флюсом или нагрев компонентов обода, то наполненный в шине газ может быть воспламеняющимся, это может привести к угрозе взрыва шины с ободом. Это предупреждение также относится к накачанной азотом шине. Несмотря на то, что азот не горит, но тепло, образующееся при сварке, может привести к травмам или смертельному исходу. Следует снять все компоненты обода, подлежащие восстановлению методом нагрева, затем проводить ремонт.

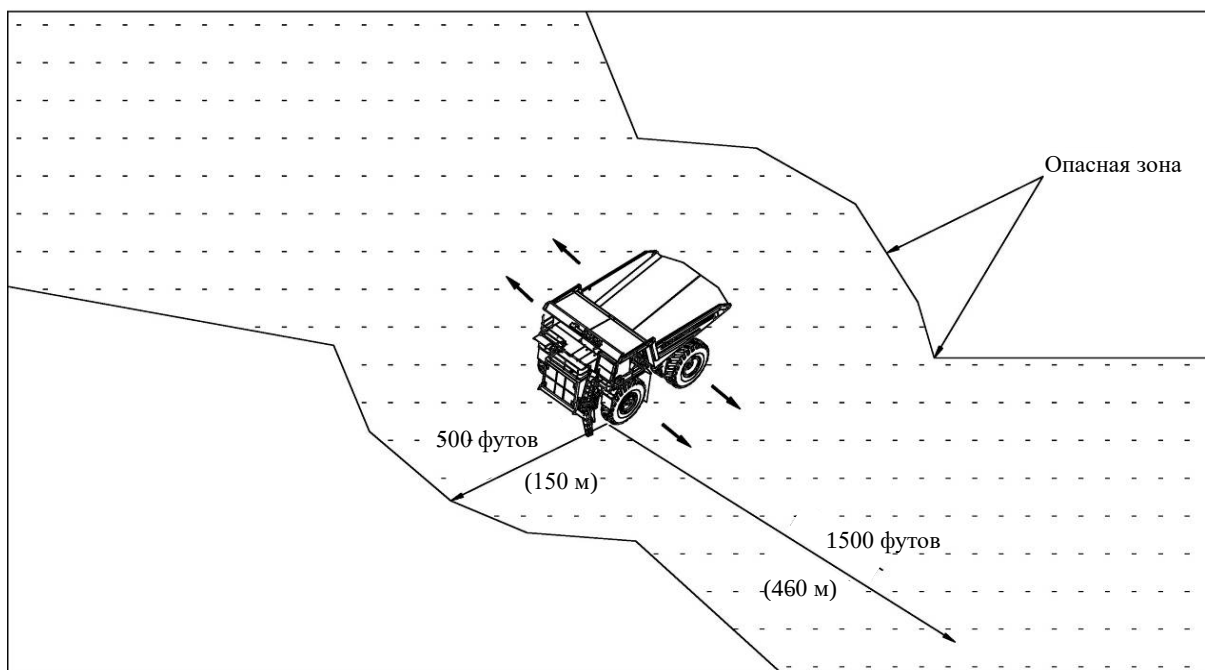


Рис. 2 Зоны действия опасных факторов возгорания шин

Высокотемпературные компоненты

Высокотемпературные компоненты ТС показаны на рис. 3, а именно:

1. Двигатель;
2. Радиатор и охлаждающая трубка;
3. Выхлопная труба;
4. Гидравлические компоненты (фильтрующий элемент + насос);
5. Картер заднего моста;
6. Передний тормозной диск;
7. Задний тормозной диск;
8. Турбонагнетатель;
9. Задней части сетки резистора.



ВНИМАНИЕ

После остановки ТС температура высокотемпературных компонентов очень высока, будьте особенно осторожны при приближении к ТС.

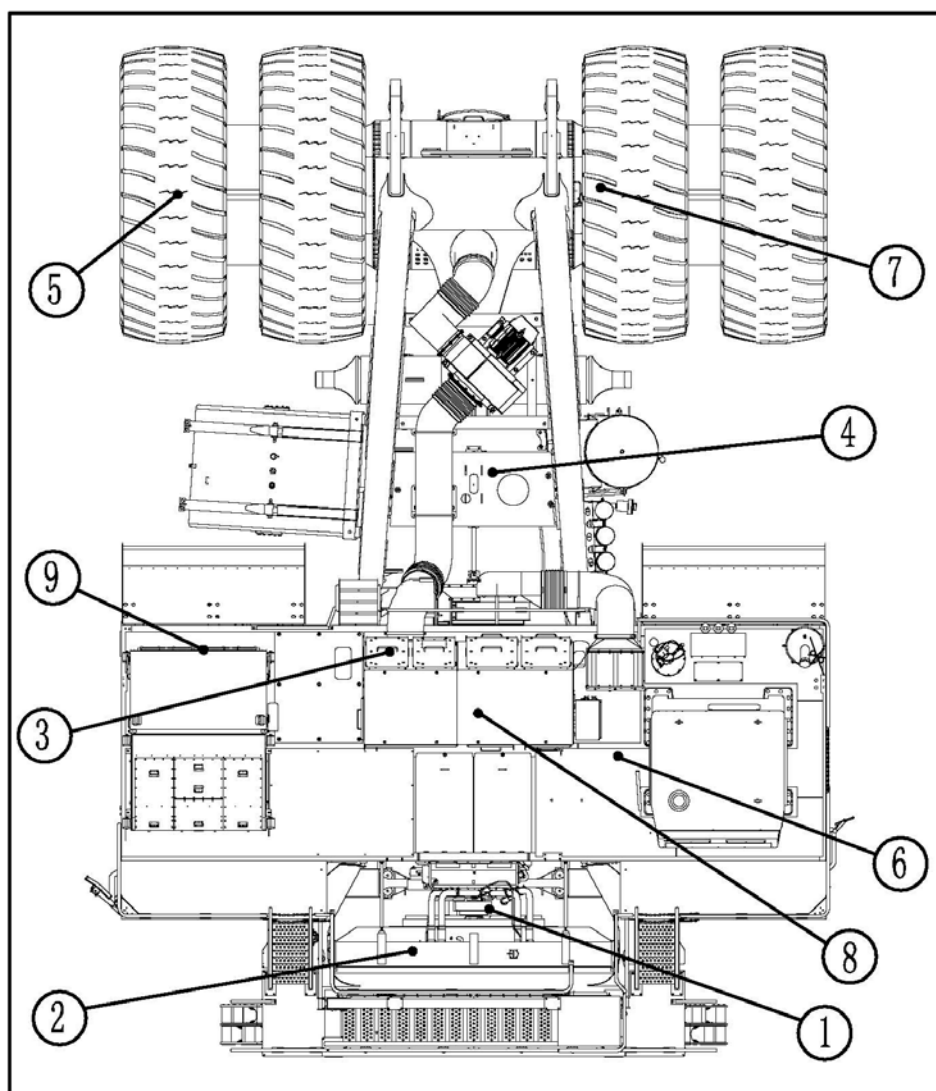


Рис. 3. Схема высокотемпературных компонентов ТС

Предпусковой осмотр

Перед вводом карьерного самосвала в эксплуатацию (ежедневно или после ремонта и технического обслуживания) следует проверить карьерный самосвал на наличие повреждений или износа компонентов. Водитель/проверщик может проводить контрольный осмотр в следующем порядке, необходимо проводить всесторонний последовательный осмотр карьерного самосвала. Перед началом использования карьерного самосвала необходимо устранить проблемы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует остановить карьерный самосвал на ровной поверхности в безопасном месте, чтобы правильно проверить уровни рабочих жидкостей в разных частях.

1. Проверить лестницу для посадки и высадки, убедиться в отсутствии шлаков и остатков пород и надежном креплении к карьерному самосвалу в хорошем состоянии. После определения ее состояния поднимать на площадку по лестнице. Очистить и отрегулировать все зеркала.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При посадке или высадки по лестнице всегда следует использовать поручни.

2. Убедиться в нахождении переключателя аккумуляторного отсека во включенном или рабочем состоянии.
3. Визуально проверить состояние площадки, убедиться в отсутствии остатков пород и хорошем состоянии. Войти в кабину после определения ее состояния.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не устанавливается удлинитель с левой стороны площадки карьерного самосвала, то рекомендуется войти в кабину через правую дверь.

4. Включить все осветительные приборы, включая аварийную световую сигнализацию, убедиться в их работоспособности. Вернуть на землю и продолжать осмотр.

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе проверки вокруг автомобиля проверить общее состояние автомобиля, наблюдать за наличием/отсутствием утечки гидравлического масла или топлива, разрывов трубопроводов, изгиба кронштейна или потерь деталей.

5. Убедиться в надлежащей чистоте и

работоспособности всех осветительных приборов.

6. Проводите визуальный осмотр воздушного фильтра в сборе и впускной трубы двигателя, наблюдайте за наличием/отсутствием признаков повреждений или утечек.

Стаканчик в нижней части воздушного фильтра оснащен вакуумным клапаном удаления пыли, убедиться в нормальной функциональности путем функционирования каждой сборочной единицы, наличии возможности удаления накопившейся пыли из нижней части воздушного фильтра.

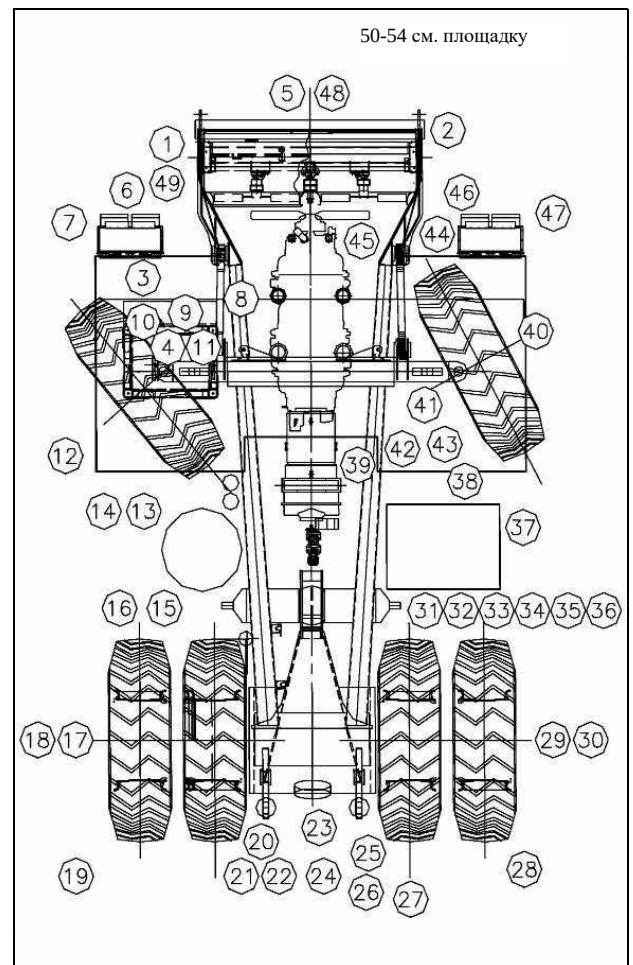


Рис. 1. Контрольные точки

7. Убедиться в надлежащей чистоте и работоспособности левых габаритных фонарей.
8. Проверка уровня масла в двигателе производится в следующем порядке:
 - a. Осторожно подниматься по лестнице для обслуживания двигателя с использованием поручней, расположенных на раме.
 - b. Вынуть маслоуказатель из картере двигателя, вытереть его чистой тканью, затем снова вставить его до упора.

СОВЕТ: После проверки уровня масла убедиться в надлежащей герметизации маслоуказателя.

- c. Снова вынуть маслоуказатель и определить уровень масла; уровень масла должен находиться в нормальном рабочем диапазоне. Иначе перед вводом карьерного самосвала в эксплуатацию следует довести уровень масла до требуемой нормы.
- d. Снова установить маслоуказатель на место и осторожно вернуть на землю.
9. Визуально проверить левый цилиндр передней подвески в сборе на наличие износа, повреждений и утечки и убедиться в правильном уровне наполнения (нахождении в выдвинутом состоянии). Кроме того, убедиться в надежном креплении данной сборочной единицы к карьерному самосвалу.
10. Визуально проверить левый передний тормоз и шкворень переднего моста в сборе на наличие износа, повреждений, утечек или ослабления. Проверить зону уплотнения колесных подшипников и тормозные суппорты на наличие повреждений или утечек.
11. Визуально проверить компоненты системы рулевого управления - U-образный штырь, поперечную тягу, рулевую сошку и гидроцилиндр поворота с левой стороны карьерного самосвала.
12. Проводите визуальный осмотр левой передней шины с ободом в сборе, наблюдайте за наличием/отсутствием глубоких отпечатков, дефектов, достаточной глубины рисунка протектора, ослабления и недостатков шинных гаек, нехваток шпилек, проверьте правильность монтажа и давление в шине.
13. Визуально проверить гидробак на наличие повреждений или утечки. Проверить уровень масла через контрольное отверстие.
14. Визуально проверить все гидравлические элементы и другие соответствующие элементы, расположенные рядом с гидробаком на наличие повреждений или утечек.
15. Визуально проверить левый гидроцилиндр подъема на наличие износа, повреждений или утечки. Убедиться в правильности установки и надлежащем смазывании. Кроме того, убедиться в правильном расположении шлангов и в хорошем состоянии.
16. Визуально проверить амортизационную подушку кузова в сборе на наличие износа,

повреждений или неправильно отрегулированного зазора.

17. Проверьте левые задние двускатные шины с ободьями в сборе, наблюдайте за наличием/отсутствием глубоких отпечатков, дефектов, достаточной глубины рисунка протектора, ослабления и недостатков шинных гаек, проверьте правильность монтажа и давление в шинах. Проверить возможность свободного вращения устройства для удаления остатков пород в сборе и наличие/отсутствие износа или повреждений.
18. Проводите визуальный осмотр состояния вокруг картера левого электромотор-колеса, наблюдайте за наличием/отсутствием утечки масла.
19. Убедиться в надлежащей чистоте и работоспособности левого заднего габаритного фонаря.
20. Визуально проверить внешний вид колеса с электроприводом, наблюдать за наличием/отсутствием повреждений или утечки.
21. Визуально проверить левый шарнирный палец кузова на наличие повреждений или износа, кроме того, проверить правильность установки и состояние смазывания.
22. Визуально проверить левый цилиндр задней подвески в сборе на наличие износа, повреждений или утечки и убедиться в правильном уровне наполнения (нахождении в выдвинутом состоянии). Кроме того, убедиться в правильности установки и надлежащем состоянии смазывания.
23. Убедиться в надлежащей чистоте и работоспособности всех задних фонарей, стояночных огней, аварийной световой сигнализации (фонарей указателей поворота), фонарей медленного хода и фонарей заднего хода карьерного самосвала.
24. Откройте дверцу смотрового люка картера моста. Проверьте, находится ли охлаждающая трубка электрооборудования между картером моста и мотор-колесом в хорошем состоянии. Нарушение герметичности этой трубки может вызвать снижение эффективности компонента привода. Проверьте наличие/отсутствие ненормального износа внутреннего тормоза, определите надежность соединения тормозных трубопроводов и штуцеров, целостность огнестойких оболочек силовых кабелей, наличие/отсутствие износа или

- p>ослабления крепления кабелей. Закройте дверцу смотрового люка и зафиксируйте ее должным образом.
25. Визуально проверить правый цилиндр задней подвески в сборе на наличие износа, повреждений или утечки и убедиться в правильном уровне наполнения (нахождении в выдвинутом состоянии). Кроме того, убедиться в правильности установки и надлежащем состоянии смазывания.
26. Визуально проверить правый задний шарнирный палец кузова на наличие повреждений или износа, проверить правильность установки и состояние смазывания.
27. Визуально проверить внешний вид правого колеса с электроприводом на наличие повреждений или утечки.
28. Убедиться в надлежащей чистоте и работоспособности правого заднего габаритного фонаря.
29. Проводите визуальный осмотр состояния вокруг картера правого электромотор-колеса, наблюдайте за наличием/отсутствием утечки масла.
30. Проверьте правые задние двускатные шины с ободьями в сборе, наблюдайте за наличием/отсутствием глубоких отпечатков, дефектов, достаточной глубины рисунка протектора, ослабления и недостатков шинных гаек, проверьте правильность монтажа и давление в шинах. Проверьте свободу движения устройства для удаления камней, наличие/отсутствие признаков износа или повреждения.
31. Визуально проверить все компоненты гидравлической системы и других систем на наличие повреждений или утечек.
32. Проверьте носовой конус картера моста и принадлежности в сборе, наблюдайте за наличием/отсутствием признаков повреждений или износа, проверьте герметичность пылезащитного кожуха и состояние смазки.
33. Проверить днище карьерного самосвала на наличие повреждений или утечки. Шланги должны быть без скручивания и трещин, и надежно зафиксированы вдали от движущихся частей. Все компоненты и монтажные блоки должны быть установлены правильно и в хорошем состоянии.
34. Визуально проверить амортизационную подушку кузова в сборе на наличие износа, повреждений или неправильно отрегулированного зазора.
35. Визуально проверить правый гидроцилиндр подъема на наличие износа, повреждений или утечки. Убедиться в правильности установки и надлежащем смазывании. Убедиться в правильном расположении шлангов в хорошем состоянии.
36. Визуально проверить гидронасос, приводы насоса и соответствующие шланги на наличие утечек, повреждений или износа. Проверьте вентилятор и трубки охлаждения электромотор-колеса на наличие ослабления крепления или утечек и повреждений.
37. Визуально проверить топливный бак на наличие повреждений или утечки. Проверить уровень топлива через контрольное отверстие.
38. Визуально проверить все гидравлические элементы и другие соответствующие компоненты, расположенные рядом с гидробаком на наличие повреждений или утечек.
39. Проверьте переднюю нижнюю вентиляционную решетку главного генератора на наличие посторонних предметов, определите состояние смазки концевых выходного вала. Проверьте вентилятор и соответствующие трубки охлаждения главного генератора, наблюдайте за наличием/отсутствием признаков ослабления крепления или утечек и повреждений.
40. Проводите визуальный осмотр правую переднюю шину с ободом в сборе, наблюдайте за наличием/отсутствием глубоких отпечатков, дефектов, достаточной глубины рисунка протектора, ослабления и недостатков шинных гаек, проверьте правильность монтажа и давление в шине.
41. Визуально проверить компоненты системы рулевого управления; U-образный штырь в сборе, поперечную тягу, рулевую сошку и гидроцилиндр поворота с правой стороны карьерного самосвала. В случае обнаружения повреждений, изгиба любых компонентов или утечек, не допускается приведение карьерного самосвала в движение, следует немедленно информировать руководителя об этом.
42. Визуально проверить правый цилиндр передней подвески в сборе на наличие износа, повреждений или утечки и убедиться в правильном уровне наполнения (нахождении в выдвинутом состоянии). Кроме того

- убедиться в надежном присоединении данной сборочной единицы к карьерному самосвалу.
43. Визуально проверить правый передний тормоз и шкворень переднего моста в сборе на наличие износа, повреждений, утечки или ослабления. Проверить уплотнительные элементы колесных подшипников и тормозных суппортов на наличие повреждений или утечек.
44. Проверить днище карьерного самосвала на наличие повреждений или утечки. Шланги должны быть без скручивания и трещин, и надежно зафиксированы вдали от движущихся частей.
45. Проверить общее состояние приводного ремня двигателя. Проверить состояние лопастей и защитного кожуха с накладкой в сборе. Проверьте давление в системе привода устройства автоматического пожаротушения. Наблюдайте за наличием/отсутствием признаков износа или повреждения системы. Проверьте
46. Проводите визуальный осмотр воздушного фильтра в сборе и впускной трубы двигателя, наблюдайте за наличием/отсутствием признаков повреждений или утечек. убедитесь в нормальной функциональности путем функционирования каждой сборочной единицы, наличии возможности удаления накопившейся пыли из нижней части воздушного фильтра
47. Убедиться в надлежащей чистоте и работоспособности правого переднего габаритного фонаря.
48. Визуально проверить зону вокруг радиатора и защитного кожуха, убедиться в отсутствии пыли и повреждений.
49. Поднимитесь по лестнице на платформу. Проводите визуальный осмотр сетки тормозного резистора и распределительной коробки, убедитесь в том, что они не повреждены, дверца распределительной коробки надежно закрыта, отсутствуют пыли в воздухозаборнике охлаждения.
50. Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе через контрольное отверстие радиатора.
51. Визуально проверить энергоаккумуляторы и компоненты тормозной системы, проверить систему на наличие утечек, повреждений или других проблем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте особенно осторожны при открытии крышки радиатора. Медленно открыть ее после остывания двигателя. Внезапный сброс давления из системы охлаждения на горячем двигателе может вызвать потери охлаждающей жидкости, кроме того, существует вероятность получения ожогов брызгами горячей жидкости.

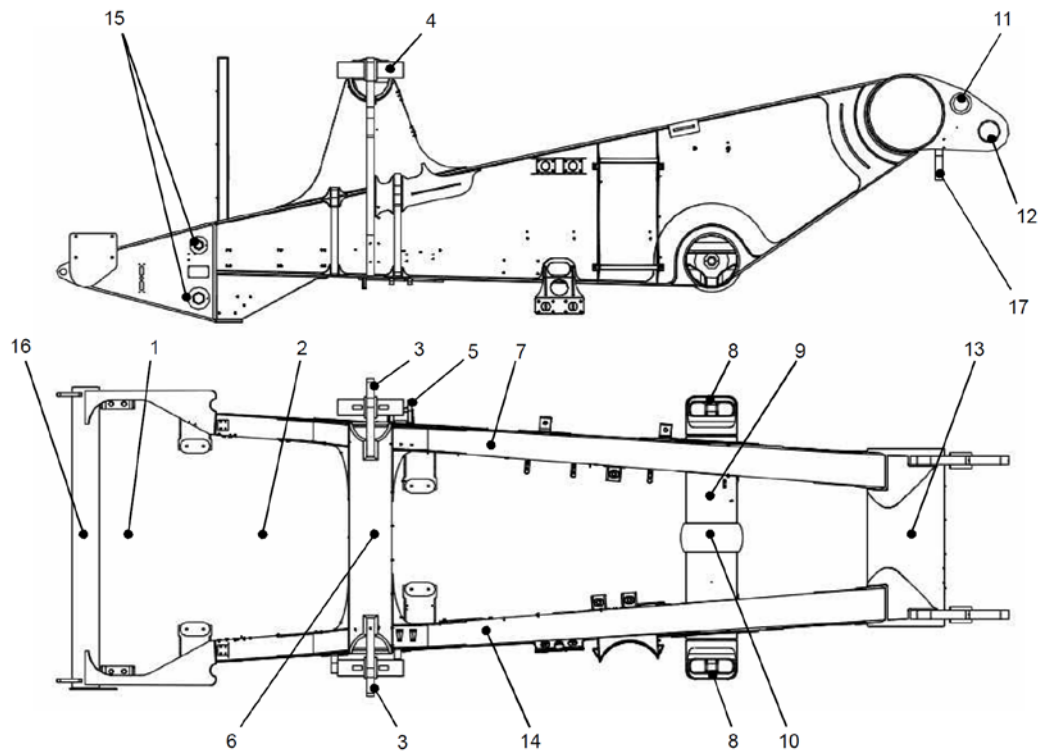
52. Проверить уровень смазки в основном резервуаре автоматической системы смазки, убедиться в наличии достаточного количества смазки, необходимой для ухода за системой в процессе работы.
53. Перед началом работы сообщайте обо всех проблемах.
54. Войти в кабину. Отключить все выключатели освещения.

Управление

Перед тем, как водить карьерный самосвал, даже если это всего лишь для теста компонентов или эксплуатации, водитель должен получить правильное обучение, понять метод работы и характеристики карьерного самосвала и ознакомиться с местными конкретными правилами. Прочитайте соответствующее руководство по эксплуатации и информацию, приведенную в руководстве по безопасности карьерного самосвала.

Когда карьерный самосвал работает, водитель и другие люди/пассажиры должны сидеть в кабине и пристегивать ремни безопасности, а не оставаться на платформе или в других местах.

Помните, не управлять карьерным самосвалом без полной подготовки и ознакомления с руководством по эксплуатации и программой управления карьерным самосвалом.



Спецификация			
1	Монтажная зона радиатора	10	Внутренний подшипник носового конуса картера моста
2	Монтажная зона двигателя	11	Задняя монтажная точка кузова
3	Монтажная зона двигателя	12	Верхняя монтажная точка заднего подвесного цилиндра
4	Зона установки платформы	13	Задняя поперечная балка
5	Узел крепления поперечной тяги переднего моста	14	Левая продольная балка
6	Верхняя поперечная балка	15	Узел крепления продольной тяги переднего моста
7	Правая продольная балка	16	Передний бампер
8	Монтажная стойка гидроцилиндра подъема	17	Монтажная стойка поперечной тяги картера моста
9	Средняя поперечная балка		

Рама

Описание и расположение (см. рис. 1)

Рама представляет собой двухблочную конструкцию с полной сварной конструкцией, состоящей из продольных балок и поперечных балок, а материал - высокопрочная сталь. Эта рама имеет простую и прочную конструкцию и относительно легка по весу.

Управление

Рама представляет собой основную опорную конструкцию карьерного самосвала., которая обеспечивает монтажные точки для передней и задней подвесок, мостового блока в сборе, модуля двигателя, привода, платформы, кабины и кузова.

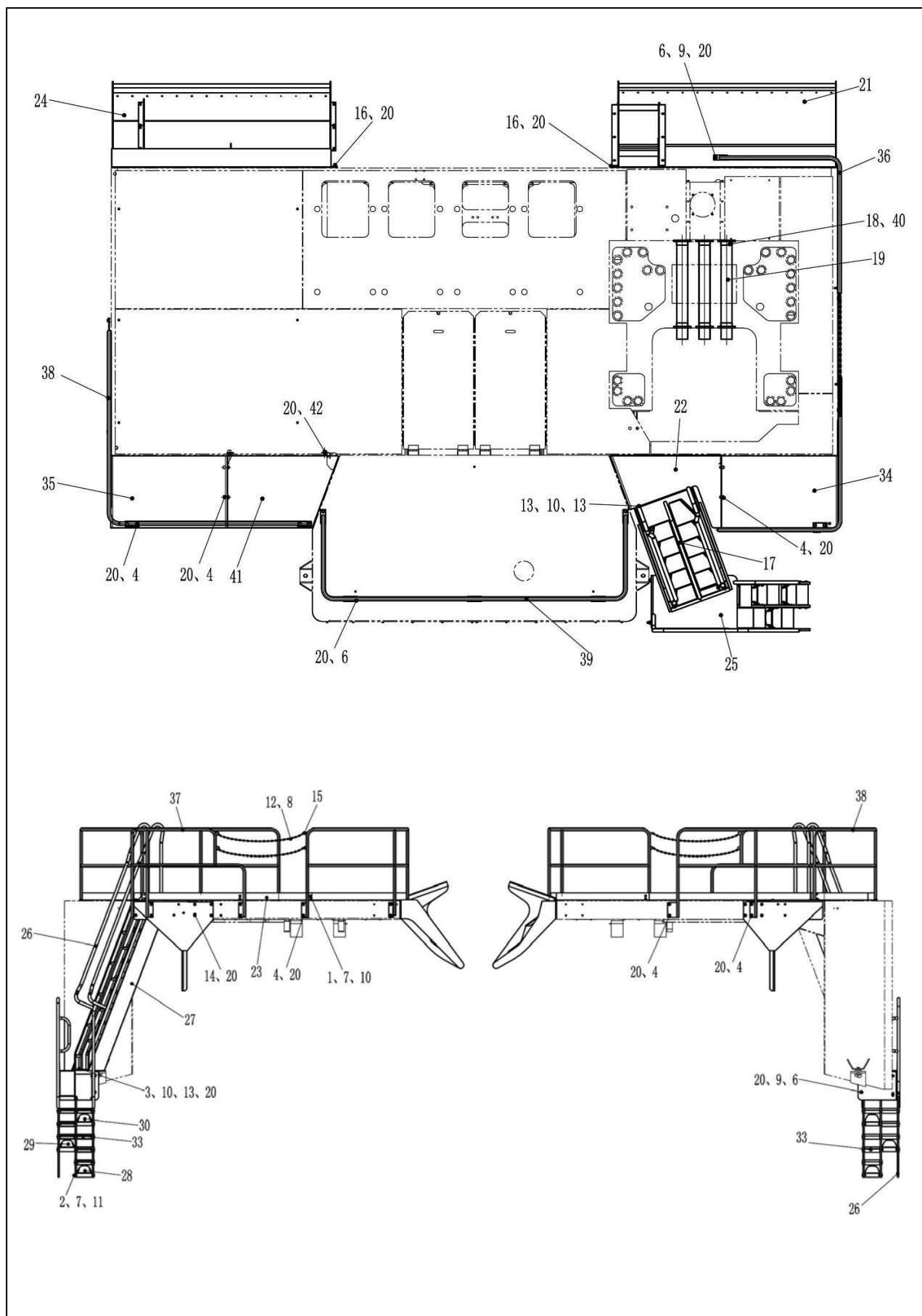
Запрос неисправностей

При ремонте поврежденных деталей обратиться за помощью к NHL.

Ремонт

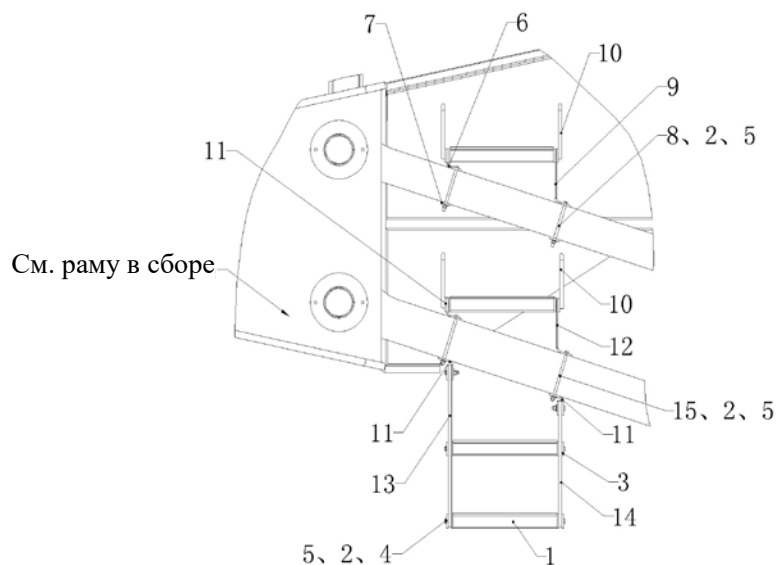
Регулярно проверяйте раму, наблюдайте за наличием/отсутствием повреждения. Проводите ремонт под руководством спецперсонала NHL в соответствии с установленными требованиями.

Примечание: не сварить на потолочной и нижней плитах рамы, если не требуется ремонта. Неправильная сварка уменьшает прочность рамы, ремонт должен осуществляться в соответствии со стандартами сварки NHL



Спецификация							
1	Болт с шестигранной головкой	12	Термоусадочная втулка	23	Пластина	34	Кронштейн в сборе
2	Болт с шестигранной головкой	13	Шайба	24	Кронштейн брызговика лестницы	35	Кронштейн в сборе
3	Болт с шестигранной головкой	14	Болт шестигранной головкой	25	Лестница	36	Ограждающий узел
4	Болт с шестигранной головкой	15	Скоба	26	Резиновая пластина	37	Ограждающий узел
5	Болт с шестигранной головкой	16	Болт шестигранной головкой	27	Брызговик лестницы	38	Ограждающий узел
6	Болт с шестигранной головкой	17	Лестница	28	Гибкая ступень	39	Ограждающий узел
7	Плоская шайба	18	Фланец из PVC	29	Гибкая ступень	40	Вискоза из PVC
8	Цепь	19	Труба из PVC	30	Гибкая ступень	41	Малая платформа в сборе
9	Самоконтрящаяся гайка	20	Плоская шайба	31	Обложка	42	Болт шестигранной головкой
10	Самоконтрящаяся гайка	21	Кронштейн брызговика лестницы	32	Обложка		
11	Самоконтрящаяся гайка	22	Монтажный кронштейн лестницы в сборе	33	Ограждение		

Рис. 1. Монтажная схема лестницы и поручней



Спецификация							
1	Педальный узел	5	Самоконтрящаяся гайка	9	Кронштейн лестницы	13	Нахлесточное соединение лестницы
2	Пружинная шайба	6	Кронштейн лестницы	10	Ручка	14	Нахлесточное соединение лестницы
3	Пластина	7	Крепежная пластина кронштейна лестицы	11	Кронштейн	15	Болт шестигранной головкой
4	Болт шестигранной головкой	8	Болт с шестигранной головкой	12	Кронштейн		

Рис. 2. Установка лестницы для обслуживания и платформа для осмотра и обслуживания двигателя

Лестницы и ограждения

Описание и расположение

Стандартная лестница для доступа к платформе (17) представляет собой лестницу с шахматными ступенями, эта лестница в сборе оснащена удлиненными металлическими ступенями и поручнями; верхняя часть соединена с заранее закрепленным к платформе кронштейном в сборе (22), нижняя часть установлен на заранее закрепленный к бамперу рамы кронштейн лестницы в сборе (25). Под лестницей платформы установлена гибкая лестница. Место лестницы доступа к платформе с ступенчатой pedalю может соответствовать требованиям каждого карьерного самосвала и обеспечивает доступ к платформе и зоне кабины. Лестничная структура с ступенчатой pedalю обеспечивает больший доступ к двигателю и к раме с платформы и земли.

Ограждения (36, 37, 38, 39), установленные на платформе, представляют собой трубчатые поручни, а передняя сторона, левая и правая внешние кромки платформы имеют ограждающие устройства.

Ограждение предназначено для защиты работников, работающих со всех сторон платформы.

Лестница для обслуживания и платформа для осмотра и обслуживания двигателя - это рабочие проходы для облегчения доступа обслуживающего персонала к двигателю при проведении ремонтных работ.

Ремонт и регулировка

Регулярное техническое обслуживание может быть выполнено следующим образом:

1. Очистить лестницу и все ограждения.
2. Проверить педали и ограждения на наличие износа. По мере необходимости отремонтировать или заменить.
3. Убедиться, что все крепежные болты и кронштейны надежно и в хорошем состоянии. По мере необходимости затянуть, отремонтировать или заменить.

Установить лестницы и ограждение в обратном порядке разборки.

4. Проверить нижнюю часть лестницы на наличие износа и незакрепленных деталей, по мере необходимости отремонтировать или заменить.

Снятие (рисунки 1 и 2)

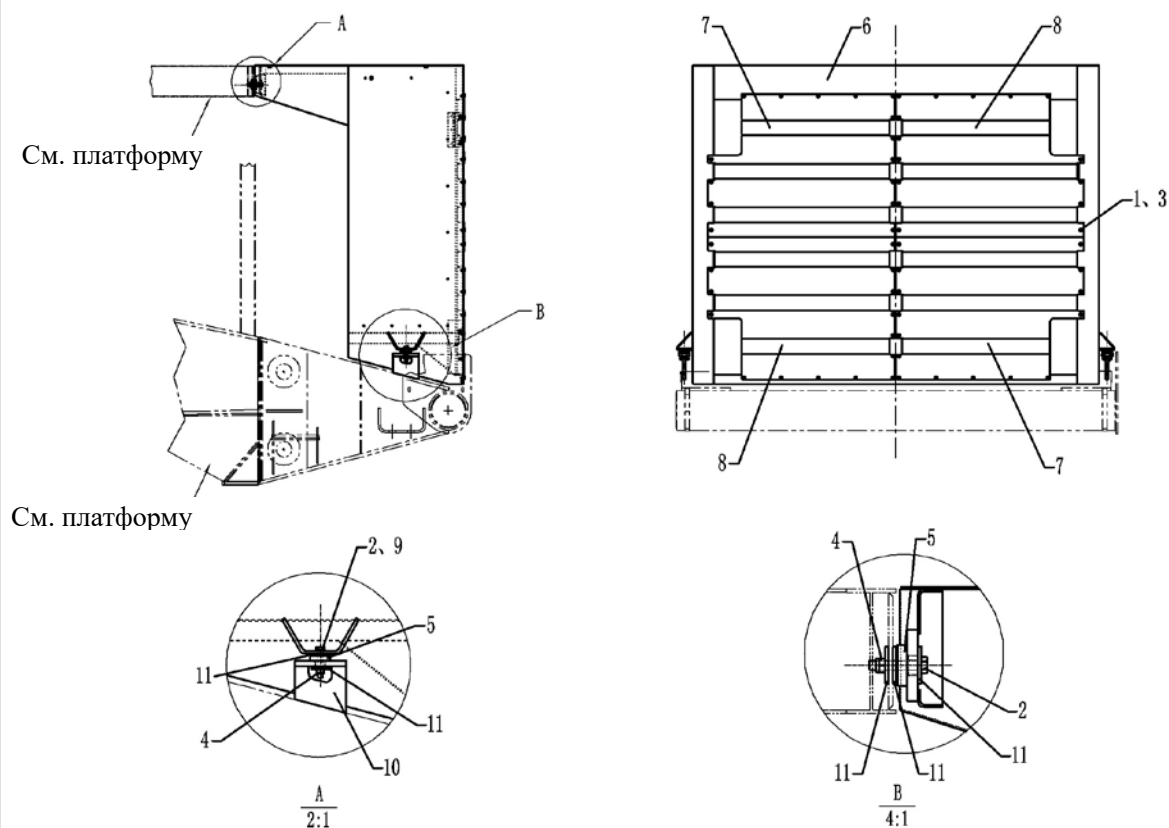
Снять лестницу, сняв монтажные детали, используя дуговую сварку на лестнице, сняв монтажные болты крепления на карьерном самосвале. Ограждение закрепляется на платформе после вставки в рукав. Поднять ограждение с рукава и завершить снятие ограждения. (Ограждение временно сваривается на своем месте).

Проверка и ремонт

Проверить все детали на наличие износа. По мере необходимости отремонтировать или заменить.

Монтаж (см. рис. 1 и 2)

Установить лестницы и ограждение в обратном порядке разборки



Спецификация					
1.	Болт с шестигранной головкой	5.	Резиновая подушка	9.	Плоская шайба
2.	Болт с шестигранной головкой	6.	Узел защитного кожуха	10.	Кронштейн защитного кожуха
3.	Плоская прокладка	7.	Защитная решетка	11.	Большая шайба
4.	Самоконтрящаяся гайка	8.	Защитная решетка	12.	

Рис. 1. Узел защитного кожуха

Узел защитного кожуха

Описание и расположение

Защитный кожух радиатора в сборе покрывает зону от передней части платформы до передней части радиатора, защищая двигатель, радиатор и соответствующие компоненты.

Управление

Узел кожуха имеет две функции:

1. Защищать узел двигателя и радиатора от повреждений, вызванных падением посторонних предметов и окружающих посторонних предметов.
2. Зафиксировать ограждение.

Ремонт и регулировка

Определите, надежно ли закреплены все монтажные кронштейны и болты, убедитесь в отсутствии повреждений и нахождении в хорошем рабочем состоянии сборочной единицы.

Снятие

Снять узел кожуха следующим образом:

1. Отсоедините соответствующие кабели.
2. Подсоедините подходящее подъемное приспособление (канат, подъемную проушину и т.д.) к защитному кожуху.
3. Снимите болты и шайбы, используемые для крепления ограждения к защитному кожуху.
4. Снимите ограждение, установленное на защитном кожухе.

5. Снимите болты и шайбы, используемые для крепления защитного кожуха к раме.
6. Снять болты и шайбы, которые закрепляют кожух на платформе.
7. Поднимите защитный кожух в сборе и разместите его на подходящем участке.

Ремонт

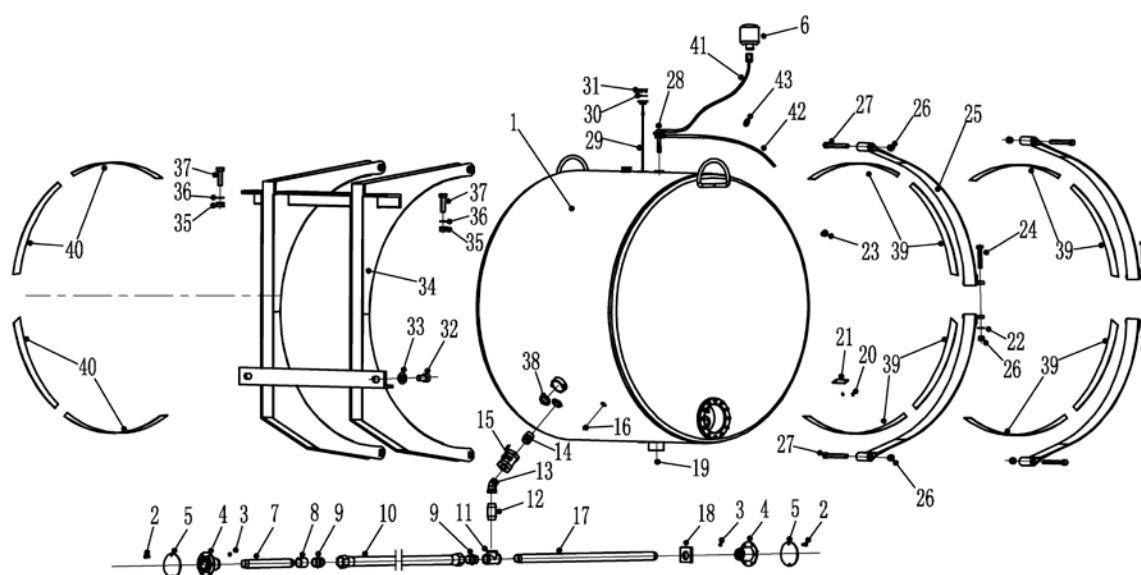
Ремонт узла кожуха включает следующие этапы:

1. Отремонтировать или заменить поврежденные металлические детали.
2. Проверьте состояние резинового буфера (3). Отремонтируйте или замените по мере необходимости.

Установка

Установить узел кожуха следующим образом:

1. Поднимите защитный кожух в сборе с участка и разместите его на платформе, совместите с монтажными отверстиями в раме.
2. Закрепите защитный кожух к платформе болтами и шайбами. Будьте особенно осторожны, избегайте перетягивания, повреждения резинового буфера.
3. Закрепите защитный кожух к раме болтами и шайбами. Будьте особенно осторожны, избегайте перетягивания, повреждения резинового буфера.
4. Закрепите ограждение к защитному кожуху болтами и шайбами.
5. Снять канат крана с кожуха.
6. Снова подсоединить снятые провода.



Спецификация

1	Узел топливного бака	12	Коническая трубка	23	Оконная гайка	34	Кронштейн топливного бака
2	Болт	13	Соединитель	24	Болт	35	Гайка
3	Гайка	14	Соединение	25	Лента	36	Шайба
4	Фланцевые соединения	15	Обратный клапан	26	Гайка	37	Болт
5	Пластина	16	Датчик низкого уровня масла	27	Болт	38	Уплотнительная прокладка
6	Респиратор	17	Коническая трубка	28	Респиратор	39	Резиновая накладка
7	Коническая трубка	18	Трубчатый зажим	29	Манометр	40	Резиновая накладка
8	Соединение	19	Сливная пробка	30	Шайба	41	Шланг
9	Соединение	20	Винт	31	Болт	42	Шланг
10	Трубка	21	Этикетка топливного бака	32	Болт	43	Зажим
11	Тройник	22	Шайба	33	Шайба		

Рис. 1. Установка топливного бака

Топливный бак

Общие сведения

Топливный бак представляет собой горизонтально установленную цилиндрическую конструкцию, расположенную между правой стороной основной рамы передними и задними колесами транспортного средства.

Управление

Топливный бак вмещает 1300 галлонов (4920 литров) дизельного топлива. Четыре гайки (23) смотрового стекла устанавливаются по наружной окружности топливного бака, наблюдение за уровнем топлива снаружи не требует снятия никаких деталей.

Основные функции дыхательного аппарата (28), установленного в верхней части топливного бака: воздухообмен с внешней средой при падении уровня топлива, сочетание с отстреливанием заправочного пистолета при быстрой заправке, перелив. Внутри топливного бака устанавливается датчик уровня топлива, в процессе использования можно наблюдать за уровнем топлива с помощью указателя уровня топлива в кабине.

Внутри топливного бака устанавливается переключатель низкого уровня топлива, когда уровень топлива ниже установочного уровня топлива, то переключатель низкого уровня топлива выдает сигнал, сигнализатор низкого уровня топлива на приборной панели в кабине горит, предупреждает о низком уровне топлива.

Заправка топливного бака производится через горловины для быстрой заправки, расположенные по обе стороны карьерного самосвала. Заправка топливом производится с использованием пистолета для быстрой заправки, когда уровень топлива достигает до определенного уровня относительно дыхательного аппарата, дыхательный аппарат заставляет топливный бак выдавить, заправочный пистолет автоматически отщелкивается.

Примечание: топливный бак и рама эквипотенциально соединены, что повышает безопасность.

Уход и техническое обслуживание

Периодическое техническое обслуживание должно включать следующие виды работ:

1. Проверить на наличие повреждений и утечек вне бака. По мере необходимости отремонтировать или заменить.

2. Убедиться, что кронштейн надежно закреплен. Проводить регулярное техническое обслуживание, по мере необходимости отремонтировать или заменить.
3. Проверить быстро маслозаправочное отверстие, по мере необходимости отремонтировать или заменить.
4. Убедиться, что на топливной магистрали, на входе и на выходе топливного бака нет загрязнений и в хорошем состоянии, по мере необходимости отремонтировать или заменить.
5. Регулярно проверить внутри топливного бака на наличие ржавчины, пыли или других загрязнений. Если обнаружены какие-либо примеси, промойте и Очистить топливный бак по мере необходимости.

Снятие

Топливный бак можно снять следующим образом:

1. Слить масло из бака в чистый контейнер. Это можно сделать с помощью насоса или другого подходящего устройства. В нижней части топливного бака имеется сливная пробка для масла, а резьбовая заглушка отвинчивается, чтобы полностью слить масло, а затем снова затянуть.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: проверить уровень топлива перед сливом бака и используйте подходящий контейнер, чтобы предотвратить утечку топлива.

2. Снять все трубки, подключенные к баку, и закройте или вставьте все фитинги труб и пометить все разобранные шланги для повторного подключения.
3. Снять все провода, подключенные к топливному баку.
4. Сначала поднять узел топливного бака с помощью подходящего подвесного инструмента и затянуть подвесной инструмент, чтобы поддерживать узел топливного бака, когда кронштейн топливного бака удален из рамы.
5. Снять все болты, прокладки, шайбы и т. д., которые закрепляют кронштейн топливного бака на раме.
6. Снять узел топливного бака с карьерного самосвала.

Разборка

Узел топливного бака можно разобрать

следующим образом:

1. Снять все узлы отверстий на топливном баке.
2. Снять все заглушки.
3. По мере необходимости вынуть топливный бак из монтажного кронштейна. Снять болты, гайки и т. д., снять топливный бак.

Осмотр и ремонт

Разборный топливный бак можно проверить следующим образом:

1. Проверить все резьбовые отверстия или заглушки на наличие повреждений и отремонтировать или заменить их по мере необходимости.
2. Проверить внешние и внутренние поверхности на наличие коррозии или повреждений, а также Очистить, отремонтировать или заменить по мере необходимости.
3. Проверить все сварные швы и монтажные кронштейны на наличие повреждений и отремонтировать или заменить их по мере необходимости.
4. Проверить другие кронштейны на узле топливного бака на наличие износа или повреждения. Проверить резиновый ремень, установленный во внутреннем кольце кассеты, и отремонтировать или заменить его по мере необходимости.

Сборка

Топливный бак можно собрать следующим образом:

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: при сборке используйте новые шайбы и прокладки.

1. Убедиться, что на внутренней поверхности и компоненты бака нет каких-либо загрязнений.
2. Осторожно установить крышку отверстия и затянуть, затянуть все болты, чтобы обеспечить равномерный крутящий момент и правильное уплотнение.
3. Установить комбинированные клапаны на входе и выходе и вспомогательные компоненты.

4. Установить узел маслозаправочного отверстия и соединительные детали, затянуть их, чтобы обеспечить хорошее уплотнение и отсутствие утечки.

Примечание: рекомендуется использовать герметик резьбы для всех трубных резьб.

Установка

Топливный бак можно установить следующим образом:

1. Если кронштейн топливного бака и топливный бак были разобраны, прикрепить один конец ленты тяги к кронштейну и прикрепить кронштейн к раме, закрепить кронштейн соответствующим соединительным деталью.

Примечание: обычно легче устанавливать кронштейны, ленты тяги и топливные баки отдельно.

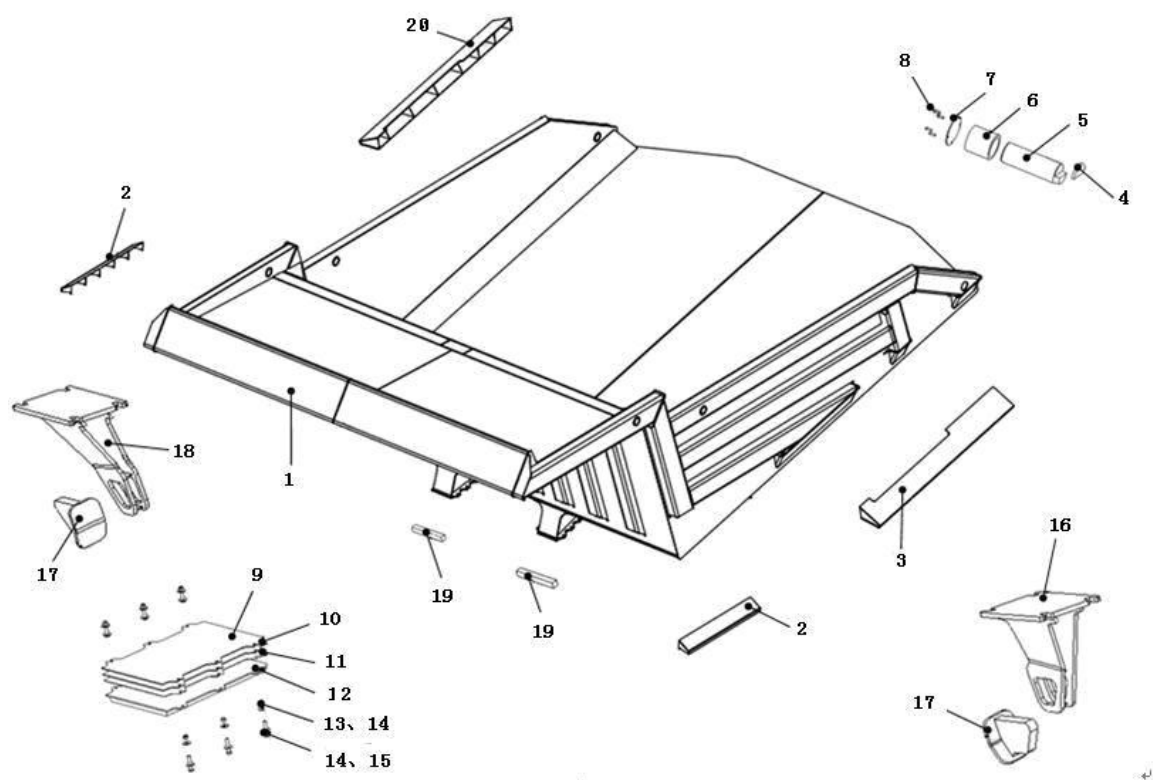
2. Поднять ленты тяги в положение, в котором удобно установить топливный бак.
3. Осторожно поднять топливный бак и поместить его на кронштейн, убедиться, что смотровое отверстие обращено наружу, и отрегулируйте переднее и заднее положения топливного бака так, чтобы топливный бак находился достаточно далеко от переднего колеса и избежать контакта друг с другом.

Примечание: при повороте переднее колесо должно двигаться назад, поэтому оставляйте достаточное пространство.

4. Закрепить ленты тяги вокруг топливного бака и закрепить болты самоконтрящейся гайкой.

Примечание: затянуть болты в соответствии с указанным крутящим моментом, чтобы зафиксировать топливный бак. Не затягивайте его слишком сильно, иначе он повредит топливный бак или ленты тяги.

5. Соединить электрические разъемы на всех топливных баках.
6. Соединить все шланги, снятые из топливного бака.
7. При заправке топливного бака топливом использовать устройство фильтра.



Спецификация					
1.	Узел кузова	8.	Болт	15.	Болт
2.	Ограждение кабины	9.	Пластина для регулировки зазора подушки	16.	Левый направляющий кронштейн
3.	Арка над левой шиной	10.	Пластина для регулировки зазора подушки	17.	Направляющий блок
4.	Крепежная планка пальца	11.	Пластина для регулировки зазора подушки	18.	Правый направляющий кронштейн
5.	Шарнирный палец	12.	Буферная подушка	19.	Блок для регулировки зазора
6.	Шарнирная втулка	13.	Самоконтрящаяся гайка	20.	Арка над правой шиной
7.	Упор пальца	14.	Плоская шайба		

Рисунок 1. Кузов и установка

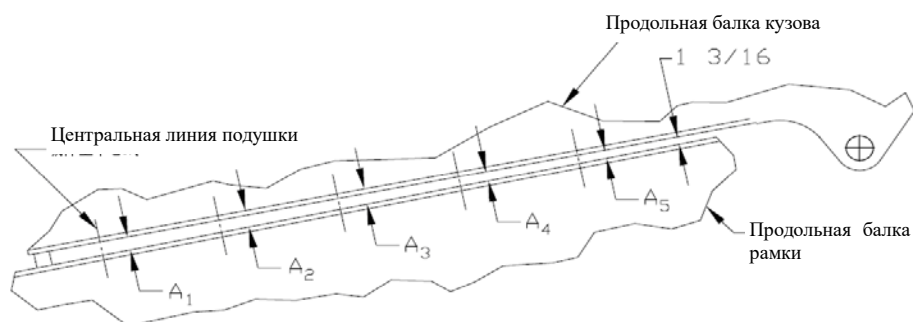
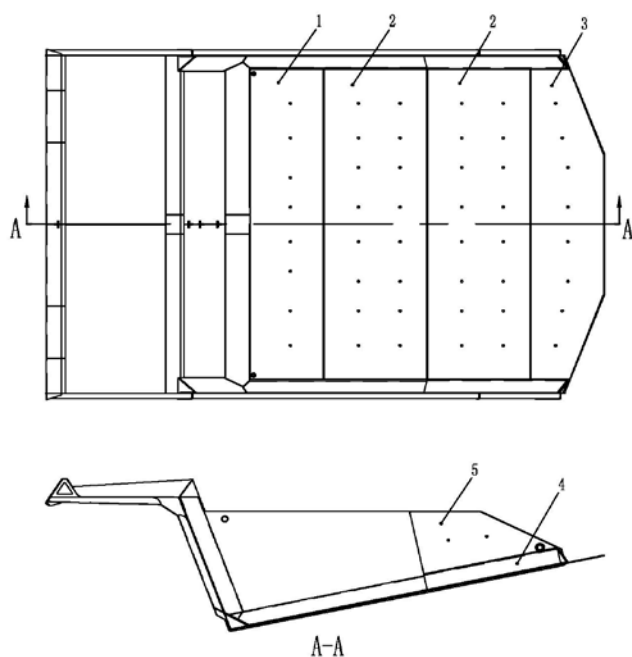
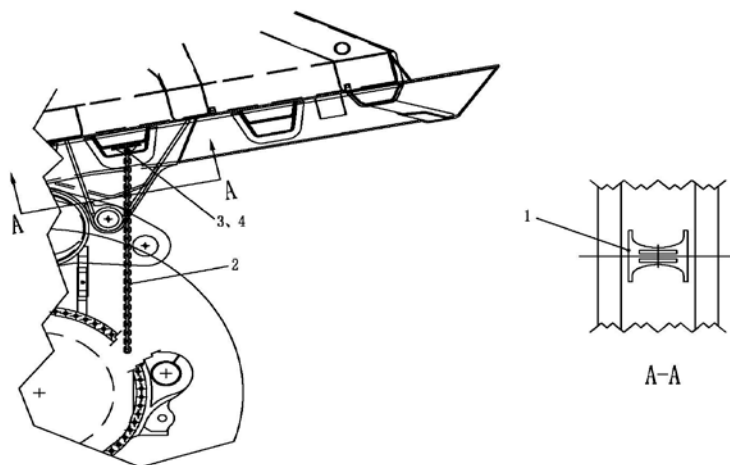


Рис. 2. Установка амортизационной подушки



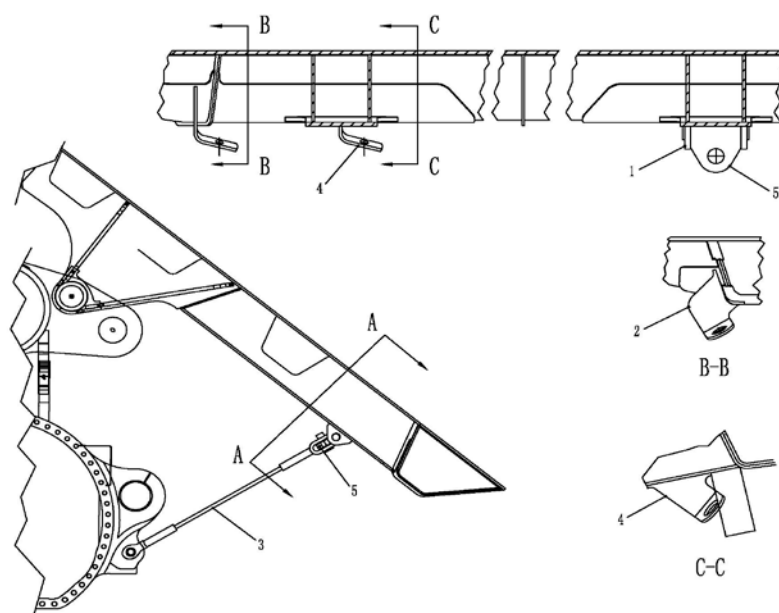
Спецификация					
1.	Износостойкая пластина	2	Износостойкая пластина	3	Износостойкая пластина
4.	Износостойкая пластина	5	Износостойкая пластина		

Рис. 3. Установка износостойкой пластины



Спецификация					
1.	Кронштейн в сборе	2	Цепь для выгрузки камней	3	Болт
4.	Гайка				

Рис. 4. Установка цепи для выгрузки камней



Спецификация					
1.	Подвесная пластина	2	Кронштейн	3	Страховочный трос
4.	Кронштейн	5	Кронштейн		

Рис. 5. Установка предохранительного троса кузова

Общие сведения

Кузов (см. рис. 1) соединяется с основанием хвостовой части рамы через шарнирный палец, и соприкасается с продольной балкой рамы через подушку кузова, расположенную под продольной балкой. Для того, чтобы удовлетворить требования к перевозка материалов, имеющие самые различные плотности, возможно проектирование кузова других типов и размеров, чтобы иметь разные объемы кузова.

Управление

Кузов (см. рис. 1) - часть ТС, предназначенная для размещения материалов, непосредственно воспринимает удары и воздействие износа от материалов. Настильный широкий пол кузова и относительно небольшая погрузочная высота позволяют не только уменьшить высоту центра тяжести ТС, но и увеличить эффективность погрузки. Гладкие борта и пол позволяют облегчать разгрузку и обеспечить высокую эффективность.

Высокопрочная износостойкая накладка (см. рис. 3) приварена в качестве дополнительного элемента. Износостойкая накладка позволяет в определенной степени уменьшить степень износа, вызванного материалами при погрузке и разгрузке, продлить срок службы кузова.

Узел кузова имеет четыре основных опорных компонента:

1. Резиновый буфер (рис. 1, поз. 12), расположенный под продольной балкой кузова, дает возможность кузову опираться на раму. Эти резиновые буферы служат для восприятия и распределения веса груза в кузове, также обеспечивают свободу вращения шарнирно-сочлененного соединения кузова.
2. Механизмы направляющего блока (рис. 1, поз. 16, 17, 18) служат для ограничения поперечного перемещения при опускании кузова и нахождении кузова на раме.
3. Гидроцилиндр подъема соединен с кронштейном механизма подъема,

расположенным на кузове. Гидроцилиндр подъема воспринимает вес кузова только при выполнении разгрузочных работ, не используется для восприятия никаких внешних сил в других условиях работы, это очень важно. Подробнее описание гидроцилиндра подъема приведена см. в главе 050 «Гидравлическая система».

4. Шарнирно-сочлененное соединение (рис. 1, поз. 4, 5, 6, 7, 8) кузова используется в качестве центральной оси вращения кузова, позволяет кузову вращаться вокруг оси шарнирно-сочлененного соединения в процессе подъема и опускания. Управление усилием на продольную балку кузова может осуществляться путем регулировки зазора между подушками кузова.

Выхлопные газы двигателя карьерного самосвала выпускают в атмосферу через провод снаружи кузова, кузов подогревается выхлопными газами (опция), это позволяет предотвратить прилипание или примерзание материалов к кузову. Подробное описание системы подогрева кузова выхлопными газами приведено в соответствующих разделах.

Устройство для удаления камней (см. рис. 4) служит для удаления камней и других материалов, застрявших между задними двускатными колесами. Устройство для удаления камней висит на днище кузова, может свободно вращаться вокруг шарнирного пальца.

Если существует необходимость подъема кузова при проведении осмотра и ремонта, необходимо принять меры по фиксации кузова. Зацепите предохранительный трос (см. рис. 5), закрепленный к кузову, за крепежное отверстие в задней части картера моста. Можно присоединить предохранительный трос только после подъема кузова до требуемого положения. При нормальной работе предохранительный трос висит под кузов, оба конца соединяются с кронштейном кузова.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если кузов не опущен на раму или не закреплен предохранительным тросом, не допускайте работы на карьерном самосвале; наоборот, также не допускайте опускания кузова с помощью рычага управления подъемом после фиксации кузова тросом.

Ремонт и настройка (рис. 1, 2, 3, 4 и 5)

Регулярное техническое обслуживание должно включать следующие шаги:

1. Проверить кузов на наличие износа и повреждений. См. главу 200 настоящего руководства - Другие содержания инструкции по сварке на рабочем месте, отремонтировать по мере необходимости.
2. Проверить износостойкий вкладыш (в случае дополнительного оборудования) на наличие износа и повреждений. По мере необходимости отремонтировать или заменить.
3. Проверьте степень износа устройства для удаления камней, отремонтируйте или замените по мере надобности.
4. Проверить защитные канаты кузова, кронштейны и другие компоненты на наличие износа или повреждения.

Примечание: как показано на рисунке 5, кузов фиксируется в положении подъема. Закрепить его на кронштейне коробки заднего моста с помощью собственного штыря на защитном канате.

5. Проверить узел шарнирного пальца на наличие износа или повреждения. Также убедиться, что штифт закреплен, как показано на рисунке 1, оно вращается только с кузовом. По мере необходимости отремонтировать или заменить.
6. Если карьерный самосвал оснащен дополнительной системой подогрева кузова:
 - a. Проверьте выхлопную трубу и соединение кузова на наличие признаков утечек выхлопных газов или засорения. Отремонтируйте по мере надобности.
 - b. Проверьте проход устройства подогрева кузова выхлопными газами на наличие отложений нагара. Нагар и отложения могут вызвать засорение прохода, препятствие движению выхлопных газов, это может стать причиной снижения мощности двигателя и эффективности подогрева кузова. При проведении очистки поднимите кузов, промойте водой. Может быть, существует необходимость очистить стержнем или подобным способом. Не допускайте очистки прохода огнем или аналогичным способом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не вдыхайте кислород и масло в каналы, пытаясь сжечь отложения, так как они могут образовать взрывоопасную смесь.

7. Проверить подушку кузова на наличие старения резины, поломки монтажного уха или другого износа или повреждения в течение каждого периода обслуживания (около 150-250 часов). По мере необходимости отремонтировать или заменить. Для правильной установки и определения размеров выполните следующие действия.
8. Проверить направляющий блок кузова через каждые 500 часов (см. 17 на рисунке 1):
 - a. Когда кузов опускается и располагается на продольной балке рамы, измеряется расстояние между направляющими пластинами с обеих сторон карьерного самосвала (№ 17) и износостойкими пластинами (сваренными снаружи продольной балке рамы).
 - b. Если зазор между двумя элементами составляет менее 1/2 дюйма (13 мм), то это свидетельствует о том, что не требуется регулировка направляющего блока.
 - c. Если зазор между ними превышает 1/2 дюйма (13мм), отрегулировать зазор направляющую пластину, как описано далее в этой главе

ПРИМЕЧАНИЕ: Если появляется заметный износ на одной стороне или на обеих сторонах направляющего блока в сборе кузова, то это свидетельствует о том, что также появляется износ или ненадлежащая регулировка других компонентов (например, шарнирный палец и/или шарнирная втулка). Следует своевременно отрегулировать, чтобы свести к минимуму износ направляющего блока кузова.

Пластина для регулировки зазора подушки

Амортизационную подушку кузова можно отрегулировать следующим образом:

1. Остановить транспортное средство в безопасном месте. Транспортное средство должно быть закреплено с использованием других методов, кроме тормозной системы

трения на карьерном самосвале.

2. Поднять кузов и закрепить кузов, чтобы кузов не упал.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когда кузов не находится на раме, не работайте под работой карьерного самосвала или вокруг него, если кузов не находится на месте.

3. Проверить подушку и фиксировать ее. Заменить его, если он окажется поврежденным или изношенным.
 4. Установите регулировочные прокладки (рис. 1, поз. 9, 10, 11) подушки на место, где верхняя фланцевая пластина продольной балки кузова перпендикулярна продольной балке рамы. Проводите дополнительную регулировку зазора с использованием блока регулировки зазора (рис. 1, поз. 19), блок регулировки зазора должен располагаться на расстоянии примерно 3 дюйма (76 мм) до первой канавки под прокладку.
 5. Снять приспособление и полностью опустите его на кузов, пока продольная балка рамы не давила прокладку для регулирования зазора.
- Примечание:** если подушка касается поверхности фланца на продольной балке рамы до этого, снимите подушку и отметить ее для последующей переустановки.
6. Измерить расстояние между фланцем рельса рамы и фланцем рельса рамы примерно на 3 дюйма (76мм) за последним набором подушек для установки подушек. Если это расстояние составляет менее 1-3 / 16 дюймов (30mm), поднять кузов и залейте его подходящим количеством прокладок для достижения наименьшего размера.
 7. Измерьте расстояние между кузовом и фланцем рамы у продолговатого отверстия под регулировочную прокладку в середине каждой подушки на внутренней и внешней сторонах продольной балки, т. е. расстояние между A1 и A5, показанное на рис. 3.

Примечание: если размеры внутренней и внешней сторон окажутся несовместимыми, этот размер должен принимать среднее значение из двух шагов измерения.

8. Измерить толщину каждой подушки. не менее 3 раз.
9. Вычитать толщину прокладки из соответствующего промежутка между зазорами и запишите толщину требуемых прокладок.
10. Подготовить некоторые прокладки необходимой толщины. Поднять и Закрепить кузов и установите прокладки в правильном количестве прокладок.
4. Опустите кузов на раму вблизи центра, измерьте расстояние между износостойкой накладкой (на продольной балке рамы) и внутренней поверхностью направляющего блока кузова.
 - a. Если расстояние между ними составляет менее 1/2 дюйма (13mm), зазор направляющей пластины подходит и не требует регулировки.
 - b. Если общий зазор между ними превышает 1/2 дюйма (13mm), отрегулировать зазор направляющего блока, как описано в этой главе.
5. Проверить толщину направляющих пластин двух направляющих блоков. Если он поврежден или изношен, замените соответствующие детали вовремя.

Примечание: если карьерный самосвал оснащен прокладками различной толщины, более толстые прокладки будут наносить ущерб раме.

11. Снять прокладки. Для правильного регулирования зазора расстояние между подушкой и рамой должно быть в пределах $\pm 1/32$ дюйма (0,030mm) в каждом положении подушки.
12. Поместить автомобиль в зону обслуживания для обслуживания после 6-8 циклов нагрузки.
13. Следовать предыдущим шагам, чтобы повторно обнаружить и повторно отрегулировать зазор.

Примечание: во время следующего цикла обслуживания карьерного самосвала поднять кузов и убедиться, что контактные поверхности продольных балок кузова равномерно не изношены. Перед работой на карьерном самосвале убедиться, что кузов надежно закреплен.

Зазор направляющего устройства кузова должен быть отрегулирован следующим образом:

1. Убедиться, что карьерный самосвал припаркован в безопасном месте на ровной поверхности.
2. Убедиться:
 - a. Проверьте степень износа и правильность установки шарнирного пальца и шарнирной втулки.
 - b. Проверьте состояние поверхностей направляющего блока и направляющей пластины.
 - c. Опустите кузов на продольную балку рамы в вертикальном положении, проверьте правильность зазора между подушками кузова.
3. Дать кузову полностью подняться и спускать
6. Снять сварной шов от неподвижного направляющего блока кузова до узла направляющего кронштейна. Полировать сварные швы на обеих сторонах кронштейна и на направляющем узле.
7. Установить два направляющих блока, которые находятся на расстоянии 1/8 дюйма (3 mm) от каждой направляющей пластины и надежно свариваются на месте.
8. Поднять и опустите кузов как минимум 3 раза и перепроверить расстояние направляющей. По мере необходимости отрегулировать.

Снятие

Кузов можно снять с карьерного самосвала следующим образом:

1. Остановить транспортное средство в безопасном месте. Транспортное средство должно быть закреплено с использованием других методов, кроме тормозной системы трения.

2. Убедитесь в полном опускании кузов на раму. Нажмите на кнопку на конце рычага управления подъемом, чтобы система находилась в плавающем положении.
3. Снимите цепь устройства для удаления камней с каждой стороны согласно нижеследующему порядку:
 - a. Поднимите и держите его в поднятом состоянии с помощью подходящего подъемного приспособления.
 - b. Снимите крепежные болты и гайки.
 - c. Опустите его на землю.
4. Убедитесь в полном опускании кузова на продольную балку рамы. Переместите рычаг управления подъемом в плавающее положение, чтобы убедиться, что в каждом гидроцилиндре не осталось давления.
5. Надежно зафиксируйте гидроцилиндр подъема подходящим методом, чтобы предотвратить случайное перемещение гидроцилиндра подъема при подъеме кузова.
6. Снимите крепежные болты, закрепите гидроцилиндр подъема к пальцу кузова.
7. Зацепите подъемное приспособление за подъемное ушко кузова, приготовьтесь к подъему. Точки подъема находятся в верхней части бортов кузова, по две штуки с каждой стороны. Если это используется в качестве точек подъема, то передняя часть кузова должна быть немного выше задней.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: для подъема кузова можно использовать специальный U-образный рым-болт. Следует соблюдать осторожность, если цепь используется, поскольку относительно плоская цепь увеличивает коэффициент нагрузки и снижает полезную нагрузку. Также рекомендуется использовать распорки между верхними ребрами и ножками для крепления, чтобы уменьшить вероятность повреждения боковых пластик.

8. Снять перегородку шарнирного штифта(№ 7 на рисунке 1), болты (№ 8 на рисунке 1) и другие приспособления.
9. Снять шарнирный штифт.
10. Слегка поднимите кузов, снимите нагрузку с заднего шарнирного пальца, будьте

осторожны, полностью отсоедините гидроцилиндр подъема от кузова, и избегайте перемещения гидроцилиндра подъема.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: не допускайте поворота подъемного цилиндра в любом направлении, так как это приведет к чрезмерному скручиванию шланга.

11. Поднять кузов с карьерного самосвала и поместить его на землю, как требуется. Рекомендуется использовать ярлыки или знаки для инструкции сборки.

Ремонт

Для замены вкладыша и ремонта повреждения см. подробные инструкции для этих устройств, представленные персоналом карьерного самосвала или представителем NHL.

Шарнирная втулка может быть установлена следующим образом:

1. Снимите втулку методом выдавливания или резки.
2. Удалите все заусенцы и царапины с внутренней и внешней поверхностей отверстия шарнирно-сочлененного соединения.
3. Убедитесь в отсутствии дефектов внутренней и внешней поверхностей новой втулки.
4. Измерьте внутренний диаметр отверстия шарнирно-сочлененного соединения и наружный диаметр втулки. Обеспечите надлежащую посадку их с натягом. Перед установкой необходимо охладить втулку (обычно жидким азотом) и нагреть отверстие шарнирно-сочлененного соединения, чтобы завершить сборку.
5. Установите новую втулку под подходящим давлением, убедитесь в правильной посадке.

Установка

Кузов можно установить следующим образом:

1. Убедиться:
 - a. Шток гидроцилиндра подъема должен полностью втянуться и зафиксироваться вблизи указанного места установки.
 - b. Размер и структура кузова подходит для

карьерного самосвала, и все ремонтные работы завершены.

2. Зацепите подходящее подъемное приспособление за подъемное ушко кузова. Подробнее см. Рекомендации по снятию.
3. Медленно поднимайте кузов с земли. Обычно передняя часть кузова немного выше задней. Это положение является лучшим местом для установки кузова.
4. Разместите кузов на раме с помощью крана и грузового каната, и совместите отверстие шарнирно-сочлененного соединения кузова с шарнирной втулкой рамы.

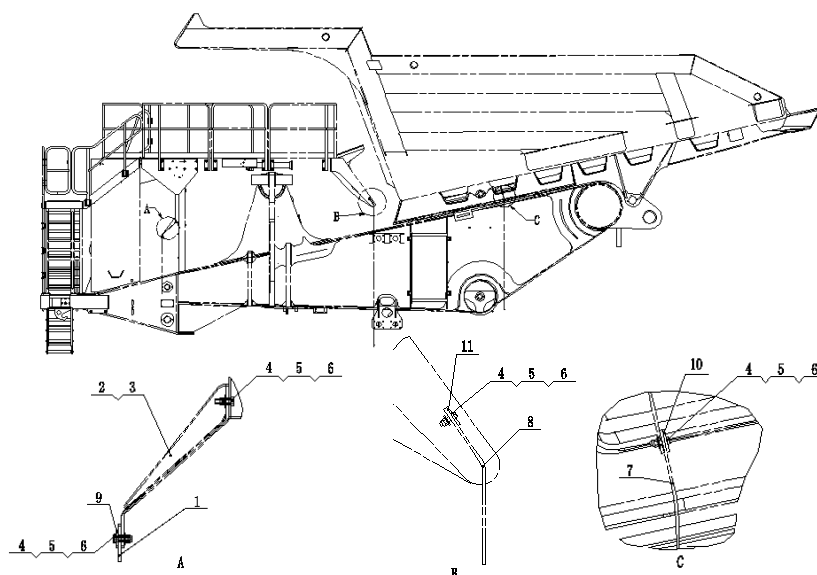
Примечание: при посадке кузова убедиться, что верхняя защитная пластика кузова не соприкасается с монтажными компонентами кабины или другой платформы.

5. Вставьте шарнирный палец в указанном направлении. Обеспечите правильную посадку пальца, пусть выступающий конец пальца располагается под крепежной планкой пальца (рис. 1, поз. 4), чтобы шарнирный палец только вращался вслед за вращением кузова.
6. Отрегулируйте высоту кузова или дальность выдвижения штока гидроцилиндра подъема, совместите отверстия в кузове и отверстиями в гидроцилиндре подъема.
7. Посадить кузов и установить верхний фиксирующий штифт подъемного цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переместите рычаг управления подъемом в плавающее положение, это облегчает выдвижение и втягивание штока гидроцилиндра подъема, чтобы совместить с отверстиями.

8. Установить перегородку и монтажный болт на четырех штырьках.
 - a. Если болт используется в качестве «щитка» и фиксируется гайкой, то используемая гайка должна быть самоконтрящейся, если отсутствует самоконтрящаяся гайка, то можно зафиксировать гайку следующим способом:
 - (1) Блокировать дополнительной гайкой - двойной гайкой или
 - (2) Сварить гайку внакрой на болте, или
 - (3) Закрепить шплинтом.

- b. Если болты используются непосредственно для крепления прижимной пластины, то болты должны комплектоваться стопорными монтажными шайбами.
9. Отрегулируйте зазор между подушкой кузова и направляющим блоком согласно конкретному порядку, указанному в разд. «Ремонт и регулировка».
10. Несколько раз повторяйте процедуру подъема и опускания кузова, чтобы обеспечить его нормальное рабочее состояние.
11. Переустановить брызговики или другие ранее удаленные части.
12. Проверить рабочее состояние подъемного кузова и при необходимости отрегулировать его для достижения желаемой работы.



1-Брызговик	5-Шайба	9-Кронштейн крепления брызговика
2-Узел левого кронштейна	6-Самоконтрящаяся гайка	10-Кронштейн крепления брызговика
3-Узел правого кронштейна	7-Брызговик	11-Кронштейн крепления брызговика
4-Болт с шестигранной головкой	8-Брызговик	

Рис. 1. Монтажная схема брызговика

установка брызговика

Описание и расположение

Брызговик карьерного самосвала является высокопрочным резиновым защитным продуктом, который предотвращает загрязнение грязи и масла на мокрой дороге во время работы, является защитной мерой во избежание загрязнения. В четырех частях карьерного самосвала устанавливаются брызговики, т. е. впереди переднего колеса, позади переднего колеса, впереди заднего колеса, а также на поверхностях топливного бака и гидравлического бака (см. рис. 1).

Техническое обслуживание и регулировка

Периодическое техническое обслуживание должно включать следующие виды работ:

1. Проверить резиновый брызговик на наличие износа или старения.
2. Убедиться, что резиновый брызговик находится в правильном положении.

Снятие

1. По очереди ослаблять и снять болты и гайки крепления листовой резины и прижимной планки с помощью подходящего инструмента.
2. Свернуть резиновый брызговик по направлению, перпендикулярному к кордной ткани.

Проверка и ремонт

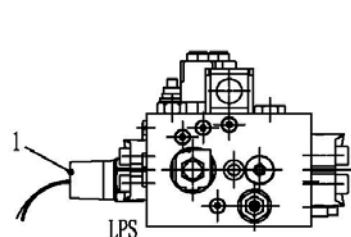
Брызговик можно проверить следующим образом:

1. Проверить все резьбовые отверстия на наличие повреждений и отремонтировать или заменить их по требованиям.

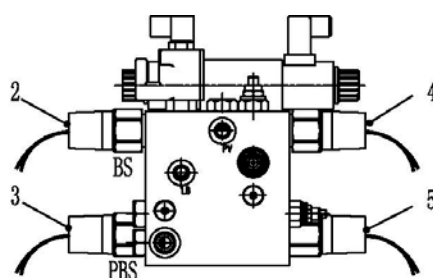
Проверить все слои резины на наличие признаков старения и опадения или других повреждений, а также отремонтировать или заменить их по требованиям.

Установка

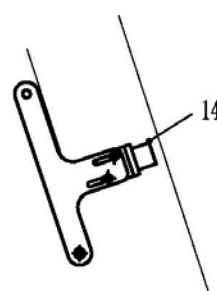
Установить брызговик в обратном порядке разборки.



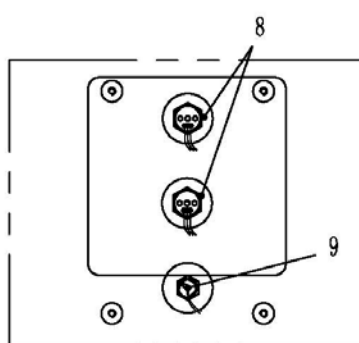
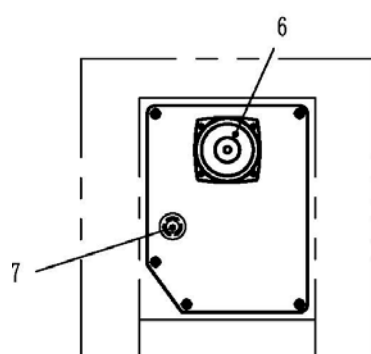
Блок клапанов управления
направлением
STEER BLOCK



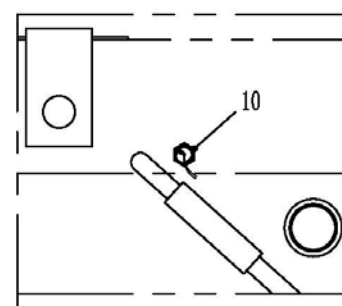
Блок тормозных клапанов
BRAKE BLOCK



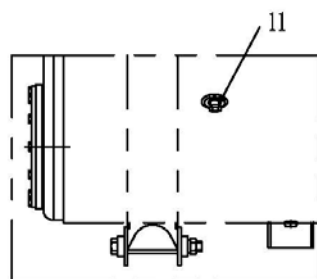
Переключатель подъема
SWITCH



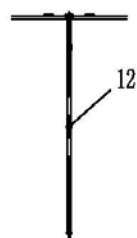
На гидробаке
ON OIL TANK



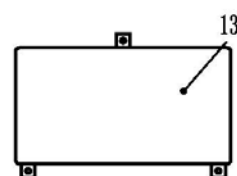
На радиаторе
ON RADIATOR



На топливном баке
ON FUEL TANK



На топливном баке
ON FUEL TANK



Спецификация					
1	Переключатель давления	6	Переключатель подъема	11	Переключатель уровня
2	Переключатель давления	7	Переключатель тормоза нагрузки	12	Датчик уровня топлива
3	Переключатель давления	8	Переключатель температуры	13	Контроллер
4	Переключатель давления	9	Переключатель уровня	14	Переключатель подъема
5	Переключатель давления	10	Переключатель уровня		

Рис. 1

Переключатель и датчик

Описание

Если не указано иное, номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 1.

В этой описываются расположения и функции различных переключателей и датчиков, которые управляют всеми основными компонентами и системами машины. Комбинационные приборы на приборной панели передают сигналы оператору.

Примечание: перед запуском машины убедиться, что все сигнальные лампы и органы управления на комбинационных приборах находятся в хорошем рабочем состоянии.

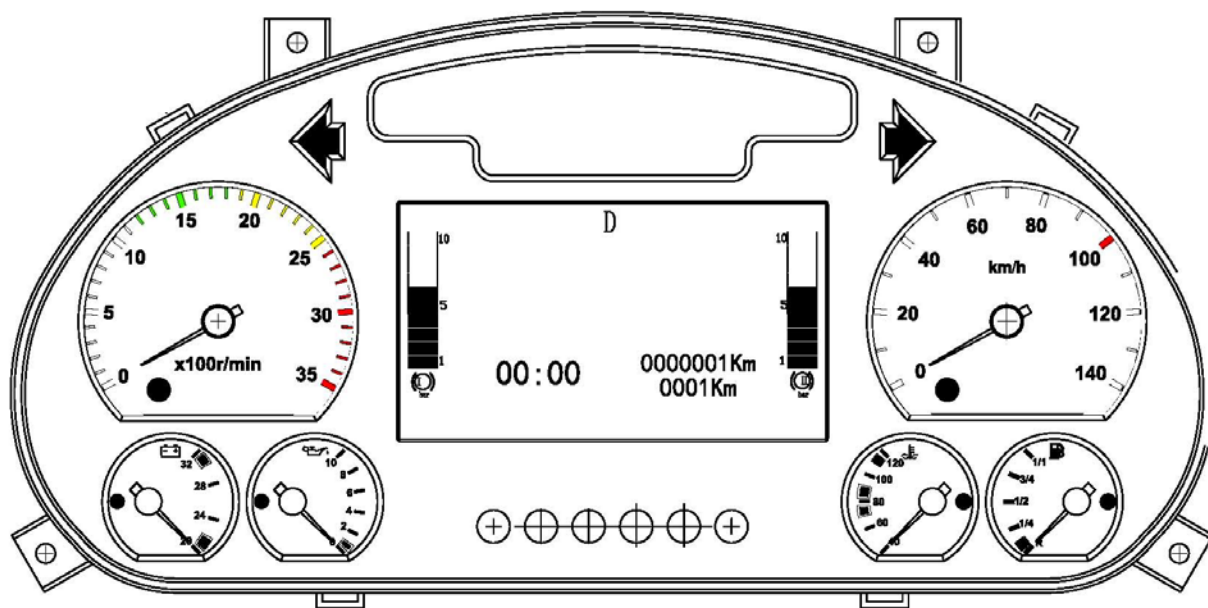
Двигатель

Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя (поз. 5, рис. 2) - он показывает

температуру охлаждающей жидкости двигателя. После предварительного подогрева двигателя стрелка указателя должна стоять выше 80°C. Если стрелка указателя стоят ниже 80°C, то следует выключить двигатель, определить причину.

Указатель давления масла в двигателе (поз. 4, рис. 2) - он показывает давление масла в двигателе, стрелка указателя должна стоять выше 0,7 бар при работе двигателя. Если стрелка указателя стоят ниже 0,7 бар, немедленно остановите ТС, определить причину.

Тахометр (поз. 1, рис. 2) - он подключен к CAN-шине контроллера, тахометр показывает число оборотов коленчатого вала двигателя в минуту (об/мин). Будьте внимательны, частота вращения двигателя не должна превышать 2250 об/мин.



Спецификация					
1	Тахометр	4	Манометр моторного масла двигателя		
2	Спидометр	5	Указатель температуры воды в двигателе		
3	Вольтметр	6	Топливный манометр		

Рис. 2

Спидометр (поз. 2, рис. 2) - данные от CAN-контроллера приводят спидометр в действие, он показывает пройденный ТС путь в километрах в час.

Вольтметр (поз. 3, рис. 2) - указывает на текущее напряжение аккумулятора грузовика. С помощью настоящего прибора видно, заряжена ли батарея, недостаток напряжения ли.

Масляный манометр (поз. 4, рис. 2)- указывает значение давления масла в двигателе. Нормальный диапазон давления масла составляет 25PSI-65PSI (172Кпа-448КПа).

Указатель температуры воды в двигателе (поз. 5, рис. 2) ----- указывает значение температуры охлаждающей жидкости двигателя. Максимально допустимая температура охлаждающей жидкости двигателя составляет 102 ° С.

Указатель уровня топлива (поз. 6, рис. 2) - он показывает текущий уровень топлива. Если остаток топлива составляет меньше 10% от общего объема, то сигнализатор низкого уровня топлива горит, следует немедленно заправлять топливом.

Тормозные системы

Переключатель положения фонаря стоп-сигнала - переключатель положения является нормально-разомкнутым, расположен сзади педали ножного тормоза, при нажатии педали переключатель замыкается, цепь включается, загорается фонарь стоп-сигнала в задней части ТС. При отпускании педали цепь отключается, фонарь стоп-сигнала гаснет.

Выключатель тормоза загрузки (поз. 7, рис. 2) ----- нажмите этот выключатель, когда автомобиль загружается, чтобы автомобиль вошел в состояние загрузочного тормоза, отпустите выключатель после загрузки, автомобиль может начать движение.

Переключатель давления (поз. 2, 4, рис. 1) - поз. 2 - это переключатель давления выключения стояночного тормоза, когда давление превышает 1500 фунтов на квадратный дюйм, он выдает сигнал на систему привода, система привода будет приводить ТС в движение только после приема сигнала; поз. 4 - это переключатель низкого давления, когда давление ниже 2100 фунтов на квадратный дюйм, он выдает сигнал на сигнализатор.

Переключатель давления (поз. 3, 5, рис. 1) - поз. 3 - это переключатель давления блокировки переднего тормозного контура, поз. 5 - это переключатель давления блокировки заднего тормозного контура, оба переключателя являются нормально разомкнутыми, если давление в тормозном контуре высоко, то этот переключатель замыкается,

сигнализатор в кабине загорается.

Рулевое управление

Переключатель давления в рулевом механизме (поз. 4, рис. 1) - это нормально замкнутый переключатель давления (NC), расположенный на многоходовом клапане рулевого управления. Если он выдает сигнал, то сигнализатор низкого давления в рулевом механизме мигает, в этот момент давление в рулевом механизме падает до 83 бар (1200 фунтов на квадратный дюйм) или меньше.

Концевой выключатель ограничения подъема кузова (поз. 14, рис. 1) - он расположен на кронштейне платформы позади кабины с правой стороны кабины. При подъеме кузова концевой выключатель включается, выдает один сигнал 24В на систему привода, система привода ограничит включение передачи заднего хода и повышенную передачу. В то же время сигнализатор подъема кузова мигает, это свидетельствует об отрыва кузова от шасси.

Гидравлическая система

Переключатель температуры - электромагнитный клапан масляного радиатора открывается при температуре выше 60°C, сигнализатор загорается при температуре выше 80°C.

Переключатель уровня жидкости - если уровень жидкости находится ниже переключатель уровня жидкости, то сигнализатор горит.

Воздушный фильтр

Сигнальная лампа сопротивления воздушного фильтра ----- когда сигнальная лампа загорается, элемент воздушного фильтра следует заменить.

Контроллер

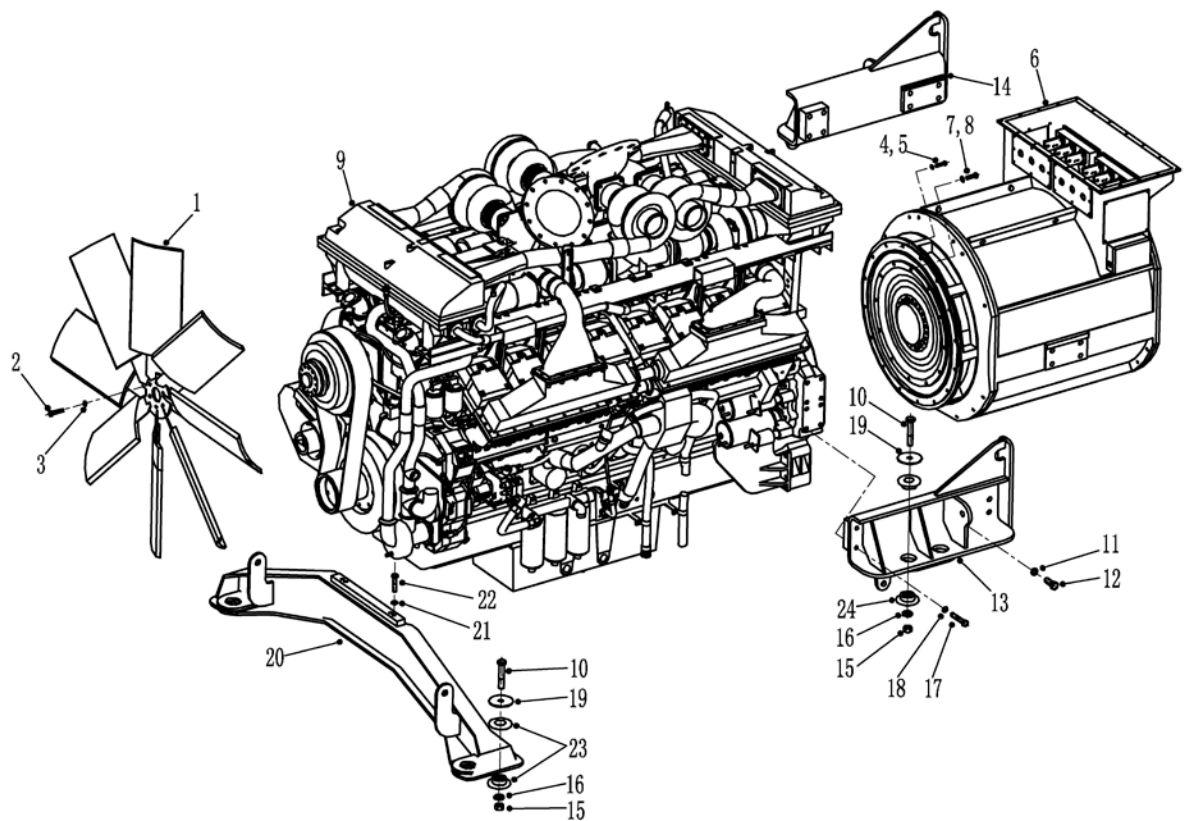
Контроллер (поз. 13, рис. 2) ----- расположен в левом нижнем углу панели приборов кабины. Логическое управление электрической системой 24В для всего транспортного средства завершается контроллером, и все контроллеры, поддерживающие CAN-шину, подключены параллельно.

Примечание: при проведении сварки необходимо отключить линии контроллера и модуля; категорически запрещается заряжать и выгружать контроллер и модуль, строго запрещается прикасаться к клеммам контроллера и модуля руками или другими проводниками, все операции, которые могут вызвать чрезмерные перенапряжения из-за сброса нагрузки, строго запрещены.

Примечание: регулярно проверить и убедиться, что диоды, соединенные параллельно со всеми

030-0190

электромагнитными клапанами гидравлической системы всей машины, работают правильно, чтобы избежать сжигания выходных контактов контроллера и модуля, вызванных обратной электродвижущей силой, возникающей при отключении электромагнитного клапан



Спецификация							
1	Вентилятор	7	Болт	13	Левый задний монтажный кронштейн	19	Плоская прокладка
2	Болт	8	Пружинная подушка	14	Правый задний монтажный кронштейн	20	Передний монтажный кронштейн
3	Пружинная подушка	9	Двигатель	15	Гайка	21	Пружинная подушка
4	Болт	10	Болт	16	Шайба	22	Болт
5	Пружинная подушка	11	Пружинная подушка	17	Болт	23	Амортизационная прокладка
6	Генератор	12	Болт	18	Пружинная подушка	24	Амортизационная прокладка

Рис. 1. Установка двигателя и генератора

Двигатель

Общие сведения (рис. 1)

В состав модуля двигателя входят следующие части:

1. дизельный двигатель;
2. основной тяговый генератор переменного тока;
3. радиатор.

Модуль двигателя устанавливается в передней части основной рамы. Подушка между основной рамой и опорой двигателя играет роль в поглощении вибрации.

Управление

Модуль двигателя обеспечивает разными силовыми энергиями. Двигатель обеспечивает главному тяговому генератору переменного тока силовой энергией, генератор переменного тока обеспечивает электромотор-колесам силовой энергией. Модуль двигателя также приводит гидронасос, генератор для зарядки АКБ и другие вспомогательные устройства карьерного самосвала в действие.

Уход и техническое обслуживание

Периодическое техническое обслуживание включает в себя следующие виды работ:

1. Очистить модуль двигателя от грязи и масляных пятен.
2. Проверить состояние ряда компонентов, в том числе проверить наличие/отсутствие утечек и других повреждений.
3. Убедитесь в надежности креплении всех монтажных принадлежностей.
4. Проверить состояние резиновой прокладки.
5. Определите работоспособность и уровень мощности силовой системы.

Демонтаж (см. рис. 1)

Снятие модуля двигателя целиком из карьерного самосвала производится в следующем порядке:

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте. Подложить клинья под колеса карьерного самосвала, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно надежно удерживать его в неподвижном состоянии

другим подходящим методом.

2. Сбросить давление в гидравлической системе, топливной системе и системе охлаждения.
3. Снять систему охлаждения в сборе в соответствии с порядком, указанным в части 040 - «Силовая система».
4. Снять капот и защитную решетку в сборе в соответствии с порядком, указанным в части 020 - «Конструктивные элементы».
5. Отсоединить все гидравлические трубопроводы между двигателем и другими компонентами.
6. Отсоединить основной кабель от генератора переменного тока.
7. Снять трубопровод вентилятора в соответствии с порядком, указанным в части 040 - «Силовая система».
8. Снять впускную трубу и выхлопную трубу из двигателя, закрыть все концы во избежание попадания загрязняющих веществ.
9. Отсоедините все остальные провода и шланги от модуля.
10. Отсоединить приводной вал между генератором переменного тока и гидронасосом в соответствии с порядком, указанным в части 050 - «Гидравлическая система».
11. Снятие модуля из карьерного самосвала производится в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использовать специальное устройство для подъема двигателя (для приобретения можно обратиться в ОАО «NHL»). При снятии и установке рекомендуется использовать ручную таль, чтобы регулировать наклон двигатель вперед-назад.

- a. При использовании крана или другого оборудования, обладающего достаточной грузоподъемностью, установить приспособление для подъема модуля двигателя над модулем двигателя, затем зацепить трос за кронштейн генератор, присоединить передний грузовой крюк к подходящей части двигателя или переднему кронштейну двигателя.
- b. Установить ручную таль с умеренной грузоподъемностью между передним подъемным крюком и основным подъемным ушком.
- c. Снять болты крепления модуля двигателя и рамы.

- d. Осторожно поднимать и снять модуль двигателя. Наклонить модуль с помощью ручной тали.
12. Разместить или зафиксировать модуль двигателя на подходящем стенде, чтобы обеспечить безопасность последующей работы или размещения.

Разборка

Снятие генератора переменного тока из двигателя производится в следующем порядке:

1. Присоединить подходящее подъемное приспособление к отверстию для подъема генератора, поддерживать цепь в натянутом состоянии путем функционирования подъемного приспособления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется повторная установка тех же самых двигателя и генератора, то в целях облегчения повторной установки нужно нанести метки на картер маховика и маховик.

2. Снять кронштейн крепления двигателя и генератора.
3. Снимите защитный кожух снаружи статора генератора, выньте болты и шайбы, используемые для соединения маховика двигателя и статора генератора, извлеките регулировочные прокладки между ними.
4. Снять соединительные болты с шайбами статора генератора переменного тока и картер маховика двигателя, извлечь промежуточные регулировочные прокладки.
5. Переместить генератор переменного тока назад для облегчения снятия, затем поднимать двигатель и разместить его в другое место.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует хранить снятые регулировочные прокладки вместе с генератором переменного тока, перед установкой рекомендуется снова проводить сопряжение двигателя и генератора в соответствии с требованиями и указанным порядком, даже если это одни и те же двигатель и генератор, чтобы обеспечить правильный зазор.

Осмотр и ремонт

Для получения более подробной информации об устранении неисправностей обратитесь к инструкции завода-изготовителя двигателей Cummins.

Сборка

Установка генератора на двигатель производится в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения сборки необходимы следующие специальные приспособления и инструменты:

1. индикаторный микрометр, оснащенный монтажным комплектом;
2. захватное приспособление, позволяющее перевернуть индикаторный микрометр и проводить измерения на маховике;



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом работы модуля двигателя убедитесь в надежном креплении двигателя. Ненадлежащее расположение двигателя может привести к травмам или повреждению оборудования.

3. инструмент и приспособление для прокрутки двигателя, позволяющие коленчатому валу двигателя медленно вращаться;
4. специальные калиброммеры с возможностью получения измеренных данных (изготовленные ОАО «ННЛ»), нужны два комплекта калиброммеров, один из них для измерения двигателя, другой - для измерения генератора переменного тока;
5. один индикаторный микрометр с диапазоном измерений 2-3 дюйма (50-70 мм), используемый вместе с калиброммером для измерения данных;

При сборке рекомендуется сохранение таблицы с важными измеренными данными для облегчения последующего внесения изменений, как указано в таблице 1.

1. Надеть торцевую головку для прокрутки двигателя на болт для прокрутки с левой стороны двигателя, снять стопорное кольцо.
2. Очистить все защитные покрытие маховика в сборе и картера маховика, удалить пыль и т.д. Полировать монтажные поверхности или царапины, заусенцы, вмятины и другие проблемные места на картере маховика, сделать их гладкими.
3. Измерение осевого зазора коленчатого вала двигателя производится в следующем порядке:
 - a. Снять крышку смотрового окошка коленчатого вала сзади с левой стороны блока цилиндров двигателя.
 - b. Ослабить все ремни двигателя.

- c. Установить индикаторный микрометр на маховик или амортизатор коленчатого вала, чтобы измерить общей величины смещения коленчатого вала вперед-назад.
- d. Сдвинуть коленчатый вал двигателя вперед, если смотреть сзади, то он вращается по часовой стрелке на целый оборот, чтобы обеспечить расположение коленчатого вала в крайне заднем положении.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя сдвинуть коленчатый вал начиная с амортизатора коленчатого вала, можно сдвинуть его только через отверстие в крышке смотрового окошка, при сдвигении будьте осторожны, запрещается трогать обработанные поверхности, нельзя повредить коленчатый вал или другие детали двигателя.

- e. В этот момент установить индикаторный микрометр на нуль.
- f. Сдвинуть коленчатый вал двигателя назад, если смотреть сзади, то он вращается против часовой стрелки на целый оборот, чтобы обеспечить расположение коленчатого вала в крайне переднем положении.
- g. В этот момент индикаторный микрометр показывает измеренное значение осевого зазора коленчатого вала двигателя, записать

измеренное значение в таблице 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения правильных показаний индикаторного микрометра следует удерживать коленчатый вал от осевого смещения путем поворота коленчатого вала на один оборот. Перемещение коленчатого вала вперед осуществляется поворотом по часовой стрелке. Перемещение коленчатого вала назад осуществляется поворотом против часовой стрелки, все направления поворота определены со стороны маховика.

- h. Измерить зазор согласно приведенным в таблице 2 допустимым осевым зазорам коленчатого вала, если измеренный зазор находится в допустимом пределе, то перейти к следующему шагу, если он не находится в допустимом пределе, то выявить причины и устранить проблему.
- i. Измерить расстояние между 4 точками, равномерно распределенными по окружности монтажной поверхности картера маховика и монтажной поверхности маховика, записывать разные измеренные индикаторным микрометром значения в таблице 1, рассчитать и записывать среднее, которое используется в качестве переднего положения CFP.

I. Данные измерений двигателя

- A. Осевой зазор коленчатого вала _____ дюйма (мм)
- B. Радиальное биение маховика _____ дюйма (мм).
- C. Радиальное биение картера маховика _____ дюйма (мм)
- D. Торцевое биение маховика _____ дюйма (мм)
- E. Торцевое биение картера маховика _____ дюйма (мм)

II. Требования к размерам прокладок

A. Расстояние между маховиком двигателя и монтажной поверхностью картера маховика (коленчатый вал находится в крайне переднем положении) 1. _____ дюйма (мм)

2. _____

3. _____

4. _____

Общая величина: _____ дюйма (мм)

Среднее значение измеряемой величины двигателя [A] (разделить вышеуказанную общую величину на 4, к ней прибавить 1/2 осевого зазора коленчатого вала) A = _____ дюйма (мм)

B. Данные измерений генератора

1. Ротор генератора находится в задней части (заднего конца) 1. _____ дюйма (мм)

2. _____

3. _____

4. _____

2. Ротор генератора находится в задней части (переднего конца) 1. _____ дюйма (мм)

2. _____

3. _____

4. _____

Общая величина: _____ дюйма (мм)

Среднее значение измеряемой величины генератора [B] (разделить вышеуказанную общую величину на 8) B = _____ дюйма (мм).

III. Требования к прокладкам

A. Если размер «B» больше, чем «A», то необходимо отрегулировать зазор между картером маховика двигателя и статором генератора.

B. Если размер «A» больше, чем «B», то необходимо отрегулировать зазор между маховиком двигателя и ротором генератора.

C. Толщина прокладки должна быть равна разнице между двумя размерами, максимально допустимое отклонение равно 0,005 дюйма (1,3 мм)

Толщина прокладки _____ дюйма (мм)

Место установки _____

IV. Окончательное измерение

A. Осевой зазор коленчатого вала двигателя _____ дюйма (мм)

B. Осевой зазор якоря генератора _____ дюйма (мм)

Табл. 1. Данные по установке прокладок двигателя/генератора

Допустимый осевой зазор коленчатого вала			
Модель двигателя	Минимальный зазор (нового двигателя)	Максимальный зазор (нового двигателя)	Размер зазора не должен превышать следующее значение.
КТ/КТА 38	0,005 дюйма (0,13 мм)	0,015 дюйма (0,38 мм)	0,020 дюйма (0,50 мм)
QSK45	0,005 дюйма (0,13 мм)	0,015 дюйма (0,38 мм)	0,020 дюйма (0,50 мм)
КТА/КТТА50	0,005 дюйма (0,13 мм)	0,015 дюйма (0,38 мм)	0,020 дюйма (0,50 мм)
QSK60/QSK78	0,005 дюйма (0,13 мм)	0,015 дюйма (0,38 мм)	0,020 дюйма (0,50 мм)

Табл. 2. Допустимый осевой зазор коленчатого вала

4. Очистить все защитные покрытия маховика в сборе и картера маховика в сборе, удалить грязь и т.д. Полировать монтажные поверхности или царапины, заусенцы, вмятины и другие проблемные места на направляющей шпильке, сделать их гладкими.
5. Измерение радиального биения маховика двигателя производится в следующем порядке:
 - a. Зафиксировать индикаторный микрометр на обработанной поверхности картера маховика, стрелка должна направляться к внутренней поверхности прорези маховика, установить индикаторный микрометр на нуль.
 - b. Медленно прокрутить двигатель на 2 оборота с помощью приспособления для прокрутки двигателя, убедиться в возврате индикаторного микрометра в нулевое положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда коленчатый вал вращается на целый оборот, индикаторный микрометр должен возвращаться в нулевое положение. Если он не возвращается в нулевое положение, то это свидетельствует о смещении коленчатого вала или смещении индикаторного микрометра. Если индикаторный микрометр не возвращается в нулевое положение, то измеренный зазор является неправильным. При необходимости повторять данную процедуру.

- c. Разница между максимальным и минимальным значениями, возникающая в процессе прокрутки двигателя - это радиальное биение маховика, записывать данные и сравнить с приведенными в таблице 3 допустимыми зазорами, если измеренное значение находится в допустимом пределе, то перейти к следующему шагу. Если оно не находится в допустимом пределе, то выявить причины и устранить проблему.

Максимальное радиальное биение маховика, мм (дюйма)	
Маховик №0	0,13(0,005)/0,08(0,003)
Маховик №00	0,13(0,005)
SAE J620	0,13(0,005)

Табл. 3. Максимальное радиальное биение маховика

6. Измерение радиального биения картера маховика производится в следующем порядке:
 - a. Зафиксировать индикаторный микрометр на обработанной поверхности картера маховика,

стрелка должна направляться к внутренней поверхности прорези маховика, установить индикаторный микрометр на нуль

- b. Медленно прокрутить двигатель на 2 оборота с помощью приспособления для прокрутки двигателя, убедиться в возврате индикаторного микрометра в нулевое положение.
 - c. Разница между максимальным и минимальным значениями, возникающая в процессе прокрутки двигателя - это радиальное биение картера маховика, записывать данные и сравнить с приведенными в таблице 4 допустимыми значениями, если измеренное значение находится в допустимом пределе, то перейти к следующему шагу. Если оно не находится в допустимом пределе, то выявить причины и устранить проблему.
7. Измерение торцевого биения маховика производится в следующем порядке:
 - a. Зафиксировать индикаторный микрометр на обработанной поверхности картера маховика, стрелка должна направляться к торцевой поверхности маховика, установить индикаторный микрометр на нуль.
 - b. Медленно прокрутить двигатель на 2 оборота с помощью приспособления для прокрутки двигателя, убедиться в возврате индикаторного микрометра в нулевое положение.

Максимальное радиальное биение картера маховика, мм (дюйма)	
Маховик №0 Cummins	0,25(0,010)
Маховик №00 Cummins	0,30(0,012)
SAE J617	0,48(0,019)

Табл. 4. Максимальное радиальное биение картера маховика

- c. Разница между максимальным и минимальным значениями, возникающая в процессе прокрутки двигателя - это торцевое биение маховика, записывать данные и сравнить с приведенными в таблице 5 допустимыми значениями, если измеренное значение находится в допустимом пределе, то перейти к следующему шагу. Если оно не находится в допустимом пределе, то выявить причины и устранить проблему.

Максимальное торцевое биение маховика, дюйма (мм)	
Маховик №0	0,001 × радиус контрольной точки (0,25)
Маховик №00	0,001 × радиус контрольной точки (0,30)
SAE J620	0,0005 × радиус контрольной точки
Гибкий диск 0#	0,035(0,89)
Гибкий диск 00#	0,040(1)

Табл. 5. Максимальное торцевое биение маховика

8. Измерение осевого биения картера маховика производится в следующем порядке:
 - a. Зафиксировать индикаторный микрометр на обработанной поверхности на маховика, стрелка должна направляться к торцевой поверхности маховика, установить индикаторный микрометр на нуль.
 - b. Медленно прокрутить двигатель на 2 оборота с помощью приспособления для прокрутки двигателя, убедиться в возврате индикаторного микрометра в нулевое положение.
 - c. Разница между максимальным и минимальным значениями, возникающая в процессе прокрутки двигателя - это торцевое биение картера маховика, записывать данные и сравнить с приведенными в таблице 6 допустимыми значениями, если измеренное значение находится в допустимом пределе, то перейти к следующему шагу. Если оно не находится в допустимом пределе, то выявить причины и устранить проблему.

Максимальное торцевое биение картера маховика, дюйма (мм)	
Картер маховика №0 Cummins	0,25 (0,010)
Картер маховика №00 Cummins	0,30 (0,012)
SAE J617	0,48 (0,019)

Табл. 6. Максимальное биение торцевой поверхностей картера маховика

ПРИМЕЧАНИЕ: После поворота на один оборот стрелка индикаторного микрометра должна возвращаться в нулевое положение, в противном случае измеренное значение является неверным. При необходимости повторять данную процедуру.

9. Измерение значения «В» якоря генератора производится в следующем порядке:

- a. Очистить все защитные покрытия монтажной поверхности ротора и картера статора, удалить грязь и т.д., полировать монтажную поверхность ротора или царапины, заусенцы, вмятины и другие проблемные места на картере статора, сделать их гладкими.
- b. Поднимать генератор с помощью подходящего подъемного приспособления и разместить его в вертикальном положении, подложить под него подставку умеренной высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует использовать специальную стойку/захватное приспособление для генератора, позволяющее переместить генератор по различной горизонтальной плоскости, чтобы сделать измерение толщины прокладки гораздо более точным.



ВНИМАНИЕ

Высота подъема генератора должна быть достаточна, чтобы обеспечить плавность подъема, избежать соприкосновения шкива и клемм и соответствующих элементов с поверхностью земли, защитить вентилятор в сборе (при наличии) на том же валу.

- c. Сдвинуть ротор генератора вперед, чтобы обеспечить расположение ротора в крайне переднем положении. Измерить и записывать расстояние между 4 точками (в положении 12, 3, 6, 9 часов) между монтажной поверхностью ротора генератора и монтажной поверхностью картера статора (с помощью специального калибромера и индикаторного микрометра для двигателя).



ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, избегайте попадания прокладки в якорь, рекомендуется сделать конец прокладки крылообразным/или установить ее должным образом с помощью крыловидной пластинки. Нельзя поднять генератор от держателя, иначе это может привести к повреждению подшипника. Следует убедиться в нахождении якоря в крайне верхнем положении (или в направлении вперед), правильное измерение осевого зазора якоря играет важную роль.

- d. Сдвинуть ротор генератора назад, чтобы обеспечить расположение ротора в крайне заднем положении. Измерить и записывать соответствующие размеры согласно шагу 9с.

- e. Прибавить 4 измеренных значения, полученное на шаге 9с к измеренным значениям, полученным на шаге 9d, рассчитать среднее значение 8 величин. Данное значение называется значением «В» и равно среднему значению осевого зазора якоря.
- 10. Требуемая толщина прокладки равна разнице между размерами «А» и «В».
- a. Если размер «В» больше, чем «А», то установить прокладку между картером маховика двигателя и картером статора генератора.
- b. Если размер «А» больше, чем «В», то установить прокладку между маховиком двигателя и ротором генератора.



ВНИМАНИЕ

Следует измерить толщину регулировочной прокладки, чтобы убедиться в правильной толщине. При установке регулировочной прокладки с помощью рулетки, не оставляйте ее на посадочное место в процессе окончательной сборки. Последствия неправильной установки прокладки могут быть гораздо серьезнее, чем отсутствие прокладки, поскольку существует вероятность возникновения неисправностей коленчатого вала и генератора при приложении предварительной нагрузки к валу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Малый набор регулировочных прокладок должен быть состоит из 1 или 2 прокладок, большой набор регулировочных прокладок должен состоять из 4 прокладок.

- 11. Сборка двигателя и генератора производится в следующем порядке:
 - a. Сдвинуть генератор переменного тока как можно ближе к двигателю, если существует необходимость установки регулировочных прокладок, то надевать их на установочные болты для регулировки зазоров, сначала по очереди установить данные установочные болты, затем симметрично затянуть их заданным моментом.
 - b. По очереди установить установочные болты других частей двигателя и генератора, не требующих регулировки зазоров, затем симметрично затянуть их заданным моментом.
 - c. Установить болты левого и правого задних кронштейнов крепления двигателя и генератора, затянуть их заданным моментом.
 - d. Установить наружную защитную сетку генератора надлежащим образом.
- ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:** Допускается использовать только болты класса прочности SAE8 или болты подобного класса прочности. Использование болтов низкого класса прочности вместо их может привести к повреждению оборудования.
- e. Держать задний конец генератора, чтобы усилить подпирание генератора, снять подъемное приспособление.
- 12. Осуществлять окончательную проверку, чтобы определить точность зазоров в разных местах.
 - a. Установить индикаторный микрометр, измерить смещение амортизатора и вывода якоря.
 - b. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке, в то же время сдвинуть его вперед.
 - c. Установить два индикаторных микрометра на нуль (отпустить лом), нанести метки смещения амортизатора и шкива.
 - d. Повернуть коленчатый вал на целый оборот против часовой стрелки. В то же время постараться сдвинуть его назад.
 - e. Считывать показания двух индикаторных микрометров (отпустить лом).
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Смещение коленчатого вала должно совпадать с исходным значением, вал якоря также нужно сдвинуть, но не требуется совпадение его смещения со смещением коленчатого вала.
- f. Заново установить два индикаторных микрометра на нуль.
- g. Повернуть коленчатый вал на целый оборот по часовой стрелке, в то же время сдвинуть его вперед.
- h. Считывать показания двух индикаторных микрометров (отпустить лом).
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Смещение коленчатого вала должно совпадать с исходным значением, вал якоря также нужно сдвинуть, но не требуется совпадение его смещения со смещением коленчатого вала. Это свидетельствует об отсутствии осевой предварительной нагрузки и правильной установке регулировочных прокладок на сборочную единицу.
- 13. Установить крышку смотрового окошка

коленчатого вала.

14. Если компонент был снят, то установить кронштейн/монтажное гнездо.

Установка (см. рис. 1)

Установка модуля двигателя производится в следующем порядке:

1. Использовать мостовой кран достаточной грузоподъемности или другое подходящее подъемное оборудование, разместить подъемное устройство над модулем двигателя, зацепить подъемный канал за генератор, переднее подъемное ушко направляющей модуля двигателя.
2. Установить ручную таль с достаточной грузоподъемностью между передней балкой и основным подъемным крюком.
3. При необходимости наклонить модуль двигателя с помощью ручной тали, осторожно установить модуль обратно на основную раму.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: При установке будьте особенно осторожны, чтобы избежать повреждения разных проводов и трубопроводов, в случае обнаружения любых повреждений, следует немедленно проводить осмотр и восстановление.

4. Установите все резиновые буферы и болты, затяните гайки в соответствии с требованиями. Момент затяжки составляет 922 Н.м.



ВНИМАНИЕ

При монтаже трубопроводов следует обеспечить надлежащую герметичность ряда разных соединений и проходимость трубопроводов, убедиться в отсутствии повреждений. Прорыв и засорение может вызвать снижение потока охлажденного воздуха и привести к перегреву узлов и деталей.

5. Установите воздухопроводы охлаждения на генератор и картер моста в соответствии с порядком, указанным в главе 040 «Силовая система».
6. Присоединить приводной вал между генератором и гидронасосом в соответствии с порядком, указанным в части 050 - «Гидравлическая система».
7. Присоединить впускную трубу и выхлопную трубу двигателя. Проверить ряд компонентов и соединений на наличие повреждений или утечек. Незначительная утечка тоже может вызвать попадание загрязняющих веществ и привести к повреждению двигателя.
8. Присоединить все провода, топливопроводы и гидравлические трубопроводы.
9. Установить модуль системы охлаждения в соответствии с порядком, указанным в части 040 - «Силовая система», включая ранее снятые привод вентилятора, все шланги и провода.
10. Установить защитный кожух и защитную решетку в сборе и соответствующие элементы в соответствии с порядком, указанным в части 020 - «Конструктивные элементы».
11. Убедитесь в правильном давлении и уровне жидкости. Перед вводом карьерного самосвала в эксплуатацию проверьте двигатель на наличие утечки, определите работоспособность электрической системы и уровень мощности.



Общие сведения

Воздушные фильтры состоят из двух коробчатых конструкций, устанавливаются по обе стороны двигателя под днищем передней части платформы.

Защитный козырек устанавливается над воздушным фильтром, предназначен для защиты от падающих камней и песка.

Управление (рис. 1)

Воздушный фильтр предназначен для очистки поступающего в двигатель воздуха. Вакуум образуется во впускной трубе в сборе при работе двигателя, при этом воздух всасывается через вход воздушного фильтра. Когда всасываемый воздух проходит через циклон впускной камеры (3), формируется движение по окружности, это играет роль в разделении инородных тел. Воздух через нижнюю часть циклона впускает в наполнительную камеру, направление воздушного потока внезапно изменяется, воздух подается вверх через внутреннюю часть циклона. Вихревое движение воздуха и внезапное изменение направления воздуха дают возможность отделять большое количество пыли и посторонних предметов от воздуха, они оседают в пылесборник и выпускают через клапан удаления пыли. Это позволит очищать воздух от пыли на входе примерно на 80-90%.

Предварительно очищенный воздух поступает в первичный фильтрующий элемент в сборе (11), при этом производится дальнейший сбор и абсорбция примесей в воздухе, потом воздух поступает в предохранительный фильтрующий элемент в сборе (10), данный элемент служит для окончательной очистки, играет защитную роль при выходе из строя первичного фильтрующего элемента в сборе. Очищенный воздух через промежуточный проход предохранительного фильтрующего элемента в сборе подается на вход двигателя (а именно вход турбонагнетателя).

Как правило, индикатор сопротивления или прибор позволяет контролировать засорение системы очистки воздуха, в рядовом случае они присоединяются к впускному штуцеру между воздушным фильтром и воздуховпускным отверстием двигателя (турбонагнетателя).

Клапан удаления пыли периодически выпускает примеси, отделенные в процессе предварительной очистки, когда двигатель нормально работает, система сжимает дно клапана под действием вакуума и держит его загерметизированным. Вакуум системы изменяется вслед за изменениями частоты вращения и мощности двигателя, клапан

удаления пыли непрерывно действует под действием пульсаций, при этом осуществляется выпуск примесей, осажженных на дне. Клапан удаления пыли дает возможность периодически удалять примеси вторым способом, не требуется открывание емкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускается произвольное снятие клапана удаления пыли, в случае обнаружения повреждения, необходима своевременная замена.

Уход и техническое обслуживание

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом ремонта любых узлов и деталей впускной трубы следует выключить двигателя во избежание попадания пыли в двигатель. Следует избегать попадания любой пыли и примесей во впускную систему при работе двигателя.

Периодический уход за воздушным фильтром производится в следующем порядке:

1. Ежедневно проверять и удалить пыль из пылесборника (при эксплуатации в условиях повышенной запыленности следует почаще удалить пыль). Максимально допустимый уровень собранной пыли должен находиться в пределах расстояния 1 дюйм (25 мм) от полости трубопровода фильтра предварительной очистки.
 - a. Несколько раз нажать на клапан удаления пыли, чтобы удалить пыль и примеси из пылесборника.
 - b. Проверить клапан удаления пыли во избежание засорения или повреждения, очистить и заменить его по мере необходимости.
2. Проверить все воздуховпускные отверстия во избежание повреждения или засорения. Проверить каждую резьбовую пробку выпускного штуцера, если отсутствует необходимость использования, то следует затянуть надлежащим образом.
3. Проверить все трубопроводы и штуцеры на наличие повреждений и утечек, проверить надежность крепления всех трубных хомутов.
4. Убедиться в нормальной работе индикатора засорения.

Индикатор засорения воздушного фильтра показывает степени засоренности воздушного фильтра и давление водяного столба во впускной системе. Как правило, если индикатор засорения превышает нижеуказанный допустимый предел, то это свидетельствует о необходимости ремонта

фильтрующего элемента воздушного фильтра.

25" в. ст. (6,2 кПа) - для двигателя Cummins

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Данное давление измерено при номинальной мощности и частоте вращения.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если один или несколько индикаторов загораются, то это свидетельствует о вероятности разгерметизации впускной системы. Для продолжения движения карьерного самосвала следует проверить данную систему.

Если существует необходимость ремонта фильтрующего элемента воздушного фильтра, то ремонт производится в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене фильтрующего элемента не требуется снятие воздушного фильтра в сборе из автомобиля.

1. Снятие первичного фильтрующего элемента фильтра производится в следующем порядке:
 - a. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно подложить клинья под колеса.
 - b. Выключить двигатель.
 - c. Очистить крышку фильтрующего элемента и воздушный фильтр в сборе от грязи, пыли и примесей.
 - d. Снять крышку в сборе.
 - e. Снять первичный фильтрующий элемент из воздушного фильтра в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка фильтра в сборе не требует разборки, иначе это может привести к чрезмерному повреждению.

- (1) Слегка сдвинуть фильтрующий элемент вперед-назад.
- (2) В процессе выполнения операции будьте осторожны, чтобы предотвращать попадание мелких частиц на фильтрующий элемент или повреждение фильтрующего элемента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует предотвращать попадание пыли в воздушный фильтр, при ремонте первичного фильтрующего элемента фильтра нельзя снять предохранительный фильтрующий элемент. Если отсутствует возможность своевременной замены фильтрующего элемента, то следует закрыть крышку до замены.

- (3) Не допускается очистка фильтра путем постукивания, иначе это может привести к

повреждениям фильтра и уплотнительного элемента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Постукивание не дает возможность удалить пыль из глубины, перед установкой нового фильтра следует убедиться в надлежащей чистоте фильтрующего элемента.

- f. Протереть уплотнительную поверхность фильтра и внутреннюю часть наружного трубопровода чистой хлопчатобумажной тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Попадание грязи на уплотнительную поверхность может вызвать нарушение герметичности и привести к утечке, в связи с этим, следует защитить уплотненный участок трубопровода от повреждения.

- g. Проверить и отремонтировать фильтрующий элемент по мере необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если обнаружен очаг пылеобразования на чистой стороне фильтра, то существует вероятность утечки из фильтра, следует проводить осмотр и ремонт перед заменой фильтрующего элемента новым.

- h. Если применяется иной первичный фильтрующий элемент фильтра, то повторять шаги от a до d.
2. Если существует необходимость замены предохранительного фильтрующего элемента, то снятие производится в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует заменить данный фильтрующий элемент в соответствии с установленными требованиями или заменить его в том случае, если происходит повреждение или чрезмерное загрязнение, или горение индикатора необходимости ухода за фильтрующим элементом загорается для информирования о серьезном засорении фильтрующего элемента. Как правило, рекомендуется заменить предохранительный фильтрующий элемент после 3-ей замены первичного фильтрующего элемента фильтра.

- a. Снять шплинт и индикатор необходимости ухода за фильтрующим элементом из предохранительного фильтрующего элемента в сборе.
- b. Снять крышку, предохранительный фильтрующий элемент и прокладку.
- c. Удалить накопившуюся пыль и все загрязняющие вещества с поверхностей воздушного фильтра в сборе, трубопроводов и уплотнительных элементов. Следует обращать особое внимание, предотвращать попадание грязи в чистую камеру воздушного фильтра

или впускную трубу индукционной системы воздушного фильтра.

- d. При замене фильтрующего элемента постараться минимизировать вероятность попадания грязи в систему. Если отсутствует возможность своевременной замены фильтрующего элемента, то следует тщательно герметизировать компоненты, чтобы предотвратить попадание примесей на внутреннюю поверхность.

Примечание:

1. Предохранительный фильтрующий элемент играет роль в увеличении надежности и работоспособности системы очистки воздуха. В целях достижения максимальной надежности и работоспособности не рекомендуется очищать предохранительный фильтрующий элемент, в случае обнаружения засорения фильтрующего элемента, то он должен быть забракован и заменен.
2. Рекомендуется заменить предохранительный фильтрующий элемент после 3-ей замены первичного фильтрующего элемента фильтра.
3. Если предохранительный фильтрующий элемент был снят, то установка производится в следующем порядке:



ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать воздушный фильтр в том случае, если предохранительный фильтрующий элемент не устанавливается и не находится в хорошем состоянии.

- a. Перед установкой:

тщательно проверить новый фильтр, обратить внимание на внутреннюю сторону открытого конца уплотненного участка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается установить поврежденный фильтрующий элемент с вмятиной или смятием.

- b. Тщательно установить новый фильтрующий элемент фильтра, поместить его вручную и убедиться в надлежащей установке его в корпус.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя толкать фильтр до посадочного места крышкой смотрового окошка, поскольку это может привести к повреждению корпуса и утечке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если до полной установки крышки на посадочное место она соприкасается с

фильтром, то следует снять крышку и установить фильтр (вручную) надлежащим образом. При этом крышка не находится под воздействием внешних сил.

- c. Проверить все штуцеры и компоненты системы на наличие повреждений или утечек.

4. Установка первичного фильтрующего элемента фильтра производится в следующем порядке:

- a. Перед установкой:

тщательно проверить новый фильтр, обратить внимание на внутреннюю сторону открытого конца уплотненного участка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается установить поврежденный фильтрующий элемент с вмятиной или смятием.

- b. Тщательно установить новый фильтрующий элемент, поместить его вручную и убедиться в надлежащей установке его в корпус.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя толкать фильтр до посадочного места крышкой смотрового окошка, поскольку это может привести к повреждению корпуса и утечке.

- c. Проверить все штуцеры и компоненты системы на наличие повреждений или утечек.

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Замена фильтрующего элемента или очистка трубопроводов и выполнение подобных работ не требуют снятия воздушного фильтра в сборе из карьерного самосвала.

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно подложить клинья под колеса.
2. Снять впускную трубу из сборочной единицы, загерметизировать воздушный фильтр в сборе и впускную трубу во избежание попадания пыли.
3. Плавно поднимать воздушный фильтр в сборе с помощью подъемного каната или подходящего подъемного устройства. Следует защитить сборочную единицу от повреждения вследствие соприкосновения его с канатом в процессе снятия.
4. Снять болты крепления сборочной единицы к кронштейну.
5. Снять болты крепления сборочной единицы к платформе.

6. Опустить сборочную единицу на поверхность земли. Следует обратить особое внимание, чтобы предотвращать повреждения любых компонентов.

Разборка

Снятие секции предварительной очистки из сборочной единицы производится в следующем порядке:

1. Открыть и опорожнить каждый пылесборник сборочной единицы.
2. Снять болты крепления фильтровальной сетки и секции предварительной очистки.
3. Снять секцию предварительной очистки.

Осмотр и ремонт

Ремонт производится в следующем порядке:

1. Очистить все металлические компоненты очищающим средством и протереть их, проверить наличие/отсутствие повреждений или утечек, отдать на ремонт или заменить детали по мере необходимости.
2. Проверить все уплотнительные прокладки, уплотнительные кольца и вакуумный клапан на наличие износа, утечек или повреждений. Отдать на ремонт или заменить детали по мере необходимости.
3. Проверить фильтрующий элемент в соответствии с требованиями, указанными в разделе «Уход и регулировки», заменить его по мере необходимости.
4. Проверить трубопроводы фильтр предварительной очистки. В случае обнаружения повреждения, необходима замена.

Примечание:

1. Тщательно очищать трубопроводы не реже одного раза в год или в процессе капремонта двигателя, если происходит загрязнение из-за разрыва маслопровода, то придется очищать еще чаще.
2. Запрещается очистить трубопроводы паром.
 - a. В случае обнаружения незначительного засорения пылью, можно устранить засорение с помощью щетки из жесткого волокна, затем продуть сжатым воздухом снизу и/или через вход.



ОПАСНО

Нельзя использовать металлическую щетку. При очистке трубопроводов следует установить первичный и предохранительный фильтрующие элементы. Это позволит избежать попадания пыли в воздушную камеру.

- b. В случае значительного засорения, требуется очистка в следующем порядке:
 - (1) Частично погрузить трубопровод в раствор Donaldson D-1400 и теплую воду температурой не более 150°F (66°C).
 - (2) Через 30 минут после погружения еще перемешивать на 15 минут.
 - (3) Промыть чистой водой и полностью высушить.
 - (4) Если засорение все-таки носит весьма серьезный характер, то устранить засорение с помощью раствора oakite202 (50% Oakite и 50% воды), повторять вышеуказанные шаги 2 и 3.

Сборка

Установка секции предварительной очистки на сборочную единицу производится в следующем порядке:

1. По очереди установить фильтрующие элементы двух ступеней надлежащим образом.
2. Установить крышку в сборе
3. Если пылесборник был снят, то обратно установить его надлежащим образом, следует обеспечить надлежащую герметичность разных частей.
4. Установить снятый дождевой чехол.

Установка

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой убедиться в отсутствии повреждений и нарушения герметичности воздушного фильтра в сборе и подводящего воздухопровода.

1. Поднять сборочную единицу должным образом и установить болты.
2. Присоединить впускную трубу к входу нагнетателя двигателя, установить индикатор сопротивления воздуха.
4. Проверить целую систему на наличие утечек

Силовая система – воздушный фильтр

040-0040

или повреждений.

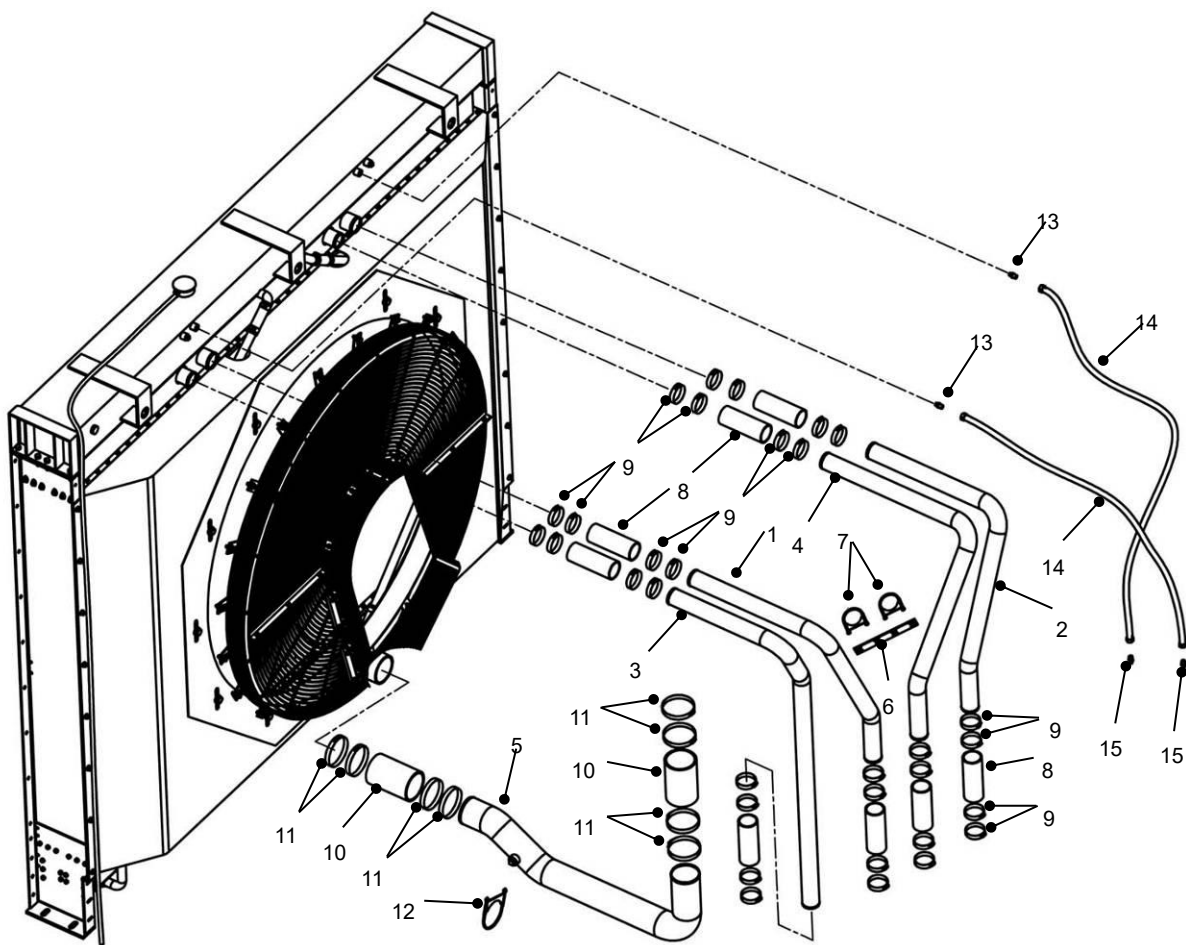
5. Проверить индикатор сопротивления воздушного фильтра.

заново проверять наличие/отсутствие утечек. Проверка может производиться мыльным раствором или другими подобными методами.

6. Запустить двигатель карьерного самосвала и

Устранение неисправностей

Вопросы	Возможная причина	Метод устранения
Попадание пыли в двигатель	Утечка через впускную трубу или кожух воздушного фильтра	Проверить, отремонтировать по мере необходимости
	Нарушение герметичности фильтрующего элемента воздушного фильтра	
	Наличие дырочек на фильтрующем элементе воздушного фильтра	
Фильтрующий элемент фильтра требует частой замены	Высокая запыленность воздуха	Улучшать условия работы, уменьшать загрязнение
	Ненадлежащая эффективность предварительной очистки	Проверить, очистить, отремонтировать или заменить по мере необходимости
	Большое сопротивление потоку воздуха, проходящего через фильтрующий элемент, из-за влажности, засаливания или накопившейся пыли и по другим причинам	
Снижение мощности двигателя (часто сопровождается черным дымом)	Загрязнение фильтрующего элемента фильтра из-за засорения	Проверить и отремонтировать фильтрующий элемент по мере необходимости
	Засорение впускной трубы	Проверить, отремонтировать или заменить по мере необходимости



Спецификация							
1	Водопровод радиатора	5	Водопровод радиатора	9	Зажим	13	Трубное соединение
2	Водопровод радиатора	6	Пластина	10	Шланг	14	Шланг в сборе
3	Водопровод радиатора	7	U-образный зажим	11	Зажим	15	Соединение
4	Водопровод радиатора	8	Шланг	12	Зажим	25	

Рис. 1. Монтаж трубопроводов системы охлаждения

Управление

Двигатель вырабатывает тепло, сжигая топливо в цилиндре, и только часть этого тепла преобразуется в механическую энергию. Тепло, которое не может быть преобразовано в механическую энергию, должно рассеиваться контролируемым образом для защиты металлических деталей двигателя от повреждений. Для того, чтобы двигатель работал с наивысшей эффективностью, его температура должна поддерживаться в определенном диапазоне, а функция системы охлаждения заключается в этом.

Чтобы эффективно передавать тепло, вырабатываемое двигателем, в охлаждающую жидкость, а затем из охлаждающей жидкости в радиатор, внутренняя поверхность охлаждающего канала двигателя и радиатора должна быть свободной от отложений, которые образованы из-за накипи, коррозии, масла и химического осаждения. Эти вещества будут прилипать на металлической поверхности и образовать изолирующий слой, что значительно снижает эффективность теплопередачи.

Примечание: воздушные пузырьки в охлаждающей жидкости также снижают эффективность рассеивания тепла.

Как правило, система охлаждения работает под давлением, создаваемым повышением температуры и расширением охлаждающей жидкости от холодной до рабочей температуры. Если крышка водяного бака открывается, когда система находится под давлением (например, проверять уровень охлаждающей жидкости), система не будет полностью восстанавливать первоначальное давление, кроме случая, когда система охладится до температуры окружающей среды. Эта ситуация не способствует охлаждению двигателя.

Техническое обслуживание

Периодическое техническое обслуживание включает следующие виды работ:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте особенно осторожны при снятии крышки радиатора и других компонентов системы охлаждения. После того, как двигатель остынет и затем медленно откроется, внезапное высвобождение давления горячей системы охлаждения вызовет разбрызг охлаждающей жидкости, вызвав ожоги людей и потерю охлаждающей жидкости.

1. Наблюдать уровень охлаждающей жидкости от оконной гайки на расширительном бачке. Если уровень жидкости ниже оконной гайки, добавить назначенную охлаждающую жидкость перед запуском карьерного самосвала. Или, когда горит сигнальная лампа низкого уровня на приборной панели кабины, необходимо также добавить назначенную охлаждающую жидкость. Добавление охлаждающей жидкости должно выполняться в следующем порядке:

- a. Убедиться, что температура охлаждающей жидкости ниже 45°C
- b. Покрыть тканью колпачок давления на расширительном бачке, надавите на колпачок вниз, медленно вращаясь против часовой стрелки, и легко нажмите на колпачок давления, чтобы сбросить давление в системе. Когда давление в системе полностью выброшено, снимите колпачок давления.
- c. Проверить уплотнение крышки радиатора и при необходимости замените.
- d. Добавить охлаждающую жидкость до середины оконной гайки.

Примечание: для приготовления охлаждающей жидкости см. руководство по техническому обслуживанию и ремонту производителя двигателя, использовать антифриз и добавки, следуйте рекомендациям по техническому обслуживанию.

- e. Установить колпачок давления и затяните его.
2. Проверить состояние охлаждающей жидкости. Требования к тестам см. в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту производителя двигателя(Cummins). Если необходимо заменить охлаждающую жидкость, выполните следующие действия:
- a. Открыть радиатор и сливной клапан на двигателе, как описано в руководстве изготовителя двигателя.
 - b. Снять колпачок давления, чтобы ускорить процесс слива.
 - c. Промыть систему охлаждения, следуя рекомендациям производителя двигателя и радиатора.



ВНИМАНИЕ

Сначала выполняется химическая очистка. Когда химическая очистка не является удовлетворительной, выполняется обратная очистка. Сила потока жидкости обратной промывки противоположен нормальному направлению потока, может ослабить и удалить накипь и грязь, осажженные в систему, но это также может привести к блокировкам в системе позже.

Примечание: если нет промывочного пистолета, использовать водопровод или воздуховод.

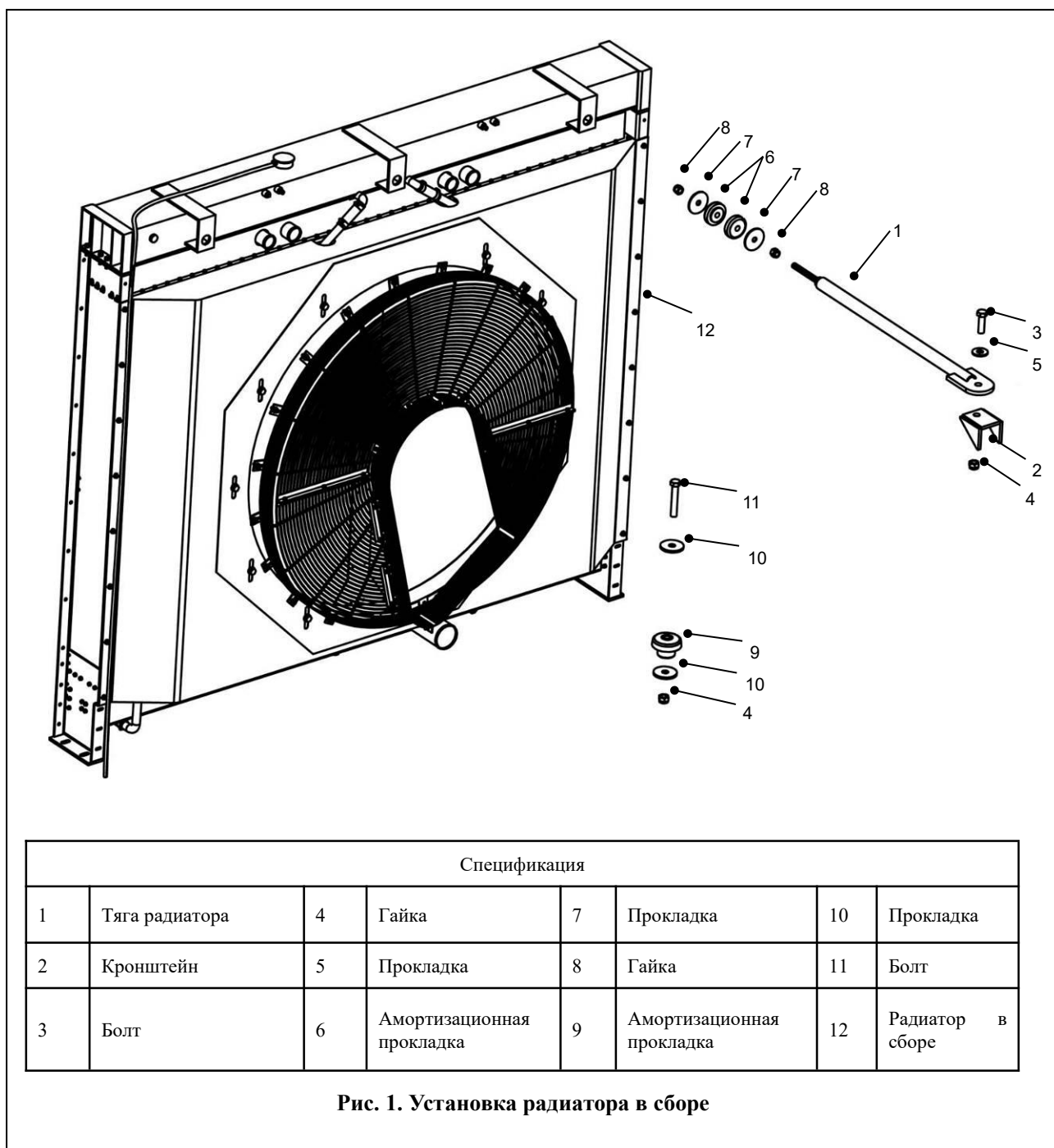
- d. Установить шланг на верхнюю часть радиатора, чтобы направлять воду в нужное место или хранить в контейнере.
- e. Полить радиатор промывочным пистолетом.
- f. Промыть поочередно водой и продувайте воздухом до тех пор, пока вода, текущая с верхней части, не станет чистой.
- g. Снять, очистить и проверить крышку радиатора, вся грязь должна быть удалена.

Вопросы	Возможная причина	Метод устранения
Слишком высокая температура охлаждения двигателя	Уровень жидкости в охлаждающей жидкости низкий.	Пополнение хладагента на месте, проверка на герметичность
	Блокировка сердечника радиатора	Удаление препятствия и Очистить радиатор
	Сбой вентилятора	Ремонт или замена
	Насос работает неправильно	Ремонт или замена
	Термостат работает неправильно	Замена термостата
	Забивание внутри элемента	Промывка всей системы охлаждения по требованиям
	Муфта вентилятора работает неправильно	Ремонт или замена
	Воздух или выхлопной газ в охлаждающей жидкости	Определение входа газа, устранение утечки
	Сбой индикатора температуры	Регулировка или замена
	Повреждение шланга между радиатором и двигателем	Холодное состояние или отопление карьерного самосвала, проверка состояния шланга во время работы двигателя, при необходимости заменить
	Двигатель не работает должным образом	Проверить двигатель, включая форсунку и датчик нормального времени, настройка или ремонт по мере необходимости
Слишком низкая температура охлаждения двигателя	Двигатель или радиатор слишком загрязнены	Удалите пыль (пыль снижает эффективность рассеивания тепла)
	Размер и характеристики радиатора не соответствует	Проверить характеристики радиатора и обратитесь к производителю.
	Термостат работает неправильно (не закрыт или с утечкой)	Замена термостата
	Отсутствует колпачок давления	Проверить колпачок давления и при необходимости замените.

Дополнения - Масса компонентов

200-0090

Вопросы	Возможная причина	Метод устранения
Низкий уровень жидкости охлаждения	Проверка внешней утечки 1. Зажим для труб ослаблен или стальная труба и шланг не соответствуют спецификации. 2. Радиатор 3. Уплотнение 4. Разгрузочный клапан 5. Уплотнительное кольцо (насос, термостат) 6. Уплотнения двигателя и воздушного компрессора 7. Аксессуары для двигателей	Ремонт или замена
	Внутренняя проверка утечки 1. Двигатель или воздушный компрессор (к цилиндру) 2. Чехол форсунки 3. Просачивание головки цилиндра 4. Аксессуары для двигателей	Ремонт или замена
	Проверка перелива 1. Охлаждающая жидкость слишком заполнена 2. Неисправность колпака давления 3. Элемент радиатора засорен 4. Система не чистая 5. Газ поступает в систему для слива охлаждающей жидкости 6. Чрезмерная температура всасываемого воздуха 7. Направление трубопровода неправильное	Ремонт или замена



Модуль охлаждения радиатора

Описание и расположение

Охлаждающий модуль включает в себя радиаторный узел, ветровой кожух, ветровое кольцо, решетку вентилятора и кожух ремни. Теплоотвод включает в себя тепловые трубы, установленные на верхней и нижней частях водяного бака, и ленту теплоотвода, приваренную к теплоотводу. Охлаждающий модуль установлен

на передней части карьерного самосвала, между решеткой радиатора и вентилятором.

Управление

Охлаждающая жидкость, охлаждаемая двигателем, поступает в радиатор от выхода термостата в верхнюю часть двигателя, а затем течет через теплоотвод на радиаторе в нижнюю часть бака. Охлаждающая жидкость передает тепло на теплоотвод и сетки радиатора, передает тепло в воздух через теплоотвод и сетки радиатора.

Силовая система- модуль охлаждения радиатора

040-0060

Охлаждающая жидкость проходит через выпускное отверстие под водяным баком, вытекает из радиатора и возвращается к двигателю для следующего цикла.

Конструкция теплоотвода позволяет каждому теплоотводу работать независимо. Если теплоотвод поврежден или заблокирован, ее можно удалить или заменить отдельно, не снимая весь узел радиатора.

Техническое обслуживание и регулировка

Регулярное техническое обслуживание включает в себя следующие шаги:

1. Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе в соответствии с инструкциями в разделе 040 - "Система охлаждения в энергосистеме".
2. Проверить вне радиатора на наличие накопленной грязи и отходов. Эти примеси уменьшают теплоотдачу радиатора. При необходимости Очистить радиатор.
 - a. Использовать воздух под высоким давлением, чтобы продуть свободную грязь, направление воздушного потока противоположно направлению потока воздуха во время работы, а затем сдуть по обратному направлению.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: воздушный поток можно распылять только перпендикулярно к элементу теплоотвода, и нельзя наклонять.

- b. Промыть горячей водой под высоким давлением макс. 1200 psi(8275kPa)..
- (1) Сначала поместите сопло близко к пластине на верхней части, промыть в небольшом диапазоне.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: водяной поток можно распылять только перпендикулярно к элементу теплоотвода, и нельзя наклонять.

- (2) Продолжать промывать сверху до дна, пока выброшенная вода не станет чистой.
- (3) Повторить вышеуказанные шаги в обратном порядке.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: высокощелочное мыло, коррозионные газированные растворы или химические вещества могут вызывать коррозию флюса. Если трубка погружена в такой раствор, отрицательный эффект будет нанесен на связующее вещество для покрытия между радиатором и тепловой трубкой.

3. Проверить осаждение пыли и мусора внутри радиатора. Эти примеси уменьшат теплоотвод

теплоотвода и его необходимо очистить.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: коррозия, образование накипи и другие формы загрязнения оказывают значительное неблагоприятное воздействие на работу радиатора и всей системы охлаждения. Проконсультируйтесь с поставщиками антифриза и производителями двигателей, чтобы устранить или уменьшить этот неблагоприятный эффект

4. Проверить входные и выходные фитинги и шланги. Если они свободны или повреждены, отремонтировать или заменить их по мере необходимости.
5. Проверить кожухи вентилятора, защитные ограждения и другие принадлежности, установленные на радиаторе. Они должны быть надежно прикреплены к радиатору и в хорошем состоянии, отремонтировать или заменить по мере необходимости
6. Проверить рычаги тяги. Они должны быть равномерно натянуты, чтобы не исказить теплоотвод.
7. Проверить точки крепления. Резиновая подушка должна быть полной и гибкой. Нижняя точка крепления должна быть надежной. В случае повреждения, по мере необходимости отремонтировать или заменить.

Снятие

Примечание: при замене отдельного сердечника не надо снимать весь радиатор, можно заменять его, не снимая радиатор. Для конкретных процедур см. инструкции по разборке и сборке.

Шаги удаления радиатора следующие:

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно подложить клинья под колеса.
2. Отпустить давление системы охлаждения, как описано в разделе 040 -"Энергосистема".
3. Слить охлаждающую жидкость из радиатора и узла двигателя.
4. Снять все шланги, прикрепленные к радиатору. Отметить шланг для легкой переустановки.
5. Снять узел защитного кожуха, как описано в разделе 020 «Структурные компоненты».
6. Снять защитный кожух двигателя и вентиляторную решетку.

7. Снять узел рычага тяги в верхней части радиатора.
8. Поднять узел радиатора с помощью подъемного оборудования.
9. Снять крепежные детали, которые крепят радиатор к раме.
10. Снять радиаторный узел с карьерного самосвала, будить осторожно, не повредить сердечник радиатора и вентилятор.

Примечание: теплоотвод сердечника радиатора и пластины радиатора очень подвержены повреждениям. Поэтому будить осторожны при снятии/ установке радиатора.

Разборка

Ниже приведены шаги по снятию одного теплоотвода из радиатора:

1. Нагреть уплотнительную резиновую втулку на обоих концах теплоотвода горячей водой.
2. Использовать рукоятку инструмента для снятия (рис.2), чтобы место рядом с резиновой втулкой между двумя концами теплоотвода защелкивалось, а теплоотвод слегка вращается. (может быть проложен мягкой тканью, чтобы предотвратить повреждение из -за застревания теплоотвода.)
3. После того, как теплоотвод ослаблен, поместите основание столба инструмента для снятия удерживать нижнюю основную плату, челюсти застряли на нижнем конце теплоотвода, как показано на рисунке 3.
4. Рукоятка нажата вниз, а челюсти поднимаются вверх, чтобы вытащить теплоотвод из нижней резиновой втулки.
5. Перемещать инструмент, держите теплоотвод рукой и вытащите ее из верхней резиновой втулки и снимите прокладку.
6. Повторить описанные выше шаги, чтобы снять оставшиеся теплоотводы.

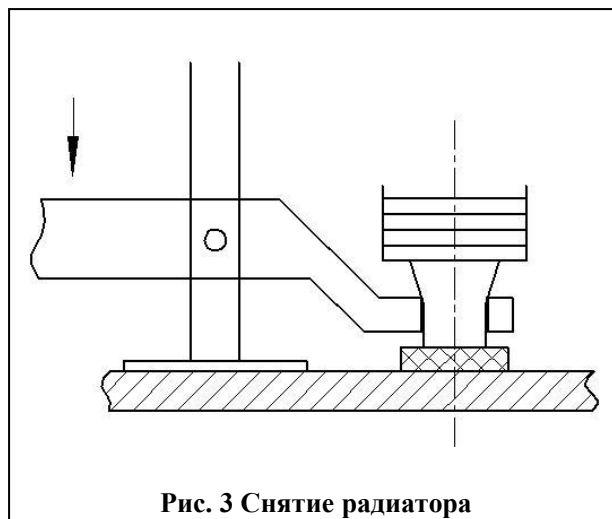


Рис. 3 Снятие радиатора

Ниже приведены шаги по установке одного теплоотвода:

1. Поместить верхнюю и нижнюю втулку на основную плату (установите резиновую втулку с внутренним отверстием с канавкой на нижнюю часть).
2. Нанести вазелин на два конца теплоотвода (не применяйте масло, масло приведет к старению резины).
3. Держать теплоотвод рукой и вставить верхний конец (без выступа) в резиновую втулку.
4. Выверить нижний конец теплоотвода к нижней резиновой втулке и поместите верхний конец столба установочного инструмента (рис.4) на верхнюю основную плату и поместите челюсти установочного инструмента в положение, показанное на рисунке 5 (верхняя сторона выступа).
5. Поднять рукоятку вверх, челюсти вниз, нажмите теплоотвод в резиновую втулку(пакет ударных входит в канавку резиновой втулки).
6. Повторить описанные выше шаги для установки оставшихся тепловых труб.



Рис. 4 Инструменты для установки

4. Проверить состояние пластин или радиаторов. Повреждения или отложения уменьшают эффективность теплопередачи и теплоотвода, а также очищаются или заменяются по мере необходимости.
 - a. Если предыдущий теплоотвод переустановлен, необходимо удалить посторонние предметы в порту. Рекомендуется использовать метод полировки, медную полироль и другие методы полировки.
 - b. Если полировка не удаляет посторонние предметы:
 - (1) Снять металл металлическим колесом, стараясь не поцарапать порт теплоотвода.
 - (2) Полить поверхность методом полировки, описанным на шаге а, чтобы облегчить установку и герметизацию.

Установка

Установить узел радиатора в обратном снятию порядке

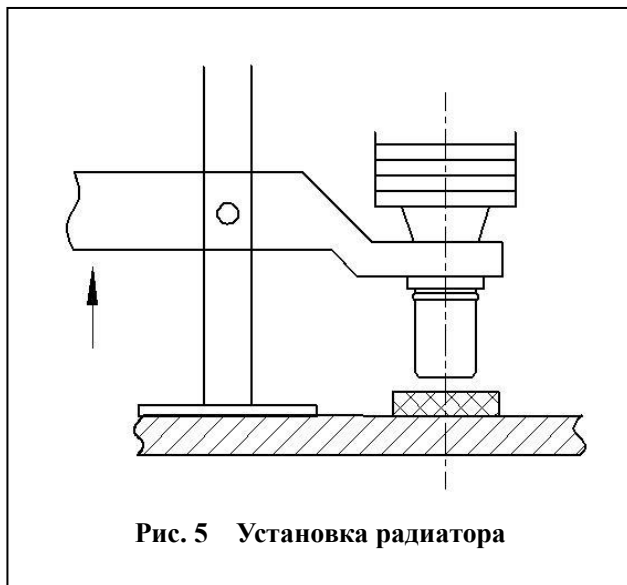


Рис. 5 Установка радиатора

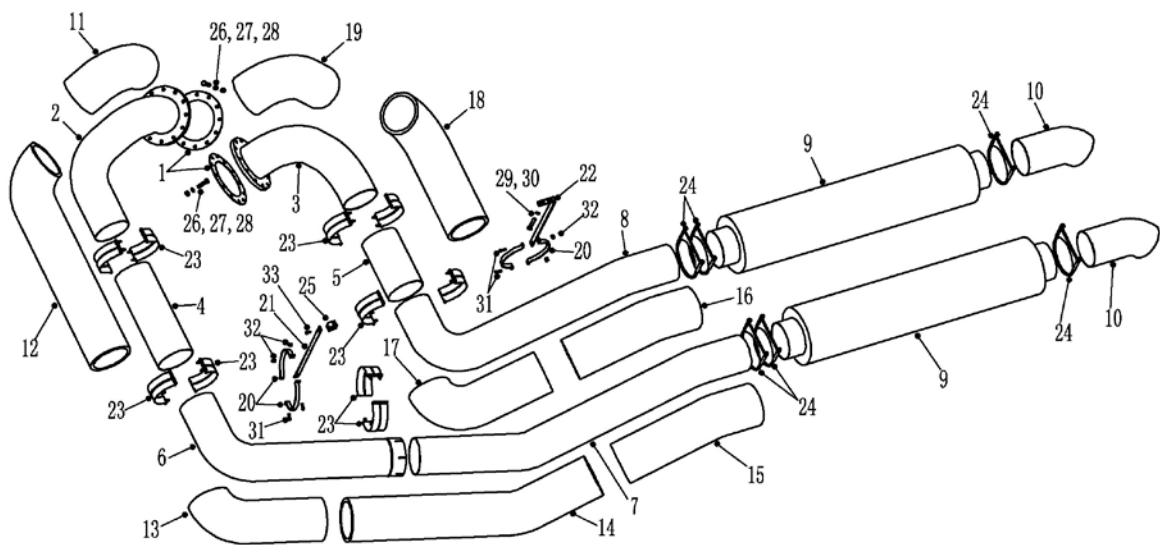
Осмотр и ремонт

Шаги ремонта следующие:

1. Проверить отверстие основной платы на наличие повреждений и отремонтировать или заменить их по мере необходимости.

Примечание: использовать электрическую дрель, воздушную дрель или аналогичное устройство для привода металлической щетки, удалите золы из отверстия.

2. Удалить все посторонние предметы из отверстия основной плате.
3. Отремонтировать или заменить все поврежденные или протекающие теплоотводы, проверить все теплоотводы, ранее отремонтированные из - за утечек, перед повторной установкой.



Спецификация							
1	Прокладка	10	Хвостовая выхлопная труба	19	Теплоизоляционная втулка выхлопной трубы	28	Шайба
2	Соединитель	11	Теплоизоляционная втулка выхлопной трубы	20	Трубодержатель	29	Болт
3	Соединитель	12	Теплоизоляционная втулка выхлопной трубы	21	Строп	30	Шайба
4	Гибкая шайба	13	Теплоизоляционная втулка выхлопной трубы	22	Трубодержатель	31	Болт
5	Гибкая шайба	14	Теплоизоляционная втулка выхлопной трубы	23	Уплотнительный зажим	32	Гайка
6	Выхлопная труба	15	Теплоизоляционная втулка выхлопной трубы	24	Зажим	33	Болт
7	Выхлопная труба	16	Теплоизоляционная втулка выхлопной трубы	25	Зажим		
8	Выхлопная труба	17	Теплоизоляционная втулка выхлопной трубы	26	Болт		
9	Глушитель	18	Теплоизоляционная втулка выхлопной трубы	27	Гайка		

Рис.1. Выхлопная система

Глушитель

Общие сведения

Функция системы выхлопных труб заключается в том, чтобы вывести отработанный газ из двигателя и избежать шума. Состав включает

1. Выхлопная труба - твердая труба и гибкая труба от выхлопа турбонагнетателя двигателя к глушителю.
2. Глушитель - установлен над правым задним крылом узла двигателя.

Управление

Выхлопные газы выпускаются из турбонагнетателя двигателя в два глушителя, установленные под правой задней частью платформы. Своеобразная конструкция глушителя позволяет снизить уровень шума и удерживать выхлопные газы вдали от работающего оборудования.

Уход и техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание системы включает:

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной

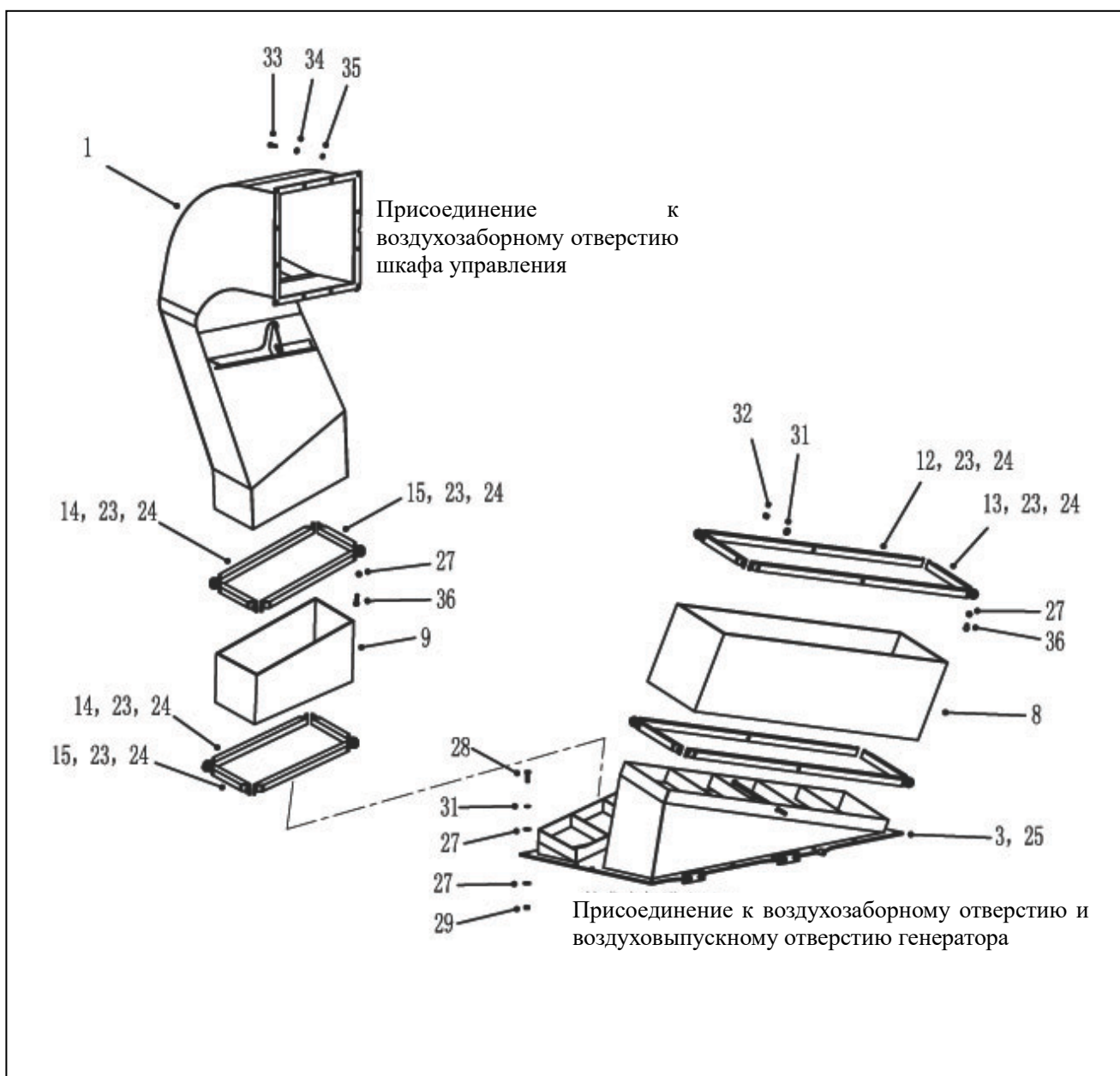
системы торможения, еще нужно подложить клинья под колеса.

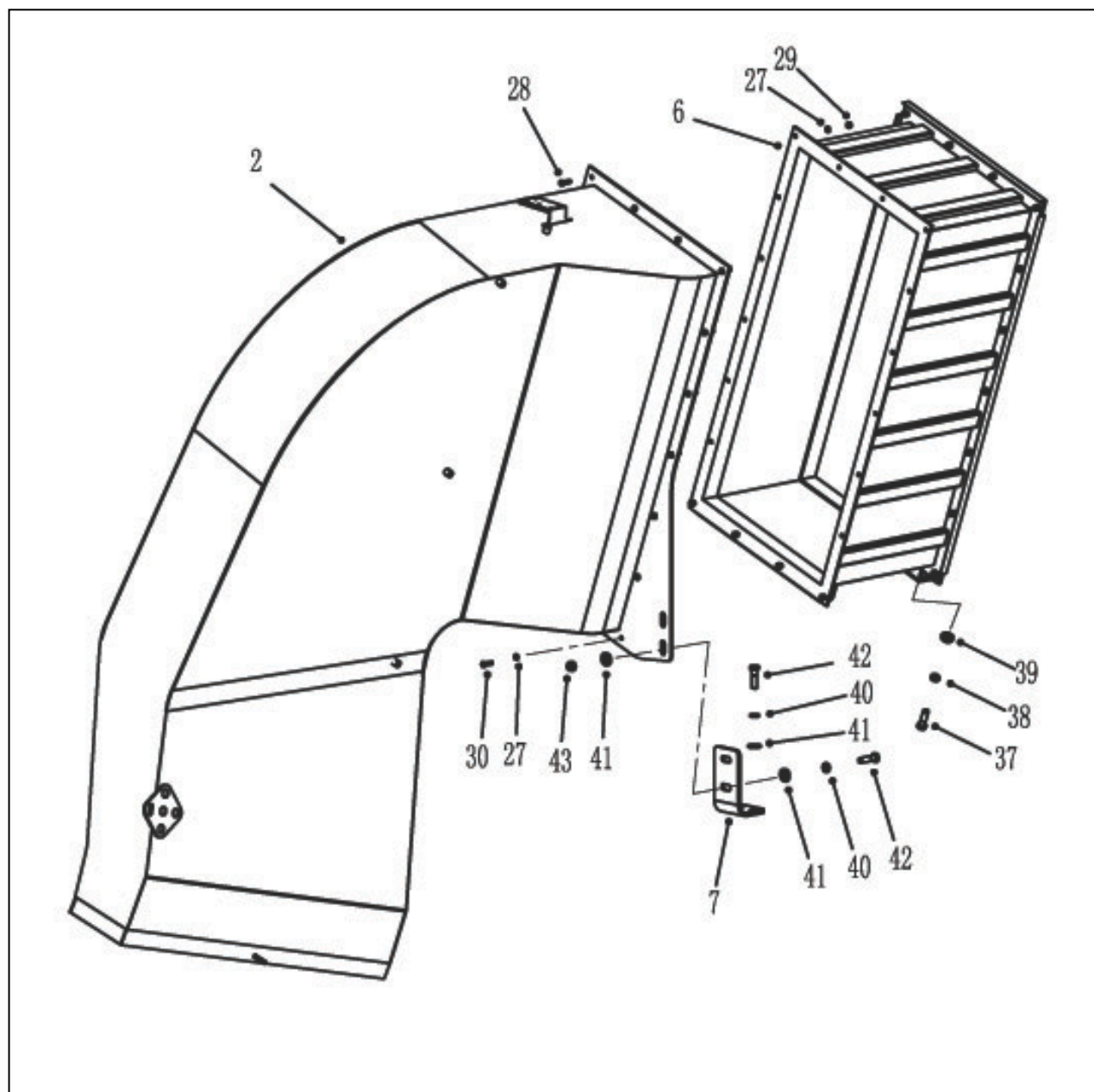
2. Выключить двигатель.
3. Очистить выхлопную систему и убедиться, что вся выхлопная система не повреждена или с утечкой.
4. Убедиться, что все монтажные кронштейны надежно закреплены.
5. Убедиться, что зажимы на всех соединениях труб надежно закреплены.
6. Убедиться, что все изоляционные втулки выхлопной трубы надежно установлены без повреждений и отремонтированы или заменены по необходимости, если они повреждены.

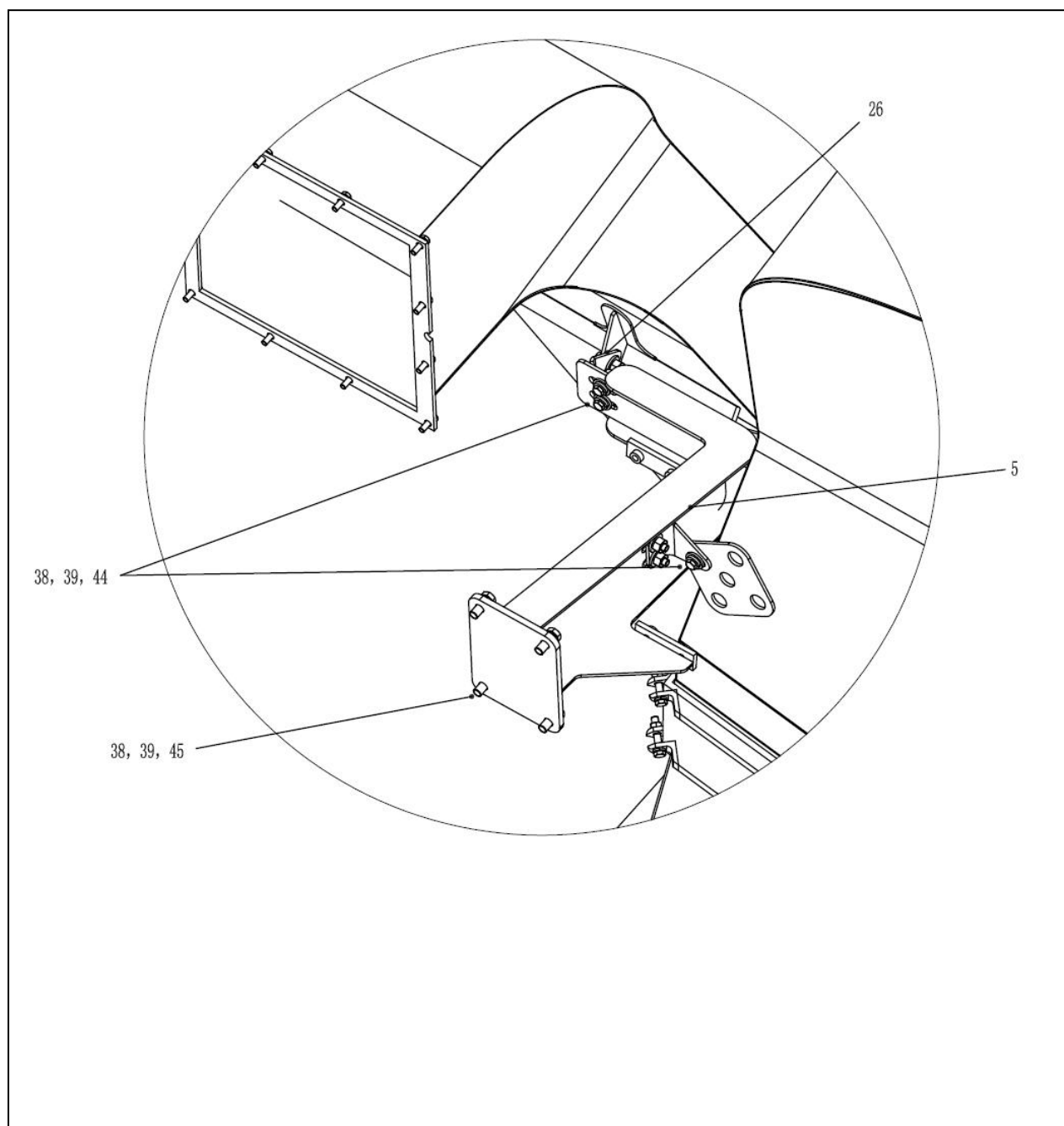
Примечание: швы изоляционной втулки должны располагаться как можно вверх а швы смежных соединительных втулок не должны быть выровнены.

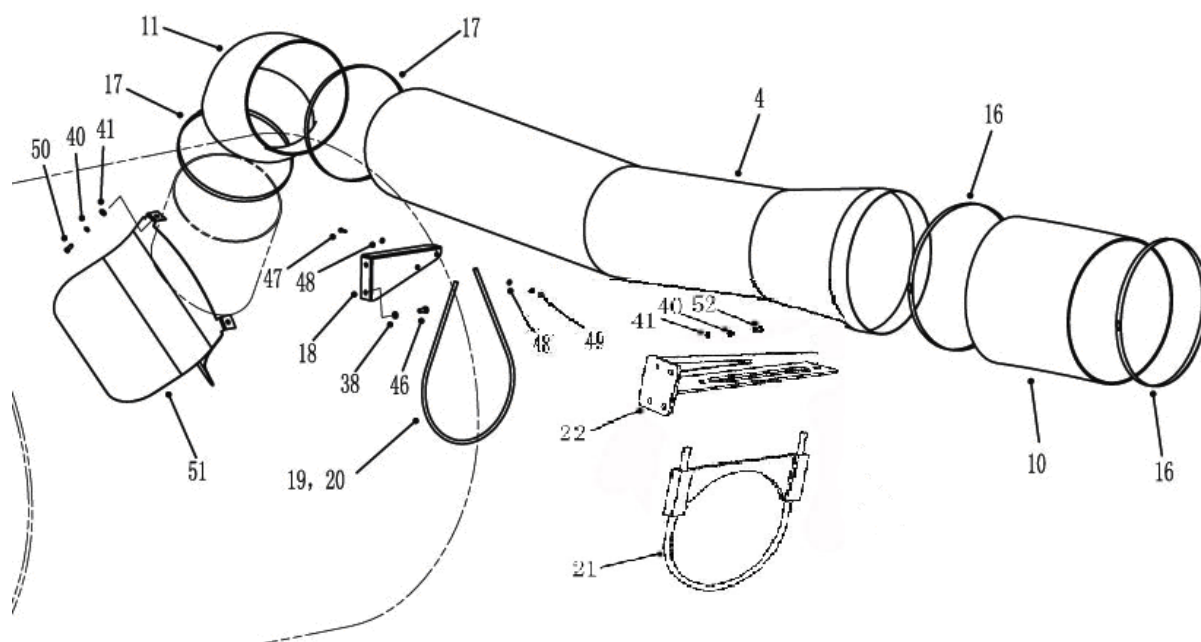
Осмотр и ремонт

Проверьте и отремонтируйте поврежденные и разгерметизированные компоненты в соответствии с требованиями.









1	Воздуховод охлаждения шкафа управления	19	Цепь	37	Болт
2	Подводящий генератора воздуховод	20	Муфта	38	Пружинная шайба
3	Воздуховод	21	Зажим типа седла	39	Шайба
4	Воздуховод	22	Кронштейн в сборе	40	Пружинная шайба
5	Опора в сборе	23	Резиновая лента	41	Шайба
6	Воздухозаборник в сборе	24	Клей	42	Болт
7	Кронштейн	25	Резина RTV	43	Гайка
8	Прямоугольный гибкий воздуховод	26	Кронштейн	44	Болт
9	Прямоугольный гибкий воздуховод	27	Шайба	45	Болт
10	Гибкий воздуховод	28	Болт	46	Болт
11	Гибкий воздуховод	29	Гайка	47	Болт
12	Зажим воздуховода	30	Болт	48	Шайба
13	Зажим воздуховода	31	Шайба	49	Гайка
14	Зажим воздуховода	32	Самоконтрящаяся гайка	50	Болт
15	Зажим воздуховода	33	Болт	51	Шунтовая планка
16	Хомут	34	Пружинная шайба	52	Болт
17	Хомут	35	Шайба		
18	Кронштейн	36	Болт		

Система охлаждения генератора переменного тока и электрических колес

Описание и расположение

Генератор переменного тока и система охлаждения электрических колес обеспечивают поток воздуха для генератора переменного тока и электрического колеса. Важными компонентами являются:

1. Воздуходувка - это воздуходувка с однорядным расположением двух рабочих колес, она устанавливается в хвостовой части тягового генератора переменного тока.
2. Трубопровод

Направление трубопровода:

- a. От электрического шкафа управления к входу воздуходувки
- b. От выхода воздуходувки к картеру моста и электромотор-колесам
- c. Повышение давления и охлаждение компонентов от выхода в корпусе воздуходувки к электрическому шкафу управления.

Управление

Воздуходувка подает охлажденный воздух на электрическую часть главного тягового генератора переменного тока и электромотор-колес. Воздух всасывается в систему через большой воздухозаборник в сборе позади кабины и поступает через вход воздуходувки.

Лопasti воздуходувки непосредственно соединяются с валом ротора тягового генератора переменного тока. Когда рабочее колесо вращается, воздух нагнетается и подается в охлаждающие трубки. Воздух от одной комбинированной охлаждающей трубки непосредственно подается на генератор переменного тока и поступает в указанную зону, выпускает через специальные выходные решетки, расположенные по окружности корпуса генератора переменного тока. Другая комбинированная охлаждающая трубка

через наружную сеть трубопроводов подсоединена к картеру заднего моста. Оттуда воздух подается на электромотор-колесо, выпускает в атмосферу через отверстие в крышке ступицы в сборе.

Часть потока наддувочного воздуха отделяется и подается к электрическому шкафу управления в сборе. Результат прохождения воздушного потока через шкаф управления:

1. Охлаждение компонентов нескольких систем.
2. Повышение давления в картере моста, сведение к минимуму тепла, выделяющего в результате попадания пыли, загрязняющих веществ и действия системы, и других негативных влияний.

Техническое обслуживание и регулировка

Техническое обслуживание и регулировка

1. Проверьте корпус воздуходувки на наличие ослабления или недостатков деталей. Отремонтируйте или замените в соответствии с требованиями.
2. Проверьте корпус воздуходувки на наличие заметных дефектов или трещин. Отремонтируйте или замените в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по ремонту электрической системы.
3. Проверить все трубы на наличие повреждений или утечек. По мере необходимости отремонтировать или заменить его. Использовать уплотнения RTV по периметру всех соединений труб, чтобы обеспечить надлежащую герметизацию.
4. Проверьте, открыто ли вентиляционное отверстие диаметром 1/2 дюйма (12 мм) в задней нижней части корпуса воздуходувки.

Примечание: важно помнить, что для достижения желаемого эффекта охлаждения всегда имеется подходящий и достаточный поток воздуха. Несокращение такого воздушного потока приведет к сокращению срока службы компонента.

Описание

Общие сведения

Если не указано иное, номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 1.

Гидравлическая система обеспечивает гидравлическую мощность для систем рулевого управления, подъемных систем, тормозных систем и вспомогательных устройств. Подробнее см. в разделе «Система и компоненты»

Гидравлический фильтр (1)

См. раздел 050-0010 «Гидравлические фильтры».

Гидравлический фильтр (1) установлен внутри левой продольной балки рамы для фильтрации гидравлического масла высокого давления рулевого управления, тормозной системы и подъемной системы.

Гидравлический бак (2)

См. раздел 050-0020 «Гидравлический бак».

Гидравлический бак (2) установлен снаружи левой продольной балки рамы для фильтрации для обеспечения необходимой среды для систем рулевого управления, торможения и подъема. Это также помогает рассеивать теплоту системы.

Узел привода гидравлического насоса (3)

См. раздел 050-0030 «Узел привода гидравлического насоса».

Узел привода гидравлического насоса (3) установлен на внутренней стороне на середине рамы, а передняя часть соединена с выходным валом генератора с помощью трансмиссионного вала и соединена с рамой с помощью монтажного кронштейна и подушки. Узел привода гидравлического насоса (3) обеспечивает мощность для гидравлического насоса.

Подъемная система (4)

См. раздел 050-0040 «Описание подъемной системы».

Подъемная система (4) осуществляет подъем и опускание кузова и осуществляет управление скоростью транспортного средства во время подъема и опускания с помощью элементов управления подъемного клапана. Он включает подъемные насосы, подъемные клапаны, подъемные цилиндры и т. д.

Система рулевого управления (5)

См. раздел 050-0090 «Описание системы рулевого управления».

Система рулевого управления (5) обеспечивает

рулевые требования к транспортному средству в нормальных и аварийных условиях для обеспечения безопасного вождения автомобиля. Он включает насосы рулевого управления, рулевые аккумуляторы, рулевые механизмы, усилители рулевого потока, рулевые цилиндры, рулевые комбинированные клапаны и т. д.

Система рулевого управления (6)

См. раздел 050-0170 «Описание тормозной системы».

Тормозная система (6) позволяет тормозам автомобиля достигать требований к парковке автомобиля в различных условиях эксплуатации. Она включает тормозной аккумулятор, педальный тормозной клапан, тормозной клапан, тормозной комбинированный клапан, электромагнитный клапан стояночного тормоза, челночный клапан. Тормозная система (6) поставляет масло под давлением через насос рулевого управления.

Гидравлическая система охлаждения (7)

См. раздел 050-0240 «Система гидравлического охлаждения».

Гидравлическая система охлаждения (7) поддерживает температуру гидравлической системы в подходящем диапазоне для обеспечения эффективной работы гидравлической системы. Она включает гидравлический масляный клапан охлаждения, гидравлический масляный радиатор, обратный клапан и т. д.

Гидравлический шкаф управления (8)

См. раздел 050-0250 «Установка шкафа гидравлического управления».

Гидравлический шкаф управления (8) установлен на задней платформе кабины, тормозной аккумулятор установлен на правой стороне шкафа гидравлического управления (8), а гидравлический шкаф управления (8) оснащен комбинационным тормозным клапаном и тормозным клапаном, 8 манометрами. Манометры отображают, соответственно, соответствующие давления подъемной системы, системы рулевого управления и тормозной системы, обеспечивая данные и диагностическую основу для обслуживания.

Ремонт и регулировка

Регулярное техническое обслуживание гидравлической системы включает в себя следующие этапы:

1. Регулярно проверить системы подъема, рулевого управления, тормоза и другие гидравлические системы, как показано в гидравлической системе.
2. Проверить систему и каждый компонент на

050-0000

наличие утечек, износа и повреждений. Дополнительная информация см. в разделе 050 - "Гидравлическая система".

3. Проверить уровень масла в топливном баке и выполните следующие шаги, чтобы проверить и убедиться в правильном рабочем уровне масла.

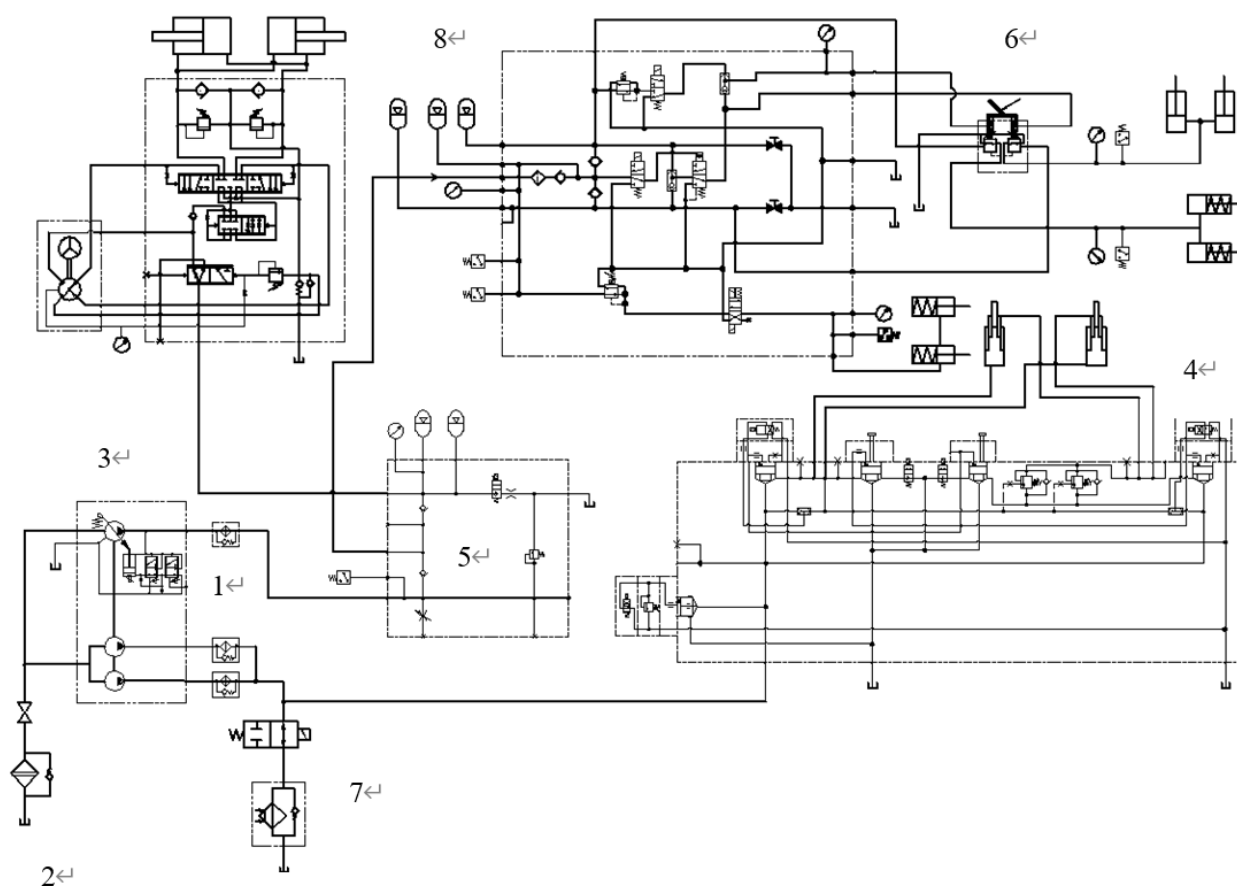
- a. Выключить двигатель и выключите главный выключатель питания. Проверить уровень масла на смотровом отверстии.

- (1) Его самое нижнее положение должно быть выше положения индикатора на нижней части

или оконной гайки.

- (2) Если минимальный уровень масла не достигнут, добавить достаточное количество масла через систему быстросъемного соединителя и фильтра на карьерном самосвале, чтобы достичь этого уровня масла.

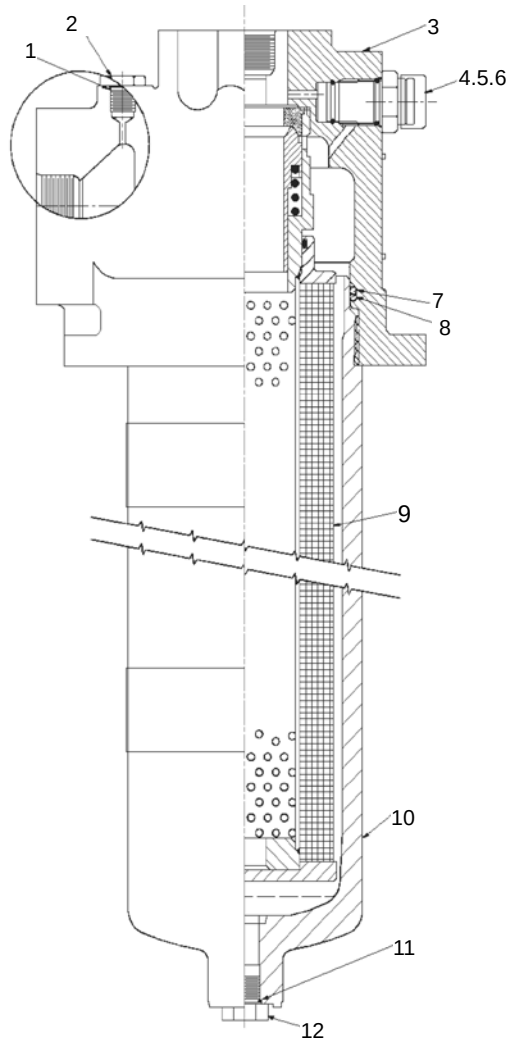
- b. После запуска двигателя и запуска двигателя на холостом ходу в течение определенного периода времени снова проверить уровень гидравлического масла в соответствии с шагом a.



Спецификация

1	Гидравлический фильтр	5	Система рулевого управления
2	Гидравлический бак	6	Тормозные системы
3	Узел гидравлического насоса	7	Гидравлический радиатор
4	Подъемная система	8	Гидравлический шкаф управления

Рис. 1 Описание гидравлической системы



- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1. О-образное кольцо | 5. О-образное кольцо | 9. Фильтрующий элемент |
| 2. Маслосливная пробка | 6. О-образное кольцо | 10. Корпус патрона гидравлического фильтра |
| 3. Крышка фильтра в сборе | 7. О-образное кольцо | 11. О-образное кольцо |
| 4. Индикатор или электронный переключатель давления | 8. Стопорное кольцо | 12. Пробка |

Рис. 1. Схема конструкции гидравлического фильтра

Общие сведения

Если не указано иное, номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 1.

Гидравлическая система автомобиля оснащена 3 фильтрами высокого давления, предназначенными для очистки гидравлического масла от загрязняющих веществ, улучшения работоспособности компонентов системы и продления их срока службы.

1. Система подъема: два гидравлических фильтра в сборе (каждый из них устанавливается в гидравлическом трубопроводе на выходе насоса подъема в сборе) расположены на кронштейне с внутренней стороны левого лонжерона рамы перед гидробаком.
2. Система рулевого управления: один гидравлический фильтр в сборе (устанавливается в гидравлическом

трубопроводе на выходе насоса рулевого управления в сборе), расположен на кронштейне с внутренней стороны левого лонжерона рамы перед гидробаком.

Управление

Гидравлическое масло под высоким давлением от гидронасоса в сборе подается на вход фильтра и поступает в центр фильтрующего элемента (9), масло выходит через выход после прохождения гидравлического масла под высоким давлением через фильтрующий элемент (9).

Каждый гидравлический фильтр в сборе оснащен одним предохранительным клапаном или перепускным клапаном, если температура масла низкая или засорение фильтрующего элемента фильтра серьезное, то данный клапан ограничивает максимальный перепад давления на фильтрующем элементе до 50 ± 5 фунтов/кв. дюйм (345 ± 35 кПа).

Отдельный перепускной регулятор (4) контролирует и показывает перепад давления на фильтрующем элементе. В стандартной комплектации используется индикатор механического типа, расположенный в верхней части фильтра в сборе, когда перепад давления на фильтрующем элементе приближается к давлению срабатывания перепускного клапана, индикатор механического типа системы приводится в действие.

Гидравлическая система обеспечивает системе рулевого управления, системе подъема, тормозным системам, вспомогательным устройствам и соответствующим элементам движущую силу, обеспечивающую перемещение жидкости, для получения более подробной информации обратитесь к описанию ряда систем и модулей компонентов.

Снятие и установка

Периодический ремонт включает в себя следующие виды работ:

1. Проверить фильтр в сборе, штуцеры и шланги на наличие утечек или повреждений, в случае обнаружения проблем, следует отремонтировать или заменить по мере необходимости.

Примечание:

1. Необходимо лишь регулярно проверять сигнализатор перепада давления, как правило, в течение межремонтного периода не требуется обращения особого внимания на фильтр.
2. В случае обнаружения утечки гидравлического масла, следует заменить уплотнительный элемент в точке утечки. В случае обнаружения

утечки через уплотнительный элемент чашки фильтра, следует заменить О-образное кольцо (7) и стопорное кольцо (8), при замене использовать указанное на рисунке стопорное кольцо (8).

3. Если утечка продолжается, то проверить уплотнительную поверхность на наличие царапин или трещин. Заменить поврежденные или дефектные детали.
2. Когда гидравлическое масло находится при рабочей температуре (например, температура должна быть выше 120°F [49°C]), все элементы управления находятся в нейтральном положении (например, следует освободить клапан рулевого управления и тормозной кран, рычаг управления подъемом находится в плавающем положении):
 - a. Проверить расположение механического указателя. Если красную кнопку указателя представляет собой переключатель с задержкой времени, то нажать на кнопку.
 - b. Запустить двигатель.
 - c. Довести частоту вращения двигателя до номинального значения и поддерживать данную частоту вращения.
 - d. Выполнить следующие проверки:
 - (1) Если фильтр оснащен индикатором механического типа, то индикатор должен находиться в нажатом состоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный индикатор информирует о том, что перепад давления на фильтрующем элементе (9) достигает определенного значения, данное значение свидетельствует о том, что позволило или позволит перепускать гидравлическое масло в подлежащую фильтрации среду, при этом не осуществляется фильтрации от примесей.

- e. Уменьшить частоту вращения двигателя, перевести его в режим холостого хода, затем выключить двигатель.

Замена фильтрующего элемента фильтра

Замена фильтрующего элемента фильтра производится в следующем порядке:

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, надежно держать карьерный самосвал в неподвижном с помощью стояночной тормозной системы, подложить клинья под

колеса.

2. Полностью сбросить все гидравлическое давление в энергоаккумуляторе рулевого управления и тормозном энергоаккумуляторе и давление в гидробаке карьерного самосвала в соответствии с порядком сброса давления в гидравлической системе.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Невыполнение процедуры сброса давления в гидравлической системе перед началом ремонта гидравлического фильтра в сборе может вызвать резкое разбрызгивание и потери гидравлического масла, повреждение оборудования, даже привести к телесным повреждениям.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Как правило, гидравлическое масло в гидравлической системе работает при высокой температуре. При сливе гидравлического масла будьте особенно осторожны, избегайте попадания масла на кожу или одежду.

3. Ставить емкость для сбора масла под подлежащий ремонту гидравлический фильтр в сборе.
4. Открутить маслосливную пробку (2) фильтра на 1-1/2 оборота, сбросить давление в гидравлическом фильтре.
5. Снять маслосливную пробку (12), полностью слить гидравлическое масло из корпуса патрона (10).
6. Повторно установить и затянуть маслосливную пробку (12) и маслосливную пробку (2), но не допускается перетягивание.
7. Ослабить (против часовой стрелки) корпус патрона (10) на крышке фильтра в сборе (3) и снять его.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, в первую очередь придется надеть подходящий ключ на шестигранную головку держателя корпуса патрона (10) гидравлического фильтра, чтобы ослабить чашку фильтра.

8. Снять фильтрующий элемент (9), уплотнительное кольцо (7) и стопорное кольцо (8).
9. Тщательно проверить наличие/отсутствие видимых загрязняющих веществ на поверхности или повреждений. Как правило, не допускается наличие

видимых загрязняющих веществ или мелких частиц, наличие некоторых посторонних предметов свидетельствует о вероятности повреждения старой детали системы сигнализации и указывает на потенциальную неисправность.

10. Фильтрующий элемент фильтра (9), уплотнительное кольцо (7) и стопорное кольцо (8) должны быть забракованы. Очистка фильтрующего элемента фильтра (9) не допускается. Любая попытка очистки фильтрующего элемента (9) может привести к ухудшению свойств фильтрующей среды и пропусканию загрязненного гидравлического масла через фильтрующий элемент (9) гидравлического фильтра.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь очищать или повторно использовать фильтрующий элемент или уплотнительный элемент.

11. Проверить и снять все остальные О-образные кольца и стопорные кольца, включая О-образные кольца и стопорные кольца пробок.
12. Очистить корпус патрона (10) и крышку фильтра в сборе (3) чистым растворителем. Проверить наличие/отсутствие износа, следов протечек и повреждений. В случае обнаружения проблем, отремонтировать или заменить по мере необходимости.
13. Смазывать все новые О-образные кольца, стопорные кольца и резьбу чашки фильтра (10) чистым гидравлическим маслом того же типа, которое не отличается от масла в гидравлической системе карьерного самосвала. Установить все уплотнительные кольца на указанные на рисунке места надлежащим образом.
14. Смазывать О-образные кольца фильтрующего элемента чистым гидравлическим маслом того же типа, которое не отличается от масла в гидравлической системе карьерного самосвала. Установить новый фильтрующий элемент (9) в вертикальном положении на фитинг крышки в сборе (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: Подтолкнуть с умеренным усилием вверх снизу фильтрующего элемента, правильная установка уплотнительного кольца на предохранительный клапан крышки в сборе должно позволять незначительно свободно

Гидравлическая система - гидравлический фильтр

050-0010

переместить фильтрующий элемент. Если это невозможно, то проверить и убедиться в надежной установке фильтрующего элемента.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Ненадлежащая установка фильтрующего элемента дает возможность перепускать гидравлическое масло в фильтрующий элемент, это может вызвать невозможность достаточной фильтрации гидравлического масла и негативно влиять на защиту системы и элементов.

15. Установить корпус патрона (10) на крышку в сборе (3). Закрутить чашку фильтра на крышку в сборе (3) до упора. Не допускается перетягивание, иначе это может привести к нарушению герметичности О-образного уплотнительного кольца.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Закручивание чашки фильтра на крышке в сборе производится только с помощью подходящего ключа, нельзя использовать трубные клещи, молоток или другие инструменты.

16. Установить маслосливную пробку (12) с новым О-образным кольцом.
17. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, проверить гидравлическую систему на наличие утечек.
18. В случае попадания воздуха в гидравлической системе, удалить воздух в соответствии с порядком, указанным в части 5 - «Гидравлическая система».

Устранение неисправностей

Вопросы	Возможная причина	Метод устранения
Чрезмерный перепуск гидравлического масла	Слишком низкая температура масла	При слишком низкой температуре масла увеличивается количество перепускаемого гидравлического масла, следует проводить осмотр при нормальной температуре.
	Засорение или повреждение фильтрующего элемента	Следует своевременно заменить фильтрующий элемент новым

19. После достижения рабочей температуры гидравлического масла проверить состояние фильтра в соответствии с вышеуказанными требованиями.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Загрязнение системы может привести к преждевременному засорению нового фильтрующего элемента фильтра, в частности фильтрующего элемента для фильтрации типичных частиц. Возможно, придется заменить 1 или 2 фильтрующих элемента оригинальными с целью продления срока службы фильтрующих элементов.

Ремонт

Кроме периодической замены фильтрующего элемента фильтра, при проведении ремонта еще следует заменить негодный уплотнительный элемент или отремонтировать поврежденные элементы или штуцеры.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене индикатор механического типа (4) следует установить О-образные кольца (5 и 6) и затянуть индикатор механического типа или электронный переключатель перепада давления (4) до достижения момента 40 фут-фунтов(54 Н.м).

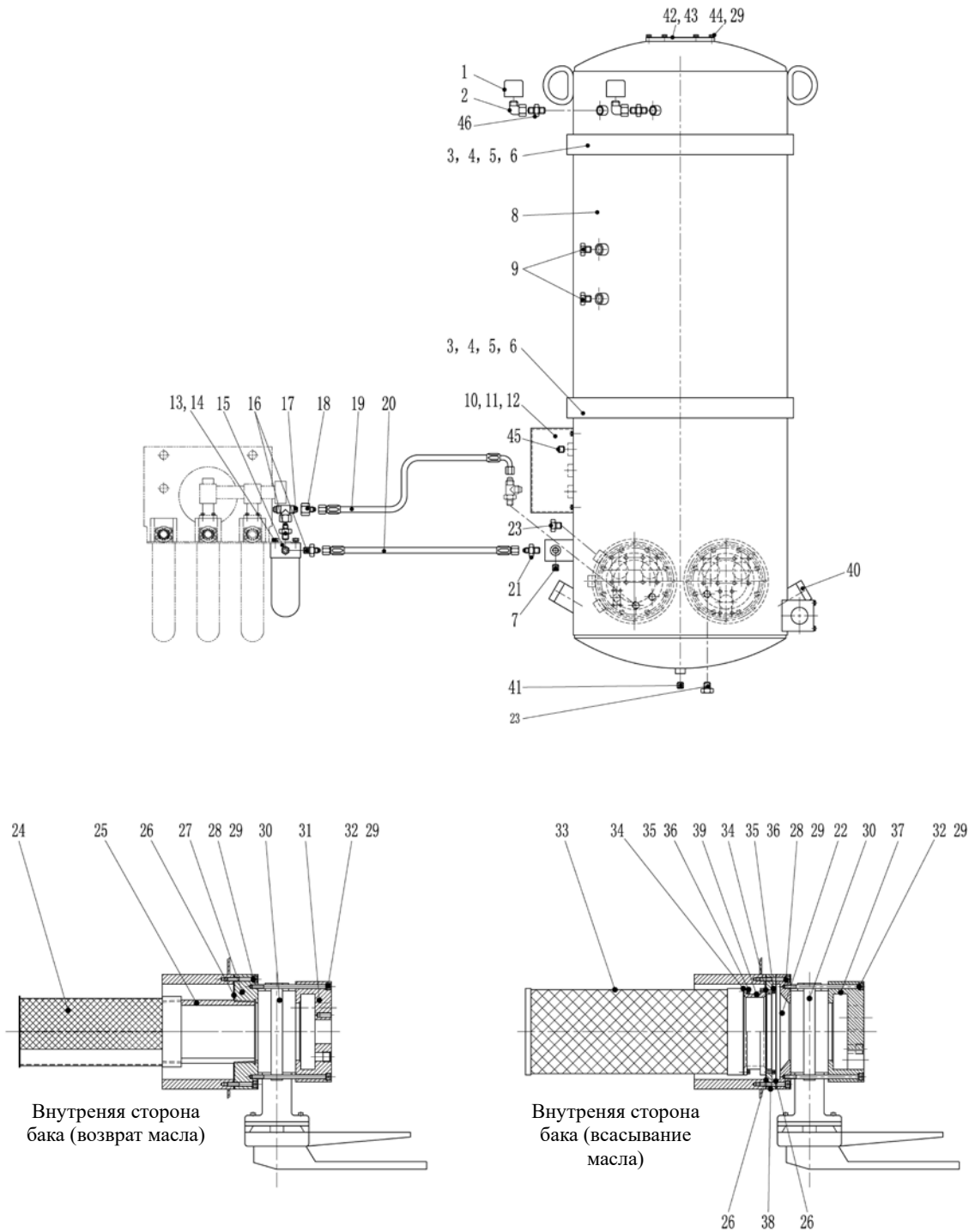


Рисунок 1 - Структура узла гидравлического бака

Гидравлическая система – гидравлический бак

050-0020

Спецификация									
1	Респиратор	11	Болт	21	Штуцер	31	Многоходовая доска для возврата масла	41	Магнитная пробка
2	Соединитель	12	Шайба	22	Переходной фланец всасывания	32	Винт	42	О-образное кольцо
3	Лента бака	13	Болт	23	Пробка	33	Всасывающий фильтр	43	Перекрышка
4	Шайба	14	Пружинная подушка	24	Пеногаситель возврата масла	34	Уплотнительная прокладка	44	Болт
5	Шайба	15	Фильтр	25	Резьбовое соединение	35	Винт	45	Пробка
6	Гайка	16	Штуцер	26	Уплотнительная прокладка	36	Пружинная подушка	46	Штуцер
7	Резьбовая пробка	17	Тройник	27	Держатель пеногасителя возврата масла	37	Многоходовая доска для всасывания масла		
8	Сварной топливный бак в сборе	18	Прямой переходник	28	Болт	38	Держатель всасывающего фильтра		
9	Оконная гайка	19	Шланг в сборе	29	Пружинная подушка	39	Штуцер всасывающего фильтра		
10	Защитный кожух датчика	20	Шланг в сборе	30	Ручной дрессельный клапан	40	Пробка		

Общие сведения

Если не указано иное, номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 1.

Гидравлический бак расположен между передней и задней шинами, снаружи левой продольной балки рамы. Он имеет цилиндрическую форму и вертикально прикреплен к кронштейну ремнем.

Объем гидравлического масла в баке составляет около 383 галлона (1450 литров).

Две оконные гайки (9) размещены одна на боковой стороне бака, одна выше, другая ниже, чтобы указать уровень масла в гидравлическом баке.

Два клапана-бабочка с ручным приводом (30) устанавливаются на концах перепускного и всасывающего отверстий гидробака.

Датчик низкого уровня жидкости устанавливается на нижнем соединении корпуса бака.

Гидравлический бак заполняет гидравлический бак с помощью узел быстрого заполнения маслом и проходит через узел фильтра заполнения (15),

установленный на держателе фильтра, прежде чем гидравлическое масло поступает в гидравлический бак.

Примечание: гидравлический бак прикреплен к раме, что увеличивает его безопасность и срок службы.

Ремонт и регулировка

Периодический ремонт включает в себя следующие виды работ:

1. Проверить внешний вид гидравлического бака на наличие признаков повреждения или утечки. При необходимости отремонтировать или заменить.
2. Проверить кронштейны. Они должны быть прочными и легкими в ремонте. Отрегулируйте, отремонтировать или при необходимости заменить.
3. Убедиться, что уплотнения масляных отверстий для заливки масла хорошо, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в гидравлический бак. При необходимости отремонтировать или

замените.

4. Убедиться, что фильтр (15) в маслозаправочном отверстии загрязнен ли и протекает ли. При необходимости отремонтировать или заменить.
5. Проверить все входные и выходные трубы и маслозаправочные отверстия на наличие повреждений и простоты обслуживания. При необходимости отремонтировать или заменить.
6. Убедиться, что респиратор (1) работает нормально или поврежден. При необходимости отремонтировать или заменить.
7. Регулярно проверить внутреннюю часть гидравлического бака на наличие ржавчины, пыли или других загрязнений. Если обнаружены какие-либо признаки загрязнения, промойте бак и при необходимости Очистить его.

Снятие

Шаги снятия гидравлического бака следующие:

1. Поместить гидравлическое масло в бак в подходящий контейнер для чистки, это может быть выполнено с помощью передаточного насоса или другого подходящего устройства. Дренажный кран на дне каждого бака может слить оставшееся гидравлическое масло.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: перед операцией сливания проверить уровень масла в баке и выберите соответствующий сливной контейнер.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: гидравлическое масло в гидравлическом баке может быть высокотемпературное. Избегайте прямого контакта с кожей во время процесса сливания во избежание травм.

2. Снять все трубки, соединенные с баком, и закройте или заблокируйте. Обозначить все

снятые шланги для повторного подключения.

3. Снять все жгуты, соединенные с гидравлическим баком.
4. Снять ленту.
5. Поддерживать гидравлический бак так, чтобы монтажный кронштейн больше не держал, а гидравлический бак закреплен так, чтобы гидравлический бак не мог качаться при отпуске кронштейна.
6. Снять болты, которые закрепляют ленту в баке.
7. Снять всасывающий фильтр (33), промойте его керосином и высушите его сжатым воздухом, проверить на наличие повреждений, и при необходимости заменить новый фильтр для всасывания (33).
8. Снять гидравлический бак с карьерного самосвала.
9. При необходимости снять монтажный кронштейн и узел ленты с рамы.

Установка

Шаги снятия гидравлического бака следующие:

1. Перед установкой гидравлического бака на раму обязательно Очистить внутреннюю часть гидравлического бака. В противном случае перед установкой его необходимо очистить с помощью подходящего очищающего раствора.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: чистка внутри гидравлического бака очень важная. В противном случае это может привести к неправильной работе гидравлической системы или сокращению срока службы компонентов.

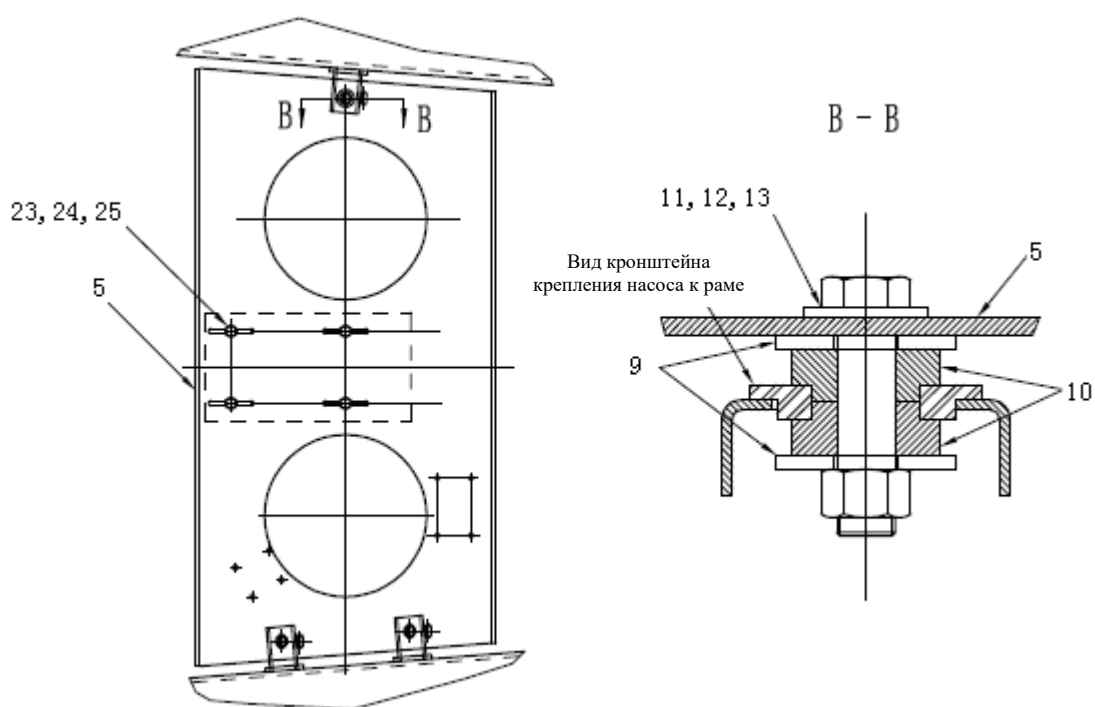
2. Установить по обратным «Снятие» шагам.
3. После завершения установки проверить надежность соединений, таких как болты, швы и шланги.

Составитель: 张波 2015.07.30

Сверщик: 王逢全 2015.07.30

Утверждающее лицо: 高利军 2015.07.30

Осуществлена сертификация в PLM-системах



Спецификация			
1	Сдвоенный лопастный насос,	16	Пружинная шайба
2	Поршневой насос	17	Болт
3	Приводной вал	18	Гайка
4	Фланец приводного вала		
5	Кронштейн насос	20	Плоская шайба
6	Кронштейн крепления насоса в сборе	21	Болт
7	Уголок	22	Болт
8	Кронштейн	23	Плоская шайба
9	Плоская шайба	24	Пружинная шайба
10	Резиновая втулка	25	Болт
11	Болт	26	Болт
12	Гайка	27	Гайка
13	Шайба	28	Болт
14	Болт	29	Болт
15	Гайка	30	Шайба

Рис. 1. Привод гидронасоса в сборе (1-2)

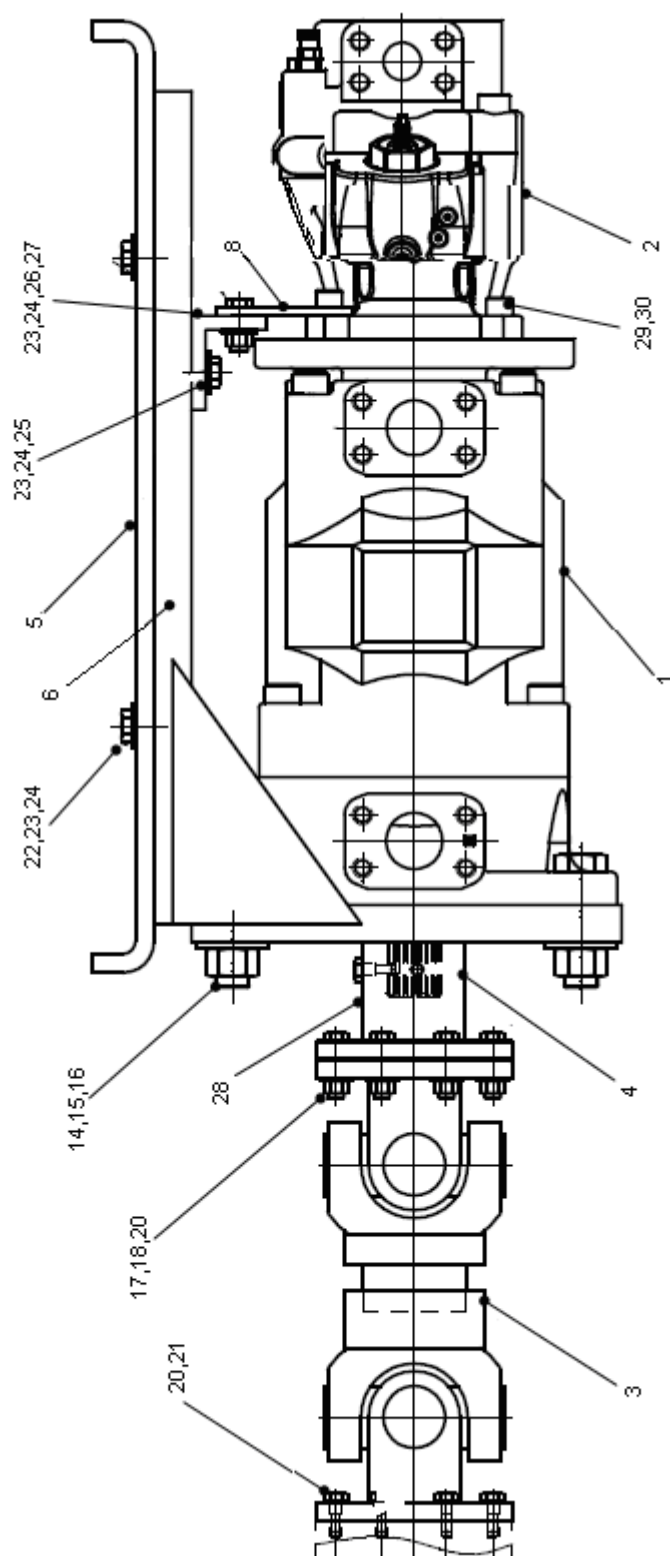


Рис. 1. Привод гидронасоса в сборе (2-2)

Описание и расположение

Приводной вал гидронасоса в сборе представляет собой приводное устройство, расположенное между задней частью основного тягового генератора переменного тока и гидронасосом в сборе.

Управление

Данная сборочная единица служит для передачи крутящего момента от муфты выходного вала позади основного тягового генератора переменного тока к гидронасосу и насосу рулевого управления в сборе.

Ремонт и регулировка

Периодический ремонт включает следующие виды работ:

1. Убедиться в прочном креплении всех деталей и надежной затяжке всех установочных болтов.
2. Визуально проверить соответствие/несоответствие смазываемости подшипника кардана требованиям к условиям устойчивой работы. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
3. Визуально проверить кронштейн крепления лопастного насоса, следует тщательно проверить изоляционную монтажную прокладку на наличие выпадения или ослабления, износа или повреждения. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
4. Проверить соответствие/несоответствие расстояния от передней поверхности кронштейна насоса (это не представляет собой монтажную поверхность насоса) до поверхности соединителя привода насоса (расположенного позади основного тягового генератора переменного тока) требуемой норме. В случае несоответствия, следует отрегулировать все кронштейны в соответствии с порядком установки данного модуля.

Демонтаж (см. рис. 1)

Снятие приводного вала (с насосом) производится в следующем порядке:

1. Зафиксировать приводной вал (3) проволокой в осевом направлении во избежание

отсоединения от переднего и заднего концов приводного вала (3).

2. Ослабить болт крепления (22), плоскую шайбу (23), пружинную шайбу (24) кронштейна крепления насоса в сборе, сдвинуть кронштейн крепления насоса в сборе (6) назад.
3. Ослабить болт крепления (28), медленно сдвинуть приводной вал (3) вперед, чтобы отсоединить приводной вал (3) от шлицев лопастного насоса (1).
4. Снять болт крепления (21) с пружинной шайбу (20) приводного вала к генератору.
5. Снять приводной вал и укладывать их аккуратно.

Разборка (см. рис. 1)

Разборка приводного вала производится в следующем порядке:

1. Ослабить болт (17), гайку (18), плоскую шайбу (20), снять фланец приводного вала (4) с приводного вала (3).
2. Снять внутреннее стопорное кольцо крейцкопфа каждого подшипника кардана.
3. Соблюдать правила техники безопасности в цехе и приложить умеренное усилие, снять крышку подшипника с приводного вала и соединительной вилки в сборе.
4. Снять центральный крейцкопф в сборе.

Проверка и ремонт

Осмотр и ремонт разобранного приводного вала производится в следующем порядке:

1. Очистить все металлические компоненты в растворителе и высушить сжатым воздухом.
2. Проверить наличие/отсутствие износа, повреждений или утечек. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае обнаружения повреждения опорной оси в сборе, то следует отремонтировать, выправить или заменить, затем проводить повторную балансировку.

3. Проверить еще раз снятые подшипники в сборе, определить возможные причины ненормальной работы. Следует

отремонтировать или заменить по мере необходимости, за исключением нормального замедленного износа.

Сборка

Сборка приводного вала производится в следующем порядке:

1. Осторожно снять крышку подшипника в сборе с обоих концов. Необходимо обратить особое внимание, не допускается выход игл подшипника из их рабочего диапазона или загрязнение.
2. Зафиксировать остальные крышки подшипников во избежание ненужного отсоединения их от крейцкопфа в сборе.
3. Соблюдать правила техники безопасности в цехе и приложить умеренное усилие, снаружи установить крышку подшипника в приводной вал или соединительную вилку, приложить усилие внутрь, чтобы вставить крышку подшипника должным образом и оторвать внутреннее стопорное кольцо от канавки.
4. Зафиксировать крышку подшипника стопорным кольцом.
5. Для остальных крышек подшипников в сборе следует повторять шаги от 1 до 3.
6. Установить фланец приводного вала (4) на приводной вал и зафиксировать винтом (17), затянуть его до достижения момента 32-37 фут-фунтов (43-50 Н.м).

Окончательная сборка

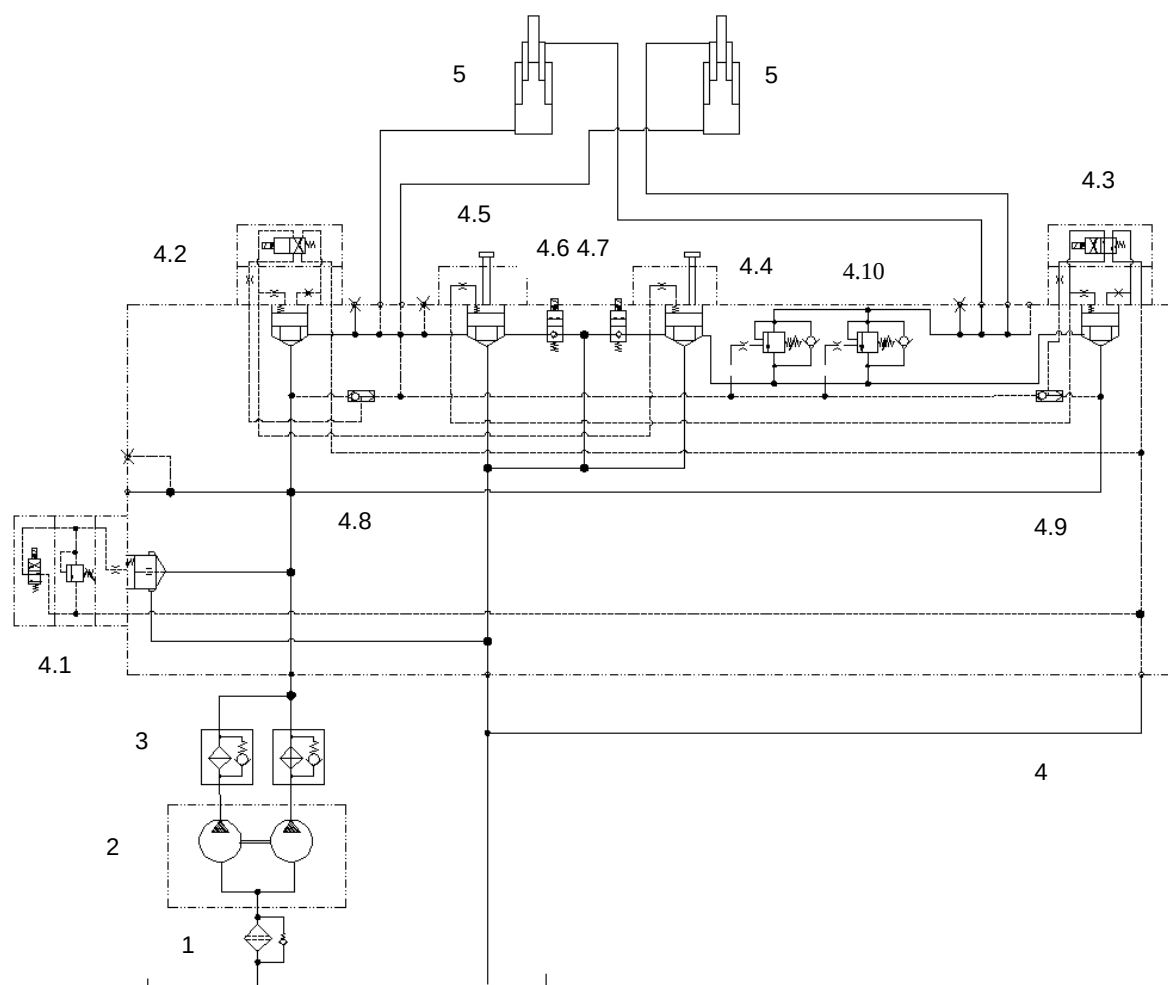
Общая сборка приводного вала производится в следующем порядке:

1. Проверить следующие детали и убедиться в надлежащей гладкости и отсутствии трещин, чтобы облегчить ремонт:
 - a. сопрягаемая поверхность приводного вала генератора переменного тока;
 - b. два фланцевых конца приводного вала (3);
 - c. сопрягаемая поверхность фланца приводного вала (4);
 - d. внутренние шлицы фланца приводного вала (4);
 - e. шлицы привода насоса.

2. Наносить консистентную смазку с целью облегчения установки наружных шлицев приводного вала насоса и внутренних шлицев фланца приводного вала.
3. Установить фланцевый конец приводного вала (3) на выходной фланец основного генератора, затянуть винты до достижения момента 32-37 фут-фунтов (43-50 Н.м).
4. Сдвинуть насос в сборе вперед, совместить шлицы насоса с внутренними шлицами фланца приводного вала (4).
5. После совмещения деталей друг с другом слегка сдвинуть насос вперед до упора.
6. Отсоединить обвязочную проволоку от приводного вала (3), в то же время затянуть болты крепления (28) приводного вала насоса, и довести зазор между фланцем (4) привода и передней торцевой крышкой лопастного насоса до 5 мм.
7. Сдвинуть насос в сборе целиком назад на 0,7 дюйма (18 мм).
8. Измерить угол между приводным валом и параллельно ему расположенным днищем генератора, довести угол до $\pm 1/2^\circ$.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения правильных размеров рекомендуется использовать электронный или прецизионный угловой калибр или аналогичные инструменты.

9. Зафиксировать насос в сборе болтом (22), закаленной шайбой (23) и пружинной шайбой (24).



Спецификация			
1	Гидравлический бак	4	Блок клапанов управления подъемом
2	Насос подъема	5	Гидроцилиндр подъема
3	Фильтр высокого давления		

Рис. 1. Принципиальная схема системы подъема

Описание системы подъема

Общие сведения

Если не указано иное, номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 1.

В состав системы подъема входят следующие компоненты:

1. Гидробак (1) - он устанавливается на кронштейне между передними и задними колесами с внешней стороны левого лонжерона рамы, предназначен для обеспечения системы подъема гидравлическим маслом.
2. Насос подъема (2) - он устанавливается в задней части вывода генератора, служит для передачи кинетической энергии через приводной вал, соединяется с рамой через кронштейн насоса, насос подъема представляет собой сдвоенный лопастный насос, предназначен для передачи кинетической энергии к системе подъема.
3. Фильтр высокого давления (3) - он устанавливается на кронштейне фильтра перед гидробаком с внутренней стороны левого лонжерона рамы: система подъема оснащена 2 фильтрами высокого давления, отфильтрованное масло под высоким давлением сливается с помощью блока сливания.
4. Блок клапанов управления подъемом (4) – он устанавливается позади гидробака с внутренней стороны левого лонжерона рамы, предназначен для осуществления управления подъемом, опусканием, удержанием, плавающим режимом кузова.
5. Гидроцилиндры подъема (5) - они устанавливаются с внешней стороны лонжерона рамы по одной штуке с каждой стороны.

Управление

Система подъема предназначена для осуществления управления подъемом, опусканием, плавающим режимом, удержанием кузова.

Подъем

Подъем кузова: водитель должен переместить рычаг управления подъемом в положение «Подъем» и удерживать в этом положении, при этом от рычага управления подъемом выдаются

электрические сигналы, предназначенные для осуществления функции подъема кузов с помощью блока клапанов управления подъемом (4) и многоходового блока клапанов управления поворотом. Более подробная информация о рычаге управления подъемом приведена в соответствующих разделах части «Электрическая система».

Действия в положении «Подъем»:

1. Гидравлическое масло из насоса подъема (2) проходит через фильтр высокого давления (3), затем сливается и поступает на вход блока клапанов управления подъемом (4), в этот момент электромагнитный предохранительный клапан (4.1) в блоке клапанов управления подъемом (4) подключается [довести давление открытия до 2400 фунтов/кв. дюйм (16500 кПа)].
2. Масло под высоким давлением из насоса подъема (2) входит во вставной клапан подъема (4.2), в этот момент электромагнит вставного клапана подъема (4.2) тоже подключается, гидравлическое масло проходит через основной золотник вставного клапана подъема (4.2) и входит в перепускное отверстие гидроцилиндра подъема (5), при этом кузов начинает подниматься.
3. В процессе подъема кузова масло под низким давлением из нагнетательной полости гидроцилиндра подъема (5) проходит через основной золотник вставного перепускного клапана подъема (4.4), блок клапанов управления подъемом и возвращается в гидробак (1).
4. Установочное давление открытия вставного перепускного клапана подъема (4.4) составляет 1400 фунтов/кв. дюйм (10000 кПа), когда поднятый кузов переходит за балансировочное положение, данное давление позволяет постоянно держать перепускаемое масло под определенным давлением во избежание попадания воздуха вследствие чрезмерно быстрого выдвижения штока гидроцилиндра подъема, чтобы осуществлять управление скоростью выдвижения штока гидроцилиндра подъема.

Примечание:

1. Несмотря на то, что сам кузов не переходит за балансировочное положение, но карьерный самосвал все-таки имеет ряд функций защиты от перехода за балансировочное положение. Поскольку груз в кузове перемещается назад в процессе подъема кузова, появляется явление

«переход за балансирующее положение», как будто кузов переходит за балансирующее положение.

2. При подъеме кузова отключается подача гидравлического масла в гидравлическую систему охлаждения.

Удержание

Для ограничения перемещения (подъема или опускания) кузова, оператор должен переместить рычаг управления подъемом в положение «Удержание».

Действие в положении «Удержание»:

От рычага управления подъемом не выдаются электрические сигналы, в этот момент все электромагниты в блоке клапанов управления подъемом (4) отключаются, основные золотники вставного клапана подъема (4.2), вставного клапана опускания (4.3), вставного перепускного клапана подъема (4.4), вставного перепускного клапана опускания (4.5) находятся в закрытом состоянии, гидравлическое масло из насоса подъема (2) проходит через основной золотник электромагнитного предохранительного клапана (4.1) и возвращается в гидробак (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда рычаг управления подъемом находится в положении «Удержание», если температура гидравлического масла достигает значения, установленного датчиком, то гидравлическое масло из гидравлического радиатора возвращается в гидробак.

Опускание

Опускание кузова: оператор должен переместить рычаг управления подъемом в положение «Опускание» и удерживать в этом положении, от рычага управления подъемом выдаются электрические сигналы, предназначенные для управления соответствующими электромагнитами в блоке клапанов управления подъемом (4), таким образом осуществляется функция опускания кузова. Более подробная информация о рычаге управления подъемом приведена в соответствующих разделах части «Электрическая система».

Действия в положении «Опускание»:

1. Гидравлическое масло из насоса подъема (2) проходит через фильтр высокого давления (3), затем сливается и поступает на вход блока клапанов управления подъемом (4), в этот момент электромагнитный предохранительный клапан (4.1) в блоке клапанов управления подъемом (4) подключается [довести давление открытия до

2400 фунтов/кв. дюйм (16500 кПа)].

2. Масло под высоким давлением из насоса подъема (2) входит во вставной клапан опускания (4.3), в этот момент электромагнит вставного клапана опускания (4.3) тоже подключается, гидравлическое масло через основной золотник вставного клапана опускания (4.3) и входит в перепускное отверстие гидроцилиндра подъема (5), кузов начинает опускаться под действием динамических сил.
3. В процессе опускания кузова масло под низким давлением из всасывающей полости гидроцилиндра подъема (5) проходит через основной золотник вставного перепускного клапана опускания (4.5), блок клапанов управления подъемом и возвращается в гидробак (1).

Примечание:

1. Когда кузов опускается примерно на половину хода, отпустить рычаг управления подъемом и педаль акселератор, нажать на кнопку на рычаге управления подъемом, при этом рычаг управления подъемом переходит в плавающий режим автоматически, кузов продолжает опускаться на раму.
2. При опускании кузова отключается подача гидравлического масла в гидравлическую систему охлаждения.

Плавающий режим

В момент полного соприкосновения кузова с рамой система подъема переходит в плавающий режим автоматически. При этом масло из насоса подъема (2) проходит через электромагнитный предохранительный клапан (4.1) в блоке клапанов управления подъемом (4) и непосредственно возвращается в гидробак; в то же время электромагнитные клапаны плавающего режима (4.6 и 4.7) в блоке клапанов управления подъемом (4) подключаются, присоединить перепускное отверстие гидроцилиндра подъема (5) к гидробаку (1) во избежание интенсивного перемещения гидроцилиндра подъема (5) вслед за перемещением кузова вверх-вниз в процессе транспортирования.

В случае невозможности опускания поднятого кузова вследствие неисправности системы подъема, можно осуществлять опускание кузова в плавающем режиме путем нажатия кнопки принудительного включения плавающего режима на рычаге управления подъемом. Более подробная информация о рычаге управления подъемом приведена в соответствующих разделах части

«Электрическая система».

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Рычаг управления подъемом и блок клапанов управления подъемом должны находиться в плавающем положении в процессе работы карьерного самосвала.

Техническое обслуживание и осмотр

Периодическое техническое обслуживание должно включать следующие виды работ:

1. Проверить все шланги и трубопроводы на наличие повреждений или утечек. Все шланги должны быть прочно зафиксированы и затянуты заданным моментом, указанным в части «Дополнения». В случае обнаружения повреждений или утечек, отремонтировать или заменить в соответствии с установленными требованиями.
2. Проверить компоненты сборочной единицы на наличие износа, повреждений или утечек.
3. Проводить испытания на работоспособность системы в соответствии с порядком проведения функциональных испытаний.

Функциональные испытания

Функциональные испытания системы производятся в следующем порядке:

1. Остановить автомобиль в безопасном месте, включить стояночный тормоз, подложить клинья под колеса во избежание случайного перемещения автомобиля.
2. Выключить двигатель и полностью сбросить остаточное давление в системе, убедиться в нахождении рычага управления подъемом в нейтральном положении, полном соприкосновении кузова с рамой.
3. Убедиться в правильном прохождении испытаний и регулирования системы рулевого управления. Более подробная информация приведена в соответствующих разделах части - «Система рулевого управления».
4. Проверить все шланги и штуцеры, затянуть их в соответствии с порядком, указанным в части «Дополнения».
5. Убедиться в применении указанного гидравлического масла и правильном уровне масла в гидробаке (1) карьерного самосвала. Обратитесь к информации по уровню масла в гидробаке.
6. Если карьерный самосвал долго стоит без движения с момента последнего запуска, вероятно, что было полностью слито

гидравлическое масло из насоса рулевого управления, следует заполнить насос рулевого управления указанным гидравлически маслом.

7. Испытания электромагнитного предохранительного клапана (4.1) в блоке клапанов управления подъемом (4) производится в следующем порядке:
 - a. Убедиться в нахождении рычага селектора в нейтральном положении и работе двигателя на низких оборотах холостого хода.
 - b. Переместить рычаг управления подъемом в нужное положение, если гидроцилиндр подъема медленно действует или медленно реагирует на перемещение рычага, то следует неоднократно повторять процедуры подъема и опускания кузова (см. ПРИМЕЧАНИЕ ниже), чтобы удалить остаточный воздух из системы, нельзя принудительно дать гидроцилиндру подъема работать на полном ходу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется выполнить эти действия в следующем порядке:

- (1) Постепенно поднимать кузов по 2-3 дюйма (0,6-0,9 м).
- (2) Удерживать рычаг управления подъемом в положении «Подъем» или «Опускание», расстояние между кузовом и рамой должно быть менее 2-3 дюйма (0,6-0,9 м).
- c. Поднимать кузов на максимальную высоту.
- d. Удерживать рычаг управления подъемом в этом положении «Подъем», проводить контрольный осмотр:

Давление в системе подъема (измерить давление в системе подъема манометром в контрольной точке блока клапанов управления подъемом, следует присоединить к манометру при неработающем двигателе) должно быть 2350-2450 фунтов/кв. дюйм (16205-16895 кПа), если давление не находится в этом диапазоне, то необходимо отрегулировать давление до требуемой нормы в соответствии с порядком, указанным в части 050-0060 - «Блок клапанов управления подъемом».

- e. Отпустить рычаг управления подъемом, дать ему возвращаться в нейтральное положение.
- f. Переместить рычаг управления подъемом в положение «Опускание», опустить кузов до полного опускания на раму.
- g. Удерживать рычаг управления подъемом в этом положении «Опускание», проводить контрольный осмотр:

Давление в системе подъема (измерить давление в системе подъема манометром в контрольной точке блока клапанов управления подъемом, следует присоединить к манометру при неработающем двигателе) должно быть 1450-1550 фунтов/кв. дюйм (10010-10685 кПа), иначе необходимо отрегулировать давление до требуемой нормы в соответствии с порядком, указанным в части 050-0060 - «Блок клапанов управления подъемом».

h. Повторять процедуры подъема и опускания кузова 5 раз в допустимом диапазоне (при работе двигателя на номинальных оборотах).

8. Проверка циркуляционного давления в системе и рабочего состояния гидравлической системы охлаждения производится в следующем порядке:

a. Выключить двигатель.

b. Установить манометр диапазоном измерений 0-200 фунтов/кв. дюйм (0-400 кПа) на вход клапана подъема, кроме того, следует подготовить шланг для измерения давления.

c. Проводить контрольный осмотр:

(1) Убедиться в нахождении рычага селектора в нейтральном положении.

(2) Включить стояночный тормоз, подложить клинья под колеса во избежание случайного перемещения автомобиля.

(3) Проверить, находится ли рычаг управления подъемом в нейтральном положении.

d. Запустить двигатель карьерного самосвала.

e. Наблюдать за показаниями манометра на входе клапана подъема, давление должно быть на более 40 фунтов/кв. дюйм (275 кПа), записывать давление.

f. Увеличить частоту вращения двигателя до номинальной и стабильно ее держать.

g. Наблюдать за показаниями манометра на входе клапана подъема, давление должно быть на более 80 фунтов/кв. дюйм (550 кПа), записывать давление.

h. Дать двигателю поработать на низких оборотах холостого хода.

9. Завершить испытания.

a. Снять каждый манометр из клапана подъема и установить пылезащитную крышку на быстросъемное соединение.

Использование вспомогательного механизма подъема

В случае невозможности подъема кузова из-за неисправности автомобиля, можно поднять кузов с помощью вспомогательного механизма подъема в следующем порядке:

Примечание:

(1) Если используется вспомогательный орган управления иного типа, то следующий порядок должен быть усовершенствован.

Вносимые изменения соответствуют следующим требованиям:

a. Было бы лучше, если гидравлические масла в двух системах взаимозаменяемы с одинаковым содержанием компонентов.

b. Отрегулировать и убедиться в том, что давление в системе подъема исправного карьерного самосвала равно давлению в системе подъема неисправного карьерного самосвала, чтобы удовлетворить требованиям максимального подъема.

c. Отрегулировать и убедиться в том, что давление срабатывания предохранительного клапана исправного карьерного самосвала в блоке клапанов управления подъемом равно давлению на входе системы подъема неисправного карьерного самосвала. Поскольку подъем кузова неисправного карьерного самосвала производится с помощью исправного карьерного самосвала, если данное давление не увеличивается, то невозможна передача давления полностью к неисправному карьерному самосвалу, это даже может негативно влиять на подъем кузова. Более подробная информация приведена в разделе «Техническое обслуживание и осмотр». Обратить внимание на то, что перед приведением неисправного карьерного самосвала в действие следует повторно отрегулировать давление срабатывания предохранительного клапана.

(2) Нужны два переходных шланга, каждый конец должен быть оснащен штуцером для присоединения к карьерному самосвалу и пылезащитным колпачком, чтобы соединить два карьерных самосвала. Шланг должен иметь достаточную прочность и выдерживать номинальное давление в системе, также иметь достаточную длину для облегчения соединения.

(3) Убедиться в достаточном уровне гидравлического масла в системе неисправного карьерного самосвала.

1. Переместить рычаг управления подъемом карьерного самосвала в плавающий режим,

чтобы сбросить остаточное давление в штуцере. Перед перемещением рычага управления подъемом следует убедиться в надлежащем расположении кузова на раме или надежной креплении кузова во избежание случайного перемещения кузова.

2. Если блоки клапанов управления подъемом двух карьерных самосвалов находятся в плавающем режиме после присоединения переходных шлангов, то возможна подача гидравлического масла от одного карьерного самосвала к другому карьерному самосвалу. Если карьерный самосвал останавливается на уклоне, то гидравлическое масло подается к находящемуся внизу автомобилю.
3. Убедиться в нахождении рычагов селекторов неисправного карьерного самосвала и исправного карьерного самосвала в нейтральном положении.
4. Присоединить два переходных шланга по диагонали, соединяющие быстроразъемные соединения вблизи блоков клапанов управления подъемом неисправного карьерного самосвала и исправного карьерного самосвала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это помогает предотвращать перемещение кузова исправного карьерного самосвала в процессе перемещения кузова неисправного карьерного самосвала.

5. Переместить рычаг управления подъемом исправного карьерного самосвала в положение «Опускание» или «Опускание под действием динамических сил» и удерживать в этом положении, чтобы поднимать кузов. Поддерживать более низкую скорость подъема кузова исправного карьерного самосвала при выгрузке груза со средней скоростью из кузова неисправного карьерного самосвала.

ПРИМЕЧАНИЕ: После отпускания рычага управления подъемом исправного карьерного самосвала он автоматически вернется в плавающий режим, если допускается удержание в этом положении, то кузов неисправного карьерного самосвала может быстро опускаться. В связи с этим, если требуется ограничение подъема кузова в процессе выгрузки, то следует переместить рычаг управления подъемом

исправного карьерного самосвала в положение «Удержание».

6. Для опускания кузов под действием динамических сил следует переместить рычаг управления подъемом исправного карьерного самосвала в положение «Подъем». Следует удерживать рычаг управления подъемом в этом положении до момента приближения кузова к раме, затем переместить его в плавающий режим. Дать двигателю исправного карьерного самосвала поработать на низких оборотах холостого хода, скорость опускания должна быть относительно низкой и контролируемой, чтобы минимизировать ударное воздействие на кузов неисправного карьерного самосвала в процессе перемещения гидроцилиндра подъема.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходимо обеспечить достаточное давление в процессе опускания кузова неисправного карьерного самосвала, то можно поднимать пустой кузов исправного карьерного самосвала. Следует наблюдать за этим процессом с целью обеспечения безопасности.

7. Поскольку в этом процессе возможная подача гидравлического масла из одного карьерного самосвала к другому карьерному самосвалу, после опускания двух кузовов следует проверить уровень гидравлического масла для каждого карьерного самосвала. Перед переходом к следующему шагу операции следует отрегулировать уровень масла.
8. После полного опускания двух кузовов на рамы убедиться в нахождении двух рычагов управления подъемом в положении «Удержание».
9. Отсоединить переходные шланги и повторно установить пылезащитные колпачки и пробки. Для полного удаления воздуха из переходных шлангов или штуцеров следует переместить один или два рычагов управления в плавающий режим.
10. Если предохранительный клапан в блоке клапанов управления подъемом исправного карьерного самосвала был отрегулирован, то повторно отрегулировать в соответствии с порядком, указанным в разделе «Ремонт и регулировка».

Устранение неисправностей

Вопросы	Возможная причина	Метод устранения
Невозможность подъема/опускания	Повреждение насоса подъема	Отремонтировать или заменить насос подъема
	Повреждение электромагнитного предохранительного клапана в блоке клапанов управления подъемом	Отремонтировать или заменить электромагнитный предохранительный клапан в блоке клапанов управления подъемом
	Плохое подключение разъема жгута проводов электромагнитного предохранительного клапана в блоке клапанов управления подъемом	Повторно затянуть разъем жгута проводов
	Повреждение рычага управления подъемом	Отремонтировать или заменить электромагнитный предохранительный клапан в блоке клапанов управления подъемом
	Плохое подключение разъема жгута проводов рычага управления подъемом	Повторно затянуть разъем жгута проводов
Медленный подъем/опускание	Повреждение насоса подъема	Отремонтировать или заменить насос подъема
	Ненадлежащее установочное давление срабатывания электромагнитного предохранительного клапана в блоке клапанов управления подъемом	Повторно отрегулировать давление срабатывания предохранительного клапана
	Повреждение электромагнитного предохранительного клапана в блоке клапанов управления подъемом	Отремонтировать или заменить электромагнитный предохранительный клапан в блоке клапанов управления подъемом
Медленное перемещение в процессе подъема	Ненадлежащее установочное давление открытия вставного перепускного клапана подъема	Повторно отрегулировать давление открытия вставного перепускного клапана подъема
	Повреждение вставного перепускного клапана подъема	Отремонтировать или заменить Вставной перепускной клапан подъема

Общие сведения

Насосы подъема состоят из последовательно соединенных сдвоенного лопастного насоса большего размера и поршневого насоса меньшего размера в сборе. Насосы подъема устанавливаются на лонжероне рамы и специальном кронштейне спереди над коническим подшипником.

Управление

Основной принцип работы насос подъема:

Масло всасывается в насос через всасывающее отверстие гидробака, подается во всасывающую полость насоса, расположенную между лопастями. Когда лопасти вращаются, масло подается в нагнетательную полость под действием силы лопастей, затем выходит через выходное отверстие насоса. Износоустойчивая пластина объединена с корпусом насоса в единое целое, что позволяет увеличить объем герметичной части и работоспособность.

Техническое обслуживание и осмотр

Периодическое техническое обслуживание включает следующие виды работ:

ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме периодического осмотра насоса для поддержания требуемого давления и расхода не требуется обслуживание или регулирование внутренней части насоса.

1. Убедиться в надежном креплении всех компонентов и всех установочных болтов.
2. Проверить насос подъема на наличие износа, утечек или повреждений. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
3. Визуально проверить кронштейн крепления насоса подъема, тщательно проверить амортизационную подушку на наличие ослабления, старения или повреждений. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
4. Сохранять требуемое расстояние от передней поверхности кронштейна насоса (это не представляет собой монтажную

поверхность насоса) до поверхности соединителя привода насоса (расположенного позади основного тягового генератора переменного тока). Если это не так, то следует отрегулировать все кронштейны в соответствии с порядком установки данного модуля.

5. Проверить болты крепления в месте соединения приводного вала с входными шлицами насоса подъема на наличие ослабления или выпадения. В случае обнаружения проблем, отрегулировать в соответствии с порядком, указанным в части 050-0030 - «Привод гидронасоса в сборе».
6. Проводить испытания насоса подъема в соответствии с порядком проведения испытаний насоса подъема, указанным в части 050-0040 - «Система подъема».

Снятие

Снятие насоса тройного действия в сборе производится в следующем порядке:

1. Остановить автомобиль в безопасном месте, включить стояночный тормоз, подложить клинья под колеса во избежание случайного перемещения автомобиля.
2. Отключить подачу масла в насос путем закрытия перекидного клапана подводящего маслопровода (возле гидробака) или другими подходящими способами.
3. Ставить под всасывающее отверстие и нагнетательное отверстие насоса подходящие емкости для сбора гидравлического масла, слитого из трубопроводов в процессе снятия. Отсоединить шланги от всасывающего отверстия и нагнетательного отверстия насоса.
4. Установить один болт с подрезкой и крупным шагом резьбы 1/2" в центральное резьбовое отверстие в кронштейне насоса в сборе, вышеуказанная работа может быть выполнена через подрезку кронштейна крепления.
5. Установить одну подходящую подъемную проушину прямо над насосом (например, приварить подъемное ушко или другое

подобное устройство к кузову, механизму подъема)

6. Присоединить ручную таль или подробное приспособление согласно шагам 4 и 5 к месту соединения, и зафиксировать их к устройству, оставляя наименьший припуск на ослабление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует принять необходимые меры, чтобы опустить насос с высоты 6 футов (2 м) на землю. Общая масса насоса с кронштейном крепления составляет около 400 фунтов (180 кг).

7. Снять закаленные плоские шайбы и болты крепления кронштейна насоса к платформе. Следует быть особенно осторожны, предотвращать перемещение вперед-назад.
8. Медленно сдвинуть насос в сборе (в то же время подпирать приводной вал) до момента отсоединения шлицев привода насоса от приводного вала.
9. Опустить насос на землю.
10. Снять опорный кронштейн заднего насоса или хвостового насоса.
11. Снять болты и контргайки крепления насоса в сборе к кронштейну крепления.
12. Снять насос.

Разборка

Действия перед разборкой насоса:

1. Очистить рабочую зону от грязи, засаленных пятен, ненужных материалов, или других посторонних предметов, которые могут вызвать загрязнение насоса.
2. Тщательно очистить компоненты растворителем. Пригупить острые края всех шлицев, коронки, шпоночных пазов и конца вала. Нанести метки для обеспечения правильной обратной сборки на штуцерах, крышках или кожухах компонентов.
3. В целях облегчения разборки и повторной сборки следует зафиксировать насос в неподвижном состоянии подходящим способом. Например, можно укладывать

зафиксированный болтами металлический лист до края рабочей площадки. Данный лист должен иметь достаточно большое отверстие для посадки соединительного фланца, кроме того, соединительный фланец должен иметь 2 отверстия. Можно зафиксировать насос болтами на листе. Это значительно облегчает снятие и затяжку болтов.

Меры предосторожности при разборке насоса:

1. Не пытайтесь открыть разные части насоса отверткой или другим подобным способом. Разборка должна производиться путем простукивания поверхности молотком с мягким бойком.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения более подробной информации о насосе рулевого управления в сборе обратитесь к части 050-0100 – «Насос рулевого управления».

2. Нанести метки для обеспечения правильной повторной сборки на каждый отсоединенный от корпуса насоса трубопровод маркером, тушью или другим подобным устройством для нанесения меток.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти метки облегчают повторную сборку сопряженных компонентов насоса.

3. Установить насос в сборе вверх концом вала на тиски.

ПРИМЕЧАНИЕ: Защитить обработанные поверхности (в частности поверхности масляных отверстий) от повреждений с помощью чистых деревянных колодок или других гибких подставок.

4. Очистить удлинитель приводного вала и удалить заусенцы или другие дефекты. Это позволяет защитить уплотнительные губки от повреждений.
5. Проводить разборку насоса, ряд уплотнительных колец должен быть забракован.

ПРИМЕЧАНИЕ: При разборке компонентов насоса разместить ряд компонентов по группам

и последовательности снятия, чтобы облегчить повторную сборку.

Осмотр и ремонт

1. Очистить все металлические компоненты в растворителе и высушить сжатым воздухом. Проверить наличие/отсутствие износа, повреждений, трещин или утечек. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
2. Проверить износоустойчивые пластины на обоих концах лопастей, в случае обнаружения значительной степени изгиба и износа или очевидного загрязнения и абразивного износа, кавитационной коррозии или очевидного выгорания, то эти две пластины должны быть забракованы.
4. Если обнаружены следующие проблемы, то следует снять лопастный насос в сборе:
 - a. Наличие следов чрезмерного износа или коррозионных пятен на поверхности цапфы, в частности на шейке, боковой поверхности или поверхности лопасти, или точке вращения уплотнительного кольца с губкой приводного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если загрязнение приводит к потере блеска зеркально-гладкой поверхности цапфы и образованию раковин или царапин на поверхности, то это свидетельствует о чрезмерном износе цапфы.

- b. Наличие следов чрезмерного износа лопастей.
- c. Наличие царапин или трещин на поверхностях лопастей.
- d. Серьезный износ центра приводного вала или шпоночного паза.
5. Если степень износа подшипника превышает предел серого тефлонового покрытия бронзового материала, то рекомендуется заменить фланец или корпус насоса целиком. Не рекомендуется использовать старый компонент при замене подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае выхода из строя подшипника, убедиться в отсутствии углубления

глубиной 0,015 дюйма (0,38 мм) вследствие трения лопастей о корпус насоса. Если появляется такое углубление на корпусе насоса, то тоже требуется замена, как правило, следует заменить насос целиком.

Периодическое техническое обслуживание должно включать следующие виды работ:

1. Проверить все шланги и трубопроводы на наличие повреждений или утечек. Все шланги должны быть прочно зафиксированы и затянуты заданным моментом, указанным в части «Дополнения». В случае обнаружения повреждений или утечек, отремонтировать или заменить в соответствии с установленными требованиями.
2. Проверить все компоненты сборочной единицы на наличие износа, повреждений или утечек.
3. Проводить испытания на работоспособность системы в соответствии с порядком проведения функциональных испытаний.

Функциональные испытания

Функциональные испытания системы производятся в следующем порядке:

1. Остановить автомобиль в безопасном месте, включить стояночный тормоз, подложить клинья под колеса во избежание случайного перемещения автомобиля.
2. Выключить двигатель и полностью сбросить остаточное давление в гидравлической системе, убедиться в нахождении рычага управления подъемом в нейтральном положении, полном соприкосновении кузова с рамой.
3. Убедиться в правильном прохождении испытаний и регулирования системы рулевого управления.
4. Проверить все шланги и штуцеры, затянуть их в соответствии с порядком, указанным в части «Дополнения».
5. Убедиться в применении указанного

Система подъема - насос подъема

050-0050

- гидравлического масла и правильном уровне масла в гидробаке карьерного самосвала.
6. Если не были проведены предварительные испытания, то убедиться о правильном нагнетании давления в гидробаке в следующем порядке:
- a. Подключить источник чистого и сухого сжатого воздуха к проходному отверстию гидробака, отрегулировать давление до 10 фунтов/кв. дюйм (70 кПа).
 - b. Установить манометр диапазоном измерений 0-50 фунтов/кв. Дюйм (0-350 кПа) на наружной трубопроводе между регулятором давления в гидробаке и корпусом гидробака. Следует подготовить штуцер.
 - c. Открыть подачу воздух в гидробак, убедиться в том, что давление составляет не более 10 фунтов/кв. дюйм (70 кПа).
 - d. Убедиться в том, что давление в гидробаке составляет 10 фунтов/кв. Дюйм (кПа). Если не так, то следует проверить рабочее состояние предохранительного клапана гидробака.
 - e. После завершения испытаний снять установленное оборудование.
 - f. Снова довести давление в гидробаке до 10 фунтов/кв. дюйм (70кПа).
7. Если карьерный самосвал долго стоит без движения с момента последнего запуска, вероятно, что было полностью слито гидравлическое масло из насоса рулевого управления и насоса подъема, следует заполнить насос рулевого управления, насос подъема указанным гидравлически маслом.
8. Если система электропривода была установлена, то при перемещении рычага селектора в положение «Движение вперед» или «Задний ход» следует принять меры, не допускающие приведение в действие системы привода карьерного самосвала.
9. Испытания электромагнитного предохранительного клапана в блоке клапанов управления подъемом производятся в следующем порядке:
- a. Убедиться в нахождении рычага селектора в нейтральном положении и работе двигателя на низких оборотах холостого хода.
 - b. Если работоспособность системы подъема или компонентов или состояние системы являются неопределенными при работе, то после многократного повторения процедур подъема и опускания кузова (см. ПРИМЕЧАНИЕ ниже) следует удалить остаточный воздух из системы, нельзя принудительно дать гидроцилиндру подъема работать на полном ходу.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется выполнить эти действия в следующем порядке:**
1. Постепенно поднимать кузов по 2-3 дюйма (0,6-0,9 м).
 2. Удерживать рычаг управления подъемом в положении «Подъем» или «Опускание», расстояние между кузовом и рамой должно быть менее 2-3 дюйма (0,6-0,9 м).
- c. Поднимать кузов на максимальную высоту.
 - d. Удерживать рычаг управления подъемом в этом положении «Подъем», проводить контрольный осмотр:
- (1) Давление в системе подъема (измерить давление в системе подъема манометром в контрольной точке блока клапанов управления подъемом, следует присоединить к манометру при неработающем двигателе) должно быть 2350-2450 фунтов/кв. дюйм (16205-16895 кПа), если давление не находится в этом диапазоне, то необходимо отрегулировать давление до требуемой нормы в соответствии с порядком, указанным в части 050-0060 - «Блок клапанов управления подъемом».
- e. Отпустить рычаг управления подъемом, дать ему возвращаться в нейтральное положение.
 - f. Переместить рычаг управления подъемом в положение «Опускание», опустить кузов до полного опускания на раму.
 - g. Удерживать рычаг управления подъемом в этом положении «Опускание», проводить контрольный осмотр:

- (1) Давление в системе подъема (измерить давление в системе подъема манометром в контрольной точке блока клапанов управления подъемом, следует присоединить к манометру при неработающем двигателе) должно быть 1450-1550 фунтов/кв. дюйм (10010-10685 кПа), если давление не находится в этом диапазоне, то необходимо отрегулировать давление до требуемой нормы в соответствии с порядком, указанным в части 050-0060 - «Блок клапанов управления подъемом».
- h. В диапазоне подъема кузова завершить 5 циклов вышеуказанных испытаний при работе двигателя на номинальных оборотах.
- 10. Проверка циркуляционного давления в системе и рабочего состояния гидравлической системы охлаждения производится в следующем порядке:
 - a. Выключить двигатель.
 - b. Установить манометр диапазоном измерений 0-200 фунтов/кв. дюйм (0-1400 кПа) на вход клапана подъема, кроме того, еще следует подготовить фитинг.
 - c. Проводить контрольный осмотр:
 - (1) Убедиться в нахождении рычага селектора в нейтральном положении.
 - (2) Включить стояночный тормоз, подложить клинья под колеса во избежание случайного перемещения автомобиля.
 - (3) Проверить, находится ли рычаг управления подъемом в нейтральном положении.
 - d. Запустить двигатель карьерного самосвала.
 - e. Наблюдать за показаниями манометра на входе клапана подъема, давление должно быть на более 40 фунтов/кв. дюйм (275 кПа), записывать давление.
 - f. Увеличить частоту вращения двигателя до номинальной и стабильно ее держать.
 - g. Наблюдать за показаниями манометра на входе клапана подъема, давление должно быть на более 80 фунтов/кв. дюйм (550 кПа), записывать давление.
 - h. Дать двигателю поработать на низких оборотах холостого хода.
- 12. Завершить испытания.
 - a. Снять каждый манометр из клапана подъема и установить пылезащитный колпачок на быстросъемный фитинг.

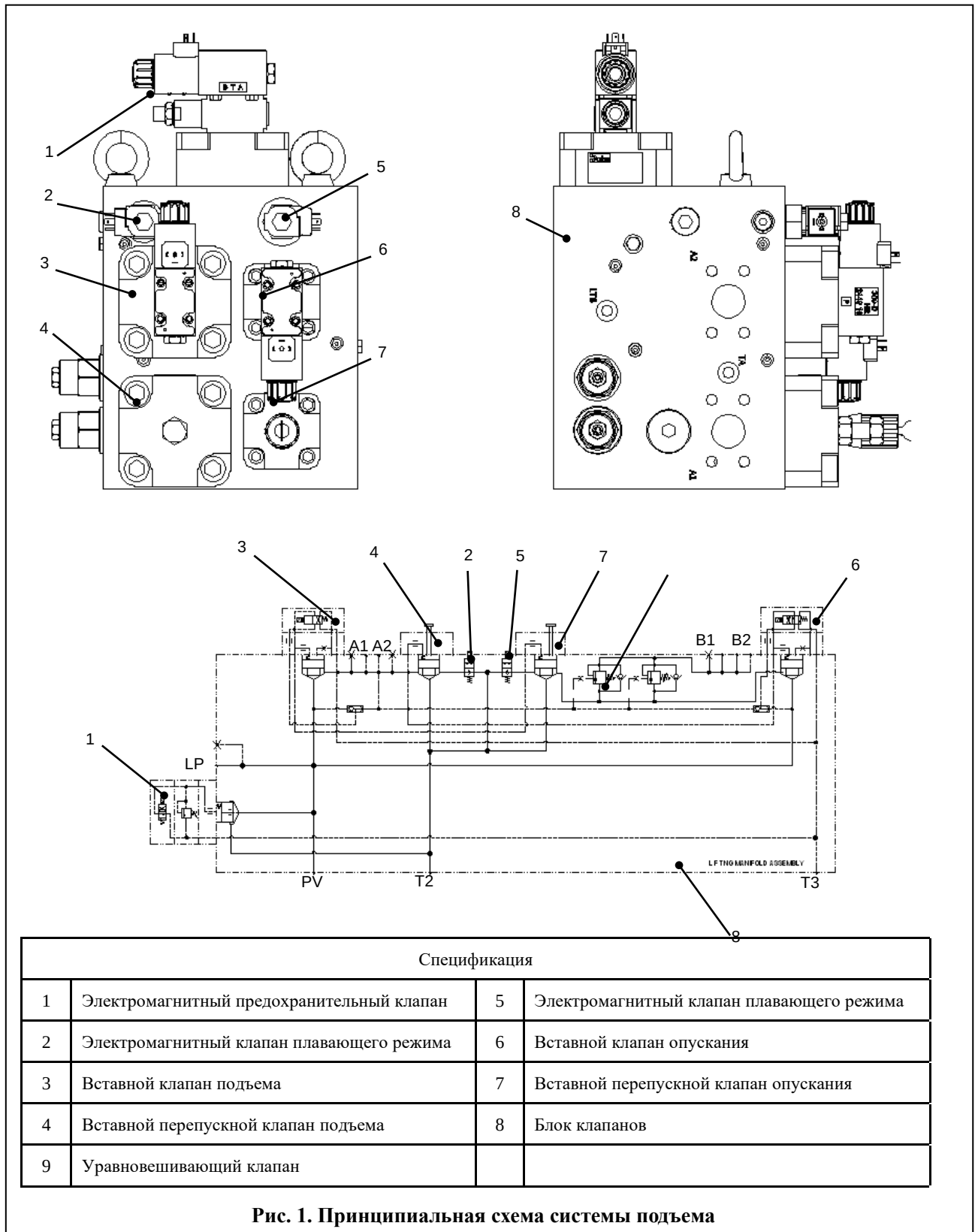


Рис. 1. Принципиальная схема системы подъема

Блок клапанов управления подъемом

Общие сведения

Если не указано иное, номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 1.

Многоходовой блок клапанов управления подъемом состоит из нескольких вставных клапанов, устанавливается позади гидробака с внутренней стороны левого лонжерона рамы, вблизи гидроцилиндра подъема.

Блок клапанов управления подъемом в основном состоит из 9 частей: электромагнитный предохранительный клапан (1), электромагнитный клапан плавающего режима (2), вставной электромагнитный клапан подъема (3), вставной перепускной клапан подъема (4), электромагнитный клапан плавающего режима (5), вставной электромагнитный клапан опускания (6), вставной перепускной клапан опускания (7), уравнивающий клапан (9), которые устанавливаются в клапанном блоке (8).

Управление

Основное назначение блока клапанов управления подъемом: переключение гидроцилиндра подъема между положениями «Подъем», «Удержание», «Опускание», «Плавающий режим» с помощью рычага управления подъемом, расположенного в кабине.

Подъем

Для подъема кузова оператор должен переместить рычаг управления подъемом в положение «Подъем» и удерживать в этом положении, при этом от рычага управления подъемом выдаются электрические сигналы, предназначенные для осуществления отдельных функций управления: а именно: отключить электромагнитные клапаны плавающего режима (2 и 5), выключить плавающий режим кузова; отключить электромагнитный клапан охлаждения, отключить подачу рабочей жидкости в систему охлаждения; подключить электромагнитный предохранительный клапан (1) в блоке клапанов управления подъемом, при этом масло под высоким давлением из насоса подъема не может проходить через электромагнитный предохранительный клапан (1) и не может осуществляться сброс нагрузки; подключить вставной клапан подъема (3), при этом масло под высоким давлением из насоса подъема проходит через вставной клапан подъема (3) и впускает в гидроцилиндр подъема. Более подробная

информация о рычаге управления подъемом приведена в соответствующих разделах части «Электрическая система».

Действия в положении «Подъем»:

1. гидравлическое масло из насоса подъема проходит через фильтр высокого давления, затем сливается и поступает на вход «PV» блока клапанов управления подъемом, в этот момент электромагнитный предохранительный клапан (1) в блоке клапанов управления подъемом подключается [доставит давление открытия до 2400 фунтов/кв. дюйм (16550 кПа)];
2. масло под высоким давлением из насоса подъема поступает в вставной клапан подъема (3), в этот момент электромагнит вставного клапана подъема (3) тоже находится в подключенном состоянии, гидравлическое масло проходит через основной золотник вставного клапана подъема (3), проходные отверстия (A1 и A2) и поступает на вход гидроцилиндра подъема, при этом кузов начинает подниматься;
3. в процессе подъема кузова масло под низким давлением из нагнетательной полости гидроцилиндра подъема проходит через отверстия (B1 и B2) блока клапанов управления подъемом, основной золотник вставного перепускного клапана подъема (4), блок клапанов управления подъемом (8) и возвращается в гидробак;
4. установочное давление открытия вставного перепускного клапана подъема (4) составляет 1400 фунтов/кв. дюйм (10000 кПа), когда кузов поднимается и выходит за пределы центра, данное давление позволяет постоянно держать перепускаемое масло под определенным давлением во избежание попадания воздуха вследствие чрезмерно быстрого выдвижения штока гидроцилиндра подъема, чтобы осуществлять управление скоростью выдвижения штока гидроцилиндра подъема.

Примечание:

1. Несмотря на то, что сам кузов не выходит за пределы центра, но карьерный самосвал все-таки имеет ряд функций защиты от выхода за пределы центра. Поскольку груз в кузове перемещается назад в процессе подъема кузова, появляется явление «выход за пределы центра», как будто кузов выходит за пределы центра.
2. При подъеме кузова отключается подача

гидравлического масла в гидравлическую систему охлаждения.

Удержание

Для ограничения перемещения (подъема или опускания) кузова, оператор должен переместить рычаг управления подъемом в положение «Удержание». Более подробная информация о рычаге управления подъемом приведена в соответствующих разделах части «Электрическая система».

Действие в положении «Удержание»:

От рычага управления подъемом не выдаются электрические сигналы, в этот момент все электромагниты в блоке клапанов управления подъемом отключаются, основные золотники вставного клапана подъема (3), вставного клапана опускания (6), вставного перепускного клапана подъема (4), вставного перепускного клапана опускания (7) находятся в закрытом состоянии; гидравлическое масло из насоса подъема проходит через основной золотник электромагнитного предохранительного клапана (1) и возвращается в гидробак; электромагнитный клапан охлаждения подключается, рабочая жидкость поступает в систему охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда рычаг управления подъемом находится в положении «Удержание», если температура гидравлического масла достигает значения, установленного датчиком, то гидравлическое масло из гидравлического радиатора возвращается в гидробак.

Опускание

Для опускания кузова оператор должен переместить рычаг управления подъемом в положение «Опускание» и удерживать в этом положении, от рычага управления подъемом выдаются электрические сигналы, предназначенные для управления соответствующими электромагнитами в блоке клапанов управления подъемом, таким образом осуществляется функция опускания кузова. Более подробная информация о рычаге управления подъемом приведена в соответствующих разделах части «Электрическая система».

Действия в положении «Опускание»:

1. гидравлическое масло из насоса подъема проходит через фильтр высокого давления, затем сливается и поступает на вход (PV) блока клапанов управления подъемом, в этот момент электромагнитный предохранительный клапан (1) в блоке клапанов управления подъемом подключается [довести давление открытия до 2400

фунтов/кв. дюйм (16.550 кПа)];

2. масло под высоким давлением из насоса подъема входит в вставной клапан опускания (6), в этот момент электромагнит вставного клапана опускания (6) тоже подключается, гидравлическое масло проходит через основной золотник вставного клапана опускания (6) и входит в перепускное отверстие гидроцилиндра подъема, кузов начинает опускаться под действием динамических сил;
3. в процессе опускания кузова масло под низким давлением из всасывающей полости гидроцилиндра подъема проходит через основной золотник вставного перепускного клапана опускания (7), блок клапанов управления подъемом (8) и возвращается в гидробак;

Примечание:

1. Поскольку гидроцилиндры подъема отличаются внутренней конструкцией, только двухступенчатый гидроцилиндр позволяет осуществлять опускание под действием динамических сил в процессе опускания, т. е. шток гидроцилиндра втягивается под действием гидравлического масла, одноступенчатый гидроцилиндр только дает возможность осуществлять опускание под действием собственного веса кузова.
2. При подъеме кузова отключается подача гидравлического масла в гидравлическую систему охлаждения.

Плавающий режим

В момент полного соприкосновения кузова с рамой оператор должен переместить рычаг управления подъемом в нейтральное положение. При этом масло из насоса подъема проходит через электромагнитный предохранительный клапан (1) в блоке клапанов управления подъемом и непосредственно возвращается в гидробак; в то же время электромагнитные клапаны плавающего режима (2 и 5) в блоке клапанов управления подъемом подключаются, присоединить перепускное отверстие гидроцилиндра подъема к гидробаку во избежание интенсивного перемещения гидроцилиндра подъема под действием инерции гидроцилиндра подъема в процессе транспортирования.

В случае невозможности опускания поднятого кузова вследствие неисправности системы подъема, можно осуществлять опускание кузова в плавающем режиме путем нажатия кнопки принудительного включения плавающего режима

на рычаге управления подъемом. Более подробная информация о рычаге управления подъемом приведена в соответствующих разделах части «Электрическая система».

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Рычаг управления подъемом и блок клапанов управления подъемом должны находиться в плавающем положении в процессе работы карьерного самосвала.

Техническое обслуживание и осмотр

Периодическое техническое обслуживание должно включать следующие виды работ:

1. Проверить все вставные клапаны и пробки на наличие утечек масел, в случае обнаружения проблем, следует своевременно устранить проблемы.
2. Проверить все электромагниты и разъем жгута проводов на наличие ослабления и выпадения, в случае обнаружения проблем, следует своевременно устранить проблемы.
3. Проверить блок клапанов на наличие трещин, в случае обнаружения трещин, следует своевременно заменить.

Функциональные испытания

Функциональные испытания системы производятся в следующем порядке:

1. Остановить автомобиль в безопасном месте, включить стояночный тормоз, подложить клинья под колеса во избежание случайного перемещения автомобиля.
2. Выключить двигатель и полностью сбросить остаточное давление в системе, убедиться в нахождении рычага управления подъемом в нейтральном положении, полном соприкосновении кузова с рамой.
3. Убедиться в правильном прохождении испытаний и регулировании системы подъема.
4. Проверить все шланги и штуцеры, затянуть их в соответствии с порядком, указанным в части «Дополнения».
5. Убедиться в применении указанного гидравлического масла и правильном уровне масла в гидробаке карьерного самосвала.
6. Если система электропривода была установлена, то при перемещении рычага селектора в положение «Движение вперед» или «Задний ход» следует принять меры, не допускающие приведение в действие системы привода карьерного самосвала.
7. Испытания электромагнитного

предохранительного клапана (1) в блоке клапанов управления подъемом производятся в следующем порядке:

- a. Убедиться в нахождении рычага селектора в нейтральном положении и работе двигателя на низких оборотах холостого хода.
- b. Если работоспособность системы подъема или компонентов или состояние системы являются неопределенными при работе, то после многократного повторения процедур подъема и опускания кузова (см. ПРИМЕЧАНИЕ ниже) следует удалить остаточный воздух из системы, нельзя принудительно дать гидроцилиндру подъема работать на полном ходу.

Примечание:

Рекомендуется выполнить эти действия в следующем порядке:

1. Постепенно поднимать кузов по 2-3 дюйма (0,6-0,9 м).
2. Удерживать рычаг управления подъемом в положении «Подъем» или «Опускание», расстояние между кузовом и рамой должно быть менее 2-3 дюйма (0,6-0,9 м).
- c. Поднимать кузов на максимальную высоту.
- d. Удерживать рычаг управления подъемом в этом положении «Подъем», проводить контрольный осмотр:

Давление в системе подъема (измерить давление в системе подъема манометром в контрольной точке блока клапанов управления подъемом, следует присоединить к манометру при неработающем двигателе) должно быть 2350-2450 фунтов/кв. дюйм (16205-16895 кПа), если давление не находится в этом диапазоне, то необходимо отрегулировать установочное давление срабатывания электромагнитного предохранительного клапана до требуемой нормы.

- e. Отпустить рычаг управления подъемом, дать ему возвращаться в нейтральное положение.
- f. Переместить рычаг управления подъемом в положение «Опускание», опустить кузов до полного опускания на раму.
- g. Удерживать рычаг управления подъемом в этом положении «Опускание», проводить контрольный осмотр:

Давление в системе подъема (измерить давление в системе подъема манометром в контрольной точке блока клапанов управления подъемом, следует присоединить к манометру при неработающем

двигателе) должно быть 1450-1550 фунтов/кв. дюйм (10010-10685 кПа), иначе необходимо отрегулировать установочное давление срабатывания электромагнитного предохранительного клапана до требуемой нормы.

h. В диапазоне подъема кузова завершить 5 циклов вышеуказанных испытаний при работе двигателя на номинальных оборотах.

8. Завершить испытания.

Отсоединить манометр от входа блока клапанов управления подъемом.

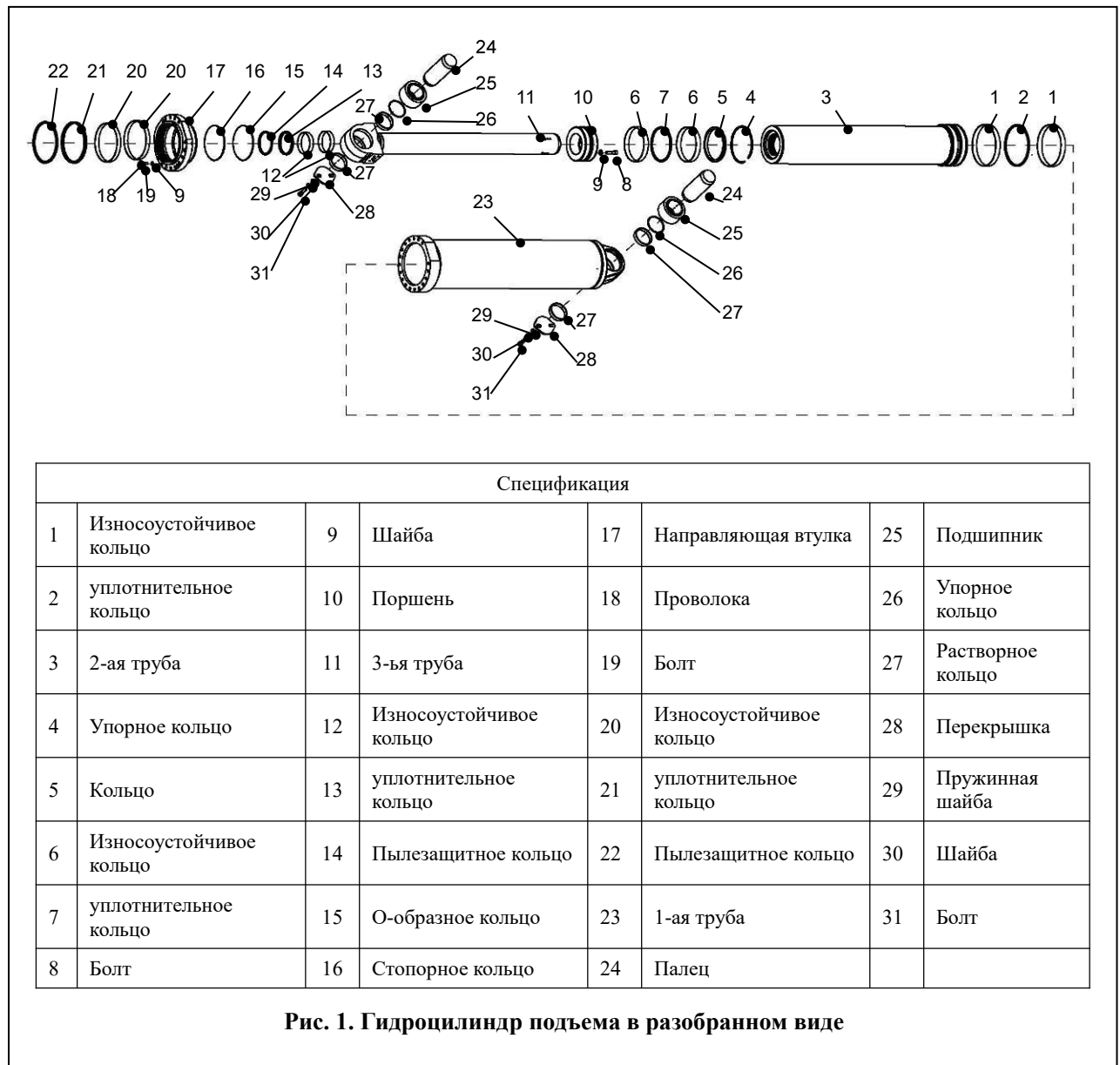


Рис. 1. Гидроцилиндр подъема в разобранном виде

Гидроцилиндр подъема

Описание и расположение

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.

Гидроцилиндр подъема (1) представляет собой двухступенчатый гидравлический цилиндр двойного действия, конец штока гидроцилиндра подъема соединяется с рамой, конец гильзы гидроцилиндра соединяется с кузовом.

Управление

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 1.

Подъем и опускание штока гидроцилиндра

подъема дают возможность осуществлять подъем и опускание кузова.

Шарнирное сочленение гидроцилиндра подъема с кузовом расположено перед шарнирным сочленением кузова с рамой, гидравлическое масло проходит через отверстия масляных каналов подъема и опускания (EXT и RET) под 3-ью трубу (11) гидроцилиндра подъема и поступает в гидроцилиндр подъема.

При подъеме кузова (шток гидроцилиндра подъема выдвигается) гидравлическое масло через клапан подъема поступает в отверстие масляного канала подъема (EXT) каждого гидроцилиндра подъема. Давление гидравлического масла по проходной трубке в 3-ей трубе (11) давит на поршень в 2-ой трубе (3) и 3-ей трубе (11) каждого гидроцилиндра, при этом выдвигается шток гидроцилиндра подъема; 3-ья труба (11) начнет выдвигаться после

Гидравлическая система – гидроцилиндр подъема

050-0080

полного выдвижения 2-ой труба (3). Гидравлическое масло проходит по 3-ей трубе (11) со стороны штока гидроцилиндра подъема через отверстие масляного канала опускания (RET) и возвращается в гидробак через перепускное отверстие клапана подъема.

При опускании кузова (шток гидроцилиндра подъема втягивается) гидравлическое масло поступает в отверстие масляного канала опускания (RET) каждого гидроцилиндра подъема. Гидравлическое масло поступает во внутреннюю полость 3-ей трубы (11), 2-ая труба (3) начнет

втягиваться после полного выдвижения 3-ей трубы (11). Гидравлическое масло проходит по 3-ей трубе (11) со стороны штока через отверстие масляного канала подъема (EXT) и возвращается в гидробак через клапан подъема.

Техническое обслуживание и регулировка

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 1.

Периодическое техническое обслуживание должно включать следующие виды работ:

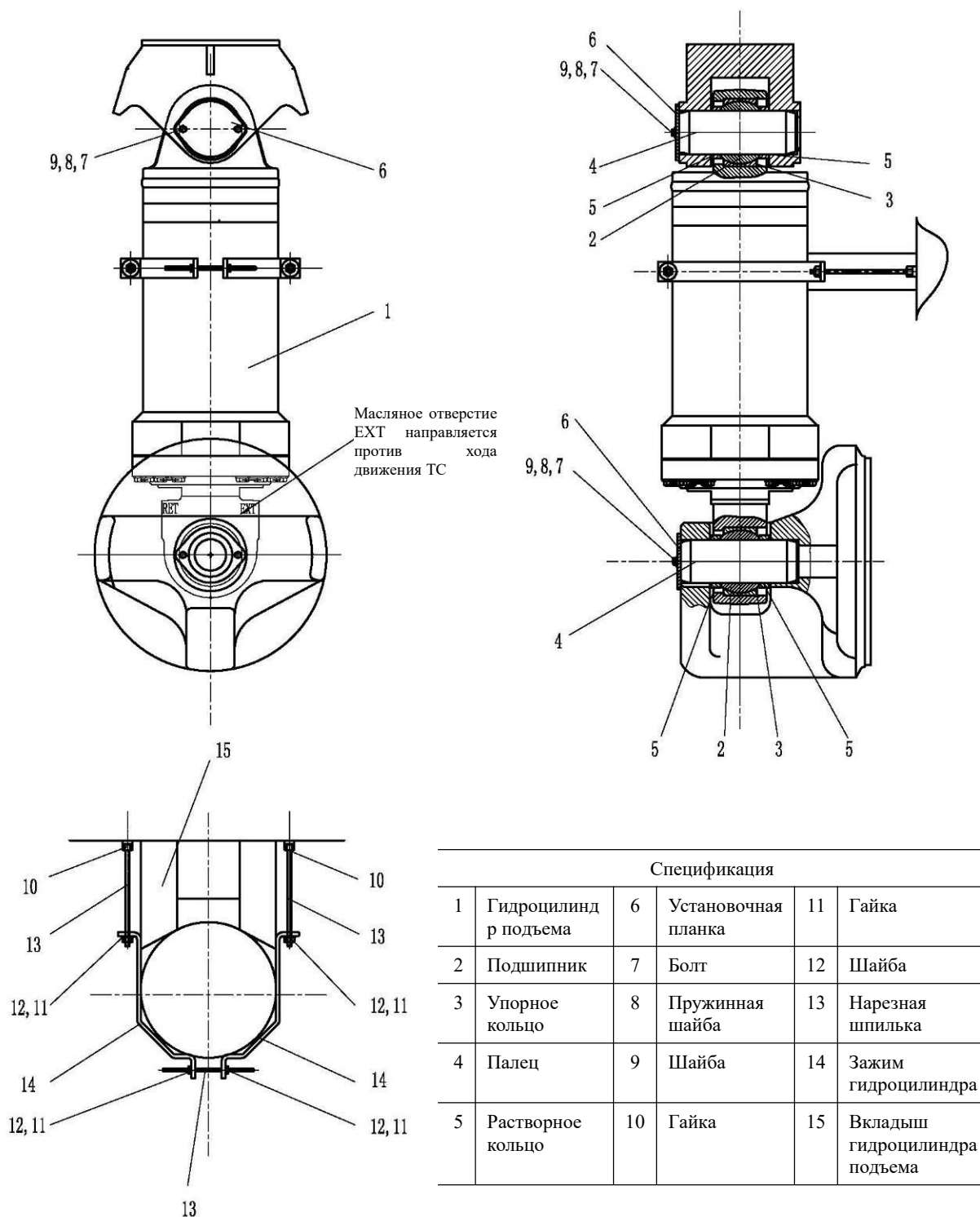


Рис. 2. Монтажная схема гидроцилиндра подъема

1. Очистить каждый гидроцилиндр подъема, тщательно очистить 2-ую трубу (3), 3-ью трубу (11) и 1-ую трубу (23) от грязи.
2. Проверить на наличие износа, утечек или повреждений. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подъеме больших, тяжелых деталей или автомобиля необходимо обеспечить безопасность и надежность подъемного оборудования, в противном случае это может привести к телесным повреждениям и материальному ущербу.

3. Проверить состояние смазки соединений гидроцилиндра подъема с рамой и кузовом, убедиться в правильном присоединении и отсутствии повреждений.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедиться в надлежащей надежности упорных клиньев для предотвращения перемещения автомобиля и достаточной грузоподъемности подъемного оборудования, надежном креплении и высокой безопасности во избежание телесных повреждений и материального ущерба.

4. Если существует вероятность утечки внутренней утечки через уплотнительный элемент гидроцилиндра подъема, можно измерить объем внутренней утечки масла в следующем порядке:
 - a. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, опустить кузов на прокладку кузова. Включить стояночный тормоз, выключить двигатель и подложить клинья под колеса.
 - b. Выключить двигатель и сбросить остаточное давление. Переместить рычаг управления подъемом в плавающий режим.
 - c. Отсоединить шланг от отверстия масляного канала подъема (EXT) гидроцилиндра подъема.
 - d. Поместить конец шланга в чистую пустую бочку.
 - e. Запустить двигатель и дать ему поработать на номинальных оборотах.
 - f. Переместить рычаг управления подъемом в положение «Опускание» и удерживать в этом

состоянии в течение 30 секунд.

- g. Переместить рычаг управления подъемом в плавающий режим.
- h. Измерить объем гидравлического масла, вытекающего через отверстие масляного канала подъема (EXT) гидроцилиндра подъема. Измеренное значение для нового гидроцилиндра подъема должно быть менее 0,5 галлонов (1,9 л); измеренное значение для использованного гидроцилиндра подъема должно быть менее 1,5 галлонов (5,7 л).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если объем утечки масла превышает указанное значение (по результатам испытаний в течение 30 секунд), то это свидетельствует о наличии внутренней утечки и необходимости проведения ремонта.

- i. Снова присоединить шланг к гидроцилиндру подъема.
- j. После завершения ремонта необходимо удалить воздух из системы.

Снятие

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку регулировка должна производиться при работающем двигателе карьерного самосвала, в связи с этим, перед началом ремонта следует использовать подходящее устройство для удержания автомобиля в неподвижном состоянии, остановить карьерный самосвал в безопасном месте. Запрещается находиться в опасной зоне вокруг движущихся частей.

Снятие гидроцилиндра подъема производится в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ: При попарном снятии и ремонте гидроцилиндров подъема (1) рекомендуется записывать расположение отверстия масляного канала подъема (EXT) и отверстия масляного канала опускания (RET) относительно автомобиля, чтобы обеспечить правильную повторную установку гидроцилиндров подъема.

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте. Включить стояночный тормоз, выключить двигатель и подложить клинья под колеса.
2. Перед отсоединением любого трубопровода

следует слить масло и сбросить давление в системе. Переместить рычаг управления подъемом в плавающий режим.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускается отсоединение любого трубопровода или компонента под давлением. В первую очередь следует слить масло и сбросить давление.

3. Закрыть гидравлический впускной клапан гидробака.
4. Отсоединить гидравлические трубопроводы от гидроцилиндра подъема (1). Отдельно наносить метки для обеспечения правильной повторной установки. Установить крышки и пробки на все штуцеры маслопроводов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поднимать и удерживать кузов на определенной высоте, чтобы оставлять пространство для облегчения снятия гидроцилиндра подъема.

5. Снять трубопровод централизованной смазки.
6. Надежно зафиксировать гидроцилиндр подъема (1) с помощью кронштейна крепления гидроцилиндра (14), гаек (10 и 11), шайбы (12), нарезной шпильки (13) и вкладыша гидроцилиндра подъема (15) или подобного устройства.
7. Снимите болт (7), пружинную шайбу (8), шайбу (9) и установочную планку (6).
8. Снимите штифт (4) и распорное кольцо (5).
9. Снять гидроцилиндр подъема (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо предотвращать телесные повреждения в результате выдвижения штока гидроцилиндра подъема в процессе снятия.

Разборка

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 1.

Разборка гидроцилиндра подъема производится в следующем порядке:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подъеме больших, тяжелых деталей или автомобиля необходимо обеспечить безопасность и надежность подъемного оборудования, в противном случае это может привести к телесным повреждениям и материальному ущербу

1. Разместить гидроцилиндр подъема в горизонтальном положении в чистой рабочей зоне, пространство данной зоны должно быть достаточно для входа, выхода и разборки.
2. Снимите контровочную проволоку (18), болт с отверстием (19) и шайбу (9), используемые для крепления направляющей втулки (17).
3. Снять направляющую втулку (17) и пылезащитное кольцо (22), уплотнительное кольцо (21), износостойчивое кольцо (20), О-образное кольцо (15) и упорное кольцо (16) направляющей втулки (17), заменить все уплотнительные элементы новыми.
4. Отсоединить 2-ую трубу (3) и 3-ью трубу (11) в сборе от 1-ой трубы (23).
5. Снять ограничительное кольцо (5) и упорное кольцо (4) 3-ей трубы (11).
6. Снять болт (8) и шайбу (9) поршня (10).
7. Снять поршень (10).
8. Снять износостойчивое кольцо (6) и уплотнительное кольцо (7) поршня (10), заменить их новыми.
9. Отсоединить 3-ью трубу (11) от 2-ой трубы (3).
10. Снять уплотнительное кольцо (2) и износостойчивое кольцо (1) по наружной окружности 2-ой трубы (3), уплотнительное кольцо (13), пылезащитное кольцо (14) и износостойчивое кольцо (12) по внутренней окружности, заменить все уплотнительные элементы новыми.

Проверка и ремонт

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 1.

Ремонт гидроцилиндра подъема производится в следующем порядке:

1. Очистить все металлические компоненты в растворителе, в частности уплотнительные канавки 2-ей трубы (3), поршня (10) и направляющей втулки (17), отверстия во всех трубах. Проверить наличие/отсутствие износа или повреждений. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
2. Проверить все резьбовые детали на наличие повреждений. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
3. Проверить подшипник (поз. 2 на рис. 2) и стопорное кольцо (поз. 3 на рис. 2) на 1-ей трубе (23) и 3-ей трубы (11) на наличие повреждений, износа и коробления. В случае

обнаружения любых неисправностей, следует снять и заменить по мере необходимости.

4. Проверить верхний палец, нижний палец (поз. 4 на рис. 2) на наличие износа или повреждений. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

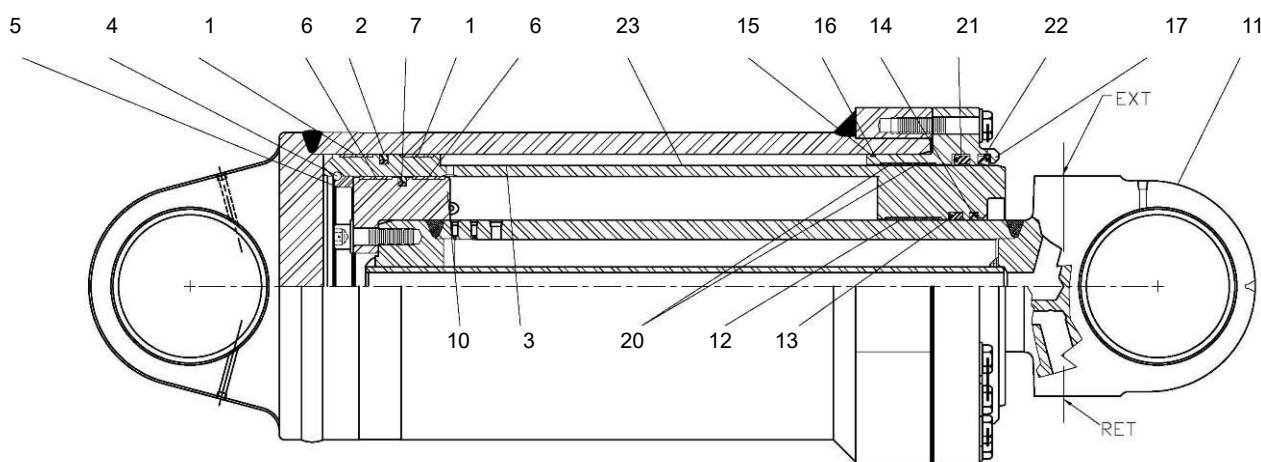
При подъеме больших, тяжелых деталей или автомобиля необходимо обеспечить безопасность и надежность подъемного оборудования, в противном случае это может привести к телесным повреждениям и материальному ущербу.

Общая сборка

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 1.

Сборка гидроцилиндра подъема производится в следующем порядке:

1. Установить уплотнительное кольцо (13), пылезащитное кольцо (14) и износостойчивое кольцо (12) по внутренней окружности 2-ой трубы (3) [см. рис. 3].
2. Установить 3-ью трубу (11) в 2-ую трубу (3), обращать особое внимание на защиту уплотнительного элемента 2-ой трубы (3) от повреждений.
3. Установить износостойчивое кольцо (6) и уплотнительное кольцо (7) на поршень (10) [см. рис. 3].



Спецификация

1	Износоустойчивое кольцо	10	Поршень	17	Направляющая втулка
2	уплотнительное кольцо	11	3-ья труба	20	Износоустойчивое кольцо
3	2-ая труба	12	Износоустойчивое кольцо	21	уплотнительное кольцо
4	Упорное кольцо	13	уплотнительное кольцо	22	Пылезащитное кольцо
5	Кольцо	14	Пылезащитное кольцо	23	1-ая труба
6	Износоустойчивое кольцо	15	О-образное кольцо		
7	уплотнительное кольцо	16	Стопорное кольцо		

Рис. 3. Вид гидроцилиндра подъема в разрезе

4. Зафиксировать поршень (10) на 3-ей трубе (11) болтами (8) и шайбами (9). Момент затяжки болта (8) составляет 280-290 фут-фунтов (380-390 Н.м), следует по очереди затянуть их по диагонали до достижения момента 100, 200 и 280-290 фут-фунтов (135, 265 и 380-390 Н.м).
5. Установите кольцо (5) и стопорное кольцо (4) в отверстия во второй трубке (3), используемые для ограничения положения третьей трубки (11), см. рис. 3.
6. Установить уплотнительное кольцо (2) и износостойчивое кольцо (1) по наружной окружности 2-ой трубы (3) [см. рис. 3].
7. Установить 2-ую трубу (3) и 3-ью трубу (11) в сборе на 1-ую трубу (23).
8. Установить пылезащитное кольцо (22), уплотнительное кольцо (21), износостойчивое кольцо (20), О-образное кольцо (15) и упорное кольцо (16) на направляющую втулку (17) [см. рис. 3].
9. Установить направляющую втулку (17) на 1-ую трубу (23) в сборе, следует обращать особое внимание на защиту уплотнительного элемента направляющей втулки (17) от повреждения.
10. Установите контровочную проволоку (18), болт (19) и шайбу (9), используемые для крепления направляющей втулки (17). Момент затяжки болта (19) составляет 280-290 фут-фунтов (380-390 Н.м), затяните в перекрестном порядке моментом затяжки 100, 200 и 280-290 фут-фунтов (135, 265 и 380-390 Н.м).
11. Если подшипник (поз. 2 на рис. 2) и стопорное кольцо (поз. 3 на рис. 2) были сняты с 1-ой трубы (23) и 3-ей трубы (11), то установить подшипник (поз. 2 на рис. 2) и стопорное кольцо (поз. 3 на рис. 2).
12. Если не получается сразу установить гидроцилиндр подъема в карьерный самосвал, то следует установить разъемные фланцевые заглушки или крышки с винтами на всех отверстиях, еще следует накрывать подшипник во избежание коррозии.

Установка

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подъеме больших, тяжелых деталей или автомобиля необходимо обеспечить безопасность и надежность подъемного оборудования, в противном случае это может привести к телесным повреждениям и материальному ущербу.

Установка гидроцилиндра подъема производится в следующем порядке:

1. Надежно зафиксировать гидроцилиндр подъема (1) с помощью кронштейна крепления гидроцилиндра (14), гаск (10 и 11), шайбы (12), нарезной шпильки (13) и вкладыша гидроцилиндра подъема (15) или подобного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо предотвращать телесные повреждения в результате выдвижения штока гидроцилиндра подъема (1) в процессе его подъема.

2. Совместить отверстие под подшипник в 3-ей трубе (поз. 1 на рис. 11) со стороны штока гидроцилиндра подъема (1) подшипник с монтажным отверстием в раме, отверстие масляного канала подъема (EXT) должно направляться назад, плоская боковая поверхность 3-ей трубы (поз. 1 на рис. 11) со стороны штока должна направляться к раме.
3. Установите штифт (4) и закрепите болтом (7), пружинной шайбой (8), шайбой (9) и установочной планкой (6).
4. Совместить отверстие под подшипник 1-ой трубы (поз. 23 на рис. 1) со стороны головки гидроцилиндра подъема (1) с монтажным отверстием в кузове, плоская боковая поверхность 1-ей трубы (поз. 23 на рис. 1) со стороны штока, головки гидроцилиндра должна направляться к раме.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если отверстие под подшипник в гидроцилиндр подъема (1) 1-ой трубе (поз. 23 на рис. 1) со стороны головки гидроцилиндра может быть совмещено с монтажным отверстием кузове, то можно снять крепежные детали гидроцилиндра подъема (1), указанные в шаге зафиксировать гидроцилиндр подъема (1) подходящим методом, совместить отверстие под подшипник в 1-ой трубе (поз. 23 на рис. 1) со стороны головки гидроцилиндра с монтажным отверстием в кузове путем выдвижения и втягивания гидроцилиндра подъема (1).

5. Присоединить гидравлический трубопровод.

Гидравлическая система – гидроцилиндр подъема

050-0080

6. Присоединить трубопровод централизованной смазки.
7. Удалить воздух из гидроцилиндра подъема в следующем порядке:
 - a. Запустить двигатель карьерного самосвала и дать ему поработать на низких оборотах.
 - b. Переместить рычаг управления подъемом в положение «Опускание» и удерживать в этом состоянии в течение несколько секунд.
 - c. Переместить рычаг управления подъемом в положение «Подъем» и поднимать кузов.
 - d. Переместить рычаг управления подъемом в положение «Опускание», отпустить его и дать кузову переходить в плавающий режим до момента опирания на раму.
 - e. Повторять шаги от b до d по наращиванию на 2 футов (0,7 м) до момента полного удаления воздуха из системы.
 - f. Повторно заправлять гидробак гидравлическим маслом.
8. Проводить испытания гидроцилиндра подъема в соответствии с порядком, указанным в части 050-0040 - «Система подъема».



Рис. 1. Принципиальная схема системы рулевого управления

Описание системы рулевого управления

Общие сведения

Если не указано иное, номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 1.

В состав системы рулевого управления входят следующие компоненты:

1. Левый гидроцилиндр поворота (1) - он устанавливается впереди переднего моста с левой стороны, соединяется с передним мостом и левым передним колесом, является исполнительным элементом рулевого управления.
2. Усилитель потока (2) - он устанавливается с внутренней стороны левого лонжерона рамы, возле правого гидроцилиндра поворота (10). Усилитель потока (2) служит для пропорциональной подачи большого потока гидравлического масла под высоким давлением в гидроцилиндр поворота по сигналам управления от клапана изменения направления движения.
3. Клапан изменения направления движения (3) - он устанавливается в передней части кабины, соединяется с рулевым колесом через крестовину, при вращении рулевого колеса выдается сигнал давления от клапана изменения направления движения (3) к усилителю потока (2), чтобы достичь цели управления направлением движения.
4. Гидробак (4) - он устанавливается на кронштейне гидробака между передними и задними колесами с внешней стороны левого лонжерона рамы, служит для питания гидравлической системы гидравлическим маслом.
5. Насос рулевого управления (5) - он интегрирован в заднюю часть насоса подъема, мощность на насос передается от приводного вала, соединяющего вывод генератора, он соединяется с рамой через кронштейн крепления насоса. Насос рулевого управления представляет собой регулируемый поршневой насос с наклонной шайбой и компенсатором давления, предназначенный для обеспечения системы рулевого управления, системы подъема и тормозной системы кинетической энергией.
6. фильтр высокого давления (6) - он устанавливается на кронштейне фильтра перед гидробаком с внутренней стороны левого лонжерона рамы; система рулевого

управления оснащена фильтром высокого давления, отфильтрованное масло под высоким давлением через трубопровод поступает в систему рулевого управления.

7. Датчик аварийного давления в системе рулевого управления (7) - он устанавливается на блоке клапанов управления поворотом, если давление в энергоаккумуляторе рулевого управления (9) меньше установочного значения, то выдается предупреждающее сообщение для информирования водителя об этом.
8. Блок клапанов управления поворотом (8) - он устанавливается между масляным фильтром высокого давления и усилителем потока с внутренней стороны левого лонжерона рамы, что позволяет осуществлять функции наполнения энергоаккумулятора рулевого управления, обеспечения системы рулевого управления энергией давления, обеспечения тормозной системы кинетической энергией, защиты системы от превышения давления и т.д.
9. Энергоаккумулятор рулевого управления (9) - он устанавливается перед гидробаком с внешней стороны левого лонжерона рамы, , когда насос рулевого управления не может обеспечить достаточным количеством энергии, необходимой для работы системы рулевого управления, он используется в качестве аварийного источника энергии для системы рулевого управления.
10. Правый гидроцилиндр поворота (10) - он устанавливается впереди переднего моста с правой стороны, соединяется с передним мостом и правым передним колесом, является исполнительным элементом рулевого управления.

Управление

Система рулевого управления предназначена для изменения направления движения автомобиля, процесс управления заключается в следующем.

Гидравлическое масло от насоса рулевого управления (5) проходит через фильтр высокого давления (6) и поступает на вход (P1) блока клапанов управления поворотом (8), давление отсечки насоса рулевого управления (5) составляет 3450 фунтов/кв. дюйм (24,000 кПа).

Масло под давлением после поступления в блок клапанов управления поворотом (8) проходит через обратный клапан (8.1), обратный клапан (8.2) и поступает в энергоаккумулятор рулевого управления (9), чтобы наполнить энергоаккумулятор.

После остановки автомобиля подключается электромагнитный перепускной клапан (8.3) под действием реле выдержки времени, масло под давлением от энергоаккумулятора рулевого управления (9) проходит через электромагнитный перепускной клапан (8.3) и дроссельный клапан (8.4), это позволяет избежать длительного нахождения энергоаккумулятора рулевого управления (9) под давлением и уменьшить вероятность возникновения несчастных случаев. При ремонте системы рулевого управления следует нажать на кнопку электромагнитного перепускного клапана (8.3) вручную, еще раз сбросить давление в системе рулевого управления, убедиться в полном сбросе давления в системе рулевого управления во избежание телесных повреждений.

Кроме этого, предохранительный клапан (8.5) параллельно соединяется с входом блока клапанов управления поворотом (8), если давление на входе блока клапанов управления поворотом (8) превышает 4000 фунтов/кв. дюйм (28, 000 кПа), то масло под высоким давлением перепускает в гидробак (4) во избежание повреждений гидравлических элементов или гидравлических трубопроводов под слишком высоким давлением.

Масло под стабильно высоким давлением от энергоаккумулятора рулевого управления (9) проходит через отверстие (STR) блока клапанов управления поворотом (8) и поступает на входе усилителя потока (2). Масло под высоким давлением проходит через приоритетный клапан в усилителе потока (2) и поступает в основной золотник, основной золотник перемещается под действием управляющего давления от клапана изменения направления движения (3), масло под давлением поступает в левый и правый гидроцилиндры поворота (1 и 10) и заставляет рулевые тяги двигаться, чтобы совершить маневр поворота. Существует вероятность создания избыточного давления в системе рулевого управления из-за сопротивления, вызываемого неровностями дороги, масло через разгрузочный клапан двухстороннего действия со стороны выхода усилителя потока (2) возвращается в гидробак во избежание повреждений трубопроводов и элементов рулевого управления.

Техническое обслуживание и регулировка

Периодическое техническое обслуживание должно включать следующие виды работ:

1. Проверить все шланги и трубопроводы на наличие повреждений или утечек. Все шланги должны быть прочно зафиксированы и затянуты заданным моментом, указанным в части 200 - «Дополнения». Отремонтировать или заменить в соответствии с

установленными требованиями.

2. Проверить компоненты сборочной единицы на наличие износа, повреждений или утечек.
3. Проводить испытания на работоспособность системы в соответствии с порядком проведения функциональных испытаний.

Функциональные испытания

Функциональные испытания производятся в следующем порядке:

1. Остановить автомобиль в безопасном месте. Кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно надежно удерживать его в неподвижном состоянии другим подходящим методом.
2. Выключить двигатель и полностью сбросить остаточное давление в системе, убедиться в нахождении рычага управления подъемом в плавающем режиме.
3. Убедиться в правильном прохождении испытаний и регулирования системы рулевого управления.
4. Убедиться в надежном затягивании всех трубопроводов и штуцеров в соответствии с порядком, указанным в части 200 - «Дополнения».
5. Убедиться в применении указанного гидравлического масла и правильном уровне масла в гидробаке карьерного самосвала.
6. Если карьерный самосвал долго стоит без движения с момента последнего запуска, вероятно, что было полностью слито гидравлическое масло из насоса рулевого управления или системы, следует заполнить насос рулевого управления указанным гидравлическим маслом.
7. Проверить и определить давление предварительного наполнения энергоаккумулятора азотом в соответствии со следующими требованиями:
 - a. 1450-1550 фунтов/кв. дюйм (9995-10685 кПа) - для энергоаккумулятора рулевого управления (2 шт. большой размер)
 - b. 950-1050 фунтов/кв. дюйм (6555-7245 кПа) - для энергоаккумулятора тормозной системы (3 шт., малый размер)

Строго соблюдать требования к каждому энергоаккумулятору, указанные в части 050 - «Гидравлическая система».

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой давления следует полностью сбросить гидравлическое давление в энергоаккумуляторе. Сброс давления в

системах производится с помощью дренажных клапанов с ручным управлением в блоках клапанов управления поворотом и торможением.

Испытания и регулировка основной системы рулевого управления

Испытания системы рулевого управления производятся в следующем порядке:

1. Снова присоединить все ранее снятые шланги и затянуть их надлежащим образом.
2. Проверка давления в системе рулевого управления производится в следующем порядке:
 - a. Подключить главный выключатель.
 - b. Запустить двигатель и дать ему поработать на низких оборотах холостого хода.
 - c. Проверить давление, при постепенном повышении давления примерно до 2100 фунтов/кв. дюйм (14480 кПа) выключается индикатор низкого давления в системе рулевого управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Результатом испытаний является это приблизительное значение. Окончательное значение будет определено по результату последующих испытаний.

- d. Наблюдать за показаниями манометра в гидравлическом блоке управления, давление стабилизируется после повышения давления до 3450-3550 фунтов/кв. дюйм (23790-24480 кПа).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если давление не соответствует требуемой норме:

1. Проверить давление в других компонентах и выявить причины неправильного давления.
2. Если проблема возникает только по причине ненадлежащей регулировки компенсатора насоса рулевого управления, то следует проводить регулировку в соответствии с порядком, указанным в части - «Насос рулевого управления».
- e. Дать двигателю продолжать работать на низких оборотах холостого хода, несколько раз поворачивать рулевое колесо вправо и влево, определить число оборотов рулевого колеса. Полный ход рулевого колеса от крайнего левого до крайнего правого положения составляет обычно 5-6 оборотов.
- f. Убедиться в том, что давление в энергоаккумуляторе рулевого управления достигает 3450-3550 фунтов/кв. дюйм (23790-24480 кПа) при нахождении рулевого колеса в нейтральном положении.

- g. Убедиться в надлежащем уровне масла в гидробаке, необходимого для обеспечения нормальной работы. Выключить двигатель, если уровень масла не соответствует требованиям, снова заправлять гидробак.

- h. Записывать значение давления.

3. Регулировка предохранительного клапана системы рулевого управления:

- a. Увеличить частоту вращения двигателя до номинального значения и удерживать в этом состоянии.
- b. Поворачивать рулевое колесо влево или вправо до упора.
- c. Убедиться в том, что показание манометра с указанием «Клапан изменения направления движения» в гидравлическом блоке управления равно 2600-2700 фунтов/кв. дюйм (17930-18620 кПа).
- d. Повернуть рулевое колесо в исходное состояние.
- e. Убедиться, что давление примерно достигает 0 фунтов/кв. дюйм (0 кПа).
- f. Постепенно уменьшить частоту вращения двигателя и дать ему поработать на низких оборотах холостого хода.
- g. Если давление не находится в допустимом диапазоне, то отрегулировать усилитель потока в следующем порядке:

- (1) снять крышку предохранительного клапана усилитель потока рулевого управления;
- (2) повернуть регулировочный болт к внутренней стороне (для увеличения давления) или повернуть регулировочный болт к внешней стороне (для уменьшения давления) метрическим ключом для винтов с шестигранной головкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: При каждом повороте винта на полный оборот изменяется значение давления примерно на 550 фунтов/кв. дюйм (3790 кПа).

- (3) Увеличить частоту вращения двигателя до номинального значения и считывать значение давления. Убедиться в том, что давление достигает 2600-2700 фунтов/кв. дюйм (17930-18620 кПа)
- (4) Повторять шаги от (1) до (3) до момента получения правильного значения давления.
- (5) Плавно уменьшить частоту вращения двигателя и дать ему поработать на низких оборотах холостого хода.
- (6) Зафиксировать регулировочный болт и закрутить крышку на посадочное место.

- (7) Записать окончательное значение давления.
- h. Увеличить частоту вращения двигателя до номинального значения, поворачивать рулевое колесо влево и вправо до упора 3 раза. Постепенно уменьшить частоту вращения двигателя и дать ему поработать на низких оборотах холостого хода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если происходит пробуксовка (в этот момент рычаг рулевого колеса соприкасается с упором) в том случае, когда водитель продолжает поворачивать рулевое колесо с низким и средним усилием, то это свидетельствует о слишком низком установочном давлении демпфирующего клапана усилителя потока и слишком малом потоке

рабочей жидкости, поступающей в усилитель. В этом случае обратитесь в ОАО «NHL» для получения более подробной информации о регулировке или замене.

Завершение испытаний

1. Отсоединить контрольно-измерительный прибор от отверстия (TSS) или (TSP) блока клапанов управления поворотом.
2. Установить все снятые крышки.

Техническое обслуживание

Более подробная информация приведена в разделах описания ряда компонентов.

Устранение неисправностей

Вопросы	Возможная причина	Метод устранения
Бездействие при выполнении маневра поворота	Повреждение насоса рулевого управления	Отремонтировать или заменить насос рулевого управления
	Повреждение или ненадлежащая регулировка предохранительного клапана в блоке клапанов управления поворотом	Отремонтировать или заменить золотник предохранительного клапана в блоке клапанов управления поворотом, или повторно отрегулировать давление срабатывания предохранительного клапана
	Повреждение или электромагнитного разгрузочного клапана в блоке клапанов управления поворотом или нахождение ручного переключателя во включенном состоянии	Отремонтировать или заменить золотник электромагнитного разгрузочного клапана в блоке клапанов управления поворотом, или закрыть электромагнитный разгрузочный клапан вручную
	Повреждение электромагнитного переключающего клапана в блоке клапанов управления поворотом	Отремонтировать или заменить золотник электромагнитного переключающего клапана в блоке клапанов управления поворотом
	Повреждение клапана изменения направления движения	Отремонтировать или заменить клапан изменения направления движения
	Повреждение усилителя потока	Отремонтировать или заменить усилитель потока
	Нарушение герметичности, серьезная внутренняя утечка в гидроцилиндре поворота	Отремонтировать или заменить уплотнительный элемент гидроцилиндра поворота
Медленное действие при совершении маневра поворота	Износ, серьезная внутренняя утечка в насосе рулевого управления	Отремонтировать или заменить насос рулевого управления
	Повреждение или ненадлежащая регулировка предохранительного клапана в блоке клапанов управления поворотом	Отремонтировать или заменить золотник предохранительного клапана в блоке клапанов управления поворотом, или повторно отрегулировать давление срабатывания предохранительного клапана
	Повреждение электромагнитного разгрузочного клапана в блоке клапанов управления поворотом	Отремонтировать или заменить золотник электромагнитного разгрузочного клапана в блоке клапанов управления поворотом
	Повреждение электромагнитного переключающего клапана в блоке клапанов управления поворотом	Отремонтировать или заменить золотник электромагнитного переключающего клапана в блоке клапанов управления поворотом
	Износ клапана изменения направления движения	Отремонтировать или заменить клапан изменения направления движения

Вопросы	Возможная причина	Метод устранения
	Износ усилителя потока	Отремонтировать или заменить усилитель потока
	Нарушение герметичности, внутренняя утечка в гидроцилиндре поворота	Отремонтировать или заменить уплотнительный элемент гидроцилиндра поворота
	Недостаточное смазывание шарнирных сочленении гидроцилиндра поворота и рулевых тяг	Смазать шарнирные сочленения гидроцилиндра поворота, рулевых тяг
Невозможность выполнения экстренного маневра поворота при нормальном состоянии рулевого управления	Недостаточное давление наполнения энергоаккумулятора рулевого управления	Повторно наполнить энергоаккумулятор рулевого управления
	Повреждение энергоаккумулятора рулевого управления	Отремонтировать или заменить энергоаккумулятор рулевого управления

Насос рулевого управления

Общие сведения

Насос рулевого управления представляет собой поршневой насос малой производительности в сборе, расположенный позади сдвоенного насоса подъема в сборе. Насос в сборе устанавливается на специальном кронштейне в сборе между лонжеронами основной рамы, спереди над коническим подшипником.

Управление

Насос рулевого управления служит для подачи гидравлического масла под давлением в систему рулевого управления и тормозную систему, требуемого для их работы.

Как правило, насос рулевого управления представляет собой регулируемый поршневой насос с вращающейся наклонной шайбой в сборе. Гидравлическое масло подается из гидробака в поршневой насос в сборе. Когда поршни заставляют вращающуюся наклонную шайбу вращаться, поршни перемещаются вверх-вниз внутри посадочных отверстий. Данное движение дает возможность повышать давление гидравлического масла и подать гидравлическое масло в нагнетательную полость. Гидравлическое масло выходит из корпус насоса через выходное отверстие.

В данной конструкции этот насос используется как регулируемое устройство с компенсатором давления, он оснащен нагруженным пружинным поршнем с саморегулировкой предварительной настройкой в сборе, который служит для управления подвижной вращающейся наклонной шайбой.

Техническое обслуживание и осмотр

Периодический ремонт включает следующие виды работ:

ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме периодического осмотра насоса для поддержания требуемого давления и расхода не требуется обслуживание или регулирование внутренней части насоса.

1. Очистить насос в сборе и проверить наличие/отсутствие признаков износа, утечек или повреждений. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
2. Проводить испытания системы рулевого управления и тормозной системы в соответствии с порядком проведения

испытаний, указанным в части 050 - «Гидравлическая система». Если существует необходимость регулировки давления на выходе насоса, то регулировка производится в следующем порядке:

- a. Определить, если аномальное давление вызывается ненадлежащей регулировкой насоса или нет. Поскольку система рулевого управления и тормозная система состоят из ряда компонентов и касаются других систем, устранение проблемы с давлением (в частности проблемы со слишком низким давлением) очень важно, может быть, проблема не может быть устранена путем регулировки давления насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Например, ненадлежащее функционирование электромагнитного клапана подъема в блоке клапанов управления поворотом может допускать поступление гидравлического масла в систему подъема. Несмотря на то, что насос нормально работает на полную мощность, но это также может вызвать проблему с низким показанием давления в системе. Регулировка давления в насосе не решит проблему в корне.

- b. Снять гайка с регулировочного винта (большого из двух винтов) регулирующего клапана в сборе насоса рулевого управления.
- c. Держать регулировочный винт подходящим ключом, ослабить контргайку.
- d. Повернуть внутрь регулировочный винт к внутренней стороне (по часовой стрелке) для увеличения давления или повернуть регулировочный винт к внешней стороне (против часовой стрелки) для уменьшения давления. При каждом повороте регулировочный винт на один оборот давление примерно изменяется по 200 фунтов на кв. дюйм (1400 кПа).
- e. После завершения регулировки, закрепить регулировочный винт контргайкой, в этот момент следует держать регулировочный винт в зафиксированном состоянии для поддержания заданного давления.
- f. Установить и закрепить гайкой.

Снятие

Снятие насоса рулевого управления из насоса подъема производится в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонт насоса рулевого управления не требует снятия насоса в сборе. Ниже приведен порядок снятия насоса рулевого управления, который не требует снятия насоса в сборе из карьерного самосвала. Если насос был

снят и размещен на рабочей площадке, то допускается внесение изменений в процедуру в соответствии с установленными требованиями.

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте. Кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно надежно удерживать карьерный самосвал в неподвижном состоянии другим подходящим методом.
2. Закрыть клапан в подводящем маслопроводе (рядом с гидробаком) или отключить подачи масла к насосу другими подходящими методами.
3. Отсоединить маслоподводящий и маслоотводящий шланги от насоса. Закрывать и закупоривать все открытые отверстия и приклеить наклейки для облегчения повторной установки.
4. Установить подъемное приспособление на насос во избежание его случайного перемещения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует опустить насос на 6 футов (2 м) относительно уровня земли. Масса насоса рулевого управления примерно составляет 75 фунтов (35 кг).

5. Снять болт и шайбу для крепления штанги хвостового кронштейна к кронштейну насоса.
6. Снять болт и контрящую шайбу для крепления поршневого насоса к насосу подъема.
7. Осторожно разъединить компоненты двух насосов, защитить шлицевой вал и муфту от повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя раздвинуть секцию насоса отверткой или другим подобным способом. Слегка ударить по ней молотком с мягким бойком до момента отрыва ее от посадочного места.

Разборка

Действия перед разборкой насоса:

1. Очистить рабочую зону от грязи, засаленных пятен или других посторонних предметов, которые могут вызвать загрязнение насоса.
2. Тщательно очистить данную секцию растворителем. Притупить острые края всех шлицев, коронки, шпоночные пазы и конца вала. Нанести метки для обеспечения правильной обратной сборки на штуцерах, крышках или компонентах насоса.
3. В целях облегчения разборки и повторной

сборки следует зафиксировать насос в неподвижном состоянии подходящим способом. Например, можно укладывать зафиксированный болтами металлический лист до края рабочей площадки. Данный лист должен иметь достаточно большое отверстие для посадки соединительного фланца, кроме того, соединительный фланец должен иметь 2 отверстия. Можно зафиксировать насос болтами на листе. Это значительно облегчает снятие и затяжку болтов.

Разборка насоса рулевого управления производится в следующем порядке:

1. Отметить расположение маслораспределительного диска относительно корпуса насоса.
2. Снять болт крепления маслораспределительного диска.
3. Снять маслораспределительный диск вместе со всеми деталями регулирующего клапана в сборе.
4. Снять конический роликоподшипник и регулировочную шайбу, расположенные рядом с маслораспределительным диском.
5. Снять поворотный компонент в сборе из блока клапанов.
6. Снять О-образное кольцо.
7. Снять кожух подшипника или кронштейн подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо отметить расположение дренажного отверстия со стороны высокого давления. Это очень важно для обеспечения правильной повторной посадки.

8. Снять наружное кольцо подшипника из переднего подшипника с помощью подходящего инструмента.
9. Снять панель управления или дефлектор.
10. Снять наружное кольцо подшипника с заднего подшипника подходящим инструментом.
11. Снять О-образное кольцо.
12. Ослабить контргайку резьбового штифта.
13. Снять резьбовой штифт в сборе.
14. Разобрать направляющий стержень регулирующего поршня.
15. Разобрать направляющий стержень поршня обратного хода.
16. Вытащить приводной вал с подшипником,

повернуть привод в сборе.

17. Снять поршень и перегородку.
18. Снять стопорный шарик.
19. Сжать центральную пружину для облегчения снятия упорного кольца.
20. Снять упорное кольцо.
21. Снять остальные детали насоса, например, блок клапанов в сборе.
22. Разборка регулирующего клапана в сборе производится в следующем порядке:
 - a. Снять болт крепления клапана в сборе к маслораспределительному диску.
 - b. Снять О-образное кольцо.
 - c. Снять гайку с регулировочного винта.
 - d. Ослабить контргайку и снять регулировочный болт.
 - e. Снять комплект пробок.
 - f. Снять диск или вставное кольцо.
 - g. Снять пружины из отверстия.

ПРИМЕЧАНИЕ: В относительно малом отверстии для регулирования потока имеются две пружины.

- h. Снять держатель пружины.
- I. Снять пробку.
- j. Особенно осторожно снять поршень из отверстия.
- k. Снять диафрагму в зоне расположения пружины клапана регулирования давления.
- l. Разобрать пробку или диафрагму (в зоне расположения пружины для регулирования потока).

Осмотр и ремонт

Осмотр и ремонт разобранного насоса производится в следующем порядке:

1. Очистить все металлические компоненты в растворителе и высушить сжатым воздухом. Проверить наличие/отсутствие признаков износа, повреждений, трещин или утечек. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
2. Проверить поршень и отверстие под поршень. В случае обнаружения значительного углубления или следов износа вследствие трения отверстия под поршень о песок,

следует заменить корпус поршня.

3. Проверить втулку поршня и вращающуюся наклонную шайбу. В случае обнаружения очевидного износа или повреждений или значительного углубления, следует заменить детали.
4. Проверить приводной вал на наличие повреждений или износа, в частности в рабочей зоне шейки вала и уплотнительного элемента.
5. Замена уплотнительного элемента корпуса насоса производится в следующем порядке:
 - a. Разместить корпус насоса на рабочей площадке или другом подходящем рабочем столе.
 - b. Снять упорное кольцо с помощью подходящего инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте особенно осторожны. Избегайте царапин или разрушения поверхности отверстия или подшипника или их концевых выступов.

- c. Снять уплотнительный элемент из корпуса насоса.
- d. Действия после снятия уплотнительного элемента:
 - (1) Тщательно очистить отверстие.
 - (2) Проверить отверстие на наличие царапин или надиров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отполировать данное отверстие алмазной наждачной бумагой с зернистостью 400 (следует использовать только этот тип). После завершения полировки очистить данное отверстие.

- (3) При установке нового уплотнительного элемента подготовить подходящее приспособление для запрессовки уплотнительных элементов или пробку трубы.
- (4) Нанести на новое уплотнительное кольцо консистентную смазку или гидравлическое масло, которое совместимо с используемым маслом в гидравлической системе карьерного самосвала.
- (5) Установить уплотнительный элемент в корпус насоса с помощью инструмента, указанного в шаге 3.
- (6) Установить упорное кольцо в канавку и зафиксировать его надлежащим образом.

Сборка

Подготовка к сборке насоса:

1. Очистить рабочую зону от грязи, засаленных пятен или посторонних предметов или других веществ, которые могут вызвать загрязнение насоса.
2. В целях облегчения разборки и повторной сборки следует зафиксировать насос в неподвижном состоянии подходящим способом. Например, можно укладывать зафиксированный болтами металлический лист до края рабочей площадки. Данный лист должен иметь достаточно большое отверстие для посадки соединительного фланца, кроме того, соединительный фланец должен иметь 2 отверстия. Можно зафиксировать насос болтами на листе. Это значительно облегчает снятие и затяжку болтов.

Сборка насоса рулевого управления производится в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой нанести на все уплотнительные кольца и детали гидравлическое масло, которое совместимо с используемым маслом в гидравлической системе карьерного самосвала.

1. Сборка регулирующего клапана в сборе производится в следующем порядке:
 - a. Проверить проходимость центрального прохода, затем установить пробку или диафрагму (в зоне расположения пружины клапана регулирования потока).

ПРИМЕЧАНИЕ: Надежно зафиксировать диафрагму с помощью герметика Loctite или подробного состава. Будьте особенно осторожны, избегайте утечки вследствие чрезмерного нанесения герметика или попадания герметика на проход или другие компоненты.

- b. Проверить проходимость центрального прохода, затем установить диафрагму в зоне расположения пружины клапана регулирования давления.
- c. Тщательно установить поршень в отверстие под поршень. Проверить, может ли он свободно перемещаться в пределах диапазона движения.
- d. Установить пробку.
- e. Установить держатель пружины.
- f. Установить пружину в отверстие.

ПРИМЕЧАНИЕ: В относительно малом отверстии для регулирования потока имеются две пружины.

- g. Установить диск или кольцо.

- h. Установить комбинированную пробку.
 - i. Установить регулировочный винт и контргайку. По окончании требуется их правильная регулировка.
 - j. Установить гайку на регулировочный винт.
 - k. Установить О-образное кольцо.
2. Установить клапан в сборе на маслораспределительный диск с помощью болтов.
3. Сборка вращающейся компонента производится в следующем порядке:
 - a. Установить напорный штифт и зажим диска.
 - b. Установить и сжимать центральную пружину, чтобы облегчить установку стопорного кольца.
 - c. Установить стопорное кольцо.
 - d. Установить стопорный шарик.
 - e. Снять поршень и перегородку.
4. Установить подшипник и приводной вал во вращающийся компонент.
5. Сборка управляющего поршня в сборе производится в следующем порядке:
 - a. Установить направляющий стержень поршня обратного хода. Проверить, может ли он свободно перемещаться в пределах диапазона движения.
 - b. Установить направляющий стержень управляющего поршня. Проверить, может ли он свободно перемещаться в пределах диапазона движения.
 - c. Установить резьбовой штифт в сборе.
 - d. Установить контргайку на резьбовой штифт.
 - e. Установить О-образное кольцо.
7. Установить наружное кольцо заднего подшипника в корпус насоса с помощью подходящего приспособления для установки.
8. Установить панель управления или дефлектор.
9. Установить наружное кольцо переднего подшипника в корпус насоса с помощью подходящего приспособления для установки.
10. Установить кожух подшипника или кронштейн подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедиться в правильной повторной установке компонентов на посадочные

места в той же конструкции.

11. Установить О-образное кольцо.
12. Установить вращающийся компонент в корпус насоса.
13. Установить конический роликоподшипник и регулировочную шайбу, расположенные возле маслораспределительного диска.
14. Установить пружину регулирующего клапана в сборе на маслораспределительный диск в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Существует необходимость держать пружину в напряженном состоянии болтами только в процессе сборки.

15. Установить маслораспределительный диск вместе со всеми деталями регулирующего клапана в сборе.
16. Снять винт крепления регулирующего клапана в сборе, установить подходящую пробку.
17. Установить болты, зафиксировать маслораспределительный диск на корпусе насоса. Равномерно затянуть болты по диагонали.
18. Закрывать или закупоривать все открытые отверстия.

Общая сборка

Установка насоса рулевого управления на насос подъема производится в следующем порядке:

1. Убедиться в правильном последовательном соединении О-образного кольца и шлицевой

муфты с задней частью насоса подъема в сборе.

2. Поднимать насос рулевого управления и разместить его за насосом подъема в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует поднять насос на 6 футов (2 м) относительно уровня земли. Масса насоса рулевого управления примерно составляет 75 фунтов (35 кг).

3. Тщательно совместить шлицы насоса рулевого управления с муфтой насоса подъема, присоединить два насоса в сборе.
4. Установить болт и контрящую шайбу для крепления поршневого насоса к насосу подъема.
5. Установить хвостовой кронштейн и штангу на насос и кронштейн насоса с помощью болтов и шайб.
6. Установить маслоподводящий и маслоотводящий шланги насоса.
7. Открыть клапан на подводящем маслопроводе (рядом с гидробаком), чтобы заполнить насос рулевого управления гидравлическим маслом.
8. Снять сливной маслопровод корпуса насоса, заполнить насос рулевого управления гидравлическим маслом, которое совместимо с используемым маслом в гидравлической системе карьерного самосвала.
9. Проводить испытания системы рулевого управления и тормозной системы карьерного самосвала в соответствии с порядком, указанным в части 050 - «Гидравлическая система».

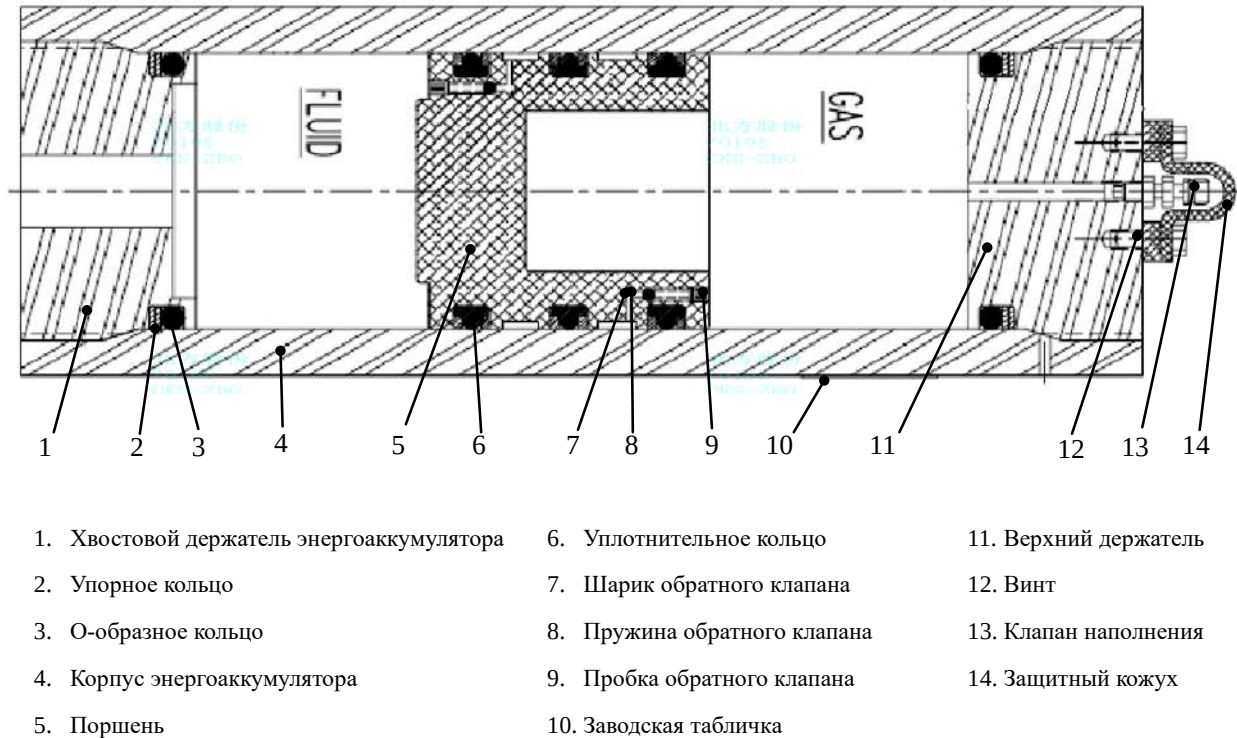


Рис. 1. Схема конструкции энергоаккумулятора рулевого управления

Общие сведения

Энергоаккумулятор является прямоугольно-цилиндрической емкостью из высокоплотного сплава с разъемными торцевой крышкой и днищем. Отличие торцевой крышки от днища заключается в том, что со стороны торцевой крышки устанавливаются один газовый вентиль большего размера и один защитный колпачок.

Энергоаккумулятор устанавливается на раме рядом с гидробаком.

Управление

Энергоаккумулятор предназначен для накопления энергии, повышения давления масла. В процессе использования могут быть осуществлены следующие функции.

1. В системе они действуют как источник энергии для подачи напорного масла в систему, в состав

входит один резервуар для жидкости, предназначен для ограничения, компенсации и регулирования потока масла от питательного насоса.

2. Они также поддерживают стабильное давление в системе путем поглощения колебаний, вызванных избыточным или недостаточным давлением.

Принцип работы энергоаккумулятора основан на перемещении плавающего поршня. Одна секция (для повышения давления) предварительно наполнена сухим азотом, другая секция непосредственно соединена с питательным трубопроводом системы. Подвижный поршень с рядом колец производит отделение масла от газа.

Если в секции для накопления жидкости отсутствует гидравлическое масло, то секция для повышения давления и накопления газа заставляет поршень двигаться к секции для накопления жидкости. Когда напорная жидкость поступает в секцию для

накопления жидкости, она заставляет поршень двигаться и сжимает газ. Когда поток гидравлического масла достигает требуемой нормы, необходимой для работы системы, сжатый газ поступает в нижнюю часть корпуса цилиндра и заставляет поршень возвращаться. В данном энергоаккумуляторе давление в секции для накопления жидкости всегда равно давлению в секции для накопления газа.

Ремонт и регулировка

Периодический ремонт включает следующие виды работ:

1. Проверить корпус цилиндра энергоаккумулятора и соединительные детали на наличие утечек, повреждений или износа. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
2. Проверить степень повышения давления газа в секции для накопления газа в энергоаккумуляторе методом повышения давления в энергоаккумуляторе, изложенным в данной инструкции, обратиться к разделу «Порядок проведения испытаний системы» в части 5 - «Гидравлическая система».

Снова наполнить газом в соответствии с установленными требованиями. Если требуется частое наполнение, то это свидетельствует о необходимости ремонта данного модуля (замены уплотнительного кольца).

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование старого уплотнительного кольца поршня может привести к попаданию воздуха в гидравлическое масло в системе. Смесь, состоящая из газа и гидравлического масла может негативно влиять на работу системы (это может привести к нарушению бесперебойности или плавности, работоспособности или стабильности работы системы), как будто система работает с использованием воздуха или другого газа. Если гидравлическое масло используется в качестве передаточной среды, то перед началом работы карьерного самосвала следует удалить все оставшиеся примеси из гидравлического масла, это очень важно.

Наполнение энергоаккумулятора

Наполнение энергоаккумулятора производится в следующем порядке:

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте. Кроме использования фрикционной системы торможения или стояночной тормозной

системы, еще нужно надежно удерживать его в неподвижном состоянии другим подходящим методом.

2. Открыть все клапаны, сбросить гидравлическое давление в каждом энергоаккумуляторе до полного сброса остаточного давления в энергоаккумуляторе (как правило, до момента характерного щелчка завершения сброса), потом закрыть клапаны.



ОПАСНО

До полного сброса давления в системе нельзя отсоединять любые трубопроводы или совершить любые действия.

3. Убедиться в надлежащей сопряжении торцевой крышки энергоаккумулятора с корпусом и надежной затяжке газового вентиля.
4. Снять сетчатый колпачок газового вентиля и пробку трубопровода.
5. Переместить рычаг регулирования потока газа или Т-образную ручку (на устройство для наполнения в сборе) в режим полного открытия (против часовой стрелки).



ВНИМАНИЕ

Предпочтительно рекомендуется установить один регулятор на баллоне с азотом высокого давления в качестве источника наполнения. Регулировкой регулятора осуществляется уменьшение значения давления с максимального уровня до значения, которое немного выше давления, требуемого для элементов и системы при наполнении газом.

6. Установить накидную гайку для регулировки потока газа на газовый вентиль, следует затянуть ее до достижения момента 10-15 дюйм-фунтов (1,1-1,7 Н.м) подходящим гаечным ключом.



ВНИМАНИЕ

Не допускается кольцевая намотка или извилистая намотка шланга, поскольку шланг становится жестким при отводе азота из баллона с азотом.

7. Закрыть дренажный клапан с наружной резьбой на устройстве для наполнения.
8. Переместить рычаг регулирования потока газа

или Т-образную ручку по часовой стрелке на полный ход. Это дает возможность переместить вниз золотник газового вентиля энергоаккумулятора.

9. Наблюдать за показаниями манометра.

- a. Если давление меньше измеренного значения, полученного в процессе испытаний, то следует немного открыть регулирующий клапан азотного баллона, чтобы медленно наполнить энергоаккумулятор. Когда показание манометра достигает желаемого значения давления, закрыть клапан.
- b. Если давление больше измеренного значения, полученного в процессе испытаний, то следует немного открыть дренажный клапан устройства для наполнения (расположенный под манометром против газового вентиля), закрыть его через мгновение, чтобы сбросить избыточное давление.



ОПАСНО

Существует вероятность ожоги азотом при попадании его на открытые участки кожи. Будьте особенно осторожны, избегайте непосредственного контакта азота с кожей.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь снизить давление предварительного наполнения энергоаккумулятора путем непосредственного перемещения золотника вниз, поскольку существует вероятность разрушения резинового клапанного гнезда под высоким давлением. Наоборот, следует использовать устройство для наполнения и дренажный клапан.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если был осуществлен подвод или отвод большого количества азота из энергоаккумулятора в этом процессе, то рекомендуется довести температуру энергоаккумулятора до ранее достигнутой температуры, при которой было получено последнее измеренное значение. Это требует бездействия системы в течение 10-15 минут после подвода или отвода газа.

10. После завершения наполнения переместить рычаг регулирования потока газа или Т-образную ручку против часовой стрелки в положение «Закрыто». Открыть дренажный клапан, чтобы

сбросить остаточное давление.

11. Ослаблять и снять гайку. Следует держать газовый вентиль энергоаккумулятора во избежание ее выпадения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нельзя ослаблять накидную гайку газового вентиля до переключения рычага регулирования потока газа или Т-образной ручки в состояние «Открыто» и открытия дренажного клапана.

12. Установить пробку трубопровода, затянуть ее до достижения момента 10-15 дюйм-фунтов (1,1-1,7 Н.м). Установить колпачок газового вентиля.



ВНИМАНИЕ

Порядок осмотра очень похож на порядок сброса давления предварительно наполнения.



ВНИМАНИЕ

При снятии уплотнительных колец из поршня следует растянуть уплотнительные кольца небольшой плоской отверткой или подробным инструментом. Растянуть уплотнительное кольцо инструментом, поворачивать вокруг поршня на несколько оборотов, в то же время снять каждое уплотнительное кольцо другой рукой.

Проверка и ремонт

Рекомендуется проверять давление предварительно заполненного газа в энергоаккумуляторе через каждые 250 часов.

Ремонт энергоаккумулятора производится в следующем порядке:

1. Тщательно очистить все металлические компоненты в растворителе и высушить сжатым воздухом.
2. Очистить отверстия в корпусе цилиндра и поршень чистой безворсовой тканью, смоченной чистым растворителем.



ВНИМАНИЕ

Следует очистить внутренние отверстия и поршень от всех видимых или доступных мелких частиц.

3. Проверить поршень на наличие трещин, заусенцев (обратить особое внимание на участок вокруг канавок под поршневые кольца) или повреждений. Кроме того, проверить наличие/отсутствие повреждений, вызванных донными отложениями на торцевой крышке. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
4. Отдельно проверить рабочее состояние пружины обратного клапана и обратного клапана (7 и 8) на поршне в сборе. Соблюдать установленные требования при ремонте или замене.
5. Проверить отверстия в корпусе цилиндра на наличие царапин или надиров с помощью лампы. Проверить наличие/отсутствие разрушения резьбы торцевой крышки или заусенцев на поверхности канавки под О-образное кольцо. В случае обнаружения небольших сколов, царапин или незначительных надиров на поверхностях отверстий в корпусе цилиндра, можно отшлифовать тонкой наждачной бумагой. Доводить внутренние отверстия до момента устранения всех очевидных дефектов.
6. Проверить уплотнительные кольца. В случае обнаружения повреждений, то перед заменой следует выявить причины и устранить проблемы. При каждом снятии следует заменить их новыми.



ВНИМАНИЕ

Установить уплотнительное кольцо на поршень, не допускается соприкосновения его с отверстием в энергоаккумуляторе.

Сборка

Сборка энергоаккумулятора производится в следующем порядке:

1. Нанести слой чистого гидравлического масла на все уплотнительные элементы и внутренние детали, гидравлическое масло должно быть совместимо с используемым маслом в гидравлической системе карьерного самосвала.
2. Установить уплотнительное кольцо поршня.



ВНИМАНИЕ

При установке следует умеренно растянуть уплотнительные кольца для облегчения установки. После установки следует освободить их, чтобы вернуть их прежнюю форму и размеры. Охлаждение может ускорить этот процесс восстановления. Тем не менее, перед установкой необходимо убедиться в полном удалении влажных остатков, обратить особое внимание на защиту уплотнительных колец от коробления и деформаций.

3. Установить поршень в отверстие в корпусе цилиндра. Полая часть поршня должна направляться к секции для накопления газа.



ВНИМАНИЕ

1. Следует прямо и медленно вставить поршень во внутреннее отверстие, поскольку быстрое толкание с усилием может привести к повреждению, тем не менее медленное вставление может вызвать смещение уплотнительного кольца, зато это обеспечивает плотность соединения между кольцом и поршнем. Следует предотвращать разрушение резьбового соединения вследствие соприкосновения уплотнительного кольца с витками резьбы.
2. Слегка ударить по поршню молотком и деревянным брусом или деревянной колодкой, весь вставленный поршень должен располагаться на расстоянии не менее 2 дюйма (50 мм) до кромки внутреннего отверстия. При ударе по уплотнительному кольцу для прохождения через огранку отверстия все-таки следует толкать поршень с усилием, иначе это может привести к повреждению уплотнительного кольца вследствие отскока поршня. Закрывать открытые отверстия во избежание попадания пыли.

4. Установить уплотнительное кольцо и упорное кольцо торцевой крышки секции для накопления газа. Смазывать уплотнительное кольцо гидравлическим маслом. Установить корпус цилиндра и натянуть О-образное кольцо до требуемой степени герметизации и фиксации. Не допускается перетягивание, иначе это может привести к повреждению уплотнительного элемента в сборе.



ВНИМАНИЕ

1. Не допускается перемещение уплотнительного кольца по резьбе в процессе установки.
 2. Следует затянуть торцевую крышку до упора, но не допускается перетягивание.
-
5. Установить новое уплотнительное кольцо и упорное кольцо на торцевую крышку секции для накопления жидкости, порядок ее установки одинаков с порядком установки торцевой крышки секции для накопления газа.
 6. Установить клапан наполнения.
 7. Установить колпачок газового вентиля и колпачок проставочного кольца.

Общая сборка

Установка энергоаккумулятора в карьерный самосвал производится в следующем порядке:

1. Установить энергоаккумулятор на посадочное место на кронштейне крепления.
2. Установить крепежные элементы.
3. Зафиксировать секцию болтами и шайбами.
4. Установить гидравлический соединитель энергоаккумулятора.
5. Проводить предварительное наполнение энергоаккумулятора в соответствии с порядком, указанным в разделе «Ремонт и регулировка».
6. Установить колпачок газового вентиля.
7. Запустить двигатель карьерного самосвала, осуществлять повышение давления или наполнение системы надлежащим образом. Проверить наличие/отсутствие утечек или повреждений.
8. Удалить воздух и другие примеси из каждой системы в соответствии с порядком, указанным в части 5 - «Гидравлическая система».
9. Проводить испытания системы в соответствии с порядком, указанным в части 5 - «Гидравлическая система».

Общие сведения

Рулевое устройство представляет собой цилиндрическое гидравлическое устройство, расположенное на нижнем конце рулевой колонки в передней части кабины.

Управление

При повороте рулевого колеса, вал рулевого привода приводит шлицевую муфту со стороны рулевого устройства во вращение. Вращение муфты заставляет данное устройство действовать как насос, и направлять поток гидравлического масла. Гидравлическое масло поступает в усилитель потока, давление повышается в усилителе и передается в гидроцилиндр поворота. Гидроцилиндр поворота справляется с изменением давления на колеса в соответствующем направлении.

Ремонт и регулировка

Периодический ремонт включает следующие виды работ:

1. Проверить данную секцию на наличие следов износа, утечки или повреждений. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
2. Проверить данную секцию на наличие ограничения к работе или другого ненормального рабочего состояния. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.

Снятие

Снятие рулевого устройства производится в следующем порядке:

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно надежно удерживать его в неподвижном состоянии другим подходящим методом.
2. Перед отсоединением трубопроводов следует полностью избавиться или сбросить давление в соответствии с порядком, указанным в части 5 - «Гидравлическая система».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается отсоединять любые напорные трубопроводы или компоненты. В первую очередь следует полностью избавиться или сбросить давление.

3. Отсоединить гидравлические трубопроводы от рулевого устройства, необходимо отметить маршрут и расположение каждого трубопровода. Установить чистую пробку или заглушка на каждый открытый конец трубопровода. Наклеить наклейку на каждый трубопровод для облегчения общей сборки.
4. Снять комплект винтов, шайб и контрящих шайб из кронштейна крепления рулевого устройства.
5. Снять винты крепления рулевого устройства к концу рулевой колонки и соответствующие детали. Снять рулевое устройство.

Проверка и ремонт

Осмотр и ремонт данной секции производится в следующем порядке:

1. Очистить все сопрягаемые поверхности.
2. Заменить детали с царапинами или заусенцами, которые могут привести к утечкам.
3. Очистить все металлические компоненты в растворителе и высушить сжатым воздухом. Нельзя вытирать насухо тканью или бумажной салфеткой, это может вызвать попадание волокон или других веществ в гидравлическую систему и привести к повреждению. Не допускается обработка наждачной бумагой или попытка припиловки, полировки детали блока управления системы рулевого управления.

ВНИМАНИЕ: Смазать все уплотнительные элементы (за исключением уплотнительных колец квадратного сечения) чистой минеральной смазкой, например, вазелином. Не допускается избыточное смазывание уплотнительных колец дозирующего клапана. При каждой разборке данной секции следует заменить все старые уплотнительные кольца новыми.

Система рулевого управления - клапан изменения направления движения

050-0120

Общая сборка

деталей.

Общая сборка рулевого устройства производится в следующем порядке:

1. Установить рулевое устройство на конец рулевой колонки. Не нужно затянуть установочные болты.
2. Установить комплект винтов, шайб и контрящих шайб, чтобы зафиксировать рулевое устройство к кронштейну крепления, также не нужно затянуть установочные болты.
3. Несколько раз поворачивать рулевое колесо влево и вправо, чтобы выровнять ряд
4. Затянуть установленные болты, указанные в шагах от 1 до 3.
5. Повторить шаг 3, снова проверить ряд деталей на наличие ограничений. В случае обнаружения проблем, ослабить болты и повторять шаги 3 и 4.
6. Снова присоединить снятые болты к гидравлическому шлангу.
7. Запустить двигатель и проводить испытания системы в соответствии с порядком, указанным в части 5 - «Гидравлическая система»..

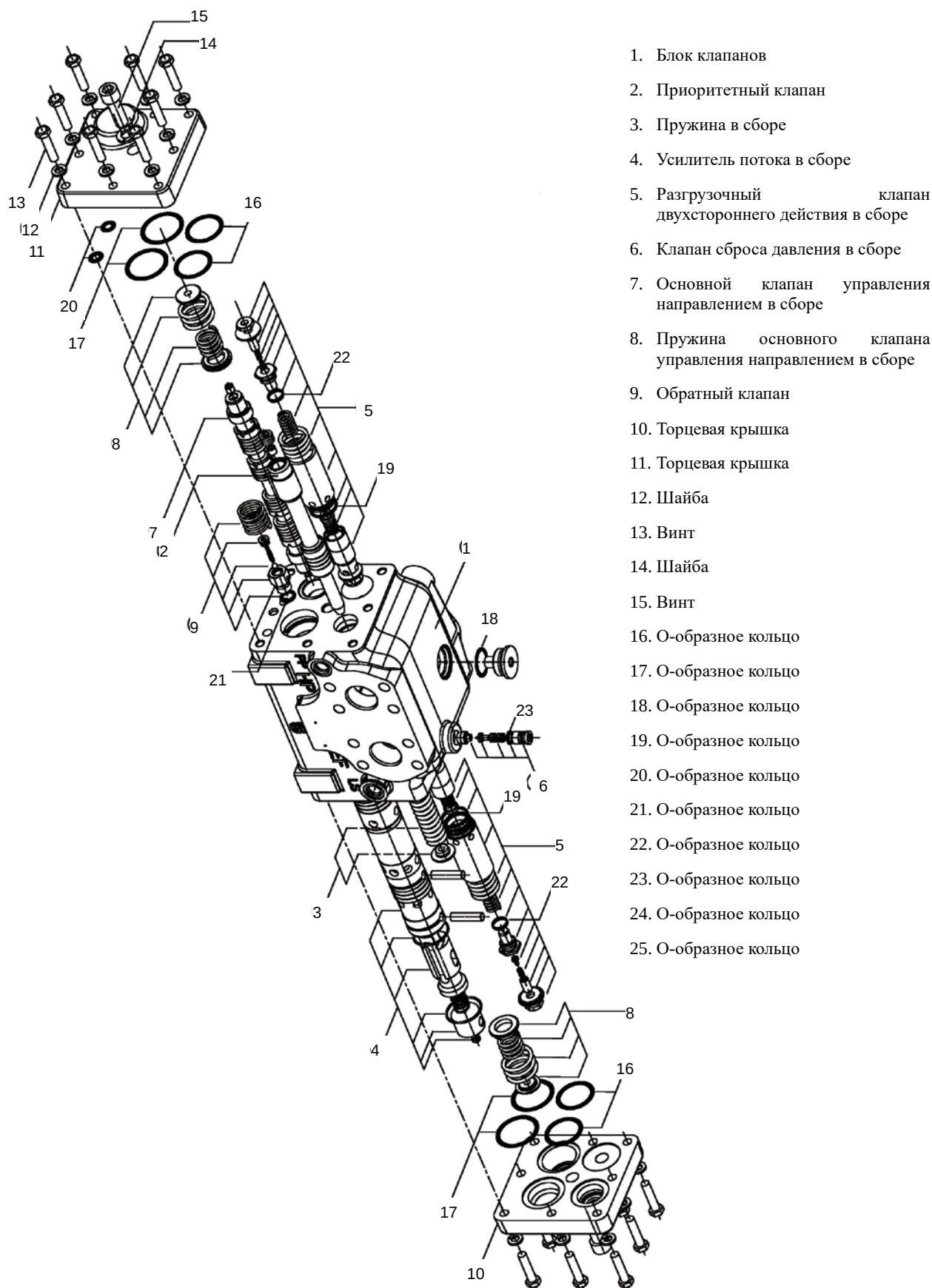


Рис. 1. Схема конструкции усилителя потока рулевого управления

Общие сведения

Усилитель потока рулевого управления предназначен для увеличения потока гидравлического масла, поступающего систему рулевого управления, чтобы осуществлять управление гидроцилиндром поворотом и управляемыми колесами. Он устанавливается на раме впереди переднего моста с внутренней стороны левого колеса.

Управление

Управление системой осуществляется на основе принципа увеличения потока, в системе работа основного клапана управления или усилителя потока заключается в регулировании потока контролируемого или управляющего масла от блока клапанов управления поворотом или рулевого устройства, регулировка поступающего в гидроцилиндр поворота потока по существу осуществляется усилителем потока.

Действия при нахождении рулевого колеса в исходном состоянии (в нейтральном положении или в процессе прямолинейного движения или совершения поворота карьерного самосвала):

1. Масло от фильтр проходит через клапан последовательности для пропускания потока рабочей среды при достижении заданной величины давления, входящий в состав усилителя потока.
2. Клапан управления направлением находится в нейтральном положении, в этом режиме демпфирующий клапан, входящий в состав усилитель потока, играет роль в поглощении любых колебаний давления, возникающих в неблагоприятных дорожных условиях (например, имеется яма на дороге), которые не передаются в блок рулевого управления.

Действия при изменении расположения передних колес карьерного самосвала вслед за действием блока клапанов управления поворотом (путем поворота рулевого колеса):

1. Сигнал давления передается на клапан последовательности для пропускания потока рабочей среды при достижении заданной величины давления, входящий в состав усилителя потока.
2. Клапан последовательности для пропускания потока рабочей среды при достижении заданной величины давления играет роль в изменении направления потока масла,

поступающего в блок рулевого управления.

3. После этого клапан управления направлением играет роль в изменении направления, это позволяет подавать требуемое количество рабочей жидкости к клапану регулирования давления/усилителю потока в сборе. Управление степенью перемещения золотникового клапана осуществляется с учетом уровня и скорости входного вала. Потом управляющий поток и основной поток рабочей жидкости сливаются в один поток, который подается к соответствующему отверстию гидроцилиндра поворота .

Клапан будет возвращаться в исходное состояние после прекращения вращения рулевого колеса.

Увеличение потока осуществляется с помощью клапана регулирования давления/усилителя. Когда давление в масляной полости повышается, может быть осуществлена регулировка потока до значения, пропорционального площади каждого отверстия золотникового клапана.

Клапан управления направлением контролирует перепуск масла. При превышении скорости (в этом случае поворот под действием колес совершается резче, чем способен управлять водитель), клапан управления направлением автоматически дросселирует поток перепускаемого масла для поддержания устойчивости работы гидроцилиндра поворота.

Давление на управляющем отверстии клапана регулирования давления/усилителя потока должно быть больше давления на основном управляющем отверстии, чтобы облегчить движение клапана. В данном положении системы может быть осуществлено управление возвратным усилием руля .

При нахождении в нейтральном состоянии или исходном состоянии демпфирующий клапан играет роль в защите гидроцилиндра поворота от собственных колебаний давления, слиянии гидравлического масла, подаваемого через всасывающий клапан, чтобы предотвращать кавитацию.

В некоторых карьерных самосвалах используется отдельный уравновешенный клапан для обеспечения нормальной непрерывной подачи масла к всасывающему клапану. В определенных карьерных самосвалах нормальное противодействие в системе играет данную роль.

Ремонт и регулировка

Периодический ремонт усилителя потока рулевого управления включает следующие виды работ:

1. Визуально проверить корпус клапана или шланги данной секции на наличие утечек.
2. Проверить степень чистоты и качество гидравлического масла.
3. Проводить испытания системы в соответствии с порядком, указанным в части 5 - «Гидравлическая система».

Снятие

Снятие усилителя потока производится в следующем порядке:

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно надежно удерживать его в неподвижном состоянии другим подходящим методом.
2. Полностью сбросить давление в системе в соответствии с порядком, указанным в части 5 - «Гидравлическая система».
3. Снять все шланги, необходимо отметить их направление и расположение.
4. Закрывать или закупоривать все открытые отверстия или соединения, держать их как можно далеко от загрязняющих веществ.
5. Снять болты крепления усилителя потока рулевого управления к кронштейну.
6. Снять усилитель из кронштейна и разместить его в подходящее место.

Разборка (см. рис. 1)

ВНИМАНИЕ: Отметить концевые пластины различными метками различными способами, чтобы обеспечить правильное определение их в процессе повторной установки. Необходимо отметить их направления. В процессе снятия отметить пружины по свойствам, чтобы обеспечить правильное определение их в процессе повторной установки. Отделить группы компонентов в подборок друг от друга.

Разборка усилителя потока производится в следующем порядке:

ВНИМАНИЕ: Обеспечение чистоты очень важно при разборке компонентов рулевого управления. Если условия позволяют, то желательно выполнить операции в чистом месте. Перед разборкой следует полностью очистить наружную поверхность усилителя и участок ремонта. Удалить посторонние вещества и зазор с помощью проволочной щетки и чистого растворителя.

1. Надежно закрепить компонент в зажимном приспособлении или тисках. Поверхность зажимной головки должна покрываться защитным материалом, не допускается чрезмерное зажимание.
2. Снять болты и шайбы для крепления фланца усилителя. Снять фланец и штуцер шланга.
3. Снять другие штуцеры шланги.
4. Ослабить верхнюю центральную пробку, затем снять маленькую пружину, шарик, поршень и большую пружину, входящие в состав клапана регулирования давления в сборе. При снятии отметить расположение и направление каждой детали.
5. Ослабить другую верхнюю пробку. Ослабить клапан сброса давления в сборе (6), снять шайбу.
6. Сдвинуть торцевую крышку возле места соединения PP, ослабить и снять винты (13 и 15) и пружинные шайбы (12 и 14). Снять торцевую крышку (11).
7. Снять упорное кольцо пружины основного клапана управления направлением в сборе (8) и пружину.
8. Снять пружину.
9. Снять упорное кольцо и 6 О-образных колец (16, 17 и 20).
10. Снять кожух пружины.
11. Сдвинуть торцевую крышку возле места соединения LS, ослабить и снять винты (13 и 15) и пружинные шайбы (12 и 14).
12. Снять торцевую крышку (11).
13. Снять упорное кольцо и пружину.
14. Снять кожух пружины.
15. Снять торцевую крышку и 4 О-образных

Система рулевого управления - усилитель потока рулевого управления

050-0130

кольца (16 и 17).

16. Снять кожух пружины.

17. Снять приоритетный клапан в сборе (2) из блока клапанов (1).

18. Снять основной клапан управления направлением в сборе (7) из блока клапанов (1).

19. Снять усилитель потока в сборе (4) из блока клапанов (1).

20. Ослабить дроссельный клапан в месте соединения LS.

21. Извлечь обратный клапан (9) из корпуса клапана отверткой начиная с обоих концов.

22. Если приоритетный клапан в сборе (2) закреплен оправкой, то следует ослабить дроссельный клапан начиная с обоих концов золотникового клапана.

23. При фиксации разгрузочного клапана двухстороннего действия (5) осторожно снять пружинное кольцо небольшой отверткой начиная с проточкой (см. составные части компонента 5).

ВНИМАНИЕ: Следует защитить кожух пружины от повреждения.

24. Осторожно сдвинуть кожух пружины назад.

25. При фиксации пробки на конце золотникового клапан слегка выжать палец.

26. Снять пробку и пружину с внутренней стороны золотникового клапана.

27. Вставить оправку в отверстие под палец, ослабить обратный клапан.

ВНИМАНИЕ: Следует защитить поверхность золотникового клапана от повреждения.

28. Вставить оправку в отверстие под палец в пробке, ослабить дроссельный клапан.

Проверка и ремонт

Осмотр и ремонт разобранного усилителя потока производится в следующем порядке:

1. Тщательно очистить ряд деталей керосином с низким содержанием ароматических соединений.

2. Заменить все шайбы и уплотнительные кольца новыми.

3. Тщательно проверить все остальные детали на наличие следов износа или повреждений. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.

Сборка

Сборка усилителя потока производится в следующем порядке:

1. Установить дроссельный клапан в пробку разгрузочного клапана двухстороннего действия (5). Затянуть его до достижения момента 45 ± 10 дюйм-фунтов (5 ± 1 Н.м).

2. Установить обратный клапан в золотниковый клапан. Затянуть его до достижения момента 175 ± 25 дюйм-фунтов ($20 \pm$ Н.м). Не забудьте установить О-образное кольцо.

3. Установить усилитель потока в сборе (4) производится в следующем порядке:

ВНИМАНИЕ: Если существует необходимость разборки демпфирующего клапана усилителя потока, то следует обратиться в ОАО «NHL» для приобретения клапана с предварительной регулировкой.

a. Вставить коническую пружину в блок клапанов.

b. Установить регулировочный винт.

c. Установить золотниковый клапан.

d. Установить пружину.

e. Установить клапан с серводействием с О-образным кольцом. Затянуть его до достижения момента 175 ± 45 дюйм-фунтов (20 ± 5 Н.м).

f. Установить блок клапанов.

g. Установить пружину.

h. Установить диск.

i. Установить контргайку. Затянуть ее до достижения момента 135 ± 20 дюйм-фунтов (15 ± 2 Н.м).

j. Для получения более подробной информации о регулировании обратитесь в ОАО «NHL».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь повторно устанавливать усилитель потока в сборе (4). Неправильная регулировка золотника в сборе (21) может привести к повреждениям деталей.

4. Установка обратного клапана (10) производится в следующем порядке:

- a. Установить шарик.
- b. Установить пружину и пробку. Затянуть их до достижения момента 45 ± 10 дюйм-фунтов (5 ± 1 Н.м).

5. Установка усилителя потока в сборе (4) производится в следующем порядке:

- a. Установить проставку в пробку. Затянуть ее до достижения момента 45 ± 10 дюйм-фунтов (5 ± 1 Н.м).
- b. Установить обратный клапан (см. шаг 3). Затянуть его до достижения момента 175 ± 25 дюйм-фунтов (10 ± 3 Н.м).
- c. Установить внутренний золотниковый клапан на посадочное место.
- d. Поставить внутренний золотниковый клапан на место.
- e. Установить стопорное кольцо пальца.
- f. Установить кожух пружины с шайбой на конец кольцевой канавки с отверстием под палец.
- g. Установить пробку пружины и палец на другой конец.
- h. Сдвинуть кожух пружины на посадочное место, держать его далеко от конца кольцевой канавки с отверстием под палец.

6. Установка приоритетного клапана производится в следующем порядке:

- a. Установить дроссельный обратный клапан.
- b. Затянуть каждый клапан до достижения момента 90 ± 25 дюйм-фунтов (10 ± 3 Н.м).

7. Установка приоритетного клапана (2) производится в следующем порядке:

- a. Установить проставку.
- b. Затянуть каждую проставку до достижения момента 45 ± 10 дюйм-фунтов (5 ± 1 Н.м).

8. Установить собранную пробку и пружину в блок клапанов и затянуть ее до достижения момента 220 ± 25 дюйм-фунтов (25 ± 3 Н.м). Не забудьте установить О-образное кольцо (18).

9. Установить приоритетный клапан (2) и основной клапан управления направлением в сборе (7).

ВНИМАНИЕ: Следует совместить управляющую пружину с местом соединения LS и определить правильное посадочное место.

10. Установить пружину на золотниковый клапан последовательности.

ВНИМАНИЕ: Следует установить пружину на конец блока клапанов возле места соединения LS.

11. Установить усилитель потока в сборе (4) в блок клапанов. Проставка должна находиться как можно ближе к месту соединения LS.

12. Сдвинуть к месту соединения PP- блока клапанов, установить смазываемую вазелином пружину на золотниковый клапан усилителя.

13. Установить направляющую пружины на конец смазываемого вазелином основного клапана управления направлением в сборе (7).

14. Установить смазываемые вазелином большую и маленькую пружины на конец основного клапана управления направлением в сборе (7).

15. Если требуется направляющий винт для облегчения процесса сборки, то установить его в блок клапанов.

16. Установить 4 больших О-образных кольца и 2 маленьких О-образных кольца на торцевую крышку (11).

17. Установить упор меньшего размера в смазываемый прорез концевой пластины, данный прорез предназначен для перекрытия направляющего золотникового клапана.

18. Зафиксировать перегородку и торцевую крышку (11) надлежащим образом.

19. Установить винт (15) с контр шайбой (12), затем установить остальные винты (13) и шайбы (12). Затянуть центральный винт до достижения момента 710 ± 90 дюйм-фунтов (80 ± 10 Н.м). Затянуть остальные винты до достижения момента 220 ± 45 дюйм-фунтов (25 ± 5 Н.м).

Система рулевого управления - усилитель потока рулевого управления

050-0130

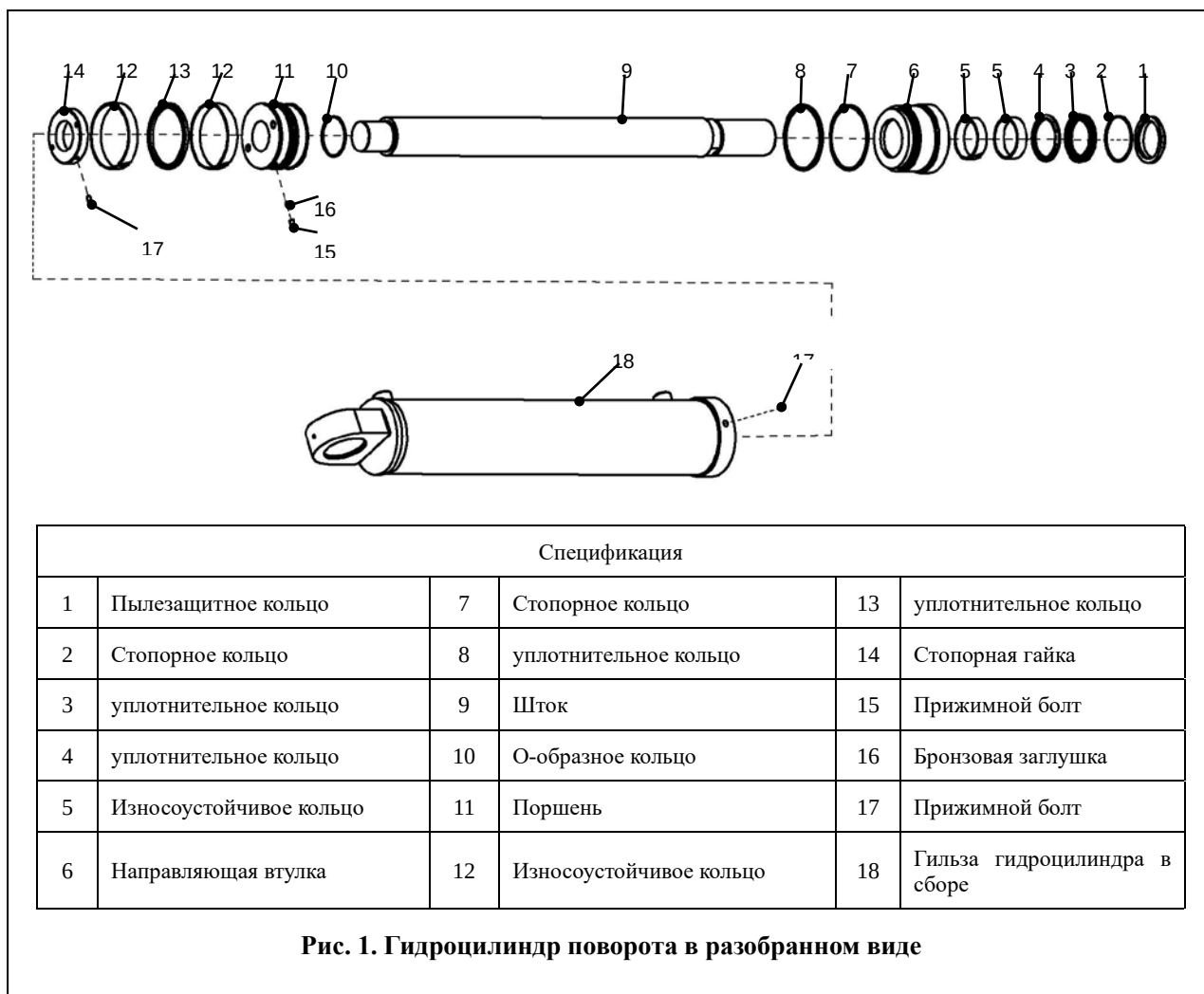
20. Сдвинуть к концу блока клапанов рядом с местом соединения LS. Если существует необходимость, установить ранее использованный направляющий винт. «Гидравлическая система».
21. Установить направляющую пружины на конец смазываемого вазелином направляющего золотникового клапана.
22. Установить смазываемые вазелином большую и маленькую пружины на конец основного клапана управления направлением в сборе (7).
23. Установить смазываемый вазелином относительно толстый упор усилителя потока в сборе (4) на концевую пластину.
24. Установить смазываемый вазелином относительно тонкий упор направляющего золотникового клапана на концевую пластину.
25. Установить 4 больших О-образных кольца в торцевую крышку (10), зафиксировать пластины и концевые пластины надлежащим образом.
26. Установить винт (15) с контр шайбой (12), затем установить остальные винты (13) и шайбы (12). Затянуть центральный винт до достижения момента 710 ± 90 дюйм-фунтов (80 ± 10 Н.м). Затянуть остальные винты до достижения момента 220 ± 45 дюйм-фунтов (25 ± 5 Н.м).
27. Установить фитинг шланга и фланец на клапан.

Общая сборка

Общая сборка собранного усилителя потока производится в следующем порядке:

ВНИМАНИЕ: Может быть, требуется установка ряда шлангов до установки клапана на кронштейн.

1. Зафиксировать клапан на кронштейне болтами и шайбами. Равномерно затянуть их заданным моментом во избежание повреждения элемента.
2. Установить шланги на посадочные места. Затянуть все шланги в соответствии с порядком, указанным в части 10 - «Дополнения».
3. Проводить испытания и регулировку компонентов и системы в соответствии с порядком, указанным в части 5 -



Гидроцилиндр поворота

Описание и расположение

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.

Гидроцилиндр поворота (5) представляет собой гидроцилиндр двойного действия, устанавливается на переднем мосту. Конец гильзы гидроцилиндра поворота (5) гидроцилиндра соединяется с балкой переднего моста через шарнирный подшипник (26); конце штока соединяется с поворотным кулаком через шарнирный подшипник (14) и головку вилки (3) рулевого сошка (1).

Управление

Масло под давлением из усилителя потока проходит через отверстие в конце гильзы гидроцилиндра или отверстие в конце штока и поступает в гидроцилиндр поворота; гидравлическое масло через отверстие в другом конце возвращается в усилитель потока, шток

гидроцилиндра выдвигается или втягивается под действием перепада давления на обоих концах поршня. Данное движение заставляет рулевую сошку перемещаться.

Более подробная информация о системе рулевого управления приведена в части 050-0090 - «Описание системы рулевого управления».

Более подробная информация о механизме рулевого управления приведена в части 070-0030 - «Механизм рулевого управления».

Техническое обслуживание и регулировка

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.

1. Очистить два гидроцилиндра поворота (5), поперечную тягу (4) и гидравлические шланги. Проверить наличие/отсутствие износа, утечек и повреждений. В случае обнаружения неисправностей, следует отремонтировать или заменить в соответствии с установленными требованиями.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку регулировка должна производиться при работающем двигателе карьерного самосвала, в связи с этим, перед началом ремонта следует использовать подходящее устройство для удержания автомобиля в неподвижном состоянии, остановить карьерный самосвал в безопасном месте. Запрещается находиться в опасной зоне вокруг движущихся частей.

2. Проверить правильность установки, рабочее состояние и состояние смазки компонентов, сопряженных с гидроцилиндром поворота (5). В случае обнаружения неисправностей, следует отремонтировать или заменить в соответствии с установленными требованиями.
3. Проверить пальцы (15 и 22) на наличие износа и повреждений.
4. Удаление воздуха из системы рулевого управления производится в следующем порядке:
 - a. Запустить двигатель и повышать давление в системе энергоаккумулятора до требуемой нормы.
 - b. Поворачивать рулевое колесо из крайне правого положения в крайне левое положение и наоборот до момента исчезновения воздуха из системы рулевого управления.
 - c. Выключить двигатель.

Снятие

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедиться в надлежащей надежности упорных клиньев для предотвращения перемещения автомобиля и достаточной грузоподъемности подъемного оборудования, надежном креплении и высокой безопасности во избежание телесных повреждений и материального ущерба.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подъеме больших, тяжелых деталей или автомобиля необходимо обеспечить безопасность и надежность подъемного оборудования, в противном случае это может привести к телесным повреждениям и материальному ущербу.

Снятие гидроцилиндра поворота производится в следующем порядке:

1. Остановить автомобиль на ровном участке, включить стояночный тормоз, выключить двигатель и главный выключатель источника питания.
2. Сбросить давление в системе рулевого управления в соответствии с порядком, указанным в части 050-0090 - «Описание гидравлической системы».

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует проверить и убедиться в надлежащем сбросе давления в системе рулевого управления с использованием ручного дренажного клапана в блоке клапанов управления поворотом.

3. Снять гидравлические шланги. Приклеить наклейку для обеспечения правильной повторной установки на каждый шланг. Установить чистые пробки на все открытые концы.
4. Снять трубопроводы централизованной смазки.
5. Подпирать гидроцилиндр поворота подходящим методом для предотвращения его перемещения и облегчения снятия.
6. Снимите болт (18) и шайбу (19) с головки вилки (3) и сошки рулевого управления (1); снимите нажимную пластину (11), палец (15) и сальник (12);

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед снятием пальца (15) следует зафиксировать гидроцилиндр поворота (5), затем снять палец (15).

7. Отсоедините гидроцилиндр поворота (5) от балки переднего моста.
 - a. Снимите болт (25), прокладку (24) и нажимную пластину (23).
 - b. Снимите штифт в сборе (22) и сальник (12). При снятии штифта в сборе (22) следует отдельно снять с обоих концов болт (поз. 1, рис. 3), шайбу (поз. 2, рис. 3) и втулку (поз. 3, рис. 3); наконец, снять штифт (поз. 4, рис. 3).



Спецификация							
1	Рулевая сошка	8	Зажим	15	Штифт	22	Узел штифта
2	Вилка (по левому направлению повернуть)	9	Болт	16	Болт	23	Прижимная пластина
3	Вилка (по правому направлению повернуть)	10	Коническая гайка	17	Гайка	24	Прокладка
4	Поперечный рычаг тяги	11	Прижимная пластина	18	Болт	25	Болт
5	Гидроцилиндр поворота	12	Уплотнение	19	Шайба	26	Шаровой подшипник
6	Зажим	13	Упорное кольцо	20	Втулка		
7	Пылезащитная втулка	14	Шаровой подшипник	21	Упорное кольцо		

Рис. 2. Механизм рулевого управления в сборе

Гидравлическая система– гидроцилиндр поворота

050-0140

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед снятием пальца в сборе (22) следует зафиксировать гидроцилиндр поворота (5), затем снять палец в сборе (22).

8. Снять гидроцилиндр поворота (5), разместить его в чистом участке для облегчения разборки.
9. Повторять шаги от 5 до 8 по мере необходимости, чтобы снять другой гидроцилиндр поворота (5).

Разборка

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 1.

Разборка гидроцилиндра поворота производится в следующем порядке:

1. Зафиксировать гидроцилиндр поворота (поз. 5 на рис. 2).
2. Проверьте наличие/отсутствие повреждений или коробления шарикоподшипника (26, рис. 2), втулки (20, рис. 2) и стопорного кольца (21, рис. 2), установленных на цилиндровой гильзе в сборе (18). В случае обнаружения любых дефектов, следует снять и заменить.
3. Снять болт (поз. 16 на рис. 2), гайку (поз. 17 на рис. 2), ослабить усилие затяжки головки вилки (поз. 3 на рис. 2).
4. Держать шток (9) подходящим ключом в зафиксированном состоянии, медленно вывинтить головку вилки (поз. 3 на рис. 2) из штока (9).
5. Снимите прижимной болт (17)
6. Снимите направляющую втулку (6) с цилиндровой гильзы в сборе (18).
7. Снимите пылезащитное кольцо (1), уплотнительные кольца (3, 4, 8), стопорные кольца (2, 7) и антифрикционное кольцо (5) с направляющей втулки (6), и их утилизируйте.
8. Медленно снять поршень (11) и шток (9) в сборе из гильзы гидроцилиндра в сборе (18).
9. Снять износостойчивое кольцо (12) и уплотнительное кольцо (13) из поршня (11), заменить их новыми.
10. Снимите прижимные болты (15, 17), контргайку (14), бронзовую заглушку (16), и утилизируйте бронзовую заглушку (16).
11. Снимите со штока (9) поршень (11).
12. Снимите с поршня (11) О-образное кольцо (10).

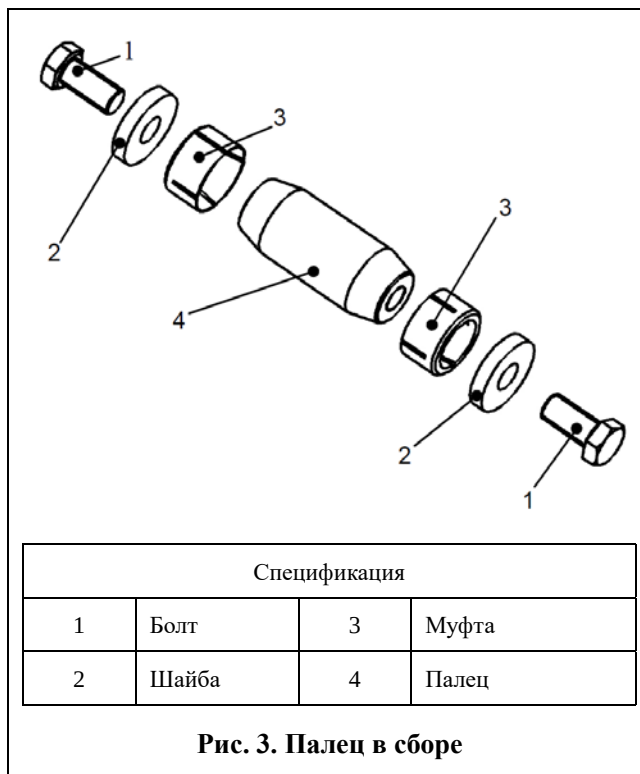


Рис. 3. Палец в сборе

Проверка

Осмотр гидроцилиндра поворота производится в следующем порядке:

1. Очистить все металлические компоненты в растворителе и высушить сжатым воздухом.
2. Проверить ряд компонентов на наличие серьезного износа, царапин и надиров. Отремонтировать или заменить в соответствии с установленными требованиями.
3. Проверьте наличие/отсутствие повреждений или коробления шарикоподшипника (14, рис. 2) и стопорного кольца (13, рис. 2), установленных на сошке рулевого управления. В случае обнаружения любых дефектов, следует снять и заменить.

Сборка

Общая сборка гидроцилиндра поворота производится в следующем порядке:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

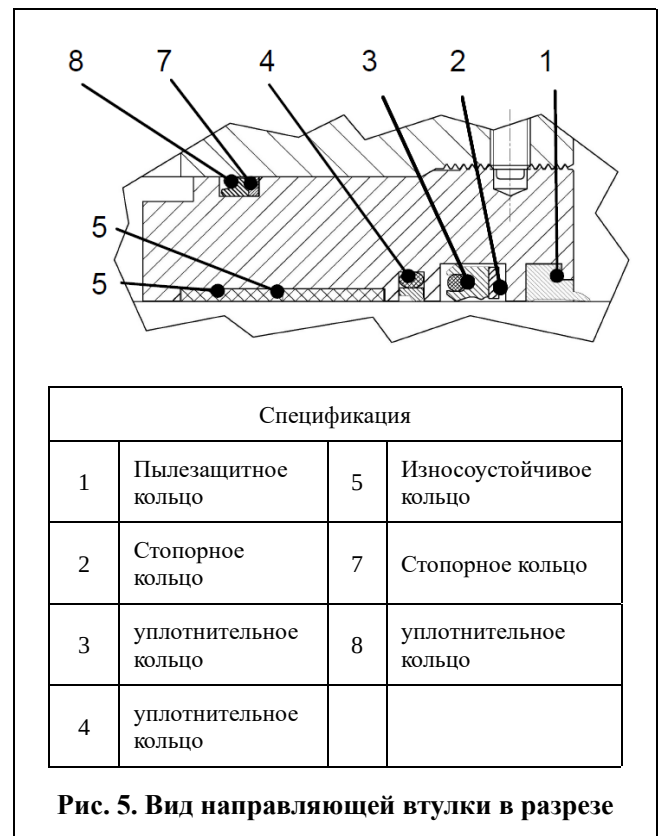
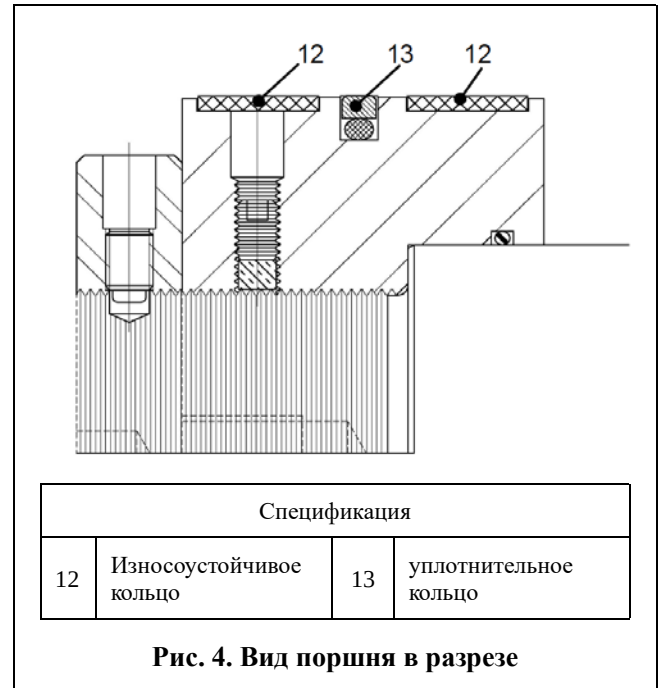
При подъеме больших, тяжелых деталей или автомобиля необходимо обеспечить безопасность и надежность подъемного оборудования, в противном случае это может привести к телесным повреждениям и материальному ущербу.

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанести слой гидравлического масла на посадочные поверхности, сопрягаемые поверхности всех деталей для облегчения установки. Выполнить операции на чистом участке во избежание попадания пыли или примесей в масло.

1. Установите О-образное кольцо (10) на поршень (11).
2. Нанесите клей Loctite #271 на поршень (11), медленно прикрутите к штоку (9), избегайте повреждения О-образного кольца (10). Номинальный момент затяжки составляет 1470-1770 фут-фунтов (1995-2400 Н.м).
3. После установки бронзовой заглушки (16) на поршень (11), установите прижимной болт (15) и нанесите клей Loctite #242, номинальный момент затяжки составляет 21-25 фут-фунтов (28-34 Н.м). Установите контргайку (14) и нанесите клей Loctite #271, номинальный момент затяжки составляет 700-1000 фут-фунтов (950-1355 Н.м). Установите прижимной болт (17) на контргайку и нанесите клей Loctite #242, номинальный момент затяжки составляет 8-12 фут-фунтов (11-16 Н.м).
4. Установить износостойчивое кольцо (поз. 12 на рис. 4), уплотнительное кольцо (поз. 13 на рис. 4) на поршень (11).
5. Медленно установить поршень (11) и шток (9) в сборе на гильзу гидроцилиндра в сборе (18).
6. Установите пылезащитное кольцо (поз. 1, рис. 5), уплотнительные кольца (поз. 3, 4, 8, рис. 5), стопорные кольца (2, 7, рис. 5) и антифрикционное кольцо (5) на направляющую втулку (6).
7. Прикрутите направляющую втулку (6) к цилиндрической гильзе в сборе (18), избегайте повреждения уплотнительного элемента направляющей втулки (6).
8. Установите прижимной болт (17) и нанесите клей Loctite #242, номинальный момент затяжки составляет 8-12 фут-фунтов (11-16 Н.м).
9. Держать шток (9) подходящим ключом в зафиксированном состоянии, медленно навинтить головку вилки (поз. 3 на рис. 2) на шток (9).
10. Установить болт (поз. 16 на рис. 2), гайку (поз. 17 на рис. 2), убедиться в надлежащем усилии затяжки головки вилки (поз. 3 на рис. 2).

11. Если были сняты шарикоподшипник (26, рис. 2), втулку (20, рис. 2) и стопорное кольцо (21, рис. 2), по очереди установите эти компоненты на цилиндрическую гильзу в сборе (18).



Гидравлическая система– гидроцилиндр поворота

050-0140

Установка

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.

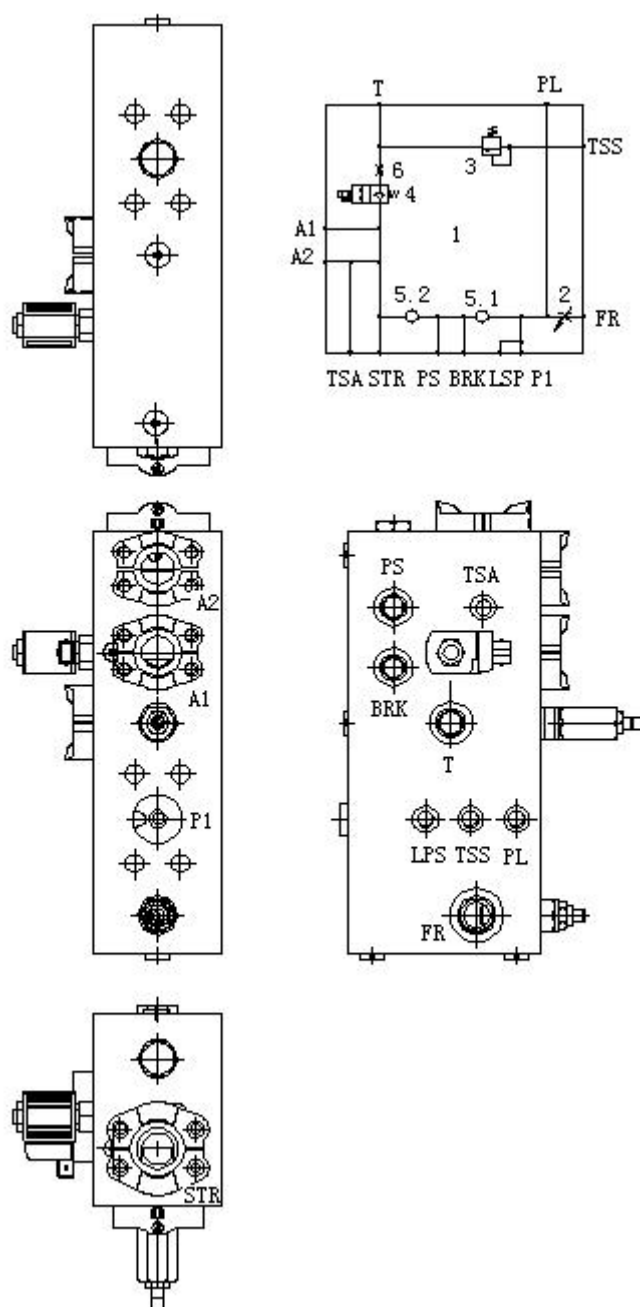


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подъеме больших, тяжелых деталей или автомобиля необходимо обеспечить безопасность и надежность подъемного оборудования, в противном случае это может привести к телесным повреждениям и материальному ущербу.

Установка гидроцилиндра поворота производится в следующем порядке:

1. Подпирать гидроцилиндр поворота подходящим методом.
2. Если были сняты шарикоподшипник (14) и стопорное кольцо (13), используемые для крепления сошки рулевого управления, по очереди установите эти компоненты.
3. Установите головку вилки (3) на сошку рулевого управления (1). Сначала установите палец (15) и сальник (12), и закрепите болтом (18), закаленной шайбой (19) и нажимной пластиной (11).
4. Присоедините гидроцилиндр поворота (5) к балке переднего моста.
 - a. Переместите гидроцилиндр поворота (5) на балке переднего моста, и установите штифт (4, рис. 3), болт (1, рис. 3), шайбу (2, рис. 3) и втулку (3, рис. 3), сальник (12).
 - b. Установите болт (25), прокладку (24) и нажимную пластину (23), закрепите штифт в сборе(22).
5. Повторять шаги от 2 до 4 по мере необходимости, установить другой гидроцилиндр поворота (5).
6. Установить все гидравлический трубопроводы и трубопроводы централизованной смазки.
7. Перед приведением в действие следует удалить воздух из гидравлической системы в соответствии с требованиями, указанными в разделе «Ремонт и регулировка».
8. Проверить гидравлическую систему на наличие утечек.
9. Проверить сходжение передних колес в соответствии с порядком регулировки, указанным в части 070-0030 - «Механизм рулевого управления».



- | | |
|---|---|
| 1. Корпус блока клапанов управления поворотом | 2. Золотник клапана регулирования расхода |
| 3. Предохранительный клапан | 4. Дренажный клапан энергоаккумулятора |
| 5. Обратный клапан | 6. Дроссельное отверстие |

Рис. 1. Принципиальная схема блока клапанов управления поворотом

Блок клапанов управления поворотом

Общие сведения

Если не указано иное, номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 1.

Прямоугольный блок клапанов управления поворотом состоит из нескольких вставных клапанов с рядом отверстий для подсоединения шлангов, блок клапанов управления поворотом устанавливается над гидравлическим фильтром рулевого управления.

Управление

Блок клапанов управления поворотом - совокупность нескольких клапанов, объединенных общим корпусом, предназначен для непосредственной передачи кинетической энергии к системе рулевого управления, наполнения энергоаккумулятора рулевого управления, в его состав входят следующие части:

1. Корпус блока клапанов управления поворотом - данный корпус прямоугольной формы изготовлен из ковальной стали, в нем имеется ряд монтажных отверстий, устанавливаются ряд небольших вставных клапанов, выключателей давления и т.д.
2. Золотник клапана регулирования расхода - если в тормозном трубопроводе устанавливается клапан Venturi, то данный клапан служит для регулирования расхода потока на входе в клапан Venturi, что позволяет осуществлять регулировку противодействия в тормозной магистрали.
3. Предохранительный клапан в блоке клапанов управления поворотом - данный клапан представляет собой вставной перепускной клапан, предназначенный для защиты системы рулевого управления и тормозной системы от разрушения, играет роль клапана сброса избыточного давления, как показывает название - предохранительный клапан, давление срабатывания данного клапана составляет 280 бар.
4. Дренажный клапан энергоаккумулятора - данный клапан представляет собой вставной электромагнитный переключающий клапан с функцией переключения для аварийного ручного управления, после остановки автомобиля данный клапан приводится в действие и дает возможность медленно выпустить рабочую жидкость из энергоаккумулятора.

5. Обратный клапан - он предназначен для предотвращения движения рабочей жидкости в энергоаккумуляторе рулевого управления в обратном направлении, чтобы защитить гидронасос и соответствующие элементы от повреждений.
6. Дроссельное отверстие - оно играет роль в замедлении скорости спуска рабочей жидкости из энергоаккумулятора, данное дроссельное отверстие является фиксированным, как правило, не требует регулировки.

В состав блока клапанов управления поворотом входит ряд отверстий для подсоединения трубопроводов, ниже приведено краткое описание:

1. Маслоподводящее отверстие (P1) - данное отверстие соединяется с выходным отверстием фильтра рулевого управления.
2. Отверстие под переключатель давления в системе рулевого управления (LSP) - данное отверстие используется для установки переключателя низкого давления в системе рулевого управления, предназначенного для предупреждения о падении давления в системе рулевого управления до критического значения.
3. Отверстие для подсоединения тормозной системы (BRK) - масло под давлением из тормозной системы проходит через данное отверстие.
4. Отверстие для подвода масла под давлением (PS) - в случае возникновения неисправности насоса рулевого управления, возможен подвод масла под давлением по внешнему трубопроводу в систему рулевого управления через данное отверстие, чтобы обеспечить нормальное движение автомобиля.
5. Выходное отверстие системы рулевого управления (STR) - масло под давлением через данное отверстие поступает в усилитель потока, чтобы совершить поворот автомобиля.
6. Отверстие для подсоединения манометра системы рулевого управления (TSA) - данное отверстие используется для подсоединения манометра системы рулевого управления, манометр расположен в гидравлическом блоке управления в задней части кабины.
7. Отверстия для подсоединения энергоаккумулятора (A1 и A2) - данные два отверстия соединяются с энергоаккумулятором рулевого управления.
8. Перепускное отверстие (T) - данное отверстие соединяется с гидробаком.

9. Отверстие для подсоединения системы подъема (PL) - масло подается через данное отверстие в систему сервопривода подъема.
10. Резервное отверстие для измерения давления (TSS) - данное резервное отверстие используется для измерения давления в системе и закрыто пробкой.
11. Питающее отверстие клапана Venturi (FR), данное отверстие соединяется с маслоподводящим отверстием клапана Venturi, если система не оснащена клапаном Venturi, то данное отверстие обычно закрыто пробкой.
3. Убедиться в правильном прохождении испытаний и регулирования системы рулевого управления.
4. Проверить все шланги и штуцеры, затянуть их в соответствии с порядком, указанным в части «Дополнения».
5. Убедиться в применении указанного гидравлического масла и правильном уровне масла в гидробаке карьерного самосвала.
6. Испытания предохранительного клапана в блоке клапанов управления поворотом (1) производится в следующем порядке:

Техническое обслуживание и осмотр

Периодическое техническое обслуживание должно включать следующие виды работ:

1. Проверить все вставные клапаны и пробки на наличие утечек масел, в случае обнаружения проблем, следует своевременно устранить проблемы.
2. Проверить все электромагниты и разъем жгута проводов на наличие ослабления и выпадения, в случае обнаружения проблем, следует своевременно устранить проблемы.
3. Проверить блок клапанов на наличие трещин, в случае обнаружения трещин, следует своевременно заменить.
- a. Остановить автомобиль в безопасном месте, включить стояночный тормоз, подложить клинья под колеса во избежание случайного перемещения автомобиля;
- b. присоединить гидравлический манометр с подходящим диапазоном измерений к отверстию (TSS) блока клапанов управления поворотом;
- c. убедиться в нахождении рычага селектора в нейтральном положении и работе двигателя на низких оборотах холостого хода;
- d. нажать на педаль акселератора до момента погашения сигнализатора низкого давления в системе рулевого управления;

Функциональные испытания

Функциональные испытания системы производятся в следующем порядке:

1. Остановить автомобиль в безопасном месте, включить стояночный тормоз, подложить клинья под колеса во избежание случайного перемещения автомобиля.
 2. Выключить двигатель и полностью сбросить остаточное давление в системе, убедиться в нахождении рычага управления подъемом в нейтральном положении, полном соприкосновении кузова с рамой.
 - e. поворачивать рулевое колесо в крайне левое положение, нажать на педаль акселератора до упора, наблюдать за показаниями манометра, значение должно быть не более 4000 фунтов/кв. дюйм (28000 кПа);
 - f. поворачивать рулевое колесо в крайне правое положение, наблюдать за показаниями манометра, значение должно быть не более 4000 фунтов/кв. дюйм (28000 кПа).
 7. Завершить испытания.
- Отсоединить манометр от отверстия (TSS) блока клапанов управления поворотом.

Устранение неисправностей

Вопросы	Возможная причина	Метод устранения
Слишком низкое давление в системе рулевого управления	Ненадлежащее установочное давление предохранительного клапана	Повторно отрегулировать
	Повреждение предохранительного клапана	Отремонтировать или заменить золотник предохранительного клапана
	Ненадлежащее установочное давление клапана наполнения	Повторно отрегулировать
	Повреждение клапана наполнения	Отремонтировать или заменить золотник предохранительного клапана
	Повреждение электромагнитного клапана пуска без нагрузки	Отремонтировать или заменить золотник электромагнитного клапана пуска без нагрузки
	Повреждение челночного клапана	Отремонтировать или заменить золотник челночного клапана
Слишком высокое давление в системе рулевого управления	Ненадлежащее установочное давление предохранительного клапана	Повторно отрегулировать
	Повреждение предохранительного клапана	Отремонтировать или заменить золотник предохранительного клапана
	Ненадлежащее установочное давление клапана наполнения	Повторно отрегулировать
	Повреждение клапана наполнения	Отремонтировать или заменить золотник предохранительного клапана
Невозможность нормальной разгрузки энергоаккумулятора после остановки автомобиля	Повреждение разгрузочного клапана	Отремонтировать или заменить золотника разгрузочного клапана
	Ненадлежащая регулировка или повреждение реле выдержки времени	Отремонтировать или заменить реле выдержки времени
Функциональный отказ при пуске без нагрузки	Повреждение электромагнитного клапана пуска без нагрузки	Отремонтировать или заменить золотник электромагнитного клапана пуска без нагрузки
Чрезмерная интенсивность наполнения энергоаккумулятора	Ненадлежащая регулировка или повреждение клапана наполнения	Отремонтировать или заменить золотник клапана наполнения

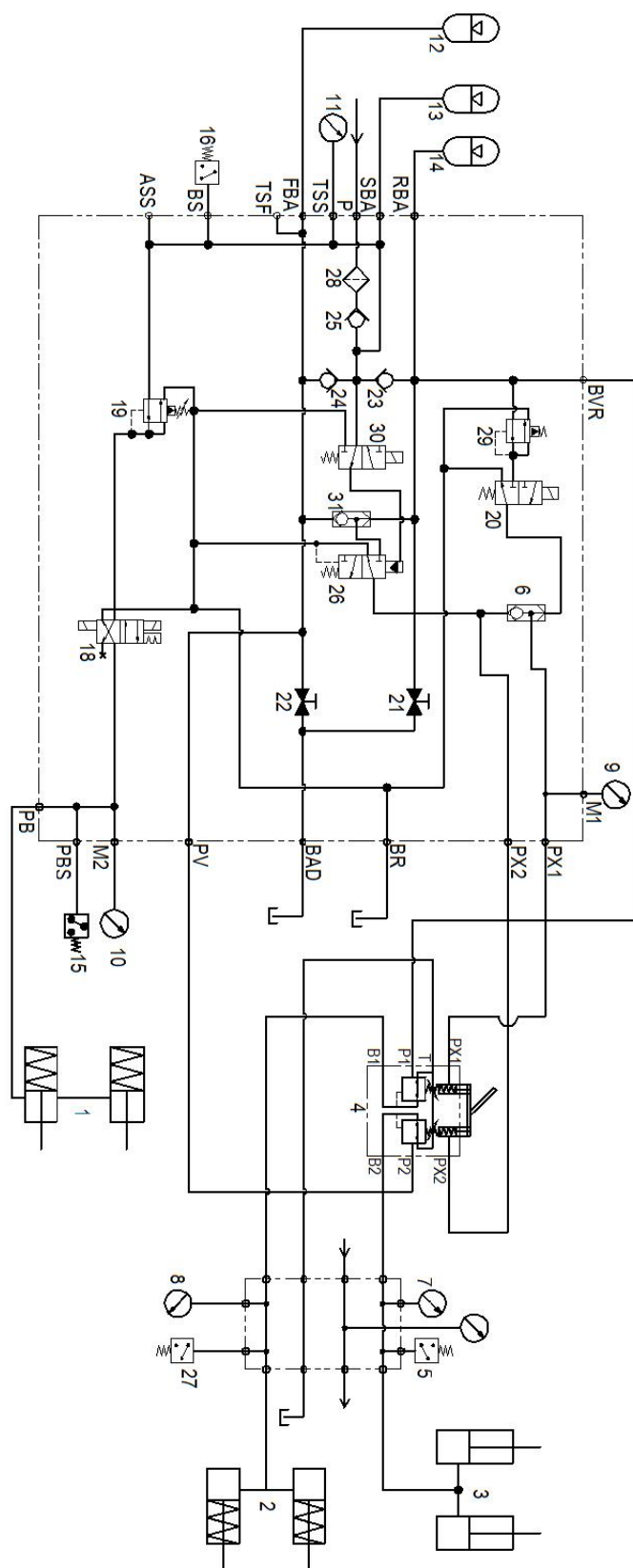


Рис. 1. Неподвижное состояние автомобиля при неработающем двигателе

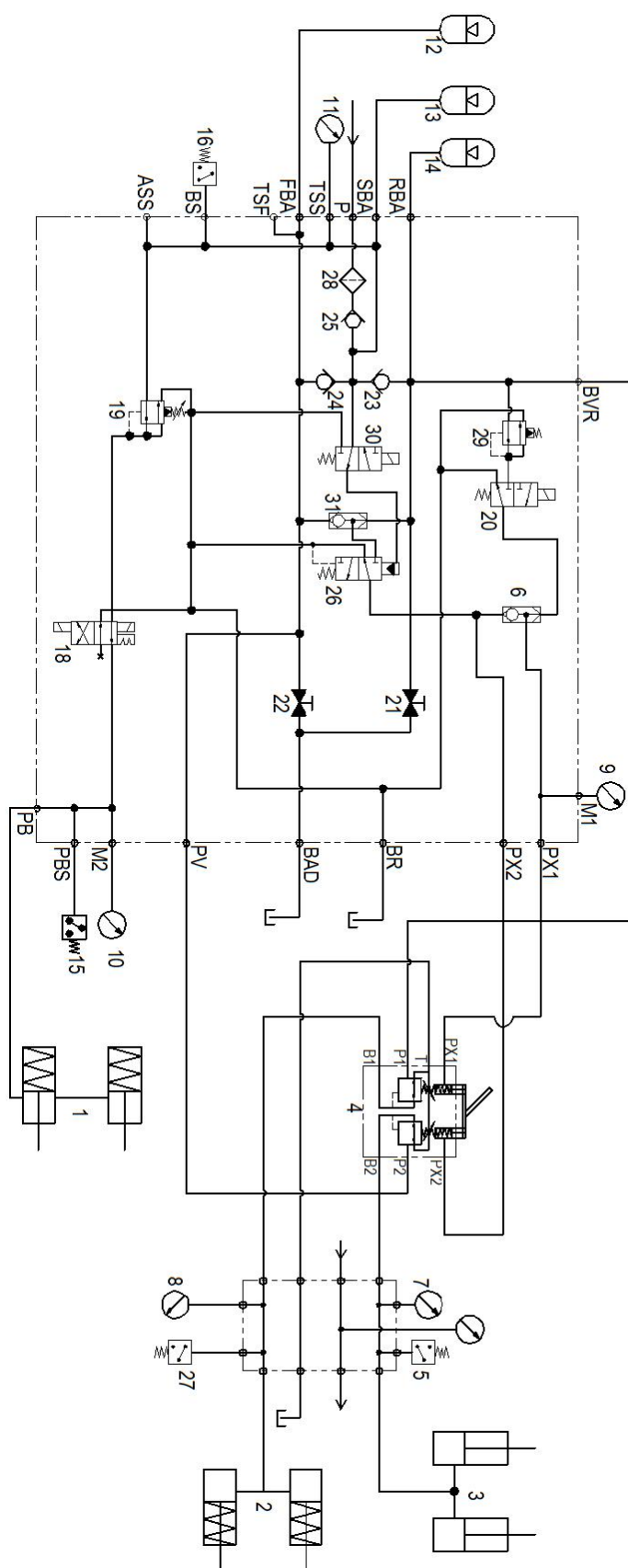


Рис. 2. Растормаживание стояночной тормозной системы при работающем двигателе

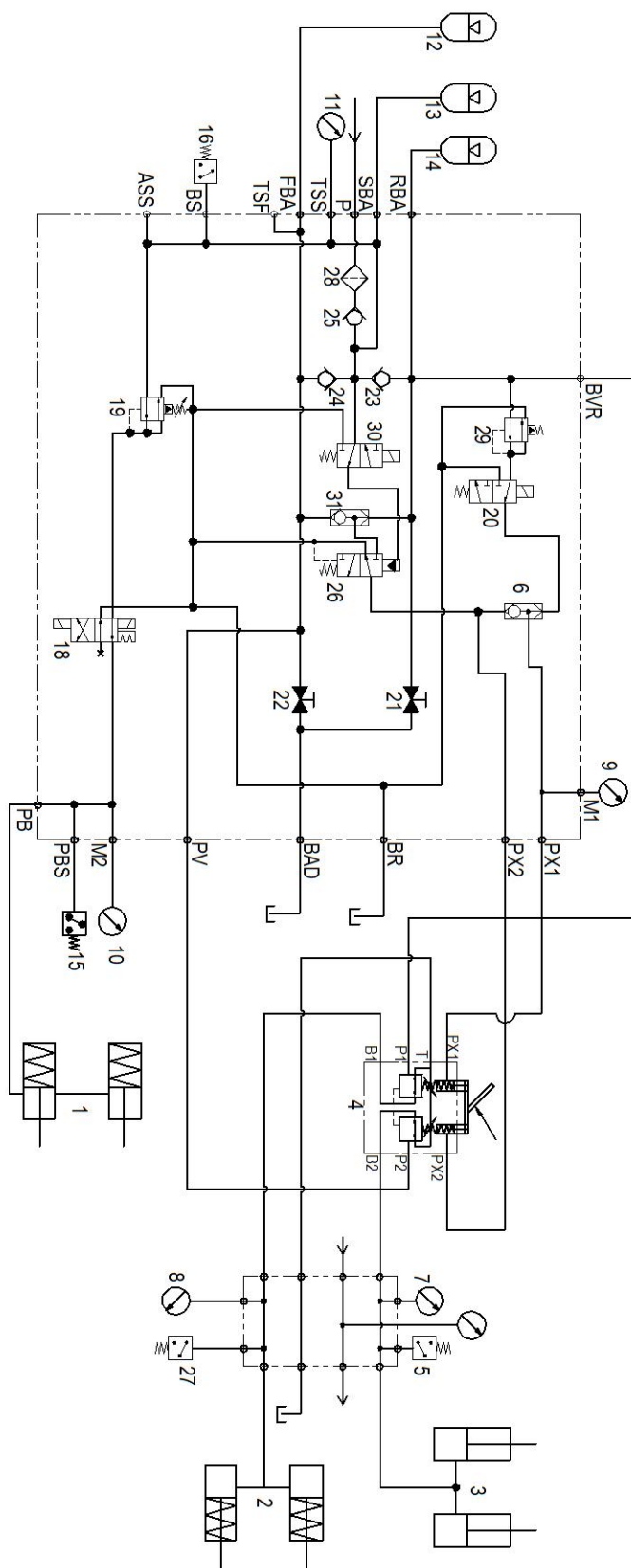


Рис. 3. Торможение рабочим тормозом при работающем двигателе

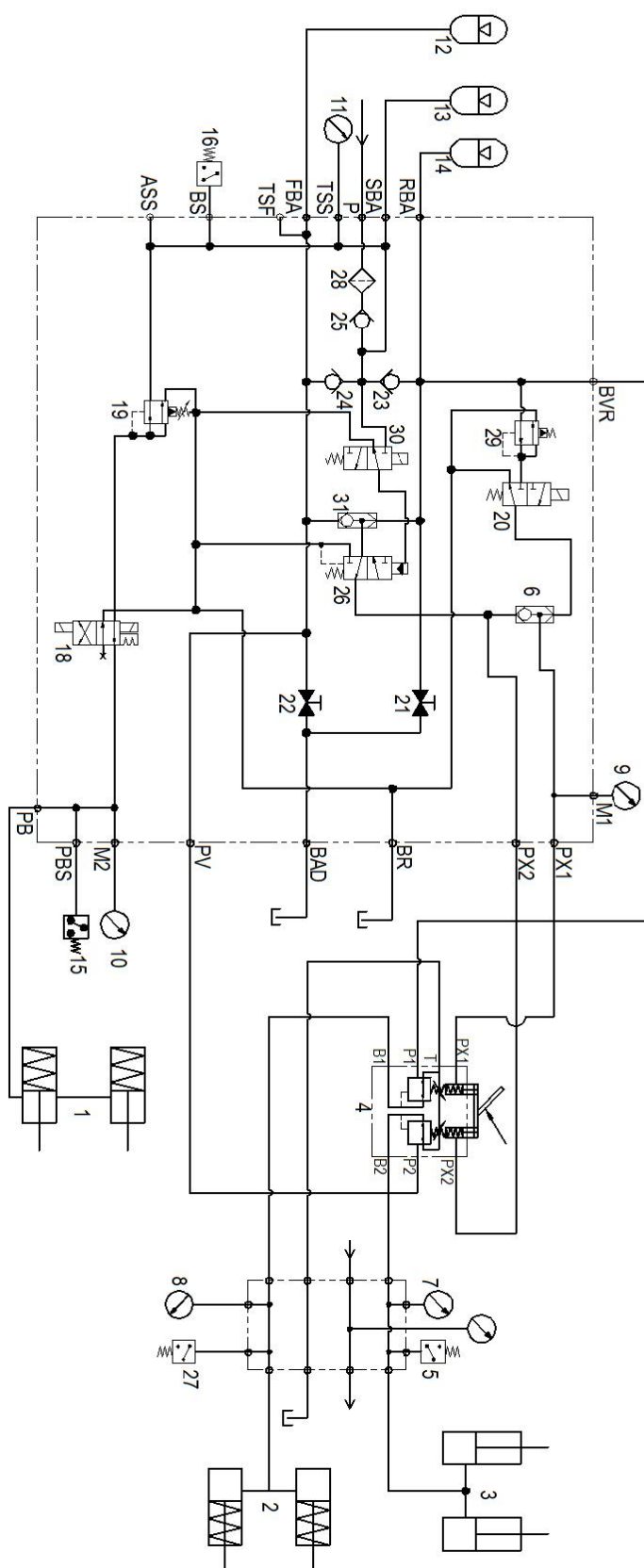


Рис. 4. Экстренное торможение при работающем двигателе

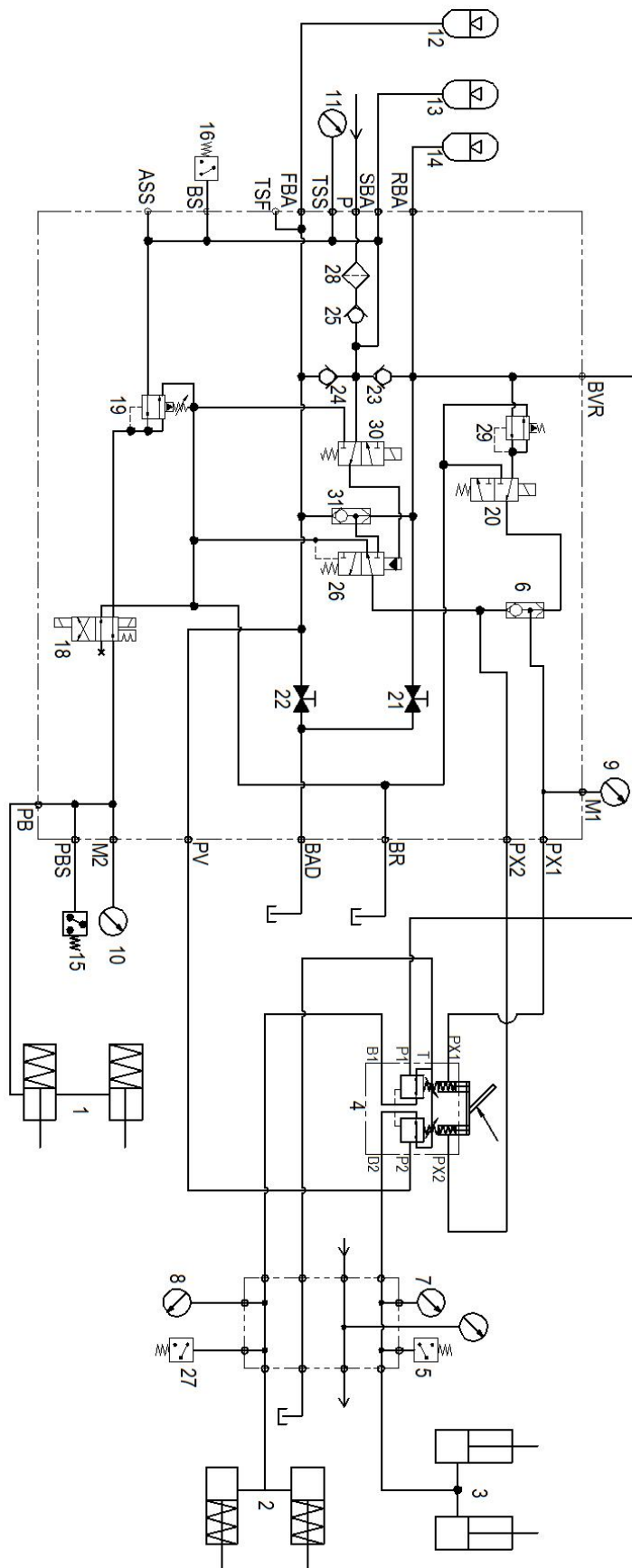


Рис. 5. Торможение в загруженном состоянии при работающем двигателе

Спецификация					
1	Стояночный тормоз	12	Передний тормозной энергоаккумулятор	23	Обратный клапан переднего тормозного энергоаккумулятора
2	Задний тормоз	13	Тормозной энергоаккумулятор	24	Обратный клапан заднего тормозного энергоаккумулятора
3	Передний тормоз	14	Задний тормозной энергоаккумулятор	25	Обратный клапан тормозного энергоаккумулятора
4	Ножной тормозной клапан	15	Переключатель давления в стояночной тормозной системе	26	Клапан аварийного экстренного торможения
5	Передний переключатель тормозного давления	16	Переключатель низкого давления в тормозной системе	27	Задний переключатель тормозного давления
6	Челночный клапан	17	Запорный клапан стояночного тормоза	28	Фильтрующая сеть
7	Манометр переднего тормозного контура	18	Электромагнитный клапан стояночного тормоза	29	Редукционный клапан
8	Манометр заднего тормозного контура	19	Редукционный клапан	30	Запорный клапан экстренного торможения
9	Манометр управляющей магистрали заднего тормозного контура	20	Электромагнитный клапан торможения в загруженном состоянии	31	Челночный клапан
10	Манометр стояночного тормоза	21	Дренажный клапан переднего тормозного энергоаккумулятора		
11	Манометр энергоаккумулятора	22	Дренажный клапан заднего тормозного энергоаккумулятора		

Описание и расположение

В состав гидравлической тормозной системы входят следующие элементы:

1. Источник подачи гидравлического масла - гидравлическое масло поступает в тормозную систему от насоса и фильтра системы рулевого управления.
2. Блок клапанов управления торможением в сборе - блок клапанов управления торможением в сборе устанавливается в гидравлическом блоке управления на площадке в задней части кабины.
3. Дренажный клапан энергоаккумулятора - он расположен в блоке клапанов управления торможением в сборе, данный клапан служит для сброса гидравлического давления из

энергоаккумулятора, управление данным клапаном осуществляется вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный клапан представляет собой клапан дросселирования потока в сборе, сброс давления из энергоаккумулятора требует ручного открытия и закрытия данного клапана.

4. Энергоаккумулятор - устройство поршневого типа, обеспечивающее запасание энергии, оно устанавливается позади гидравлического блока управления на площадке в задней части кабины.
5. Переключатели давления - они служат для контроля давления в системе.
 - a. Переключатель низкого давления в тормозной системе
 - c. Переключатель давления в стояночной

тормозной системе

6. Ножной тормозной клапан – он устанавливается на передней стенке кабины с внутренней стороны, служит для управления торможением и растормаживание.
 7. Тормозные суппорты - суппорты в сборе устанавливаются на переднем мосту в сборе и задних колесах.
 8. Электромагнитный клапан экстренного торможения - в случае чрезвычайной ситуации, электромагнитный клапан экстренного торможения в блоке клапанов управления торможением приводится в действие при нажатии кнопки экстренного торможения в кабине, чтобы совершить торможение.
 9. Электромагнитный клапан торможения в загруженном состоянии - при нажатии кнопки торможения в загруженном состоянии в процессе загрузки или разгрузки подключается клапан торможения в загруженном состоянии в блоке клапанов управления торможением, чтобы совершить торможение.
 10. Электромагнитный клапан стояночного тормоза - электромагнитный клапан с двойной катушкой, данный клапан устанавливается в блок клапанов управления торможением в сборе, служит для управления включением и выключением стояночного тормоза.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Более подробная информация о данном клапане приведена в части 5 - «Гидравлическая система».
11. Запорный клапан стояночного тормоза - после подключения запорного клапана стояночного тормоза давление под давлением поступает в стояночный тормоз через запорный клапан стояночного тормоза, после его отключения отключается подача масла под давлением в стояночный тормоз, но масло может возвращаться из стояночного тормоза в гидробак через запорный клапан стояночного тормоза.
 12. Редукционный клапан стояночного тормоза - отдельный вставной гидравлический клапан, он предназначен для ограничения максимально допустимого давления в суппорте стояночного тормоза в сборе.
 13. Переключатель торможения в загруженном состоянии - он устанавливается на консоли в кабине, предназначен для управления состоянием электромагнитного клапана торможения в загруженном состоянии.
 14. Переключатель стояночного тормоза - он устанавливается на приборной панели кабины, предназначен для управления включением и выключением стояночного тормоза.
 15. Стояночный тормоз - отдельный тормозной механизм с суппортом в сборе, он устанавливается на заднем тормозном диске.

Управление (см. рис. от 1 до 5)

Гидравлическая тормозная система состоит из двух подсистем - стояночной и рабочей. Обе части совместно контролируют состояние тормозных суппортов в сборе.

Подача

Гидравлическое масло всасывается насосом рулевого управления в сборе из гидробака. Насос рулевого управления представляет собой регулируемый поршневой насос с компенсатором давления, предназначенным для управления вращающейся наклонной шайбой. В этой конструкции изменение угла наклона наклонной шайбы в пределах от 0 до максимума за каждый оборот вращения вала насоса находится под контролем, это предназначено для обеспечения достаточной подачи потока и поддержания постоянного давления около 3500 фунтов/кв. дюйм (24 130кПа) в энергоаккумуляторе тормозной системы. Масло от насоса проходит через масляный фильтр высокого давления, блок клапанов управления поворотом, блок клапанов управления торможением и поступает в тормозной энергоаккумулятор, энергоаккумулятор должен находиться под давлением с начала до конца. Масло от блока клапанов управления торможением выводит отдельными потоками, которые поступают в передний и задний тормозные энергоаккумуляторы, чтобы осуществлять подачу масла в соответствующие тормозные системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти три энергоаккумулятора (приемный, передний и задний энергоаккумуляторы) являются абсолютно независимыми друг от друга, в связи с этим, приемный энергоаккумулятор способен передать энергию переднему и заднему

энергоаккумуляторам.

переключатель низкого давления в тормозной системе, если давление в приемном тормозном энергоаккумуляторе падает ниже заданного минимально допустимого значения, то сигнализатор в кабине срабатывает.

Функционирование

При нажатии водителем на педаль тормоза во время работы подается определенное количество масла под давлением, пропорционально степени нажатия педали, масло под давлением поступает в передние и задние тормозные механизмы, чтобы осуществлять торможение автомобиля.

На ножном тормозном клапане устанавливается один бесконтактный переключатель, при нажатии педали тормоза от бесконтактного переключателя выдается сигнал управления миганием задних фонарей стоп-сигналов.

После нажатия кнопки экстренного торможения в кабине подключается электромагнитный клапан экстренного торможения в блоке клапанов, расположенном в гидравлическом блоке управления, масло передается от электромагнитного клапана экстренного торможения к управляющему отверстию ножного тормозного клапана, в этот момент осуществляется одновременное торможение передних и задних колес под действием масла, передаваемого от ножного тормозного клапана, это играет роль в экстренном торможении, наоборот, после отпускании кнопки экстренного торможения отключается клапан экстренного торможения, давление от управляющего отверстия обратно передается в гидробак, в этот осуществляется одновременное растормаживание передних и задних колес.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Давление срабатывания клапана управления тормозами было установлено на заводе-изготовителе, предназначенного для отдельного управления давлением в переднем и заднем тормозных контурах.

Механизм торможения в загруженном состоянии служит для управления срабатыванием и несрабатыванием задних тормозных механизмов. Эта система используется в процессе загрузки и разгрузки, управление осуществляется с помощью кнопки торможения в загруженном состоянии в

кабине.

После нажатия кнопки торможения в загруженном состоянии масло под высоким давлением от клапана торможения в загруженном состоянии проходит через челночный клапан, блок клапанов управления торможением и подается к управляющему отверстию ножного тормозного клапана, присоединенному к заднему тормозному контуру. В этот момент масло выходит через выходное отверстие ножного тормозного клапана, присоединенное к заднему тормозному контуру и поступает в задний тормозной суппорт, чтобы осуществлять достаточное торможение заднего тормозного суппорта. Функция торможения в загруженном состоянии будет деактивирована после отпускания кнопки торможения в загруженном состоянии.

При длительной остановке автомобиля с выключенным двигателем или покидании водителем кабины или оставлении карьерного самосвала без присмотра, требуется включение стояночного тормоза для удержания карьерного самосвала в неподвижном состоянии. Суппорт стояночного тормоза оснащен гидромеханическим (пружинно-гидравлическим) приводом.

Во время нормальной работы выключение стояночного тормоза (давление передается на суппорт) осуществляется путем переключения водителем переключателя стояночного тормоза в положение «Расторможено» и удерживания в этом положении не менее 2 секунд осуществляется. При это электромагнитный клапан растормаживания переходит в открытое состояние, позволяет гидравлическому маслу проходить через клапан. В этот момент запорный клапан стояночного тормоза тоже подключается, гидравлическое масло проходит через внутренний обратный клапан и поступает в суппорт в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. В блок клапанов тормозной системы карьерного самосвала встроен один редуционный клапан стояночного тормоза, предназначенный для снижения давления во всей стояночной тормозной системе.

Масло под давлением от тормозной системы поступает в суппорт стояночного тормоза и заставляет его растормаживать.

2. Переключатель давления играет роль в переключении режимов, управлении погашением индикатора на панели

управления.

Включение стояночного тормоза осуществляется путем переключения водителем переключателя стояночного тормоза в положение «Заторможено» и удерживания в этом положении не менее 2 секунд. При этом электромагнитный клапан стояночного тормоза переходит в положение «Заторможено», остаточное масло выходит из системы и поступает в бачок, при перепуске гидравлического масла могут быть совершены следующие действия:

1. Суппорт прижимает колодки.
2. При выдаче сигнала от переключателя давления загорается индикатор на панели управления, информирующий о включении стояночного тормоза.

Если происходит уменьшение количества гидравлического масла в системе (например, повреждение шланга и т.д.) в процессе управления:

1. Запорный клапан стояночного тормоза срабатывает и препятствует пропуску большого количества гидравлического масла в суппорт во избежание утечек.
2. Сигнализатор на панели прибора загорается под действием переключателя давления стояночного тормоза.

Это не влияет на работу моторного тормоза-замедлителя.

Ремонт и регулировка

Периодический ремонт блока клапанов включает следующие виды работ:

1. Проверить все шланги и трубопроводы на наличие повреждений или утечек. Надежно закрепить все шланги и затянуть их в соответствии с порядком, указанным в части 10 - «Дополнения». Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
2. Проверить каждый компонент сборочной единицы на наличие следов износа, повреждений или утечек.
3. Проводить функциональные испытания системы в соответствии с порядком

проведения испытаний.

Функциональные испытания



ВАЖНО

Перед проведением испытаний требуется правильное прохождение испытаний и регулировки системы рулевого управления.

Действия перед запуском двигателем:

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте. Кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно надежно удерживать его в неподвижном состоянии другим подходящим методом. Убедиться в отсутствии подкладных клиньев под передние колеса и оборудования и людей в зоне перемещения передних колес при совершении поворота.
2. Полностью сбросить остаточное давление в системе.
3. Убедиться в надежной затяжке всех штуцеров шлангов в соответствии с порядком, указанным в части 10 - «Дополнения».
4. Убедиться в надлежащем уровне отфильтрованного гидравлического масла в гидробаке карьерного самосвала.
5. Убедиться в нахождении клапана на всасывающем маслопроводе гидронасоса в открытом состоянии.
6. Убедиться в надлежащем давлении предварительного наполнения энергоаккумулятора азотом:
 - a. Для тормозного энергоаккумулятора (3 шт. небольшой размер) - 950-1050 фунтов/кв. дюйм (6555-7245 кПа).

Следовать указаниям о каждом энергоаккумуляторе, приведенным в части 5 - «Гидравлическая система».

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой давления газа следует полностью сбросить гидравлическое давление в энергоаккумуляторе. Это может осуществляться путем откручивания или отворачивания ручного дренажного клапана в

блоке клапанов управления торможением, расположенном в гидравлическом блоке управления на площадке.

7. Убедиться в надлежащей работоспособности приборов, расположенных в гидравлическом блоке управления на площадке.
8. Нормальный уровень масла в гидробаке.
9. Если до этого насос находился в нерабочем состоянии, то следует убедиться в надлежащем заполнении полости насоса рулевого управления маслом.
10. При установке системы электропривода следует принять подходящие меры по прекращению действия системы привода карьерного самосвала, чтобы предотвращать приведение в действие системы привода карьерного самосвала при перемещении рычага селектора в положение «Движение передним ходом» или «Задний ход».

Испытания и регулировка

Функциональные испытания гидравлической тормозной системы производятся в следующем порядке:

Система маслоснабжения энергоаккумулятора:

1. в соответствии с порядком, указанным в части 10 - «Дополнения», снова присоединить все ранее снятые шланги и затянуть их.
2. Проверка давления в системе маслоснабжения тормозного энергоаккумулятора производится в следующем порядке:
 - a. Подключить главный выключатель.
 - b. Запустить двигатель и дать ему работать на низких оборотах холостого хода.
 - c. Значение давления по манометру низкого давления тормозной системы должно быть около 2100 фунтов/кв. дюйм (14480 кПа) .

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти испытания являются более простыми, после этого еще будут более подробные окончательные испытания.

- d. Убедиться в том, что давление становится

стабильно нормальным после постепенного повышения давления подачи энергоаккумулятора до 3450-3550 фунтов/кв. дюйм (23790-24280 кПа).

- e. Пусть двигатель работает на низких оборотах холостого хода, несколько раз повторять процедуру нажатия и отпускания педали тормоза.
- f. Убедиться в том, что давление подачи масла находится в пределах 3450-3550 фунтов/кв. дюйм (23790-24280 кПа).
- g. Записывать значения давления.

Опорожнение рабочей тормозной системы

Удаление воздуха из рабочей тормозной системы производится в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед опорожнением обратиться к соответствующим схемам сборочной единицы, найти правильный дренажный конец, используемый в процессе установки, обычно это самая высокая точка. Рекомендуется слить гидравлическое масло из тормозного диска и тормозных колодок в емкость через шланг.

1. Пусть двигатель работает на низких оборотах холостого хода, Нажать на педаль тормоза до упора и удерживать в этом состоянии.
2. Убедиться в том, что значение давления по манометру переднего тормозного контура, значение давления не более 2430 фунтов/кв. дюйм (17000 кПа), значение давления по манометру заднего тормозного контура, значение давления не более 2430 фунтов/кв. дюйм (17000 кПа). Если давление превышает предельно допустимые значения, следует немедленно отпустить педаль тормоза. Снова совершить соответствующие действия и повторять данную процедуру.
3. Медленно и осторожно открыть каждый дренажный клапан, пусть гидравлическое масло вытекает до момента исчезновения пузырьков воздуха. После этого закрыть каждый клапан надлежащим образом. Несколько раз повторять данную процедуру для каждого суппорта переднего/заднего рабочего тормоза в сборе.



ВАЖНО

Следует отметить, что при открытии каждого дренажного клапана может быть определенное давление, что приводит к резкому разбрызгиванию гидравлического масла. Желательно медленно и плавно открывать каждый клапан.

4. После завершения данной процедуры отпустить педаль тормоза.

Опорожнение стояночной тормозной системы

Удаление воздуха из стояночной тормозной системы производится в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок присоединения шлангов суппортов рабочих тормозов и открытия дренажных клапанов распространяется на суппорт стояночного тормоза.

1. Переключить переключатель стояночного тормоза в положение «Расторможено» и удерживать в этом положении.
2. Освободить каждый стояночный тормоз в сборе в соответствии с порядком, аналогичным порядку управления суппортами рабочих тормозов.
3. Освободить переключатель стояночного тормоза.
4. Переключить переключатель торможения при перегруженном состоянии в положение «Расторможено».

Регулировка системы управления педалью тормоза

Испытания и регулировка педали тормоза производятся в следующем порядке:

1. Нажать на педаль тормоза до упора и удерживать в этом состоянии. Проверить следующие моменты:
 - a. Давление в переднем тормозном контуре должно быть

2700-2900 фунтов/кв. дюйм (16615-20000

кПа)

- b. Давление в заднем тормозном суппорте должно быть

1350-1450 фунтов/кв. дюйм (9450-10150 кПа)

- c. Парковочные огни или стоп-сигналы горят.

Задняя часть карьерного самосвала

Верхняя часть кабины (если дополнительный элемент установлен)

2. Отпустить педаль тормоза. Проверить следующие моменты:

- a. Давление в переднем/заднем тормозном контуре должно быть доведено до 0 фунтов/кв. дюйм (0 кПа).

- b. Стояночные фонари или фонари стоп-сигналов должны быть погашены.

3. Если давление не находится в допустимом диапазоне, слишком высокое или низкое, то отрегулировать согласно сигналам управления передедним/задним тормозным золотниковым клапаном в следующем порядке:

- a. Отпустить педаль тормоза.
- b. Выключить двигатель карьерного самосвала.
- c. Полностью давление в тормозном энергоаккумуляторе с помощью ручного дренажного клапана.
- d. Ослабить контргайку и шайбу для крепления U-образного болта к сборочной единице, чтобы снять педаль тормоза с приводом в сборе и палец.
- e. Ослабить стопорный винт для крепления регулировочного шплинта к резьбе поршня.

- f. Повернуть регулировочный шплинт против часовой стрелки (или к резьбовому концу) для увеличения давления или повернуть его по часовой стрелке (к безрезьбовому концу поршня) для уменьшения давления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для точной регулировки клапанов необходимо поворачивать клапан с

инкрементом 1/8 оборота.

- g. Снова измерить давление тем же методом. Установить палец и использовать плоскую отвертку или подобный предмет в качестве рычага, чтобы нажать на привод до повторной установки педали или кулачка в сборе.
- h. Снова затянуть стопорный винт до достижения момента 25-30 фунтов/кв. дюйм (2,8-3,4 Н.м), чтобы зафиксировать шплинт.
- i. Снова установить педаль/кулачок в сборе на золотниковый клапан.
- j. Повторять вышеуказанные шаги до завершения регулировки.
- k. Несколько раз повторять процедуру торможения и растормаживания. Убедиться в отсутствии изменения установочных значений давления. В случае обнаружения изменений значений, повторять вышеуказанную процедуру по мере необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Незначительное снижение давления из-за влияния уплотнительных поверхностей компонентов новой или отремонтированной сборочной единицы является нормальным

- 4. Отпустить педаль тормоза. Проверить следующие моменты:
 - a. Давление в переднем/заднем тормозном контуре должно быть доведено до 0 фунтов/кв. дюйм (кПа).
 - b. Стояночные фонари или фонари стоп-сигналов должны быть погашены.
- 5. Если давление в любом из переднего и заднего контуров системы слишком высокое или низкое, то отрегулировать отдельный золотниковый клапан, касающийся ножного тормозного клапана.
- 6. Если давление все-таки остается в системе при отпускании педали тормоза, то отрегулировать ограничитель хода педали позади педали в сборе и снова проводить испытания.
- 7. Записывать конечные значения давления при торможении и растормаживании.

Система сброса давления в тормозной системе

Измерение давления в системе редуцирования давления в возвратной тормозной магистрали:

- 1. Выключить двигатель.
- 2. Полностью сбросить давление в гидробаке.
- 3. Присоединить манометр с диапазоном измерений 0-10 фунтов/кв. дюйм (0-70 кПа) на специальном быстроразъемном штуцере возвратного маслопровода (или подобный прибор) к гидробаку в сборе.
- 4. Уровень масла в гидробаке находится в нормальном диапазоне.
- 5. Запустить двигатель. По возможности увеличить частоту вращения двигателя до 1900 об/мин и удерживать в этом состоянии.
- 6. Значение давления по манометру должно быть 1 ± 0.5 фунтов/кв. дюйм (7 ± 3 кПа).

Если давление не находится в допустимом диапазоне, отрегулировать устройство регулировки расхода до достижения заданного значения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это значение определено при нормальной рабочей температуре масла. Давление масла может изменяться при других температурных условиях.

- 7. Уменьшить частота вращения двигателя и пусть он работает на низких оборотах холостого хода, затем выключить двигатель.
- 8. Полностью сбросить давление в гидробаке.
- 9. Снять манометр низкого давления.
- 10. Уровень масла в гидробаке находится в нормальном диапазоне.

Испытания системы торможения в загруженном состоянии

Функциональные испытания системы торможения в загруженном состоянии производятся в следующем порядке:

1. Убедиться в том, что педаль тормоза находится в отпущенном состоянии, система экстренного торможения находится в расторможенном состоянии.
2. Переключить переключатель торможения в загруженном состоянии в положение «Заторможено».
3. Проверить следующие моменты:
 - a. Давление в переднем тормозном контуре должно быть доведено до 0 фунтов/кв. дюйм (0 кПа).
 - b. Давление в заднем тормозном контуре должно быть доведено до 2400-12450 фунтов/кв. дюйм
 - c. Индикатор торможения в перегруженном состоянии должен загораться.
4. Переключить переключатель торможения в загруженном состоянии в положение «Расторможено».
5. Проверить следующие моменты:
 - a. Давление в переднем/заднем тормозном контуре должно быть доведено до 0 фунтов/кв. дюйм (0 кПа).
 - b. Индикатор торможения в перегруженном состоянии должен быть погашен.

Испытания стояночной тормозной системы

Функциональные испытания стояночной тормозной системы производятся в следующем порядке:

1. Убедиться в нахождении суппорта стояночного тормоза в расторможенном положении, давление в суппорте системы должно быть

2850-2950 фунтов/кв. дюйм (19650-20350 кПа).
2. Если давление в стояночном тормозном системе на находится в данном рабочем диапазоне, блок клапанов самосвала оснащен одноблочным редукционным клапаном, то

регулировка производится в следующем порядке:

- a. Полностью совершить экстренное торможение или торможение в загруженном состоянии, затем включить стояночный тормоз.
 - b. Рабочее давление в рабочей системе стояночного тормоза должно быть доведено до 0 фунтов/кв. дюйм (кПа).
 - c. Ослабить контргайку регулировочного винта редукционного клапана.
 - d. Повернуть регулировочный винт внутрь (для увеличения давления) или наружу (для уменьшения давления) до получения желаемого значения в соответствии с установленными требованиями.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Давление увеличивается или уменьшается примерно на 280 фунтов/кв. дюйм (5400 кПа) при каждом повороте регулировочного винта на 1 оборот.
- e. Освободить суппорт стояночного тормоза и снова проводить испытания согласно шагу 1.
 - f. Отрегулировать и снова проводить испытания до получения требуемого значения в системе согласно шагу 2.
 - g. После завершения испытаний и регулировки зафиксировать регулировочный винт контргайкой.

3. Когда система экстренного торможения, система торможения в загруженном состоянии и педаль тормоза находятся в расторможенном положении, переключить переключатель стояночного тормоза в положение «Заторможено» и удерживать в этом положении не менее 2 секунд, затем отпустить его. Проверить следующие моменты:

- a. Суппорт стояночного тормоза должен находиться в расторможенном состоянии.
- b. Давление в стояночной тормозной системе должно быть

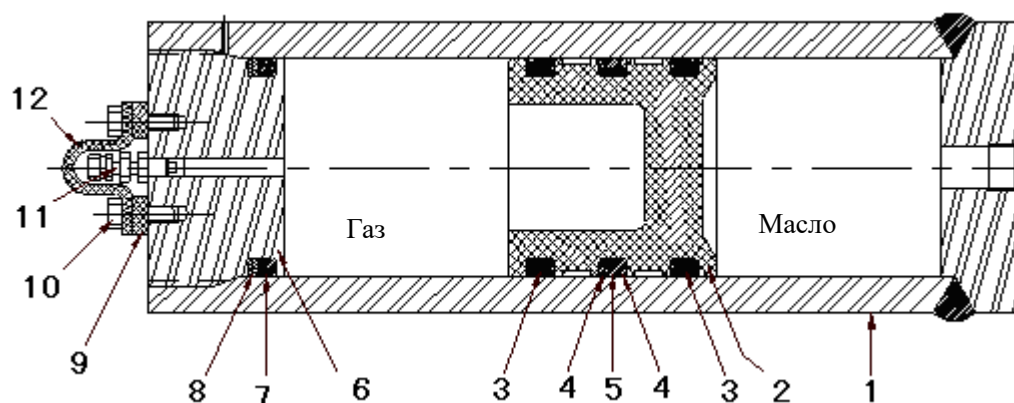
2850~2950фунтов/кв.
(19650~20350кПа)

Дюйм

- с. Индикатор стояночного тормоза на панели управления должен быть погашен.
4. Полностью совершить торможение в загруженном состоянии.
5. Переключить переключатель стояночного тормоза в положение «Заторможено» и удерживать в этом положении не менее 2 секунд, затем отпустить его. Проверить следующие моменты:
- a. Суппорт стояночного тормоза должен прижимать колодки.
- b. Давление в стояночной тормозной системе должно быть доведено до 0 фунтов/кв. дюйм (0 кПа).
- с. Индикатор стояночного тормоза на панели управления должен загораться.
6. Освободить систему торможения в загруженном состоянии.
7. Переключить переключатель стояночного тормоза в положение «Расторможено» и удерживать в этом положении не менее 2 секунд, затем отпустить его. Проверить следующие моменты:
- a. Суппорт стояночного тормоза должен находиться в заторможенном положении.
- b. Давление в стояночной тормозной системе должно быть доведено до 0 фунтов/кв. дюйм (0 кПа).
- с. Индикатор стояночного тормоза на панели управления должен загораться.
8. Совершить торможение в загруженном состоянии.
9. Переключить переключатель стояночного тормоза в положение «Расторможено» и удерживать в этом положении не менее 2 секунд, затем отпустить его. Проверить следующие моменты:
- a. Суппорт стояночного тормоза должен находиться в расторможенном положении.
- b. Давление в стояночной тормозной системе должно находиться в диапазоне давления,
- указанным в шаге 1.
- с. Индикатор стояночного тормоза на панели управления должен быть погашен.
10. Выключить двигатель карьерного самосвала.
11. Медленно открыть дренажный клапан суппорта стояночного тормоза с помощью подробного устройства для растормаживания тормозного суппорта. Проверить следующие моменты:
- a. Вытекание масла должно постепенно прекратиться после незначительного его вытекания, проверить работоспособность электромагнитного клапана выключения стояночного тормоза.
- b. Когда давление в стояночной тормозной системе падает ниже 1450-1550 фунтов/кв. дюйм (10000-10690 кПа), индикатор стояночного тормоза должен загораться.
12. Затянуть дренажный винт суппорта.
13. Записывать давление срабатывания переключателя.
14. Запустить двигатель и пусть он работает на низких оборотах холостого хода. Удалить остаточный воздух из испытанного суппорта.
15. Выключить стояночный тормоз.
16. Выключить двигатель.
- Испытания переключателя низкого давления тормозной системы:**
- Функциональные испытания системы контроля низкого давления в тормозной системе производятся в следующем порядке:
1. Повторять процедуру нажатия и отпускания педали тормоза для снижения давления масла в энергоаккумуляторе.
2. Когда значения давления по устройству контроля давления в энергоаккумуляторе уменьшается до 2050-2150 фунтов/кв. дюйм (14135-14825 кПа), убедиться в горении индикатора низкого давления в тормозной системе. Записывать значение давления.

Функциональные испытания ручного дренажного клапана производится в следующем порядке:

1. Проверить давление в энергоаккумуляторе. При неработающем двигателе допускается повторное повышение давления в энергоаккумуляторе.
2. Открутить или открыть дренажный клапан тормозного энергоаккумулятора и удерживать его в этом положении.
3. Проверить давление в энергоаккумуляторе, значение должно быть доведено до нуля.
4. Закрыть или открыть дренажный клапан.
5. Снова запустить двигатель, повторно увеличить давление в энергоаккумуляторе.
6. Повторять шаги от 2 до 5, проводить испытания дренажного клапана переднего тормозного энергоаккумулятора.



Спецификация			
1.	Корпус цилиндра	07.	О-образное кольцо торцевой крышки
2.	Поршень	08.	Стопорное кольцо
3.	Уплотнительное кольцо поршня	09.	Проставочное кольцо колпачка газового вентиля
4.	Стопорное кольцо	10.	Болт
5.	Основное уплотнение поршня	11.	Газовый вентиль
6.	Торцевая крышка энергоаккумулятора	12.	Колпачок клапана

Рис. 1. Тормозной энергоаккумулятор в сборе

Описание и расположение

Энергоаккумулятор является цилиндрической емкостью из высокоплотного сплава с разъемной торцевой крышкой и неразъемным или сварным передним днищем. Отличие торцевой крышки от днища заключается в том, что на нижнем конце или в секции для накопления газа устанавливаются один газовый вентиль большего размера и один защитный колпачок.

Энергоаккумулятор оснащен рядом уплотнительных элементов и основным уплотнением, состоящим из двух упорных колец, как показано на рис. 1. Разные поршни должны быть оснащены уплотнительными кольцами различных конструкций. Правильное определение конструктивной формы энергоаккумулятора и установка подходящего уплотнительного кольца играют важную роль.

Энергоаккумулятор устанавливается на площадке рядом с гидравлическим блоком управления.

Управление

Энергоаккумулятор предназначен для накопления энергии, повышения давления масла. В процессе

использования могут быть осуществлены следующие функции.

1. В системе они действуют как запасной источник энергии для подачи масла под давлением в систему, подобно резервуару для жидкости, предназначенного для компенсации потока масла от питательного насоса.
2. Они также поддерживают стабильное давление в системе путем поглощения колебаний, вызванных избыточным или недостаточным давлением.

Принцип работы энергоаккумулятора основан на перемещении плавающего поршня. Одна секция (для повышения давления) предварительно наполнена сухим азотом, другая секция непосредственно соединена с питательным трубопроводом системы. Подвижный поршень с рядом колец производит отделение масла от газа.

Если в секции для накопления жидкости отсутствует гидравлическое масло, то секция для повышения давления и накопления газа заставляет поршень двигаться к секции для накопления жидкости. Когда напорная жидкость поступает в секцию для накопления жидкости, она заставляет поршень двигаться и сжимает газ. Когда поток

гидравлического масла достигает требуемой нормы, необходимой для работы системы, сжатый газ поступает в нижнюю часть корпуса цилиндра и заставляет поршень возвращаться. В данном энергоаккумуляторе давление в секции для накопления жидкости всегда равно давлению в секции для накопления газа.

Ремонт и регулировка

Периодический ремонт включает следующие виды работ:

1. Проверить корпус цилиндра энергоаккумулятора и соединительные детали на наличие утечек, повреждений или износа. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
2. Проверить степень повышения давления газа в секции для накопления газа в энергоаккумуляторе методом повышения давления в энергоаккумуляторе, изложенным в данной инструкции, обратиться к разделу «Порядок проведения испытаний системы» в части 5 - «Гидравлическая система».

Снова наполнить газом в соответствии с установленными требованиями. Если требуется частое наполнение, то это свидетельствует о необходимости ремонта данного модуля (замены уплотнительного кольца).

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование старого уплотнительного кольца поршня может привести к попаданию воздуха в гидравлическое масло в системе. Смесь, состоящая из газа и гидравлического масла может негативно влиять на работу системы (это может привести к нарушению бесперебойности или плавности, работоспособности или стабильности работы системы), как будто система работает с использованием воздуха или другого газа. Если гидравлическое масло используется в качестве передаточной среды, то перед началом работы карьерного самосвала следует удалить все оставшиеся примеси из гидравлического масла, это очень важно.

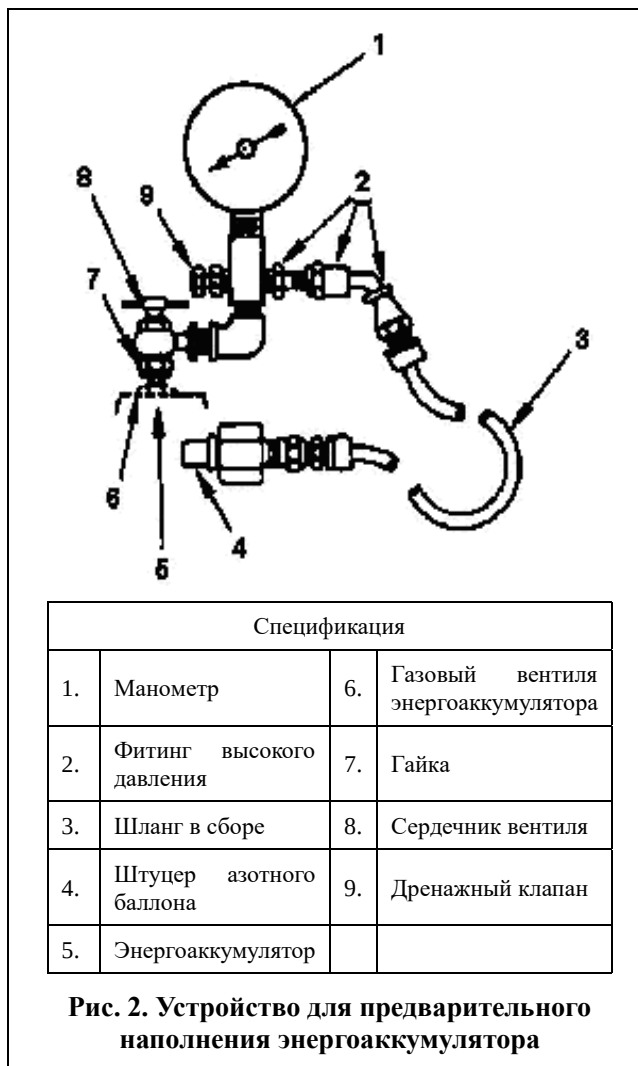


Рис. 2. Устройство для предварительного наполнения энергоаккумулятора

Предварительное наполнение энергоаккумулятора (см. рис. 1 и рис. 2)

Предварительное наполнение энергоаккумулятора производится в следующем порядке (см. рис. 2, если не указано иное):

ВАЖНО: Вспомогательный цилиндр должен позволять осуществлять испарение азота. Не допускается наполнение жидким азотом или другим газом.

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте. Кроме использования фрикционной системы торможения или стояночной тормозной системы, еще нужно надежно удерживать карьерный самосвал в неподвижном состоянии другим подходящим методом.
2. Открыть все клапаны, сбросить давление в каждом энергоаккумуляторе до полного сброса давления в энергоаккумуляторе.



ОПАСНО

До полного сброса давления в системе нельзя отсоединять любые трубопроводы или совершить любые действия.

3. Убедиться в надлежащей сопряженности торцевой крышки энергоаккумулятора с корпусом и надежной затяжке газового вентиля.
4. Снять сетчатый колпачок газового вентиля и пробку трубопровода (см. рис. 1).
5. Переместить рычаг регулирования потока газа или Т-образную ручку (на устройство для наполнения в сборе) в режим полного открытия (против часовой стрелки).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- (1) Оборудование для измерения и регулировки давления в системе показано на рис. 1.
- (2) Предпочтительно рекомендуется установить один регулятор на баллона с азотом высокого давления в качестве источника наполнения. Регулировкой регулятора осуществляется уменьшение значения давления с максимального уровня до значения, которое немного выше давления, требуемого для элементов и системы при наполнении газом.
6. Установить накидную гайку для регулировки потока газа на газовый вентиль, следует затянуть моментом 10-15 дюйм-фунтов (1,1-1,7 Н.м) с помощью подходящего гаечного ключа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускается кольцевая намотка или извилистая намотка шланга, поскольку шланг становится жестким при отводе азота из баллона с азотом.

7. Закрыть дренажный клапан (9) на устройстве для наполнения.
8. Переместить рычаг регулирования потока газа или Т-образную ручку по часовой стрелке на полный ход. Это дает возможность переместить вниз золотник газового вентиля энергоаккумулятора.
9. Наблюдать за показаниями манометра.

- а. Если давление меньше измеренного значения, полученного в процессе испытаний, то следует немного открыть регулирующий клапан азотного баллона, чтобы медленно наполнить энергоаккумулятор. Когда показание манометра достигает желаемого значения давления, закрыть клапан.

- б. Если давление больше измеренного значения, полученного в процессе испытаний, то следует немного открыть дренажный клапан устройства для наполнения (расположенный под манометром против газового вентиля), закрыть его через мгновение, чтобы сбросить избыточное давление.



ОПАСНО

Существует вероятность ожоги азотом при попадании его на открытые участки кожи. Будьте особенно осторожны, избегайте непосредственного контакта азота с кожей.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь снизить давление предварительного наполнения энергоаккумулятора путем непосредственного перемещения золотника вниз, поскольку существует вероятность разрушения резинового клапанного гнезда под высоким давлением. Наоборот, следует использовать устройство для наполнения и дренажный клапан.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если был осуществлен подвод или отвод большого количества азота из энергоаккумулятора в этом процессе, то рекомендуется довести температуру энергоаккумулятора до ранее достигнутой температуры, при которой было получено последнее измеренное значение. Это требует бездействия системы в течение 10-15 минут после подвода или отвода газа.

10. После завершения наполнения переместить рычаг регулирования потока газа или Т-образную ручку (8) против часовой стрелки в положение «Закрыто». Открыть дренажный клапан (9), чтобы сбросить остаточное давление.
11. Ослаблять и снять гайку (7). Следует держать газовый вентиль энергоаккумулятора во избежание ее выпадения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нельзя ослаблять накидную гайку газового вентиля до переключения рычага регулирования потока газа или Т-образной ручки в состояние «Открыто» и открытия дренажного клапана.

12. Установить пробку трубопровода, затянуть моментом 10-15 дюйм-фунтов (1,1-1,7 Н.м). Установить колпачок газового вентиля (12) [см. рис. 2].

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок осмотра очень похож на порядок сброса давления предварительно наполнения. В случае обнаружения постоянного изменения давления при предварительном наполнении, следует заменить уплотнительное кольцо. В случае обнаружения потери давления, следует чаще проверять давление, чтобы определить периодичность замены уплотнительного элемента. Вырабатывать эту привычку, ремонт может производиться в том случае, пока не потребуются срочный ремонт. В случае обнаружения утечки масла или повреждения энергоаккумулятора, не допускается продолжение использования карьерного самосвала, в первую очередь необходимо проводить ремонт.

13. Запустить двигатель карьерного самосвала, допускается повторное наполнение энергоаккумулятора гидравлическим маслом, кроме того, проверить рабочее состояние системы.

14. Извлечь устройство для наполнения из газового баллона, затянуть пробку трубопровода и газовый баллон надлежащим образом.

Снятие

Снятие энергоаккумулятора из карьерного самосвала производится в следующем порядке:

1. Полностью сбросить давление в энергоаккумуляторе и всей системе в соответствии с порядком, указанным в части 050 - «Гидравлическая система».
2. При ремонте и регулировке сбросить давление предварительного наполнения газом в соответствии с установленным порядком.
3. Снять устройство для предварительного наполнения из энергоаккумулятора.

4. Открыть все газовые вентили (в некоторых трубопроводах) до момента начала выпуска остаточного газа. Другие операции должны производиться после полного выпуска газа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Существует вероятность ожоги азотом при попадании его на открытые участки кожи. Будьте особенно осторожны, избегайте непосредственного контакта азота с кожей.

5. Снять газовый вентиль после полного сброса давления.
6. Снять гидравлический соединитель энергоаккумулятора, слить масло в подходящую емкость. Закрывать все открытые отверстия, нанести метку для облегчения повторной установки на каждый компонент.
7. Снять болт крепления энергоаккумулятора к кронштейну.
8. Поднимать энергоаккумулятор до момента отсоединения от кронштейна крепления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Резьбовое отверстие в верхней торцевой крышке может использоваться в качестве отверстия для подъема. Специальное подъемное ушко на корпусе энергоаккумулятора также может быть использовано для этой цели.

Разборка (см. рис. 1)

Разборка энергоаккумулятора производится в следующем порядке:

1. Убедиться в том, что все газовые вентили были сняты. Если они еще не сняты, то проверить, правильно ли выполнен выпуск газа и гидравлического масла в соответствии с порядком ремонта и регулировки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Глубокие следы зажимов тисков, надирь на наружной поверхности цилиндра или коробление могут вызвать концентрацию напряжений под высоким давлением. Концентрация напряжений может привести к утечкам или повреждениям элементов.

2. Установить энергоаккумулятор в горизонтальном положении, зафиксировать его с помощью гаечного ключа или тисков,

затянуть днище секции для накопления жидкости.

3. Установить болт в резьбовое отверстие в разъемной торцевой крышке секции для накопления газа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В первую очередь следует снять газовую пробку, торцевую крышку, включая клапан наполнения.

4. Снять газовую пробку длинным стержнем, осторожно вывернуть установочный болт.
5. Проверить, затем снять уплотнительное кольцо (7) и упорное кольцо (8) с нижней торцевой крышки.
6. Слегка ударить деревянным брусом по секции для накопления масла через отверстие в закрепленном конце поршне, чтобы снять поршень в сборе. Следует обратить особое внимание, предотвращать повреждение поршня или уплотнительное кольцо резьбового соединения корпуса цилиндра.

ВАЖНО: Не допускается снятие поршня с другой стороны сжатым воздухом

7. Проверить, затем снять уплотнительное кольцо и упорное кольцо из поршня (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии уплотнительных колец из поршня (2) следует растянуть уплотнительные кольца небольшой плоской отверткой или подробным инструментом. Растянуть уплотнительное кольцо инструментом, поворачивать вокруг поршня на несколько оборотов, в то же время снять каждое уплотнительное кольцо другой рукой.

Проверка и ремонт

Ремонт энергоаккумулятора производится в следующем порядке:

1. Тщательно очистить все металлические компоненты в растворе и высушить сжатым воздухом.
2. Очистить отверстия в корпусе цилиндра (1) и поршень (2) чистой безворсовой тканью, смоченной чистым растворителем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует очистить внутренние

отверстия и поршень от всех видимых или доступных мелких частиц.

3. Проверить поршень на наличие трещин, заусенцев (обратить особое внимание на участок вокруг канавок под поршневые кольца) или повреждений. Кроме того, проверить наличие/отсутствие повреждений, вызванных донными отложениями на торцевой крышке. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
4. Проверить отверстия в корпусе цилиндра на наличие царапин или надиров с помощью лампы. Проверить наличие/отсутствие разрушения резьбы торцевой крышки или заусенцев на поверхности канавки под О-образное кольцо. В случае обнаружения небольших сколов, царапин или незначительных надиров на поверхностях отверстий в корпусе цилиндра, можно отшлифовать тонкой наждачной бумагой. Доводить внутренние отверстия до момента устранения всех очевидных дефектов.
5. Проверить уплотнительные кольца. В случае обнаружения повреждений, то перед заменой следует выявить причины и устранить проблемы. При каждом снятии следует заменить их новыми.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить уплотнительное кольцо на поршень, не допускается соприкосновения его с отверстием в энергоаккумуляторе.

Сборка

Сборка энергоаккумулятора производится в следующем порядке:

1. Нанести слой чистого гидравлического масла на все уплотнительные элементы и внутренние детали, гидравлическое масло должно быть совместимо с используемым маслом в гидравлической системе карьерного самосвала.
2. Как показано на рис. 1, установить основное уплотнительное кольцо на поршень (2) .

Примечание:

1. При установке придется умеренно растянуть уплотнительные кольца для облегчения установки. После установки следует освободить их, чтобы вернуть их прежнюю форму и размеры. Охлаждение может ускорить этот процесс восстановления.

Гидравлическая система – тормозной энергоаккумулятор в сборе

050-0180

2. Обратить особое внимание на защиту упорных колец от коробления и деформаций.
3. Установить износостойчивое кольцо и другие уплотнительные кольца на поршень (2), место установки показано на рис. 1.
4. Установить поршень в сборе в отверстие в корпус цилиндра (1). Полая часть поршня должна направляться к секции для накопления газа.
2. Следует затянуть торцевую крышку до упора, но не допускается перетягивание.
6. Установить клапан наполнения (11).
7. Установить колпачок газового вентиля и колпачок (12) проставочного кольца (9). Затянуть с помощью болта (10).

Примечание:

1. Следует прямо и медленно вставить поршень во внутреннее отверстие, поскольку быстрое толкание с усилием может привести к повреждению, тем не менее медленное вставление может вызвать смещение уплотнительного кольца. Следует предотвращать разрушение резьбового соединения вследствие соприкосновения уплотнительного кольца с витками резьбы.
2. Слегка ударить по поршню молотком и деревянным брусом или деревянной колодкой, весь вставленный поршень должен располагаться на расстоянии не менее 2 дюйма (50 мм) до кромки внутреннего отверстия. При ударе по уплотнительному кольцу для прохождения через огранку отверстия все-таки следует толкать поршень с усилием, иначе это может привести к повреждению уплотнительного кольца вследствие отскока поршня. Закрывать открытые отверстия во избежание попадания пыли.
5. Установить уплотнительное кольцо (7) и упорное кольцо (8) секции для накопления газа. Смазывать уплотнительное кольцо гидравлическим маслом. Установить корпус цилиндра и натянуть О-образное кольцо до требуемой степени герметизации и фиксации. Не допускается перетягивание, иначе это может привести к повреждению уплотнительного элемента в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Не допускается перемещение уплотнительного кольца по резьбе в процессе установки.

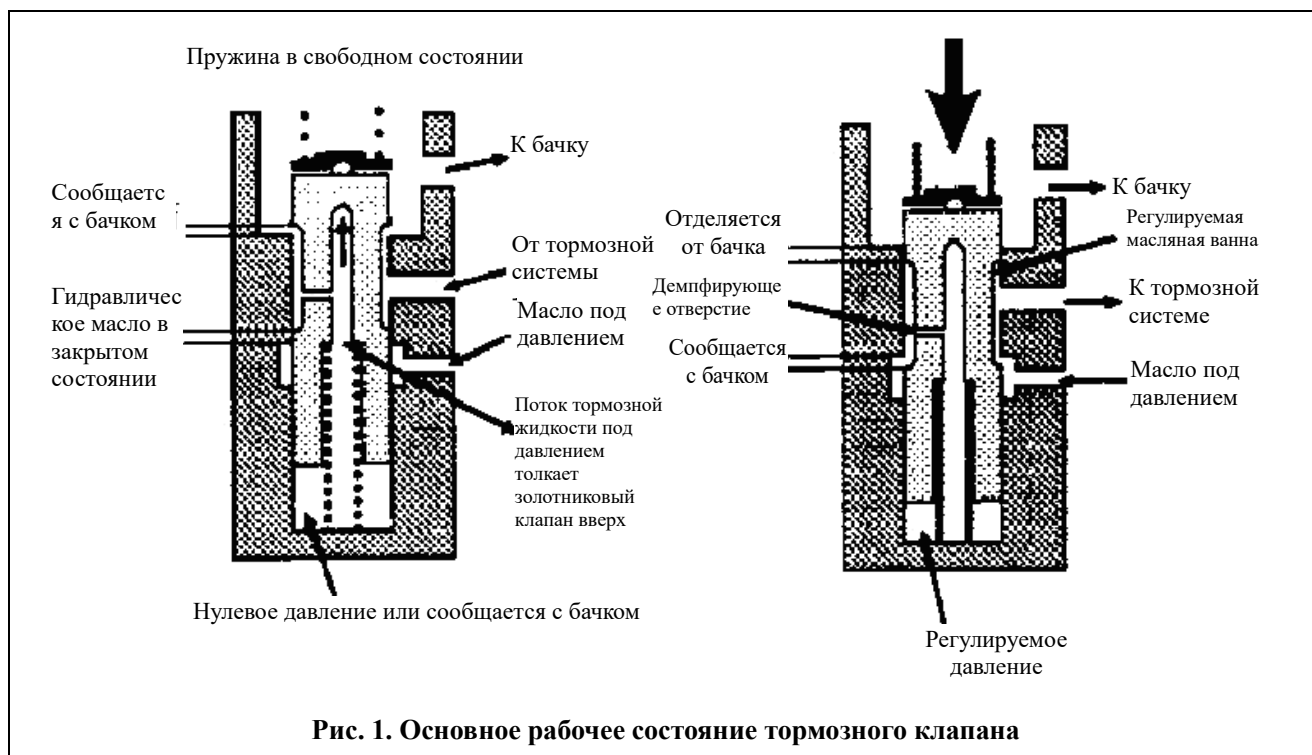
Общая сборка

Установка энергоаккумулятора в карьерный самосвал производится в следующем порядке:

1. Установить энергоаккумулятор на посадочное место на кронштейне крепления.

ПРИМЕЧАНИЕ: в верхней торцевой крышке может использоваться в качестве отверстия для подъема. Специальное подъемное ушко на корпусе энергоаккумулятора также может быть использовано для этой цели.

2. Установить крепежные элементы.
3. Зафиксировать компоненты болтами и шайбами.
4. Установить гидравлический соединитель энергоаккумулятора.
5. Проводить предварительное наполнение энергоаккумулятора в соответствии с порядком, указанным в разделе «Ремонт и регулировка».
6. Установить колпачок газового вентиля.
7. Запустить двигатель карьерного самосвала, осуществлять повышение давления или наполнение системы надлежащим образом. Проверить наличие/отсутствие утечек или повреждений.
8. Удалить воздух и другие примеси из каждой системы в соответствии с порядком, указанным в части 050 - «Гидравлическая система».
9. Проводить функциональные испытания системы в соответствии с порядком, указанным в части 050 - «Гидравлическая система».



Описание и расположение

Тормозной клапан представляет собой гидравлический плунжерный клапан с педальным управлением. Он обычно устанавливается на передней стенке кабины или полу под приборной панелью перед водителем.

Управление (рис. 1)

Блок управления тормозами в основном служит для непосредственного и косвенного регулирования давления гидравлического масла во фрикционной системе торможения карьерного самосвала.

При нахождении в положении «Расторможено» клапан освобождается, регулируемый золотниковый клапан находится в верхней части или свободном состоянии. В этот момент масляная ванна возле верхней части золотникового клапана расположена в масляной полости корпуса клапана. Нижняя часть масляной ванны золотникового клапана расположена в отверстии клапана с регулируемым давлением. При этом отверстие бачка сообщается с отверстием клапана для отвода регулируемого давления. В этот момент давление в тормозной системе равно давлению в возвратном канале гидробака, близкому к 0 фунтов/кв. дюйм (кПа). Таким образом осуществляется переход в положение «Расторможено».

Когда водитель хочет совершить маневр торможения, при нажатии на педаль тормоза создается давление в системе по сигналу управления в зависимости от степени нажатия на педаль, оно передается в блок управления через два управляющих отверстия или отверстие «РХ». Давление, действующее на верхнюю часть золотникового клапана, заставляет его двигаться вниз до верхней части регулирующей пружины клапана. Под этим действием регулируемый золотниковый клапан перемещается вниз. Когда золотниковый клапан перемещается вниз до кольцевой полости, регулируемая масляная ванна выдвигается из масляной полости корпуса клапана, в этот момент возвратный канал бачка закрывается. Золотниковый клапан продолжает двигаться вниз и заставляет масляную ванну в нижней части золотникового клапана перемещаться к отверстию для подвода напорного масла в блоке клапана. Напорное гидравлическое масло непосредственно подается на вход напорной тормозной жидкости через маслоподводящее отверстие в блоке клапанов. Гидравлическое масло через маломерное отверстие поступает в масляную полость в нижней части золотникового клапана вслед за повышением давления в тормозной системе. В нижней части регулируемого золотникового клапана создается давление вслед за повышением давления, оно начинает толкать золотниковый клапан вверх. Если блок управления не находится в свободном состоянии, то золотниковый клапан продолжает двигаться вверх и сжимать пружину между золотниковым клапаном и плунжером. Когда в

системе создается достаточно высокое давление, тогда оно заставляет золотниковый клапан преодолевать усилие пружины и двигаться вверх, в этот момент отключается подачи напорного масла на отверстие для отвода регулируемого давления. При этом давление на входе золотникового клапана и управляющее давление находятся в состоянии равновесия.

Управляющее давление повышается вслед за дальнейшим нажатием на педаль, при этом продолжается увеличение давления на пружину, повторять вышеуказанную процедуру до повторного достижения равновесия давления.

Когда водитель хочет совершить маневр растормаживания, то при отпускании педали тормоза пропадает управляющий сигнал. При этом золотниковый клапан в сборе находится в неравновесном состоянии, входное отверстие тормозной системы сообщается с бачком. В этот момент гидравлическое масло отводит от системы, осуществляется растормаживание.

По конструкции управление клапана может осуществляться с помощью механического привода. Перемещение рычага управления, как правило, подтягивание троса привода в сборе заставляет рычаг управления в сборе давить на свой плунжер в сборе образом, как создается управляющее давление. Выравнивание давления и освобождение от давления осуществляются таким же образом.

Управление фонарями стоп-сигналами осуществляется нормализованным бесконтактным переключателем, переключение режимов работы других функциональных элементов осуществляется путем подключения и отключения блока управления тормозами.

Техническое обслуживание и регулировка

Периодическое техническое обслуживание блока управления тормозами включает следующие виды работ:

1. Проверить блок управления тормозами, соответствующие узлы и детали и соединения на наличие повреждений, износа или утечек. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Визуально проверить правильность установки крышки клапана и защитного кожуха в сборе, легкость доступа для ремонта. Любые проблемы с данной сборочной единицей могут привести к нарушению работоспособности блока управления тормозами.

2. Проверить работоспособность блока управления тормозами в соответствии с порядком, указанным в части 5 - «Гидравлическая система». Отрегулировать тормозной клапан в соответствии с установленным порядком или подробным порядком, указанным в последующем разделе данной части.

Регулировка тормозного клапана (см. рис. 4)

Регулирование давления

Регулирование максимального давления на выходе тормозного клапана производится в следующем порядке:

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно надежно удерживать его в неподвижном состоянии другим подходящим методом.
2. Проверить работоспособность блока управления тормозами в соответствии с порядком, указанным в части 5 - «Гидравлическая система».

ПРИМЕЧАНИЕ:

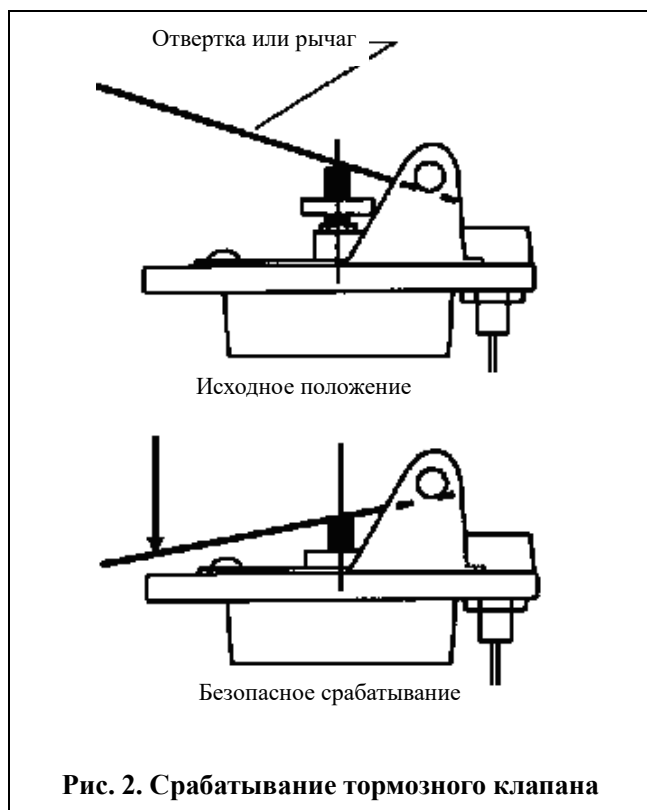
1. Регулировка каждого золотникового клапана в соответствии с вышеуказанным порядком дает возможность осуществлять регулирование давления в рабочей тормозной системе с сервоприводом и тросовым приводом.
2. Если давление в контурах рабочей тормозной системы переднего и заднего мостов слишком высокое или низкое, но пропорциональное соотношение давления все-таки правильное, то можно отрегулировать путем увеличения или уменьшения давления на выходе клапана с серводействием.
3. Выключить двигатель.
4. Полностью сбросить давление из тормозного энергоаккумулятора через ручной дренажный клапан энергоаккумулятора.
5. Снятие рычага управления и привода в сборе производится в следующем порядке:
 - a. Ослабить контргайку (27) и прокладку (28) для крепления U-образного болта к сборочной единице и снять палец(35).
 - b. Снять рычаг управления/кулачок привода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется проводить регулировку золотникового клапана согласно шагам от 6 до 10 один за другим с целью обеспечения правильной регулировки.

6. Ослабить установочный винт для крепления регулировочной гайки (1) к резьбе плунжера (2).
7. Поворотом регулировочной гайки против часовой стрелки (или к резьбовому концу) осуществляется увеличение давления; поворотом регулировочной гайки по часовой стрелке (или к безрезьбовой части плунжера) осуществляется уменьшение давления.

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях обеспечения надлежащей регулировки давления необходимо поворачивать на 1/8 оборота каждый раз, чтобы постепенно увеличить давление.

8. Повторно проверить давление в соответствии с вышеуказанным порядком. Установить штырь (28) и использовать плоскую отвертку или подобной детали в качестве рычага, что позволяет давить привод вниз до установки рычага управления/кулачка привода в сборе (см. рис. 2).



9. Повторно затянуть регулировочный винт до достижения момента 25-30 дюйм-фунтов (2,8-3,4 Н.м), чтобы зафиксировать регулировочной гайки. Вероятно, существует необходимость поворачивания плунжера для

обеспечения правильной установки винта.

10. Если существует необходимость регулировки другого золотникового клапана в сборе, то повторять данную процедуру.
11. Повторно установить рычаг управления/копирную пластину в сборе на золотниковый клапан. Равномерно увеличить момент затяжки гайки U-образного болта, потом затянуть ее до достижения момента 140-150 дюйм-фунтов (16-17Н.м).
12. Несколько раз осуществлять торможение и растормаживание. Проверить стабильность давления, если давление изменяется, то повторять вышеуказанную процедуру в соответствии с установленными требованиями.
13. Повторять шаги от 1 до 12 до завершения регулировки.

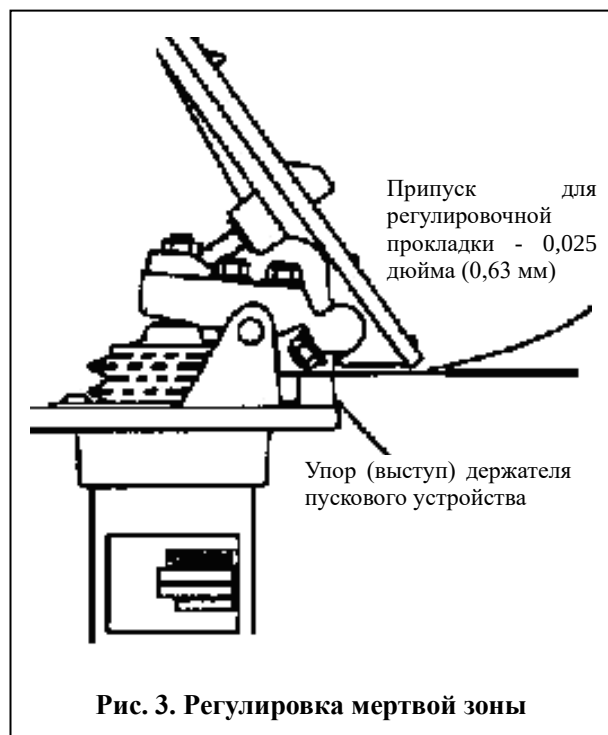
ПРИМЕЧАНИЕ: Незначительное снижение давления в результате приработки деталей новой или отремонтированной сборочной единицы является нормальным.

14. Постараться как можно скорее нажать на педаль тормоза при работе двигателя на низких оборотах и контролировать тормозное давление. Давление должно достигать максимально установленного значения в течение 1 секунды после нажатия на педаль.
15. Отпустить педаль, затем снова нажать на педаль. Убедиться в плавном повышении давления и отсутствии заклинивания золотникового клапана.
16. Нажать и удерживать педаль в нажатом состоянии в течение 20 секунд, проверить, давление остается нормальным или нет при нажатой педали.
17. Медленно отпустить педаль. Убедиться в плавном снижении давления и отсутствии заклинивания золотникового клапана.
18. Полностью отпустить педаль, проверить, давление на выходе тормозного клапана составляет 0 фунтов/кв. дюйм (кПа) или нет.

Регулировка зоны нечувствительности (см. рис. 3)

Регулировка зоны нечувствительности рычага управления/кулачка привода в сборе производится в следующем порядке:

1. Открутить регулировочный винт против часовой стрелки до момента отрыва от крышки привода.
2. Нанести герметик Loctite242 (или подобный состав) на резьбу регулировочного болта.
3. Установить прокладку толщиной 0,025 дюйма (0,63 мм) между упором педали и держателем привода (см. рис. 3).



4. Повернуть регулировочный болт (по часовой стрелке) до соприкосновения регулировочного винта (24) с крышкой привода.
5. Продолжать поворачивать регулировочный болт по часовой стрелке до тех пор, пока не появятся показания на манометре.
6. Повернуть против часовой стрелки регулировочный винт на 1/8 оборота.
7. Нанести несколько капель герметика Loctite242 (или подобный состав) на контргайку (24) и затянуть регулировочный винт надлежащим образом.
8. Снять прокладку.

Регулировка бесконтактного переключателя

Регулировка бесконтактного переключателя производится в следующем порядке

1. Ввинтить бесконтактный переключатель в

держатель до соприкосновения с рычагом управления/кулачком в сборе.

2. Повернуть его наружу на 1/4-1/2 оборота и зафиксировать его контргайкой.
3. Медленно включить стояночным тормоз. Переключатель должен быть приведен в действие при легком нажатии на педаль.

ПРИМЕЧАНИЕ: Желательно немного задержать срабатывание переключателя с целью увеличения тормозного давления в системе при срабатывании переключателя. В этом случае необходимо проводить повторную регулировку педали, зоны нечувствительности и настройку бесконтактного переключателя, чтобы получить требуемое значение давления.

Снятие

Снятие блока управления тормозами из карьерного самосвала производится в следующем порядке

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно надежно удерживать его в неподвижном состоянии другим подходящим методом.
2. Полностью сбросить давление в тормозной системе в соответствии с порядком, указанным в части 5 - «Гидравлическая система» или подобном документе.



ОПАСНО

Перед снятием деталей или отсоединением гидравлических фитингов следует сбросить гидравлическое давление в тормозной системе, это очень важно.

3. Открыть смотровой щиток блока управления тормозами.
4. Отсоединить штуцер маслопровода от блока управления тормозами и закрывать или закупоривать каждое присоединительное отверстие. Приклеить наклейку для облегчения общей сборки на каждое присоединительное отверстие.
5. Снять электрические разъемы и приклеить наклейку для облегчения общей сборки на каждый разъем.
6. Снять болт крепления и контргайка блока управления тормозами.

7. Снять блок управления тормозами.

Разборка (см. рис. 4)

Разборка блока управления тормозами производится в следующем порядке

1. Неоднократно совершить соответствующие действия, слить гидравлическое масло из блока управления в подходящую емкость.
2. Зафиксировать клапан вертикально на тисках, обращать особое внимание на защиту его деталей от повреждений.
3. Снятие рычага управления/кулачка привода производится в следующем порядке:
 - a. Снять бесконтактный переключатель (48) с целью защиты его от повреждения, убирать его в сторону.
 - b. Открутить 4 контргайки 1/4" (27) с шайбами (28) двух U-образных болтов (29) крепления пальца привода (35), но не нужно их снимать.
 - c. Снять палец (35) пробойником и молотком по мере необходимости.
 - d. Снять рычаг управления/кулачок привода в сборе и проверить его на наличие следов износа или повреждений. Убирать его в сторону для последующего использования при повторной установке.
4. Снять 4 болта с круглой головкой (40) для крепления щитка защитного кожуха (41).
5. Держать защитный кожух и плавно подтягивать из блока клапана, снять щиток защитного кожуха (41), защитный кожух (39) и крышку привода (38) в качестве сборочной единицы.

ПРИМЕЧАНИЕ: В низкотемпературных условиях эксплуатации проводить узловую сборку защитного кожуха и крышки привода с помощью специального низкотемпературного клея, и заменить их в качестве секции.

6. Откручивать болт с внутренним шестигранником для крепления регулировочной гайки (1) к резьбе золотникового клапана с серводействием (2).
7. Повернуть регулировочную гайку против часовой стрелки (или к резьбовому концу) и снять ее.

8. Снять 2 болта с внутренним шестигранником для крепления держателя привода к блоку клапанов и снять держатель привода.

9. Установить клапан вверх ногами на тиски.
10. Снять болт (26) и шайбу (25) снизу клапана, снять щиток (24).
11. Снять клапан с тисков и установить его вертикально на верстак.

ПРИМЕЧАНИЕ: В следующей процедуре следует держать ряд маслопроводов и элементы маслопроводов отдельно и определить их расположение, это очень важно. В противном случае накопление допустимых отклонений для разных узлов и деталей может вызвать проблемы.

12. Когда клапан располагается вертикально, масляная пробка должна вываливаться, если это невозможно, слегка ударить по масляной пробке до тех пор, пока она не выйдет.
13. Снять O-образное уплотнительное кольцо (22) из глухого отверстия в держателе блока клапанов. Проверить, затем заменить его новым.
14. Установить блок управления все-таки вертикально на верстак, держать блок управления одной рукой, сдвинуть один из плунжеров вниз другой рукой до момента ослабления регулировочной втулки и золотникового клапана в сборе.
15. Вышеуказанная процедура также распространяется на другие золотниковые клапаны в сборе.
16. Перевернуть клапан на бок на верстаке.
17. Снять регулировочную втулку и золотниковый клапан в сборе из блока клапанов.
18. Снять золотниковый клапан (8), реактивный плунжер (16) и возвратную пружину (15) золотникового клапана с регулировочной втулки (14).
19. Снять держатель пружины (7), регулировочные пружины (5 и 6) и возвратную пружину плунжера (4) из блока клапанов.
20. Установить клапан вертикально на верстак.
21. Снять плунжер (2). Толкать плунжер вниз (к

нижней части клапана) вручную до тех пор, пока он не выйдет из блока клапана.

22. Снять О-образное кольцо и тефлоновое упорное кольцо с втулки, заменить их новыми.
23. Снять пылезащитное уплотнительное кольцо (15), уплотнительное кольцо из полиэстера (17) и упорное кольцо (16) из привода, заменить их новыми.

Осмотр и ремонт (см. рис. 4)

Осмотр и ремонт разобранного клапана производятся в следующем порядке:

1. Очистить все металлические детали в чистом растворителе и высушить их сжатым воздухом. Не нужно протирать их тканью.
2. Проверить все детали на наличие следов износа или повреждений. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
3. Проверить наличие/отсутствие износа боковой плоскости плунжера, проходящей через уплотнительный элемент. В случае обнаружения видимого или значительного износа кольцевой канавки вала, то следует заменить золотниковый клапан.
4. Установить золотниковый регулирующий клапан на втулку клапана. Слегка сдвинуть золотниковый клапан до момента прохода через втулку клапана. Золотниковый клапан должен свободно и ровно проходить через всю втулку клапана. Если это не так, то его необходимо заменить.

ВАЖНО: Нельзя просто заменить золотниковый клапан или втулку клапана. Следует заменить их в комплекте.

5. Тщательно проверить каждую пружину на наличие трещин или повреждений. В случае обнаружения проблем, следует ее заменить.
6. Проверить резьбовой соединитель в клапане. В случае обнаружения повреждения любых витков резьбы, следует заменить соединитель в следующем порядке.
 - a. Ввинтить подходящий болт в соединитель с противоположной стороны буртика соединителя.
 - b. Подпирать данную секцию короткой стальной трубой вокруг соединителя.

- c. Слегка ударить по головке болта молотком, чтобы болт свободно проходил внутрь соединителя.

- d. Снятие разъема из держателя привода производится в следующем порядке:

- (1) Установить держатель привода на верстак в направлении вверх и непосредственно подпирать его с использованием каждого монтажного отверстия.
- (2) Слегка ударить молотком, чтобы соединитель проходил внутрь держателя до плотного прилегания буртика соединителя к держателю в одной плоскости.

ВАЖНО: Необходимо надежно подпирать держатель во избежание повреждений.

- (3) Снова тщательно очистить данную сборочную единицу.

- e. Если соединитель был снят из кулачка привода:

- (1) Установить кулачок привода на верстак в направлении вверх и подпирать его с использованием центрального отверстия.
- (2) Слегка ударить молотком, чтобы соединитель проходил внутрь кулачка привода до плотного прилегания буртика соединителя к кулачку привода в одной плоскости.

ВАЖНО: Необходимо надежно подпирать кулачок привода во избежание повреждений.

- (3) Снова тщательно очистить данную сборочную единицу.

7. Проверить защитный кожух (39) на наличие следов трещин, разрывов или других повреждений. В случае обнаружения значительных повреждений, следует его заменить в следующем порядке

ПРИМЕЧАНИЕ: Сборка производится в низкотемпературных условиях, детали должны быть установлены в комплекте (рекомендуется приклеить специальный защитный кожух к крышке привода низкотемпературным клеем).

- a. Снять защитный кожух с крышки (38). Выбрасывать старый защитный кожух.
- b. Полностью очистить боковую поверхность крышки. Срезать выступающие наплывы между крышкой и защитным кожухом чистым

ножом или другим подходящим скребком. Удалить все остатки клеящего вещества или другие частицы с защитного кожуха и тщательно его очистить.

- c. Нанести тонкий слой герметика Locite Prism 410 (или подобного состава) на два длинных края верхней части крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускается нанесение герметика на закругленные края, поскольку эти закругленные края должны быть свободными, чтобы обеспечить защитный кожух хорошим вентилированием.

- d. Осторожно установить крышку в место стыка с новым защитным кожухом, удалить остатки клеящего вещества.
- e. Установить защитный кожух до сопряжения с верхней частью крышки, затем положить в сторону. Полное отверждение клеящего вещества происходит примерно через 30 минут.

Сборка (см. рис. 4)

Сборка блока управления тормозами производится в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ:

- (1) В процессе сборки Слегка смазывать О-образные кольца гидравлическим маслом, которое совместимо с используемые гидравлическим маслом в гидравлической системе.
 - (2) В целях предотвращения накопления допустимых отклонений для деталей необходимо присоединить детали обратно к тем же маслопроводам или отверстиям, это очень важно.
1. Сначала установить уплотнительное кольцо из полиэстера (19) в одну из уплотнительных канавок блока клапанов. Установить уплотнительное кольцо в канавку в направлении к нижней части клапана, внутренняя боковая поверхность внутреннего О-образного кольца должна направляться вниз (см. рис. 5).
 2. После установки уплотнительного кольца в канавку давить уплотнительное кольцо вниз инструментом в виде гладкого О-образного кольца, убедиться в том что внутреннее О-образное кольцо все-таки располагается с внутренней стороны уплотнительного кольца

из полиэстера, кроме того, нельзя его переместить в процессе сборки.

3. Установить упорное кольцо (18) над уплотнительным кольцом из полиэстера. Сначала установить вручную, затем продолжать установить уплотнительное кольцо в канавку вручную или приспособлением для установки О-образных колец.
4. Установить пылезащитное уплотнительное кольцо (17) над глухим отверстием и зафиксировать его в уплотнительной канавке, рабочая кромка должна направляться к приводу.
5. Шаги от 1 до 4 могут использоваться для других отверстий.
6. Установить О-образное кольцо (10) в самую маленькую уплотнительную канавку (расположенную в верхней части) регулировочной втулки (14).
7. Установить О-образное кольцо (12) в центральную уплотнительную канавку регулировочной втулки (14).
8. Установить О-образное кольцо (13) в самую большую уплотнительную канавку (расположенную в нижней части) регулировочной втулки (14).
9. Установить разводные нейлоновые упорные кольца (11) по обе стороны центрального О-образного кольца (12) регулировочной втулки.
10. Установить разводное нейлоновое упорное кольцо (8) на О-образное кольцо (9) над регулировочной втулкой. Установить упорное кольцо до плотного сопряжения с верхней частью регулировочной втулки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- (1) Данное О-образное кольцо является самым маленьким из 3 колец.
 - (2) Верхняя часть втулки представляет собой конец, имеющий максимальный наружный диаметр.
11. Шаги от 6 до 10 могут использоваться для второго отверстия или переключателя.
 12. Установить одно О-образное кольцо (3) в канавку под О-образное кольцо на конец

максимального диаметра плунжера (2).

13. Установить одно разводное Уплотнительное кольцо Glyde над О-образным кольцом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой свернуть разводное уплотнительное кольцо Glyde и вдавливать его в малый круг с целью обеспечения плотного сопряжения с О-образным кольцом.

14. Шаги от 12 до 13 могут использоваться для второго отверстия или переключателя.

15. При установке нового кулачка привода следует установить пробку в соответствии с порядком, указанным в разделе «Осмотр и ремонт».

16. Соответственно смазывать уплотнительное кольцо Glyde (3) плунжера.

ПРИМЕЧАНИЕ: В следующей процедуре следует установить детали обратно в посадочное место, это очень важно.

17. Установить один из плунжеров (2) в одно из отверстий или маслопроводе. Убедиться в надлежащей фиксации и правильной посадке плунжера.

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе установки следует обращать особое внимание на защиту уплотнительного кольца Glyde от повреждений или царапин. При установке плунжера наблюдать за смотровое отверстие бачка. Следует обходить острые края блока клапанов во избежание повреждения уплотнительного кольца Glyde, это очень важно.

18. Шаги от 16 до 17 могут использоваться для второго отверстия или переключателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует еще раз отметить, что перед установкой другого отверстия или переключателя рекомендуется установить деталей для одного отверстия или переключателя.

19. Зафиксировать клапан вверх ногами с помощью тисков, установить возвратную пружину (4), регулировочные пружины (5 и 6) и держатель пружины (7) плунжера в отверстия.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае невозможности правильной установки держателя пружины (7) над регулировочной пружиной, следует слегка потрясти данный клапан для обеспечения правильной установки держателя пружины.

20. Установить пружину на конец с отверстием золотникового регулирующего клапана (8).

21. Соответственно смазывать золотниковый регулирующий клапан (8).

22. Установить золотниковый регулирующий клапан (8) на регулировочную втулку (14). Сферически конец золотникового клапана должен находиться над регулировочной втулкой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- (1) Верхняя часть втулки представляет собой конец, имеющий минимальный наружный диаметр.

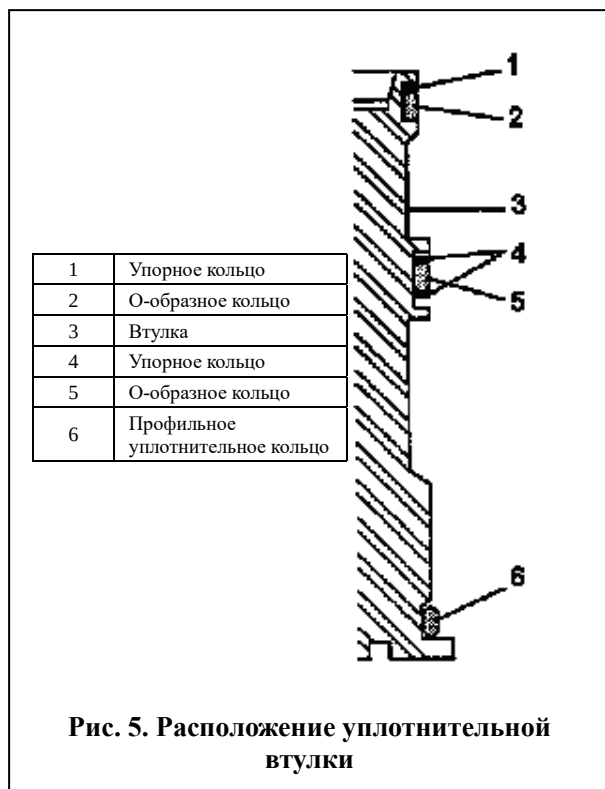
- (2) Проверить и убедиться в плавном и свободном перемещении золотникового клапана. Если золотниковый клапан не может плавно и свободно перемещаться, то следует заменить втулку в сборе целиком с золотниковым клапаном.

23. Перед установкой втулку в блок клапанов снять золотниковый клапан (8) с втулки.

24. Слегка смазывать О-образные кольца (10, 12 и 13) регулировочной втулки.

25. Временно снять золотниковый клапан (8) из втулки клапана, установить регулировочную втулку (14) в отверстие в блоке клапанов надлежащим образом. Осторожно сдвинуть втулку в блок клапанов до соприкосновения нижним выступом втулки с блоком клапанов.

26. Установить возвратную пружину золотникового клапана в золотниковый клапан (8).



27. Слегка смазывать реактивный плунжер (16) и установить его в золотниковый регулирующий клапан.
28. Установить золотниковый клапан во втулку клапана, сферический конец золотникового клапана должен направляться к верхней части клапана.
29. Шаги от 19 до 28 могут использоваться для второго отверстия или переключателя.
30. Слегка смазывать О-образное уплотнительное кольцо (22) большого щитка и установить его в глухое отверстие в нижней части регулировочной втулки.
31. Установить масляную пробку (23) в глухое отверстие в нижней части клапана.

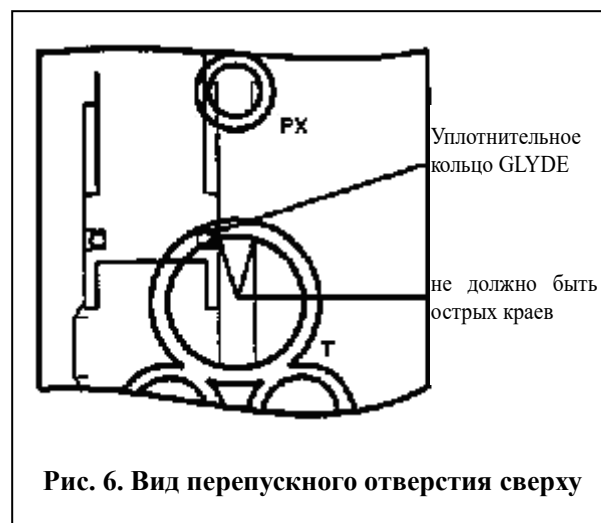
ПРИМЕЧАНИЕ: Сторона с буртиком пробки отверстия должна направляться к глухому отверстию или верхней части клапана.

32. Установить щиток втулки (24) над масляной пробкой. Зафиксировать его болтами с внутренним шестигранником (26) и контрящую шайбу (25), затянуть их по диагонали и равномерно установить на регулировочную втулку в сборе. Затянуть до достижения момента 140-150 дюйм-фунтов (16-17 Н.м).

33. Установить держатель привода на верхнюю часть клапана.

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях получения целевого направления масляного отверстия необходимо обеспечить правильную установку держателя. Равномерно затянуть и 2 болта с внутренним шестигранником. Затянуть их до достижения момента 180-190 дюйм-фунтов (20-21 Н.м).

34. Навинтить регулировочную гайку (1) на плунжер. Повернуть в направлении вниз до конца резьбы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В целях предотвращения перенапряжения или повреждения пружины в процессе регулировки давления необходимо навинтить регулировочную гайку до конца резьбы, это очень важно.

35. Затянуть винт крепления регулировочной гайки только до взаимного соприкосновения.
36. Установка рычага управления/кулачок привода производится в следующем порядке:
 - а. Установить и затянуть крышку привода (38), защитный кожух (39), щиток защитного кожуха (41) на держатель привода с помощью 4 болтов с круглой головкой (40) и затянуть их надлежащим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сборка производится в низкотемпературных условиях, детали должны быть установлены в комплекте (рекомендуется приклеить специальный защитный кожух к

Гидравлическая система – ножной тормозной клапан

050-0200

крышке привода низкотемпературным клеем).

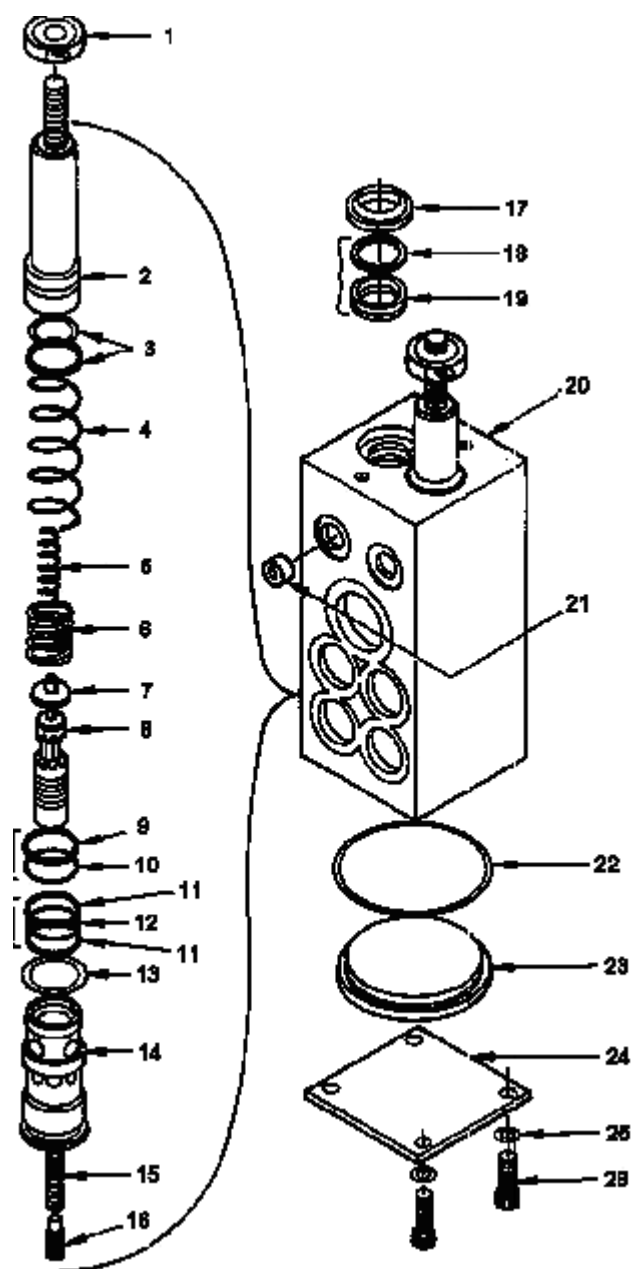
- б. Вставить палец через отверстие в держателе привода, отверстие под U-образный болт и отверстие под палец в другом крае держателя привода. В этом процессе установить две возвратные пружины (36 и 37) рычага управления.
- с. Совместить с пальцем и затянуть 4 шестигранные гайки (27) и шайбы (28) двух U-образных болта (29), зафиксировать их надлежащим образом. Равномерно затянуть их до достижения момента 140-150 дюйм-фунтов (16-17 Н.м).

Общая сборка:

Установка блока управления тормозами на карьерный самосвал производится в следующем порядке:

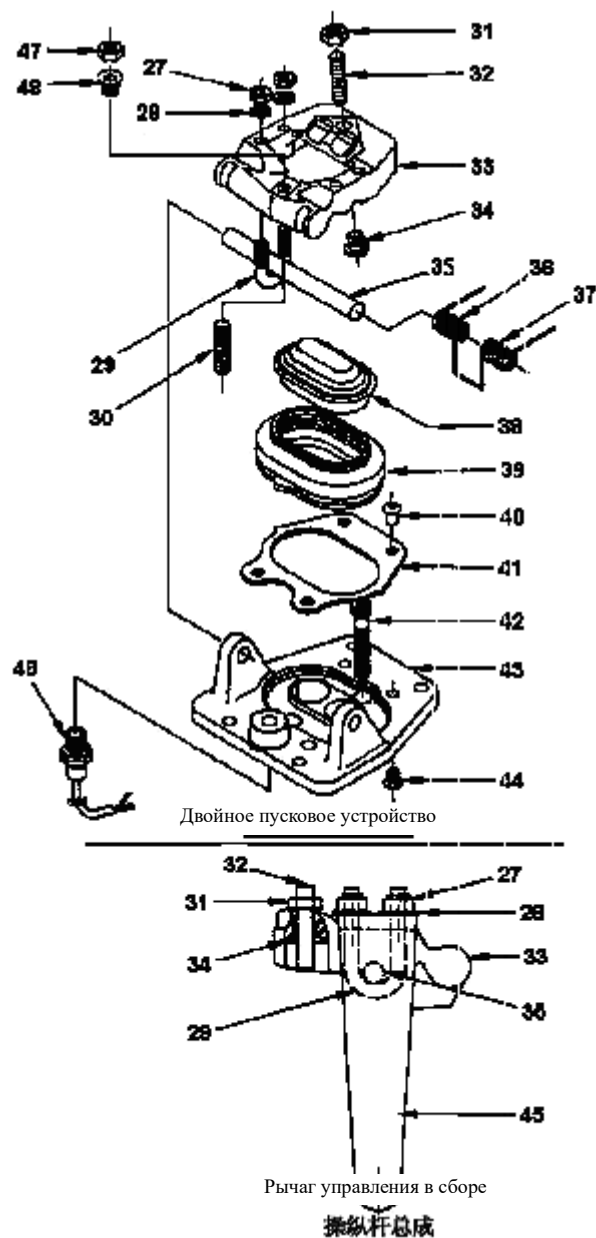
- 1. Установить клапана в посадочное место надлежащим образом. Зафиксировать его болтами и контргайками.

- 2. Если бесконтактный переключатель (48) был снят, то следует установить его в блок управления, проводить регулировку в соответствии с порядком ремонта и регулировки.
- 3. Повторно присоединить гидравлические фитинги и электрические разъемы к блоку управления в сборе.
- 4. Полностью удалить воздух и загрязняющие вещества из системы, указанным в данном разделе и части 5 - «Гидравлическая система» или подобном документе.
- 5. Проводить осмотр и регулировку блока управления тормозами в соответствии с порядком ремонта и регулировки, указанным в данном разделе и части 5 - «Гидравлическая система» или подобном документе.
- 6. Закрепить или установить снятый смотровой щиток.



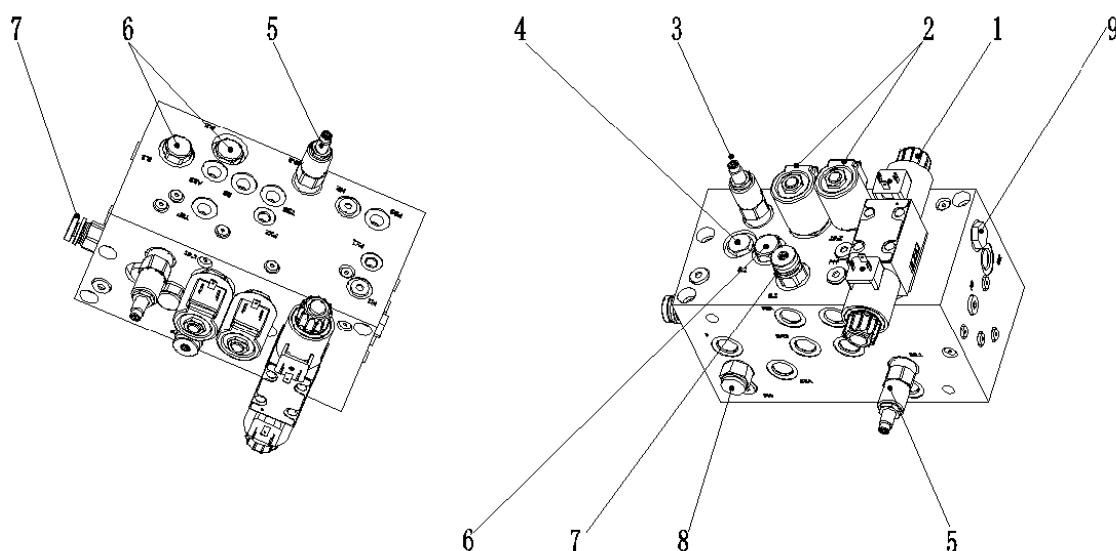
Спецификация					
1	Регулировочная гайка	10	уплотнительное кольцо	19	уплотнительное кольцо
2	Плунжер	11	Стопорное кольцо	20	Блок клапанов
3	уплотнительное кольцо	12	уплотнительное кольцо	21	Болт
4	Пружина	13	уплотнительное кольцо	22	уплотнительное кольцо
5	Пружина	14	Втулка	23	Резьбовая пробка
6	Пружина	15	Пружина	24	Щиток
7	Держатель пружины	16	Реактивный плунжер	25	
8	Золотниковый клапан	17	Пылезащитное уплотнительное кольцо	26	Болт
9	Стопорное кольцо	18	Стопорное кольцо	27	Гайка

Рис. 4. Тормозной клапан в сборе (1)



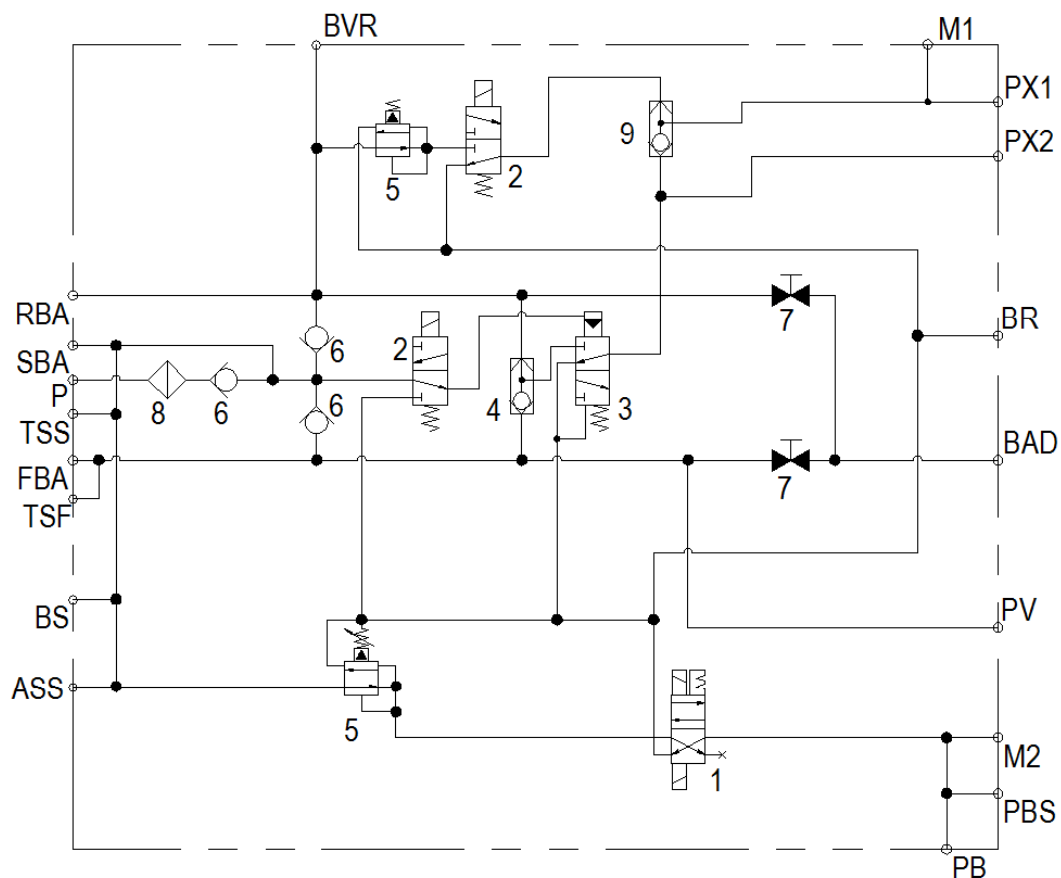
Спецификация					
28	Шайба	36	Возвратная пружина рычага управления	44	Винт
29	U - образный болт	37	Возвратная пружина рычага управления	45	Держатель
30	Шпилька	38	Крышка	46	Разъем
31	Гайка	39	Защитный кожух	47	Рычаг управления
32	Шпилька	40	Винт	48	Бесконтактный переключатель в сборе
33	Кулачок привода	41	Щиток	49	Гайка
34	Резьбовая пробка	42	Винт	50	Резьбовая пробка
35	Шкворень	43	Держатель		

Рис. 4. Тормозной клапан в сборе (2)



Спецификация			
1.	Клапан стояночного тормоза	6	Обратный клапан
2.	Электромагнитный распределительный клапан	7	Дроссельный клапан
3.	Клапан последовательности	8	Фильтрующая сеть
4.	Челночный клапан	9	Челночный клапан
5.	Редукционный клапан		

Рис. 1. Блок клапанов управления торможением в сборе



Спецификация			
1.	Клапан стояночного тормоза	6	Обратный клапан
2.	Электромагнитный распределительный клапан	7	Дроссельный клапан
3.	Клапан последовательности	8	Фильтрующая сеть
4.	Челночный клапан	9	Челночный клапан
5.	Редукционный клапан		

Рис. 2. Принципиальная схема блока клапанов управления торможением в сборе

Описание

Блок клапанов управления торможением в сборе представляет собой блок клапанов в металлическом корпусе квадратного сечения с рядом вставных клапанов и присоединительных отверстий для шлангов. Он обычно устанавливается в гидравлическом блоке управления.

Управление

Блок клапанов управления торможением в сборе является одной из основных сборочных единиц, включает в себя следующие устройства:

1. Электромагнитный клапан стояночного тормоза

Электромагнитный клапан стояночного тормоза представляет собой электромагнитный клапан с двойной катушкой и самоблокировкой, он предназначен для управления подачей гидравлического масла под высоким давлением в стояночную тормозную систему, чтобы осуществлять включение или выключение стояночного тормоза.

2. Электромагнитный клапан-переключатель

Электромагнитный клапан-переключатель служит для управления подачей гидравлического масла под высоким давлением в погрузочную тормозную систему, чтобы осуществлять затормаживание или растормаживание задних тормозных суппортов.

Другой электромагнитный клапан-переключатель служит для управления подачей масла к клапану последовательности аварийного тормоза, чтобы приводить систему экстренного торможения в действие.

3. Клапан последовательности

Клапан последовательности устанавливается позади аварийного тормоза, служит для управления потоком масла, действующим на аварийный тормоз, когда давление в пилотной линии ниже 1450 фунтов на квадратный дюйм, масло под высоким давлением проходит через этот клапан и поступает в пилотную линию клапана ножного тормоза, чтобы управлять действием экстренного тормоза.

4. Челночный клапан

Данный челночный клапан устанавливается между обратным клапаном и клапаном последовательности

аварийного тормоза, он играет роль в передаче давления от одного с более высоким уровнем давления из переднего и заднего тормозных энергоаккумуляторов в систему экстренного торможения, чтобы обеспечить безопасность в тормозной системе в аварийной ситуации.

5. Редукционный клапан

Тормозная система имеет 2 редукционных клапана, один из них расположен впереди погрузочного тормоза, другой - впереди стояночного тормоза, они играют роль в снижении рабочего давления в тормозной системе до требуемой нормы.

6. Обратный клапан

Обратный клапан предназначен для недопущения изменения направления потока масла в тормозном энергоаккумуляторе, чтобы обеспечить эффективную работу тормозной системы.

7. Сбросное устройство энергоаккумулятора

Оно представляет собой ручной клапан или клапан с ручным приводом в сборе (нагруженный пружинный клапан закрытого типа) или седло с игольчатым клапаном в сборе, оно служит для ручного сброса остаточного давления из тормозного энергоаккумулятора.

8. Фильтрующая сеть

Фильтрующая сетка устанавливается способом фиксации резьбового соединения, чтобы предотвратить попадание крупных загрязняющих веществ в тормозную систему и защитить все клапанные блоки, расположенные позади нее.

9. Переключатель низкого давления в тормозной системе - переключатель с электроприводом в сборе, он предназначен для контроля давления в системе (давление в энергоаккумуляторе) и включения индикатора низкого давления в тормозной системе на приборной панели кабины.

10. Переключатель давления стояночного тормоза - переключатель с электроприводом в сборе, он предназначен для контроля давления в стояночной тормозной системе, если давление падает ниже заданного значения, необходимого для торможения суппорта стояночного тормоза, то он осуществляет включение индикатора стояночного тормоза на приборной панели кабины.

11. Переключатель давления для автоматического подключения - резервный переключатель с

электроприводом в сборе, он предназначен для контроля давления масла, поступающего в тормозную систему, если давление падает ниже заданного значения, необходимого для включения стояночного тормоза, то переключатель на приборной панели кабины осуществляет автоматическое изменение положения катушки и автоматическое приведение в действие задних тормозных механизмов рабочей тормозной системы карьерного самосвала

В блоке клапанов имеется ряд отверстий:

1. Отверстие для заднего тормозного энергоаккумулятора (RBA) - отверстие для отвода давления из заднего тормозного энергоаккумулятора.
2. Отверстие для вспомогательного тормозного энергоаккумулятора (SBA) - отверстие для подвода давления подачи в тормозной энергоаккумулятор.
3. Отверстие для подвода давления (P) - отверстие для подвода давления из блока клапанов управления поворотом в сборе.
4. Отверстие для измерения давления подаваемого масла (TSS) - выход манометра для измерения давления в тормозном энергоаккумуляторе.
5. Отверстие для переднего тормозного энергоаккумулятора (FBA) - отверстие для отвода давления из переднего тормозного энергоаккумулятора.
6. Переднее отверстие для измерения (TSF) - отверстие для установки быстроразъемного штуцера измерения давления в переднем тормозном энергоаккумуляторе.
7. Отверстие под переключатель давления в тормозной системе (BS) - монтажное отверстие под переключатель низкого давления в тормозной системе.
8. Отверстие под переключатель автоматического подключения (AAS) - монтажное отверстие под переключатель давления для автоматического подключения (опция).
9. Отверстие для стояночного тормоза (PB) - отверстие для отвода давления из стояночного тормоза в сборе на колесе с электроприводом.
10. Отверстие под переключатель стояночного

тормоза (PBS) - монтажное отверстие под переключатель давления стояночного тормоза.

11. Маслоподводящее отверстие стояночного тормоза (PBS) - выход манометра для измерения давления подаваемого в стояночный тормоз масла.
12. Переднее отверстие для тормозного клапана (PVF) - отверстие для отвода масла из передней секции блока управления тормозами.
14. Маслоподводящее отверстие (PV) клапана ножного тормоза - для подвода масла в отверстие (P2) клапана ножного тормоза.
15. Отверстие для бачка блока управления тормозами (BVT) - отверстие обратного давления блока управления тормозами в сборе.
16. Отверстие для перепуска масла (DR) - отверстие для перепуска масла из блока клапанов в сборе в основной гидробак. Уменьшение противодействия потока перепускаемого масла осуществляется с помощью сужающегося трубопровода в сборе.
17. Перепускное отверстие тормозного энергоаккумулятора (BAD) - отверстие для перепуска масла через ручной дренажный клапан тормозного энергоаккумулятора в блоке клапанов в основной гидробак.
18. Заднее отверстие для блока управления тормозами (BVR) - выходное отверстие задней секции блока управления тормозами.

Напорное гидравлическое масло от блока клапанов управления поворотом в сборе проходит через отверстие (P) и поступает в блок клапанов управления торможением.

Гидравлическое масло под давлением по маслопроводам поступает в 3 тормозных энергоаккумулятора, 3 вставных обратных клапана в блоке клапанов управления торможением, что дает возможность переднему и заднему контурам тормозной системы работать независимо друг от друга. Нормально закрытый вставной дренажный клапан в блоке клапанов позволяет осуществлять сброс давления из переднего или заднего тормозного энергоаккумулятора в процессе ремонта. Сброс давления из вспомогательного энергоаккумулятора или с помощью передней или задней сбросной системы зависит от скорости сброса и давления.

Переключатель низкого давления в тормозной системе предназначен для контроля давления во вспомогательном тормозном энергоаккумуляторе, давление в данном энергоаккумуляторе равно давлению в переднем или заднем тормозном энергоаккумуляторе (независимо от того, в каком из них давление относительно низкое), если давление в данном энергоаккумуляторе меньше 2100 фунтов/кв. дюйм (14480 кПа), то данный переключатель давления осуществляет включение индикатора на приборной панели.

Если карьерный самосвал оснащен переключателем автоматического подключения, то он также способен контролировать давление во вспомогательном тормозном энергоаккумуляторе, если давление меньше 1400 фунтов/кв. дюйм (9655 кПа), то данный переключатель осуществляет отключение питания электромагнитного клапана автоматического подключения, открытие масляного канала и подачу напорного гидравлического масла в систему автоматического подключения тормозов.

Электромагнитный клапан торможения в загруженном состоянии (работает под контролем переключателя, расположенного в кабине) предназначен для управления подачей гидравлического масла в задние тормозные механизмы рабочей тормозной системы через челночный клапан торможения в загруженном состоянии.

Электромагнитный клапан стояночного тормоза предназначен для управления подачей гидравлического масла, необходимого для осуществления торможения и растормаживания суппорта стояночного тормоза, расположенного в колесе с электроприводом. Запорный клапан стояночного тормоза служит для перекрытия потока гидравлического масла в системе, за исключением случаев, когда электромагнитный клапан находится в подключенном состоянии, переключатель стояночного тормоза обычно находится в положение «Расторможено».

Когда нужно или необходимо управление тормозным суппортом в сборе, регулятор давления или седло редукционного клапана (при наличии) играет роль в ограничении максимального давления, действующего на данную сборочную единицу.

Более подробная информация о каждой системе содержится в части 5 - «Гидравлическая система».

Ремонт и регулировка

Периодический ремонт блока клапанов должен

включать следующие виды работ:

1. Проверить клапан на наличие следов утечек или повреждений. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
2. Проводить испытания ряда функциональных элементов блока клапанов в соответствии с порядком проведения испытаний системы подъема, системы рулевого управления и тормозной системы, указанным в части 5 - «Гидравлическая система».

Снятие

Снятие блока клапанов из карьерного самосвала производится в следующем порядке:

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно надежно удерживать его в неподвижном состоянии другим подходящим методом.
2. Полностью сбросить давление в системах в соответствии с порядком проведения функциональных испытаний, указанным в части 5 - «Гидравлическая система», в том числе и всех энергоаккумуляторах системы рулевого управления, тормозной системы.
3. Снять все гидравлические соединители из клапана. Закрывать или закупоривать все открытые отверстия. Приклеить наклейку на каждое открытое отверстие для облегчения общей сборки.
4. Снять болт крепления клапана к монтажному кронштейну.
5. Снять клапан.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед отсоединением или снятием гидравлических трубопроводов следует полностью сбросить давление в системе.

Разборка (см. рис. 1, рис. 2 и рис. 3)

Разборка блока клапанов производится в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед снятием или при снятии различных деталей в процессе разборки и ремонта рекомендуется тщательно отметить специальные способы установки и расположение деталей для

обеспечения правильной повторной установки.

1. Снять золотник электромагнитного клапана торможения в загруженном состоянии в сборе (5.1).
2. Снять золотники обратных клапанов в сборе (7.1, 7.2 и 7.3).
3. Снять золотник дроссельного клапана или кнопочного ручного дренажного клапана в сборе (6.1 и 6.2).
4. Снять золотник запорного клапана стояночного тормоза с седлом в сборе (4).
5. Снять электромагнитный клапан стояночного тормоза в сборе (3).
6. Снять золотник редукционного клапана стояночного тормоза с клапанным седлом в сборе (2).
7. Снять каждую пробку с О-образным кольцом, тщательно отметить их расположение, чтобы облегчить повторную установку.
8. Снять золотник пробкового крана или электромагнитного клапана автоматического подключения (5.2) (при наличии).
9. Снять переключатель низкого давления в тормозной системе, переключатель давления стояночного тормоза (не указанный на рисунке) и другие соответствующие элементы.

Проверка и ремонт

Осмотр и ремонт деталей блока клапанов производятся в следующем порядке:

1. Проверить все О-образные кольца, входящие в состав комплект уплотнений, затем снять и заменить их новыми. Выявить причины повреждений уплотнительных колец, поскольку это свидетельствует о наличие потенциальных проблем с другими частями. Рекомендуется заменить все О-образные кольца на новые при каждом снятии, чтобы обеспечить надлежащую герметичность и работоспособность клапана.
2. Тщательно очистить все детали чистым растворителем и высушить сжатым воздухом. Не допускается использование тряпки или растворителя, который может оставлять следы.

3. Удалить заусенцы и значительную шероховатость на поверхностях. Повторно очищать по мере необходимости.
4. Проверить блок клапанов управления торможения (1) и все соответствующие компоненты на наличие следов износа или повреждений. Следует обращать особое внимание на отверстия клапанов, сопрягаемые поверхности и резьбовые части. В случае обнаружения серьезных проблем, следует заменить сборочную единицу целиком.
5. Осторожно присоединить провод питания постоянного тока 24В и заземляющий проводник к соответствующим выводам катушки, проводить функциональные испытания каждого электромагнитного клапана. Отремонтировать или заменить по мере необходимости. Затянуть новую катушку до достижения момента 4-6 дюйм-фунтов (5-8 Н.м).

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробная информация об электромагнитном клапане с двойной катушкой стояночного тормоза приведена в части 5 данной инструкции - «Гидравлическая система».

Сборка (см. рис. 1, рис. 2, рис. 3)

Сборка блока клапанов производится в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ: Если электромагнитная катушка была снята в процессе снятия, то затянуть новую катушку до достижения момента 4-6 дюйм-фунтов (5-8 Н.м).

1. Проверить все детали, убедиться в надлежащей чистоте и отсутствии дефектов.
2. Установить О-образные кольца и упорные кольца на все детали, указанные на соответствующих рисунках (см. рис. от 4 до 9).
3. Смазывать все О-образные кольца, отверстия и резьбу блока клапанов чистым гидравлическим маслом, которое совместимо с используемым маслом в гидравлической системе карьерного самосвала.
4. Установить каждую пробку с О-образным кольцом. Затянуть в соответствии с порядком, указанным в части 10 - «Дополнения».
5. Установить золотник редукционного клапана стояночного тормоза в сборе (2), как показано

- на рис. 7, затянуть его до достижения момента 20 дюйм-фунтов (27 Н.м).
6. Установить вставную пробку или золотник электромагнитного клапана автоматического подключения в сборе (при наличии). Затянуть их до достижения момента 20 дюйм-фунтов (27 Н.м).
 7. Установить золотники обратных клапанов в сборе (7.1), (7.2) и (7.3). Затянуть их до достижения момента 33 дюйм-фунтов (33 Н.м).
 8. Установить золотник запорного клапана стояночного тормоза в сборе (4). Затянуть его до достижения момента 20 дюйм-фунтов (27 Н.м).
 9. Установить игольчатый клапан или золотник кнопочного ручного дренажного клапана в сборе (6.1 и 6.2). Затянуть их до достижения момента 20 дюйм-фунтов (27 Н.м).
 10. Установить золотник электромагнитного клапана торможения в загруженном состоянии в сборе (5.1). Затянуть его до достижения момента 25 дюйм-фунтов (33 Н.м).
 11. Установить электромагнитный клапан стояночного тормоза в сборе (3). Затянуть его до достижения момента 20 дюйм-фунтов (27 Н.м).
 12. Установить переключатель низкого давления в тормозной системе, переключатель давления стояночного тормоза (не указанный на рисунке) и другие соответствующие элементы. Затянуть их в соответствии с порядком, указанным в части 10 - «Дополнения».
 13. Установить пробки и крышки на все открытые отверстия.
 14. Проводить тщательную очистку для подготовки к общей сборке.

Общая сборка

Общая сборка блока клапанов производится в следующем порядке:

1. Установить клапан на кронштейн крепления. Зафиксировать его болтами и соответствующими элементами.
2. Присоединить все гидравлические трубопроводы и провода. Затянуть каждое соединение в соответствии с порядком, указанным в части 10 - «Дополнения».

3. Полностью сбросить давление в системах и проводить испытания всех систем в соответствии с порядком сброса давления и проведения испытаний системы подъема, системы рулевого управления и тормозной системы, указанным в части - «Гидравлическая система».

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует удалить остаточный воздух из всех деталей тормозной системы.

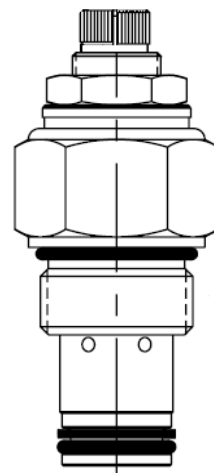


Рис. 3. Ручной дренажный клапан

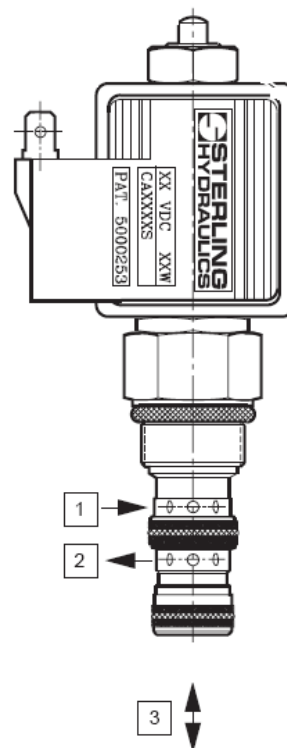
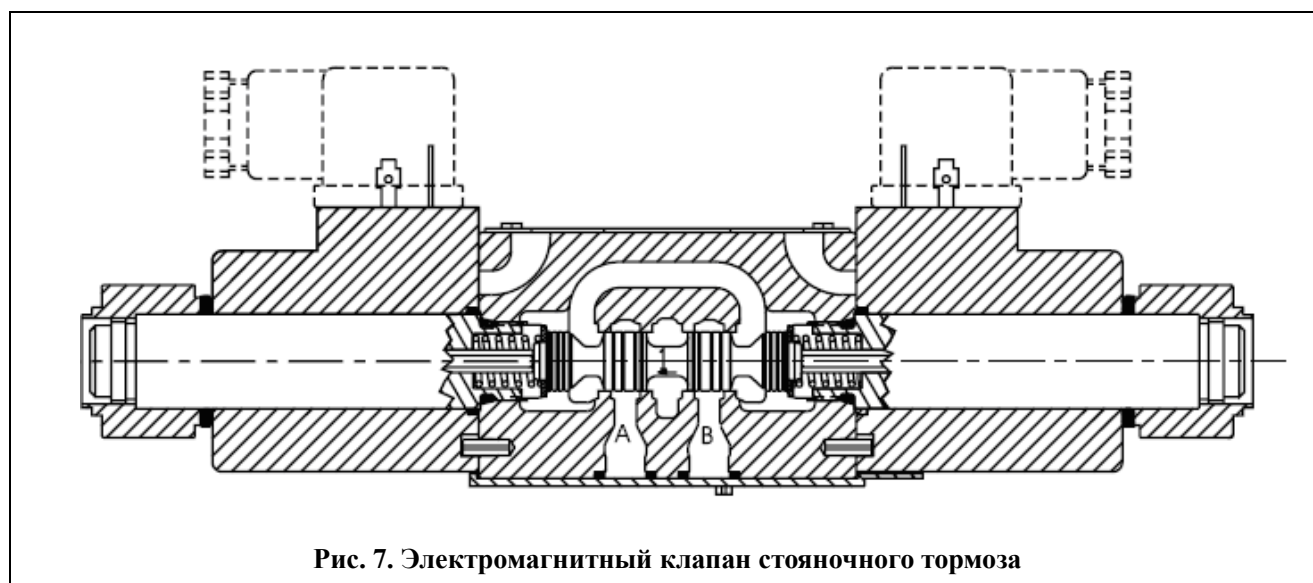
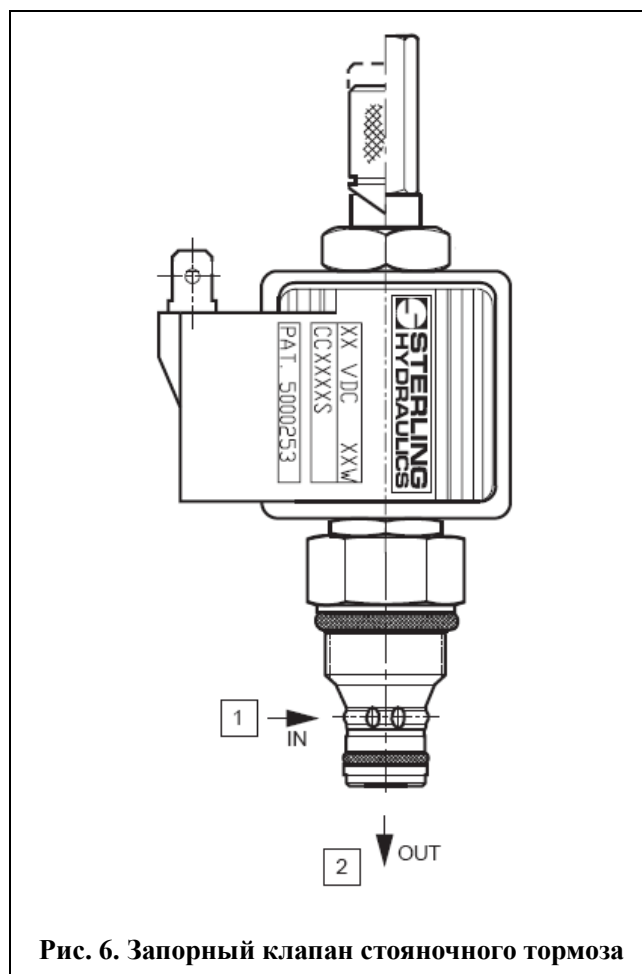
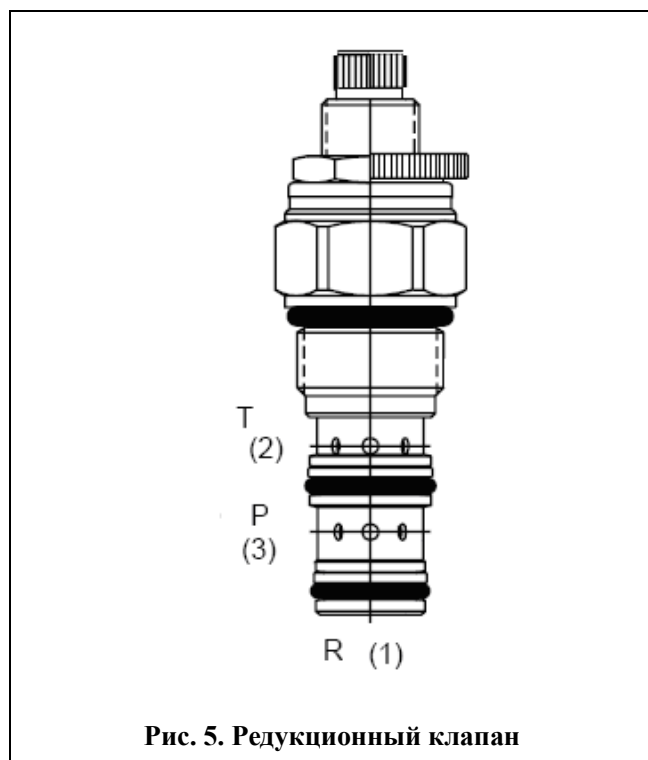
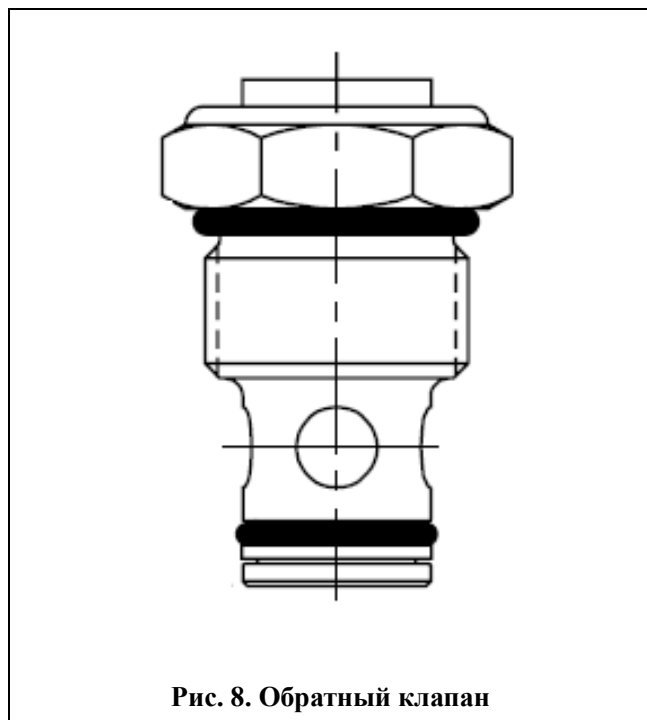
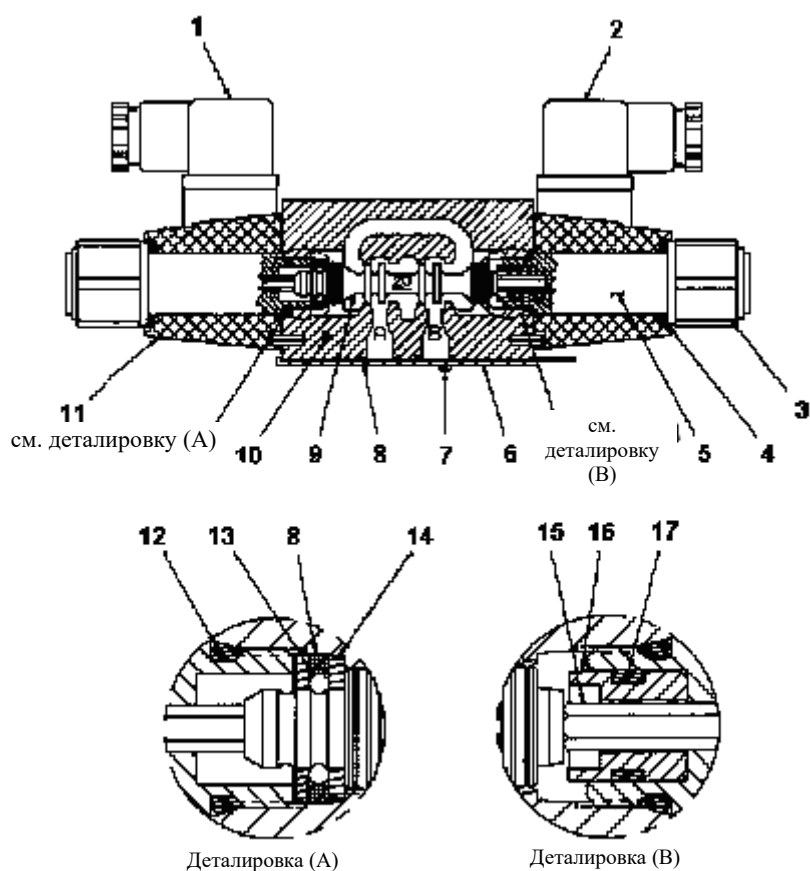


Рис. 4. Клапан торможения в загруженном состоянии







Спецификация			
1	Соединитель черного цвета электромагнита	10	Блок клапанов
2	Соединитель серого цвета электромагнита	11	Катушка
3	Гайка крепления катушки	12	О-образное кольцо
4	уплотнительное кольцо	13	Шарик
5	Трубопровод круглого сечения	14	Зажим шарика
6	Перегорodka	15	Толкающая штанга
7	Цилиндрический штифт	16	Ограничитель хода золотникового клапана
8	Стопорное кольцо	17	О-образное кольцо
9	Золотниковый клапан		

Рис. 1. Электромагнитный клапан стояночного тормоза в сборе

Описание и расположение

Электромагнитный клапан стояночного тормоза в сборе представляет собой двухпозиционный электромагнитный клапан с двойной катушкой и самоблокировкой. Он входит в состав блока клапанов управления торможением, расположенного внутри гидравлического блока управления на площадке в задней части кабины.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Клапаны двух типов располагаются симметрично и могут быть функционально взаимозаменяемыми, но они приходят от разных поставщиков и оснащены различными катушками, и другие функциональные элементы тоже недоукомплектованы. Перед ремонтом клапанов любых типов следует определить типы вышеуказанных клапанов.
2. Последующие модели клапанов имеют ограничения периодичности внешней очистки и замены электромагнитных катушек.

Управление

Электромагнитный клапан стояночного тормоза в сборе служит для управления подводом гидравлического масла в стояночную тормозную систему и отводом из нее.

Данный клапан представляет собой четырехходовой двухпозиционный электромагнитный клапан с двойной катушкой. Данный клапан находится в одном из двух положений самоблокировки до тех пор, пока катушка с противоположной стороны не будет подключена к источнику тока и переключена в другое положение.

Данный клапан играет роль в управлении потоком гидравлического масла вне зависимости от того, что от маслоподводящего отверстия (в блоке клапанов управления торможением) до тормозного суппорта в сборе или от тормозного суппорта в сборе до гидробака.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует принять меры по ручному переключению положений клапана снаружи по мере необходимости. Для достижения этой цели можно вставить прошивень или подобный инструмент до момента контакта с толкающей штангой в трубопроводе круглого сечения с определенной стороны клапана/катушке, затем переместить клапан в другое положение

самоблокировки. Возможно потребуется приложение умеренное усилие, в частности, при повышении давления в системе. Следует убедиться в том, что золотниковый клапан от начала до конца находится в одном из положений самоблокировки.

Электромагнитный запорный клапан стояночного тормоза обычно устанавливается на выходе, он предназначен для перекрытия потока гидравлического масла во избежание пропускания масла через электромагнитный клапан стояночного тормоза.

Ремонт и регулировка

Периодический ремонт блока клапанов включает следующие виды работ:

1. Проверить клапан на наличие следов утечек или повреждений. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
2. Проводить функциональные испытания клапана в соответствии с порядком, указанным в части 5 - «Гидравлическая система».

Снятие

Снятие электромагнитного клапана стояночного тормоза из карьерного самосвала производится в следующем порядке:

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно надежно удерживать его в неподвижном состоянии другим подходящим методом.
2. Полностью сбросить давление в системах в соответствии с порядком проведения функциональных испытаний, указанным в части 5 - «Гидравлическая система», в том числе и всех энергоаккумуляторах системы рулевого управления, тормозной системы

Описание и расположение

Энергоаккумулятор является цилиндрической емкостью из высокоплотного сплава с разъемной торцевой крышкой и неразъемным или сварным передним днищем. Отличие торцевой крышки от днища заключается в том, что на нижнем конце или в секции для накопления газа устанавливаются один газовый вентиль большего размера и один защитный колпачок



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед отсоединением или снятием гидравлических трубопроводов следует полностью сбросить давление в системе.

3. Отсоединить все электрические разъемы от клапана. Закрывать или закупоривать все открытые отверстия. Приклеить наклейку на каждое открытое отверстие для облегчения общей сборки.
4. Снять болт крепления клапана к монтажному кронштейну.
5. Снять клапан.

Разборка

Разборка электромагнитного клапана стояночного тормоза производится в следующем порядке (см. рис. 1):

1. Снять гайки крепления (3) катушек из обоих концов клапана.
2. Снять две катушки в сборе (11) из трубопроводов круглого сечения/блока клапанов в сборе.
3. Снять два трубопровода круглого сечения и ограничитель хода золотникового клапана из блока клапанов.
4. Снять ограничитель хода в сборе [зажим шарика (14), О-образное кольцо (8) и шарик (13)] из одного конца золотникового клапана
5. Снять золотниковый клапан в сборе из блока клапанов, обращать внимание на защиту золотникового клапана или блока клапанов от повреждений.
6. Снять остальные ограничители хода в сборе согласно шагу d.
7. Снять ограничитель хода золотникового клапана (16) из трубопровода круглого сечения в сборе.
8. Проверить, затем заменить все О-образные кольца и уплотнительные элементы новыми.

Проверка и ремонт

Осмотр и ремонт разобранных деталей производится в следующем порядке:

1. Проверить все О-образные кольца, входящие в состав комплекта уплотнений, затем снять и заменить их новыми. Выявить причины повреждений уплотнительных колец, поскольку это свидетельствует о наличии потенциальных проблем с другими частями. Рекомендуется заменить все О-образные кольца на новые при каждом снятии, чтобы обеспечить надлежащую герметичность и работоспособность клапана.
2. Тщательно очистить все детали чистым растворителем и высушить сжатым воздухом. Не допускается использование тряпки или растворителя, который может оставлять следы.
3. Удалить заусенцы и значительную шероховатость на поверхностях. Повторно очищать по мере необходимости.
4. Проверить блок клапанов и все соответствующие компоненты на наличие следов износа или повреждений. Следует обращать особое внимание на отверстия клапанов, сопрягаемые поверхности и резьбовые части. В случае обнаружения серьезных проблем, следует заменить сборочную единицу целиком.
5. Осторожно присоединить провод питания постоянного тока 24В и заземляющий проводник к соответствующим выводам катушки, проводить функциональные испытания каждого электромагнитного клапана. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.

Сборка

Сборка электромагнитного клапана стояночного тормоза в сборе производится в следующем порядке (см. рис. 1):

1. Проверить все детали, убедиться в надлежащей чистоте и отсутствии дефектов.
2. Смазать все О-образные кольца, отверстия и резьбу блока клапанов чистым гидравлическим маслом, которое совместимо с используемым маслом в гидравлической системе карьерного самосвала.
3. Установить О-образные кольца (12) на две катушки в сборе (11).
4. Установить О-образные кольца (17) на толкающие штанги (15) двух ограничителей хода золотникового клапана (16).

5. Установить ограничитель хода золотникового клапана на каждый трубопровод круглого сечения в сборе (5).
6. Установить золотниковый клапан в сборе в блок клапанов (10).
7. Установить зажим шарика (14), шарик (13) и О-образное кольцо (8) на каждый конец золотникового клапана в сборе, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедиться в надлежащем совмещении внутреннего полузажима с буртом отверстия в блоке клапанов и надежной креплении шарика (13) О-образным кольцом (8) и полузажимом (14).

8. Установить один из трубопроводов круглого сечения и ограничитель хода золотникового клапана в блок клапанов, убедиться в соприкосновении толкающей штанги (15) с торцевой частью золотникового клапана. Затянуть трубопровод круглого сечения в сборе до достижения момента 180 дюйм-фунтов (20 Н.м).

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе установки будьте особенно внимательны, не допускается смещение ограничителя хода с его посадочного места.

9. Установить катушку (11) на корпус трубопровода в сборе, регулировочный штифт в корпусе трубопровода должен быть совмещен с отверстием катушки. Зафиксировать ее гайкой крепления (3) катушки, затянуть ее до достижения момента 27 дюйм-фунтов (3 Н.м).
10. Для установки элементов на другой конец сборочной единицы следует повторять шаги h и i.
11. Пусть золотниковый клапан перемещается в отверстии туда и обратно с помощью прошивня или подробного инструмента, проверить устойчивость работы, надежность самоблокировки и свободу двух ограничителей хода.
12. Закрывать или закупоривать все открытые открытия, чтобы держать детали в чистом состоянии.

Общая сборка

Общая сборка электромагнитного клапана стояночного тормоза в сборе производится в следующем порядке:

1. Установить данный клапан в блок клапанов управления торможением в сборе в соответствии с порядком установки блока клапанов, указанным в части 5 - «Гидравлическая система». Затянуть его до достижения момента 20 дюйм-фунтов (27 Н.м).
2. Присоединить все провода.
3. Сбросить давление и проводить испытания всех систем в соответствии с порядком проведения испытаний тормозной системы (в частности стояночной тормозной системы), указанным в части 5 - «Гидравлическая система».

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует полностью удалить воздух из всех компонентов тормозной системы.

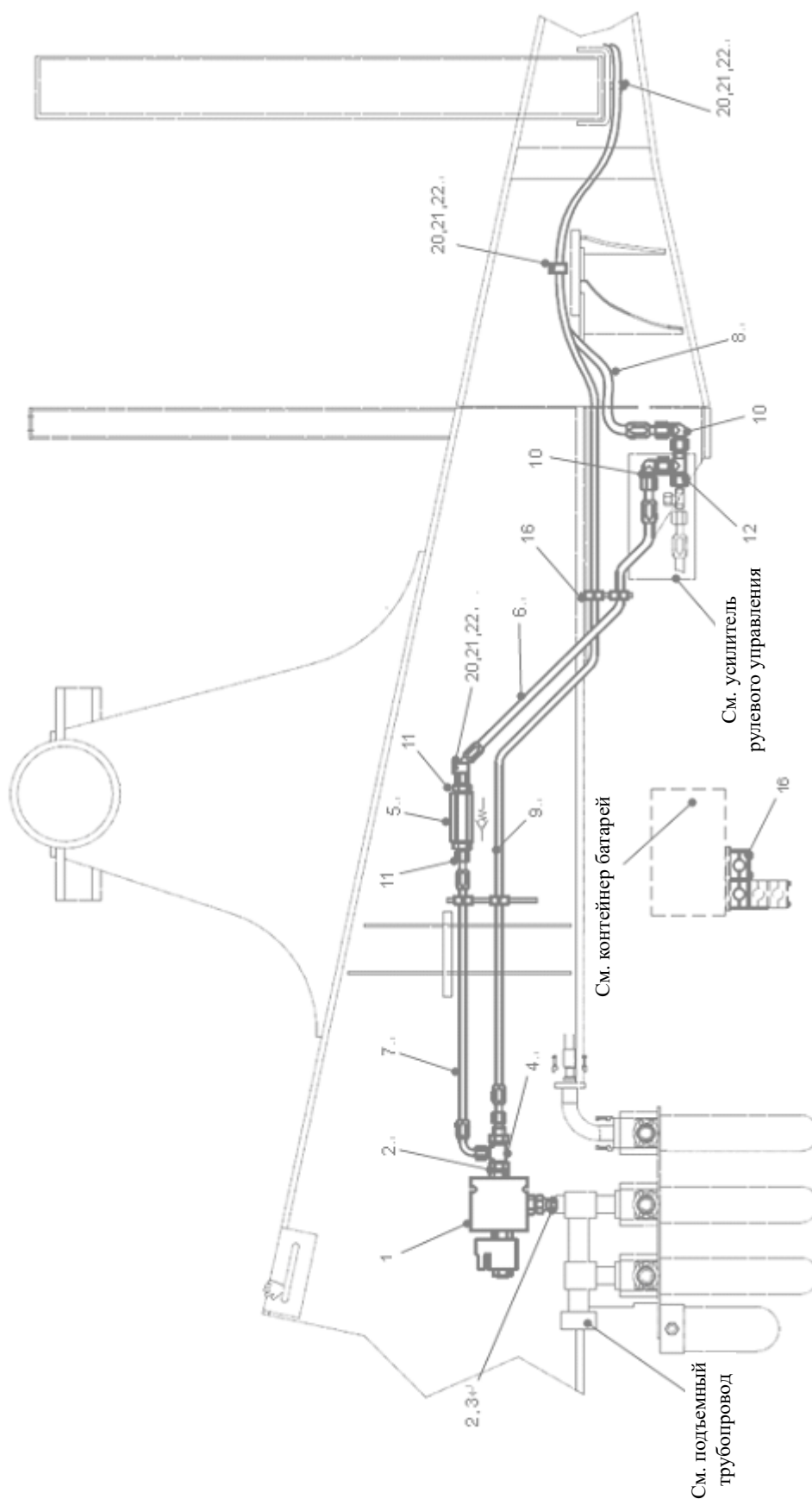


Рис 1. Гидравлическая система отвода тепла (1/2)

См. трубопровод радиатор

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Рис 1. Гидравлическая система отвода тепла (2/2)

Описание и расположение

Гидравлический радиатор (15) установлен на кронштейне переднего радиатора двигателя и используется, когда температура гидравлического масла выше определенного значения, чтобы поддерживать температуру гидравлического масла до подходящего значения.

Управление

Гидравлический радиатор (15) в основном используется для управления температурой гидравлического масла для поддержания надлежащего диапазона. Управление гидравлическим радиатором (15) осуществляется электромагнитным клапаном с масляным охлаждением (1), а в гидравлическом масляном баке устанавливается двухпозиционный выключатель температуры масла. Датчик температуры масла, когда температура гидравлического масла выше 60°C, включается электромагнитный клапан с масляным охлаждением, гидравлический радиатор работает, и температура гидравлического масла будет продолжать уменьшаться с рабочей температурой радиатора, когда температура масла ниже 60°C, электромагнитный клапан с масляным охлаждением выключается, и радиатор перестает работать.

Основная функция гидравлического радиатора (15) заключается в регулировании температуры гидравлического масла до температуры ниже 60°C. Если электромагнитный клапан с масляным охлаждением (1) не работает из-за неисправности, температура гидравлического масла будет продолжать расти, когда температура масла до 80°C, выключатель температуры масла запускает сигнальную лампу в кабине. В это время остановите автомобиль, чтобы устранить неисправность.

В гидравлической системе охлаждения для защиты гидравлического радиатора (15) установлен байпасный клапан (5). Давление открытия байпасного клапана (5) составляет 3.5bar, поэтому, когда гидравлическое давление в гидравлическом радиаторе превышает 3.5bar байпасный клапан открывается, чтобы предотвратить слишком высокое давление повредить гидравлический радиатор.

Проверка и ремонт

Гидравлическая система охлаждения может быть

проверена и отремонтирована следующим образом:

1. Проверить все соединения труб и места соединения труб на наличие утечки масла или повреждения, если повреждены, отремонтировать или заменить по требованиям..
2. Проверить поверхность гидравлического радиатора на наличие коррозии или повреждения. Если есть, Очистить, отремонтировать или заменить по требованиям.
3. Проверить все сварные швы и монтажные кронштейны на наличие повреждений и отремонтировать или заменить их по требованиям.
4. Если радиатор теряет масло или с серьезной коррозией, замените его, если он не может быть отремонтирован.

Примечание: рекомендуется использовать герметик резьбы для всех трубных резьб.

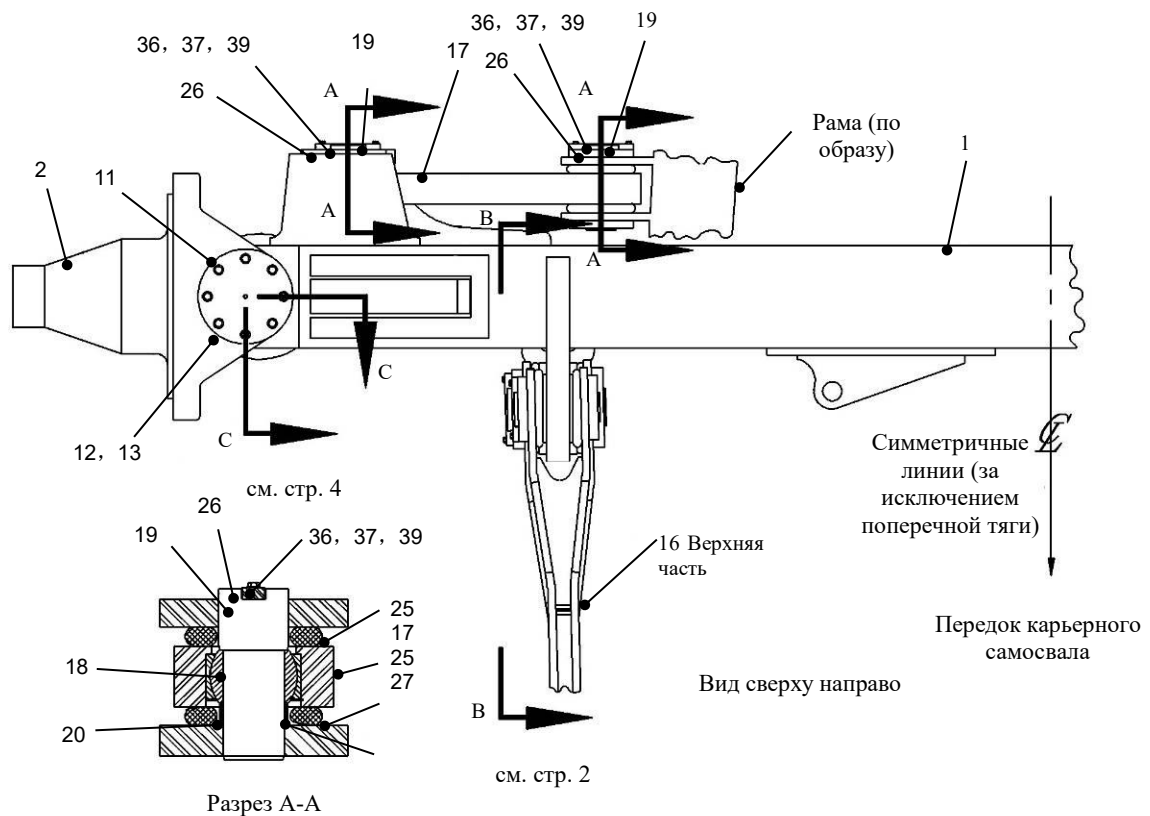
Установка

Гидравлический радиатор можно установить следующим образом:

1. Прикрепить кронштейн радиатора к переднему кронштейну двигателя, установка должна быть надежной.
2. Установить гидравлический радиатор на кронштейн болтами
3. Подключить гидравлические линии, как показано на рисунке, и обратите внимание на отсутствие утечки трубопровода.

Примечание: при установке байпасного клапана убедиться, что направление не может быть обратным, в противном случае защита радиатора не может быть достигнута

4. Вставить розетку электромагнитного клапана с масляным охлаждением и закрепите его винтами.



Спецификация					
01	Передний мост в сборе	14	Установочный винт	27	Втулка
02	Поворотный кулак в сборе	15	Нижняя радиальная тяга	28	Шаровой подшипник
03	Шкворень	16	Верхняя радиальная тяга	29	Палец
04	Верхняя втулка	17	Поперечный рычаг тяги	30	Стопорное кольцо
05	Нижняя втулка	18	Шаровой подшипник	31	Втулка
06	Верхняя втулка	19	Радиальный штифт	32	Стопорное кольцо
07	Нижняя втулка	20	Внутреннее стопорное кольцо	33	Втулка
08	Упорный подшипник	21	Эксцентриковый палец	34	Распорная втулка
09	Держатель подшипника	22	Шаровой подшипник	35	Прижимная пластина
10	Упорное кольцо	23	Стопорное кольцо	36	Болт
11	Крышка шкворня	24	Втулка	37	Закаленная плоская шайба
12	Болт (класс 8.8)	25	Пылезащитное кольцо	38	Пружинный штифт
13	Закаленная плоская шайба	26	Прижимная пластина	39	Пружинная шайба

Рис. 1. Передний мост в сборе (лист 1)

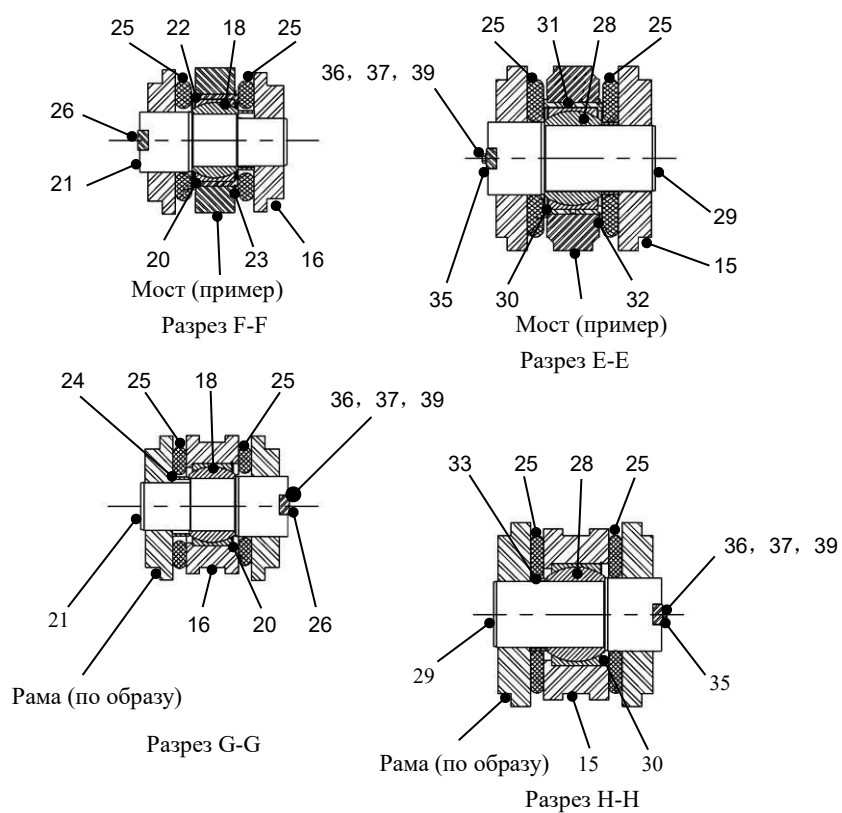
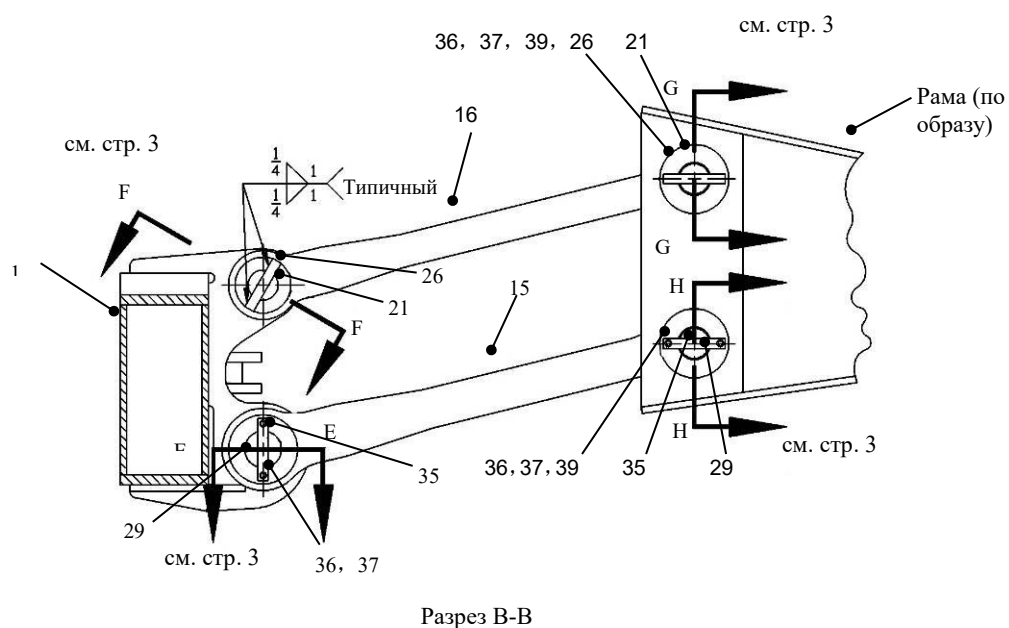


Рис. 1. Передний мост в сборе (лист 3)

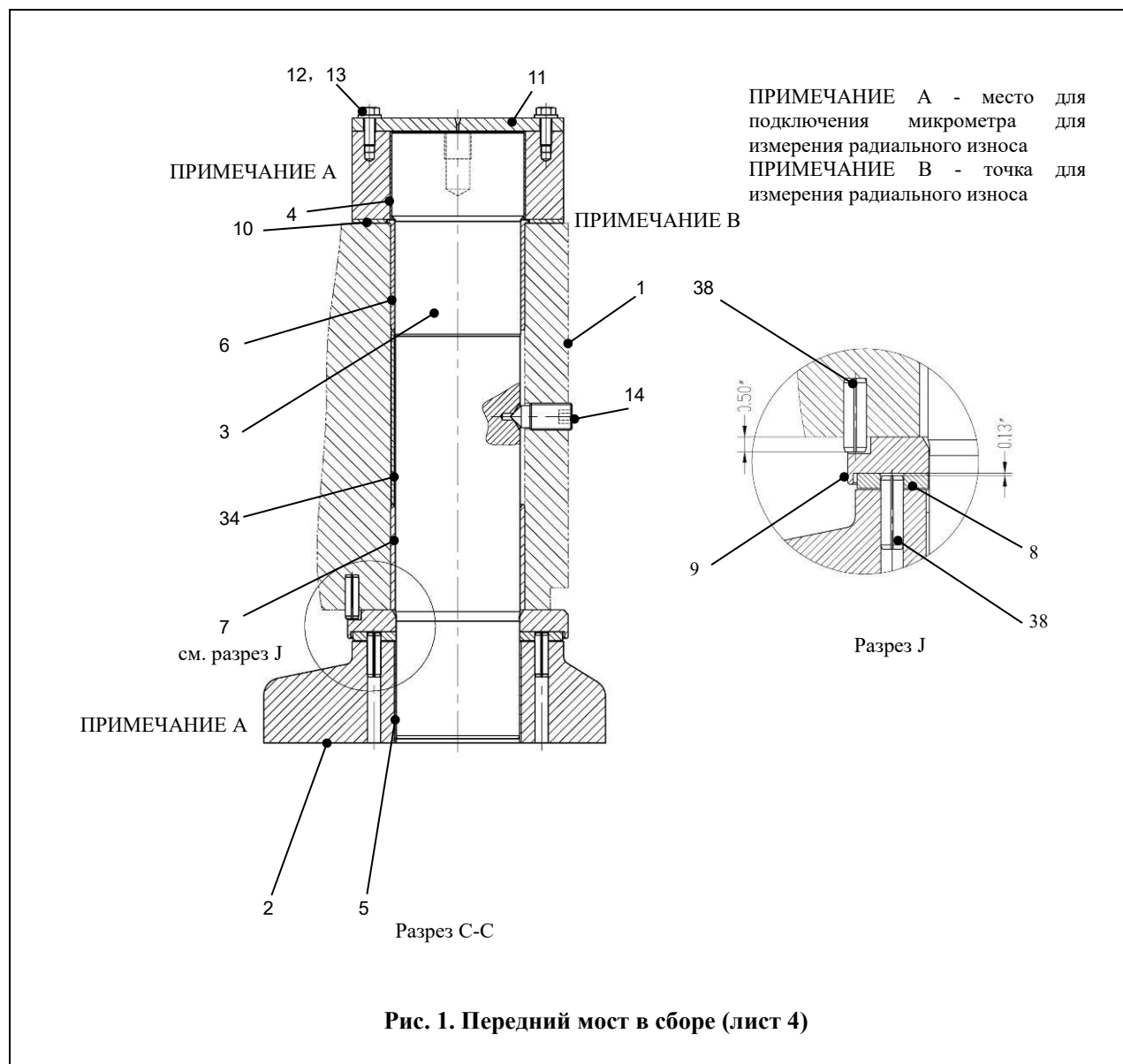


Рис. 1. Передний мост в сборе (лист 4)

Описание и расположение

Передний мост представляет собой коробчатую конструкцию прямоугольного сечения, оба конца изогнуты, расположен между двумя передними колесами в сборе под рамой карьерного самосвала.

Управление

Передний мост является основным конструктивным элементом карьерного самосвала:

1. Размещение точек крепления и опорных точек поворота передних колес в сборе и поворотных кулаков.
2. Размещение ряда точек установки рулевого механизма в сборе.
3. Обеспечивая точку касания цилиндра передней подвески в сборе.

Цилиндр передней подвески в сборе служит для

управления качанием переднего моста. Четыре продольные тяги служат для управления движением вперед/назад и вращательным движением. Поперечные тяги служат для управления качанием переднего моста по высоте в сочетании с одновременным ограничением поперечного движения переднего моста.

Техническое обслуживание и регулировка

Проводите периодическое техническое обслуживание переднего моста в соответствии с нижеследующим порядком:

1. Проверить передний мост и продольные тяги на наличие трещин. Отремонтировать в соответствии с порядком сварки конструктивных элементов, указанным в части 200 - «Дополнения».
2. Проверить правильность смазывания ряда штырей и других узлов трения. Устранить

проблемы в соответствии с установленными требованиями.

3. Проверьте наличие/отсутствие признаков износа и повреждений шкворня в сборе или ослабления шкворня в сборе. Проверка может производиться невооруженным глазом при обычном осмотре. Рекомендуется проводить тщательный осмотр в течение указанного периода (обычно 500 часов). Можно выполнить операции в соответствии с нижеследующим порядком:

ПРИМЕЧАНИЕ: Такой осмотр может проводиться отдельно или одновременно на передних колесах в соответствии с содержанием проверки и состоянием подъемного оборудования

- a. Припаркуйте ТС в безопасном месте. Необходимо надежно удерживать карьерный самосвал в неподвижном состоянии каким-либо другим способом, за исключением кинетического трения тормозной системы. Следует установить шины в положение для езды по прямой, выключить двигатель и главный выключатель.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед приближением к шинам передних колес с ободьями в сборе убедиться в полном сбросе остаточного давления в энергоаккумуляторах рулевого управления.

- b. Измерение радиального биения шкворня в сборе производится в следующем порядке:
 - (1) Установите микрометр с внутренней стороны верхнего/нижнего торца поворотного кулака в сборе, измерьте смещение поворотного кулака относительно переднего моста в сборе к центру карьерного самосвала и от него. См. рис. 1, разрез С-С, примечание А.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При измерении считывание данных с использованием грибовидной микрометрической гораздо более точно. Считывание данных с использованием острой микрометрической гораздо менее точно.
2. Зона касания микрометра должна быть чистой и гладкой, кроме того, должна быть возможность свободного перемещения микрометра в пределах рабочего диапазона.
3. Следует установить начальное показание микрометра на 0 дюймов (мм), это позволяет точно измерить минимальное значение смещения в обоих направлениях в диапазоне 0,040-0,050 дюймов (1,0-1,3 мм).

- (2) Поднимать раму или передний мост домкратом или другим подходящим методом без касания с 2 шинами передних колес, колесами или поворотными кулаками в сборе до отрыва шин от земли. Зафиксировать шины, колеса и поворотные кулаки в сборе в этом положении.
- (3) Считывайте и записывайте значение смещения, измеренным каждым микрометром.
 - a) Если значение каждой измеряемой величины составляет 0,035-0,040 дюйма (0,88-1,0 мм), то это свидетельствует о наличии серьезного износа. Если отсутствуют другие заметные проблемы, то еще можно нормально использовать. Однако рекомендуется более внимательно следить за техническим состоянием и степенью износа карьерного самосвала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, длинный интервал намного короче, чем установленный межповерочный интервал. Например, если установленный межповерочный интервал составляет 500 часов, то следует проверить в соответствии с более коротким интервалом, это зависит от момента начала износа.

- (b) Если измеренное значение превышает 0,040 дюйма (1,0 мм), то это свидетельствует о значительном износе, в этом случае следует снять, отремонтировать или заменить сборочную единицу в соответствии с установленными требованиями. Более подробная информация о ремонте приведена в последующих разделах данной части.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несвоевременное проведение ремонта компонента может привести к дальнейшему ускорению износа, даже стать причиной возникновения неисправности переднего моста/поворотного кулака в сборе.

- (4) Если существует необходимость измерения с другой стороны, то следует повторять данную процедуру.
- (5) Действия после завершения измерения:
 - a) Снимите микрометр.
 - b) Снять подушки крепления карьерного самосвала и компонентов.
 - c) Опустить карьерный самосвал на землю.
- c. Измерение радиального зазоры шкворня в сборе производится в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ: Таким образом можно измерить степень износа упорного кольца в нижней части шкворня и соответствующих частей.

- (1) Измерьте щупом зазор между верхней/нижней поверхностью держателя поворотного кулака и поверхностью упорного подшипника. См. рис. 1, разрез С-С, примечание В.

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях обеспечения точного измерения, следует аккуратно вставить щуп, чтобы обеспечить вставление щупа в верхнюю часть упорного подшипника и плотное прилегание к шкворню.

- (2) Запишите измеренный зазор, включая дату и время выполнения.
- (3) Если измеренное значение зазора превышает первоначальное значение зазора плюс 0,160 дюйма (4,05 мм), то следует снять шкворень в сборе, измерить и заменить компонент в соответствии с установленными значениями.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Следует измерить степень износа сборочной единицы примерно под углом 180°вперед и позади нее.
2. Записанное/регулируемое значение должно быть должно быть равно среднему значению двух измеряемых величин.
3. При техническом обслуживании и замене компонентов шкворня в сборе записывать первоначально измеренные значения. Если это не так, то регулируемая степень износа не включает в себя первоначально измеренное значение.
- d. Действия после завершения измерения:
 - (1) Снять микрометр.
 - (2) Снять подушки крепления карьерного самосвала и компонентов.
 - (3) Опустить карьерный самосвал на землю.
 4. Проверить палец продольной тяги на наличие ослабления или повреждений. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
 5. Проверить надежность фиксации винта крепления пальца продольной тяги.

Снятие

Снятие переднего моста в сборе производится в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии переднего моста не нужно снять передние шины с ободьями и колеса. Однако в рядовом случае желательно снять их, чтобы уменьшить вес и размеры снятой сборочной

единицы.

1. Припаркуйте карьерный самосвал в безопасном месте. Необходимо надежно удерживать карьерный самосвал в неподвижном состоянии каким-либо другим способом, за исключением кинетического трения тормозной системы.
2. Поднимать карьерный самосвал, зафиксировать раму и передний мост карьерного самосвала подходящими подкладными клиньями во избежание случайного перемещения карьерного самосвала.
3. Убедиться в нижеследующем:
 - a. освобождении всех тормозов;
 - b. полном сбросе давления в энергоаккумуляторах рулевого управления, тормозных энергоаккумуляторах и гидробаке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следует сбросить давление в гидравлической системе рулевого управления и тормозной системе, затем обрабатывать эти компоненты или отсоединить гидравлические соединения.

4. Демонтировать шины с ободьями в сборе в соответствии с порядком, указанным в части 070 - «Ходовая система».
5. Демонтировать передние колеса (с тормозами в сборе) в соответствии с порядком, указанным в части 070 - «Ходовая система» и в части 080 - «Тормозная система».

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот вариант не является обязательным, однако когда грузоподъемность подъемного оборудования ограничена, это позволит снизить вес перевозимых материалов.

6. Отсоедините гидравлические шланги гидроцилиндра рулевого управления, тормозной системы и автоматической системы смазки, закупорьте их концы пробками или накройте крышками.
7. Полностью сбросить азот и давление предварительного наполнения в цилиндре передней подвески в соответствии с порядком, указанным в части 070 - «Ходовая система».
8. Поднимите карьерный самосвал до тех пор, пока шток цилиндра передней подвески не будет полностью выдвинут, прекратите до момента начала подъема переднего моста, зафиксируйте цилиндр передней подвески в этом положении.
9. Снимите винт, шайбу, защелку и палец с проушины цилиндра подвески переднего

Ходовая система – передний мост

070-0000

моста в соответствии с порядком, указанным в главе 070 «Ходовая система». Зафиксируйте цилиндр подвески должным образом.

10. Снова зафиксировать раму и передний мост в сборе карьерного самосвала.
11. Снимите болт, шайбу и защелку продольной тяги. Снимите защелку продольной тяги переднего моста методом газовой стружки или другим подходящим способом.
12. Снять палец и продольную тягу, отметить их расположение для облечения повторной установки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вес каждой верхней тяги составляет около 425 фунтов (190 кг). Вес каждой нижней тяги составляет около 650 фунтов (230 кг). Вес поперечной тяги составляет около 230 фунтов (105 кг).

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии пальца обратите внимание на место снятия пальца, особенно на эксцентриковый палец на верхней тяге в сборе. Это поможет облегчить процесс повторной установки.

13. Снять передний мост из рамы карьерного самосвала.
14. Снять все остальные узлы и детали из переднего моста, которые влияют на ремонт, в соответствии с порядком, указанным в части 050 - «Гидравлическая система», в части 070 - «Ходовая система» или в части 080 - «Тормозная система».
15. Если существует необходимость снятия поворотного кулака, то снять его в соответствии с порядком разборки, указанным в данной части.

Разборка

Снятие поворотного кулака/шкворня в сборе производится в следующем порядке:

1. Зафиксировать передний мост в сборе и поворотный кулак во избежание случайного перемещения компонентов.
2. Снять болт (12) и плоскую шайбу (13) из крышки шкворня (11). Снять крышку шкворня.
3. Снимите установочный винт (14) шкворня (3) с боковой стороны переднего моста.
4. Подпирать поворотный кулак в сборе, извлечь шкворень из переднего моста.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вес каждого поворотного кулака составляет около 2000 фунтов (910 кг).

5. Снять поворотный кулак и остальные компоненты из переднего моста.

Проверка и ремонт

Ремонт переднего моста в сборе производится в следующем порядке:

1. Проверить продольную тягу, поворотный кулак и передний мост на наличие трещин, риск или других проблем. Отремонтировать или заменить по мере необходимости. Порядок сварки на месте приведен в части 200 - «Дополнения».

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускается проведение ремонтных и сварочных работ на этих компонентах без согласия работника нашей компании.

2. Проверить подшипник, втулку, механически обработанная поверхность и шкворень на наличие царапин, следов износа или других дефектов. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите особое внимание на защиты механически обработанной поверхности от царапин или повреждений.

3. Убедитесь в правильности установки пружинного фиксатора (38) упорного подшипника (8) и держателя подшипника (9), нахождения их в хорошо отремонтированном состоянии. Проводите ремонт в соответствии с требованиями.

Шарикоподшипник продольной тяги

Можно заменить шарикоподшипники на обоих концах продольной тяги в соответствии с нижеследующим порядком:

1. С помощью подходящего инструмента снимите стопорные кольца (30, 32) с подшипника.
2. Снять старый подшипник и заменить его новым.
3. Проверьте шарикоподшипник в расточенном гнезде, в случае обнаружения повреждения, немедленно отремонтируйте. Если существует необходимость замены, следуйте следующему порядку:
 - a. Удалите поврежденный шарикоподшипник из расточенного гнезда методом электродуговой резки и подходящим инструментом.

- b. Проверить состояние растачиваемого отверстия, отремонтировать в соответствии с установленными требованиями.
- c. Установите новый шарикоподшипник в соответствии с нижеследующим порядком:

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Установите шарикоподшипник с натягом любым из перечисленных здесь методов. Метод посадки с охлаждением в жидком азоте является более подходящим методом установки.

Метод охлаждения жидким азотом



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку температура жидкого азота для охлаждения и охлаждаемых деталей очень низкая, в связи с этим, будьте особенно осторожны при применении этого метода, избегайте контакта с кожей, одеждой или любой частью тела в течение всего рабочего процесса.

- (a) Проверьте новый шарикоподшипник на наличие повреждений, заусенцев и т.д. Проводите ремонт в соответствии с требованиями.
- (b) Поскольку температура жидкого азота очень низкая, следует применять подходящий метод, медленно погрузить подшипник в ванну с жидким азотом.
- (c) После полного охлаждения осторожно извлеките его из ванны с жидким азотом и установите в соответствующее гнездо правильным методом.
- (d) Пусть шарикоподшипник медленно нагревается до тех пор, пока не достигнет температура, совпадающая с температурой окружающей среды, убедитесь в правильности установки стопорного кольца.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Доведение температуры до нормальной методом нагрева может вызвать неравномерное распределение температуры по сечению подшипника и привести к деформации или повреждению.

Метод нагрева



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку температура подогревающего пламени и нагреваемой детали очень высока, в связи с этим, будьте особенно осторожны при применении этого метода, не прикасайтесь к коже, одежде или другим частям тела в течение всего рабочего процесса.

- (a) Проверить новую подшипник на наличие повреждений, заусенцев и т.д.. Отремонтировать в соответствии с установленными требованиями.
- (b) Поскольку температура рабочей среды очень низкая, в связи с этим, следует принять подходящие меры, требуется снижение температура подшипника до требуемой нормы [от -40 до -70°F (от -40 до -57°C)].
- (c) Равномерно нагрейте гнездо до 300-350°F (150-175°C). Такая температура подходит для установки подшипника.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Следует нагревать соответствующие периферийные части в широком диапазоне, чтобы обеспечить равномерный нагрев и равномерное расширение отверстия

- (d) После доведения температуры двух компонентов до требуемой нормы осторожно вытащить подшипник из ванны с охлаждающей средой и установить его в соответствующее отверстие надлежащим образом
- (e) Пусть подшипник медленно нагревается до температуры, которая совпадает с температурой окружающей среды, убедиться в правильной установке стопорное кольца.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Доведение температуры до нормальной методом нагрева может вызвать неравномерное распределение температуры по сечению подшипника и привести к деформации или повреждению.

- 4. Установите новый подшипник в гнездо в соответствии с нижеследующим порядком:

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте непосредственного соприкосновения шарикоподшипника с сухим льдом и погружения его в жидкий азот. Любое из этих двух действий может привести к изменению металлографических характеристик подшипника, негативному влиянию на дальнейшую сборку и использование.

- (a) Проверить новую подшипник на наличие повреждений, заусенцев и т.д.. Отремонтировать в соответствии с установленными требованиями.
- (b) Поскольку температура рабочей среды очень низкая, в связи с этим, следует принять подходящие меры, требуется снижение температура подшипника до требуемой нормы [от -40 до -70°F (от -40 до -57°C)].
- (c) После доведения температуры двух компонентов до требуемой нормы осторожно вытащить подшипник из ванны с охлаждающей средой и установить его в

соответствующее отверстие надлежащим образом

- (d) Пусть подшипник медленно нагревается до температуры, которая совпадает с температурой окружающей среды, убедиться в наличии возможности установки упорной шайбы.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Доведение температуры до нормальной методом нагрева может вызвать неравномерное распределение температуры по сечению подшипника и привести к деформации или повреждению.

- (e) Установите стопорное кольцо, чтобы зафиксировать подшипник.

Втулка шкворня

Замена верхней и нижней втулок шкворня в сборе производится в следующем порядке:

1. Убедитесь в том, что верхняя втулка (4) снята.
2. Выберите верхнюю и нижнюю втулки (6 и 7) длинным пробойником, будьте особенно осторожны, избегайте прикасания или разрушения внутренней поверхности отверстия шкворня.
3. Убедитесь в отсутствии выступов, трещин или других дефектов на поверхности внутреннего отверстия шкворня, иначе негативно это повлияет на установку новой втулки.
4. Пусть новая втулка охлаждается сухим льдом или подробным агентом, чтобы уменьшить наружный диаметр втулки.
5. Установите нижнюю втулку (7), сначала вставьте скошенный конец в отверстие (снизу), установите ее должным образом. Конец втулки должен быть заподлицо с отверстием шкворня или немного утоплен в нем.
6. Установите распорную втулку (34), чтобы обходить стык распорной втулки при установке установочного винта (14).
7. Установите верхнюю втулку (6), пусть фланцевая поверхность плотно прилегает к верхнему торцу переднего моста.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае обнаружения заклинивания или ненадлежащей установки любой из верхней и нижней втулок, следует снять ее и повторно отрегулировать температуру, зафиксировать надлежащим образом, в противном случае это может привести к повреждению в процессе снятия/повторной установки.

8. Последующая сборка должна производиться после повышения температуры втулки до комнатной температуры.

Сборка

Сборка поворотного кулака/шкворня в сборе производится в следующем порядке:

1. Отдельно установить верхнюю и нижнюю втулки (4 и 5) на верхнюю и нижнюю части поворотного кулака.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- a. Нижняя часть нижней втулки (5) должна быть заподлицо с нижней частью поворотного кулака (2).
 - b. Установите верхнюю втулку (4), стык должен быть направлен внутрь (в сторону к раме). Установите нижнюю втулку (5), стык должен быть направлен наружу (в сторону от рамы).
2. Установите упорное кольцо (10) должным образом.
 3. Установите упорный подшипник (8) на держатель подшипника (9), надежно зафиксируйте его тремя пружинными фиксаторами (38).
 4. Отрегулируйте положения держателя подшипника (9), поворотного кулака в сборе и переднего моста (1), чтобы они могли располагаться заподлицо друг с другом.
 5. Совместите установочное отверстие шкворня (3) с отверстием в боковой части переднего моста. Вставьте шкворень должным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите особое внимание на защиты механически обработанной поверхности от царапин или повреждений.

6. Убедитесь в том, что зазор между нижним концом выступа шкворня (3) и верхним концом упорной шайбы (10) не превышает 0,065 дюйма (1,65 мм). Если зазор превышает данное значение, то следует снять передний мост и установить держатель подходящей толщины подшипника (9), затем повторите предыдущую процедуру сборки.
7. При установке следует нанести герметик Loctite 242 или подобный состав на установочный винт (14). Момент затяжки составляет 500 фут-фунтов (680 Н.м).

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Перед установкой нанести герметик Loctite 242 (или подобный состав) на наружную резьбу 3/4 дюйма (19 мм).
2. После завершения установки установочный винт должен находиться вровень с поверхностью моста [$\pm 1/4$ дюйма (6,3 мм)].
3. После установки и затяжки

установочного винта нанесите Loctite242 (или его эквивалент) по окружности резьбы, чтобы обеспечить надлежащую герметичность и коррозиестойкость.

8. Установить крышку шкворня (11) и зафиксировать ее с помощью болта (12) и шайбы (13).

Установка (см. рис. 1)

Установка переднего моста в сборе производится в следующем порядке:

1. Установите передний мост в сборе под рамой, держите его перпендикулярно продольной балке рамы.
2. Установите начиная с нижней продольной тяги в соответствии с нижеследующим порядком:
 - a. Закрепите тягу, пусть оба конца направляются к мосту.
 - b. Переместите радиальную тягу на конец моста.
 - c. Совместить с отверстием и установить палец (29) продольной тяги.
 - d. Для установки компонента на конец рамы следует повторять шаг c.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует использовать только унифицированный палец. Эксцентричный палец должен использоваться только в назначенном месте, кроме того, следует установить его в самый конец.

- e. Установите прижимную пластину и закрепите ее болтами и шайбами.
3. Установите нижнюю тягу с другой стороны, повторите шаг 2.
4. Установка левой верхней тяги производится в следующем порядке:
 - a. Закрепите тягу, пусть оба конца направляются к мосту.
 - b. Переместите радиальную тягу на конец моста.
 - c. Совместить с отверстием и установить палец (29) продольной тяги.
 - d. Установить паз прижимной пластины вертикально, установите эксцентриковые пальцы (21) с обоих концов и пусть эксцентриковая часть пальца направляется вверх.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В этот момент не нужно установить прижимную пластину.

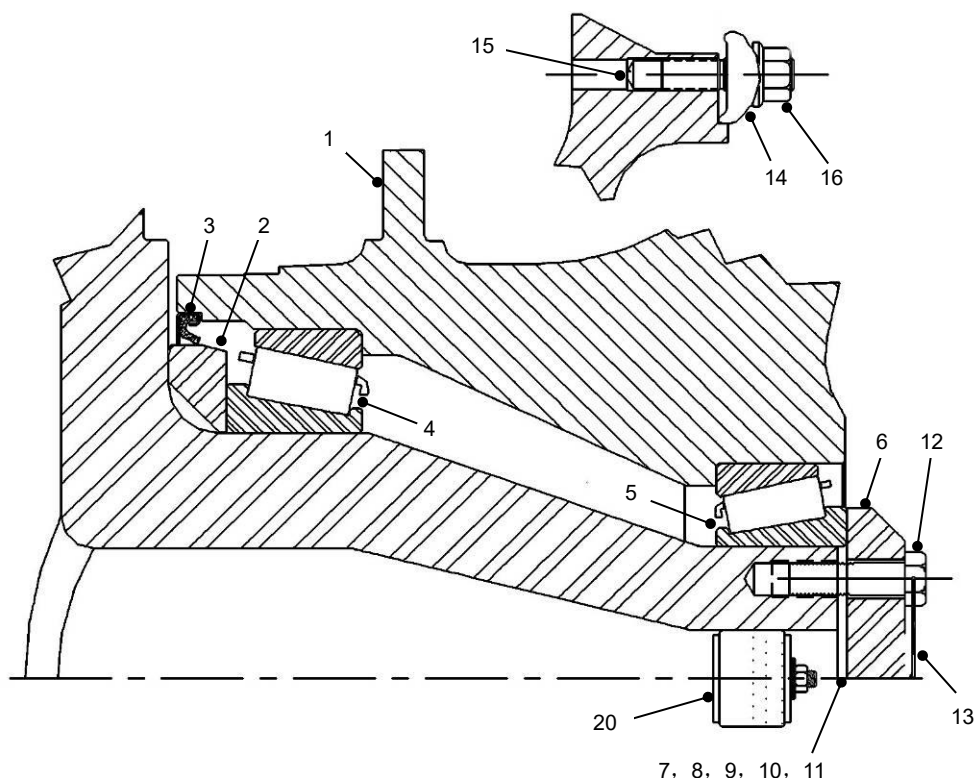
5. Установите правую верхнюю тягу в соответствии с нижеследующим порядком:
 - a. Установите эксцентриковый палец на конец

рамы согласно шагу 4.

- b. Поверните эксцентриковый палец верхней тяги до тех пор, пока не совместится отверстие другой тяги с отверстием пальца, установите эксцентриковый палец.
6. Приварите оба конца прижимной пластины (26) эксцентрикового пальца к выступу отверстия пальца рамы угловым сварным швом длиной 1 дюйм (25мм) на 1/4 дюйма.
7. Установите поперечную тягу согласно шагу 2.
8. Установите пылезащитные кольца (25) с обеих сторон шарикоподшипника. Закрепите упаковочной лентой.
9. Установить цилиндр передней подвески в сборе в соответствии с порядком, указанным в части 070 - «Ходовая система».
10. Установить передние колеса с тормозами в сборе (если они были сняты) в соответствии с порядком, указанным в части 070 - «Ходовая система» и в части 080 «Тормозная система».
11. Монтировать шины с ободьями в сборе в соответствии с порядком, указанным в части 070 - «Ходовая система».
12. Проводить повторное наполнение передней подвески в соответствии с порядком, указанным в части 070 - «Ходовая система».
13. Проводить техническое обслуживание и испытания системы рулевого управления и тормозная система в соответствии с порядком, указанным в части 050 - «Гидравлическая система».
14. Уберите клинья и опустите карьерный самосвал на землю.
15. Завершить техническое обслуживание и испытания систем карьерного самосвала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется при каждом техническом обслуживании шкворня переднего моста в сборе, особенно при ремонте или замене компонента, следует неоднократно измерить окончательный зазор и использовать его в качестве начальной точки для проверки износа компонента при техническом обслуживании. Более подробная информация приведена в разделе «Техническое обслуживание и регулировка» данной части.

16. Отрегулируйте сходжение передних колес переднего моста в соответствии с порядком, в разд. «Рулевой механизм» главы 070 «Ходовая система».



Спецификация					
1	Переднее колесо	8	Регулировочная прокладка	15	Шпилька
2	Проставочное кольцо	9	Регулировочная прокладка	16	Гайка
3	Уплотнительное кольцо	10	Регулировочная прокладка	17	не используется
4	Внутренний подшипник	11	Регулировочная прокладка	18	не используется
5	Внешний подшипник	12	Болт	19	не используется
6	Прижимная пластина	13	Проволока	20	Расширительная пробка
7	Регулировочная прокладка	14	Зажим для обода		

Рис. 1. Переднее колесо в сборе

Переднее колесо в сборе

Описание и расположение (см. рис. 1)

Переднее колесо в сборе включает в себя переднее колесо, обод в сборе, крепежные элементы подшипника и обода.

Управление

Переднее колесо в сборе устанавливается между передним мостом и шиной с ободом в сборе, играет роль «соединительного звена». Колесо вращается на коническом роликоподшипнике вокруг жесткой передней оси. Шина с ободом в сборе крепится к колесу рядом прижимов снаружи колеса.

Ходовая система – переднее колесо в сборе (с самосмазывающимся подшипником)

070-0010

Информация о «фактической» скорости карьерного самосвала с системы датчиков скорости в систему привода АС, чтобы управлять продвижением и динамическим замедлением карьерного самосвала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробную информацию об управлении и тестировании системы см. в инструкции по техническому обслуживанию системы привода Siemens.

Ремонт и регулировка

Периодическое техническое обслуживание включает в себя следующие виды работ:

1. Проверить колесо на наличие износа. Отремонтировать и заменить по мере необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- (1) Состав шпильки:

- a. Буртик резьбовой части может обеспечить правильную глубину установки.
- b. Благодаря шестигранной форме свободного конца можно снять и установить шпильку с помощью подходящего инструмента.

- (2) В других случаях рекомендуется нанести Loctite242 (жидкий), Loctite248 (твердый) или их эквиваленты на резьбовую часть, чтобы зафиксировать ее должным образом.

2. Контрольный осмотр через 500 часов работы:

- a. Проверьте, затянут ли зажим обода до достижения момента 525-550 фунт-футов (710-745 Н.м).
 - b. Проверьте работу датчика скорости при обычном тестировании и техническом обслуживании системы привода в соответствии с порядком, указанным в инструкции по ремонту Siemens. Очистите, отрегулируйте, отремонтируйте или замените по мере надобности.
3. Проверьте, нормально ли смазан подшипник переднего колеса и приложен ли преднатяг (см. последовательность выполнения разных

процедур).

Регулировка подшипника переднего колеса (см. рис. 1-5)

При снятии или замене переднего моста, колеса или подшипника установите преднатяг подшипника в соответствии с нижеследующим порядком.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура может быть использована при монтаже или демонтаже шины с ободом в сборе. Более подробную информацию о демонтаже шины см. в разд. 0010 главы 150 «Шина с ободом».

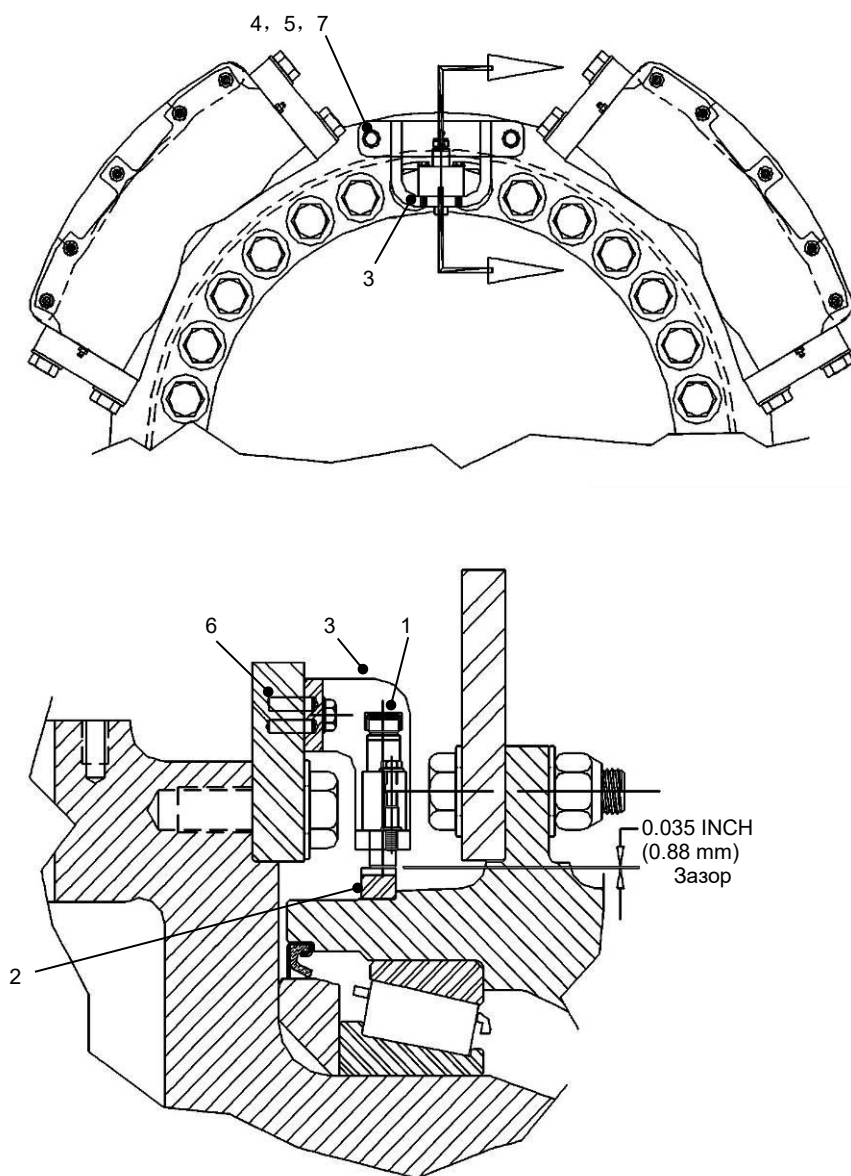
1. Измерьте толщину прижимной пластины (6) подшипника микрометром 1-2 дюйма (25-50 мм). Отметьте этот размер на прижимной пластине для дальнейшего использования (см. рис. 1).
2. Проверить зону вокруг колеса с внутренней стороны и ступицу колеса на наличие повреждений и примесей. Данная зона должна быть чистой без любых обломков и примесей.
3. Если существует необходимость замены подшипника в сборе, то нужно установить распорное кольцо подшипника, установите распорное кольцо на выступ поворотного кулака.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- a. Проверьте щупом 0,002 дюйма (0,5 мм), полностью ли прилагает распорное кольцо подшипника к выступу поворотного кулака. Вставьте калиберный щуп между краем распорного кольца и выступом, проводите измерения не менее чем в трех точках. Если можно вставить щуп, продолжайте подвигать распорное кольцо к выступу до тех пор, пока зазор полностью не исчезнет.
- b. Используйте подходящий инструмент и будьте особенно осторожны, избегайте разрушения и загрязнения подшипника, уплотнительного элемента и других элементов в процессе выполнения операции.

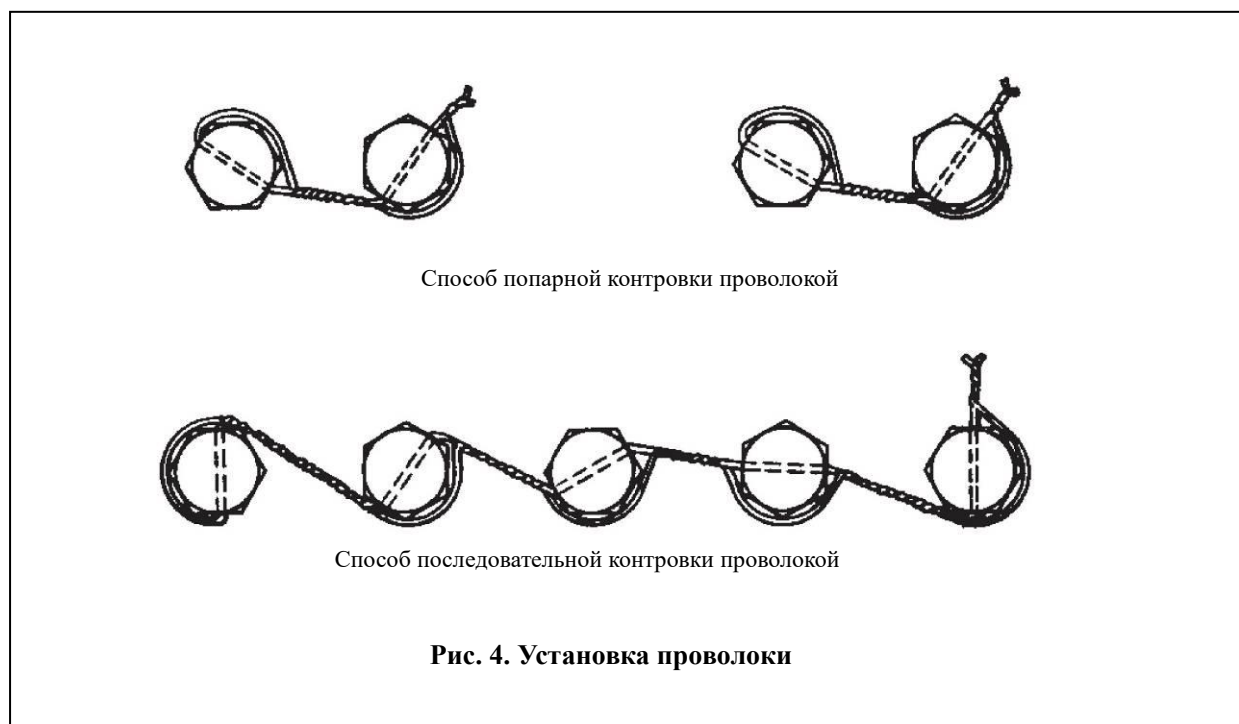
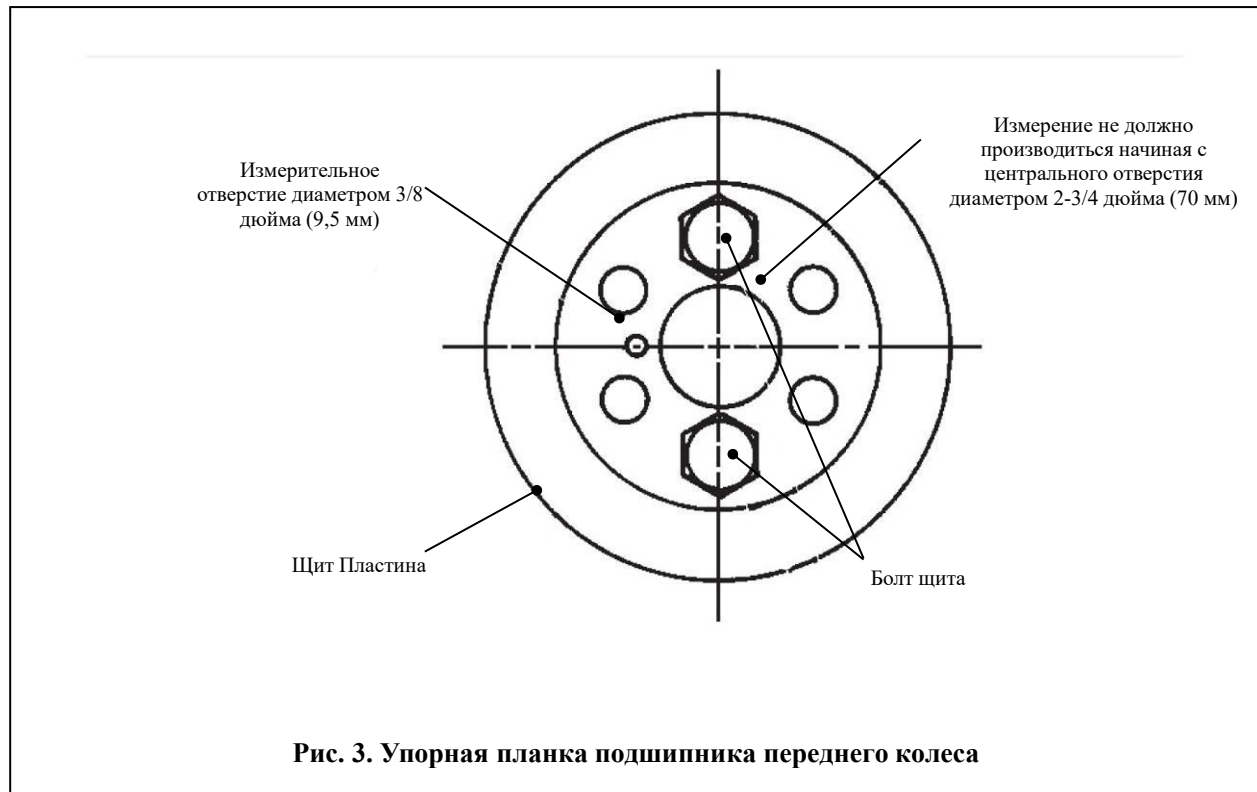
Диагностика неисправностей		
Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Ослабление колеса	Ненадлежащая регулировка подшипника - избыточное количество прокладок	Проверить подшипник, повторно установить прокладки в соответствии с порядком, указанным в разделе «Ремонт и регулировка».
Заклинивание или невозможность свободного вращения колеса	Неполное выключение тормоза	Убедиться в надлежащем выключении тормоза. Если тормоз не растормаживается- то обратиться к части 080 - «Тормозная система».
	Образования шероховатости или	Проверить подшипник, повторно установить

Диагностика неисправностей		
Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
	повреждение подшипника	прокладки в соответствии с порядком, указанным в разделе «Ремонт и регулировка».
	Установка избыточного количества прокладок подшипника - блокировка колеса	
Ненормальное качение шины	Искривление обода	Проверить шину с ободом в сборе, заменить в соответствии с установленными требованиями.
	Ненадлежащая установка обода на колесо	Проверить расположение обода на колесе, отрегулировать в соответствии с установленными требованиями.
	Повреждение колеса	Проверить колесо на наличие повреждений, заменить его по мере необходимости.
Короткий срок службы подшипника	Ненадлежащее смазывание	Смазать согласно рекомендованному методу смазывания.
	Ненадлежащая установка прокладок подшипника	Установить прокладки подшипника в соответствии с порядком, указанным в разделе «Ремонт и регулировка».
	Перегрузка или повреждение подшипника при использовании	Проверить рабочее состояние и нагрузку, устранить проблемы в соответствии с установленными требованиями.



Спецификация					
1	Датчик скорости	4	Болт	7	Закаленная плоская шайба
2	Диск датчика скорости	5	Пружинная шайба	8	
3	Кронштейн датчика скорости	6	Цилиндрический штифт	9	

Рис. 2. Установка датчика скорости



4. Если диск датчика скорости (2) был снят, то можно повторно установить его на колесо в следующем порядке (описание шага 4 показано на рис. 2):
 - a. Проверить внутренний диаметр диска датчика (2) и наличие/отсутствие грязи, масляных пятен или других примесей и повреждений и очевидных недостатков на посадочной поверхности колеса карьерного самосвала.
 - b. Равномерно нагревать диск датчика (2) до 300°F (148°C) .
 - c. Установить диск датчика (2) на монтажную поверхность колеса карьерного самосвала. Убедиться в равномерной установке и

Ходовая система – переднее колесо в сборе (с самосмазывающимся подшипником)

070-0010

надлежащей посадке.

5. Установите расширительную пробку (20) (если она была снята). Убедитесь в наличии определенного зазора между торцом поворотного кулака и торцом болта (см. рис. 1).

6. Установите уплотнительное кольцо (3), заполните внутреннюю полость между уплотнительным кольцом и распорным кольцом подшипника смазкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уплотнительная губка должна направляться к колесу в сборе.

7. Равномерно нанесите смазку на внутренний подшипник (4), нанесите большое количество смазки на ролики, убедитесь в том, что пространство между роликами заполнено смазкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: В этот момент не требуется смазывание внешнего кольца подшипника, чтобы обеспечить надлежащий преднатяг подшипника.

8. Установить внутренний подшипник (4) на поворотный кулак, оно должно плотно прилегать к проставочному кольцу подшипника колеса (2).

9. Заполните пространство между обратной стороной внутреннего подшипника (4) и распорным кольцом подшипника (2), также полость между внешним подшипником и внутренним подшипником смазкой.

10. Разместить колесо на переднем мосту с помощью вилочного погрузчика, грузоподъемного крана или другими возможными методами.

11. Установите внешний подшипник (5) на поворотный кулак.

12. Смажьте болты (12) смазкой для подшипников.

13. Установите прижимную пластину (6) с помощью болтов (12) (регулирующая прокладка не установлена).

14. Попеременно затяните болты (12) прижимной пластины до достижения момента 250 фунт-футов (340 Н.м) с приращением 50 фунт-футов (70 Н.м).

ПРИМЕЧАНИЕ: Поворачивать колесо до момента плотного прилегания к роликам подшипника.

15. Ослабьте четыре из болтов (12), чтобы сбросить преднатяг подшипника.

16. Снимите болты, как показано на рис. 3.

17. Попеременно затяните болты до достижения

момента 110 фунт-футов (150 Н.м) с приращением 20 фунт-футов (25 Н.м).

ПРИМЕЧАНИЕ: Поворачивать колесо до момента плотного прилегания к роликам подшипника.

18. Измерьте микрометрическим глубиномером расстояние между торцом переднего моста и наружной поверхностью прижимной пластины подшипника.

19. Вычитите значение (измеряемой) толщины прижимной пластины (6) подшипника из измеренного значения, определите количество потребляемых регулировочных прокладок.

20. Подготовить ряд регулировочных прокладок толщиной, которая должна быть совмещена с значением, полученным в шаге 19. Следует очистить все регулировочные прокладки и отдельно из измерить.

21. Снимите прижимную пластину (6) подшипника и внешний подшипник (5).

22. Нанесите смазку на внешний подшипник (5) и полость (как указано выше), установите регулировочные прокладки (7, 8, 9, 10 и 11), внешний подшипник (5) и прижимную пластину (6) подшипника.

23. Попеременно затяните болты с отверстием (12) до достижения момента 560 фунт-футов (760 Н.м) с приращением 100 фунт-футов (135 Н.м).

ПРИМЕЧАНИЕ: Поворачивать колесо (1) до момента плотного прилегания к роликам подшипника.

24. Зафиксируйте болт прижимной пластины стальной проволокой (13).

25. Установить колесный колпак и законтрить его болтами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала следует убедиться в надлежащей гладкости и чистоте всех посадочных поверхностей, затем нанести тонкий слой герметика RTV, затем нанести тонкий слой герметика между колесным колпаком и колесом с целью обеспечения отличной герметичности.

26. Установка и регулировка датчика скорости в сборе (см. рис. 2) производятся в следующем порядке:

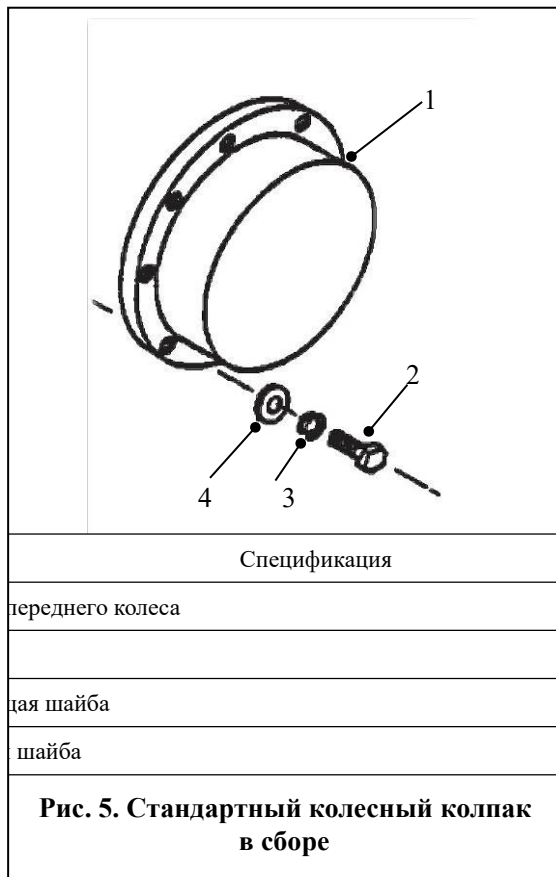
a. Установить фиксирующий штифт (6) в кронштейн крепления тормозного суппорта.

b. Установить датчик скорости (1) на кронштейн (3).

c. Установите кронштейн/датчик в сборе на цилиндрический штифт с помощью болта (4),

пружинной шайбы (5) и закаленной плоской шайбы (7), как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: В этот момент не требуется затягивание установочных элементов.



- d. Вставьте щуп 0,035 дюймов (0,88 мм) между передним концом датчика и диском датчика, отрегулируйте положение кронштейна, чтобы получить этот зазор.
- e. Поверните колеса в сборе, убедитесь в том, чтобы зазор 0,035 дюймов (0,88 мм) является минимальным в любой точке.
- f. Затянуть болт (4), зафиксировать кронштейн в сборе надлежащим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратить особое внимание на защиту от случайного перемещения кронштейна. После фиксации кронштейна следует проверить зазор.

- g. Повторять шаг e после затягивания элементов, убедиться в том, что минимальный зазор составляет 0,035 дюйма (0,88 мм). Перерегулировать и перепроверить по мере необходимости.
27. Если шина с ободом в сборе была снята, монтируйте в соответствии с порядком, указанным в главе 150 «Шина с ободом».

Демонтаж (см. рис. 1)

Демонтаж переднего колеса с карьерного самосвала производится в следующем порядке:

1. Припаркуйте ТС в безопасном месте.
2. Полностью сбросить давление в системе рулевого управления и тормозной системе в соответствии с порядком, указанным в части 050 - «Гидравлическая система».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гидравлическая тормозная система представляет собой систему высокого давления, перед отсоединением любых трубопроводов следует полностью сбросить давление.

3. Поднимите карьерный самосвал до тех пор, пока шины не оторвутся от земли, затем зафиксируйте ТС в этом положении с помощью подставок и т.д.
4. Демонтируйте шину с ободом в сборе в соответствии с порядком, указанным в главе 150 «Шина с ободом».
5. Отсоедините тормозной гидротрубопровод от суппорта в сборе. Установите чистую пробку на соединение гидротрубопровода, установите чистую трубную заглушку на каждый суппорт.
6. Снять датчик скорости из кронштейна тормоза в сборе, чтобы защитить его от повреждения.
7. Снять гидравлический трубопровод между суппортами. Установить чистые пробки на все открытые отверстия.
8. Снять суппорт в соответствии с порядком, указанным в части 080 - «Тормозная система».

ПРИМЕЧАНИЕ: Хранить снятые регулировочные прокладки отдельно и отметить их расположение. При повторной установки регулировочной прокладки и суппорта в сборе следует совместить суппорт с центром тормозного диска. При установке новых прокладок, тормозного диска или подшипника требуется повторная регулировка суппорта в сборе.

9. Снять колесный колпак, как показано на рис. 5.
10. Удерживайте колесо в неподвижном состоянии, снимите болты (12), прижимную пластину (6), регулировочные прокладки (7, 8, 9, 10 и 11) и внешний подшипник (5).
11. Демонтируйте колеса с поворотного кулака, тщательно защитите внутренний подшипник

Ходовая система – переднее колесо в сборе (с самосмазывающимся подшипником)

070-0010

(4), уплотнительное кольцо (3) и распорное кольцо (2).

12. Снимите уплотнительное кольцо (3) и внутренний подшипник (4) с колеса.
13. Снять болты крепления тормозного диска к колесу по мере необходимости, затем снять тормозной диск.

Осмотр и ремонт

Ремонт снятого колеса производится в следующем порядке:

1. Тщательно очистить поворотный кулак, подшипник и ступицу колеса чистым растворителем. Высушить их чистым, сухим, сжатым воздухом.
2. Проверьте уплотнительное кольцо на наличие чрезмерного износа. Отремонтируйте или замените по мере надобности.
3. Проверьте сухарь подшипника колеса или уплотнительное распорное кольцо (2) на наличие признаков износа. Отремонтируйте или замените по мере надобности.
4. Проверить внутреннее и внешнее кольца подшипника с беговой дорожкой на наличие износа, трещин или раковин. В случае обнаружения дефектов, следует заменить целиком.
5. Вставьте щуп 0,001 дюйм (0,03 мм) между внешней стороной беговой дорожки подшипника и выступом колеса, проверьте, должным образом ли установлена беговая дорожка подшипника. Снова определите расположение по мере надобности.
6. Проверьте наличие/отсутствие признаков повреждений или разрушения на внутренней и внешней сторонах фланца, используемого для установки тормозного диска на переднее колесо магнитопорошковым методом контроля, методом цветной дефектоскопии или другими допустимыми методами. В случае обнаружения дефектов, замените в соответствии с требованиями. Для получения более подробной информации обратитесь в нашу компанию.
7. Проверить правильность установки колесных шпилек и наличие/отсутствие следов износа. В случае обнаружения ослабления или повреждений, заменить их по мере необходимости в следующем порядке:
 - a. Снять старые шпильки с помощью инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если невозможно выполнение работы с помощью ручного инструмента,

проводите частичный подогрев шпильки или зажима обода до 485°F (250°C), выполните демонтаж в горячем состоянии.

- b. Очистите и проверьте резьбу зажима обода. Отремонтируйте по мере надобности.
- c. Установите крепежный элемент после очистки резьбы зажима обода подходящим чистящим средством.

ПРИМЕЧАНИЕ: На резьбе не должно быть грязи, масляных пятен, воска, краски, антикоррозионного средства или остатков после антикоррозионной обработки. Очистите растворителем, но не оставляйте загрязнений и слоев пленки.

- d. Нанесите несколько капель герметика Loctite242 (жидкого) или Loctite248 (твердого) или его эквивалента на резьбу шпильки и внутреннюю резьбу зажима обода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробную информацию о правильном использовании Loctite и его эквивалента см. в главе 070 «Ходовая система».

- e. Установка шпильки:

- (1) Вставить резьбовой конец шпильки в резьбовое отверстие, затягивать его до момента соприкосновения буртика с колесом в сборе. Затянуть ее до достижения момента 15-20 фут-фунтов (20-27 Н.м).

- f. Пусть вяжущее средство затвердевает в соответствии с установленными требованиями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимального значения прочности потребуется 24 часа. В ходе некоторого процесса установки можно использовать специальный катализатор для ускорения процесса отверждения, но это может негативно повлиять на общую прочность. Следует проводить осмотр перед вводом в эксплуатацию.

8. Проверьте датчик скорости вращения колеса, монтажный кронштейн и диск датчика на наличие загрязнений и повреждений. Очистите, отремонтируйте или замените по мере надобности.

Монтаж (см. рис. 1 и 2)

Монтаж колеса производится в следующем порядке:

1. Заполнить полость ступицы колеса смазкой на 1/2-3/4 объема полости.
2. Равномерно нанести смазку на внутренний подшипник.

ПРИМЕЧАНИЕ: В этот момент не допускается смазывание внешнего кольца подшипника, чтобы обеспечить правильный преднатяг подшипника.

3. Заменить тормозной диск (если он был снят) и установить штицер. Затянуть болты в соответствии с порядком, указанным в части 080 - «Тормозная система».
4. Монтировать колесо в сборе (включая датчик скорости в сборе) и отрегулировать зазор в соответствии с порядком, указанным в разделе «Ремонт и регулировка».
5. После монтажа колеса снова установите и отпустите тормозной суппорт в сборе в соответствии с порядком, указанным в главе 080 «Тормозная система».
6. Монтируйте шину с ободом в сборе в соответствии с порядком, указанным в главе 150 «Шина с ободом в сборе».

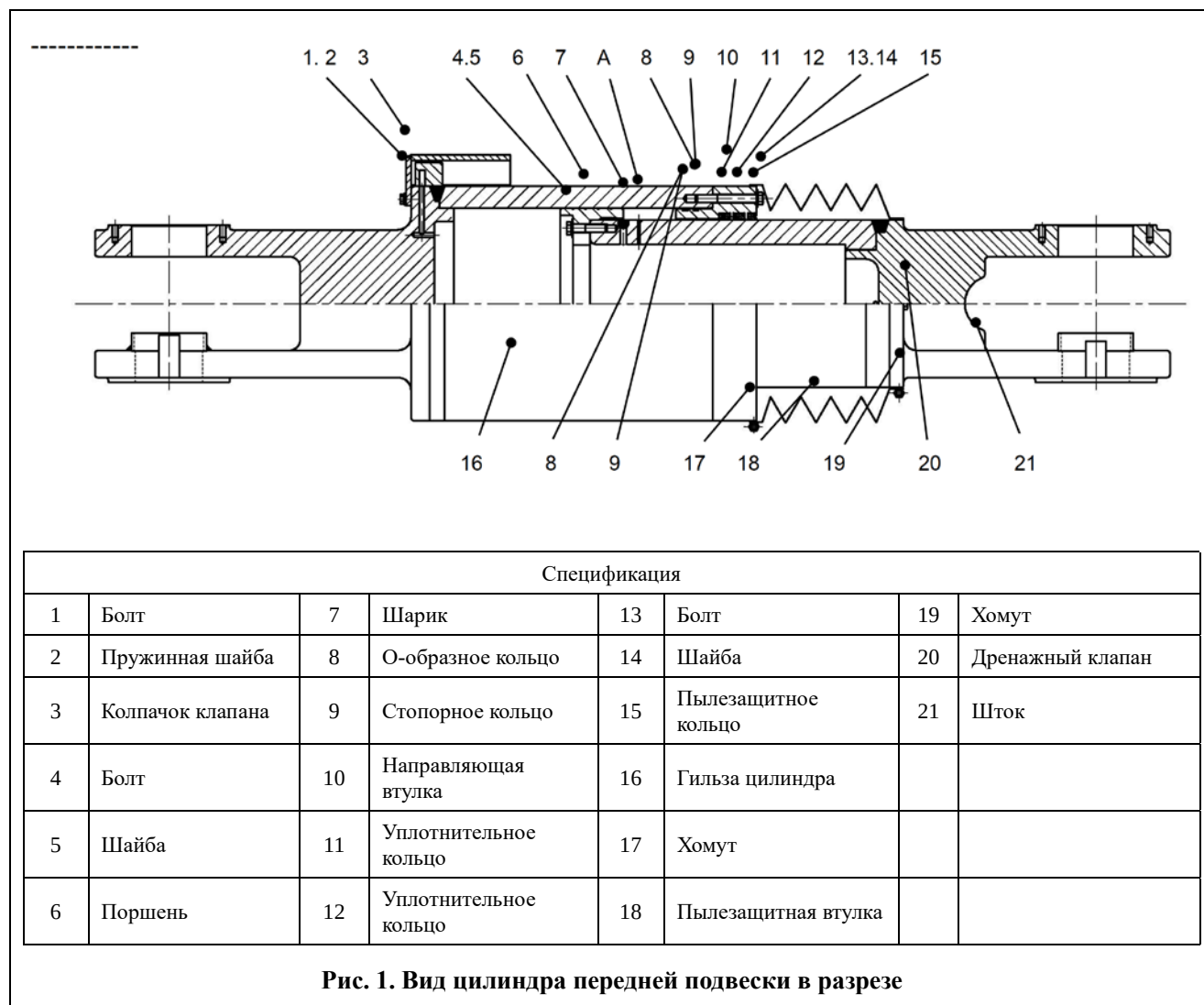


Рис. 1. Вид цилиндра передней подвески в разрезе

Цилиндр передней подвески в сборе

Описание и расположение

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.

Цилиндр передней подвески (10) представляет собой самозаполняющийся цилиндр подвески с переменным отношением масла к азоту, он висит на внешней стороне рамы, устанавливается между верхней поперечиной рамы и передним мостом.

Управление

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 1.

Цилиндр передней подвески предназначен для поглощения колебаний от дороги. Он в основном

состоит из штока (21), гильзы цилиндра (16) и поршня (6), гильза цилиндра (16) с головкой устанавливаются на раме в сборе, наконечник штока (21) соединяется с верхней частью переднего моста. Корпус цилиндра заполнен гидравлическим маслом и сжатым азотом.

В статическом состоянии во внутренней полости гильзы цилиндра (16) сжатый азот может создать достаточное усилие, необходимое для выдерживания веса карьерного самосвала. Когда колеса находятся под ударными воздействиями, передаваемыми от неровностей дороги, шток (21) входит в гильзу цилиндра (16) под нагрузкой, втягивание штока (21) заставляет осуществлять сжатие азота в гильзе цилиндра, скорость перемещения штока (21) уменьшается до момента остановки вслед за повышением давления азота. Упругое свойство сжатого азота заставляет шток (21) выдвинуться в исходное состояние. Когда шток (21) сжимает азот, шарик (7) отодвигается, гидравлическое масло поступает в масляную

полость между штоком (21) и гильзой цилиндра (16). Когда шток (21) выдвигается, гидравлическое масло в масляной полости между штоком (21) и гильзой цилиндра (16) заставляет шарик (7) возвращаться в исходное состояние, при этом масло под давлением из масляной полости между штоком (21) и гильзой цилиндра (16) через демпфирующее отверстие (А) поступает во внутреннюю полость штока (21), поскольку пропускная способность демпфирующего отверстия (А) небольшая, скорость потока относительно большая, демпфирующее действие более сильное, это дает возможность замедлять отскок, осуществлять функцию амортизации, таким образом уменьшается скорость выдвижения штока.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Корпус цилиндра находится под действием давления. Перед открытием клапана или штуцера следует сбросить давление в соответствии с порядком, указанным в разделе «Сброс давления в цилиндре подвески», резкий сброс может привести к телесным повреждениям и повреждению оборудования.



Убедиться в надлежащей надежности упорных клиньев для предотвращения перемещения автомобиля и достаточной грузоподъемности подъемного оборудования, надежном креплении и высокой безопасности во избежание телесных повреждений и материального ущерба.

Техническое обслуживание и регулировка

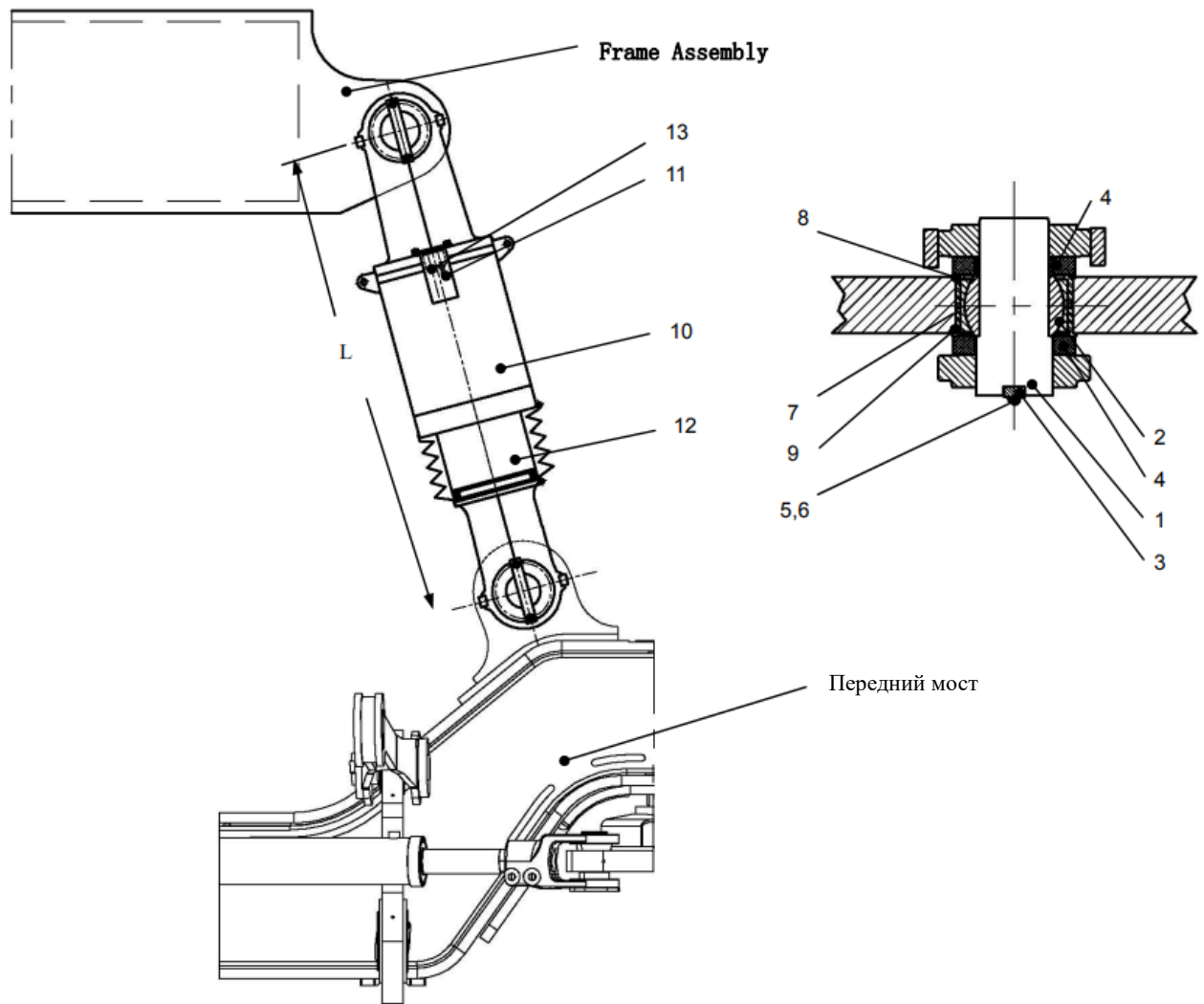
Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.

Периодическое техническое обслуживание должно включать следующие виды работ:

1. Проверить открытую часть штока (12) и клапан наполнения (11) на наличие износа, повреждений и утечки гидравлического масла. В случае обнаружения проблем, отремонтировать и заменить по мере необходимости. Если существует необходимость повторного наполнения

гидравлическим маслом и азотом, проводить наполнение в соответствии с порядком наполнения маслом и газом, указанным в данной части

2. Проверить все остальные элементы на наличие повреждений, ослабления или поломки. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
3. Визуально проверить все компоненты и провода системы взвешивания на наличие повреждений или износа. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
4. Проверка работоспособности цилиндра подвески производится в следующем порядке:
 - a. Дайте карьерному самосвалу поработать достаточное время, убедитесь в нахождении двух цилиндров при нормальной рабочей температуре.
 - b. Остановить ненагруженный автомобиль на ровной площадке, как показано на рис. 2, измерить расстояние (L) между центрами верхнего и нижнего установочных штырей цилиндра передней подвески (10), измеренное значение должно составлять 69,125 дюйма (1756 мм). Проверить отклонение, допустимое отклонение составляет примерно $\pm 1/2$ дюйма (13 мм). Если значение (L) не находится в допустимом пределе, то проверить и отремонтировать в соответствии с порядком наполнения маслом и газом, указанным в данной части.
 - c. В случае обнаружения чрезмерной упругости корпуса цилиндра вследствие неустойчивости движения карьерного самосвала или слишком большого хода штока, проверить и отремонтировать в соответствии с порядком наполнения маслом и газом, указанным в данной части.



Спецификация							
1	Палец	5	Болт	9	Упорное кольцо	13	Штуцер датчика давления
2	Шаровой подшипник	6	Шайба	10	Цилиндр передней подвески		
3	Упор пальца	7	Втулка	11	Клапан наполнения		
4	Пылезащитное кольцо	8	Упорное кольцо	12	Шток		

Рис. 2. Монтажная схема цилиндра передней подвески

Снятие

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подъеме больших, тяжелых деталей или автомобиля необходимо обеспечить безопасность и надежность подъемного оборудования, в противном случае это может привести к телесным повреждениям и материальному ущербу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедиться в надлежащей надежности упорных клиньев для предотвращения перемещения автомобиля и достаточной грузоподъемности подъемного оборудования, надежном креплении и высокой безопасности во избежание телесных повреждений и материального ущерба.

Снятие цилиндра передней подвески производится в следующем порядке:

1. Становить автомобиль в безопасном месте, включить стояночный тормоз, выключить двигатель и главный выключатель источника питания.
2. Поворачивать рулевое колесо влево и вправо, сбросить давление в системе рулевого управления до тех пор, пока колеса не станут неподвижными. Подложить клинья под колеса, отключить главный переключатель АКБ.
3. Поднимать переднюю часть карьерного самосвала до момента достижения полного ход штока каждого цилиндра подвески и отрыва шин от земли. Зафиксировать передний мост с помощью подходящих упорных клиньев в этом положении, затем медленно опустить карьерный самосвал до момента снижения нагрузки с каждого из двух цилиндров передней подвески (10) и пальцев (1) до нуля. Подпирать раму с помощью упорных клиньев.
4. Отсоединить разъем датчика давления в системе взвешивания.
5. Полностью сбросить давление азота в двух цилиндрах передней подвески (10) в соответствии с порядком сброса давления в цилиндре подвески, указанным в данной

части.

6. Перед снятием пальца (1) следует подпирать с умеренным усилием цилиндр передней подвески (10), чтобы обеспечить прочность крепления цилиндра передней подвески (10) после снятия пальца (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии цилиндра передней подвески (10) сначала следует снять его нижний конец, после снятия нижнего конца существует вероятность выдвижения штока (12), следует обратить особое внимание на безопасность.

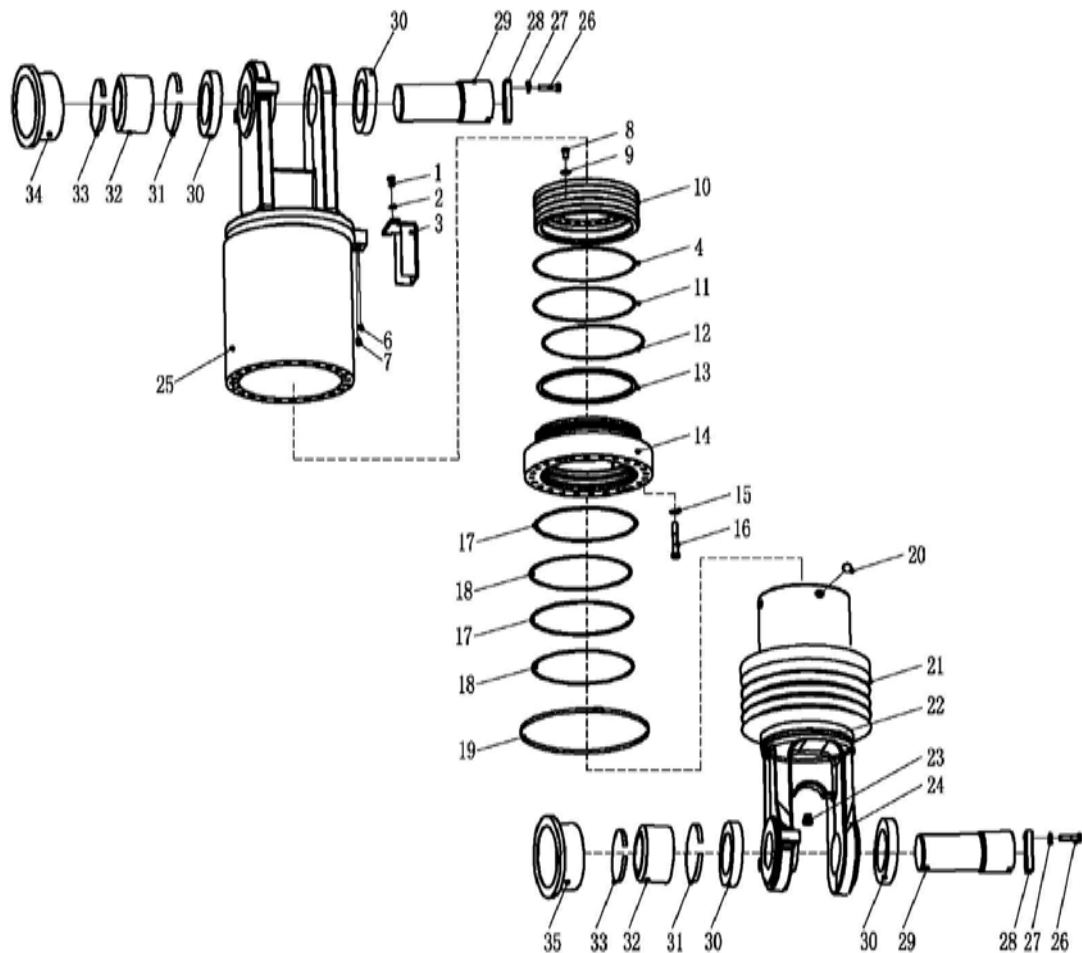
7. Снять шайбы (6), болты (5) и упоры пальцев (3) для крепления нижнего конца цилиндра передней подвески (10) и соединительного пальца (1) переднего моста, затем медленно выбить палец (1) молотком с мягким бойком, снять пылезащитное кольцо (4).
8. Снять верхний конец цилиндра передней подвески (10) согласно шагу 7.
9. Снять цилиндр передней подвески (10), разместить его в чистой рабочей зоне для облегчения разборки.
10. Проверить шарикоподшипник (2), втулку (7) и стопорные кольца (8 и 9) рамы и переднего моста на наличие повреждений или коробления. В случае обнаружения любых дефектов, следует их снять и заменить.
11. Повторять шаги от 6 до 9 по мере необходимости, чтобы снять другой цилиндр передней подвески (10).

Разборка

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 3.

Разборка цилиндра передней подвески производится в следующем порядке:

1. Открутить сливной клапан (23) на конце штоке (24), слить гидравлическое масло в предварительно подготовленную емкость.
2. Снять хомуты (19 и 22) для крепления пылезащитного чехла (21) к штоку (24) и направляющей втулке (14), затем извлечь пылезащитный чехол (21).
3. Снять болт (1), пружинную шайбу (2) и колпачок клапана в сборе (3)



Спецификация							
1	Болт	10	Поршень	19	Хомут	28	固定块
2	Пружинная шайба	11	Уплотнительное кольцо	20	Шарик	29	Палец
3	Колпачок клапана в сборе	12	Уплотнительное кольцо	21	Пылезащитная втулка	30	Пылезащитное кольцо
4	Направляющая лента	13	Пылезащитное кольцо	22	Хомут	31	Упорное кольцо
5		14	Направляющая втулка	23	Дренажный клапан	32	Подшипник
6	Пробка	15	Шайба	24	Шток	33	Упорное кольцо
7	Клапан наполнения	16	Болт	25	Гильза цилиндра	34	Муфта
8	Болт	17	О-образное кольцо	26	Болт	35	Муфта
9	Шайба	18	Стопорное кольцо	27	Шайба		

Рис. 3. Цилиндр передней подвески в разобранном виде

4. Снять клапан наполнения (7) и штуцер или заглушку (6) датчика давления.
5. Разместить цилиндр передней подвески в подходящем месте для облегчения разборки, снять болт (16) и шайбу (15) для крепления направляющей втулки (14) к гильзе цилиндра (25).
6. Осторожно снять гильзу цилиндра (25) со штока (24) в сборе.
7. Снять соединительный болт (8) с шайбой (9) между штоком (24) и поршнем (10).
8. Удалить по поршню (10) с помощью молотка с мягким бойком до отрыва его от конца штока (24).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии поршня (10) следует использовать молоток с мягким бойком. Использование стального молотка может привести к телесным повреждениям брызгами металлических обломков.

9. Извлечь шарик (20) со штока (24).
10. Зафиксировать шток (24) на основании пресса, отверстие на конце штока должно направляться вниз, выпрессовать шток (24) из направляющей втулки (14).
11. Снять О-образное кольцо (17) и упорное кольцо (18) с внешней канавки направляющей втулки (14), следует заменить уплотнительные кольца новыми.
12. Снять уплотнительные кольца (11 и 12), направляющую ленту (4) и пылезащитное кольцо (13) с внутренней канавки направляющей втулки (14), следует заменить уплотнительные кольца новыми.

Проверка

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 3.

Осмотр цилиндра передней подвески производится в следующем порядке:

1. Тщательно очистить все детали подходящим растворителем и высушить сжатым воздухом.
2. Проверить степень чистоты внутренней и внешней канавок направляющей втулки (14) и наличие/отсутствие царапин, надиров или незначительных рисок. Отполировать поврежденные поверхности точильным камнем с мелким зерном, в случае

обнаружения серьезных повреждений, следует заменить поврежденные детали.

3. Проверить поверхности гильзы цилиндра (25), штока (24) и поршня (10) на наличие царапин, надиров или незначительных рисок. Отполировать поврежденные поверхности точильным камнем с мелким зерном, в случае обнаружения серьезных повреждений, следует заменить поврежденные детали.
4. Проверить другие узлы и детали цилиндра передней подвески на наличие ненормальных деформаций или чрезмерного износа, заменить поврежденные узлы и детали.
5. Проверить сливной клапан (23), штуцер или заглушку (6) датчика давления системы взвешивания и клапан наполнения (7), в случае обнаружения повреждений этих узлов и деталей, следует их отремонтировать или заменить.
6. Проверить посадочные места штока (24) и гильзы цилиндра (25), в случае обнаружения разрушения резьбы, то требуется восстановление резьбы, если резьба не может быть восстановлена, то следует заменить эти узлы и детали.
7. Проверить отверстия в подшипниках рамы и переднего моста на наличие износа или повреждений. Погрешность должна быть не более 0,001 дюйма (0,025 мм). Незначительные выступы можно убрать наждачной тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если уровень дефектов, обнаруженных на отверстиях в подшипнике, превышает допустимый предел, следует обращаться к обслуживающему персоналу ОАО «ННЛ» для получения более подробной информации о ремонте.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

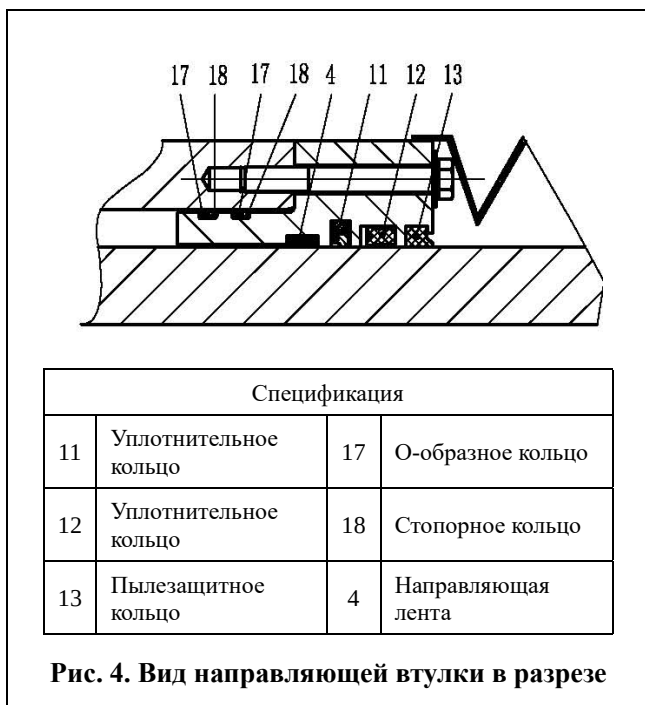
При подъеме больших, тяжелых деталей или автомобиля необходимо обеспечить безопасность и надежность подъемного оборудования, в противном случае это может привести к телесным повреждениям и материальному ущербу.

Сборка

Сборка цилиндра передней подвески производится в следующем порядке:

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанести слой гидравлического масла на посадочные поверхности всех деталей для облегчения установки. Следует выполнить операции на чистом рабочем месте во избежание попадания пыли или примесей в масло.



1. Установить новые уплотнительные кольца (11 и 12), направляющую ленту (4) и пылезащитное кольцо (13) во внутренние канавки направляющей втулки (14), как показано на рис. 4.
2. Установить новые О-образное кольцо (17) и упорное кольцо (18) во внешние канавки направляющей втулки (14), как показано на рис. 4.
3. Установить направляющую втулку (14) на шток (24), обратить особое внимание на защиту уплотнительных колец (11 и 12) и пылезащитного кольца (13) от повреждений.
4. Установить шарик (20) в клапанное седло штока (24).

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях облегчения установки шарика (20) можно временно зафиксировать его с помощью чистой смазки.

5. Установить поршень (10) на конец штока и впрессовать его надлежащим образом, зафиксировать его с помощью болта (8) и шайбы (9), затянуть его до достижения момента 215 Н.м (160 фут-фунтов).
6. Установить шток (24) в гильзу цилиндра (25) до момента соприкосновения поршня (10) с нижней частью гильзы цилиндра (25).

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку допуски небольшие, в связи с этим, следует обратить особое внимание при установке штока (24) и поршня (10) в гильзу цилиндра (25).

7. Зафиксировать направляющую втулку (14) и гильзу цилиндра (25) с помощью болтов (16) и шайб (15), момент затяжки болтов (16) составляет 215 Н.м (160 фут-фунтов).

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует обратить особое внимание на защиту О-образного кольца (17) и упорного кольца (18) от повреждений при запрессовке направляющей втулки (14) в гильзу цилиндра (25).

8. Установить пылезащитный чехол (21), зафиксировать его к направляющей втулке (14) и гильзе цилиндра (25) с помощью хомутов (19 и 22).
9. Установить клапан наполнения (7), штуцер или заглушку (6) датчика давления и сливной клапан (23). Затянуть сливной клапан (23) до достижения момента 19 Н.м (14фут-фунтов).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не устанавливается система взвешивания, то установить подходящую заглушку (6) на место установки штуцера датчика давления во избежание утечки масла.

10. Установить колпачок клапана в сборе (3), зафиксировать его с помощью болта (1) и пружинной шайбы (2).

Установка

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.

Установка цилиндра передней подвески производится в следующем порядке:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подъеме больших, тяжелых деталей или автомобиля необходимо обеспечить безопасность и надежность подъемного оборудования, в противном случае это может привести к телесным повреждениям и материальному ущербу.

1. чистить поверхности всех сопряженных деталей цилиндра передней подвески (10) и рамы в сборе и переднего моста.
2. Зафиксировать передний мост и раму в сборе с помощью упорных клиньев.
3. Если карьерный самосвал оснащен штуцером датчика давления в системе взвешивания (13), то обратить особое внимание на защиту

компонентов системы взвешивания от повреждений.

4. Если существует необходимость повторной установки втулки (7), шарикоподшипника (2), стопорных колец (8 и 9), то сначала следует по очереди установить эти узлы и детали на раму в сборе и передний мост. При установке втулки (7) можно применять метод охлаждения жидким азотом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку температура охлажденного жидкого азота и охлажденных деталей очень низкая, в связи с этим, будьте особенно осторожны в процессе работы, избегайте телесных повреждений вследствие соприкосновения их с кожей, одеждой или другими частями тела в процессе работы.

- a. Поскольку температура жидкого азота очень низкая, в связи с этим, следует принять подходящие меры, требуется медленное погружение втулки (7) в ванну с жидким азотом.
- b. После полного охлаждения осторожно вытащить втулку (7) из ванны с жидким азотом и установить его в соответствующее отверстие надлежащим образом.
- c. Пусть втулка (7) медленно нагревается до температуры, которая совпадает с температурой окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстрое повышение температуры с помощью внешнего источника тепла может вызвать неравномерное распределение температуры по сечению втулки и привести к деформации или повреждению.

5. Поднимать цилиндр передней подвески (10) до требуемого положения, убедиться в нахождении клапана наполнения (11) с внешней стороны цилиндра передней подвески (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: В первую очередь присоединить нижний конец цилиндра передней подвески (10).

6. Совместить с отверстиями опорных ушек цилиндра передней подвески (10) и переднего моста, установить палец (1) и пылезащитное кольцо (4).
7. Установить упор пальца (3) и зафиксировать его с помощью шайбы (6) и болта (5).
8. Совместить с отверстиями опорных ушек

цилиндра передней подвески (10) и рамы в сборе, установить палец (1) и пылезащитное кольцо (4).

9. Установить упор пальца (3) и зафиксировать его с помощью шайбы (6) и болта (5).
10. Установить другой цилиндр передней подвески согласно вышеуказанным шагам от 4 до 7.
11. Установить датчик давления в соответствии с порядком, указанным в разделе «Система взвешивания».
12. Проводить наполнение в соответствии с порядком, указанным в разделе «Наполнение маслом и газом».
13. Убрать упорные клинья.
14. Перед приведением в действие проверить работоспособность цилиндра передней подвески в соответствии с порядком, указанным в разделе «Техническое обслуживание и регулировка».
15. Проверить работоспособность системы взвешивания.

Сброс давления в цилиндре подвески

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сбросом давления остановить ненагруженный автомобиль на ровной площадке, включить стояночный тормоз.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Корпус цилиндра находится под действием давления. Перед открытием клапана или штуцера следует сбросить давление в соответствии с порядком, указанным в разделе «Сброс давления в цилиндре подвески», резкий сброс может привести к телесным повреждениям и повреждению оборудования.



Убедиться в надлежащей надежности упорных клиньев для предотвращения перемещения автомобиля и достаточной грузоподъемности подъемного оборудования, надежном креплении и высокой безопасности во избежание телесных повреждений и материального ущерба.

1. Поднимать автомобиль до момента полного выдвижения передней подвески. Зафиксировать раму в сборе с помощью

подходящих упорных клиньев в этом положении. Расстояние (L) между центрами верхнего и нижнего установочных штырей цилиндра передней подвески (10) должно быть 72.75 дюйма (1848мм). Допустимое отклонение составляет примерно $\pm 1/2$ дюйма (13 мм).

- Откручивать колпачок клапана наполнения (11) цилиндра передней подвески (10), повернуть гайку клапана наполнения (11), сначала повернуть против часовой стрелки на $1/4-1/2$ оборота, переместить золотник вниз, если не обнаружен отводящий газ, то повернуть еще на $1/4$ оборота до момента начала отвода азота после перемещения золотника вниз.
- Повторить вышеуказанные шаги для сброса давления из другого цилиндра передней подвески.
- Убрать упорные клинья и медленно опустить раму в сборе до тех пор, пока расстояние (L) между верхним и нижним установочными штырями цилиндра передней подвески (10) не достигнет 62.75 дюйма (1594 мм), допустимое отклонение составляет примерно $\pm 1/2$ дюйма (13 мм).
- Повторять шаги 2 и 3, чтобы полностью сбросить остаточное давление в подвеске.
- В целях полного удаления пузырьков из цилиндра подвески необходимо подождать 30 минут или больше после сброса азота, затем снова переместить золотник клапана наполнения (11) вниз, чтобы убедиться в полном сбросе давления.
- Снять штуцер (13) датчика давления в системе взвешивания, наблюдать за наличием/отсутствием вытекающего гидравлического масла без пузырьков. Если не обнаружено ничего, то это свидетельствует о недостаточном уровне масла, в этом случае необходимо проводить наполнение в соответствии с порядком наполнения маслом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

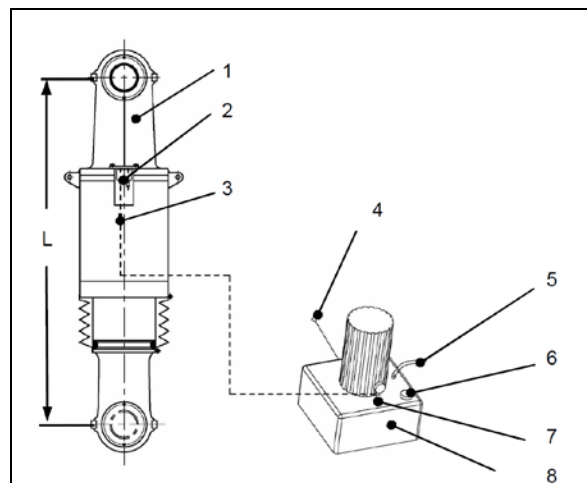
Следует переместить золотник вниз до момента полного сброса газа, в противном случае остаточное давление может привести к травмам и повреждению оборудования.

Наполнение гидравлическим маслом

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед наполнением гидравлическим маслом остановить ненагруженный автомобиль на ровной площадке, включить стояночный тормоз.

- Поднимать автомобиль до тех пор, пока расстояние (L) между верхним и нижним установочными штырями цилиндра передней подвески (1) не достигнет 62.75 дюйма (1594 мм), допустимое отклонение составляет примерно $\pm 1/2$ дюйма (13 мм). Зафиксировать раму в сборе с помощью подходящих упорных клиньев в этом положении.
- Открыть пробку маслозаливной горловины (6) заливного насоса (8), наполнить гидравлическим маслом EEMS19058.
- Снять штуцер (2) датчика давления в системе взвешивания, установить заливной штуцер (3).



Спецификация			
1	Цилиндр передней подвески	5	Дренажная ручка
2	Штуцер датчика давления	6	Маслозаливная горловина
3	Заливной штуцер	7	Манометр
4	Провод питания	8	Заливной насос

L = 62,75 дюйм (1594 мм), допустимое отклонение должно составлять примерно $\pm 1/2$ дюйма (13 мм).

Рис. 5. Наполнение цилиндра подвески гидравлическим маслом

- Присоединить провод питания (4), наполнить цилиндр передней подвески (1) гидравлическим маслом.

5. Когда показание манометра (7) достигает 2 МПа при наполнении, отсоединить провод питания (4), прекратить работу заливного насоса (8), нажать на дренажную ручку (5), чтобы сбросить давление. Присоединение провода питания (4) и продолжение наполнения гидравлическим маслом с помощью заливного насоса (8) должны производиться только после полного сброса давления в цилиндре передней подвески (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: При наполнении наблюдать за наличием/отсутствием гидравлического масла через маслозаливную горловину (6), если гидравлическое масло быстро заканчивается, то следует отсоединить провод питания (4), прекратить работу заливного насоса (8), наполнить гидравлическим маслом EEMS19058 через маслозаливную горловину (6). Заправочная емкость цилиндра передней подвески (1) составляет примерно 42 литра гидравлического масла.

6. Если гидравлическое масло начинает непрерывно вытекать (без пузырьков) при нажатии на дренажную ручку (5), то это свидетельствует о надлежащем наполнении цилиндра передней подвески (1) гидравлическим маслом.
7. После завершения наполнения отсоединить провод питания (4), прекратить работу заливного насоса (8), снять заливной штуцер (3), повторно установить штуцер (2) датчика давления в системе взвешивания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Снять заливной штуцер (3), следует закупоривать его специальной пробкой. Можно обратиться в ОАО «NHL» для приобретения приспособления для наполнения, указанного на рис. 5.

8. Проводить наполнение азотом в соответствии с порядком наполнения газом.

Наполнение азотом

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 6.

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях обеспечения наполнения двух цилиндров подвески до требуемой нормы и одинакового давления необходимо проводить синхронное наполнение, как показано на рис. 6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Давление газа изменяется вслед за изменением температуры, в связи с этим, незначительное изменение температуры вокруг цилиндра подвески может вызвать изменение объема наполнения азота, в результате чего происходит изменение уровня наполнения цилиндра подвески, в связи с этим, требуется подкачка или откачка азота, чтобы обеспечить надлежащий уровень наполнения цилиндра подвески.

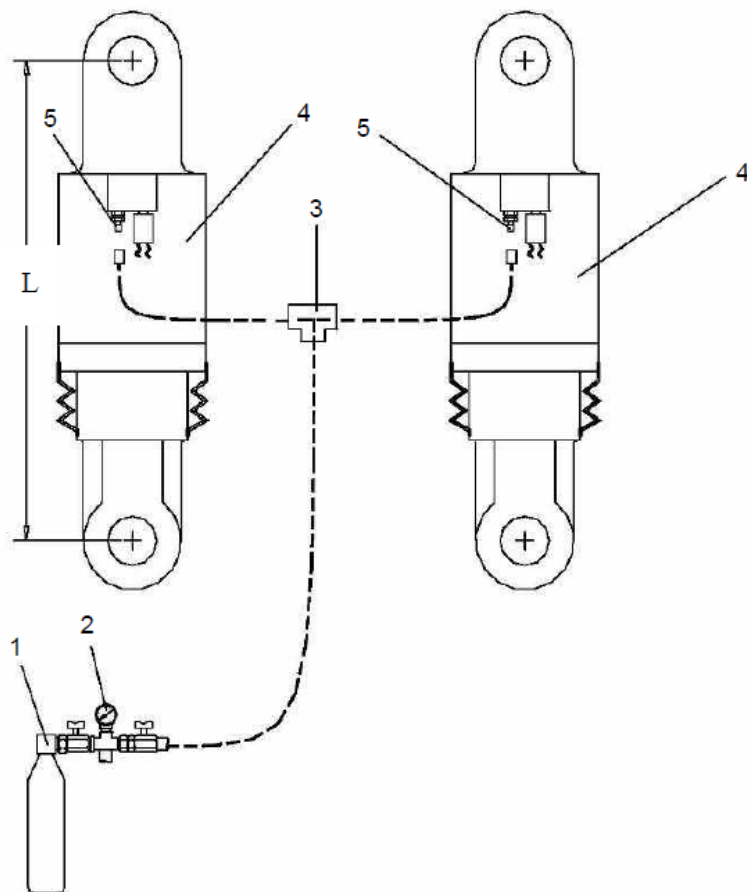
1. Остановить ненагруженный автомобиль на ровной площадке, включить стояночный тормоз.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следует переместить золотник вниз до момента полного сброса газа, в противном случае остаточное давление может привести к травмам и повреждению оборудования.

2. Полностью сбросить давление в соответствии с порядком, указанным в разделе «Сброс давления в цилиндре подвески».
3. Для синхронного наполнения левого и правого цилиндров подвески используйте приспособление для наполнения в сборе, в состав его входят Т-образный тройник (3), трубопровод (поз. 1 на рис. 7), штуцер наполнения (поз. 2 на рис. 7) и удлинитель для наполнения (поз. 3 на рис. 7), более подробная информация о данном приспособлении в сборе приведена в разделе «Специнструменты».
4. Затянуть уплотнительную гайку (поз. 8 на рис. 7), присоединить приспособление для наполнения к азотному баллону (1).



Спецификация			
1	Азотный баллон	4	Цилиндр передней подвески
2	Манометр	5	Клапан наполнения
3	Т-образный тройник		

$L = 69,125$ дюйма (1756 мм), допустимое отклонение должно составлять примерно $\pm 1/2$ дюйма (13 мм).

Рис. 6. Синхронное наполнение двух цилиндров подвески



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Корпус цилиндра находится под действием давления. Перед открытием клапана или штуцера следует сбросить давление в соответствии с порядком, указанным в разделе «Сброс давления в цилиндре подвески», резкий сброс может привести к телесным повреждениям и повреждению оборудования.

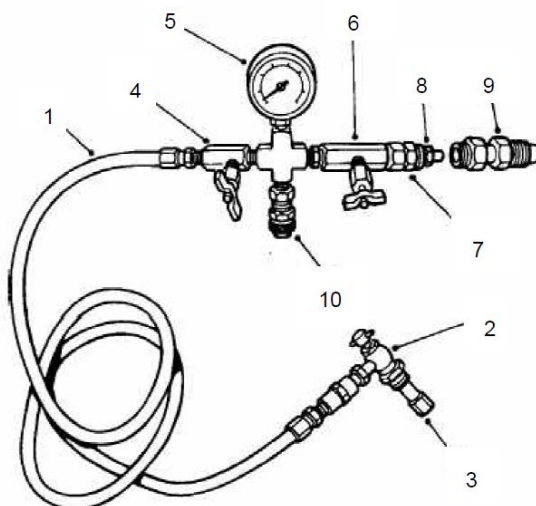


Следует наполнить цилиндр подвески сухим азотом, не допускается наполнение его кислородом или сжатым воздухом и т.д., неправильное наполнение может вызвать серьезный взрыв вследствие контакта кислорода с маслом или смазкой, в результате чего это приводит к травмам или смертельному исходу и материальному ущербу.

5. Установить штуцер наполнения (поз. 2 на рис. 7) на клапан наполнения азотом (5) в следующем порядке.
 - a. Повернуть Т-образную ручку штуцера наполнения (поз. 2 на рис. 7) против часовой стрелки до упора.
 - b. Затянуть вращающуюся гайку клапана наполнения азотом (5) надлежащим образом.
 - c. Повернуть малую шестигранную гайку клапана наполнения азотом (5) против часовой стрелки на 2 или 3 оборота, чтобы отсоединить внутренний золотник от клапанного седла.
 - d. Повернуть Т-образную ручку штуцера наполнения (поз. 2 на рис. 7) по часовой стрелки до упора, открыть обратный клапан, входящий в состав клапана наполнения азотом (5).
6. При проверке давления в азотном баллоне (1) закрыть клапан наполнения (поз. 4 на рис. 7) цилиндра подвески, открыть впускной клапан (поз. 6 на рис. 7), медленно открыть ventиль баллона, наблюдать за показаниями манометра (2). Давление в азотном баллоне (1) должно быть более 4,2 МПа (600 фунтов/кв. дюйм).
7. Закрыть ventиль баллона (поз. 6 на рис. 7), открыть клапан наполнения (поз. 4 на рис. 7) цилиндра подвески, уровень наполнения каждого из двух цилиндров подвески показан на рис. 6, при наполнении медленно открыть или прерывисто закрыть ventиль баллона (поз.

6 на рис. 7). При проверке давления в цилиндре закрыть ventиль баллона (поз. 6 на рис. 7) и наблюдать за показаниями манометра (поз. 5 на рис. 7).

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует наполнить два цилиндра подвески до требуемой нормы (L), указанной на рис. 6, не допускается избыточное наполнение, в противном случае это может привести к избыточному выдвиганию корпуса цилиндра, повреждению болта крепления поршня.



Спецификация

1	Трубопровод	6	Вентиль баллона
2	Штуцер наполнения	7	Уплотнительный штуцер
3	Удлинитель для наполнения	8	Уплотнительная гайка
4	Клапан наполнения цилиндра подвески	9	Штуцер азотного баллона
5	Манометр	10	Дренажный клапан

Рис. 7. Приспособление для наполнения

ПРИМЕЧАНИЕ: После поднятия рамы в процессе наполнения следует подпирать раму подходящими упорными клиньями или домкратом.

8. При достижении уровня (L) (см. рис. 6) закрыть клапан на азотном баллоне (1) и ventиль баллона (поз. 6 на рис. 7), повернуть маленькую шестигранную гайку клапана наполнения (5) по часовой стрелке, закрыть клапан, затем повернуть Т-образную ручку штуцера наполнения (поз. 2 на рис. 7) против часовой стрелки до упора.
9. Открыть клапан наполнения (4 на рис. 7)

цилиндра подвески и закрыть вентиль баллона (поз. 6 на рис. 7), сбросить давление в манометре (2) и трубопроводе (поз. 1 на рис. 7) через дренажный клапан (поз. 10 на рис. 7), ослабить вращающуюся гайку, снять штуцер наполнения (поз. 2 на рис. 7) и трубопровод (поз. 1 на рис. 7) клапана наполнения (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: Уплотнительное кольцо и пылезащитное кольцо нового или отремонтированного цилиндра подвески могут быть плотно прижаты к штоку, при этом уровень наполнения цилиндра подвески не может достигать требуемой нормы, указанной на рис. 6.

Если так, то следует постараться обеспечить надлежащее наполнение цилиндра подвески, кроме того, следует повторно проверять уровень наполнения цилиндра подвески после нескольких дней работы автомобиля.

- 10. Проверить клапан наполнения азотом (5) мыльной водой на наличие утечки, в случае обнаружения утечки через данный клапан, следует 1 или 2 раза быстро переместить золотник вниз для возврата в исходное состояние. Если утечка не может быть устранена, то следует заменить золотник. Затянуть контргайку клапана наполнения (5), заменить колпачок клапана. Затянуть колпачок клапана вручную.
- 11. Убрать упорные клинья из рамы в сборе.
- 12. После наполнения цилиндра подвески до требуемой нормы и достижения номинальной грузоподъемности остановить автомобиль на ровной площадке, проверить наличие/отсутствие перегрузки с учетом уровня наполнения (L) в цилиндре подвески, Если отсутствует перегрузка, то проводить удаление воздуха, наполнение маслом и повторное наполнение цилиндра подвески газом в соответствии с вышеуказанными

требованиями.

Техническое обслуживание

Ежедневно проверить уровень наполнения цилиндра подвески, смазать цилиндр подвески указанным маслом в соответствии с установленным периодичностью ремонта.

Специальные инструменты

- 1. Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 7.

Можно обратиться в ОАО «NHL» для приобретения приспособления для наполнения, указанного на рис. 7.

Регулировка приспособлений для наполнения при синхронном наполнении цилиндров подвески производится в следующем порядке:

- a. Отсоединить трубопровод (1) от клапана наполнения (4) цилиндра подвески, установить один тройник на клапан наполнения (4) цилиндра подвески.
- b. Присоединить первый трубопровод (1) к одному отверстию тройника и зафиксировать его.
- c. Присоединить второй шланг в сборе к другому отверстию тройника и зафиксировать его.
- d. Установить удлинитель для наполнения (3) и штуцер наполнения (2) на другой конец второго шланга в сборе и их зафиксировать.
- 2. Можно обратиться в ОАО «NHL» для приобретения специнструментов для измерения уровня наполнения (L) цилиндра подвески, указанных на рис. 2, 5 и 6 (номенклатурный номер: 20045477).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный автомобиль оснащен цилиндром, предварительно заполненным азотом под давлением более 2,8 бар. Требуется получение специального разрешения на транспортировку данного автомобиля или корпуса цилиндра с азотом любым соответствующим видом транспорта. При перевозке на судне необходимо обратиться в соответствующий орган государственной власти. Для получения более подробной информации следует обратиться к дилеру.

Особые технические требования к моментам затяжки				
Номер позиции	№ п/п	Наименование	Момент затяжки	
			Н.м	Фут-фунт
3	8, 16	Болт	215	160

Описание

Если не указано иное, номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.

Рулевой механизм включает в себя следующие компоненты:

1. Рулевой цилиндр: гидравлический цилиндр двойного действия, конец цилиндра рулевого цилиндра закреплен на фиксированном опорном ушке переднего моста, а конец стержня поршневого штока закреплен на рулевом рычаге.
2. Поперечный рычаг тяги: поперечный рычаг с регулировкой длины соединяет два рулевого рычага.

Управление

Функция рулевого механизма состоит в том, чтобы управлять рулевым управлением всего транспортного средства, контролируя движение узла поворотного кулака передней оси. Максимальный ход и минимальный ход рулевого цилиндра регулируют максимальный угол поворота транспортного средства.

Когда рулевое колесо вращается, один из цилиндров рулевого управления выдвигается, другой рулевой цилиндр сокращается. Это относительное движение состоит в том, что два поворотного кулака поворачиваются на своих соответствующих шпильках, тем самым заставляя шину вращаться, а рулевые рычаги тяги связываются с движением узла двух поворотного кулака и может осуществить регулировку схождения переднего колеса.

Уход и техническое обслуживание

Периодическое техническое обслуживание должно включать следующие виды работ:

1. Проверить все детали на наличие износа или повреждений, отремонтировать или заменить их в соответствии с соответствующими требованиями. Не использовать неисправные детали.
2. Убедиться, что все детали нормально смазаны, и все уплотнения находятся в хорошем состоянии.
3. Проверить схождение переднего колеса и отрегулировать следующим образом (рис. 1).

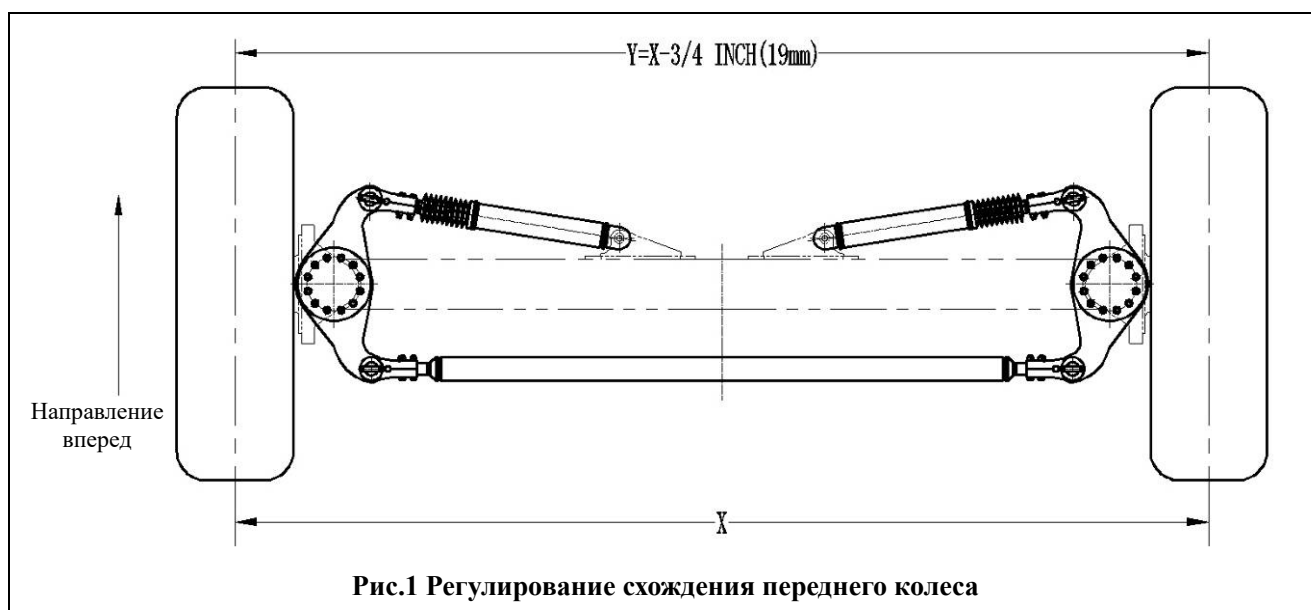


Рис.1 Регулирование схождения переднего колеса

Регулировка схождения переднего колеса:

Схождение переднего колеса автомобиля следует проверять часто. Правильное схождение улучшает срок службы шины и улучшает рулевое управление автомобиля. Шаги регулировки следующие:

Примечание: при регулировке схождения переднего колеса убедиться, что транспортное средство находится в незагруженном состоянии и

припаркован на ровной поверхности. Место парковки должно позволить транспортному средству перемещаться вперед, как минимум, длина двух автомобилей, а шины должны быть как можно возвращены ровно.

1. Убедиться, что подшипники передних колес правильно отрегулированы.
2. Убедиться, что передние/задние подвесные цилиндры находятся на надлежащей высоте

без нагрузки.

3. Отрегулировать начальную длину поперечного рычага до 188 дюймов (4775mm).
4. Отрегулировать вилы на конце рычага рулевого цилиндра так, чтобы открытые резьбы на конце рычага были как можно меньше.
5. Остановить автомобиль на ровной поверхности и вернуть передние колеса. Транспортное средство должно быть закреплено, за исключением использования методов с помощью системы фрикционного тормоза.

Примечание. убедиться, что перед автомобилем достаточно расстояния (по крайней мере, один поворот шины), все измерения должны быть согласованными, и последнее движение транспортного средства должно быть в направлении вперед.

6. Переключить кнопки на следующее положение каждой шины.
 - a. Задняя часть шины;
 - b. Центр протектора;
 - c. Кнопки на двух шинах в вертикальном направлении, должны быть как можно дальше от земли, с одинаковой высотой, чтобы измерить расстояния между кнопками и землей с помощью рулетки или другого подходящего инструмента.

Примечание: кнопки должны быть как можно ближе к центральной оси ступицы в вертикальном направлении.

7. Записать расстояние между шагами кнопок X и землей.
8. Запустить транспортное средство в обычном режиме и продвигайтесь прямолинейно вперед до тех пор, пока кнопка не повернется к передней части шины, а высота в вертикальном направлении будет соответствовать данным, записанным на шаге 7. Также окончательное направление транспортного средства должно быть направлено вперед.
9. Закрепить все транспортное средство на ровной поверхности, передние колеса должны быть обращены к передней части. Транспортное средство должно быть закреплено, за исключением использования методов с помощью системы фрикционного тормоза.
10. Записать шаги Y кнопок.

11. Определить правильное значение регулировки схождения переднего колеса следующим образом.

$$Y = X - 3/4 \text{ дюймов (19mm)}$$

12. По требованиям отрегулировать поперечный рычаг тяги, чтобы получить требуемые размеры.

Примечание: из-за геометрии рулевого управления величина регулировки составляет приблизительно 1/2 от вычисленного значения.

13. После завершения регулировки вернуть автомобиль в исходное положение и повторите проверку. Повторите измерение и регулировку в соответствии с этим методом до тех пор, пока не будет получено правильное значение.
14. Затянуть болты на рулевом цилиндре и поперечном рычаге тяги до указанного момента затяжки.
15. Запустить автомобиль и поверните колесо в обоих направлениях в крайнее положение, чтобы убедиться, что рулевой цилиндр и поперечный рычаг тяги достигают конца хода. По мере необходимости повторите регулировку.

Демонтаж (см. рис. 2)

Рулевой механизм можно разобрать следующим образом:

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно подложить клинья под колеса.
2. Если необходимо снять рулевой цилиндр, следуйте инструкциям в гидравлической системе.
3. Снять рулевой поперечный рычаг тяги (4) следующим образом:
 - a. Снять болт и шайбы закалки (19);
 - b. Снять нажимную плату (11);
 - c. Перед разборкой поперечного рычага тяги (4) сначала зафиксируйте его, снимите штифт (15);
 - d. Снять поперечный рычаг тяги (4).
4. Снять рулевой рычаг (1) следующим образом:
 - a. Снять рулевой цилиндр (5) и вилку (2 и 3) в соответствии с методом, описанным в соответствующем материале о гидравлической системе;
 - b. Снять поперечный рычаг тяги и вилки (2 и 3)

в соответствии с шагом 3.

- c. Снять конусообразную гайку (10) неподвижного узла кулака;
- d. Снять рулевой рычаг(1). Отметить направление рулевого рычага для последующей повторной сборки.

Проверка и ремонт

Детали рулевого механизма можно отремонтировать следующим образом:

1. О методе проверки и технического обслуживания рулевого цилиндра см. соответствующее содержание о гидравлической системе.
2. Проверить подшипники на наличие износа или повреждений. Если необходимо их заменить, выполните следующие действия:
 - a. Снять зажимное кольцо и шариковый подшипник;
 - b. Установить новые шариковый подшипник и зажимное кольцо.
3. Проверить болт рулевого управления на наличие износа или повреждения. Если есть, замените его следующим образом:
 - a. Снять болт, метод нагрева помогает удалить предыдущее вяжущее вещество;
 - b. Нанести слоем Loctite 242 (или аналогичный продукт) на поверхность нового болта, который будет установлен;
 - c. Установить болты, чтобы убедиться, что резьба $2 \pm 1/16$ дюймов ($51 \pm 1,7\text{mm}$) находится вне узла рулевого механизма;
 - d. Можно высохнуть вяжущее вещество во время процесса установки
4. Проверить другие детали на наличие износа или повреждений.

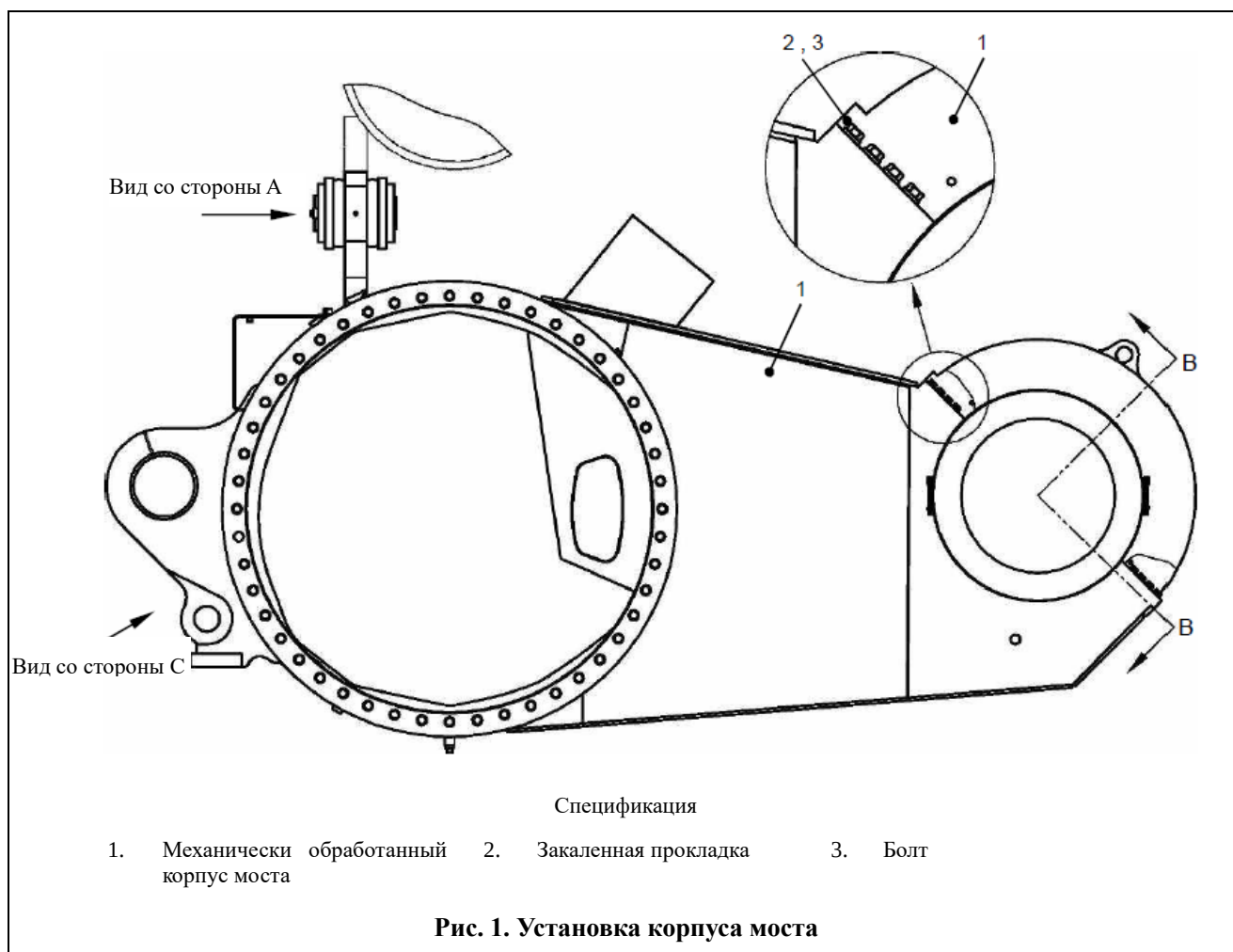
Установка

Компоненты рулевого механизма можно установить следующим образом.

1. Установка рулевого рычага (1):
 - a. Выбрать рулевой рычаг, соответствующий передней оси сборки, обратите внимание, чтобы различить левый и правый рычаги рулевого управления;
 - b. Убедиться, что посадочная поверхность кулака и рулевого рычага (1) чистые и не содержат смазки и других загрязнений;
 - c. Установить рулевой механизм (1);
 - d. Закрепите рулевой рычаг (1) конической гайкой (10) и затяните гайки с указанным моментом.
2. Об установке рулевого цилиндра (5), см. описание о гидравлической системе. Обратите внимание, что небольшое количество резьбы на конце стержня рулевого цилиндра остается внутри.
3. Установка поперечного рычага (4):
 - a. Развернуть вилку (2&3) с монтажным отверстием рулевого рычага (1), обратив внимание на большее отверстие на верхней стороне;
 - b. Установить штифт (15) и установите нажимную плату (11), болт (18) и шайбу закалки (19) последовательно;
 - c. Установить уплотнение (12) на верхнюю и нижнюю стороны шарикового подшипника (14), установив штифт (15);
 - d. Отрегулировать сходжение передние колёса в соответствии с соответствующим содержанием о техническом обслуживании и уходе, затяните болты и гайки цилиндра рулевого управления (5) и соединительного рычага тяги (4) в соответствии с указанным крутящим моментом.



Рис. 2. Механизм рулевого управления в сборе



Корпус моста и установка

Общие сведения

Корпус моста расположен в задней части карьерного самосвала, является крупной конструктивной частью под рамой и кузовом, предназначен для соединения колеса с электроприводом с рамой. Он сварен из высокопрочной стали, соединяется с рамой в четырех точках:

Передний носовой конус корпуса моста используется в качестве точки соединения, он соединяется с центральной балкой рамы с помощью большого сферического подшипника. Верхняя часть корпуса моста соединяется с рамой с помощью поперечной тяги, которая играет роль в ограничении горизонтального движения корпуса моста, но дает возможность совершить вертикальное движение и вибрацию. Задняя часть корпуса моста соединяется с задней частью цилиндра задней подвески в сборе, верхняя часть цилиндра задней подвески соединяется с задней

частью рамы.

Корпус моста в сборе используется в качестве монтажного узла колеса с электроприводом в сборе и цилиндра задней подвески, также является важными защитными устройствами компонентов тормозной системы, внутри имеется напорная вентиляционная камера, предназначенная для подачи охлажденного воздуха к колесу с электроприводом в сборе. Во время работы силы ускорения, замедления и торможения, создаваемые колесом с электроприводом, передаются к компонентам карьерного самосвала через корпус моста и конусный подшипник. При загрузке карьерного самосвала, поперечная тяга дает возможность совершить вертикальное перемещение и вибрацию кузова, но ограничивает его горизонтальное движение. Цилиндр задней подвески соединяется с корпусом моста, играет роль в ограничении вертикального перемещения рамы. Вибрация, генерируемая во время работы автомобиля, может быть поглощена цилиндром задней подвески.

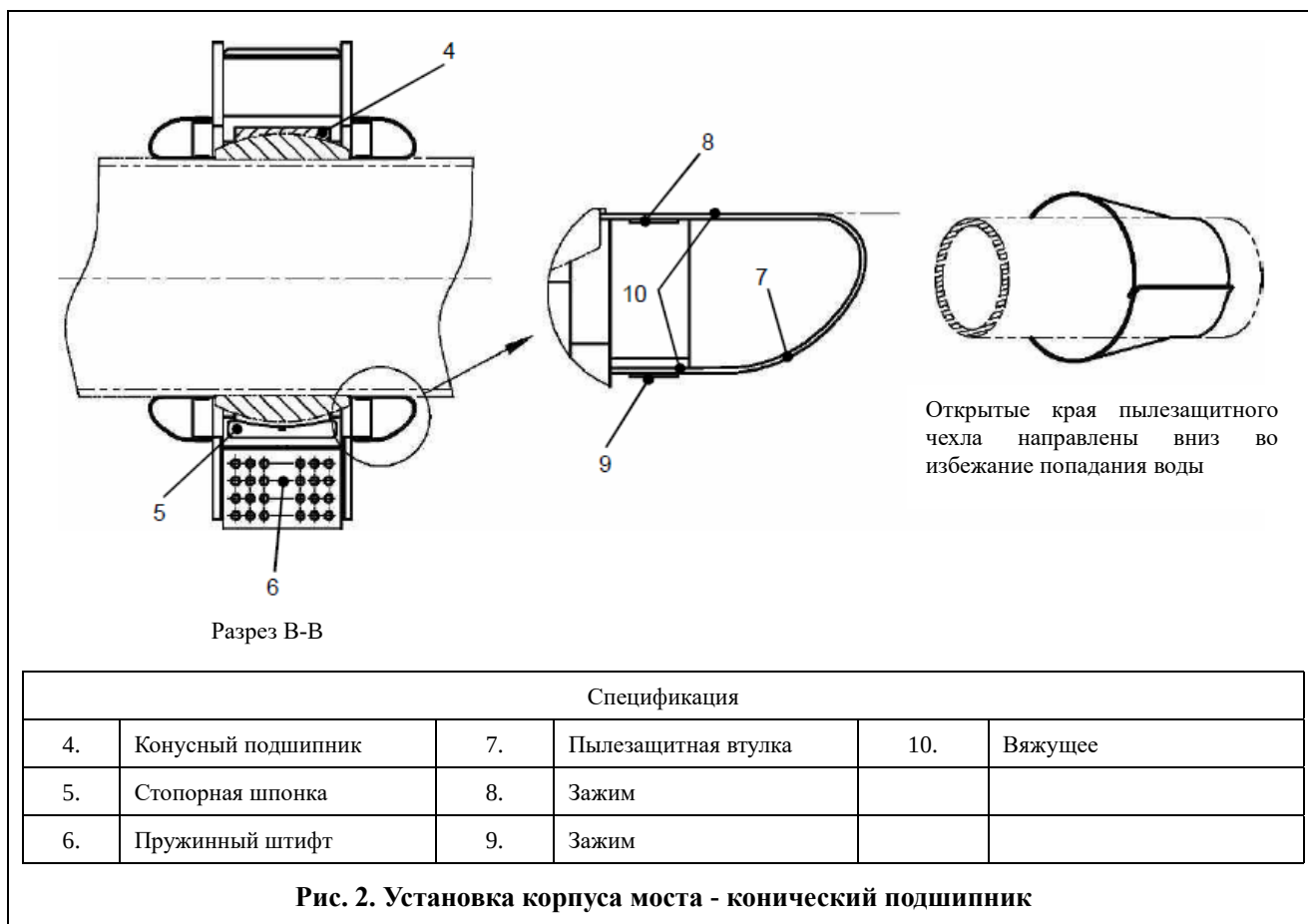
Техническое обслуживание и регулировка

Периодическое техническое обслуживание производится в следующем порядке:

1. Припаркуйте ТС на безопасном ровном участке и удерживайте его в неподвижном состоянии, тем самым активируется тормоз, ТС не может сдвинуться с места.
2. Промыть наружную поверхность корпуса моста в сборе чистой водой.
3. Убедитесь в нахождении крышки смотрового люка картера моста в хорошем состоянии, отремонтируйте или замените по мере надобности. Приклейте резиновое уплотнительное кольцо к внутренней стороне крышки с помощью резинового клея 3М (или

его эквивалента).

4. Проверьте конструкцию картера моста на наличие заметных повреждений.
5. Через каждые 500 часов проверить нижеследующие компоненты на наличие повреждений, износа, проверить правильность установки, состояние смазывания и наличие/отсутствие загрязняющих веществ и т.д.:
 - a. крышку конусного подшипника, винт и шайба
 - b. поперечную тягу
 - c. цилиндр подвески и состояние фиксации
 - d. Состояние герметизации смазкой



6. Через каждые 2500 часов работы проверять зазор в конусном подшипнике в следующем порядке:
 - a. Проверить надежность фиксации соединительного болта крышка конусного подшипника.
 - b. Установить домкрат посередине под корпусом моста как показано на рис. 1. Поднимать

корпус моста до полного отрыва шин задних колес от земли, зафиксировать его в этом положении и законтрить надлежащим образом.

- c. Пусть магнитный штатив микрометра присасывается корпус моста, как показано на рис. 1, измерить зазор в вертикальном направлении.

- d. Установить домкратик под нижней частью носового конуса в сборе, измерить вертикальный зазор путем поднятия и опускания подшипника. Определить центр подшипника с помощью домкрата после определения зазора.
- e. Снова установить микрометр надлежащим образом, измерить горизонтальный зазор.
- f. Определить горизонтальный зазор путем перемещения со стороны носового конуса в другую сторону с помощью упорных клиньев и лома, силового стенда или других подходящих устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вертикальный зазор в подшипнике превышает 0,125 дюйма (3,2 мм) или горизонтальный зазор превышает 0,437 дюйма (11,1 мм), то следует заменить его в соответствии с порядком, указанным в данной части.

- g. Снять микрометр.
- h. Убрать домкрат и клинья, опустить карьерный самосвал на землю.

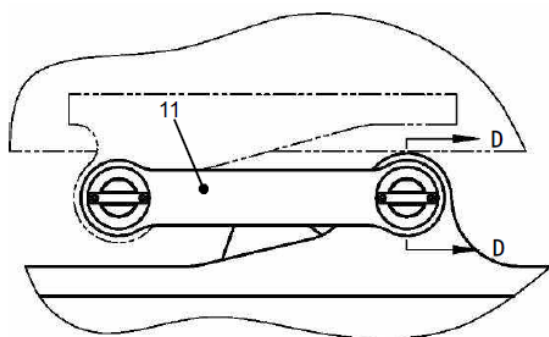
Снятие (см. рис. 1)

Снятие корпуса моста производится в следующем порядке:

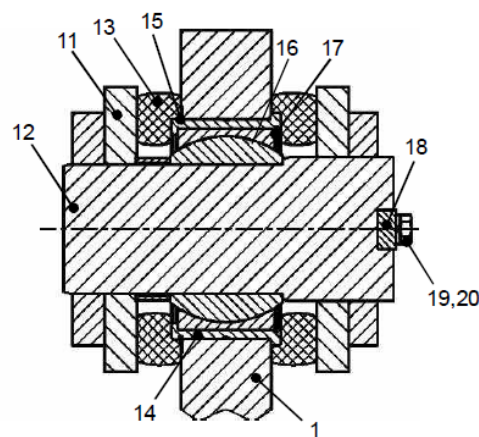
ПРИМЕЧАНИЕ: Если нужно снять или заменить только конусный подшипник, то не требуется снятие поперечной тяги, подвески, колеса с электроприводом и других соответствующих компонентов. Убедиться в надлежащем отсоединении D-образного кольца от подвески в этом процессе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Снятие корпуса моста в сборе может производиться до и после снятия колеса с электроприводом. Если необходимо или нужно снять колесо с электроприводом, следует снять его в соответствии с порядком, указанным в части 7 - «Ходовая система». Более подробная информация о тормозных механизмах и других компонентах приведена в части 5 - «Гидравлическая система» и в части 8 - «Тормозная система».

1. Припаркуйте ТС на безопасном ровном участке и удерживайте его в неподвижном состоянии, тем самым активируется тормоз, ТС не может сдвинуться с места.
2. Подпирать или поднимать карьерный самосвал до момента полного отрыва шин от земли.



Вид со стороны А



Разрез D-D

Спецификация					
11.	Поперечный рычаг тяги	15.	Стопорное кольцо	19.	Пружинная шайба
12.	Штифт	16.	Шарнирный подшипник	20.	Болт
13.	Пылезащитное кольцо	17.	Стопорное кольцо		
14.	Втулка подшипника	18.	Предохранительный палец		

Рис. 3. Установка корпуса моста - рычаг задней оси

3. Подоприте раму в точке опоры гидроцилиндра подъема. Следует надежно подпереть картер моста, однако должна быть возможность управления смещением по мере надобности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Еще можно поднять фланец корпуса моста с помощью зажимного приспособления, грузоподъемного каната или других подходящих приспособлений для подъема.

4. При необходимости демонтировать шину с колесом с электроприводом (если корпус моста был снят) в соответствии с порядком, указанным в части 7 - «Ходовая система».

5. Отсоединить все кабели и шланги от корпуса моста и извлечь их от присоединительных отверстий, снять трубные и кабельные зажимы из носового конуса корпуса моста.

ОПАСНО

Гидравлическая тормозная система представляет собой систему высокого давления, перед отсоединением любых трубопроводов следует полностью сбросить давление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанести отметки на все кабели и шлангов для облегчения повторной установки, закрывать или закупоривать все открытые отверстия.

6. Ослабить трубный зажим на входе охлажденного воздуха, снять воздухоподводящий шланг.

7. Надежно подотрите картер моста. Снимите цилиндр задней подвески в соответствии с порядком, указанным в главе 7 «Ходовая система».

ПРИМЕЧАНИЕ: Полное снятие цилиндра подвески облегчит снятие картера моста в сборе.

8. Снимите поперечную тягу путем снятия пальцев с рамы и картера моста.

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии следует держать тягу в горизонтальном положении.

9. Снять винт из крышки подшипника.

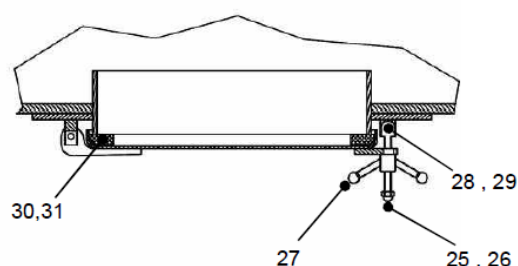
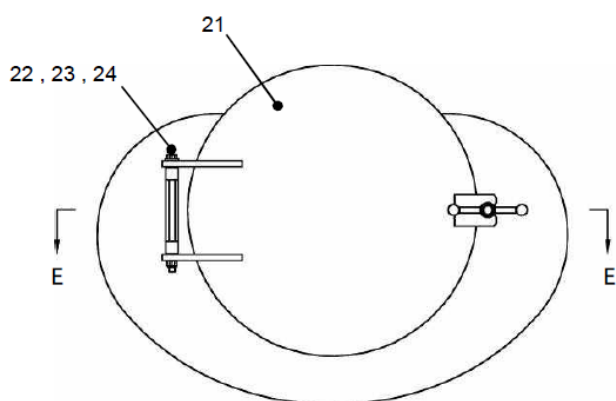
10. Поднимать крышку подшипника с помощью подъемного ушка крышки подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте особенно осторожны при перемещении крышки подшипника, чтобы предотвращать повреждение подшипника.

11. Опустите носовой конус картера моста с помощью подъемного каната и мостового крана, затем переместите целый картер моста вниз и извлеките его сзади.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если только нужно заменить конусный подшипник, то следует переместить корпус моста назад, чтобы получить достаточное пространство для проведения операции.

12. Снять все остальные компоненты. Зафиксировать корпус моста во избежание случайного перемещения, чтобы обеспечить безопасность ремонта.



Спецификация

21.	Смотровая крышка	25.	Колпачковая гайка	29	Шплинт
22.	Шайба закалки	26.	Винт	30	Кольцевое уплотнение
23.	Болт	27.	Ручка	31	Вязущее
24.	Самоконтрящаяся гайка	28.	Палец		

Рис. 3. Установка корпуса моста - смотровая крышка

Проверка и ремонт

Осмотр/ремонт корпус моста производится в следующем порядке:

1. Проверить все компоненты на наличие износа или повреждений. Отремонтировать или заменить в соответствии с порядком сварки, указанным в части 10.
2. Проверить поверхность конусного подшипника на наличие износа или повреждений, отремонтировать или заменить в соответствии с установленными требованиями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Конусный подшипник состоит из двух частей.

3. Проверить все остальные уплотнительные элементы на наличие износа или повреждений. Отремонтировать или заменить в соответствии с установленными требованиями, приклеить с помощью клея для резиновой крошки 3M (или подобного связующего).
4. Проверьте узлы крепления шарнирного подшипника и цилиндра подвески поперечной тяги в сборе на наличие износа или повреждений. Можно заменить их в соответствии со следующим порядком:
 - a. Извлеките стопорное кольцо и подшипник методом воздушно-дуговой резки, строжки и другими подходящими методами.
 - b. Проверьте внутренние отверстия каждой втулки на сборочной единице на наличие износа или повреждений, не должно быть дефектов, а допуск округлости должен быть менее 0,001 дюйма (0,025 мм). Можно отшлифовать незначительные выступы или впадины наждачной бумагой. Иначе следует заменить втулку, можно заменить в соответствии со следующим порядком

- (1) Если установлена втулка, осторожно снимите поврежденную втулку, будьте осторожны, избегайте разрушения отверстия в раме или картере моста.
- (2). Проверить отверстия в раме или корпусе моста на наличие износа или повреждений. Отверстия должны быть целыми без дефектов, допустимое отклонение от округлости должно быть не более 0,001 дюйм (0,025 мм). Незначительная выпуклость или вмятины могут быть отполированы алмазной наждачной тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае обнаружения дефектов или превышения допустимого отклонения от округлости отверстий, следует обратиться к

обслуживающему персоналу нашей компании для получения более подробной информации о ремонте.

- (3) Установите новую втулку в соответствии с нижеследующим порядком:

ВАЖНО: Установить втулку с натягом любым из перечисленных здесь методов. Метод охлаждения жидким азотом является наиболее подходящим методом для установки.

Метод охлаждения жидким азотом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку температура жидкого азота для охлаждения и охлаждаемых деталей очень низкая, в связи с этим, принятие специальных мер имеет очень важное значение, избегайте непосредственного контакта с любой частью тела в течение всего рабочего процесса.

- (a). Поскольку температура жидкого азота очень низкая, в связи с этим, требуется медленное погружение втулки подходящим методом.
- (b). После полного охлаждения осторожно вытащить втулку из ванны с жидким азотом и установить его в соответствующее отверстие надлежащим образом.
- (c). Пусть втулка медленно нагревается до тех пор, пока не достигнет температура, совпадающая с температурой окружающей среды, убедитесь в правильности установки стопорного кольца.

ВАЖНО: Ускорение этого процесса путем внешнего нагрева может вызвать неравномерность распределения температуры втулки и привести к ее деформации или повреждению.

Метод нагрева

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку температура жидкого азота для охлаждения и охлаждаемых деталей очень низкая, тепло будет концентрироваться на теплопоглощающих компонентах, в связи с этим, принятие специальных мер имеет очень важное значение, избегайте контакта с кожей, одеждой или любой частью тела в течение всего рабочего процесса.

- (a) Поскольку температура очень низкая, в связи с этим, следует принять подходящие меры, требуется снижение температура втулки до требуемой нормы [от -40 до -70°F (от -40 до -57°C)]
- (b) Равномерно нагрейте отверстие до 300-350°F (150-175°C), необходимой для установки втулки.

ВАЖНО: Следует нагревать соответствующие периферийные части в широком диапазоне, чтобы обеспечить равномерный нагрев и равномерное расширение отверстия

- (с) После доведения температуры двух компонентов до требуемой нормы осторожно снять втулку в охлаждающей среде и установить ее в соответствующее отверстие надлежащим образом
- (d) Пусть втулка медленно нагревается до тех пор, пока не достигнет температура, совпадающая с температурой окружающей среды, убедитесь в правильности установки стопорного кольца.

ВАЖНО: Ускорение этого процесса путем внешнего нагрева может вызвать неравномерность распределения температуры втулки и привести к ее деформации или повреждению.

- (e). Убедиться в правильности установки втулки, допустимое отклонение от округлости должно быть не более 0,001 дюйма (0,025 мм). Незначительная выпуклость или вмятины могут быть отполированы алмазной наждачной тканью.

- с. Установите шарнирный подшипник в соответствии с нижеследующим порядком:

ВАЖНО: Не допускайте непосредственного соприкосновения стального сферического подшипника с сухим льдом и погружения его в жидкий азот. Любое из этих двух действий может привести к изменению металлографических характеристик подшипника, негативному влиянию на дальнейшую сборку и использование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку температура сухого льда, других охлаждающих веществ и охлаждаемых деталей очень низкая, в связи с этим, принятие специальных мер имеет очень важное значение, избегайте соприкосновения с кожей, одеждой или любой частью тела в течение всего рабочего процесса.

- (1) Поскольку температура рабочей среды очень низкая, в связи с этим, следует принять подходящие меры, требуется снижение температура подшипника до требуемой нормы [от -40 до -70°F (от -40 до -57°C)]
- (2) После доведения температуры двух компонентов до требуемой нормы осторожно вытащить подшипник из ванны с охлаждающей средой и установить его в соответствующее отверстие надлежащим образом
- (3) Пусть подшипник медленно нагревается до

тех пор, пока не достигнет температура, совпадающая с температурой окружающей среды, убедитесь в правильности установки стопорного кольца.

ВАЖНО: Ускорение этого процесса путем внешнего нагрева может вызвать неравномерность распределения температуры подшипника и привести к ее деформации или повреждению.

- (4) Закрепите его новым стопорным кольцом, будьте осторожны, избегайте загрязнения новой втулки.

Установка

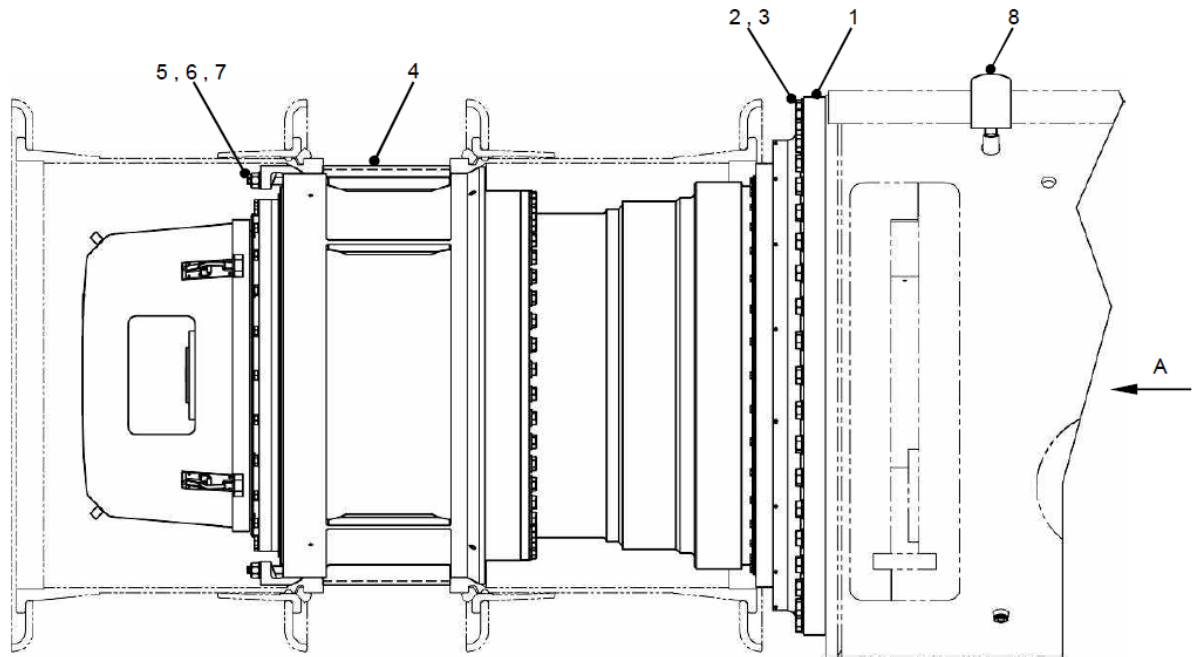
Установка корпуса моста производится в следующем порядке:

1. Убедиться в надлежащей чистоте, отсутствии повреждений или заусенцев на поверхностях подшипника и резьбы.
2. Установить нижнюю половину конусного подшипника в отверстие под конусный подшипник.
3. Установить компонент верхней половины конусного подшипника на крышку подшипника в сборе.
4. Равномерно нанести чистую смазку для шасси на поверхность внутреннего шарикоподшипника.
5. Переместить корпус моста до посадочного места.
6. Установить крышку верхнего подшипника, совместить пружинный штифт (35) с двумя компонентами.
 - a. Зафиксировать подшипник с помощью стопорной шпонки.
 - b. Зафиксируйте винтом класса прочности 8 с резьбовым фиксатором Loctite 242 (или его эквивалентом) и закаленной плоской шайбой.
 - c. Затяните винты типичным в типичном перекрестном порядке до достижения момента 280 фунт-футов (380 Н.м) с приращением 50 фунт-футов (68 Н.м).

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется давать вулканизируемому при комнатной температуре материалу или его эквивалента полностью вулканизироваться по окружности поверхностей двух крышек подшипников, чтобы предотвратить попадание грязи или других загрязнений. Однако будьте осторожны, избегайте попадания материала в рабочую зону подшипника, иначе существует вероятность попадания его в подшипник в сборе.

7. Установить пылезащитный чехол конусного

- подшипника, как показано на рис. 1, приклеить с помощью клея 3М (или подобного связующего).
- a. Убедитесь в установке на заднем конце торсионной трубки:
 - b. Убедитесь в том, что открытые края резинового пылезащитного чехла направлены вниз, чтобы предотвращать попадание воды и других загрязняющих веществ.
 - (1) Установить пылезащитный чехол. (2) Зафиксировать с помощью зажима.
 8. Повторно установить ранее снятые все шланги, кабели и т.д. Убедиться в надлежащей герметичности всех деталей в корпусе моста с обеих стороны.
 9. Установка поперечной тяги производится в следующем порядке:
 - a. Зафиксировать поперечную тягу примерно в горизонтальном положении.
 - b. Зафиксировать корпус моста, совместить тягу в сборе с посадочными метами на раме и корпусе моста.
 - c. Установите пальцы на оба конца поперечной тяги, установите неопреновые уплотнительные кольца с обеих сторон шарнирного подшипника.
 - d. Зафиксируйте каждый палец предохранительным пальцем, винтом и плоской шайбой.
 10. Установить цилиндр задней подвески в соответствии с порядком, указанным в части 7 - «Ходовая система».
 11. Монтировать колесо с электроприводом и шину в соответствии с порядком, указанным в части 7 - «Ходовая система».
 12. Присоединить все остальные трубопроводы.
 13. Смазать все компоненты.
 14. Опустить ряд компонентов целиком на землю.
 15. Перед приведением в действие карьерного самосвала проводить осмотр и испытания каждой системы в соответствии с установленным порядком.
 16. Следует проверять момент затяжки болтов после каждой установки снятых болтов крышки конусного подшипника и первых 125 часов работы, после этого следует проверить их через каждые 500 часов, снова затянуть их заданным моментом через каждые 2500 часов работы.
-



Спецификация					
1	Электродвигатель-колесо в сборе	2	Болт	3	Закаленная прокладка
4	Распорное кольцо	5	Шпилька	6	Зажим для обода
7	Фланцевая гайка	8	Респиратор		

Рис. 1. Установка электрических колес

Установка электрических колес

Общие сведения

Электрическое колесо представляет собой цилиндрический узел привода электродвигателя, который прикреплен к боковым сторонам коробки осей. Мощность переменного тока от генератора и схемы управления преобразуется в механическую энергию (крутящий момент) с помощью узла якоря двигателя. Выходной крутящий момент шарнира усиливается механизмом редукции планетарной передачи, а затем передается на заднее колесо через кольцевую шестерню.

Для более полного описания работы электрического колеса, пожалуйста, обратитесь к соответствующей информации производителя электрического колеса.

Диагностика неисправностей, ремонт и регулировка

Обращаться к соответствующему изготовителю электрических колес для подробного поиска и устранения неисправностей.

Снятие

Электрическое колесо можно разобрать следующим образом:

1. Припаркуйте ТС на безопасном ровном участке и удерживайте его в неподвижном состоянии, тем самым активируется тормоз, ТС не может сдвинуться с места.
2. Поднимите ТС и демонтируйте шину с ободом в сборе в соответствии с порядком, указанным в главе 7 «Ходовая система».
3. Слить масло в коробке передач с электрическим колесом.
4. Отсоединить все кабели и шланги в коробке оси, которые подключены к электрическому колесу. Отметить его, чтобы снова подключиться.
5. Снимите устройства для удаления камней с кузова или поместите их в место, не создавая помех.
6. Подоприте электродвигатель-колесо с помощью вилочного погрузчика, крана, тележки или других подходящих устройств.

Примечание: при использовании крана

Ходовая система - установка электрических колес

070-0060

необходимо использовать подходящее специальное приспособление или снять кузов. См. раздел 2 - "Конструкционные детали".

ПРИМЕЧАНИЕ: Вес каждого электромотор-колеса в сборе с тормозным механизмом увеличивается примерно на 600 кг.

Убедиться, что подъемное устройство достаточно безопасно поднимает этот вес. В то же время электрическое колесо должно поддерживаться по рекомендации производителя электрических колес.

7. Снять болты, которые соединяют электрическое колесо с коробкой оси. Перед подъемом передвинуть электрическое колесо горизонтально, пока внутренняя кромка электрического колеса и другие компоненты не выйдут из коробки оси.
8. Поместить электрическое колесо на деревянную подставку по рекомендациям изготовителем. Обеспечите, что деревянная подставка достаточно поддерживает вес, не повреждая электрическое колесо.
9. При необходимости снять устройство тормоза, как описано в разделе 8 - Тормозная система.

Техническое обслуживание

Регулярно проводить обслуживание электрического колеса следующим образом:

1. Ежедневно проверьте электрические колеса и устройство тормоза на наличие утечек или повреждений. По мере необходимости отремонтировать или заменить.
2. Если повреждены шпильки на электрическом колесе, замените их следующим образом:

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение съемника или накручивание комбинированной барашковой гайки на шпильку в качестве съемника поможет снять и установить шпильку электромотор-колеса.

- a. Снять старые шпильки с помощью подходящего инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если невозможно выполнение операции с помощью ручного инструмента, проводите частичный подогрев шпильки или нагрев отливки примерно до 485°F (240°C). Примите подходящие меры, выполните демонтаж в горячем состоянии.

- b. Проверить и очистить внутренние резьбы на электрическом колесе и, по мере необходимости, отремонтировать в соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации изготовителя.
- c. Очистите внутреннюю резьбу электромотор-колеса и наружную резьбу шпильки подходящим чистящим

средством/средством для предварительной обработки, подготовьтесь к использованию фиксатора.

- d. Нанесите несколько капель герметика Loctite 242 (жидкого) или достаточного количества материала Loctite 248 (вяжущего) (или его эквивалента) на резьбу, предназначенную для резьбового сопряжения с отливкой.

Примечание: более подробное описание подготовки и использования программы Loctite приведено в разделе 7 -Ходовая система.

- e. Ввинтите шпильку в резьбовое отверстие в электромотор-колесе. Затяните до достижения момента 15-20 фунт-футов (20-27 Н.м).
- f. Пусть Loctite действовать перед установкой шины и обода и затягиванием гайки зажима для обода.

Примечание: достижение максимальной прочности Loctite обычно занимает 24 часа. В некоторых установках для уменьшения времени схватывания может использоваться специальный катализатор, но он может неблагоприятно влиять на производительность Loctite. Проверить/испытать перед использованием.

3. Для получения подробной информации и процедур технического обслуживания см. руководство производителя.

Установка

Электрическое колесо может быть установлено следующим образом:

1. Поднять узел электрического колеса и переместите его в соответствующее положение в коробке оси.

ВАЖНО:

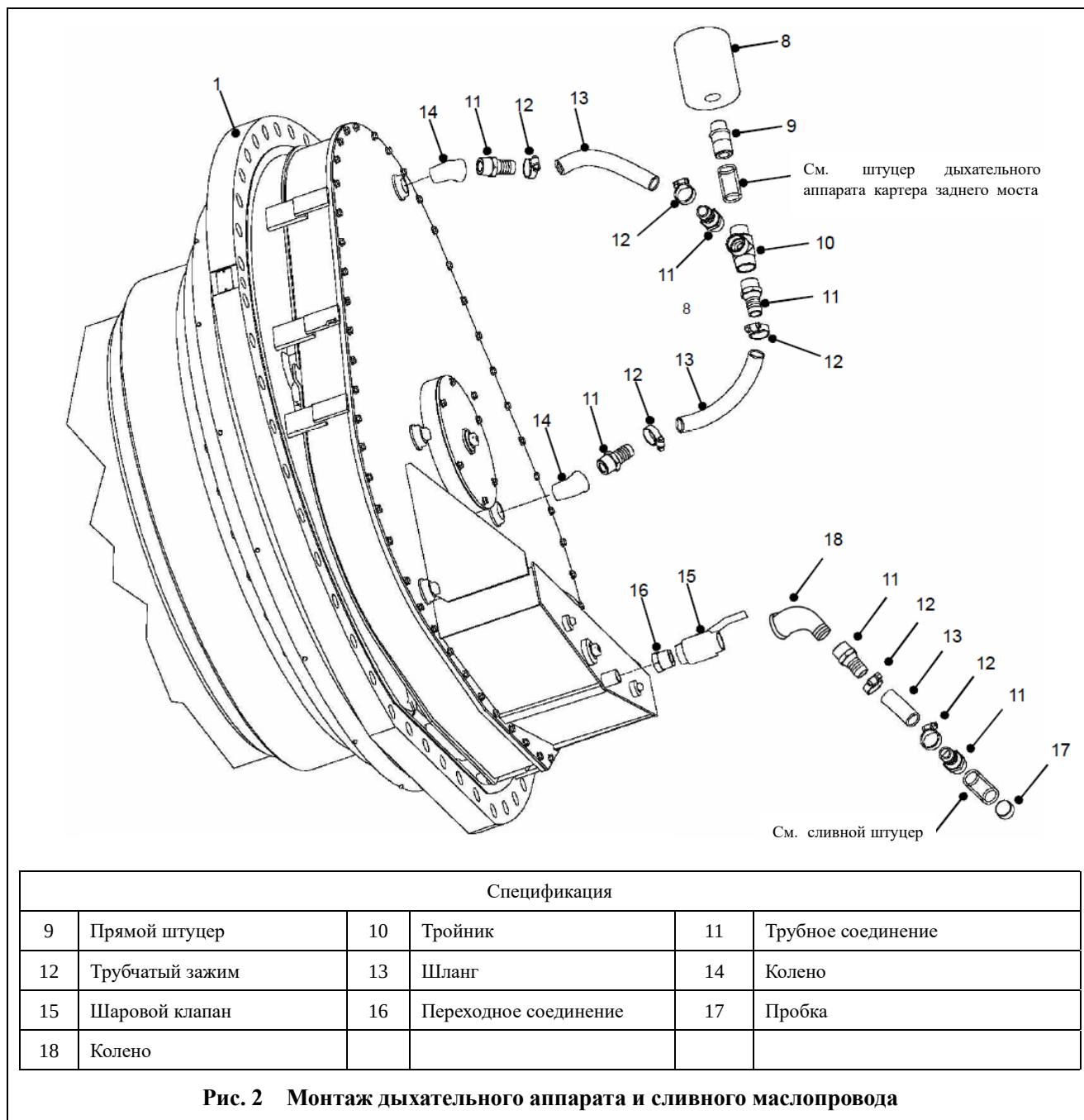
Поскольку зазор между тормозными компонентами, установленными на электрическом колесе, и коробкой оси, ограничен, необходимо соблюдать осторожность при монтаже и сборке, чтобы избежать повреждения компонентов тормоза.

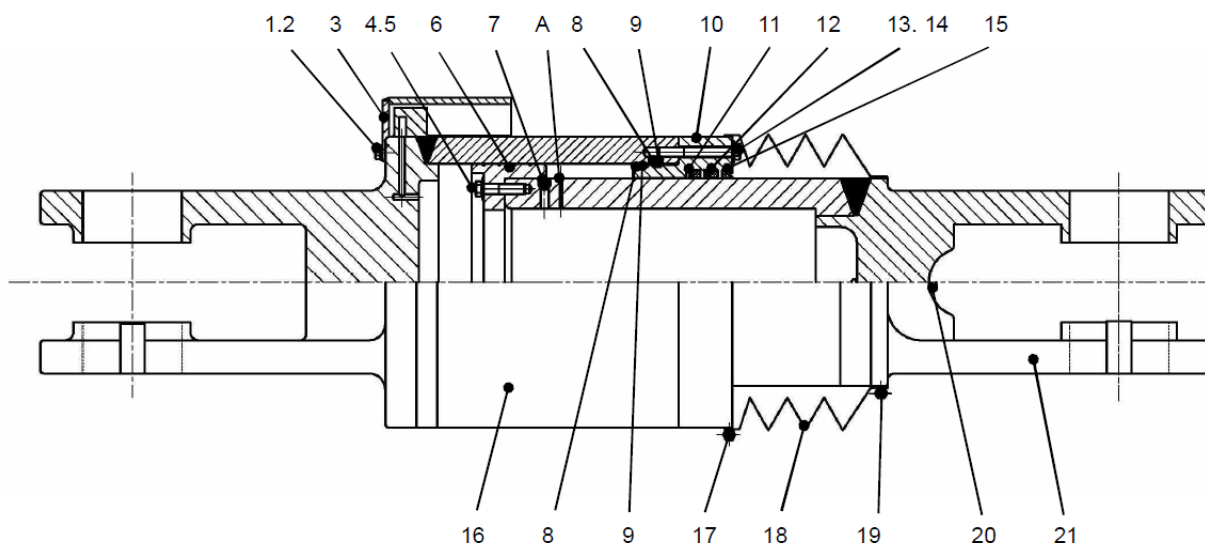
2. Установите болты и закаленные шайбы, используемые для соединения электромотор-колеса и картера моста, затяните до достижения момента 1350 фунт-футов (1830 Н.м).

Примечание: если компоненты тормоза были сняты, переустановите их, как описано в разделе 8 - Тормозная система.

3. Соединить шланг и кабель к электрическому колесу по знакам. Слейте воздух, как описано в разделе 8 - Тормозная система.

4. Заполнить коробку передач электрического колеса до требуемого уровня масла. О видах и количестве смазки см. в руководстве производителя.
5. Переустановить узел шины и обода, как описано в разделе 7 - Инструкции ходовой системы.
6. Протестировать и отлаживать в соответствии с процедурой, рекомендованной производителем, перед тем, как ввести ее в эксплуатацию.





Спецификация							
1	Болт	7	Шарик	13	Болт	19	Хомут
2	Пружинная шайба	8	О-образное кольцо	14	Шайба	20	Дренажный клапан
3	Колпачок клапана	9	Стопорное кольцо	15	Пылезащитное кольцо	21	Шток
4	Болт	10	Направляющая втулка	16	Гильза цилиндра		
5	Шайба	11	Уплотнительное кольцо	17	Хомут		
6	Поршень	12	Уплотнительное кольцо	18	Пылезащитная втулка		

Рис. 1. Вид цилиндра задней подвески в разрезе

Цилиндр задней подвески в сборе

Описание и расположение

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.

Цилиндр задней подвески (10) представляет собой самозаполняющийся цилиндр подвески с переменным отношением масла к азоту, он висит на задней части карьерного самосвала, устанавливается между задней частью лонжерона рамы в сборе и задним мостом в сборе.

Управление

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 1.

Цилиндр задней подвески предназначен для поглощения колебаний от дороги. Он в основном состоит из штока (21), гильзы цилиндра (16) и поршня (6), гильза цилиндра (16) с головкой устанавливаются на раме в сборе, наконечник

штока (21) соединяется с нижней частью заднего моста. Корпус цилиндра заполнен гидравлическим маслом и сжатым азотом.

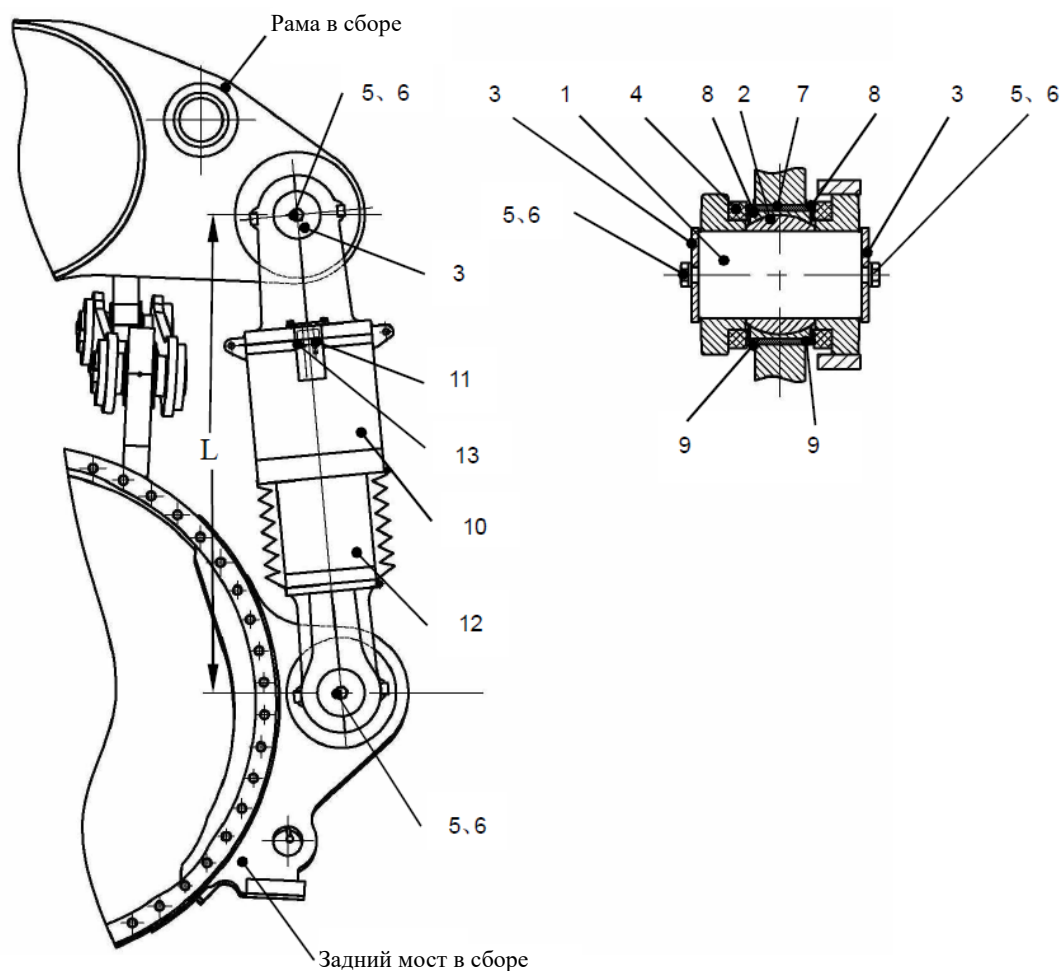
В статическом состоянии во внутренней полости гильзы цилиндра (16) сжатый азот может создать достаточное усилие, необходимое для выдерживания веса карьерного самосвала. Когда колеса находятся под ударными воздействиями, передаваемыми от неровностей дороги, шток (21) входит в гильзу цилиндра (16) под нагрузкой, втягивание штока (21) заставляет осуществлять сжатие азота в гильзе цилиндра, скорость перемещения штока (21) уменьшается до момента остановки вслед за повышением давления азота. Упругое свойство сжатого азота заставляет шток (21) выдвинуться в исходное состояние. Когда шток (21) сжимает азот, шарик (7) отодвигается, гидравлическое масло поступает в масляную полость между штоком (21) и гильзой цилиндра (16). Когда шток (21) выдвигается, гидравлическое масло в масляной полости между штоком (21) и гильзой цилиндра (16) заставляет шарик (8) возвращаться в исходное состояние, при этом масло под давлением из масляной полости между

Цилиндр задней подвески в сборе

070-0070

штоком (21) и гильзой цилиндра (16) через демпфирующее отверстие (А) поступает во внутреннюю полость штока (21), поскольку пропускная способность демпфирующего отверстия (А) небольшая, скорость потока

относительно большая, демпфирующее действие более сильное, это дает возможность замедлять отскок, осуществлять функцию амортизации, таким образом уменьшается скорость выдвижения штока.



Спецификация						
1	Палец	5	Болт	9	Упорное кольцо	13 Штуцер датчика давления
2	Шаровой подшипник	6	Шайба	10	Цилиндр задней подвески	
3	Упор пальца	7	Втулка	11	Клапан наполнения	
4	Пылезащитное кольцо	8	Упорное кольцо	12	Шток	

Рис. 2. Монтажная схема цилиндра задней подвески



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Корпус цилиндра находится под действием давления. Перед открытием клапана или штуцера следует сбросить давление в соответствии с порядком, указанным в разделе «Сброс давления в цилиндре подвески», резкий сброс может привести к телесным повреждениям и повреждению оборудования.



Убедиться в надлежащей надежности упорных клиньев для предотвращения перемещения автомобиля и достаточной грузоподъемности подъемного оборудования, надежном креплении и высокой безопасности во избежание телесных повреждений и материального ущерба.

Техническое обслуживание и регулировка

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.

Периодическое техническое обслуживание должно включать следующие виды работ:

1. Проверить открытую часть штока (12) и клапан наполнения (11) на наличие износа, повреждений и утечки гидравлического масла. В случае обнаружения проблем, отремонтировать и заменить по мере необходимости. Если существует необходимость повторного наполнения гидравлическим маслом и азотом, проводить наполнение в соответствии с порядком наполнения маслом и газом, указанным в данной части
2. Проверить все остальные элементы на наличие повреждений, ослабления или поломки. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
3. Визуально проверить все компоненты и провода системы взвешивания на наличие повреждений или износа. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
4. Проверка работоспособности цилиндра подвески производится в следующем порядке:
 - a. Пусть карьерный самосвал работает на определенное время, убедиться в нахождении 2 подвесок в нормальной рабочей температуре.
 - b. Остановить ненагруженный автомобиль на ровной площадке, как показано на рис. 2, измерить расстояние (L) между центрами верхнего и нижнего установочных штырей цилиндра задней подвески (10), измеренное

значение должно составлять 61-7/8 дюйма (1571 мм). Проверить отклонение, допустимое отклонение составляет примерно $\pm 1/2$ дюйма (13 мм). Если значение (L) не находится в допустимом пределе, то проверить и отремонтировать в соответствии с порядком наполнения маслом и газом, указанным в данной части.

- c. В случае обнаружения чрезмерной упругости корпуса цилиндра вследствие неустойчивости движения карьерного самосвала или слишком большого хода штока, проверить и отремонтировать в соответствии с порядком наполнения маслом и газом, указанным в данной части.

Снятие

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедиться в надлежащей надежности упорных клиньев для предотвращения перемещения автомобиля и достаточной грузоподъемности подъемного оборудования, надежном креплении и высокой безопасности во избежание телесных повреждений и материального ущерба.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подъеме больших, тяжелых деталей или автомобиля необходимо обеспечить безопасность и надежность подъемного оборудования, в противном случае это может привести к телесным повреждениям и материальному ущербу.

Снятие цилиндра задней подвески производится в следующем порядке:

1. Остановить автомобиль на ровном участке, включить стояночный тормоз, выключить двигатель и главный выключатель источника питания.
2. Поворачивать рулевое колесо влево и вправо, сбросить давление в системе рулевого управления до тех пор, пока колеса не станут неподвижными. Подложить клинья под колеса, переключить главный переключатель АКБ в положение «ВЫКЛ».
3. Поднимать заднюю часть карьерного самосвала до момента достижения полного ход штока каждого цилиндра подвески и

070-0070

отрыва шин от земли. Зафиксировать задний мост в сборе с помощью подходящих упорных клиньев в этом положении, затем медленно опустить карьерный самосвал до момента снижения нагрузки с каждого из двух цилиндров задней подвески (10) и пальцев (1) до нуля. Подпирать раму с помощью упорных клиньев в этом положении.

4. Отсоединить разъем датчика давления в системе взвешивания.
5. Полностью сбросить давление азота в двух цилиндрах задней подвески (10) в соответствии с порядком сброса давления в цилиндре подвески, указанным в данной части.
6. Перед снятием соединительного пальца (1) следует подпирать с умеренным усилием цилиндр задней подвески (10), чтобы обеспечить прочность крепления цилиндра задней подвески (10) после снятия соединительного пальца (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии цилиндра задней подвески (10) сначала следует снять его нижний конец, после снятия нижнего конца существует вероятность выдвижения штока (12), следует обратить особое внимание на безопасность.

7. Снять шайбы (6), болты (5) и упоры пальцев (3) для крепления нижнего конца цилиндра задней подвески (10) и соединительного пальца (1) заднего моста в сборе, затем медленно выбить палец (1) молотком с мягким бойком, снять пылезащитное кольцо (4).
8. Снять верхний конец цилиндра задней подвески (10) согласно шагу 7.
9. Снять цилиндр задней подвески (10), разместить его в чистой рабочей зоне для облегчения разборки.
10. Проверить подшипник (2), втулку (7) и стопорные кольца (8 и 9) рамы и заднего моста на наличие повреждений или коробления. В случае обнаружения любых дефектов, следует их снять и заменить.
11. Повторять шаги от 6 до 9 по мере необходимости, чтобы снять другой цилиндр задней подвески (10).

Разборка

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 3.

Разборка цилиндра задней подвески производится

в следующем порядке:

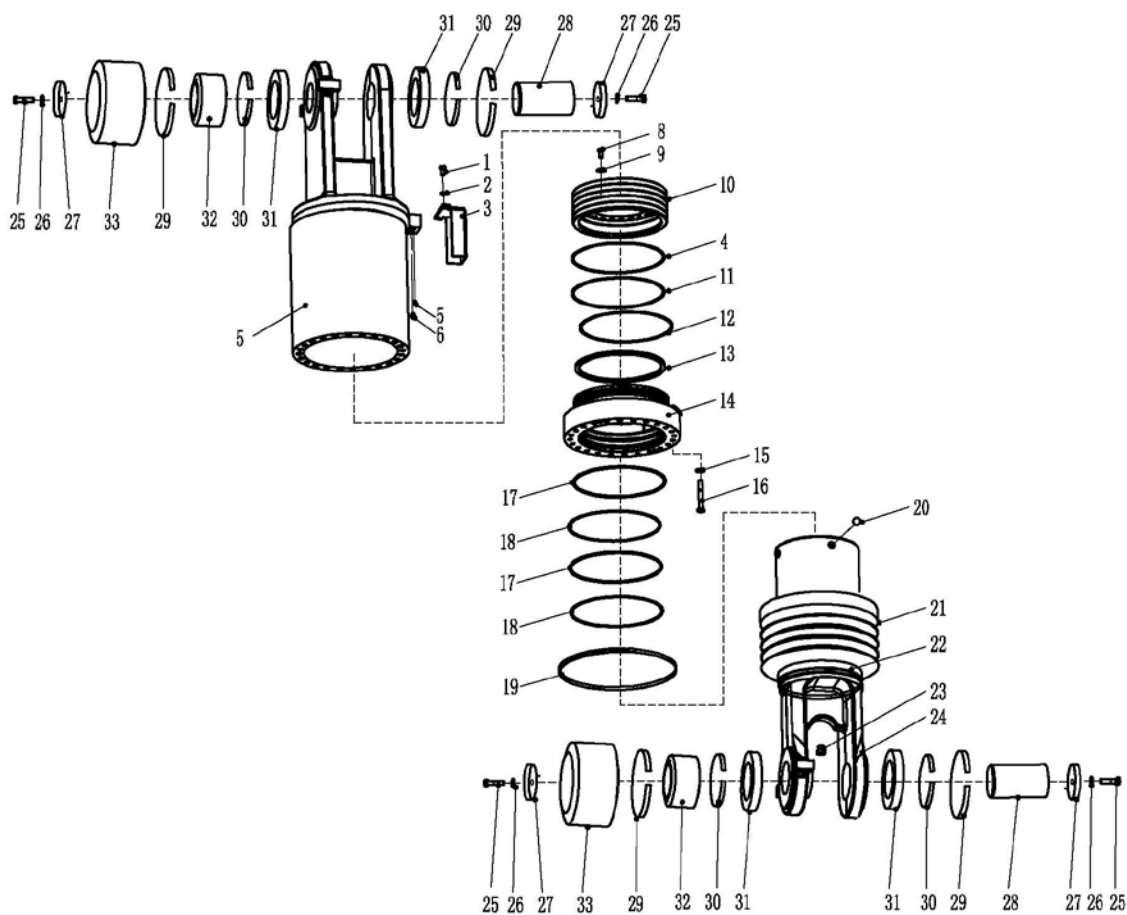
1. Открутить сливной клапан (23) на конце штоке (24), слить гидравлическое масло в предварительно подготовленную емкость.
2. Снять хомуты (19 и 22) для крепления пылезащитного чехла (21) к штоку (24) и направляющей втулке (14), затем извлечь пылезащитный чехол (21).
3. Снять колпачок клапана в сборе (3), закрепленный болтом (1) и шайбой (2).
4. Снять клапан наполнения (7) и штуцер или заглушку (6) датчика давления.
5. Разместить цилиндр задней подвески в подходящем месте для облегчения разборки, снять болт (16) и шайбу (15) для крепления направляющей втулки (14) к гильзе цилиндра (5).
6. Осторожно снять гильзу цилиндра (5) со штока (24) в сборе.
7. Снять соединительный болт (8) с шайбой (9) между штоком (24) и поршнем (10).
8. Удалить по поршню (10) с помощью молотка с мягким бойком до отрыва его от конца штока (24).
9. Извлечь шарик (20) со штока (24).
10. Зафиксировать шток (24) на основании пресса, отверстие на конце штока должно направляться вниз, выпрессовать шток (24) из направляющей втулки (14).
11. Снять О-образное кольцо (17) и упорное кольцо (18) с внешней канавки направляющей втулки (14), следует заменить уплотнительные кольца новыми.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии поршня (10) следует использовать молоток с мягким бойком. Использование стального молотка может привести к телесным повреждениям брызгами металлических обломков.

12. Снять уплотнительные кольца (11 и 12), направляющую ленту (4) и пылезащитное кольцо (13) с внутренней канавки направляющей втулки (14), следует заменить уплотнительные кольца новыми.



Спецификация							
1	Болт	10	Поршень	19	Хомут	28	Палец
2	Пружинная шайба	11	Уплотнительное кольцо	20	Шарик	29	Упорное кольцо
3	Колпачок клапана в сборе	12	Уплотнительное кольцо	21	Пылезащитная втулка	30	Упорное кольцо
4	Направляющая лента	13	Пылезащитное кольцо	22	Хомут	31	Пылезащитное кольцо
5	Гильза цилиндра	14	Направляющая втулка	23	Дренажный клапан	32	Подшипник
6	Пробка	15	Шайба	24	Шток	33	Муфта
7	Клапан наполнения	16	Болт	25	Болт		
8	Болт	17	О-образное кольцо	26	Шайба		
9	Шайба	18	Стопорное кольцо	27	固定盘		

Рис. 3. Цилиндр передней подвески в разобранном виде

Проверка

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 3.

Осмотр цилиндра задней подвески производится в следующем порядке:

1. Тщательно очистить все детали подходящим растворителем и высушить сжатым воздухом.

2. Проверить степень чистоты внутренней и внешней канавок направляющей втулки (14) и наличие/отсутствие царапин, надиров или незначительных рисок. Отполировать поврежденные поверхности точильным камнем с мелким зерном, в случае обнаружения серьезных повреждений,

следует заменить поврежденные детали.

3. Проверить поверхности гильзы цилиндра (5), штока (24) и поршня (10) на наличие царапин, надиров или незначительных рисок. Отполировать поврежденные поверхности точильным камнем с мелким зерном, в случае обнаружения серьезных повреждений, следует заменить поврежденные детали.
4. Проверить другие узлы и детали цилиндра задней подвески на наличие ненормальных деформаций или чрезмерного износа, заменить поврежденные узлы и детали..
5. Проверить сливной клапан (23), штуцер или заглушку (6) датчика давления системы взвешивания и клапан наполнения (7), в случае обнаружения повреждений этих узлов и деталей, следует их отремонтировать или заменить.
6. Проверить посадочные места штока (24) и гильзы цилиндра (5), в случае обнаружения разрушения резьбы, то требуется восстановление резьбы, если резьба не может быть восстановлена, то следует заменить эти узлы и детали.
7. Проверить отверстия в подшипниках рамы и заднего моста на наличие износа или повреждений. Погрешность должна быть не более 0,001 дюйма (0,025 мм). Незначительные выступы можно убрать наждачной тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если уровень дефектов, обнаруженных на отверстиях в подшипнике, превышает допустимый предел, следует обращаться к обслуживающему персоналу ОАО «NHL» для получения более подробной информации о ремонте.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подъеме больших, тяжелых деталей или автомобиля необходимо обеспечить безопасность и надежность подъемного оборудования, в противном случае это может привести к телесным повреждениям и материальному ущербу.

Сборка

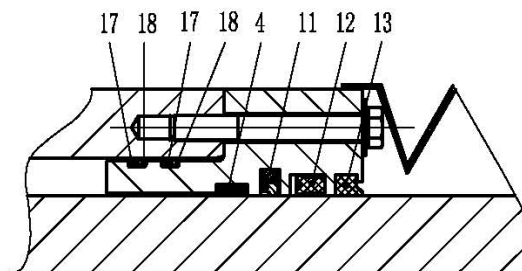
Сборка цилиндра задней подвески производится в следующем порядке

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанести слой гидравлического масла на посадочные поверхности всех деталей для облегчения установки. Следует выполнить

операции на чистом рабочем месте во избежание попадания пыли или примесей в масло.

1. Установить новые уплотнительные кольца (11 и 12), направляющую ленту (4) и пылезащитное кольцо (13) во внутренние канавки направляющей втулки (14), как показано на рис. 4.



Спецификация			
11	Уплотнительное кольцо	17	О-образное кольцо
12	Уплотнительное кольцо	18	Стопорное кольцо
13	Пылезащитное кольцо	4	Направляющая лента

Рис. 4. Вид направляющей втулки в разрезе

2. Установить новые О-образное кольцо (17) и упорное кольцо (18) во внешние канавки направляющей втулки (14), как показано на рис. 4.
3. Установить направляющую втулку (14) на шток (24), обратить особое внимание на защиту уплотнительных колец (11 и 12), направляющего кольца (4) и пылезащитного кольца (13) от повреждений.
4. Установить шарик (20) в клапанное седло штока (24).

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях облегчения установки шарика (20) можно временно зафиксировать его с помощью чистой смазки.

5. Установить поршень (10) на конец штока надлежащим образом, зафиксировать его с помощью болта (8) и шайбы (9), затянуть его до достижения момента 215 Н.м (160 фут-фунтов).
6. Установить шток (24) в гильзу цилиндра (5) до момента соприкосновения поршня (10) с нижней частью гильзы цилиндра (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку допуски небольшие, в связи с этим, следует обратить особое внимание при установке штока (24) и поршня (10) в гильзу цилиндра (5).

7. Зафиксировать направляющую втулку (14) и гильзу цилиндра (5) с помощью болтов (16) и шайб (15), момент затяжки болтов (16) составляет 215 Н.м (160 фут-фунтов).

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует обратить особое внимание на защиту О-образного кольца (17) и упорного кольца (18) от повреждений при запрессовке направляющей втулки (14) в гильзу цилиндра (5).

8. Установить пылезащитный чехол (21), зафиксировать его к направляющей втулке (14) и гильзе цилиндра (5) с помощью хомутов (19 и 22).

9. Установить клапан наполнения (7), штуцер или заглушку (6) датчика давления и сливной клапан (23). Затянуть сливной клапан (23) до достижения момента 19 Н.м (14фут-фунтов).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не устанавливается система взвешивания, то установить подходящую заглушку (6) на место установки штуцера датчика давления во избежание утечки масла.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подъеме больших, тяжелых деталей или автомобиля необходимо обеспечить безопасность и надежность подъемного оборудования, в противном случае это может привести к телесным повреждениям и материальному ущербу.

10. Установить колпачок клапана в сборе (3), зафиксировать его с помощью болта (1) и пружинной шайбы (2).

Установка

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.

Установка цилиндра задней подвески производится в следующем порядке:

1. Очистить поверхности всех сопряженных деталей цилиндра задней подвески (10), рамы в сборе и заднего моста в сборе.
2. Зафиксировать задний мост и раму в сборе с помощью упорных клиньев.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку температура охлажденного жидкого азота и охлажденных деталей очень низкая, в связи с этим, будьте особенно осторожны в процессе работы, избегайте телесных повреждений вследствие соприкосновения их с кожей, одеждой или другими частями тела в

процессе работы.

3. Если карьерный самосвал оснащен штуцером датчика давления в системе взвешивания (13), то обратить особое внимание на защиту компонентов системы взвешивания от повреждений.
4. Если существует необходимость повторной установки втулки (7), шарикоподшипника (2), стопорных колец (8 и 9), то сначала следует по очереди установить эти узлы и детали на раму в сборе и задний мост в сборе. При установке втулки (7) можно применять метод охлаждения жидким азотом.
 - a. Поскольку температура жидкого азота очень низкая, в связи с этим, следует принять подходящие меры, требуется медленное погружение втулки (7) в ванну с жидким азотом.
 - b. После полного охлаждения осторожно вытащить втулку (7) из ванны с жидким азотом и установить его в соответствующее отверстие надлежащим образом.
 - c. Пусть втулка (7) медленно нагревается до температуры, которая совпадает с температурой окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстрое повышение температуры с помощью внешнего источника тепла может вызвать неравномерное распределение температуры по сечению втулки и привести к деформации или повреждению.

5. Поднимать цилиндр задней подвески (10) до требуемого положения, убедиться в нахождении клапана наполнения (11) с внешней стороны цилиндра задней подвески (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: В первую очередь присоединить нижний конец цилиндра задней подвески (10).

6. Совместить с отверстиями опорных ушек цилиндра задней подвески (10) и заднего моста, при установке пальца (1) установить пылезащитное кольцо (4).
7. Установить упор пальца (3) и зафиксировать его с помощью шайбы (6) и болта (5).
8. Совместить с отверстиями опорных ушек цилиндра задней подвески (10) и рамы в сборе, при установке пальца (1) установить пылезащитное кольцо (4).
9. Установить упор пальца (3) и зафиксировать его с помощью шайбы (6) и болта (5).
10. Установить другой цилиндр задней подвески согласно вышеуказанным шагам от 4 до 7.

Ходовая система – цилиндр задней подвески в сборе

070-0070

11. Установить датчик давления в соответствии с порядком, указанным в разделе «Система взвешивания».
12. Проводить наполнение в соответствии с порядком, указанным в разделе «Наполнение маслом и газом».
13. Убрать упорные клинья.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следует переместить золотник вниз до момента полного сброса газа, в противном случае остаточное давление может привести к травмам и повреждению оборудования.

14. Перед приведением в действие проверить работоспособность цилиндра задней подвески в соответствии с порядком, указанным в разделе «Техническое обслуживание и регулировка».
15. Проверить работоспособность системы взвешивания.

Сброс давления в цилиндре подвески

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сбросом давления остановить ненагруженный автомобиль на ровной площадке, включить стояночный тормоз.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Корпус цилиндра находится под действием давления. Перед открытием клапана или штуцера следует сбросить давление в соответствии с порядком, указанным в разделе «Сброс давления в цилиндре подвески», резкий сброс может привести к телесным повреждениям и повреждению оборудования.



Убедиться в надлежащей надежности упорных клиньев для предотвращения перемещения автомобиля и достаточной грузоподъемности подъемного оборудования, надежном креплении и высокой безопасности во избежание телесных повреждений и материального ущерба.

1. Поднимать автомобиль до момента полного выдвижения задней подвески. Зафиксировать раму в сборе с помощью подходящих упорных клиньев в этом положении. Расстояние (L) между центрами верхнего и нижнего установочных штырей цилиндра задней подвески (10) должно быть 64-7/8

дюйма (1648 мм). Допустимое отклонение составляет примерно $\pm 1/2$ дюйма (13 мм).

2. Откручивать колпачок клапана наполнения (11) цилиндра задней подвески (10), повернуть гайку клапана наполнения (11), сначала повернуть против часовой стрелки на $1/4$ — $1/2$ оборота, переместить золотник вниз, если не обнаружен отводящий газ, то повернуть еще на $1/4$ оборота до момента начала отвода азота после перемещения золотника вниз.
3. Повторять вышеуказанные шаги для сброса давления из другого цилиндра задней подвески.
4. Убрать упорные клинья и медленно опустить раму в сборе до тех пор, пока расстояние (L) между верхним и нижним установочными штырями цилиндра задней подвески (10) не достигнет около 59-5/8 дюйма (1515 мм), допустимое отклонение составляет примерно $\pm 1/2$ дюйма (13 мм).
5. Повторять шаги 2 и 3, чтобы полностью сбросить остаточное давление в подвеске.
6. В целях полного удаления пузырьков из цилиндра подвески необходимо подождать 30 минут или больше после сброса азота, затем снова переместить золотник клапана наполнения (11) вниз, чтобы убедиться в полном сбросе давления.
7. Снять штуцер (13) датчика давления в системе взвешивания, наблюдать за наличием/отсутствием вытекающего гидравлического масла без пузырьков. Если не обнаружено ничего, то это свидетельствует о недостаточном уровне масла, в этом случае необходимо проводить наполнение в соответствии с порядком наполнения маслом.

Наполнение гидравлическим маслом

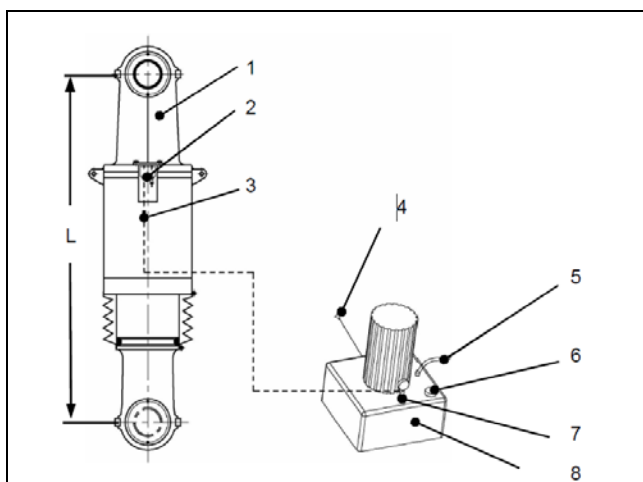
Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед наполнением гидравлическим маслом остановить ненагруженный автомобиль на ровной площадке, включить стояночный тормоз.

1. Поднимать автомобиль до тех пор, пока расстояние (L) между верхним и нижним установочными штырями цилиндра хадней подвески (1) не достигнет 59-5/8 дюйма (1515 мм), допустимое отклонение составляет примерно $\pm 1/2$ дюйма (13 мм). Зафиксировать раму в сборе с помощью подходящих упорных клиньев в этом положении.
2. Открыть пробку маслозаливной горловины (6) заливного насоса (8), наполнить гидравлическим маслом EEMS19058.

3. Снять штуцер (2) датчика давления в системе взвешивания, установить заливной штуцер (3).
4. Присоединить провод питания (4), наполнить цилиндр задней подвески (1) гидравлическим маслом.
5. Когда показание манометра (7) достигает 2 МПа при наполнении, отсоединить провод питания (4), прекратить работу заливного насоса (8), нажать на дренажную ручку (5), чтобы сбросить давление. Присоединение провода питания (4) и продолжение наполнения гидравлическим маслом с помощью заливного насоса (8) должны производиться только после полного сброса давления в цилиндре задней подвески (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: При наполнении наблюдать за наличием/отсутствием гидравлического масла через маслозаливную горловину (6), если скоро закончится гидравлическое масло, то следует отсоединить провод питания (4), прекратить работу заливного насоса (8), наполнить гидравлическим маслом EEMS19058 через маслозаливную горловину (6). Заправочная емкость цилиндра задней подвески (1) составляет примерно 35 литра гидравлического масла.



Спецификация			
1	Цилиндр задней подвески	5	Дренажная ручка
2	Штуцер датчика давления	6	Маслозаливная горловина
3	Заливной штуцер	7	Манометр
4	Провод питания	8	Заливной насос

L = 59-5/8 дюйма (1515 мм), допустимое отклонение должно составлять примерно $\pm 1/2$ дюйма (13 мм).

Рис. 5. Наполнение цилиндра подвески гидравлическим маслом

6. Если гидравлическое масло начинает непрерывно вытекать (без пузырьков) при нажатии на дренажную ручку (5), то это свидетельствует о надлежащем наполнении цилиндра задней подвески (1) гидравлическим маслом.
7. После завершения наполнения отсоединить провод питания (4), прекратить работу заливного насоса (8), снять заливной штуцер (3), повторно установить штуцер (2) датчика давления в системе взвешивания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Снять заливной штуцер (3), следует закупоривать его специальной пробкой. Можно обратиться в ОАО «NHL» для приобретения приспособления для наполнения, указанного на рис. 5.

8. Проводить наполнение азотом в соответствии с порядком наполнения газом.

Наполнение азотом

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 6.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Корпус цилиндра находится под действием давления. Перед открытием клапана или штуцера следует сбросить давление в соответствии с порядком, указанным в разделе «Сброс давления в цилиндре подвески», резкий сброс может привести к телесным повреждениям и повреждению оборудования.

⚠ Следует наполнить цилиндр подвески сухим азотом, не допускается наполнение его кислородом или сжатым воздухом и т.д., неправильное наполнение может вызвать серьезный взрыв вследствие контакта кислорода с маслом или смазкой, в результате чего это приводит к травмам или смертельному исходу и материальному ущербу.

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях обеспечения наполнения двух цилиндров подвески до требуемой нормы и одинакового давления необходимо проводить синхронное наполнение, как показано на рис. 6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Давление газа изменяется вслед за изменением температуры, в связи с этим, незначительное изменение температуры вокруг цилиндра подвески может вызвать изменение объема наполнения азота, в результате чего происходит изменение уровня наполнения цилиндра подвески, в связи с этим, требуется подкачка или откачка азота, чтобы обеспечить

Ходовая система – цилиндр задней подвески в сборе

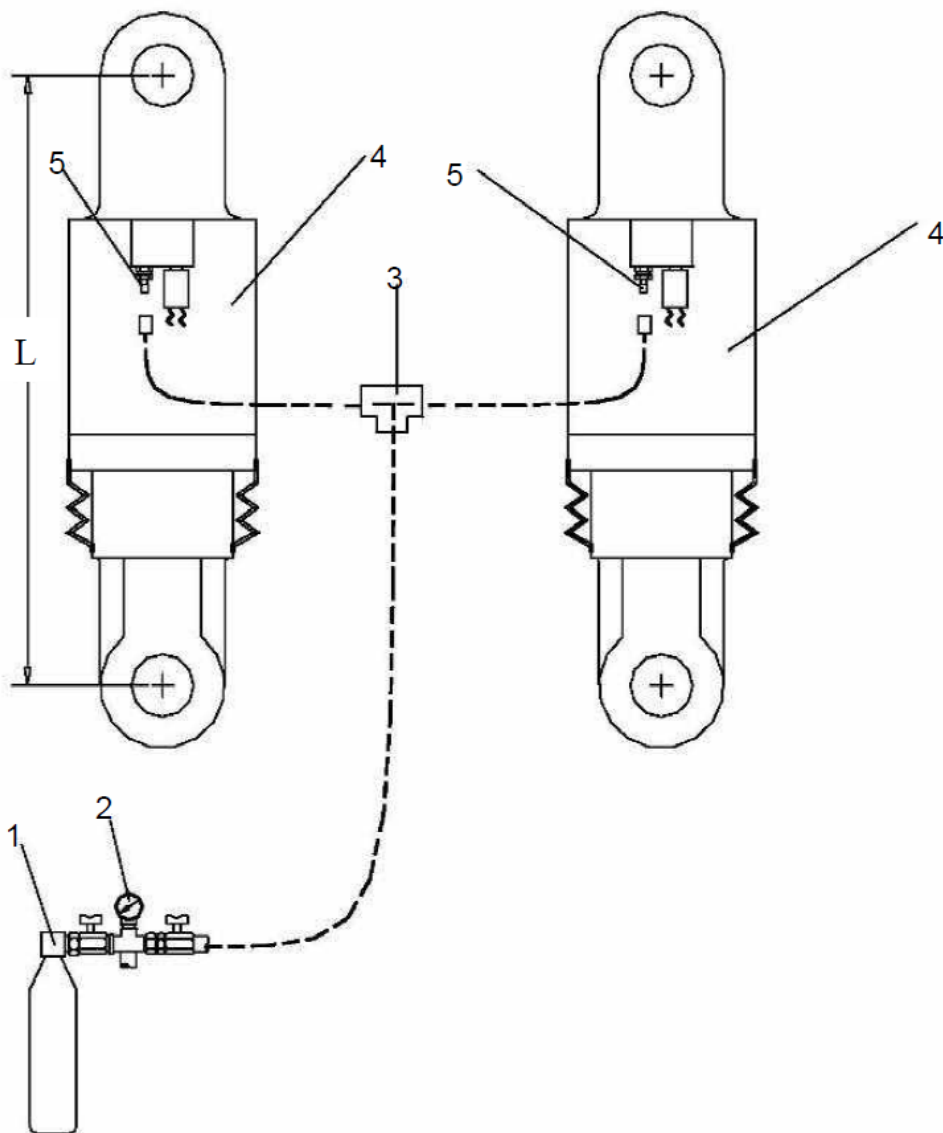
070-0070

надлежащий уровень наполнения цилиндра подвески.

1. Остановить ненагруженный автомобиль на ровной площадке, включить стояночный

тормоз.

2. Полностью сбросить давление в соответствии с порядком, указанным в разделе «Сброс давления в цилиндре подвески».



Спецификация			
1	Азотный баллон	4	Цилиндр задней подвески
2	Манометр	5	Клапан наполнения
3	Т-образный тройник		

$L = 61\text{-}7/8$ дюйма (1570 мм), допустимое отклонение должно составлять примерно $\pm 1/2$ дюйма (13 мм).

Рис. 6. Синхронное наполнение двух цилиндров подвески



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

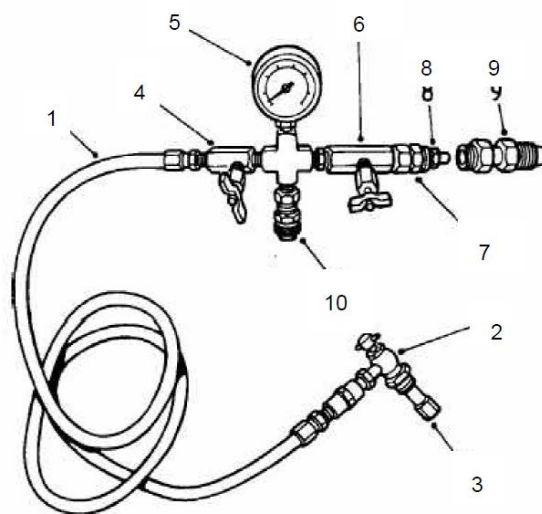
Следует переместить золотник вниз до момента полного сброса газа, в противном случае остаточное давление может привести к травмам и повреждению оборудования.

3. Для синхронного наполнения левого и правого цилиндров подвески используйте приспособление для наполнения в сборе, в состав его входят Т-образный тройник (3) , трубопровод (поз. 1 на рис. 7), штуцер наполнения (поз. 2 на рис. 7) и удлинитель для наполнения (поз. 3 на рис. 7), более подробная информация о данном приспособлении в сборе приведена в разделе «Специнструменты».
4. Затянуть уплотнительную гайку (поз. 8 на рис. 7), присоединить приспособление для наполнения к азотному баллону (1).
5. Установить штуцер наполнения (поз. 2 на рис. 7) на клапан наполнения азотом (5) в следующем порядке.
 - a. Повернуть Т-образную ручку штуцера наполнения (поз. 2 на рис. 7) против часовой стрелки до упора.
 - b. Затянуть вращающуюся гайку клапана наполнения азотом (5) надлежащим образом.
 - c. Повернуть малую шестигранную гайку клапана наполнения азотом (5) против часовой стрелки на 2 или 3 оборота, чтобы отсоединить внутренний золотник от клапанного седла.
 - d. Повернуть Т-образную ручку штуцера наполнения (поз. 2 на рис. 7) по часовой стрелки до упора, открыть обратный клапан, входящий в состав клапана наполнения азотом (5).
6. При проверке давления в азотном баллоне (1) закрыть клапан наполнения (поз. 4 на рис. 7) цилиндра подвески, открыть впускной клапан (поз. 6 на рис. 7), медленно открыть вентиль баллона, наблюдать за показаниями манометра (2). Давление в азотном баллоне (1) должно быть более 4,2 МПа (600 фунтов/кв. дюйм).
7. Закрыть впускной клапан (поз. 6 на рис. 7), открыть клапан наполнения (поз. 4 на рис. 7) цилиндра подвески, уровень наполнения каждого из двух цилиндров подвески показан на рис. 6, при наполнении медленно открыть или прерывисто закрыть вентиль баллона (поз. 6 на рис. 7). При проверке давления в цилиндре закрыть впускной клапан (поз. 6 на

рис. 7) и наблюдать за показаниями манометра (поз. 5 на рис. 7).

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует наполнить два цилиндра подвески до требуемой нормы (L), указанной на рис. 6, не допускается избыточное наполнение, в противном случае это может привести к избыточному выдвиганию корпуса цилиндра, повреждению болта крепления поршня.

ПРИМЕЧАНИЕ: После поднятия рамы в процессе наполнения следует подпирать раму подходящими упорными клиньями или домкратом.



Спецификация

1	Трубопровод	6	Вентиль баллона
2	Штуцер наполнения	7	Уплотнительный штуцер
3	Удлинитель для наполнения	8	Уплотнительная гайка
4	Клапан наполнения цилиндра подвески	9	Штуцер азотного баллона
5	Манометр	10	Дренажный клапан

Рис. 7. Приспособление для наполнения

8. При достижении уровня (L) (см. рис. 6) закрыть клапан на азотном баллоне (1) и впускной клапан (поз. 6 на рис. 7), повернуть шестигранную гайку клапана наполнения (5) по часовой стрелке, закрыть внутренний клапан, затем повернуть Т-образную ручку штуцера наполнения (поз. 2 на рис. 7) против часовой стрелки до упора.
9. Открыть клапан наполнения (4 на рис. 7) цилиндра подвески и закрыть впускной клапан (поз. 6 на рис. 7), сбросить давление в манометре (2) и трубопроводе (поз. 1 на рис. 7) через дренажный клапан (поз. 10 на рис. 7), ослабить вращающуюся гайку, снять штуцер

наполнения (поз. 2 на рис. 7) и трубопровод (поз. 1 на рис. 7) клапана наполнения (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: Уплотнительное кольцо и пылезащитное кольцо нового или отремонтированного цилиндра подвески могут быть плотно прижаты к штоку, при этом уровень наполнения цилиндра подвески не может достигать требуемой нормы, указанной на рис. 6. Если так, то следует постараться обеспечить надлежащее наполнение цилиндра подвески, кроме того, следует повторно проверять уровень наполнения цилиндра подвески после нескольких дней работы автомобиля.

10. Проверить клапан наполнения азотом (5) мыльной водой на наличие утечки, в случае обнаружения утечки через данный клапан, следует 1 или 2 раза быстро переместить золотник вниз для возврата в исходное состояние. Если утечка не может быть устранена, то следует заменить золотник. Затянуть контргайку клапана наполнения (5), заменить колпачок клапана. Затянуть колпачок клапана вручную.
11. Убрать упорные клинья из рамы в сборе.
12. После наполнения цилиндра подвески до требуемой нормы и достижения номинальной грузоподъемности остановить автомобиль на ровной площадке, проверить наличие/отсутствие перегрузки с учетом уровня наполнения (L) в цилиндре подвески. Если отсутствует перегрузка, то проводить удаление воздуха, наполнение маслом и повторное наполнение цилиндра подвески газом в соответствии с вышеуказанными требованиями.

Техническое обслуживание

Ежедневно проверить уровень наполнения цилиндра подвески, смазать цилиндр подвески указанным маслом в соответствии с установленным периодичностью ремонта.

Специальные инструменты

1. Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 7.

Можно обратиться в ОАО «NHL» для приобретения приспособления для наполнения, указанного на рис. 7.

Регулировка приспособлений для наполнения при синхронном наполнении цилиндров подвески производится в следующем порядке:

- a. Отсоединить трубопровод (1) от клапана наполнения (4) цилиндра подвески, установить один тройник на клапан наполнения (4) цилиндра подвески.
 - b. Присоединить первый трубопровод (1) к одному отверстию тройника и зафиксировать его.
 - c. Присоединить второй шланг в сборе к другому отверстию тройника и зафиксировать его.
 - d. Установить удлинитель для наполнения (3) и штуцер наполнения (2) на другой конец второго шланга в сборе и их зафиксировать.
2. Можно обратиться в ОАО «NHL» для приобретения специнструментов для измерения уровня наполнения (L) цилиндра подвески, указанных на рис. 2, 5 и 6 (номенклатурный номер: 20045477).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

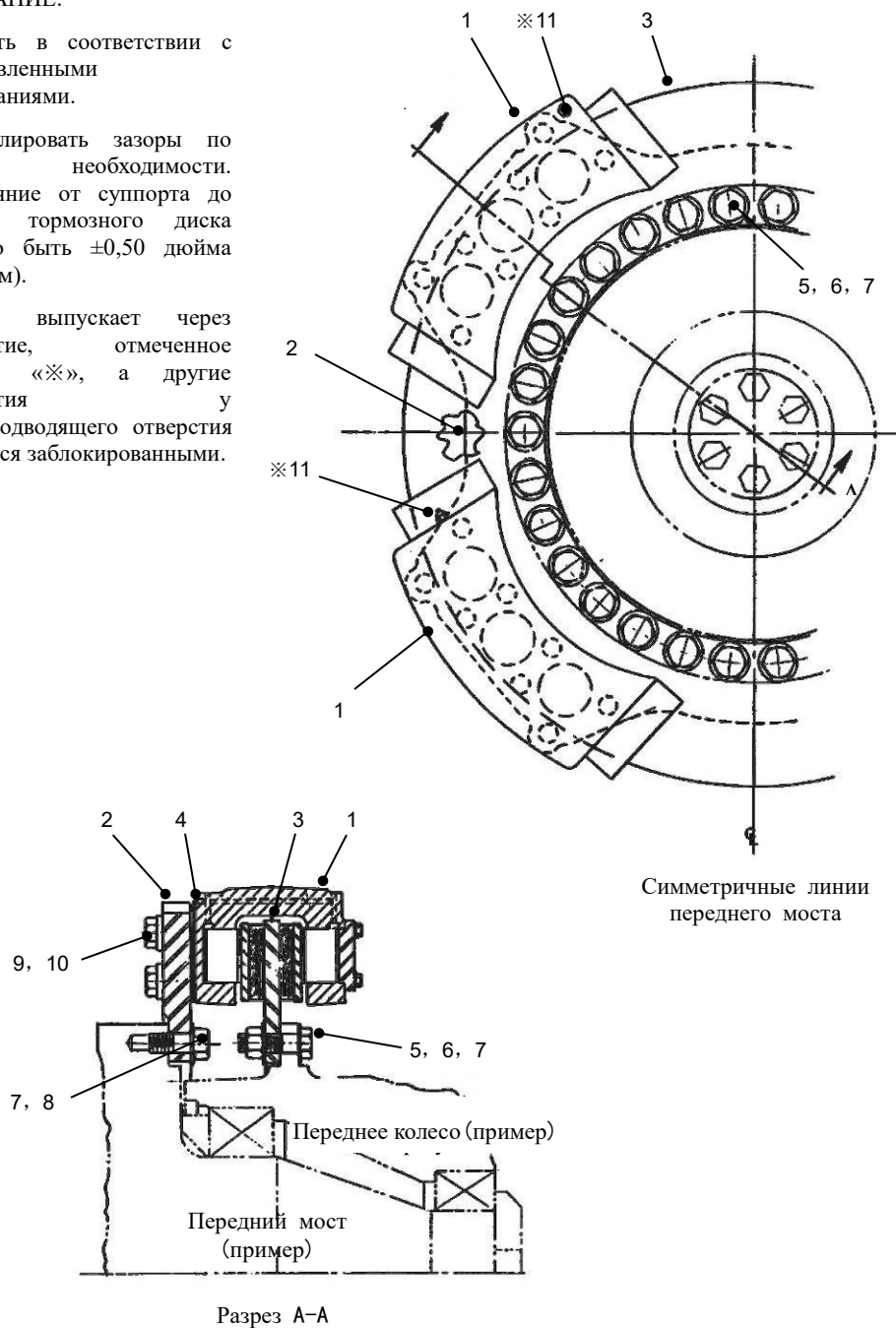
Данный автомобиль оснащен цилиндром, предварительно заполненным азотом под давлением более 2,8 бар. Требуется получение специального разрешения на транспортировку данного автомобиля или корпуса цилиндра с азотом любым соответствующим видом транспорта. При перевозке на судне необходимо обратиться в соответствующий орган государственной власти. Для получения более подробной информации следует обратиться к дилеру.

Особые технические требования к моментам затяжки

Номер позиции	Серийный номер	Наименование	Момент затяжки	
			Н.м	Фут-фунт
3	8, 16	Болт	215	160

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Затянуть в соответствии с установленными требованиями.
2. Отрегулировать зазоры по мере необходимости. Расстояние от суппорта до центра тормозного диска должно быть $\pm 0,50$ дюйма (1,27 мм).
3. Воздух выпускает через отверстие, отмеченное знаком «※», а другие отверстия у маслоподводящего отверстия остаются заблокированными.



Спецификация					
01	Передний тормозной суппорт	09	Болт	17	Шланг в сборе
02	Монтажный кронштейн тормозного суппорта	10	Закаленная плоская шайба	18	Шланг в сборе
03	Тормозной диск	11	Дренажный клапан	19	Трубчатый зажим
04	Регулировочная прокладка	12	Монтажный кронштейн	20	Болт
05	Болт	13	Штуцер	21	Плоская шайба
06	Гайка	14	Тройник	22	Контрящая шайба
07	Закаленная плоская шайба	15	Прямой штуцер	23	Прокладка болта
08	Болт	16	Шланг в сборе		

Рис. 1. Монтажная схема суппорта (стр. 1 из 2)

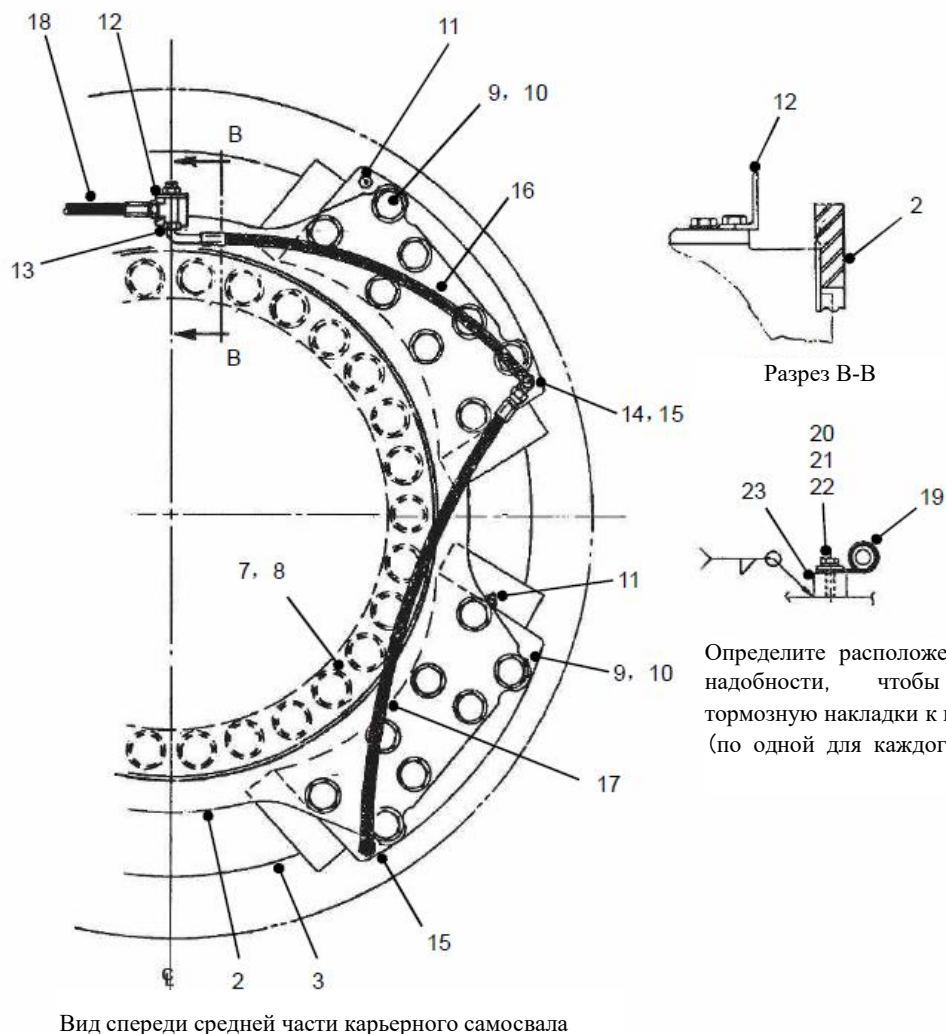


Рис. 1. Монтажная схема суппорта (стр. 2 из 2)

Передний тормоз



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следуйте указаниям по ремонту тормозной системы, приведенным в настоящей инструкции, уменьшите контакт с волокнистой пылью, волокнистая пыль является потенциальной причиной рака и заболеваний легких. Основной целью соблюдения указаний является предотвращение загрязнения воздуха или непосредственного контакта с кожей или другими органами. Избегайте вдыхания загрязняющих веществ, мойте руки и другие открытые части тела после контакта. Всегда следуйте определенным правилам, действующим на месте производства работ.

Описание и расположение (см. рис. 1)

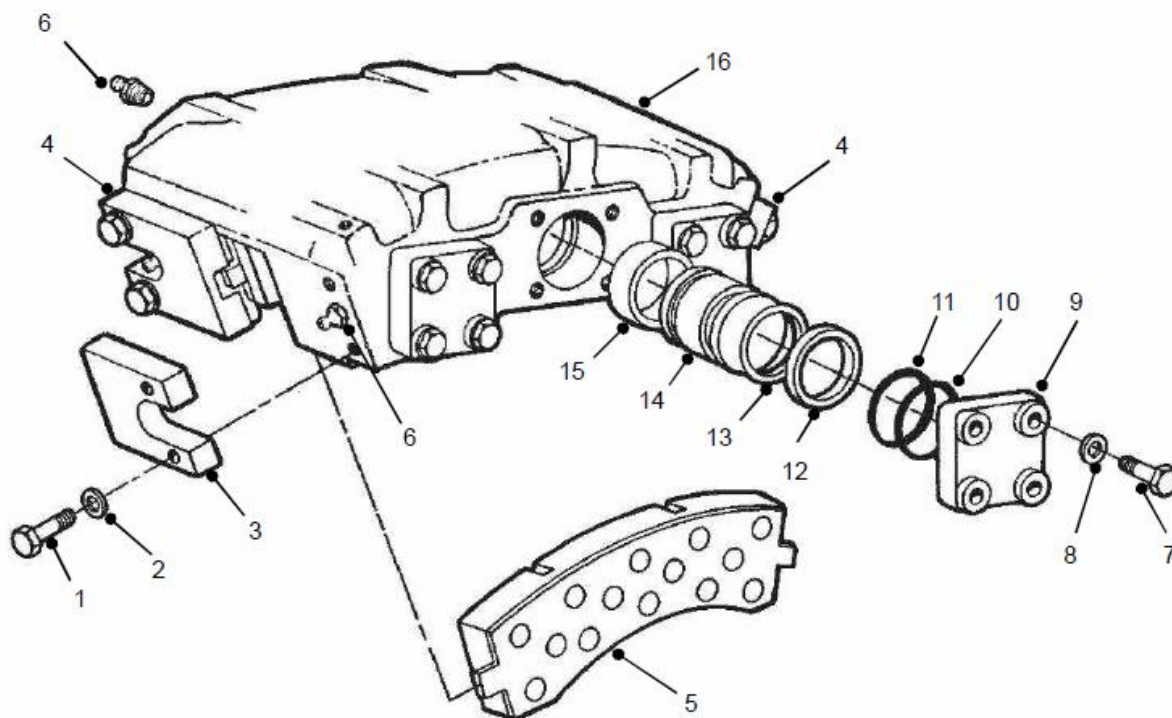
В конструкции передней тормозной системы применяются суппорт и тормозной диск. Они устанавливаются на двух передних подвесках/передних колесах в сборе. На каждом колесе используется один диск с 4 суппортами.

Управление

Масло под давлением из гидравлической системы поступает через входное отверстие тормоза. Давление гидравлического масла заставляет поршень двигаться наружу и прижиматься к опорной пластине и тормозной колодке в сборе, эта сборочная единица также прижимается к тормозному диску, таким образом создается эффект торможения. Когда давление сбрасывается, исчезает тормозная сила, действующая на тормозной диск.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все 6 отверстий в поршнях соединяются с внутренними каналами, обеспечивающие свободное движение потока гидравлического масла между поршнями. Это дает

возможность всем поршням с одинаковой силой толкать опорные пластины и тормозные колодки в сборе до достижения максимального тормозного усилия.



Спецификация					
1	Болт	7	Болт	13	Стопорное кольцо
2	Шайба	8	Шайба	14	Поршень
3	Упорная пластина	9	Торцевая крышка	15	Втулка
4	Упорная пластина	10	Стопорное кольцо	16	Торсионная подвеска
5	Опорная пластина и тормозная колодка в сборе	11	Уплотнительное кольцо	17	
6	Дренажный клапан	12	Кольцевое уплотнение	18	

Рис. 2. Суппорт в сборе

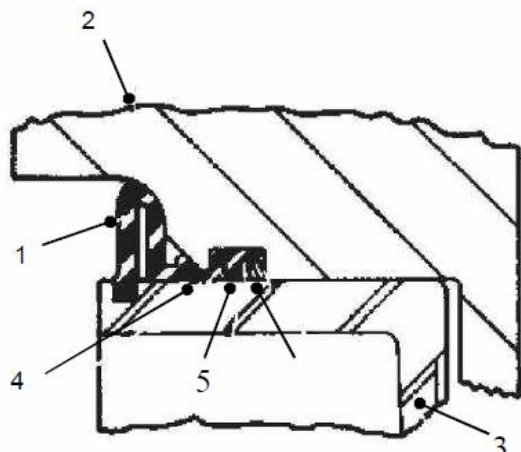


Схема А. Т-образное уплотнительное кольцо в сборе

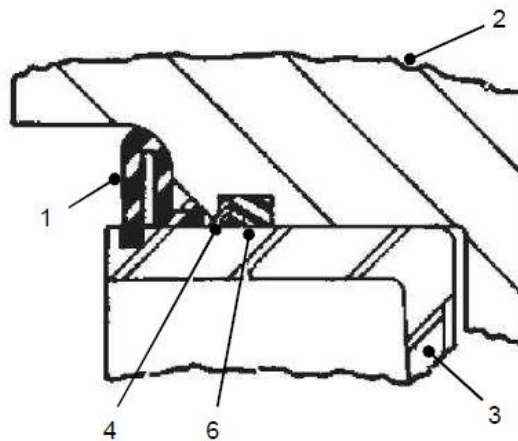


Схема В. Уплотнительное кольцо квадратного сечения в сборе

Спецификация					
1	Втулка	3	Поршень	5	Т-образное уплотнительное кольцо
2	Торсионная подвеска	4	Стопорное кольцо	6	Кольцевое уплотнение

Рис. 3. Установка уплотнительных элементов

Ремонт и регулировка (см. рис. 2)

Периодический ремонт каждого тормоза в сборе включает следующими виды работ:

1. Проверить правильность установки надежность фиксации болтов всех суппортов и тормозных дисков. Повторно затянуть или заменить по мере необходимости.
2. Проверьте все втулки (15), убедиться в правильности их установки и отсутствии признаков утечек или коррозии. Отремонтируйте или замените по мере надобности.
3. Удалить воздух из тормоза в соответствии с установленным порядком. Проверить наличие/отсутствие влаги или грязи.
4. Проверьте опорную пластину и тормозную колодку в сборе на наличие износа или повреждений. Если тормозная колодка в сборе повреждена, обнаружена масляная грязь или толщина фрикционного материала составляет менее 0,125 дюймов (3 мм), то следует заменить.

5. Проверьте тормозной диск на наличие признаков износа или повреждений. Если он серьезно поврежден или минимальная толщина тормозного диска составляет менее 0,700 дюймов (17,2 мм), то следует заменить.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если тормозные колодки или тормозные диски изношены до предела и не заменены на новые, то это может привести к выходу из строя тормоза и повреждению оборудования.

Опорожнение тормоза

Само по себе опорожнение тормоза является процессом удаления воздуха и других примесей из гидравлического масла в тормозной системе.

Выпуск осуществляется путем нажатия педали тормоза или активации стояночного тормоза.

Более подробную информацию о порядке для каждой системы см. в главе 050 «Гидравлическая система».

Перед приведением в действие следует удалить остаточный воздух и другие примеси из гидравлического масла, это очень важно.

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе опорожнения необходимо удалить гидравлическое масло, расположенное между тормозными колодками и тормозным диском. Присоединить полый шланг



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускается отсоединение любых трубопроводов или снятие любых компонентов до полного сброса давления в системе.

для слива гидравлического масла в емкость во избежание загрязнения компонентов гидравлическим маслом.



ВНИМАНИЕ

Если не указано иное, то в тормозной системе должно использоваться только гидравлическое масло на минеральной основе SAE10 или его эквивалент. Не давите на тормозную систему, если суппорт в сборе не располагается на тормозном диске в сборе, кроме того, убедитесь в правильности установки тормозной колодки и других компонентов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гидравлическое масло может быть агрессивным. Следует избегать попадания масла в глаза или длительного контакта масла с кожей.

Замена тормозных колодок (см. рис. 2)

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется одновременно заменить все тормозные колодки всех суппортов двух передних колес.

Замена тормозных колодок производится в следующем порядке:

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно надежно удерживать его в неподвижном состоянии другим подходящим методом.
2. Выключите все рабочие тормоза и стояночный тормоз. Удерживайте ТС в неподвижном состоянии.
3. Полностью сбросьте давление в системе гидравлического тормозного привода в соответствии с порядком, указанным в главе 050 «Гидравлическая система».
4. Снять болт (1), шайбу (2) и упорную пластину (3) с одного конца тормозного суппорта.
5. Снимите опорную пластину и тормозную колодку в сборе с тормозной головки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Упорные пластины не могут быть взаимозаменяемыми. Наносить метки на пластины для обеспечения правильной повторной сборки.

6. Слегка откройте дренажный клапан. Не допускайте контакта гидравлического масла с

опорной пластиной и тормозной колодкой или тормозным диском в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется слить гидравлическое масло в подходящую емкость, чтобы предотвратить контакт масла с другими компонентами тормоза.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гидравлическое масло может быть агрессивным. Следует избегать попадания масла в глаза или длительного контакта масла с кожей.

7. Вставьте гандшпуг между тормозным диском и поршнем. Вдавите каждый поршень обратно в отверстие в корпусе суппорта.
8. Закрыть отверстие дренажного клапана.
9. Установить новые опорные башмаки и тормозные колодки в сборе с каждой стороны, фрикционный материал должен направляться к тормозному диску.

ПРИМЕЧАНИЕ: На одну ось карьерного самосвала нельзя устанавливать тормозные колодки разных типов с целью достижения наилучшего эффекта торможения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается смешанное использование новых и старых опорных пластин и тормозных колодок в сборе на одном и том же суппорте в сборе. Только используйте тормозные колодки, рекомендуемые NHL. Использование заменителей или нерекомендуемых тормозных колодок может вызвать снижение тормозного эффекта и привести к выходу из строя компонентов.

10. Установите упорные пластины (3 и 4) обратно на посадочные места. (отверстие под болт должно находиться дальше от канавки на пластине, направляться во внешнюю сторону тормозного диска), убедитесь в надлежащем сопряжении канавки на пластине с лапкой опорной пластины и тормозной колодки в сборе.
11. Надежно зафиксировать упорные пластины болтами и шайбами. Смазать резьбу маслом SAE 10W или 30W и затянуть их до достижения момента 730-750 фут-фунтов (990 -1020 Н.м).
12. Неоднократно нажимая и отпуская педаль тормоза до тех пор, пока опорный кронштейн

Тормозная система – передний тормоз

080-0000

и тормозная колодка не соприкоснутся с тормозным диском.

13. Удалите весь остаточный воздух и загрязняющие вещества из системы в соответствии с порядком, указанным в главе 050 «Гидравлическая система».
14. Если шина с ободом в сборе была демонтирована, снова монтируйте в соответствии с порядком, указанным в главе 150 «Шина с ободом».

Притирка тормоза

При установке новых тормозных дисков или тормозных колодок всегда следует притереть (надежно закрепить) все тормоза. После ремонта тормозов и перед повторным вводом карьерного самосвала в эксплуатацию следует притереть тормоза. Несоблюдение порядка правильной притирки может привести к снижению тормозного эффекта и увеличения продолжительности торможения.

Появление дыма и неприятного запаха в зоне вокруг тормозов при температуре выше 350°F (173°C) в процессе притирки является нормальным. Появление густого дыма и искр при температуре выше 700°F (370°C) тоже является нормальным. Существует вероятность появления искр при температуре выше 900°F (480°C).

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В случае появления пламени, следует немедленно убрать источник огня и как можно скорее снова привести ТС в действие, чтобы погасить пламя. Пламя может появиться только в процессе выравнивания, при нормальном торможении не должно появляться пламя.

Установите ТС в ненагруженном состоянии, проводите испытание на выравнивание в зоне, где отсутствуют препятствия и люди. Тормозной путь в процессе выравнивания длиннее, чем обычно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Опыт показал, что непрерывная работа двигателя на высоких оборотах холостого хода в период выравнивания поможет охладить электромотор-колеса.

Притирка переднего тормоза производится в следующем порядке:

- a. Отключить задние тормоза карьерного самосвала.

Отсоедините трубку подачи масла от картера моста и плотно закройте устья.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку отключение задних тормозов может вызвать значительное увеличение тормозной пути. Будьте особенно осторожны при притирке. После завершения притирки передних тормозов следует немедленно повторно подключить задние тормоза. Перед завершением

подключения всех тормозов и достижением нормальной работоспособности не допускается ввод карьерного самосвала в эксплуатацию.

- b. Пусть карьерный самосвал движется со скоростью 5-10 миль/ч (8-16 км/ч), попеременно совершить торможение и растормаживание до тех пор, пока температура тормозного диска не достигнет 700-750°F (370-400°C).

Наиболее часто используемый метод заключается в следующем: пусть карьерный самосвал проедет с частично нажатой педалью тормоза 50 футов (15 м), затем отпустить педаль примерно 10 секунд, во всем процессе карьерный самосвал должен находиться в подвижном состоянии. Повторять данную процедуру до достижения требуемой температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Измерить температуру на поверхности тормозного диска с помощью пирометра или аналогичного прибора для измерения температуры на поверхности. После проезда 100 ярдов (90 м) следует измерить температуру на поверхности тормозного диска или измерить температуру вокруг него в соответствии с установленными требованиями.
2. Торможение передними колесами должно производиться на сухой дороге.
- c. Пусть тормозной диск охлаждается до 350°F (173°C).

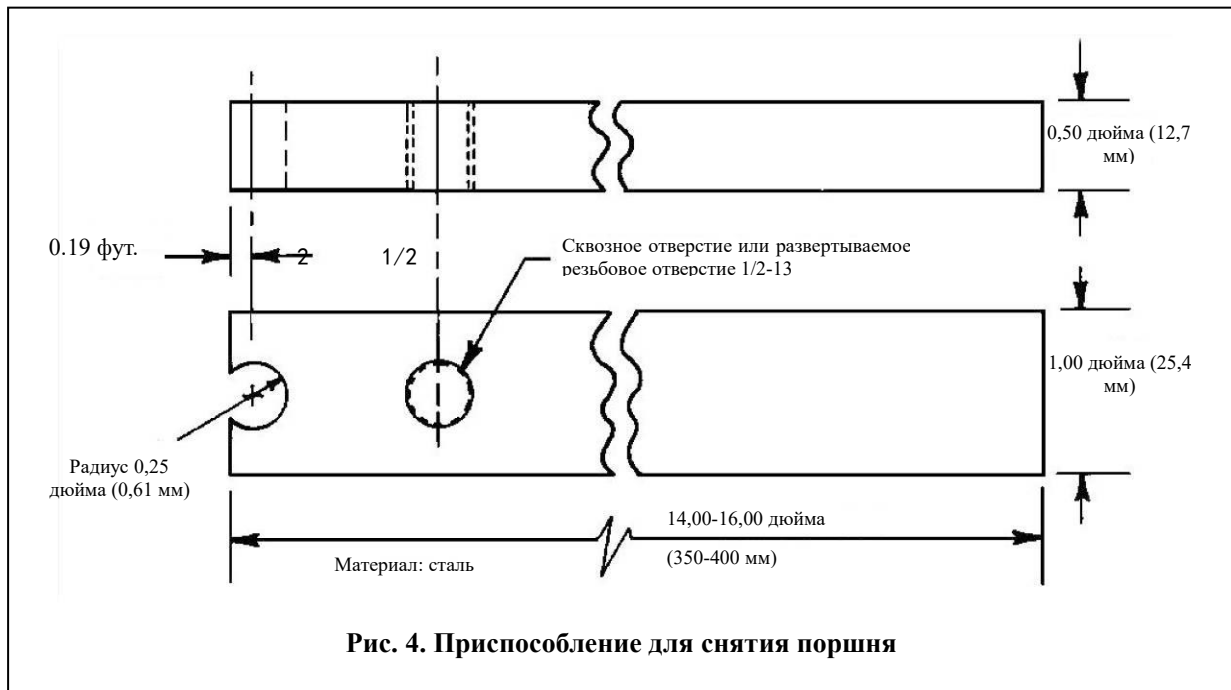
ПРИМЕЧАНИЕ: Процесс охлаждения занимает 30 минут, это зависит от температуры тормозного диска и окружающей среды. В течение этого периода рекомендуется медленно приводить карьерный самосвал в действие, чтобы помочь равномерно охладить компоненты тормоза. Следует выключить тормоз в течение всего процесса охлаждения.

- d. Повторить шаг b, максимально допустимая температура тормозного диска составляет 800-850°F (425-455°C).
- e. Охладите тормозной диск до 350°F (173°C).
- f. Повторить шаг b, максимально допустимая температура тормозного диска составляет 900-950°F (480-510°C).
- g. Охладите тормозной диск до 350°F (173°C).
- h. Повторить шаг b, максимально допустимая температура тормозного диска составляет 1000-1050°F (535-565°C).
- i. Охладите тормозной диск до 350°F (173°C).
- j. Снова присоедините подводящий маслопровод

задней тормозной системы и охладите тормозной диск до 225-250°F (107-120°C).

указанным в главе 050 «Гидравлическая система».

- k. Удалите весь остаточный воздух из задней тормозной системы в соответствии с порядком,



Демонтаж (см. рис. 1)

Снятие суппорта в сборе из карьерного самосвала производится в следующем порядке:

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно надежно удерживать его в неподвижном состоянии другим подходящим методом.
2. Освободить все рабочие тормоза и включить стояночный тормоз.
3. Полностью сбросьте давление в тормозной системе в соответствии с системным порядком, указанным в главе 050 «Гидравлическая система».
4. Демонтируйте шину с ободом в сборе в соответствии с порядком, указанным в главе 150 «Шина с ободом».
5. Отсоединить гидравлические трубопроводы от суппорта в сборе. Закрыть или закупорить все открытые отверстия, приклеить наклейку на каждое открытое отверстие для облегчения общей сборки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гидравлическое масло может быть агрессивным. Следует избегать попадания

масла в глаза или длительного контакта масла с кожей.

6. Снимите болты соединения суппорта и кронштейна.
7. Снять суппорт в сборе.

Снятие тормозного диска производится в следующем порядке:

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно надежно удерживать его в неподвижном состоянии другим подходящим методом.
2. Снять суппорт в сборе в соответствии с вышеуказанным порядком.
3. Подпереть поднятое переднее колесо/подвеску карьерного самосвала подставкой и домкратом до появления возможности свободного вращения переднего колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно демонтировать переднее колесо в сборе без демонтажа шины с ободом в сборе, или в первую очередь демонтировать шину с ободом. Если существует необходимость демонтажа шины с ободом, см. информацию о демонтаже шины в главе 150.

4. Снять нажимные платы, болты и

Тормозная система – передний тормоз

080-0000

регулирующие прокладки переднего колеса. Сохранить регулирующие прокладки для повторного использования переднего колеса.

5. Снимите внешний подшипник, и осторожно снимите переднее колесо с поворотного кулака, чтобы защитить внутренний подшипник, сальник и поворотный кулак.
6. Снимите болт и шайбу тормозного диска, и снимите тормозной диск.

Разборка (см. рис. 2)

Разборка суппорта в сборе производится в следующем порядке:

1. Снять болты (1), шайбы (2) и упорные пластины (3 и 4) с обоих концов суппорта в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Упорные пластины не могут быть взаимозаменяемыми. Наносить метку на каждую упорную пластину для обеспечения правильной повторной сборки.

2. Снять опорный башмак и тормозную колодку в сборе (5).
3. Снять дренажный клапан (6).
4. Снять болт (7), шайбу (8) и торцевую крышку (9).
5. Снять упорное кольцо (10) и уплотнительное кольцо (11) из отверстий.
6. Снять поршень (14)

ПРИМЕЧАНИЕ: Снять поршень с помощью специального инструмента, как показано на рис. 4. Установить один болт 3/8-16 на резьбовой конец поверхности поршня. Установить один болт 1/2-13 в отверстие ключом и сдвинуть его надлежащим образом.

7. Снимите уплотнительное кольцо (12) и втулку (15) с каждого поршня.

Осмотр и ремонт

Ремонт разобранных компонентов суппорта производится в следующем порядке:

1. Проверьте все резиновые детали, уплотнения и уплотнительные узлы на наличие повреждений или износа, замените все уплотнительные элементы.
2. Проверьте опорный кронштейн и тормозную колодку в сборе на наличие повреждений, износа или загрязнений. Если тормозная колодка повреждена, загрязнена или толщина

фрикционного материала составляет менее 1/8 дюймов (3 мм), то следует заменить.

3. Очистить торсионную подвеску растворителем и высушить сжатым воздухом. Убедитесь в отсутствии остатков растворителя в масляном канале или канавке. Проверить металлический участок между пылезащитным чехлом, уплотнительной канавкой и прорезью на наличие трещин или царапин. В случае обнаружения серьезной коррозии торсионной подвески или повреждений пылезащитного чехла и уплотнительной канавки, то следует заменить торсионную подвеску.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если диаметр любого отверстия в торсионной подвеске превышает 3,505 дюйма (89,2 мм), то следует ее заменить.

4. Проверить поршень на наличие царапин или надиров. Отполировать царапины тонкой шлифовальной тканью. Заменить его по мере необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если наружный диаметр поршня составляет менее 3,4945 дюйма (88,76 мм), то следует заменить поршень.

Сборка (см. рис. 2)

Сборка суппорта в сборе производится в следующем порядке:

1. Смажьте уплотнительное кольцо (12) и поршень (14) той же смазочной жидкостью, что имеется в тормозной системе.

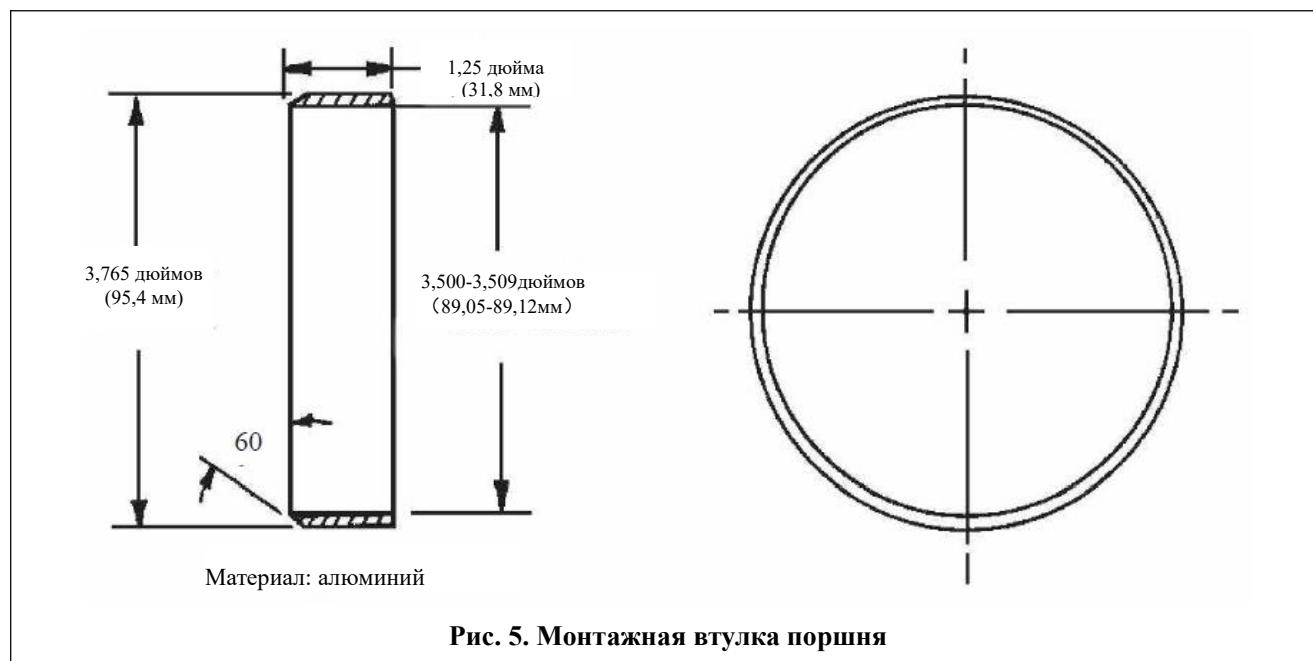


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только масло, которое совместимо с используемым маслом в системе. Смешивание гидравлического масла на минеральной основе и гидравлического масла на неминеральной основе может привести к повреждениям компонентов системы.

2. Установите уплотнительное кольцо (11) и стопорное кольцо в отверстие поршня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уплотнительный узел представляет Т-образные уплотнительные элементы со стопорными кольцами, расположенные с обеих сторон, см. рис. 3, вид А. Уплотнение, состоит из уплотнительного узла и стопорного кольца, см. рис. 3, вид В.



3. Установите втулку (15) в канавку в отверстии поршня в соответствии со следующим порядком:

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемый способ установки втулки подразумевает использование монтажной втулки, изготовленной по размерам, указанным на рис. 5.

- a. Установите втулку на скошенный конец монтажной втулки.
 - b. После установки внешнего края втулки в канавку поршня вставьте палец во втулку, проверьте правильность установки края втулки. Смажьте втулку и поверхность оголенной части уплотнения.
 - c. Вставьте поршень во втулку и монтажную втулку до тех пор, пока поршень не будет установлен на уплотнении в отверстии поршня.
 - d. Снимите монтажную втулку, приложите вращающую силу тяги к рабочей поверхности поршня вручную, вдавите поршень через уплотнительный узел в сборе.
4. Установить уплотнительное кольцо и упорное кольцо (11 и 10) на торцевую крышку (9).
 5. Присоедините торцевую крышку к торсионной подвеске болтом (7) и шайбой (8). Затяните несмазанный болт до достижения момента 135-150 фунт-футов (185-200 Н.м).

6. Установите упорные пластины (3 и 4) с одной стороны торсионной подвески. Закрепите болтами и шайбами. Смажьте резьбу маслом SAE10W или 30W и затяните до достижения момента 730-750 фунт-футов (99011020 Н.м).

ПРИМЕЧАНИЕ: Упорные пластины не являются взаимозаменяемыми, следует установить их обратно на посадочные места (отверстие под болта, наиболее удаленное от канавки в торсионной подвеске, направляется к наружной окружности тормозного диска).

7. Установить опорную пластину и тормозную колодку в сборе (5), убедиться в надлежащей посадки ушка в канавку упорной пластины.
8. Установить остальные упорные пластины. Зафиксировать их болтами и шайбами. Смазать резьбу маслом SAE 10W или 30W и затянуть их до достижения момента 730-750ft- lb (990-1020 Н.м).

Общая сборка (см. рис. 1)

Установка суппорта в сборе производится в следующем порядке:

1. Если кронштейн тормозного суппорта был снят, установите его по направлению, по которому был снят. Затяните каждый крепежный элемент до достижения требуемого момента с равномерным приращением.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в сборочной единице не используются контргайки в сборе, то рекомендуется нанести герметик Loctite 266 или

Тормозная система – передний тормоз

080-0000

подобный состав на резьбу во избежание ослабления.

2. Установить тормозной диск, использовать закаленную плоскую шайбу. Момент затяжки составляет 1350 фут-фунтов (1845 Н.м), если в сборочной единице не используются контргайки в сборе, рекомендуется нанести герметик Loclite 266 или подобный состав на резьбу во избежание ослабления.
3. Зафиксируйте суппорт в сборе болтами, шайбами и регулировочными прокладками. Отрегулируйте зазор между суппортом и центром тормозного диска с помощью регулировочных прокладок до 0,050 дюймов (1,3 мм). Затяните каждый болт до достижения момента 1500 фунт-футов (2050 Н.м).
4. Если опорный кронштейн и тормозная колодка в сборе были сняты, установите их в соответствии с порядком, указанным в этой главе.
5. Присоединить шланг между пластинкой блока клапанов и входным отверстием суппорта.
6. Полностью удалите воздух из суппорта в сборе в соответствии с порядком, указанным в главе 050 «Гидравлическая система». Необходимо проверить сборочную единицу на наличие утечки.
7. Монтируйте шину с ободом в сборе в соответствии с порядком, указанным в главе 150 «Шина с ободом».
8. Притереть все новые тормозные колодки в соответствии с порядком притирки, указанным в разделе «Ремонт и регулировка».
9. Проводить функциональные испытания системы.

Задний тормоз

Общие сведения (см. рис. 1)

В состав задних рабочих тормозов CARLISLE (Карлайл) входят 2 параллельно расположенных тормозных диска (6 и 10), которыми комплектуются два тормоза (3 и 14) в сборе. Тормозные диски устанавливаются на фланцах (9 и 11), закрепленных к вращающимся осям мотор-колес, тормоза устанавливаются на корпуса мотор-колес.

Осуществление торможения (см. рис. 2)

Масло под давлением от регулирующего клапана/клапана с педальным управлением поступает в корпус тормоза, затем подается к каждому поршню в сборе. Данное давление заставляет поршень двигаться, прижимать к тормозному диску, передать тормозное усилие на вращающуюся ось с электроприводом.

Тормоз в сборе имеет функцию саморегулировки для обеспечения фиксированного зазора между тормозными колодками и тормозным диском. После первоначального осуществления ряда циклов торможения можно отрегулировать данный зазор с помощью регулятора, расположенного на поршне с корпусом в сборе. Поршень (13) под давлением движется к тормозному диску (34), заставляет устранить зазор между прокладкой (8) и регулировочной втулкой (10), и сжать пружину. Добавочное давление заставляет регулировочную втулку (10) перемещаться в диапазоне, находящемся под контролем регулировочного рычага (6). Таким образом определен диапазон регулировки. При сбросе давления, пружина (9) заставляет поршень (13) возвращаться из регулирующего положения регулировочной втулки (10), также заставляет тормозные колодки в сборе (29 и 31) возвращаться. Избыточное давление может вызвать износ тормозной колодки или увод в сторону при торможении, привести к смещению регулировочной втулки (10) в новое положение регулировки.

Диагностика неисправностей, ремонт и регулировка (см. рис. 2)

Периодическое техническое обслуживание тормозной системы включает следующие виды работ:

1. Проверить надежность фиксации всех болтов и гидравлических фитингов.
2. Проверить наличие/отсутствие утечки масла.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае обнаружения утечки через дренажный клапан (2) на корпусе поршня, снять или очистить все болты. Перед установкой нанести клей Scotch-Weld No.2158 или подобный состав на резьбу. Клей должен высохнуть за 12-24 часа до заполнения тормозной системы рабочей жидкостью.

3. Проверьте опорный кронштейн и тормозную колодку в сборе (29 и 31) на наличие повреждений или износа. Если тормозная колодка изношена до индикатора в распорном кольце (30); или тормозная колодка повреждена, то замените в соответствии с указанным порядком.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если износ тормозных колодок двух тормозов в сборе неодинаков, то следует заменить значительно изношенные тормозные колодки, не допускается смешенное использование новых и старых тормозных колодок в сборе в одном тормозе.

4. Проверить тормозной диск на наличие повреждений или износа, если толщина износа достигает 0,750 дюйма (19 мм), то следует заменить тормозной диск. Убедиться в надлежащей ровности поверхности тормозного диска, отсутствии углубления или царапин.

Удаление воздуха из тормозной системы

Выпуск воздуха из тормозной системы - это процесс удаления воздуха и других посторонних предметов из тормозной жидкости.

Удаление воздуха осуществляется путем нажатия педали тормоза и удерживания тормозной системы в требуемом положении или с помощью ручного тормоза.

Более подробную информацию о порядке для каждой системы см. в главе 050 «Гидравлическая система». Перед началом работы очень важно удалить воздух и другие посторонние предметы из гидравлического масла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не указан сорт гидравлического масла, то в тормозной системе должно использоваться только гидравлические масла на минеральной основе SAE 10 или аналогичное масло. Нельзя оказывать давление на тормозную систему, за исключением случая, если суппорт в сборе садится к тормозному диску в сборе, тормозные колодки и другие компоненты установлены надлежащим образом.

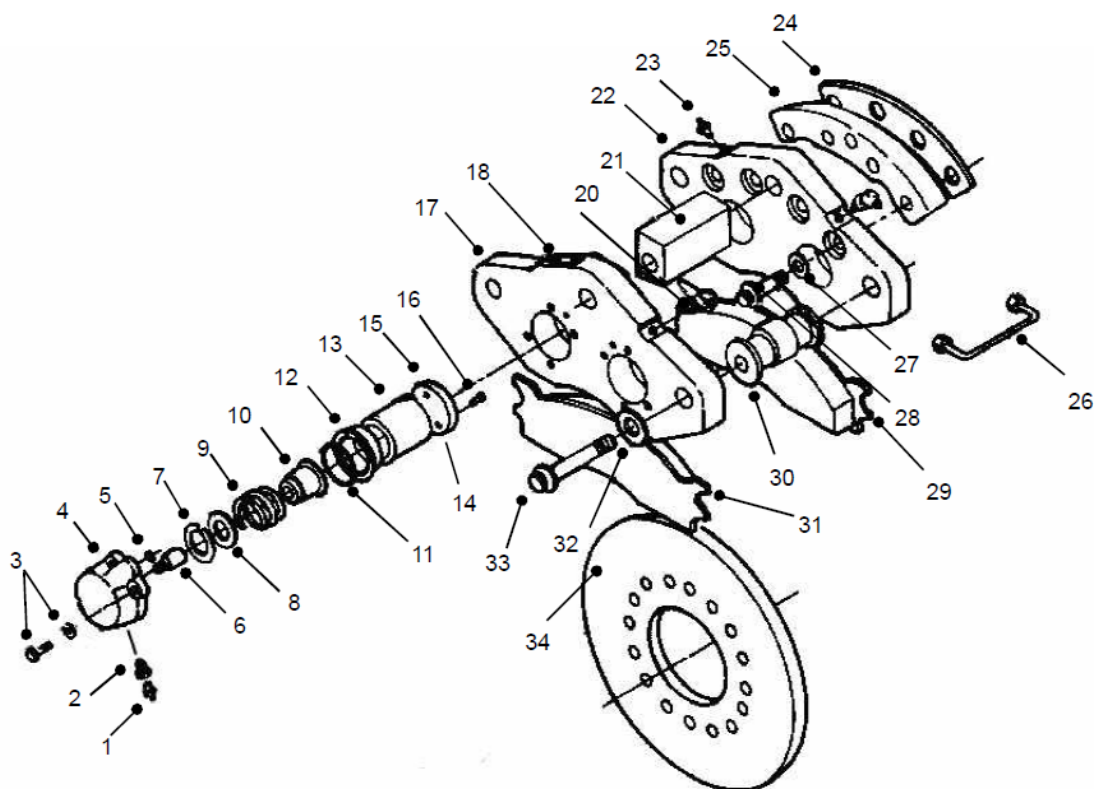
Замена тормозных колодок (см. рис. 2)

Замена тормозных колодок производится в следующем порядке:

Тормозная система – задний тормоз (рабочий)

080-0010

1. Припаркуйте карьерный самосвал в безопасном месте. Кроме включения стояночного тормоза, удерживайте ТС в неподвижном состоянии другими средствами.
2. Полностью сбросить давление в тормозной системе в соответствии с требованиями, указанными в разделе «Ремонт и регулировка».
3. При необходимости снять стояночный тормоз
4. Снять винты (33), прокладки (32) и проставочные кольца (30) с любого из концов торсионных щитов (17 и 22) тормоза. Снять опорные башмаки и тормозные колодки в сборе (29 и 31) из тормоза.



Спецификация

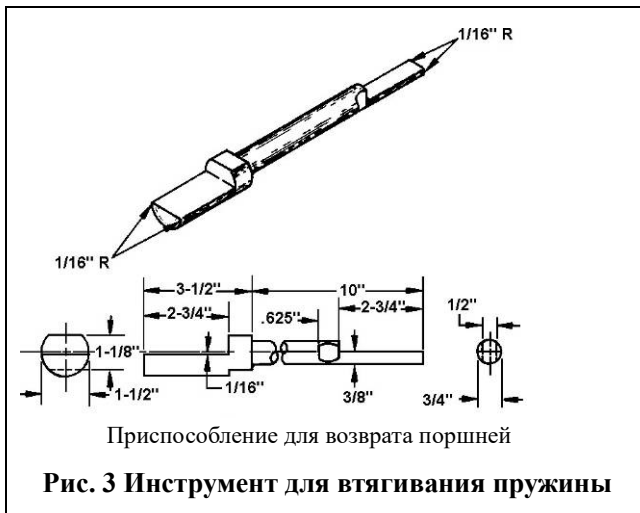
1	Дренажный клапан	8	Прокладка	15	Перегородка	22	Торсионный щит	29	Опорный башмак и тормозная колодка в сборе
2	Пробка	9	Пружина	16	Винт	23	Маслосливное отверстие	30	Проставочное кольцо
3	Болт и шайба	10	Регулировочная втулка	17	Торсионный щит	24	Регулировочная прокладка	31	Опорный башмак и тормозная колодка в сборе
4	Корпус поршня	11	Уплотнения	18	Дренажный клапан	25	Перегородка	32	Прокладка
5	Уплотнения	12	Муфта	19	Пластина	26	Соединительный трубопровод	33	Винт
6	Регулировочный рычаг	13	Поршень	20	Штуцер	27	Прокладка	34	Тормозной диск
7	Опорное кольцо	14	Палец	21	Проставочное кольцо	28	Винт		

Рис. 2. Разборка тормоза

5. Открутить болт дренажного клапана (1), сбросить давление масла.

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе замены тормозных колодок и удаления воздуха необходимо удалить гидравлическое масло, расположенное между тормозными колодками и тормозным диском. Слить масло через шланг в емкость во избежание загрязнения этих компонентов маслом.

6. Поставить специальное приспособление для возврата поршней (см. рис. 3) между тормозным диском (34) и поршнем (13), чтобы заставлять поршень возвращаться в исходное положение.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рабочая жидкость может быть агрессивной. Следует избегать попадания масла в глаза или длительного контакта масла с кожей.

7. Проверить минимальную толщину тормозного диска. Если толщина составляет менее 0,75 дюйма (19 мм), то следует заменить тормозной диск.
8. Закрутите болт маслосливного отверстия (23), установите новые тормозные колодки в сборе (29 и 31) на тормоз. Убедитесь в расположении сборочной единицы на распорном кольце (30), на дальнем конце распорного кольца.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не смешивайте новые и использованные тормозные колодки в сборе или тормозные колодки из разных материалов на одном и том же тормозе в сборе или мосту.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте тормозную колодку в сборе, рекомендованные автозаводом или производителем самой колодки, в противном случае это может привести к отказу тормозов. Нельзя смешивать новые и использованные, асбестовые и неасбестовые тормозные колодки, и тормозные колодки из углеродистой стали на одном и том же тормозе в сборе или мосту.

9. Установить прокладку (32) на винт (33). Установить проставочные кольца (30) на тормозные колодки в сборе (29 и 31). Вставить болт в проставочное кольцо и тормоз в сборе. Перед затяжкой болта убедиться в нахождении тормозных колодок в сборе в состоянии взаимной блокировки на 2 проставочных кольцах (30) с внешней стороны. Момент затяжки смазываемого болта составляет 600 фут-фунтов (815 Н.м).
10. Установить стояночный тормоз (если он был снят) в соответствии с порядком, указанным в части 080 - «Тормозная система».
11. Проводить отдельное опорожнение тормоза в сборе в соответствии с порядком опорожнения тормоза.
12. Притереть тормозной диск и тормозные колодки в соответствии с установленным порядком.

Притирка тормоза

При установке новых тормозных дисков или тормозных колодок всегда следует проводить притирку. После ремонта тормозов и перед повторным вводом карьерного самосвала в эксплуатацию следует притереть тормоза. Несоблюдение порядка правильной притирки может привести к снижению тормозного эффекта и увеличения продолжительности торможения.

Появление дыма и неприятного запаха в зоне вокруг тормозов при температуре выше 350°F (173°C) в процессе притирки является нормальным. Появление густого дыма и искр при температуре выше 700°F (370°C) тоже является нормальным. Существует вероятность появления искр при температуре выше 900°F (480°C).

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если появляются искры, то следует как можно скорее измерить температуру и продолжать водить автомобиль для гашения искр. Искры могут появляться только в процессе притирки, они не должны появляться при нормальном торможении.

Тормозная система – задний тормоз (рабочий)

080-0010

Доставить ненагруженный карьерный самосвал на место, где отсутствуют препятствия и людей. Тормозной путь в процессе притирки может быть длиннее тормозного пути, пройденного с момента торможения до полной остановки автомобиля в нормальных условиях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Опыт показывает, что продолжение работы двигателя на высоких оборотах холостого хода при притирке облегчит охлаждение колеса с электроприводом.

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом процессе передние тормоза должны находиться в подключенном состоянии, следует регулярно измерить их температуру и проверить наличие/отсутствии других проблем.

Притирка тормоза производится в следующем порядке:

- a. Пусть карьерный самосвал движется со скоростью 5-10 миль/ч (8-10 км/ч), попеременно совершить торможение и растормаживание до тех пор, пока температура тормозного диска не достигнет 700-750°F (370-400°C).

Наиболее часто используемый метод заключается в следующем: пусть карьерный самосвал проедет с частично нажатой педалью тормоза 50 футов (15 м), затем отпустить педаль примерно 10 секунд, во всем процессе карьерный самосвал должен находиться в подвижном состоянии. Повторять данную процедуру до достижения требуемой температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерить температуру на поверхности тормозного диска с помощью пирометра или аналогичного прибора для измерения температуры на поверхности. После проезда 100 ярдов (90 м) следует измерить температуру на поверхности тормозного диска или измерить температуру вокруг него в соответствии с установленными требованиями.

- b. Охладите тормозной диск до 350°F (173°C).

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот процесс охлаждения занимает до 30 минут, это зависит от температуры тормозного диска и температуры окружающей среды. В этом процессе желательно плавно привести карьерный самосвал в действие для обеспечения равномерного охлаждения тормозного диска. Во всем процессе охлаждения следует освободить тормоза.

- c. Повторять шаг a до достижения температуры заднего тормозного диска до 800-850°F (425-455°C). Если появляются искры, следует привести автомобиль в действие для их гашения.

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом процессе следует регулярно проверить переднего тормозного диска, чтобы убедиться в том, что температура тормозного диска не превышает 1000°F (540°C).

- d. Допускается охлаждение тормозного диска до 350°F (173°C).
- e. Повторять шаг a до достижения температуры заднего тормозного диска до 900-950°F(480-510°C). Если появляются искры, следует привести автомобиль в действие для их гашения.
- f. Допускается охлаждение тормозного диска до 350°F (173°C).
- g. Когда тормозной диск охлаждается до 250-300°F(120-150°C), установить заднюю крышку картера моста, при этом можно привести автомобиль в действие.

ПРИМЕЧАНИЕ: Процесс охлаждения занимает до 30 минут, это зависит от температуры тормозного диска и температуры окружающей среды. В этом процессе желательно плавно привести карьерный самосвал в действие для обеспечения равномерного охлаждения тормозного диска. Во всем процессе охлаждения следует освободить тормоза.

Снятие (см. рис. 1)

Снятие тормоза в сборе из колеса с электроприводом производится в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный порядок распространяется на двухдисковый тормоз. Снятие однодискового тормоза производится в подобном порядке.

1. Припаркуйте карьерный самосвал в безопасном месте. Кроме включения стояночного тормоза, удерживайте ТС в неподвижном состоянии другими средствами.
2. Полностью сбросить давление в тормозной системе с гидроприводом в соответствии с требованиями, указанными в разделе «Ремонт и регулировка».
3. Откройте дренажный клапан, сбросьте остаточное давление в трубке подачи масла. Демонтируйте все гидротрубопроводы, закупорьте все открытые концы заглушками.

ПРИМЕЧАНИЕ: Полностью слить масло через тормозные маслопроводы.

4. Снимите переднюю часть тормоза в сборе с внешней стороны.

- a. Снять болты и прокладки из тормоза, извлечь подставки и тормозные колодки в сборе.
- b. Снять другие болты, прокладки и подставки. Разместить торсионный щит тормоза в чистом месте.
5. Снять болт и прокладка, снять тормозной диск из соединительного фланца, чтобы снять тормозной диск с внешней стороны.
6. Снять болт и прокладка для крепления торсионного щита к монтажной петле, снять торсионный щит, разместить торсионный щит в чистом месте.
7. Снять передний торсионный щит в сборе из тормоз в сборе с внутренней стороны согласно шагу 4.
8. Снять болт и прокладка, извлечь монтажный фланец тормозного диска с внешней стороны.
9. Снять болт и прокладка, снять тормозной диск с внутренней стороны.
10. Снять задний торсионный щит и подставку из тормоза в сборе с внутренней стороны согласно шагу 6.

Разборка (см. рис. 2)

Разборка тормоза производится в следующем порядке:

1. Заделать одно резьбовое отверстие 7/16-20 в корпусе поршня и использовать другое отверстие в качестве входного отверстия. Присоединить заполненный маслом гидронасос к данному отверстию.
2. Оказывать давление на корпус поршня, чтобы оторвать поршень от регулировочной втулки (10). Рекомендуется установить С-образные зажимы по обе стороны поршня и их зафиксировать, пусть поршень медленно оторвет от корпуса поршня вслед за повышением давления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Извлечение поршня может производиться с помощью инструмента (рис. 4). Если используется поршневой съемник, то следует заранее снять перегородка (15) с поршня, выполнить шаг 3.

3. В случае обнаружения повреждения перегородки (15), следует ее заменить, снять 3 болта крепления, извлечь перегородку из поршня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Откручивание болтов (16) требует больший крутящий момент, поскольку на них были нанесен клей. Нагрейте болты до 375°F (190°C), это позволяет откручивать их с меньшим крутящим моментом.

Осмотр и ремонт (см. рис. 2)

Ремонт разобранных компонентов производится в следующем порядке:

1. Проверить тормозные колодки в сборе (29 и 31), наблюдать за наличием/отсутствием износа и повреждений. Если степень износа опорного башмака достигает края выреза в проставочном кольце (30), то следует заменить тормозные колодки
2. Проверить тормозной диск (34) на наличие износа и повреждений.
3. Всегда следует заменить все уплотнительные элементы (5 и 11) при разборке тормоза.
4. Проверить надежность фиксации регулировочного рычага (6) на каждом корпусе поршня (4). В случае обнаружения ослабления рычага, следует его снять и очистить, протереть резьбу.

Нанесите клей Scotch-Weld No.2158 на резьбу направляющего стержня, затяните до достижения момента 145-150 фунт-футов (16-17 Н.м), клей высыхает в течение 12-24 часов.

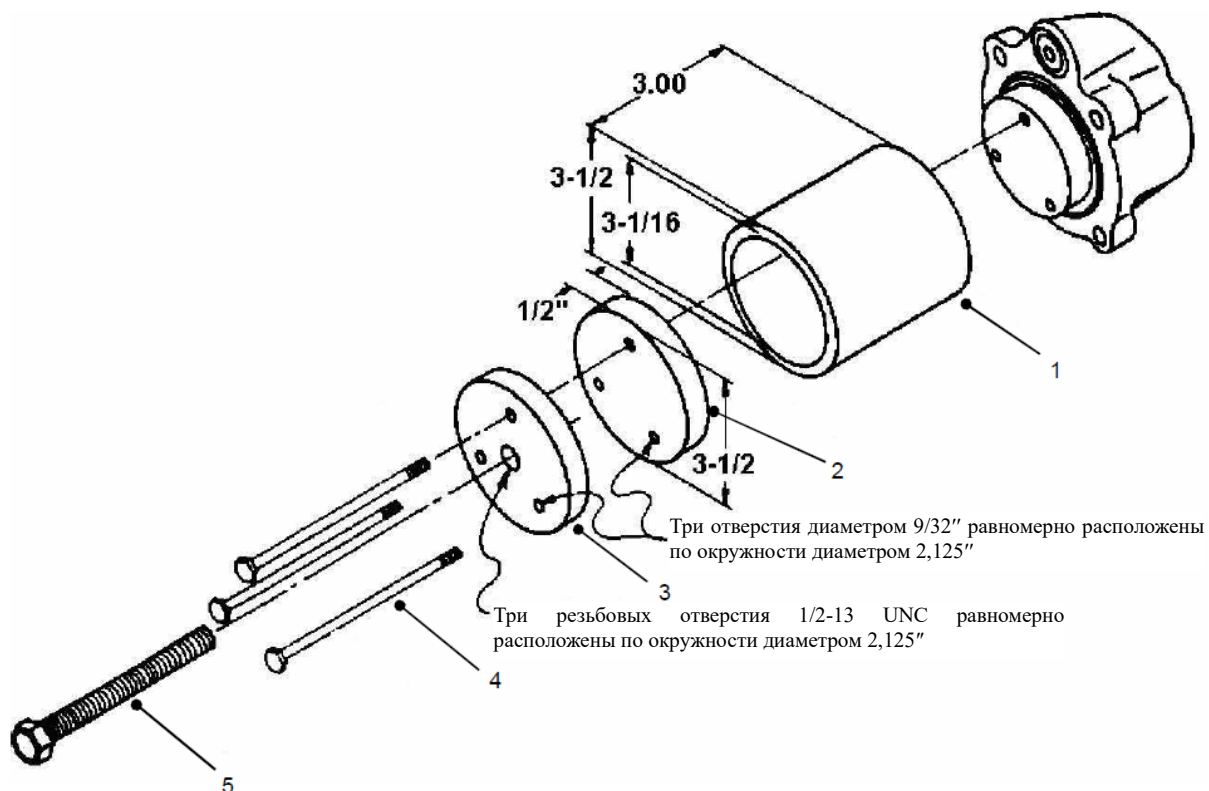


Рис. 4. Приспособление для демонтажа поршня

5. В случае обнаружения царапин, надиров на поверхности регулировочной втулки (10) или других дефектов на поверхности, следует отполировать наждачной бумагой с мелким зерном. Замена может негативно влиять на работу регулировочной втулки и привести к повреждениям компонентов.
6. В случае обнаружения повреждений и царапин или изгиба перегородки (15), следует ее заменить.
7. Отполируйте незначительные надирь или царапины на уплотнительной поверхности корпуса поршня тонкой наждачной бумагой (4); замените любой поцарапанный или поврежденный корпус поршня.
8. Тщательно очистите тормоз, заменить любые изношенные или поврежденные компоненты.
9. Удалить незначительные царапины и риски на поверхности поршня наждачной бумагой с мелким зерном.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заменить поршень наружным диаметром менее 2,6185 дюйма (66,5 мм).

10. Заменить все поврежденные и значительно изношенные детали.

11. Удалить все остатки клея с болта перегородки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заменить корпус поршня с отверстием внутреннего диаметра более 2,6305 дюйма (66,8 мм).

Сборка (см. рис. 3)

Сборка тормоза в сборе производится в следующем порядке:

1. Нанести клей Scotch-Weld No.2158B/A или подробный состав как минимум на 4-5 витков резьбы болта. Зафиксировать перегородку (15) к поршню болтом.
2. Установить винт (16) и затянуть его надлежащим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Адгезивная способность клея может оказаться сильнее через ночь. Клей способен выдерживать температуру 350°F (175°C), при высокой температуре клей размягчает, после охлаждения жесткость и адгезивная способность клея доведены до изначального состояния.

3. Если существует необходимость повторной установки регулировочного механизма, то следует нанести клей Scotch-Weld No.2158 на резьбу рычага, момент затяжки составляет

130-145 дюйм-фунтов (15-16Н.м), клей должен высохнуть за 12-24 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Смазать все резиновые уплотнительные элементы, узлы и детали маслом, которое совместимо с используемым маслом в тормозной системе.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Рабочая жидкость может быть агрессивной. Следует избегать попадания масла в глаза или длительного контакта масла с кожей.

4. Установить втулку (10), пружину (9), шайбу (8) и опорное кольцо (7) на поршень (13). Заставлять опорное кольцо двигаться и прижимать к пружине с помощью трубки или подробного инструмента до момента посадки опорного кольца в канавку поршня.
5. Установить уплотнительное кольцо в канавку корпуса поршня.
6. Зафиксировать поршень в сборе (включая уплотнительное кольцо) на регулировочном рычаге (6) корпуса поршня. Заставлять поршень (13) двигаться к нижней части отверстия в поршне с помощью тисков, зажимного приспособления или валика.
7. Переместить муфту (12) на поршне (13) до момента соприкосновения фланца с корпусом поршня (4). Зафиксировать внутреннюю кромку муфты в канавку поршня. Запрессовывать края фланца муфты в канавку на поверхности корпуса поршня.
8. Установить уплотнительный элемент (5) в канавку корпуса поршня, убедиться в правильной установке.
9. Установить пробку (2) и дренажный клапан (1) в нижнюю часть корпуса поршня (4). Перед установкой следует нанести клей Scotch-Weld No.2158 на резьбу пробки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Клей должен высохнуть за 12-24 часа до заполнения корпуса поршня тормозной жидкостью.

10. Установить корпус поршня в сборе на торсионный щит (17 и 22). Убедиться в совмещении буртика корпуса поршня (4) с центром торсионного щита. Зафиксировать каждый поршень с корпусом в сборе болтом и прокладкой. Нанести герметик Loctite на резьбу болта, затянуть болт до достижения момента 24-26 фут-фунтов (32-35 Н.м).

Установка

Установка тормоза в сборе производится в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13 показаны на рис. 2; остальные шаги показаны на рис. 1.

1. Перед установкой следует снять соединительный трубопровод (26) и три набора винтов (33), прокладку (32) и проставочные кольца (21 и 30) из тормоза. Передняя и задняя части тормоза должны быть отсоединены друг от друга.
2. Перед установкой убедиться в полном возврате поршня (13) в корпус поршня (4). Заставлять не полностью возвращенный поршень возвращаться в исходное положение с помощью С-образного зажима.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тормоза с внутренней и внешней сторон могут быть взаимозаменяемы. Однако при установке используйте оригинальные детали тормозов в сочетании со степенью износа других компонентов, убедитесь в надлежащей установке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если существует необходимость замены болтов или прокладок, то следует использовать детали с одинаковой прочностью или более высокой прочностью. Прочность всех болтов этих сборочных единиц должна достигать класса SAE8. Все прокладки должны быть закаленными.

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе установки и снятия можно использовать направляющий штырь как вспомогательный инструмент. В качестве направляющего штыря может использоваться длинный резьбовой шток 7/8NC×13".

3. Установить два направляющих штыря 7/8 NC×13 в монтажные отверстия тормоза с одной стороны монтажной петли тормоза.
4. Сдвиньте кронштейн меньшего размера (25) тормоза на направляющем штифте к установочному кольцу тормоза. Сдвиньте (задний) тормоз с внутренней стороны (22) к кронштейну меньшего размера тормоза, установите два соединительных болта (28) и шайбы (27) с внутренней стороны, но не нужно регулировать крутящий момент.
5. Установить фланец (11) между тормозным диском (10) и мотор-колесом, зафиксировать тормозной диск болтом (4) и шайбой (5), момент затяжки болтов составляет 160 фут-фунтов (217 Н.м).
6. Установите распорные кольца (21 и 30),

Тормозная система – задний тормоз (рабочий)

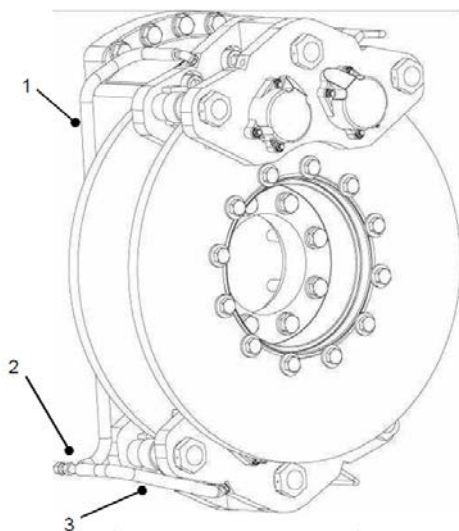
080-0010

тормоз с внешней стороны (17) и три набора болтов (33), шайб (32) с трубой в сборе (26), затяните болты до достижения момента 750 фунт-футов (1017 Н.м).

7. Измерьте расстояние между тормозными колодками (29 и 31) с обеих сторон и тормозным диском, проверьте центрирование тормоза в сборе относительно тормозного диска (отклонение должно быть не более 0,010"). В случае нарушения центрирования тормоза относительно тормозного диска, ослабьте два ранее установленных болта крепления (28) тормоза, отрегулируйте зазор между кронштейном меньшего размера тормоза и тормозом с внутренней стороны с использованием регулировочных прокладок (24), обеспечьте центрирование тормозных колодок с обеих сторон относительно тормозного диска.

ПРИМЕЧАНИЕ: цель установки регулировочной прокладки без снятия болта (28) может быть достигнута путем прорезки от внешнего края регулировочной прокладки до четырех отверстий.

8. После центрирования тормоза в сборе относительно тормозного диска, снимите два направляющих штифта 7/8 NC x13", установите два оставшихся болта и шайбы (28 и 27), затяните четыре болта до достижения момента 455 фунт-футов (617 Н.м).



Спецификация	
1	Труба в сборе
2	Штуцер
3	Труба в сборе

Рис. 5. Соединительный трубопровод тормоз

9. Установите кронштейн большего размера (17) тормоза на установочное кольцо тормоза, зафиксируйте болтом (8) и шайбой (18), затяните болт до достижения момента 280 фунт-футов (380 Н.м).
10. Установить тормоз с внутренней стороны на кронштейн тормоза с помощью болта и шайбы, но не нужно затянуть до заданного значения.
11. Установить монтажный фланец (9) тормозного диска на фланец (11) мотор-колеса с помощью болта (7) и шайбы (8), момент затяжки болта составляет 280 фут-фунтов (380 Н.м).
12. Установить тормозной диск (6) на фланец (9), зафиксировать тормозной диск с помощью болта (4) и шайбы (5), момент затяжки болта составляет 160 фут-фунтов (217Н.м).
13. Установить тормоз с внешней стороны согласно шагу 6.
14. Центрировать тормоз в сборе согласно шагу 7.
15. Затянуть болт крепления (21) тормоза до достижения момента 455 фут-фунтов (617 Н.м).
16. Установите ранее не собранные выпускной клапан (1), соединительный трубопровод (26), см. рис. 2; присоедините штуцер (1) и трубопровод в сборе (2) к соответствующим соединительным отверстиям тормоза в сборе, см. рис. 5.
17. Установить штуцеры, присоединить гидравлические трубопроводы к тормозу в сборе.
18. Установить стояночный тормоз в сборе в соответствии с порядком, указанным в части 080 - «Тормозная система».
19. Полностью удалить воздух из тормоза в сборе в соответствии с порядком, указанным в части 050 - «Гидравлическая система».
20. Притереть все новые тормозные колодки в соответствии с требованиями, указанными в разделе «Ремонт и регулировка».
21. Проводить испытания системы, проверить правильность установки.

Стояночный тормоз в сборе



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рекомендуется соблюдать порядок ремонта тормозной системы, приведенный в данной инструкции, следует максимально уменьшить контакт с волокнистой пылью, волокнистая пыль является потенциальной предрасположенностью к раку и легочным заболеваниям. Самое главное необходимо избегать загрязнения воздуха (например, загрязняющие вещества плавают вслед за воздухом) или непосредственного контакта с кожей или другими органами. Избегайте вдыхания загрязняющих веществ, после контакта с ними очищайте руки и другие открытые части тела после контакта. Всегда соблюдайте правила техники безопасности на рабочем месте.

Общие сведения

Стояночный тормоз в сборе CARLISLE - как суппорт/тормозной диск, устанавливается на электромотор-колесо в сборе. Стояночный тормоз только может помочь удерживать ТС в неподвижном состоянии. Когда ТС находится без присмотра или в процессе парковки ТС с выключенным двигателем, на всякий случай следует удерживать его в безопасном неподвижном состоянии.

Каждый стояночный тормоз (суппорт) в сборе включает в себя пару поршней и корпус в сборе. Стояночный тормоз осуществляет функцию торможения путем гидравлического управления выпуском воздуха из пружинного энергоаккумулятора. Включение стояночного тормоза должно производиться в неподвижном состоянии ТС.

Диагностика неисправностей, ремонт и регулировка

ВАЖНО: Перед проведением любых ремонтных работ удерживайте ТС в безопасном неподвижном состоянии. Кроме включения стояночного тормоза, удерживайте ТС в неподвижном состоянии другими средствами (например, подкладывание клиньев под колеса - это часто встречаемый способ).

Периодическое техническое обслуживание включает следующие виды работ:

1. Проверить тормоз в сборе, питающий маслопровод и штуцер на наличие следов

утечек или повреждений. Отремонтировать или заменить его по мере необходимости.

2. Проверьте, что минимальная толщина тормозного диска составляет 0,75 дюйма (19 мм) или нет. Если он изнашивается до толщины меньше этой, замените его.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Непрерывное использование тормозного диска толщиной менее 0,75 дюйма (19 мм) может привести к потере тормозной способности.

3. Освободите тормоз, проверьте зазор между каждой стороной тормозного диска и фрикционной накладкой, минимальное значение должно быть не менее 0,020 дюйма (0,51 мм). Если этот размер не соответствует норме, отрегулируйте по мере надобности.
4. Проверьте башмак, фрикционную накладку в сборе и тормозной диск в соответствии с установленными требованиями.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время работы вокруг тормоза будьте особенно осторожны. При растормаживании повышается давление в стояночной тормозной системе; при торможении сбрасывается давление в стояночной тормозной системе. До полного сброса давления не допускается отсоединение любых трубопроводов под давлением.

Удаление воздуха из стояночного тормоза

Выпуск воздуха из тормозной системы - это процесс удаления воздуха и загрязняющих веществ из жидкости в тормозной системе.

Если ТС оснащено полностью гидравлической тормозной системой, переместите переключатель стояночного тормоза в расторможенное положение и удерживайте его в этом положении, чтобы выключить стояночный тормоз. Если ТС оснащено тормозной системой с гидроприводом, необходимо проводить многократную циклическую очистку контрольных и исполнительных элементов, используемых в системе.

Более подробную информацию о порядке для каждой системы см. в пятой главе «Гидравлическая система» или в шестой главе «Воздушная система».

Задний тормоз - стояночный

080-0020

Перед приведением в действие следует удалить остаточный воздух и другие примеси из гидравлического масла, это очень важно.



Опасно

Гидравлическая тормозная система является системой высокого давления. Будьте осторожны при выполнении некоторых операций.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Жидкость может вызвать раздражение кожи. Избегайте попадания в глаза или длительного контакта с кожей.

ВНИМАНИЕ: Увеличение давления в неотрегулированной стояночной тормозной системе может привести к повреждению уплотнительного кольца тормоза.

Проверьте степень износа фрикционной накладки и тормозного диска в сборе стояночного тормоза в соответствии со следующим порядком:

1. Припаркуйте ТС в безопасном месте. Кроме включения стояночного тормоза, удерживайте ТС в неподвижном состоянии другими средствами (например, подкладывание клиньев под колеса - это часто встречаемый способ)
2. Убедитесь в правильном удалении воздуха из системы, подробный порядок см. в пятой главе «Гидравлическая система» или в шестой главе «Воздушная система».
3. Для включения стояночного тормоза осуществляется следует переключить переключатель стояночного тормоза в положение «ВКЛ» и удерживать его в этом положении в течение несколько секунд (до отпускания переключателя).

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед включением или выключением стояночного тормоза следует привести в действие систему торможения в загруженном состоянии или ручник.

4. Сбросьте давление, измерьте калибровым щупом зазор между внешней стороной тормозного диска и тормозной колодкой с помощью датчика (см. размер «А» на рис. 1).

Тщательно измерьте, включая наружный заусенец тормозного диска. Измерьте толщину изношенной поверхности тормозного диска.

- a. Если значение зазора (А) больше 0,040 дюйма (1,0 мм), толщина тормозного диска больше 0,75 дюйма (19 мм), то следует выполнить шаг 6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если толщина тормозного диска равна или меньше 0,75 дюймов, перед переходом к другим шагам необходимо заменить тормозной диск. Порядок замены тормозного диска см. в главе 8 «Тормозная система».

- b. Если размер зазора «А» составляет менее 0,040 дюйма (1,0 мм), то необходимо заменить тормозной диск или фрикционную накладку. Снимите стояночный тормоз и измерьте оставшуюся толщину фрикционной накладки.

- (1) Заменить тормозной диск в следующих случаях:

- (a) Толщина тормозного диска составляет менее 0,750 дюймов (19,0 мм).

- (b) На наружном диаметре тормозного диска отсутствует заусенец, а толщина оставшегося материала больше, чем у фрикционной накладки, и составляет менее 0,165 дюйма (4,2 мм).

- (2) Замените фрикционную накладку и башмак в сборе, если :

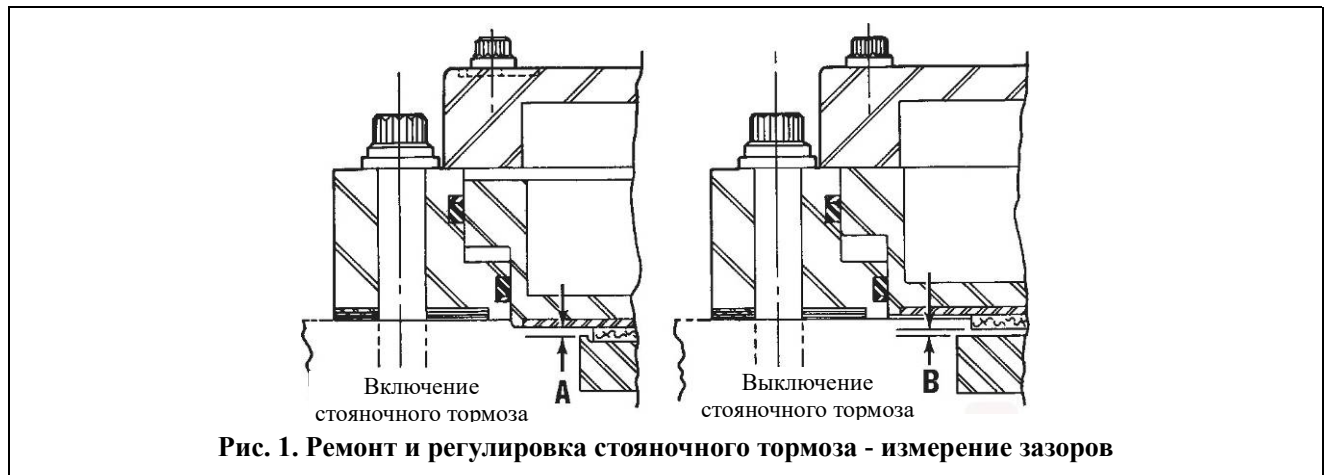
- (a) Отсутствие буртика по наружному краю тормозного диска.

- (b) Наличие буртика по наружному краю тормозного диска, толщина наиболее изношенной части больше 0,750 дюйма (19 мм).

5. Переключить переключатель стояночного тормоза в положение «ВЫКЛ» и удерживать в этом положении в течение нескольких секунд, чтобы достичь цели выключения стояночного тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ: Энергоаккумулятор или ресивер находится в заполненном состоянии или двигатель находится в рабочем состоянии.

6. Освободите стояночный тормоз (давление на подаче), Измерьте щупом зазор между фрикционной накладкой и тормозным диском стояночного тормоза (см. размер «В» на рис. 1).



ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях все-таки требуется регулировка тормозной системы, даже если тормозной диск или фрикционная пластина были заменены.

- а. Если размер зазора «В» составляет более 0,020 дюйма (0,5 мм) и менее 0,065 дюймов (1,8 мм), продолжайте ремонт.
- б. Если размер зазора «В» составляет менее 0,020 дюйма (0,5 мм) или более 0,065 дюймов (1,8 мм), то потребуется регулировка. Отрегулируйте размер «В» с использованием регулировочных прокладок до 0,020-0,050 дюймов (0,5-1,3 мм), продолжайте ремонт.



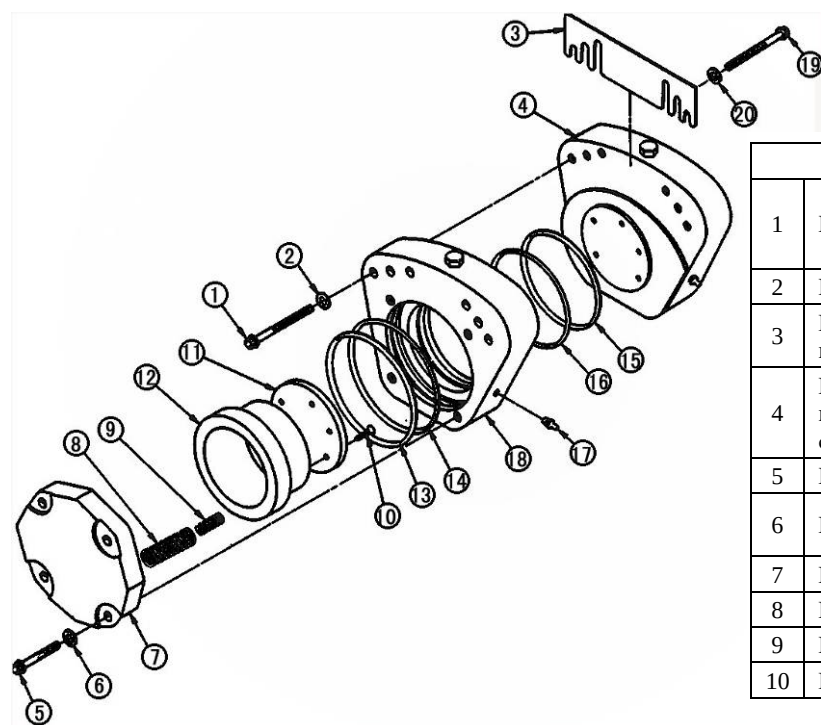
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Невыполнение процедуры регулировки значительно изношенного тормоза может привести к выходу из строя стояночного тормоза автомобиля.

Регулировка тормоза (см. рис. 2)

Необходимо регулярно регулировать стояночный тормоз, чтобы компенсировать износ фрикционной накладки и тормозного диска, следуйте следующему порядку:

1. Припаркуйте ТС в безопасном месте, кроме включения стояночного тормоза, удерживайте ТС в неподвижном состоянии другими средствами (например, подкладывание клиньев под колеса - это часто встречаемый способ).
2. Удалите воздух и загрязняющие вещества в соответствии с порядком, указанным в пятой главе «Гидравлическая система» или в шестой главе «Воздушная система».
3. Переключить переключатель стояночного тормоза в положение «ВЫКЛ» и удерживать в этом положении в течение нескольких секунд, освободить стояночный тормоз.



Спецификация			
1	Болт	11	Основание с фрикционной накладкой в сборе
2	Прокладка	12	Поршень
3	Регулировочная прокладка	13	Опорное кольцо
4	Поршень с корпусом в сборе	14	Кольцевое уплотнение
5	Болт	15	Опорное кольцо
6	Прокладка	16	Кольцевое уплотнение
7	Крышка	17	Дренажный клапан
8	Пружина	18	Корпус
9	Пружина	19	Винт
10	Винт	20	Прокладка

Рис. 2. Стояночный тормоз

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед включением или выключением стояночного тормоза следует привести в действие систему торможения в загруженном состоянии или ручник.

4. Измерьте щупом расстояние между двумя сторонами тормозного диска и фрикционной накладкой в соответствии со следующим порядком:
 - a. Центрировать монтажный кронштейн относительно верхней части тормозного диска, допустимое отклонение составляет (не более) 0,010 дюйма (0,25 мм).
 - b. Отрегулируйте поршень и корпус в сборе с использованием регулировочных прокладок (3), чтобы довести зазор между фрикционной накладкой и тормозным диском до 0,020-0,050 дюймов (0,5-1,3 мм).
5. Установить болт (1), момент затяжки составляет 380-390 дюйм-фунтов (515-530 Н.м), повторно измерить зазор. Повторно отрегулировать зазор по мере необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если существует необходимости установки поршня и корпуса в сборе без нагнетания давления (включения тормоза), то необходимо попеременно затянуть 6 болтов 3/4" (19) до достижения требуемого момента

Проводите полировку тормозной колодки в соответствии со следующим порядком:

1. Проверить тормозную систему в соответствии с требованиями, чтобы обеспечить правильность установки.
2. Попеременно нажимая и отпуская педаль тормоза на скорости около 5-10 миль в час (8-16 км/ч), очистите тормозной диск, в то же время доведите температуру до 700-750°F (370-400°C).

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерить температура при соприкосновении тормозных колодок с тормозным диском.

3. Полностью включить систему торможения в загруженном состоянии или ручник.
4. Включить стояночный тормоз.
5. Освободить систему торможения в загруженном состоянии, ручник и педаль тормоза.
6. Пусть тормозная колодка прижимается к горячему тормозному диску до тех пор, пока тормозной диск не остынет примерно до 200°F (94°C), очистите тормозной диск и горячую тормозную колодку.
7. Проверить стояночный тормоз в соответствии с порядком регулировки тормоза.
8. Если существует необходимость определения способности удержания ТС в неподвижном состоянии, это может производиться на крутом склоне, но уклон не должен

превышать 15%.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следует правильно управлять рабочими тормозами. Неправильное управление рабочими тормозами может вызвать невозможность остановки ТС, также привести к несчастным случаям и серьезным травмам.

Снятие (см. рис. 4)

Снятие каждого стояночного тормоза производится в следующем порядке:

1. Припаркуйте ТС в безопасном месте. Кроме включения стояночного тормоза, удерживайте ТС в неподвижном состоянии другими средствами (например, подкладывание клиньев под колеса - это часто встречаемый способ).
2. Переключить переключатель стояночного тормоза в положение «ВКЛ» и удерживать в этом положении в течение нескольких секунд, затем освободить стояночный тормоз.
3. Отсоедините гидротрубопровод от стояночного тормоза. Закупорьте трубопровод металлической заглушкой и наклейте на него этикетку для облегчения повторной установки.
4. Нагнетайте давление в трубке подачи масла тормоза до 1300-2500 фунтов на квадратный дюйм (8965-17428 кПа), чтобы втянуть поршень. Поддерживайте давление в процессе снятия.



Опасно

Не допускается снятие стояночного тормоза в том случае, если невозможно убедиться в надлежащем включении стояночного тормоза и полном сборе давления жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе снятия и установки рекомендуется использовать внешний источник давления (например, силовой узел или подобное оборудование, еще следует заполнять тем же маслом, которое совместимо с используемым маслом в тормозной системе автомобиля), чтобы обеспечить требуемое давление в трубопроводах во время установки и снятия.

5. Снимите болты и шайбы, используемые для крепления стояночного тормоза на кронштейне.
6. Снять стояночный тормоз в сборе.

7. Снять монтажный кронштейн, регулировочную прокладку и соответствующие элементы по мере необходимости.

Разборка (см. рис. 2)

Разборка стояночного тормоза производится в следующем порядке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Компоненты тормоза работают под действием пружин. Будьте особенно осторожны и проводите разборку в соответствии с установленными требованиями.

1. Отворачивать болт (5) на 1 оборот за один прием, сбросить давление пружины, действующее на поршень (12).
2. После полного сброса давления пружины снять болт (5), шайбу (6) и крышку (7).
3. Ослабьте болт (10), держите башмак и тормозную колодку в сборе (11) на поршне. Снимите болт, башмак и тормозную колодку в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку на болте (10) был нанесен эпоксидный клей для фиксации на поршне (12), в связи с этим, снятие болта может потребоваться больший крутящий момент, чем обычно. Нагрейте болт (до 350°F/177°C), это облегчит ослабление.

Осмотр и ремонт (см. рис. 2)

Ремонт разобранного тормоза в сборе производится в следующем порядке:

1. Проверить наличие/отсутствие износа, повреждений или утечек. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
2. Проверьте башмак и тормозную колодку в сборе (11) на наличие износа и повреждений. Если башмак располагается близко к тормозному диску или прикасается к ней, то необходимо заменить.
3. Проверить поршень на наличие царапин, риска и других незначительных повреждений поверхности. Отполировать поврежденную поверхность наждачной тканью с мелким зерном.
4. Проверить корпус поршня (4) на наличие царапин, трещин или повреждений поверхности. Отполировать незначительно поврежденную поверхность наждачной тканью с мелким зерном. В случае обнаружения царапин и трещин на корпусе

поршня, следует его заменить.

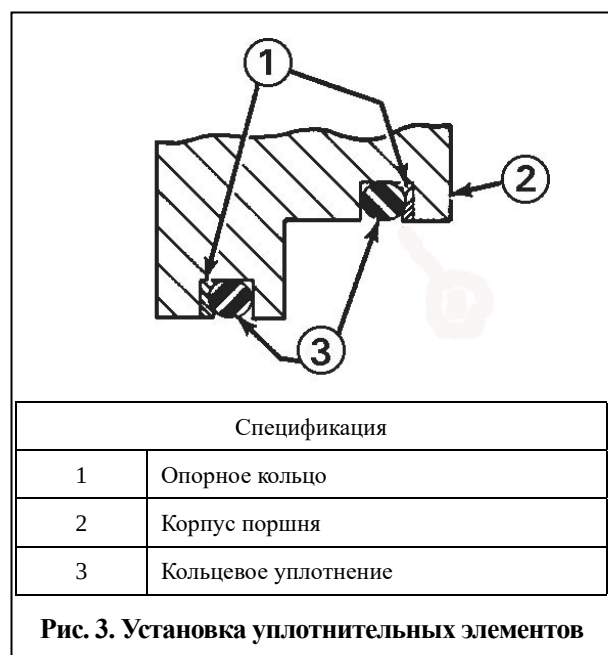
- Проверить тормозной диск на наличие износа и царапин. Если остаточная толщина при износе меньше 0,750 дюйма (19 мм), то следует его заменить. Проверить все дренажные клапаны (17) и штуцеры на наличие разрушения резьбы. Заменить все детали с поврежденной резьбой.
- При любом ремонте тормоза в сборе следует заменить все уплотнительные узлы и опорные кольца.

Сборка (см. рис. 2 и рис. 3)

Сборка тормоза производится в следующем порядке:

Смазать уплотнительные узлы (14 и 16) и опорные кольца (13 и 15) чистым маслом (которое совместимо с используемым маслом в тормозной системе).

- Установить уплотнительные узлы и опорные кольца в канавки корпусов поршней (4 и 18). Установить уплотнительные узлы рядом с боковыми поверхностями опорных колец, плоскость опорных колец должна плотно прилегать к корпусам (см. рис. 3).



ПРИМЕЧАНИЕ: Перед продолжением сборки убедиться в правильной посадке уплотнительных узлов и опорных колец в канавках.

- Проводите сборку башмака и тормозной колодки в сборе (11) на поршне (12), закрепите болтом (10). Перед установкой нового башмака и тормозную колодку в сборе, очистите болт чистящим средством, чтобы удалить старый клей. Нанесите эпоксидный

клей (конструкционный клей Scotch-Weld 2158B/A) на 4-5 витков резьбы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Конструкционный клей Scotch-Weld 2158B/A - эпоксидный двухкомпонентный адгезив производства компании горнодобывающей и обрабатывающей промышленности Minnesota, при использовании следуйте инструкции производителя. В этом процессе сборки вместо такого клея можно использовать LOCTITE242.

- Установите поршень и фрикционную накладку в сборе на корпусе поршня, будьте осторожны, избегайте повреждений уплотнительного узла и опорного кольца.
- Установить пружины (8 и 9) резьбовой конец болта (10).
- Установить пару пружин (большой и малой) на каждый болт.
- Установить крышку (7) на пружину и закрепить его к корпусу поршня с помощью болта (5) и шайбы (6). Момент затяжки несмазанных деталей составляет 110-120 дюйм-фунтов (150-165 Н.м).

Установка (см. рис. 4)

Установка тормоза в сборе производится в следующем порядке:

- Присоединить тормозной маслопровод к резьбовому отверстию 7/16-20 в корпусе поршня. Следует защитить от утечки масла с помощью уплотнительной ленты или штуцера с О-образным кольцом.
- Нагнетайте давление в трубке подачи масла до 1300-2500 фунтов на квадратный дюйм (8965-17240 кПа), чтобы втянуть поршень. В процессе установки поддерживайте это давление.

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе снятия и установки рекомендуется использовать внешний источник давления (например, силовой узел или подобное оборудование, еще следует заполнять тем же маслом, которое совместимо с используемым маслом в тормозной системе автомобиля), чтобы обеспечить требуемое давление в трубопроводах во время установки и снятия.

- Установите поршень и корпус в сборе (8) на распорное кольцо (17) с помощью 6 болтов большим диаметром 3/4" класса прочности SAE 8 (1) и закаленные шайбы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установить тормозной диск и тормоз с

помощью болтов SAE8 и плоских шайб из закаленной стали, чтобы обеспечить надежность установки.

4. Установите регулировочные прокладки (11) между кронштейном (14) стояночного тормоза и колодкой стояночного тормоза (10), установите регулировочные прокладки (9) между колодкой стояночного тормоза (10) и стояночным тормозом (8), установите регулировочные прокладки (7) с обеих сторон распорного кольца (17). Убедитесь, что зазор между тормозными колодками и тормозными дисками с обеих сторон стояночного тормоза составляет 0,020-0,030 дюйма.
5. Момент затяжки несмазанных деталей составляет 380-390 дюйм-фунтов (515-530 Н.м)
6. Удалить воздух в соответствии с требованиями, указанными в разделе «Техническое обслуживание и регулировка».

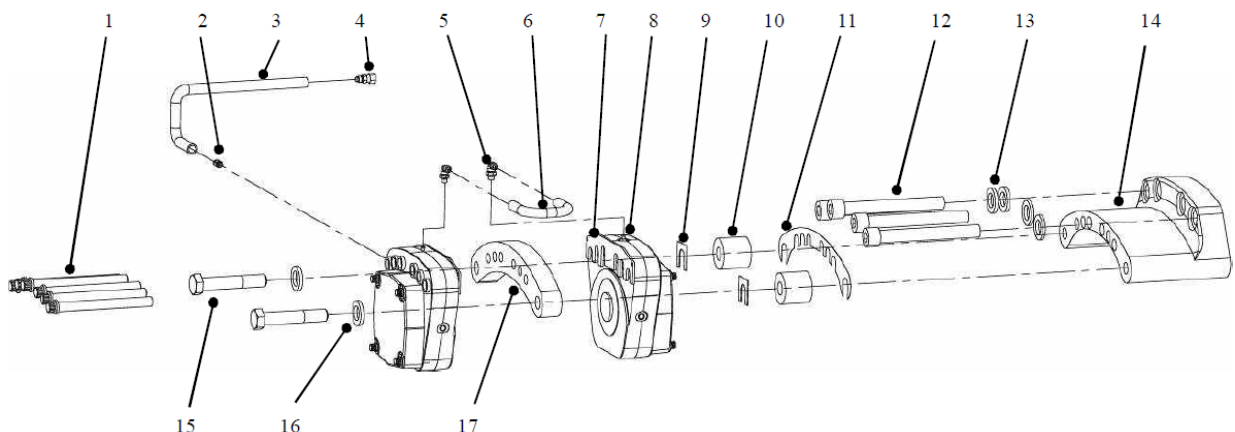
7. Нагнетайте давление в системе (освободите стояночный тормоз), проверьте зазор между тормозным диском и башмаком и фрикционной накладкой в сборе. Зазор с обеих сторон тормозного диска должен быть одинаковым.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работе ТС необходимо поддерживать зазор между тормозным диском и башмаком и фрикционной накладкой в сборе, чтобы предотвратить пробуксовку и износ.

8. Проверить наличие/отсутствие утечек, определить правильность установки.
9. Перед повторным вводом автомобиля в действие проводить притирку в соответствии с требованиями, указанными в разделе «Техническое обслуживание и регулировка».



Спецификация

1	Болт	10	колодки стояночного тормоза
2	Штуцер	11	Регулировочная прокладка
3	Колено	12	Болт
4	Штуцер	13	Шайба
5	Штуцер	14	Кронштейн стояночного тормоза
6	Соединительный трубопровод	15	Болт
7	Регулировочная прокладка	16	Шайба
8	Стояночный тормоз	17	Проставочное кольцо
9	Регулировочная прокладка		

Рис. 4. Снятие и установка тормоза

Описание и расположение

Кабина представляет собой металлическую сварную конструкцию, установленную на левой стороне платформы. В кабине установлены управляющие устройства и приборы, необходимые для эксплуатации автомобиля.

Управление

Кабина обеспечивает оператора просторной и комфортной обстановкой. Широкие окна обеспечивают хороший обзор во всех направлениях. Двери с обеих сторон обеспечивают удобство доступа. Съемная приборная панель облегчает техническое обслуживание, улучшая условия доступа кабины.

Узел внешнего конструктивного элемента включает в себя необходимую интегральную структуру предотвращения опрокидывания.

Ремонт и регулировка

Регулярно проверить кабину на наличие повреждений. По требованиям отремонтировать и заменить. Проверить каждую деталь по инструкциям соответствующего модуля.



Опасно

Все давления в гидравлическом тормозе и рулевом аккумуляторе должны быть освобождены перед снятием гидравлических линий.

Демонтаж (см. рис. 2)

Кабина может быть снята следующим образом:

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно подложить клинья под колеса.
2. Снять кузов, по инструкции в разделе 020 - Структурные компоненты, или поднять кузов до максимального положения и закрепите его.
3. Использовать соответствующий ручной сливной клапан для слива остаточного давления масла во всех гидравлических тормозах и в рулевом аккумуляторе.
4. Проверить все детали, убедиться в том, что не было остаточного гидравлического давления.

5. Снять положительный и отрицательный провода с аккумулятора. Обеспечите изоляцию и безопасность.
6. Снять все электрические и гидравлические соединения между кабиной и платформой. Заккрыть и вставить все гидравлические и пневматические соединения. Отметить каждое соединение, чтобы обеспечить правильную сборку.
7. Снять сварной шов, который крепит болт (6) к платформе.
8. Закрепить кабину так, чтобы кабина не двигалась при снятии подставки.
9. Выверить болты (6). Когда сняты нажимные платы (3, 4 и 5), отметить места снятия для удобства установки.
10. Установить подъемное оборудование для подъема кабины.
11. Использовать распорки или другие опорные соединения и мостовые краны. Регулировка стропов гарантирует, что канаты имеют одинаковую силу тяги и не будут ослабляться. Осторожно поднять платформу, Очистить раму и нижний опорный материал.

Примечание: опорный материал должен поддерживать кабину в точке крепления и быть закреплен для предотвращения движения.

Проверка и ремонт

Кабина может быть отремонтирована следующим образом:

1. Проверить все основания, стрелы и кронштейны на наличие повреждений и износа. По требованиям отремонтировать и заменить.
2. Проверить все двери и петли на наличие износа и повреждений, смазка нормальная ли, по требованиям отремонтировать и заменить.
3. Устранить любые повреждения конструкции. Общие инструкции по сварке на месте приведены в разделе 200 - Другие. Подробные инструкции и рекомендации доступны от NHL. Конструкция противоскольжения оболочки кабины должна быть отремонтирована в строгом соответствии с процедурой.
4. Проверить подушку (1) и опору (2) на наличие износа и повреждений на платформе.

Кабина - кабина и ее установка

090-0000

По требованиям отремонтировать и заменить.

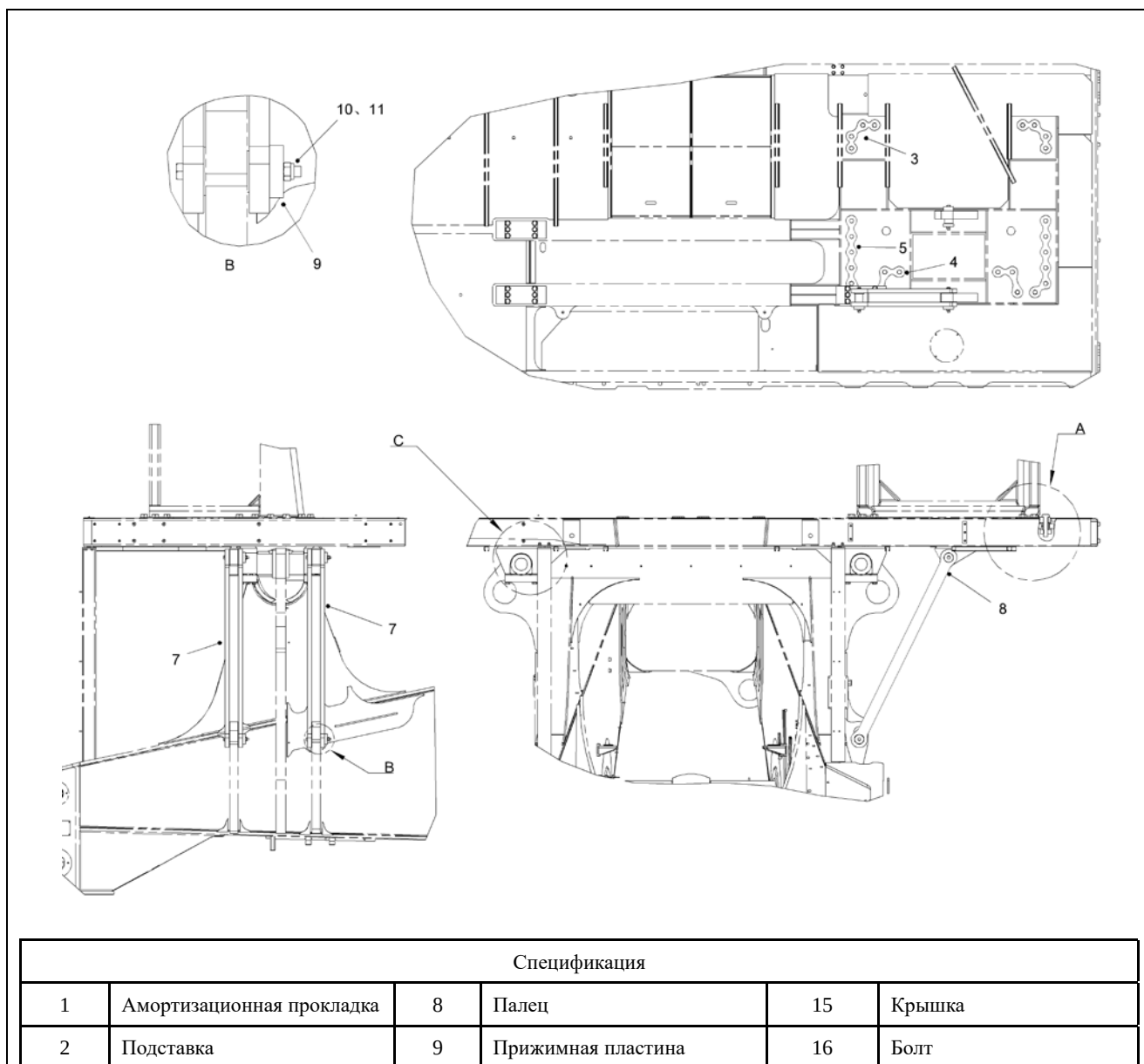
Установка (см. рис. 2)

Кабина может быть установлена следующим образом:

1. Перед установкой убедиться, что подушка (1) и опора (2) платформы не изношены или не повреждены. По требованиям отремонтировать и заменить.
2. Подключить стропы подъемного инструмента. Рекомендуется использовать распорки или соответствующие альтернативы. Отрегулировать длину каждой стропы так, чтобы четыре веревки имели одинаковое натяжение и не провисали. Убедиться, что длина стропы достаточна для подъема кабины,

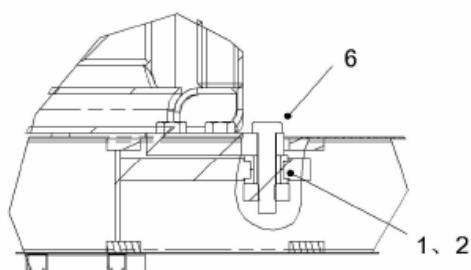
не затрагивая или повреждая монтажные компоненты.

3. Поднять кабину и поместите ее в соответствующее положение на платформе. Выравнивайте монтажную площадку кабины с соответствующей позицией на платформе.
4. Установить болты (6) и нажимную плату (3, 4 и 5). После установки затяните крутящий момент до 500 футов • фунт (675 Nm).
5. Снять подъемную стропу.
6. Соединить все снятые электрические, гидравлические и пневматические линии.
7. Проверить все выполняемые функции в соответствии с соответствующей процедурой.

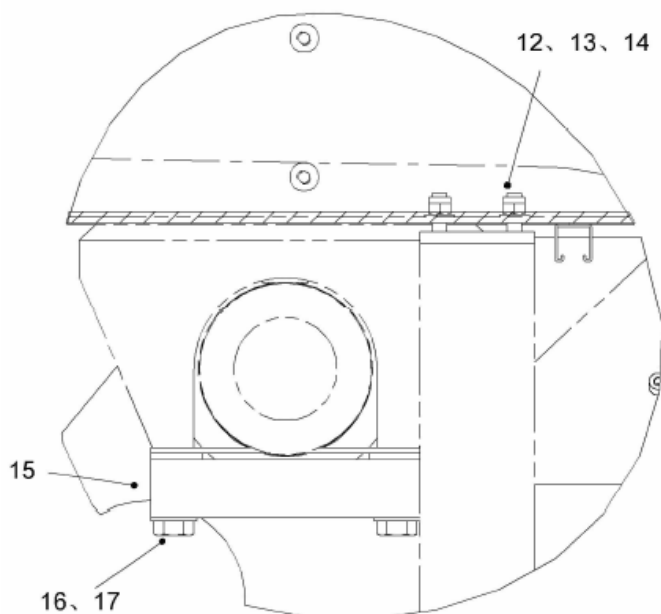


3	Прижимная пластина	10	Болт	17	Прокладка
4	Прижимная пластина	11	Гайка		
5	Прижимная пластина	12	Болт		
6	Болт (класс 8)	13	Прокладка		
7	Шатун для защиты от опрокидывания	14	Гайка		

Рис. 1 Установка кабины 1

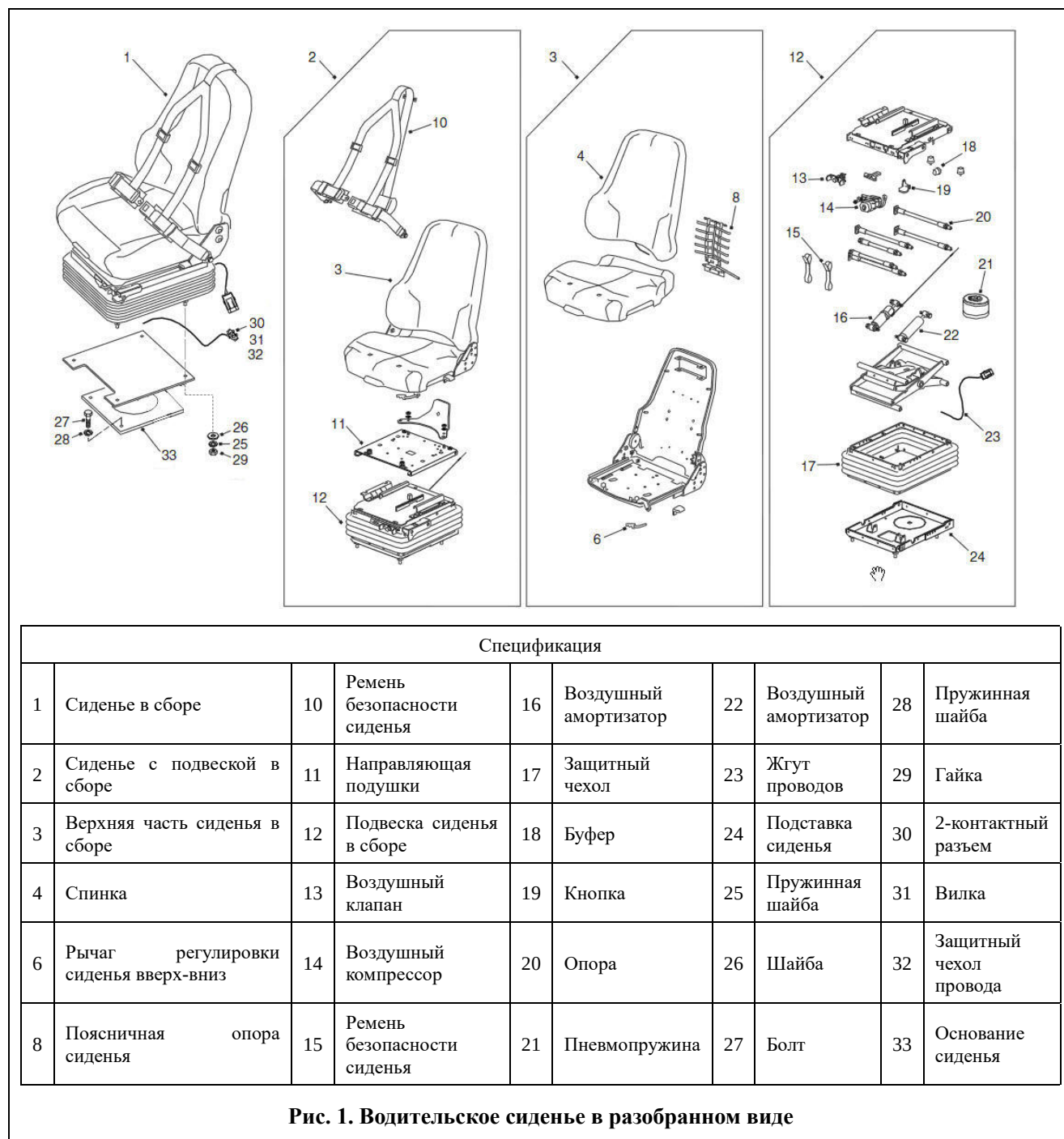


A



C

Рис. 2 Установка кабины 2



Общие сведения

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 1.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По закону автомобиль должен быть оснащен ремнем безопасности, следует пристегивать ремень безопасности во время движения автомобиля.

Водительское сиденье закреплено болтами (27) и контрящими шайбами (28) к полу кабины, в состав сиденья в сборе (1) входят подушку и спинку сиденья (4), расположенные на каркасе сиденья, каркас сиденья устанавливается в подвешенном виде на основание сиденья (33). Пневмоподушка приводится в действие только при расположении водителя на ней, При неиспользовании сиденья следует опустить его в самое низкое положение для более легкого доступа. Интегрированная конструкция обеспечивает надежную фиксацию сиденья в должном положении во время движения автомобиля.

Регулируемый четырехточечный ремень безопасности закреплен к сиденью в сборе болтами и пружинными шайбами, пряжка позволяет осуществлять быстрое отстегивание ремня безопасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается регулировка сиденья или ремня безопасности во время движения автомобиля, в противном случае это может привести к потере контроля над автомобилем. Регулировка должна производиться после полной остановки автомобиля и включения стояночного тормоза.

Снятие и разборка

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 1.

1. Остановить автомобиль на ровной площадке, включить стояночный тормоз, выключить двигатель.
2. Неоднократно поворачивать рулевое колесо влево и вправо, сбросить давление в системе рулевого управления. Подложить клинья под колеса.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следует подложить клинья под колеса надлежащим образом, убедиться в надлежащей надежности упорных клиньев и достаточной грузоподъемности подъемного оборудования, обеспечить безопасность работы во избежание телесных повреждений и материального ущерба.

3. Отсоединить разъем компрессора сзади сиденья.
4. Нажать и удерживать кнопку воздушного клапана (13) в нажатом состоянии, чтобы спускать воздух из подвески сиденья.
5. Зафиксировать сиденье с помощью подходящего подъемного оборудования, снять болты (27), пружинные шайбы (28) для крепления сиденья к полу кабины, извлечь сиденье в сборе из кабины.
6. Снять болты и пружинные шайбы для

крепления ремня безопасности сиденья (10), снять ремень безопасности сиденья (10).

7. Снять гайки (29), шайбы (26), пружинные шайбы (25) для крепления основания сиденья (33) и сиденья в сборе, снять основание сиденья (33).
8. При необходимости снять выступающую кнопку, извлечь защитный чехол (17) для доступа к подвеске сиденья в сборе (12).
9. При необходимости снять элементы для крепления воздушного амортизатора (22) к подвеске сиденья в сборе (12), снять воздушный амортизатор (22).

Проверка

Номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 1.

1. Проверить воздухопровод, воздушный клапан (13), воздушный амортизатор (22), пневмопружину (21) на наличие разгерметизации или повреждений, заменить их по мере необходимости.
2. Проверить все кронштейны и каркас на наличие разрывов или повреждений, своевременно отремонтировать или заменить по мере необходимости.

Сборка и установка

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Затянуть все крепежные элементы в соответствии с техническими требованиями к моментам затяжки стандартных болтов и гаек, указанными в разделе 59-91.

1. Если они были сняты, то зафиксировать воздушный амортизатор (22) к подвеске сиденья в сборе (12) снятыми крепежными элементами.
2. При необходимости надеть защитный чехол (17) на подвеску сиденья в сборе (12), повторно установить выступающую кнопку.
3. Закрепить основание сиденья (33) и сиденье в сборе гайками (29), шайбами (26), пружинными шайбами (25).

4. Закрепить ремень безопасности сиденья (10) к сиденью в сборе снятыми крепежными элементами.
5. Установить сиденье в сборе на пол кабины с помощью подходящего подъемного оборудования, закрепить его болтами (27), пружинными шайбами (28).
6. Повторно присоединить разъем компрессора сзади сиденья.
7. Включить двигатель, подключить систему наполнения, потянуть кнопку воздушного клапана (13) наружу, чтобы наполнить подвеску сиденья, проверить правильность расположения сиденья.
8. Убрать упорные клинья из-под колес.

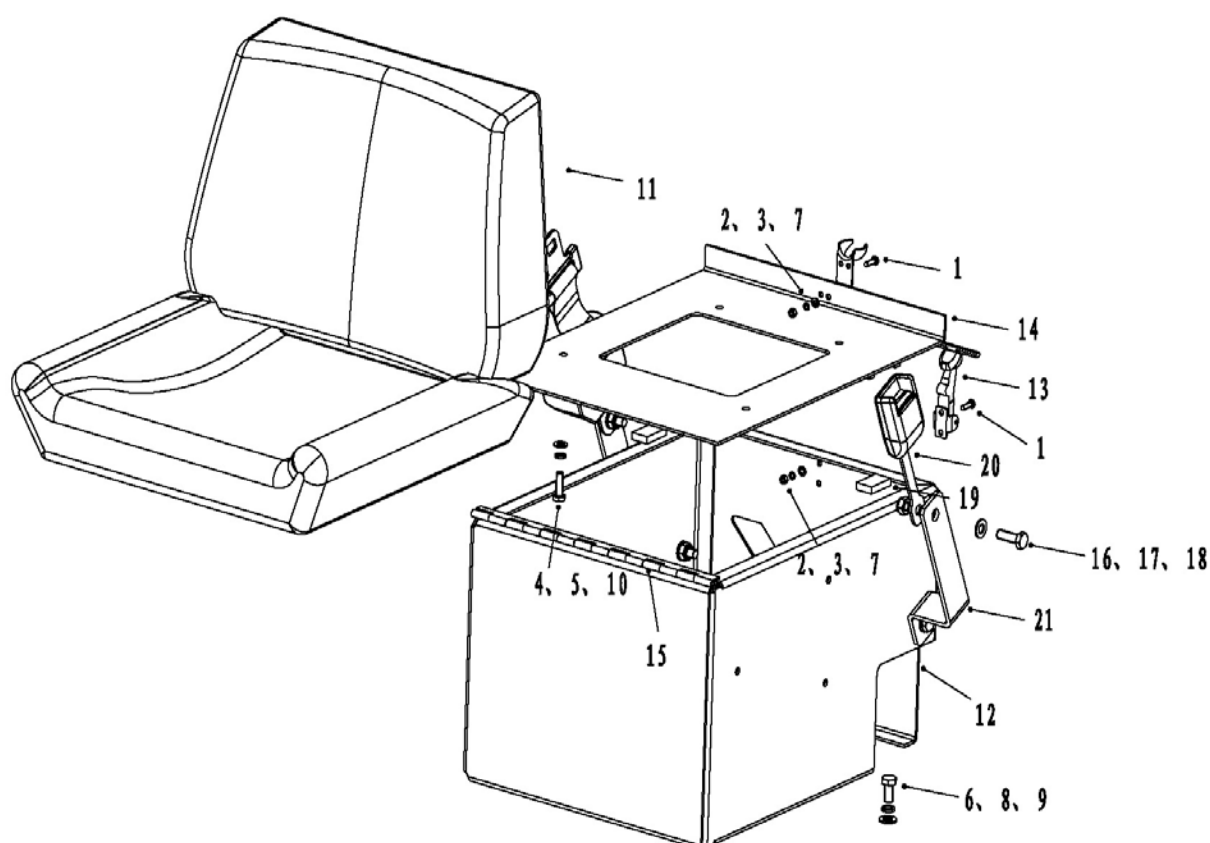
Техническое обслуживание

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 1.

1. Несмотря на то, что за подушкой и спинкой сиденья (4) ухаживать очень просто, но это очень важно. Накопившаяся грязь на поверхности может привести к образованию царапин на поверхности.
2. Очистить подушку и спинку сиденья (4) теплой водой с нейтральным мылом, например, оливковое мыло. Сначала протирать поверхность сиденья мягкой тканью, смоченной разбавленными мыльными пузырями, затем оттирать поверхность от пузырей чистой тканью, потом вытереть поверхность досуха мягкой сухой тканью.
3. Водитель должен своевременно проверить ремень безопасности сиденья (10), в случае обнаружения повреждений монтажного блока, разрыва или износа ремня безопасности, выхода из строя, срыва пряжки или потери силы натяжения ремня безопасности под воздействием ультрафиолетового излучения, следует своевременно заменить ремень безопасности.

ВНИМАНИЕ:

Во всяком случае следует заменять ремень безопасности не реже одного раза в 3 года.



1	Плоская подушка	12	Основание вторичного сиденья
2	Гайка	13	Крепежный замок вторичного сиденья
3	Пружинная подушка	14	Крепежная пластина вторичного сиденья
4	Плоская подушка	15	Шарнира
5	Болт	16	Болт
6	Плоская подушка	17	Самоконтрящаяся гайка
7	Болт	18	Плоская подушка
8	Болт	19	Буферная подушка
9	Пружинная подушка	20	Ремень безопасности
10	Пружинная подушка	21	Кронштейн ремня безопасности
11	Вторичное сиденье		

Рис. 1 – Схема пассажирского сиденья

Общие сведения

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 1.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Закон требует наличие ремня безопасности и должен быть закреплен при движении автомобиля.

Кабина - пассажирское сиденье и установка

090-0080

Пассажирское сиденье расположено на правой стороне приборной панели и закреплено на нижней плите кабины с помощью болтов (8), пружинной подушки (9) и плоской подушки (6). Узел сиденья состоит из подушки сиденья и спинки, которые прикреплены к каркасу. Каркас сиденья крепится к каркасу сиденья болт (5), пружинной подушкой (10) и плоской подушкой (4).

Регулируемый ремень безопасности (20) прикреплен к кронштейну (21) ремня безопасности болтами (16), плоской подушкой (19) и самоконтрящимися гайками (17).

Снятие и разборка

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 1.

1. Автомобиль останавливается на ровной поверхности и эффективно тормозится.
2. Вывернуть болт (5), пружинную подушку (10) и плоскую подушку (4) и снять узел сиденья с основания (12) сиденья.

Сборка и установка

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 1.

1. Выравнивать узел сиденья к монтажному отверстию пластины основания сиденья(14) с помощью болта (5), пружинной подушки (10) и плоской подушки (4).

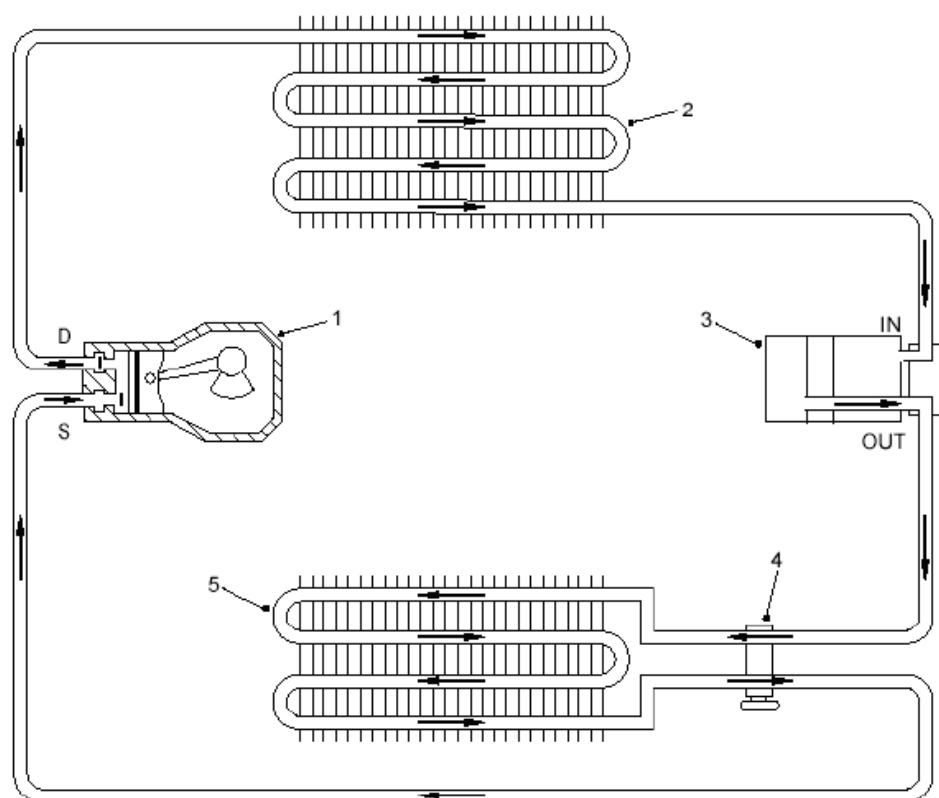
Ремонт

Цифры в круглых скобках показаны на рисунке 1.

1. Обслуживание подушки сиденья и спинки имеет важное значение. Загрязнение, которое накопилось на поверхности коврика в течение длительного времени, затвердеет и повредит поверхность коврика.
2. Промыть подушку сиденья и спинку теплой водой и нейтральным мылом. Протрите ткань сиденья с помощью мыла на мягкой ткани, удалите пенопласт на поверхности сиденья влажной тканью и высушите поверхность сиденья мягкой сухой тканью.
3. Водитель должен проверять ремень безопасности (23) вовремя. Если застежка изношена или повреждена, ремень безопасности треснет или изношен, пряжка не застегивается, ремень безопасности стареет, замените ремень безопасности вовремя.

Примечание:

Даже если нет очевидных проблем, ремни безопасности необходимо заменять один раз в три года.



Спецификация			
1	Компрессор	4	Расширительный клапан
2	Конденсатор	5	Испаритель
3	Осушитель		

Рис. 1– Типичная принципиальная схема регулировки

Описание

Компрессор

Компрессор может сжимать воздух, но пыль, влага, жидкий хладагент (R134a) и другие несжатые вещества могут повредить компрессор. Компрессор поглощает пар R134a из испарителя и сжимает его под высоким давлением. Пар под высоким давлением поступает в конденсатор, выделяет тепло, и R134a переходит в жидкую форму.

Муфта

Электронная муфта служит для управления срабатыванием или отключением компрессора. Когда питание муфты отключено, шкив проворачивается вхолостую, компрессор не работает. Когда питание муфты включено, она

срабатывает и приводит компрессор в действие

Конденсатор

Конденсатор играет роль в достаточной передаче тепла от пара R134a под высоким давлением, превращении R134a в жидкий, при нормальных условиях работы все части под высоким давлением в системе нагреваются и нагреваются, конденсатор отводит большое количество тепла. На внешнем конце конденсационной трубки устанавливаются охлаждающие пластины, вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха вокруг конденсационной трубки. Следует избежать попадания листьев, бумажных стружек, загрязняющих веществ и других посторонних предметов на конденсатор, охлаждающие пластины должны быть настильными и аккуратными, чтобы обеспечить надлежащий обмен воздуха. Как правило, конденсатор расположен в передней части радиатора двигателя,

если возникает сопротивление прохождения воздуха, то это может негативно влиять на работоспособность конденсатора. Изгиб лопасти вентилятора, пробуксовка при вращении вентилятора или любая другая неисправность могут вызвать уменьшение объема воздуха, проходящего через конденсатор, необходимо своевременно отремонтировать. Кроме того, смазка, грязь или антифриз и другие посторонние предметы, попадающие на конденсатор, могут производить действие теплоизоляции и негативно влиять на отдачу тепла.

Поскольку конденсатор играет роль в рассеивании тепла, в связи с этим, любые факторы препятствия и прекращения данного действия могут негативно влиять на эффект охлаждения, кроме того давление и температура R-134a повышаются или снижаются одновременно, ненадлежащая теплоотдача может вызвать чрезмерное повышение давления, в результате чего происходит чрезмерное повышение давления в системе, это может стать причиной возникновения повреждений конденсатора, шлангов, штуцеров и уплотнительных элементов, в то же время тепло не будет рассеиваться достаточно конденсатором, это может вызвать значительное повышение давления и срабатывание переключателя давления.

Осушитель

Жидкость R-134a под высоким давлением от конденсатора подается в осушитель, она скапливается после фильтрации. Влажный воздух может нанести самый большой вред системе кондиционирования воздуха, но влага в осушителе только может воспринимать небольшое количество влаги. Осушение сушильного агента или превышение допустимое поглощающей способности сушильного агента вследствие чрезмерного накопления влаги в системе может привести к разрыву резервуара для сушильного агента в осушителе и загрязнению всей системы.

Постарайтесь удалить влагу из системы и своевременно замените вышедший из строя осушитель. При каждой замене рекомендованного осушителя определенная часть системы R134a может соприкасаться с воздухом, в стеклянном окошке в верхней части осушителя устанавливается индикатор влажности. Желтый индикатор свидетельствует о попадании влаги в систему, зеленый индикатор свидетельствует о сухой системе. В процессе пополнения через это окошко можно увидеть пузырьки воздуха.

Расширительный клапан

Расширительный клапан служит для снижения давления R134a перед входом в испаритель. Снижение давления R134a осуществляется через

небольшое дроссельное отверстие, управление степенью открытия дроссельного отверстия может компенсировать изменения температуры и давления.

Переключатель давления

Переключатель давления служит для контроля работы электрического переключателя системы кондиционирования воздуха, оба включаются при заданном давлении, чтобы управлять срабатыванием или отключением муфты компрессора.

Испаритель

Испаритель представляет собой низкотемпературное устройство низкого давления, которое поглощает тепло от окружающего воздуха с использованием R134a в жидкой фазе. Расширительный клапан выпускает R134a под высоким давлением в испаритель, R134a быстро расширяется в испарителе, чтобы снизить температуру испарителя. Воздух вокруг охлаждающих пластин испарителя циркулирует через вентилятор, в то же время R134a поглощает тепло из воздуха, степень теплообмена между воздухом и R134a зависит от разницы температур между ними. Если система приводится в действие в первый раз при высокой температуре, то разница температур очень большая, R134a может быстро поглощать тепло, вентилятор работает на высоких оборотах, чтобы ускорить движение воздуха вокруг испарителя. Частота вращения вентилятора уменьшится после снижения температуры в кабине, чтобы обеспечить достаточное время теплообмена между R134a и охлажденным воздухом, проходящим через охлаждающие пластины испарителя.

Теплообменник

Теплообменник начинает обмениваться теплом с охлаждающей жидкостью двигателя при температуре около 82°C.

Снятие

Если не указано иное, то номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 3.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При обращении со средой R134a следует носить защитные очки. Непосредственный контакт R134a с кожей может привести к обморожению кожи.

Будьте особенно осторожны при контакте с R-134a.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В случае попадания R134a в глаза, немедленно промойте глаза холодной водой, обработайте минеральным маслом или вазелином, затем промойте борной кислотой. Как можно скорее обратитесь в больницу за медицинской помощью.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

R-134a при горении выделяет токсичные газы, вдыхание которых может повредить дыхательную систему. Нельзя курить при обращении со средней R134a. Не допускайте непосредственного контакта масляного резервуара с R134a с открытым огнем или электронагревателем. Давление повышается при высокой температуре, это может вызвать опасность.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

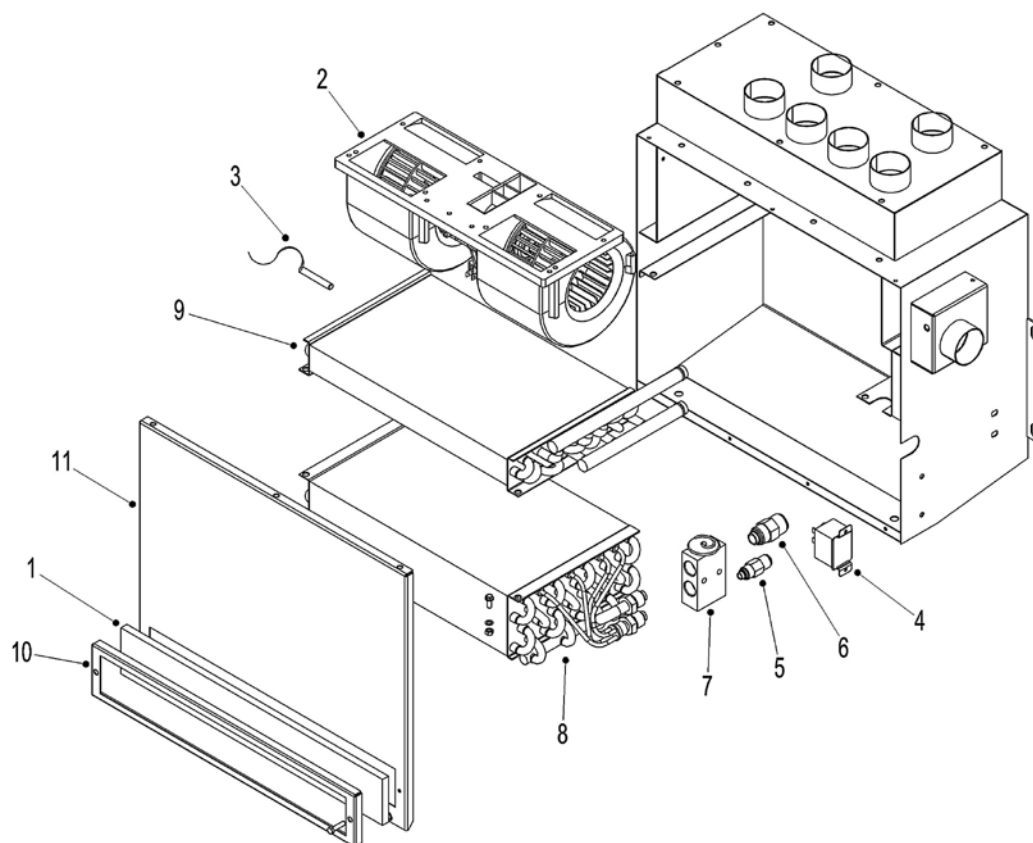
Нельзя выпустить или выбросить газообразный хладагент в атмосферу, следует строго контролироваться и убедиться в надлежащей утилизации газообразного хладагента.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Убедитесь в правильности подкладывания клиньев под колеса, надежности крепления подставки и подъемного приспособления, безопасности управления, чтобы избежать травм и материальных потерь.

1. Остановить автомобиль на ровной площадке, включить стояночный тормоз, выключить двигатель.
2. Подложить клинья под колеса, переключить главный выключатель АКБ в положение «ВЫКЛ».
3. Опорожните систему кондиционирования воздуха в соответствии с порядком, указанным в разд. «Опорожнение системы».
4. После полного опорожнения системы отметьте холодильные шланги (3, 4) для облегчения повторной установки, осторожно отсоедините трубопроводы от присоединительных отверстий в передней стенке кабины. Закупорьте штуцеры и

- холодильные шланги (3, 4) во избежание попадания посторонних предметов в систему.
5. Если существует необходимость приближения к внутренним деталям (рис. 2) основного блока кондиционера (поз. 1, рис. 2), открутите винты крепления передней крышки (поз. 4, рис. 2) основного блока кондиционера, снимите крышку (поз. 4, рис. 2).
6. Отметьте и отсоедините разъем жгута проводов основного блока кондиционера (поз. 1, рис. 2).
7. Отметьте холодильные шланги (2, 3) для облегчения повторной установки. Осторожно отсоедините трубопроводы от сушильного резервуара (12). Закупорьте штуцер сушильного резервуара и холодильные шланги во избежание попадания посторонних предметов в систему. Снимите переключатель давления (15) с сушильного резервуара (12).
8. Подоприте сушильный резервуар (12), ослабьте хомут для крепления сушильного резервуара (12), снимите сушильный резервуар (12) с ТС.
9. Отметьте холодильные шланги (1, 2) для облегчения повторной установки, осторожно отсоедините трубопроводы от конденсатора (14). Закупорьте штуцер конденсатора и холодильные шланги во избежание попадания посторонних предметов в систему.
10. Если существует необходимость, подоприте конденсатор (14), снимите крепежный элемент конденсатора (14) с монтажного кронштейна и конденсатор (14).
11. Отметьте холодильные шланги (1, 4) для облегчения повторной установки, осторожно отсоедините трубопроводы от компрессора (11), закупорьте штуцер компрессора и холодильные шланги во избежание попадания посторонних предметов в систему.
12. Отсоедините разъем жгута проводов от муфты компрессора (11).
13. Ослабьте регулировочный болт компрессор, ослабьте натяжение ремня, снимите ремень.
14. Снимите крепежный элемент компрессора (11), снимите компрессор (11).
15. При необходимости отсоедините все хомуты и зажимы для крепления охлаждающих шлангов и жгута проводов, демонтируйте шланги и жгут проводов.



Спецификация					
1	Фильтрующий элемент для очистки возвратного воздуха	5	Штуцер	9	Теплообменник
2	Вентилятор	6	Штуцер	10	Кожух фильтрующего элемента
3	Датчик температуры возвратного воздуха	7	Расширительный клапан	11	Передняя торцевая крышка
4	Датчик температуры сердцевины	8	Испаритель		

Рис. 2. Системный блок кондиционера

Установка

Если не указано иное, то номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 3.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь в правильности подкладывания клиньев под колеса, надежности крепления подставки и подъемного приспособления, безопасности управления, чтобы избежать травм и материальных потерь.

ПРИМЕЧАНИЕ: Затянуть все крепежные элементы в соответствии с техническими требованиями к моментам затяжки стандартных болтов и гаек, указанными в разделе 300-0080.

1. Если компонент был разобран, установите переднюю крышку (поз. 4, рис. 2) на основной блок кондиционера (поз. 1, рис. 2) снятыми

винтами. Присоедините разъем жгута проводов основного блока кондиционера (поз. 1, рис. 2).

2. Снимите заглушки, согласно сделанным при демонтаже отметкам присоедините холодильные шланги (3, 4) к присоединительным отверстиям в передней стенке кабины.
3. Установите сушильный резервуар (12) на кронштейн сушильного резервуара, закрепите снятыми крепежными элементами.
4. Снимите заглушки, согласно сделанным при демонтаже отметкам присоедините холодильные шланги (2, 3) к сушильному резервуару (12), установите переключатель давления (15) на сушильный резервуар (12).
5. Установите конденсатор (14) на кронштейн конденсатора, закрепите снятыми крепежными элементами.

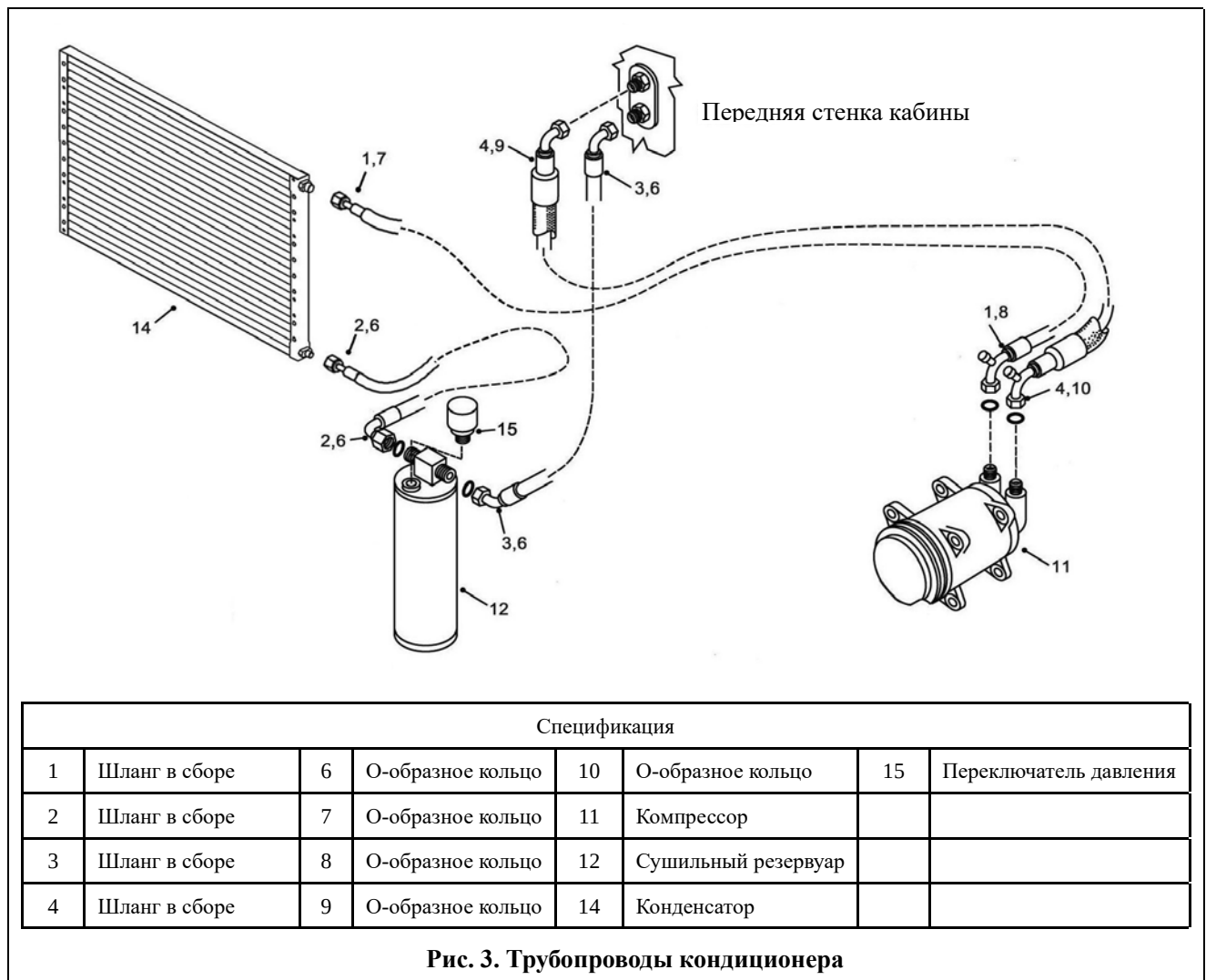


Рис. 3. Трубопроводы кондиционера

6. Снимите заглушки, согласно сделанным при демонтаже отметкам присоедините холодильные шланги (1, 2) к конденсатору (14).
7. Установите компрессор (11) на кронштейн компрессора, закрепите снятыми крепежными элементами, не затягивайте его полностью.
8. Установите новый ремень на ролик ремня двигателя и в канавку компрессора (2), отрегулируйте натяжение ремня.
9. Зафиксируйте компрессор (11), закрепите все крепежные элементы.
10. Снимите заглушки, согласно сделанным при демонтаже отметкам присоедините холодильные шланги (1, 4) к компрессору (11).
11. Присоедините жгут проводов муфты компрессора (11).
12. Закрепите все трубопроводы зажимами и хомутами, убедитесь в нахождении трубопроводов вдали от острых углов и высокотемпературной зоны.
13. Заполните систему кондиционирования воздуха в соответствии с порядком, указанным в разд. «Заполнение системы».
14. Запустите двигатель, проверьте работоспособность системы кондиционирования воздуха.
15. Уберите клинья из-под колеса.

Техническое обслуживание

1. Регулярно очищайте конденсатор от посторонних предметов и пыли водой или воздухом под высоким давлением. Засорение трубопровода конденсатора может привести к сокращению срока службы ремня компрессора и муфты.
2. Проверьте уровень хладагента, дайте двигателю поработать при частоте вращения 1200об/мин не менее 5 минут, пусть вентилятор вращается на высоких оборотах. Если в этот момент муфта замыкается, через смотровое окошко сушильного резервуара можно видеть пузырьки воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система все еще может работать в том случае, если появляется небольшое количество пузырьков воздуха, но не должно быть мутных веществ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

R-134a при горении выделяет токсичные газы, вдыхание которых может повредить дыхательную систему. Нельзя курить при обращении со средней R134a. Не допускайте непосредственного контакта масляного резервуара с R134a с открытым огнем или электронагревателем. Давление повышается при высокой температуре, это может вызвать опасность.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При обращении со средой R134a следует носить защитные очки. Непосредственный контакт R134a с кожей может привести к обморожению кожи.

Будьте особенно осторожны при контакте с R-134a.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае попадания R134a в глаза, немедленно промойте глаза холодной водой, обработайте минеральным маслом или вазелином, затем промойте борной кислотой. Как можно скорее обратитесь в больницу за медицинской помощью.

3. Избегайте контакта шлангов и хомутов с острыми металлами, движущимися деталями и выхлопными трубопроводами.
4. Проверьте холодильные трубы охлаждения на наличие посторонних предметов, изгиба или трещин.
5. Проверьте целостность жгута проводов муфты.
6. Проверьте крепежные элементы компрессора и его кронштейна на наличие ослабления.
7. Регулярно проверяйте и очищайте внутренние и внешние фильтрующие элементы кабины в зависимости от степени загрязнения. Если фильтрующий элемент не может быть очищен, то следует своевременно заменить.

Уход за ремнем

1. Когда ремень туго вращается, то может издавать посторонний звук, наблюдайте за наличием/отсутствием изгиба и повреждения защитного кожуха ремня.
2. Замените все неподходящие ремни, убедитесь в равномерном распределении нагрузки.

3. Регулярно проверяйте натяжение ремня, поддерживайте степень натяжки ремня.
 - Идеальное натяжение - это минимальное значение натяжения, позволяющее ремню работать под максимальной нагрузкой без пробуксовки.
 - В период обкатки следует регулярно проверять натяжение ремня в течение первых 24-48 часов.
 - Первоначальное натяжение ремня должно быть 445 Н, оно должно быть уменьшено до 334 Н после 48 часов работы.
 - Прогиб ремня должен быть 10 мм.
 - Не допускается чрезмерное натяжение ремня.
 - Не допускается наличие посторонних предметов, которые могут вызвать пробуксовку ремня.
 - Регулярно проверяйте ремня, если появляется пробуксовка, снова регулируйте натяжение ремня.
 - При регулировке натяжения ремня обеспечите центрирование шкива с помощью инструмента с прямой кромкой.
4. Если появляется пробуксовка ремня при нормальном натяжении, проверьте наличие/отсутствие перегрузки, повреждения канавки под ремень, смазки на ремне.
5. Запрещается принудительно вдавить ремень в канавку под ремень, перед установкой ослабьте ремень.
6. Следует хранить ремень в прохладном и сухом месте, при хранении его на оборудовании следует полностью сбросить натяжение.
7. Нельзя проверить и отрегулировать ремень во время движения автомобиля.

Холодильное масло



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При обращении с холодильным маслом следует носить резиновые перчатки во избежание травм.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избыточный уровень холодильного масла может негативно влиять на охлаждающий эффект, недостаточный уровень может привести к невозможности нормальной работы компрессора.

Холодильное масло должно обеспечивать полное смазывание компрессора, масло и хладагент после смешивания циркулируют в системе.

Сорт холодильного масла: PAG 46.

Заправочный объем: 180-200 мл.

Меры предосторожности при заправке:

- Перелейте необходимое количество масла из масляного резервуара в мерный стакан, затем заправьте маслом компрессор.
- После переливки необходимого количества масла следует как можно скорее закрутить крышку масляного резервуара (не оставляйте горловину резервуара открытой).
- Запрещается смешивать разные масла.

Необходимо использовать свежее масло, поскольку масло впитывает влагу на открытом воздухе.

Проверка системы на наличие утечки

Рекомендуемый инструмент: электронный течеискатель

Выключите двигатель, проверьте все соединения системы на наличие утечек. Компрессорное масло выделяется из вытекшего хладагента и осаждается вокруг места утечки, это может привести к появлению масляных пятен в месте утечки. Проверьте наличие/отсутствие ослабления соединений во всех схожих местах утечек и затяните их

Проверьте течеискателем наличие/отсутствие утечек вокруг соединений и уплотнений. В случае обнаружения мест утечек, опорожните систему хладагентом и отремонтируйте. После полного опорожнения снова заправляйте систему.

Опорожнение системы

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед опорожнением системы обратитесь к предупреждающей информации, приведенной в разд. «Техническое обслуживание».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается эксплуатация ТС в этом процессе, при выполнении действий убедитесь в хорошем проветривании. При выпуске хладагента нельзя подвергать воздействию открытого пламени.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нельзя выпустить или выбросить газообразный хладагент в атмосферу, следует строго контролироваться и убедиться в надлежащей утилизации газообразного хладагента.

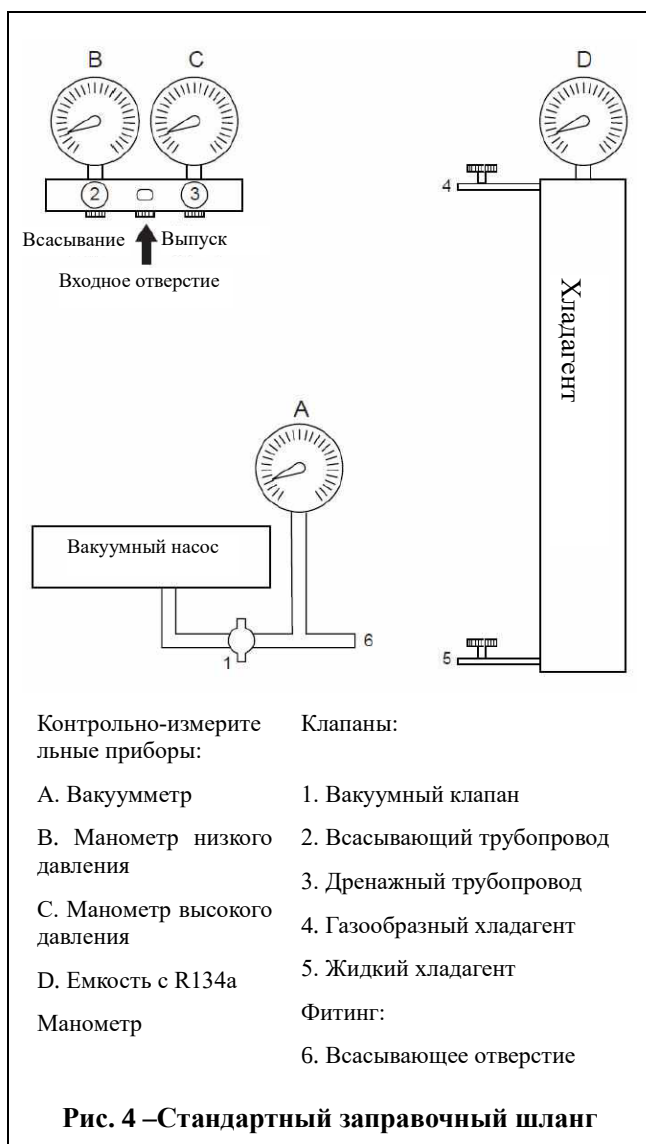
Рекомендуемые инструменты: **переносной вакуумный насос**

подходящая емкость

Стандартный заправочный шланг (рис. 4)

Удаление загрязняющих веществ из системы кондиционирования воздуха требует опорожнения всей системы. Полностью удалите хладагент и загрязняющие вещества (воздух и влагу) из системы. Если существует необходимость ремонта или замены основных компонентов, также требуется полное опорожнение системы.

Если не указано иное, то номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 4.



1. Остановить автомобиль на ровной площадке, включить стояночный тормоз, выключить двигатель.
2. Неоднократно поворачивать рулевое колесо влево и вправо, сбросить давление в системе рулевого управления. Подложить клинья под колеса.

3. Присоедините желтый заправочный шланг к среднему порту манометрического коллектора и всасывающему отверстию (6) вакуумного насоса. Перед присоединением к вакуумному насосу убедитесь в том, что система опорожнена, чтобы предотвратить попадание хладагента в вакуумный насос.
4. Поверните клапаны высокого и низкого давления на манометрическом коллекторе (по часовой стрелке) в закрытое состояние, снимите защитную крышку с заливного отверстия компрессора.
5. Присоедините шланги к двум нижним портам (2, 3) манометрического коллектора и двум заливным отверстиям компрессора, присоедините порт высокого давления (красный) к сливному отверстию компрессора, присоедините порт низкого давления (синий) к всасывающему отверстию компрессора.
6. Запустите вакуумный насос, откройте клапан низкого давления и вакуумный клапан (1) на манометрическом коллекторе, наблюдайте за наличием/отсутствием отображаемой информации о постепенном формировании вакуумного состояния на манометре. Если да, откройте порт высокого давления манометрического коллектора, продолжайте вакуумировать. Если нет, то это свидетельствует о наличии засорения или утечки.
7. Закройте вакуумный клапан (1) через 10-15 минут, обеспечите стабилизацию системы, значение давления на манометре низкого давления (B), должно составлять не менее 23,56 дюймов рт. ст. и оставаться постоянным. Если вакуумное состояние поддерживается, то это свидетельствует об отсутствии утечек из системы. В случае обнаружения утечек, проверьте все соединения и узлы крепления.
8. Если отсутствуют утечки из системы, откройте вакуумный клапан (1), продолжайте вакуумировать около 30 минут, идеальное показание манометра низкого давления (B) должно составлять 29,92 дюйма рт. ст. С изменением широты изменяется давление; с каждым увеличением широты на 305 м (1000 футов) снижается давление примерно на 0,03 бар (0,5 фунтов на квадратный дюйм).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Продолжительность вакуумирования должна быть не менее 45 минут.

9. Поверните клапаны высокого и низкого давления (по часовой стрелке) на манометрическом коллекторе в закрытое состояние, выключите вакуумный насос.

Наполнение системы

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед заполнением системы обратитесь к предупреждающей информации, приведенной в разд. «Техническое обслуживание».

Рекомендуемые инструменты: переносной вакуумный насос

Электронный детектор утечек

Стандартный заправочный шланг (рис. 4)

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе заполнения температура окружающей среды должна превышать 15,5°C, заполнение должно производиться в том случае, когда температура резервуара с R134a равна температуре окружающей среды.

Если не указано иное, то номера позиций в скобках совпадают с номерами позиций на рис. 4.

1. Опорожните систему кондиционирования воздуха в соответствии с порядком, указанным в разд. «Опорожнение системы», держите двигатель в выключенном положении.
2. Перед выключением вакуумного насоса в первую очередь следует закрыть клапаны высокого и низкого давления на манометрическом коллекторе. Отсоедините желтый заправочный шланг от вакуумного насоса и присоедините к резервуару с R134a.
3. Откройте клапан резервуара с R134a, ослабьте (не требуется полное отсоединение) соединение желтого заправочного шланга от манометрического коллектора, полностью удалите воздух из желтый заправочный шланг с использованием R134a. Этот процесс занимает всего несколько секунд, и после завершения затяните желтый заправочный шланг.
4. Медленно откройте клапан низкого давления на манометрическом коллекторе, парообразный хладагент R134 всасывается при вакуумировании системы, поддерживая это состояние до тех пор, пока показания двух манометров не станут одинаковыми.
5. Если система не заполнена полностью, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
6. Запустите систему кондиционирования воздуха, переключите кондиционер в режим максимального охлаждения, пусть вентилятор вращается на максимально на самых высоких оборотах, продолжайте заполнять.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается заполнить жидким хладагентом R134a, только можно заполнить через

порт низкого давления.

7. В процессе заполнения следует внимательно наблюдать за смотровым окошком в верхней части сушильного резервуара. В смотровом окошке могут появляться мутные пузырьки воздуха, образующаяся в результате циркуляции в системе. С заполнением системы количество пузырьков воздуха в смотровом окошке постепенно уменьшается, после полного исчезновения пузырьков воздуха закройте клапан низкого давления.
8. Увеличьте частоту вращения двигателя, наблюдайте за смотровым окошком. Если образуются пузырьки воздуха с увеличением частоты вращения двигателя, то откройте клапан низкого давления, продолжайте заполнить до тех пор, пока пузырьки воздуха не исчезнут. Если не образуются пузырьки воздуха с увеличением частоты вращения двигателя, то не требуется продолжение заполнения R134a.

ПРИМЕЧАНИЕ: Иногда могут появляться пузырьки воздуха в процессе срабатывания муфты или запуска системы, это является нормальным явлением.

9. После полного заполнения системы выключите двигатель. Закройте клапан резервуара с R134a, отсоедините желтый заправочный шланг. Отсоедините шланги низкого и высокого давления от заливных отверстий компрессора.

Нижеследующие явления свидетельствуют о полном наполнении системы:

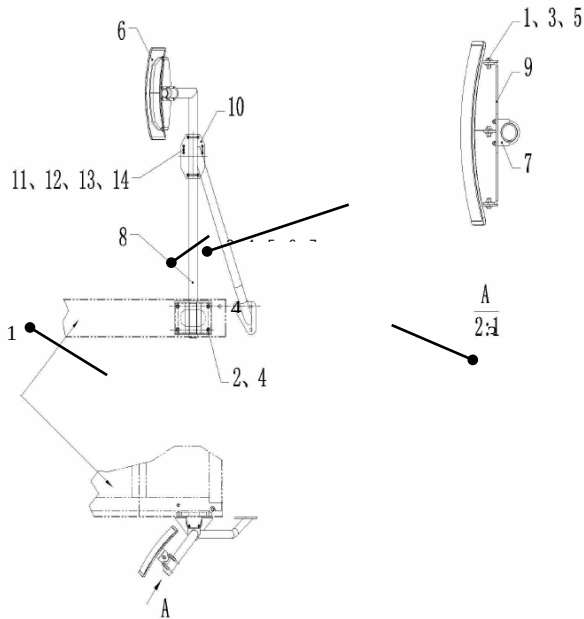
- Не обнаружены пузырьки воздуха в смотровом окошке.
 - При температуре 25°C давление у всасывающего отверстия манометра составляет около 20-30 фунтов на квадратный дюйм.
 - Заполнено необходимое количество хладагента (1,2-1,5 кг).
 - Можно измерить температуру перегрева испарителя, около 3-6°C.
 - Можно измерить температуру переохлаждения конденсатора, около 5-7°C.
10. Снова закройте защитные крышки шлангов и заливных отверстий.
 11. Уберите клинья из-под колеса.

Дополнения - Масса компонентов

200-0090

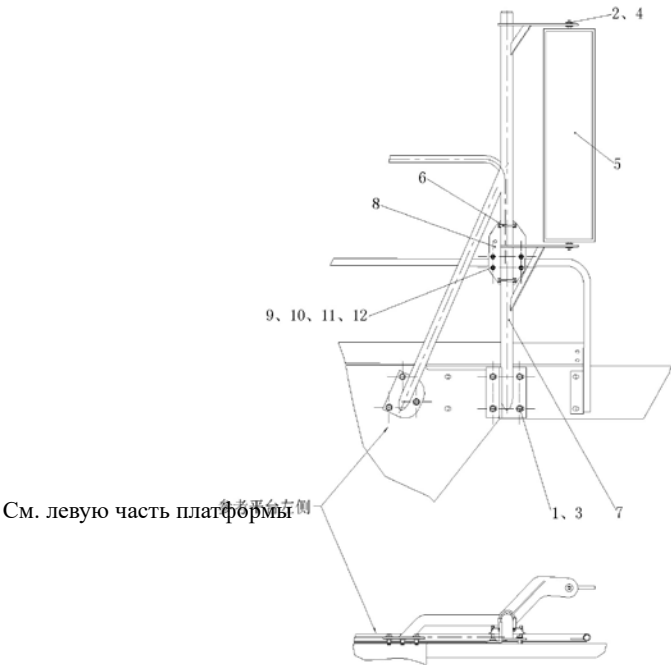
Диагностика неисправностей кондиционера		
Признак неисправности	Причина неисправности	Метод устранения
1. Неисправность ремня Пробуксовка Чрезмерный износ	Ослабление Ненадлежащая центровка шкива Перетягивание ремня Повреждение подшипника натяжного ролика Ненадлежащая ширина ремня	Регулировка натяжение ремня, доведение прогиба до 12 мм Центровка шкива Регулировка или замена Замена подшипника натяжного ролика Замена ремня подходящим
2. Вибрация компрессора с сопровождающим шумом Вибрация с сопровождающим шумом Появление шума при включении или выключении муфты Появление шума	Заедание компрессора или муфты Ослабление компрессора или ремня Ослабление ролика приводного ремня Ненадлежащее натяжение ремня Повреждение компрессора Повреждение подшипника муфты Ослабление муфты Трение между муфтой и катушкой Повреждение ремня Недостаточный уровень компрессорного масла	Восстановление Затягивание Затягивание Регулировка натяжения Замена компрессора Замена подшипника Затягивание Регулирование муфты Замена ремня Добавление масла
3. Появление шума в испарителе Скрип Стук Громкий шум Посторонний шум в электродвигателе	Ненормальная работа рабочего колеса или вентилятора Неисправность расширительного клапана Ослабление кронштейна и винтов Сухое трение подшипника	Ремонт или замена Замена Затягивание Замена
4. Недостаточное охлаждения после включения кондиционера функциональный отказ при охлаждении Прерывистое охлаждение	Утечка хладагента Попадание влаги в систему Выход из строя датчик температуры Выход из строя муфты Попадание влаги в систему	Наполнение системы/проверка утечки Замена сушильного резервуара Замена датчика температуры Проверка состояние включения муфта или замена Замена сушильного резервуара
5. Неисправности электрооборудования Неисправность электродвигателя испарителя или электродвигателя конденсатора Низкая частота вращения вентилятора Неисправность муфты	Неисправность разъединителя или разъема жгута проводов Перетягивание подшипника электродвигателя Отключение или короткое замыкание в цепи переключателя Заскакивание поворотного вала Перекас рабочего колеса Неисправность разъединителя	Замена, очистка, фиксация разъема провода Ремонт или замена электродвигателя Ремонт или замена переключателя Замена подшипника Замена Замена

Диагностика неисправностей кондиционера		
Признак неисправности	Причина неисправности	Метод устранения
	Ослабление разъема	Очистка или фиксация разъема
	Отсоединение заземляющего провода	Ремонт цепи
	Короткое замыкание или обрыв цепи катушки	Замена катушки
6. Неисправности кондиционера, требующие проверки с помощью контрольно-измерительных приборов		
Высокое давление на выходе	Избыточное наполнение хладагентом	Опорожнение системы по мере необходимости
	Попадание воздуха в систему	Вакуумирование и повторное наполнение
	Засорение конденсатора	Очистка конденсатора
Низкое давление на выходе	Недостаточное наполнение хладагентом	Полное заполнение
	Внутреннее засорение сушильного резервуара	Замена сушильного резервуара
Низкое давление всасывания	Внутреннее засорение трубопровода	Очистка трубопровода
	Внутреннее засорение расширительного клапана	Замена расширительного клапана и сушильного резервуара
	Утечка хладагента	Проверка трубопроводов и штуцеров, ремонт или замена



Спецификация									
1	Болт	4	Пружинная подушка	7	Неподвижный зажим	10	Изогнутая пластина	13	Пружинная шайба
2	Болт	5	Гайка	8	Кронштейн в сборе	11	U - образный болт	14	Гайка
3	Шайба	6	Зеркало заднего вида	9	Кронштейн в сборе	12	Шайба		

Рис. 1 Схема установки правого зеркала заднего вида



Спецификация							
1.	Болт	4	Резиновая накладка	7.	Кронштейн зеркала	10.	Шайба
2.	Шайба	5.	Плоское зеркало	8.	Изогнутая пластина	11.	Пружинная подушка
3	Пружинная шайба	6	Неподвижный зажим	9	U-образный зажим	12.	Гайка

Рис. 2 Схема установки левого зеркала заднего вида

Сборка зеркал заднего вида

Описание и расположение

Зеркало заднего вида карьерного самосвала состоит из выпуклого зеркала на правой стороне кабины и плоского зеркала на левой стороне. Правое выпуклое зеркало представляет собой широкоугольный объектив, который обеспечивает водителю широкое поле обзора, левое плоское зеркало может действительно отражать объект за карьерным самосвалом. Оба зеркала заднего вида монтируются на обеих сторонах платформы с помощью стержней зеркального кронштейна (см. рисунки 1 и 2).

Техническое обслуживание и регулировка

Периодическое техническое обслуживание должно включать следующие виды работ:

1. Проверить зеркальное отражение и чистоту зеркала.
2. Проверить резиновую прокладку на наличие повреждений и старения.
3. Проверить, не затянуты ли крепежные зажимы, болты и гайки.

Снятие

1. Использовать подходящий инструмент для снятия крепежных зажимов, болтов и гаек, которые фиксируют левое и правое зеркала заднего вида.
2. Использовать подходящий инструмент для снятия болтов и шайб, которые крепят зеркальный кронштейн, а затем снимите зеркальный кронштейн.

Проверка и ремонт

Зеркала можно проверить следующим образом.

1. Проверьте левое и правое зеркала заднего вида (рис. 1 и 2, поз. 6 и 5) на наличие повреждений.
2. Проверить резиновую (на рисунке 2 номер 4) на наличие повреждений и старения.
3. Проверьте надежность крепления зажимов (рис. 1 и 2, поз. 7 и 6), болтов, гаек.

Установка

Установить левое и правое зеркала заднего вида в обратном порядке разборки.

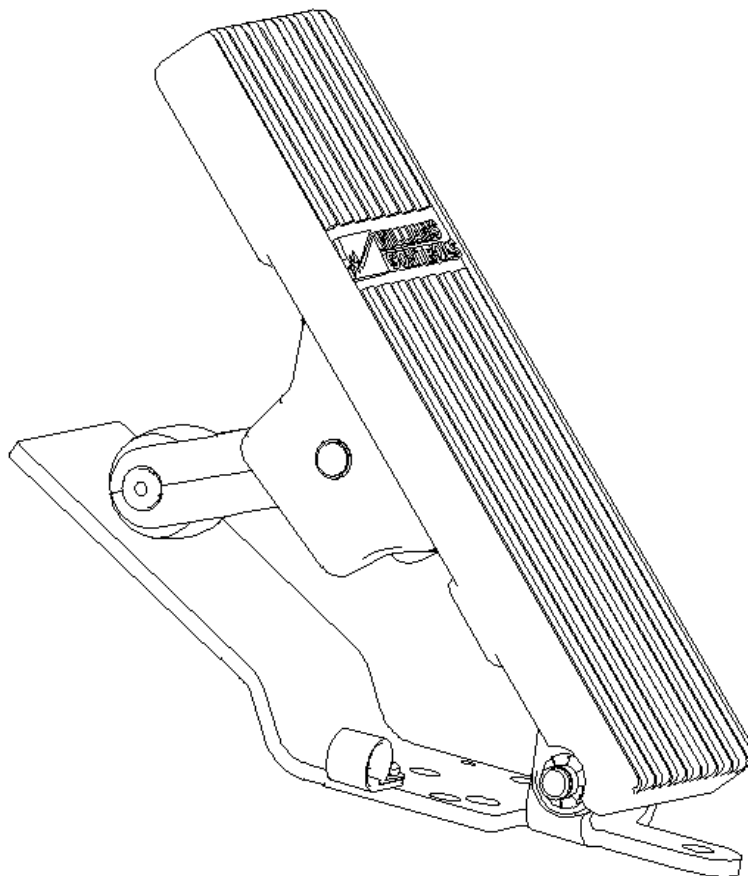


Рис. 1. Узел педали замедления

Узел педали замедления

Описание и расположение

Педаль замедления расположена на передней стороне внутри кабины, между педалью рабочего тормоза и педалью электронной дроссельной заслонки.

Управление

Педаль замедления также называют педалью электрического тормоза, которая используется для управления падением скорости и остановкой.

Ход педали замедления состоит из потенциометра, поэтому его легко нажать и легко поместить при использовании педали замедления.

Техническое обслуживание и регулировка

1. Необходимо регулярно проверять установку педали, чтобы убедиться, что педаль надежно установлена;
2. Необходимо регулярно проверять надежность соединения жгута проводов педали замедления;

Снятие

Педаль замедления устанавливается болтами, а разъём жгута проводов педали электронной дроссельной заслонки должна быть отсоединена перед разборкой.

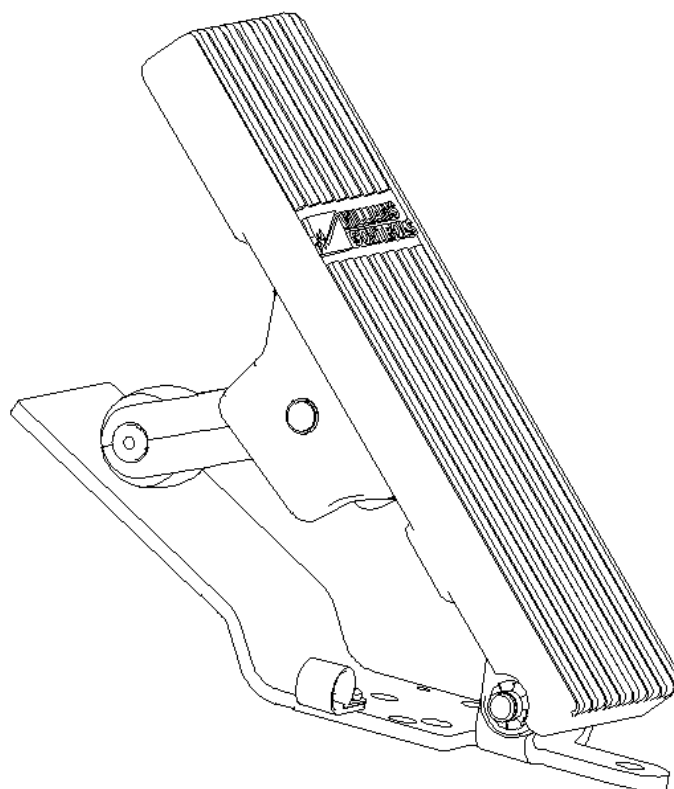


Рис. 1. Узел педали электронной дроссельной заслонки

Узел педали электронной дроссельной заслонки

Описание и расположение

Педаль электронной дроссельной заслонки расположена на передней стороне внутри кабины и расположена в крайней правой части.

Управление

Педаль электронной дроссельной заслонки дает электронный сигнал топливной системе двигателя пропорционально углу педали электронной дроссельной заслонки.

Внимание: не пускать педаль электронной дроссельной заслонки при запуске двигателя.

Никогда не запускайте двигатель с высокой скоростью и полной нагрузкой сразу после запуска двигателя. Перед эксплуатацией при высокой скорости полной нагрузки двигатель следует

прогревать и полностью смазывать.

Никогда не отпускайте двигатель на холостом ходу более 5 минут. Если больше 5 минут, выключите двигатель.

Техническое обслуживание и регулировка

1. Необходимо регулярно проверять установку педали, чтобы убедиться, что педаль надежно установлена;
2. Необходимо регулярно проверять надежность соединения жгута проводов педали замедления;

Снятие

Педаль замедления устанавливается болтами, а разъем жгута проводов педали электронной дроссельной заслонки должна быть отсоединена перед разборкой.

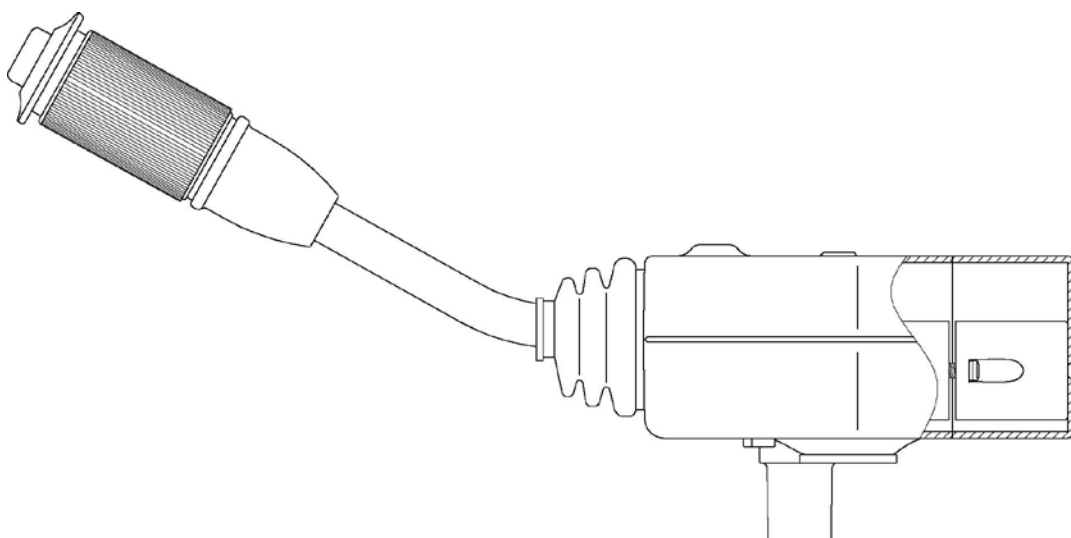


Рис. 1 - Комбинированный переключатель

Комбинированный переключатель

Описание и расположение

Комбинированный переключатель расположен непосредственно под рулевым колесом, левая сторона комбинированного выключателя используется для управления светом.

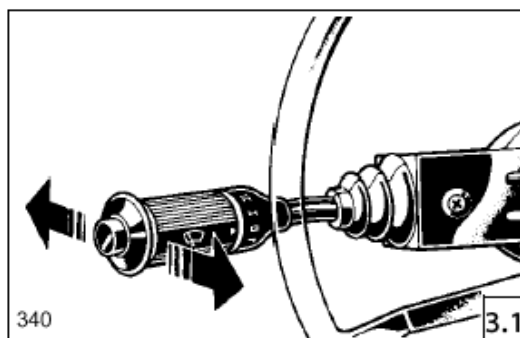
Управление

Комбинированный переключатель - для управления освещением, гудком и стеклоочистителем, это интегрированный многофункциональный комбинированный переключатель.

Функция описывается следующим образом:

1. Управление фарой

Управление освещением расположено на левой ручке комбинированного переключателя



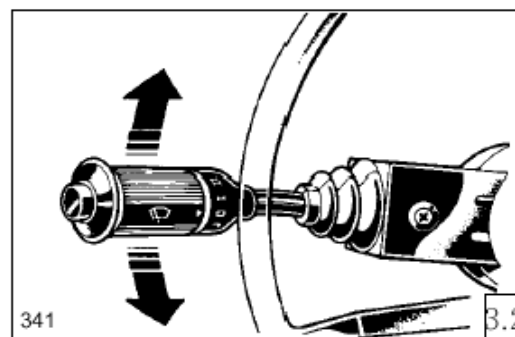
Ближний свет: среднее положение - ближний свет

Дальний свет: вниз давить - дальнего света

Вспышка: поднять вверх - вспышка

2. Управление сигналом поворота

Управление сигналом поворота расположено на левой ручке комбинированного переключателя



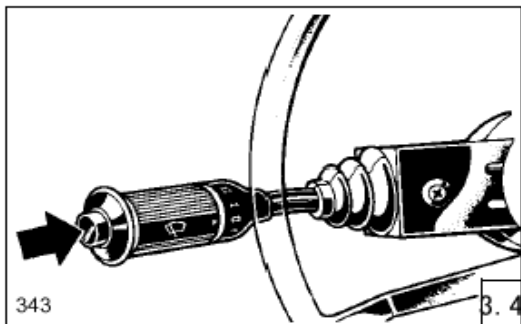
Правый поворот: вперед - правый указатель поворота

Левый поворот: задний левый указатель поворота

3. Управление гудком

Регулятор гудка расположен в верхней части левой стороны комбинированного переключателя и является поднятой кнопкой.

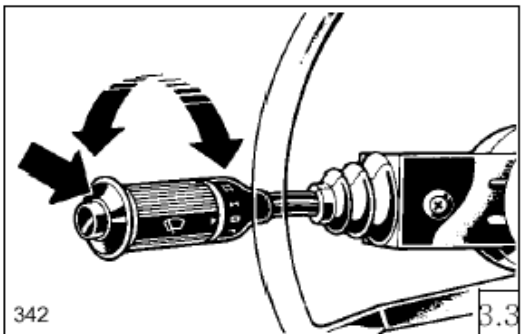
Нажмите верхнюю кнопку на левом ручке комбинированного переключателя для управления работой гудка.



4. Управление стеклоочистителем и омывателем лобового стекла

Управление стеклоочистителем расположено на левой ручке комбинированного переключателя и является поворотным переключателем.

Переключатель стеклоомывателя находится в верхней части на левой ручке комбинированного переключателя и представляет собой дисковую кнопку.



Для управления работой стеклоочистителя включите поворотный переключатель на комбинированном переключателе.

0: стеклоочиститель останавливается;

I: медленная передача стеклоочистителя;

II: быстрая передача стеклоочистителя;

J: передача прерыва стеклоочистителя

Работу очистителя ветрового стекла можно контролировать, нажав кнопку диска в верхней части левой ручки комбинированного переключателя.

Централизованная система смазки

Описание

Данная система служит управления однолинейной автоматической системой смазки за счет обеспечения подачи контролируемого количества смазочного материала под давлением, обладает следующими особенностями:

ИП 24В постоянного тока, лубрикатор, клапан сброса давления, станция пополнения с дистанционным управлением, сигнализатор низкого уровня масла

Максимальное рабочее давление: 3500 фунтов на квадратный дюйм (24,1 МПа, 241 бар)

Максимальное давление у заливного отверстия: 5000 фунтов на квадратный дюйм (34 МПа, 344,7 бар)

Установка

Монтажные схемы, показанные на рис. 1 и 2, только используются в качестве руководящей информации о монтаже для выбранной модели. Для удовлетворения определенных потребностей обратитесь к производителю за помощью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если смазочный бак заполнен, то он заставляет станцию пополнения с дистанционным управлением прекратить работу. Если смазочный бак не может заставить ее прекратить работу, то это свидетельствует о наличии места утечка в системе.

Техническое обслуживание

Периодическое техническое обслуживание должно включать следующие виды работ:

1. Остановить автомобиль в безопасном месте. Кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно надежно удерживать его в неподвижном состоянии другим подходящим методом.
2. Проверить ряд узлов и деталей системы смазки, наблюдать за наличием/отсутствием износа или утечек.
3. Очистить и проверить узлы и детали системы.
4. Проверить надежность фиксации установочных элементов, наличие/отсутствие ослабления крепежных элементов.
5. Следует убедиться в надежной фиксации всех трубопроводов, отсутствии скручивания и

нахождении вдали от движущихся частей.

6. Убедиться в достаточном уровне смазки в резервуаре, избегать запуска двигателя при отсутствии смазки в системе.
7. Проверить или отрегулировать контроллер, Довести смазочный цикл системы до требуемой нормы. Как правило, смазочный цикл системы занимает 15 минут.
8. Проверить работоспособность каждой масленки.
9. В случае обнаружения воздуха в трубопроводе, следует удалить воздух из системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Одной из основных причин невозможности нормальной работы системы является попадание воздуха в трубопровод, пузырьки воздуха в трубопроводе может препятствовать созданию насосом давления, необходимого для обеспечения нормальной смазки.

Удаление воздуха из трубопровода производится в следующем порядке:

- (1) Остановить автомобиль в безопасном месте. Кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно надежно удерживать его в неподвижном состоянии другим подходящим методом.
- (2) Отсоединить тройник рядом с насосом или заглушку масленки.
- (3) Подключить насос.
- (4) Отключить насос в момент начала вытекания смазки через тройник или отверстие под заглушку масленки. Повторять данную процедуру для другого тройника или масленки.
- (5) После полного удаления воздуха насос будет создавать давление, необходимое для обеспечения нормальной смазки.

Установка

Порядок сброса давления

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование остается под давлением до тех пор, пока давление не будет сброшено вручную. Следуйте порядку сброса давления при остановке распределения и перед очисткой, осмотром или ремонтом оборудования, чтобы избежать серьезных травм под воздействием жидкости под давлением (например, брызги жидкости, пролитая жидкость, движущиеся детали и т.д.).

С помощью двух монтажных ключей приложите усилие в направлении, противоположном направлению трубки на выходе насоса, только медленно ослабляйте трубку до тех пор, пока из трубки не прекратится вытекание смазки или воздух, чтобы осуществлять сброс давления в системе (см. рис. 3).

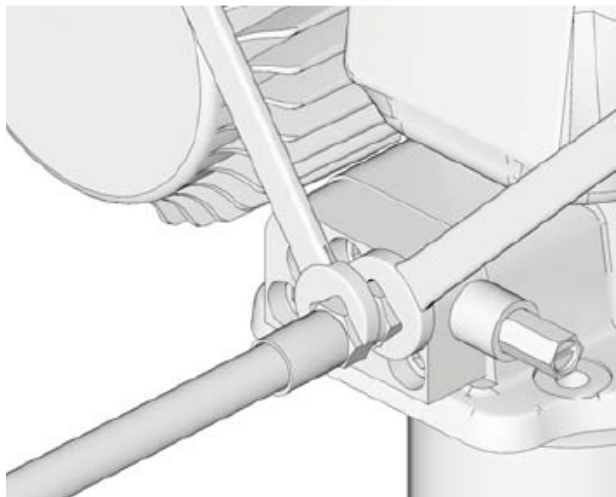


Рис. 3 Сброс давления

Заземление

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях снижения риска возникновения электростатических искр необходимо соединить оборудование с массой. Электростатические искры могут вызвать появление дыма или взрыв.

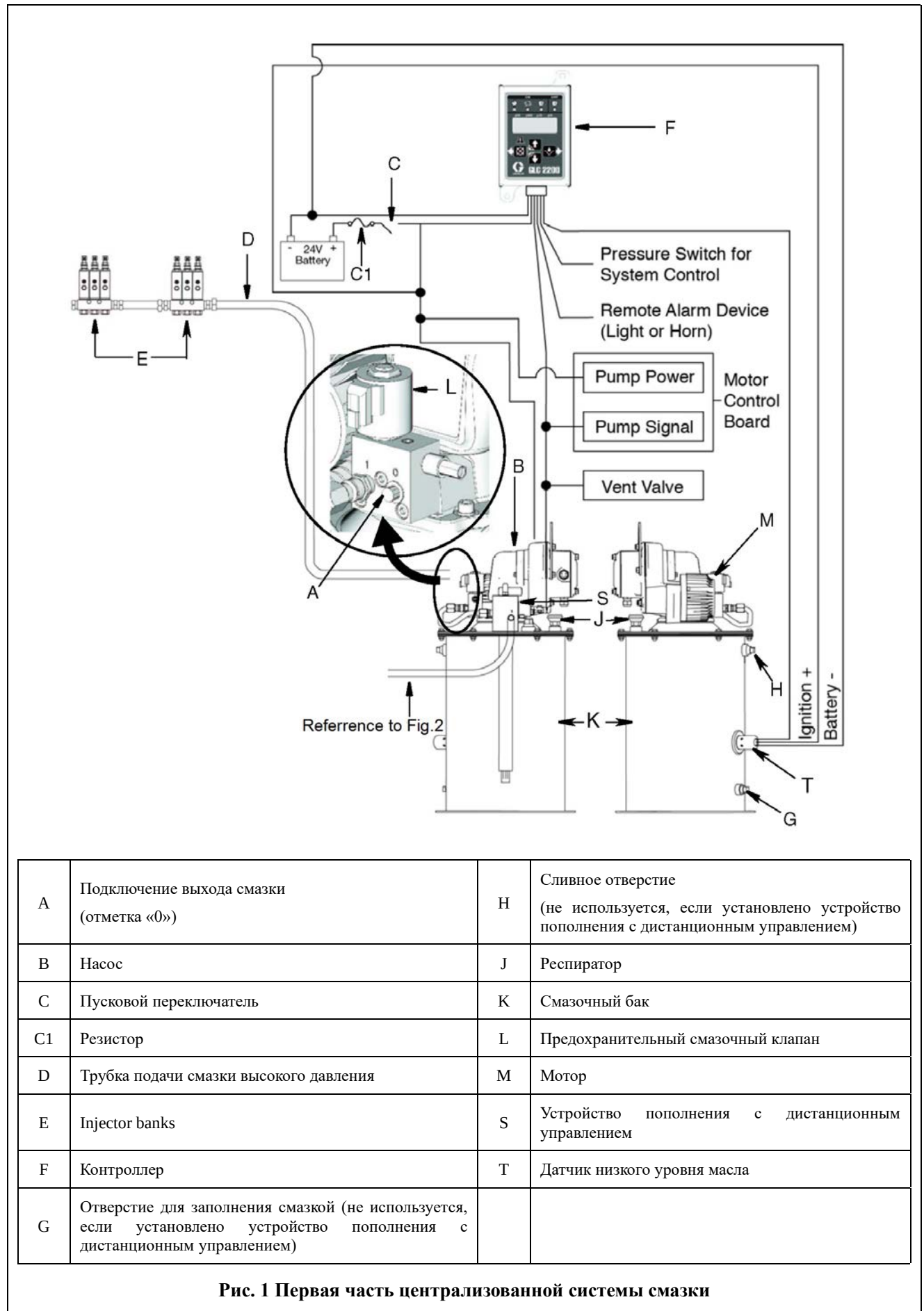
Комплектация и подключение системы

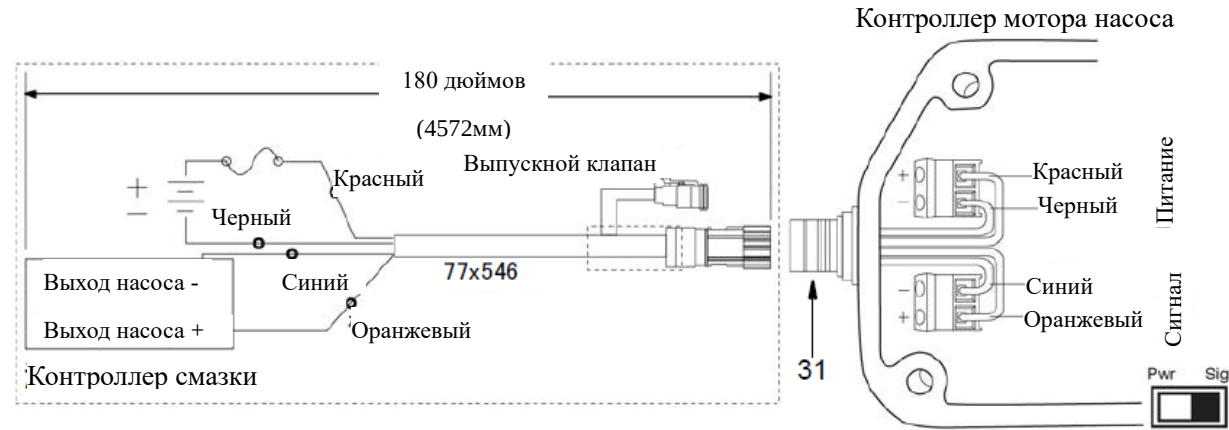
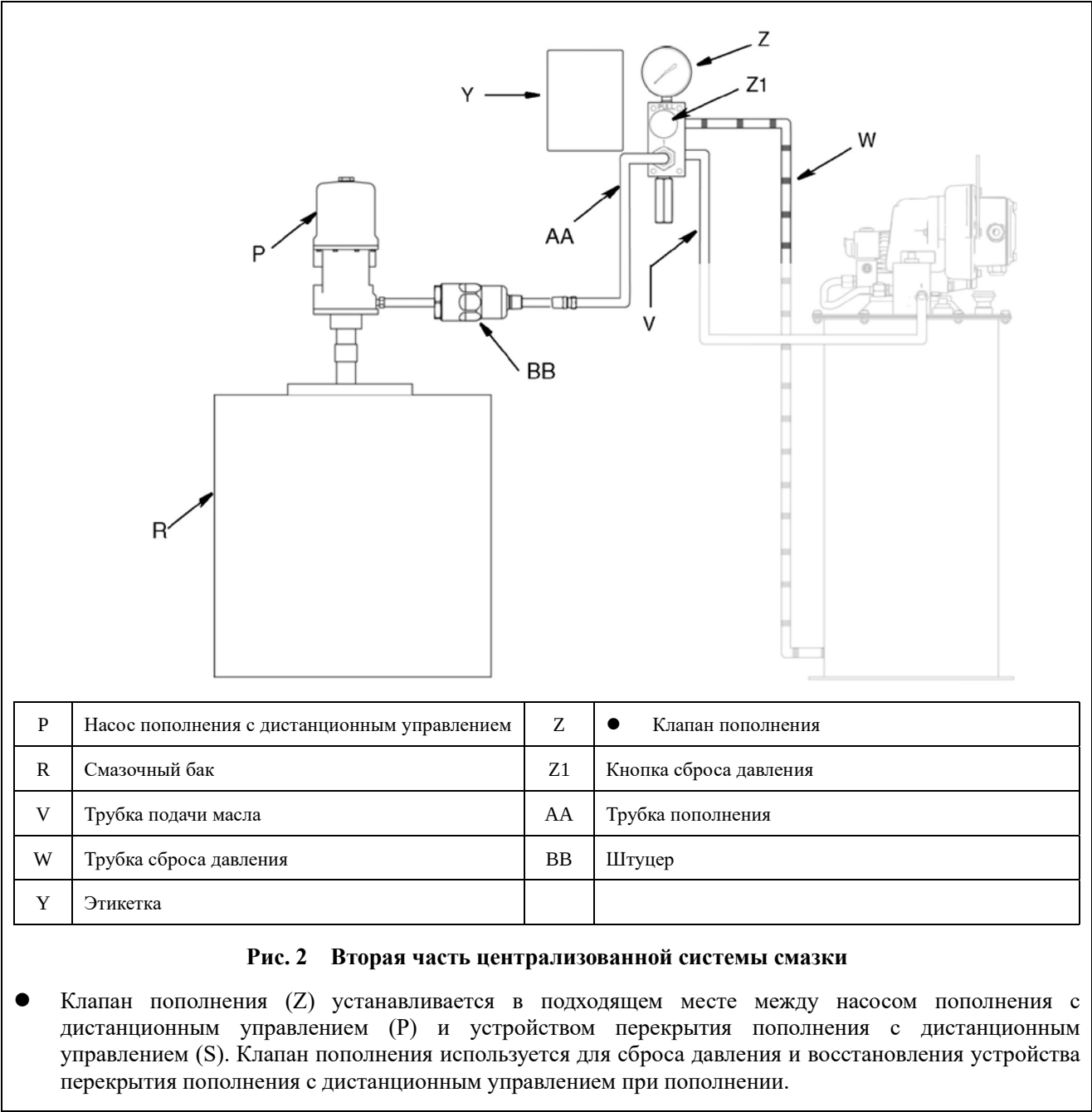
Все модели требуют установить предохранители (заготовленные пользователем), чтобы избежать повреждения оборудования.

- Не используйте электрический насос, незащищенный предохранителем.
- Следует установить предохранитель с подходящим напряжением и током на исходной точке питания, рекомендуется использовать резистор 35А.

ПРИМЕЧАНИЕ: Электрический насос оснащен 6-контактным разъемом (используются 4 из контактов).

На рис. 4 показана схема электрических соединений. На рис. 5-8 показана более подробные схемы подключения.





Контакт	Цвет провода	Соединение
1	Оранжевый	Сигнал +
2	Черный	Питание-
4	Красный	Питание+
5	Синий	Сигнал -

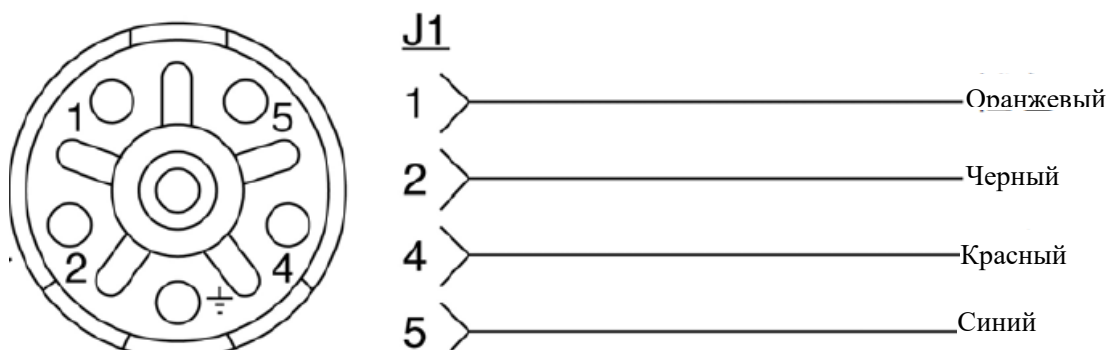


Рис. 5 Соединительный провод

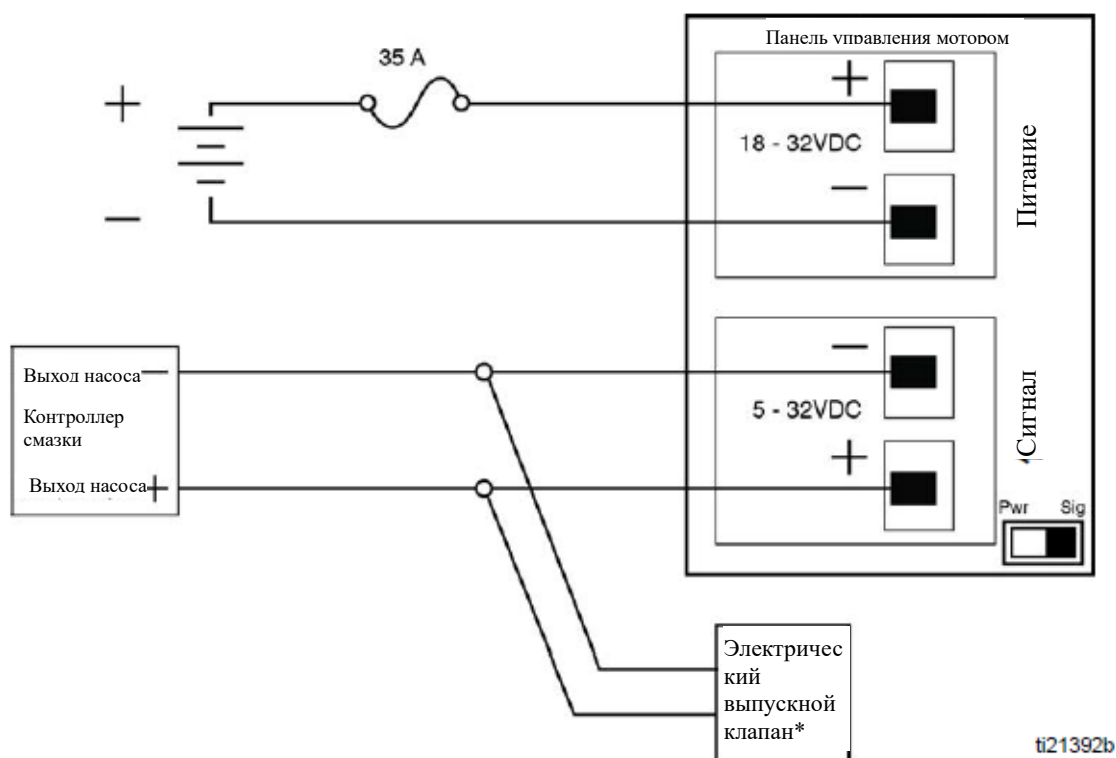
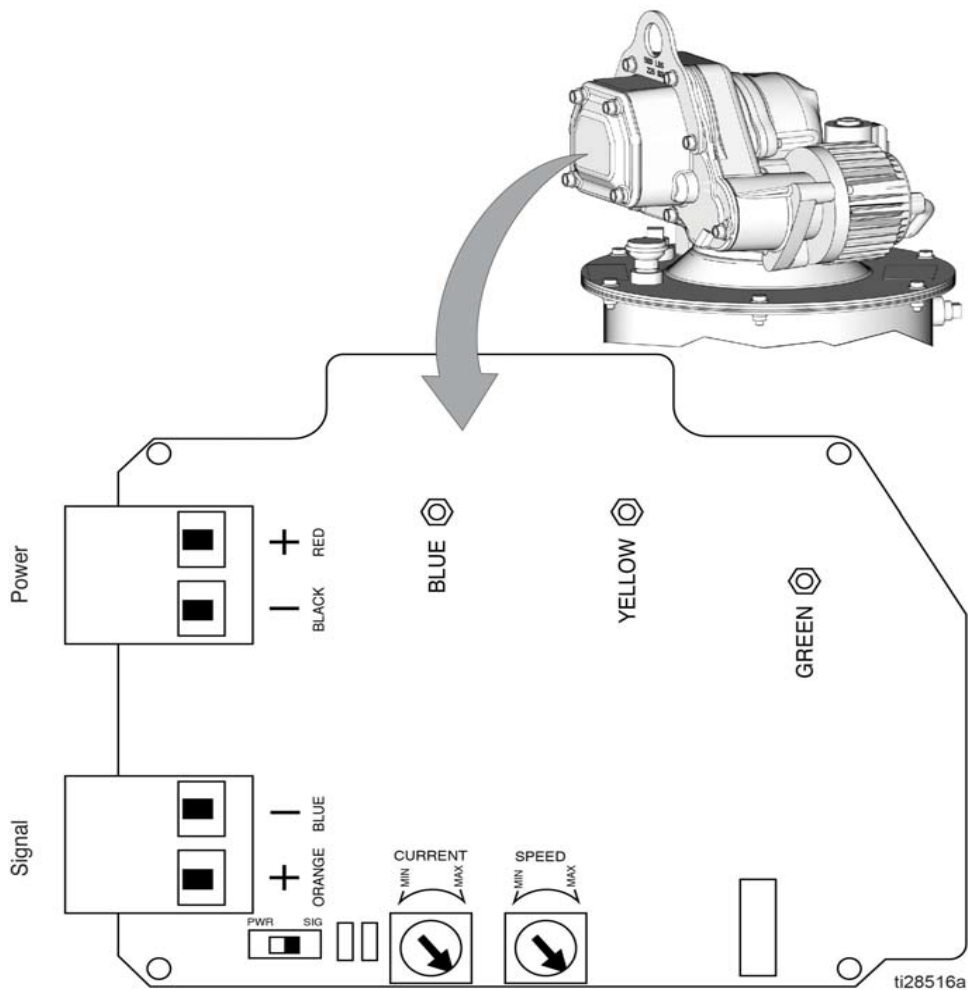


Рис. 6 Переключатель выбора сигнального режима управления насосом



A	+ (плюс) ввод источника питания	H	Потенциометр регулятора расхода (минимум: поверните ручку против часовой стрелки/максимум: поверните ручку по часовой стрелке)
B	- (минус) ввод источника питания	J	Переключатель контроллера насоса* • PWR - включение насоса при подключении питания. • SIG - включение насоса при наличии напряжения. - SIG IN - - SIG IN +
C	Подключение сигнала -	K	Соединение синего соединительного провода мотора
D	Подключение сигнала+	L	Соединение желтого соединительного провода мотора
E	Красный LED (неисправности) - мигающий, сообщение о типе неисправности (см. перечень неисправностей)	M	Соединение зеленого соединительного провода мотора
F	Зеленый LED (питания) - • Мигание: подключение питания, включение насоса • Постоянное горение: отключения питания/насоса	N	Разъем J5 - разъем кабеля мотора Hall
G	Потенциометр регулятора тока (минимум: поверните ручку против часовой стрелки/максимум: поверните ручку по часовой стрелке)		
*Примечание: Перед переключением между режимами PWR и SIG убедитесь в том, что питание насоса отключено.			

Рис.7 Панель управления насосом

Настройка мотора с регуляторами тока и расхода

Управление и регулирование расходом

1. Снимите болт (а), крышку мотора (b) и прокладку «t» (c) с панели управления (рис. 9).

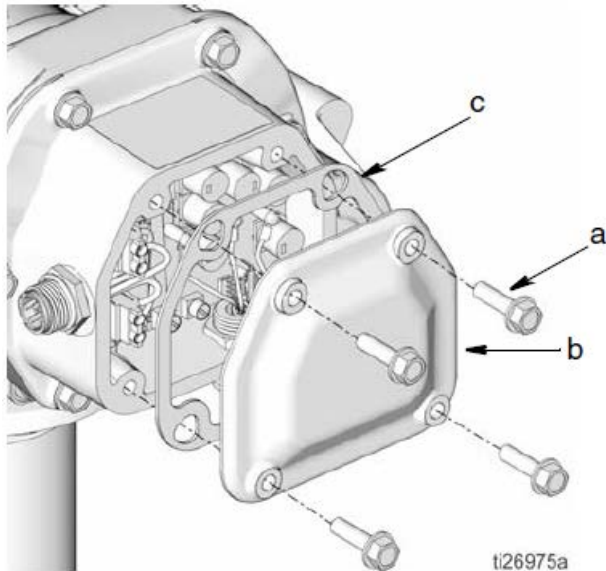
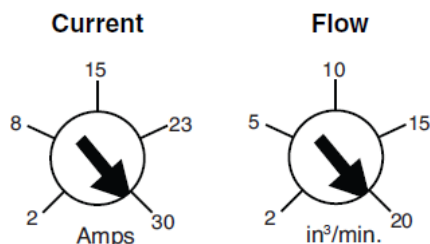


Рисунок 9

2. Регулировка регулятора тока и регулятора расхода на панели управления мотором производится с использованием ручки потенциометра регулятора тока (G) и ручки потенциометра регулятора расхода (H). Ручка регулятора тока (G) служит для регулирования расхода. При настройке тока и расхода потока в первую очередь проводите настройку тока. Достижимый расход потока может быть ограничен путем настройки тока
- Увеличение установочного значения осуществляется поворотом ручки по часовой стрелке.
 - Уменьшение установочного значения осуществляется поворотом ручки против часовой стрелки.



ВНИМАНИЕ: Эти значения определены при температуре окружающей среды 72°F (22°C) и входном напряжении 24В в лабораторных условиях тестирования. Фактические результаты

могут отличаться от этих, следует определить на практике.

3. Замените шайбу (c), крышку (b) и винт (d), будьте осторожны, избегайте прижатия к любому проводу. Закрутите болт. Затяните болт до достижения момента 17-19 фунт-футов (23-26 Н.м).

Требования к дистанционному управлению пополнением

Система с клапаном пополнения (Z)

Клапан пополнения (Z) устанавливается в подходящем месте между насосом пополнения с дистанционным управлением (P) и устройством перекрытия пополнения с дистанционным управлением (S). Клапан пополнения используется для сброса давления и восстановления устройства перекрытия пополнения с дистанционным управлением при пополнении.

NOTE: если смазочный бак заполнен, то он заставляет насос пополнения с дистанционным управлением прекратить работу, в результате чего давление в системе подачи смазки повышается до максимального давления на выходе насоса пополнения с дистанционным управлением.

Датчик низкого уровня масла (T)

Когда количество смазки достаточно, LED-индикатор горит зеленым цветом. Когда уровень запаса в баке составляет 30% от общего объема (низкий уровень смазки), LED светится янтарным цветом (см. рис. 10 и табл. ниже).

Состояние	Цвет LED	Вывод №2 (контакт №2) (см. рис. 12)
Пополнение смазки	Зеленый	0 VDC
Нехватка смазки	Янтарный	24 VDC

NOTE:

- Горящий янтарный индикатор свидетельствует о том, что оператор должен пополнять смазочный бак смазкой. В баке все еще осталось смазка, невозможно реагирование на быстрое отключение.



Количество смазываемых точек

Описание

Более подробная информация о точках смазки см. в табл. 1. Кроме централизованной смазки, ТС также имеет несколько специальных точек смазки, конкретное расположение и функционирование приведена указаны на рис. 13, в табл. 2 и 3.

Рис. 10 Датчик низкого уровня масла

Рис. 1. Точки смазывания

Вывод №	Название точки смазывания	Примечание	Вывод №	Название точки смазывания	Примечание
1	Передний подшипник верхней распорной штанги переднего моста	Правая смазочная секция в сборе	20	Шкворень поворотного кулака (верхний)	Левая смазочная секция в сборе
2	Задний подшипник верхней распорной штанги переднего моста		21	Шкворень поворотного кулака (нижний)	
3	Передний подшипник нижней распорной штанги переднего моста		22	Подшипник рулевой поперечной тяги (левый)	
4	Задний подшипник нижней распорной штанги переднего моста		23	Подшипник цилиндра передней подвески (верхний)	
5	Подшипник правого гидроцилиндра поворота (внешний)		24	Подшипник цилиндра передней подвески (нижний)	
6	Подшипник правого гидроцилиндра поворота (внутренний)		25	Подшипник левого цилиндра задней подвески (верхний)	Смазочная секция заднего моста в сборе
7	Шкворень поворотного кулака (верхний)		26	Подшипник левого цилиндра задней подвески (нижний)	
8	Шкворень поворотного кулака (нижний)		27	Шарнирный палец кузова (правый)	
9	Подшипник рулевой поперечной тяги (правый)		28	Подшипник поперечной тяги заднего моста (левый)	
10	Подшипник поперечной тяги переднего моста (внешний)		29	Подшипник поперечной тяги заднего моста (правый)	
11	Подшипник поперечной тяги переднего моста (внутренний)		30	Подшипник правого гидроцилиндра подъема (верхний)	

12	Подшипник цилиндра передней подвески (верхний)		31	Подшипник гидроцилиндра (нижний)	правого подъема	
13	Подшипник цилиндра передней подвески (нижний)		32	Конусный подшипник		
14	Передний подшипник верхней распорной штанги переднего моста	Левая смазочная секция в сборе	33	Подшипник цилиндра задней подвески (верхний)	правого	
15	Задний подшипник верхней распорной штанги переднего моста		34	Подшипник цилиндра задней подвески (нижний)	правого	
16	Передний подшипник нижней распорной штанги переднего моста		35	Шарнирный палец кузова (левый)		
17	Задний подшипник нижней распорной штанги переднего моста		36	Подшипник гидроцилиндра (верхний)	левого подъема	
18	Подшипник левого гидроцилиндра поворота (внешний)		37	Подшипник гидроцилиндра (нижний)	левого подъема	
19	Подшипник левого гидроцилиндра поворота (внутренний)					

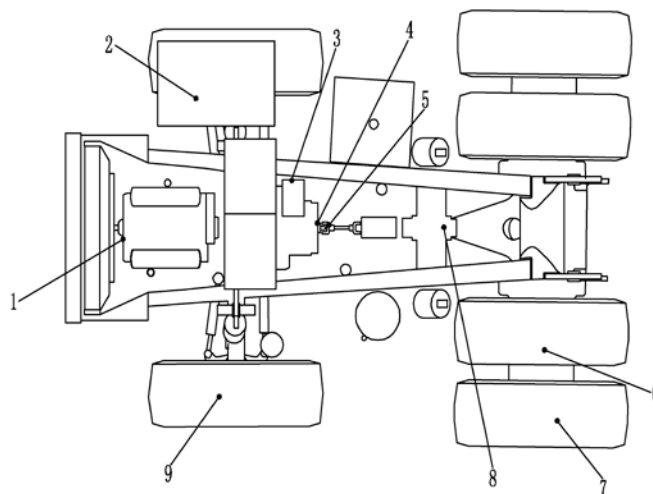


Рис. 13. Смазываемые точки специального назначения

Технические характеристики смазочного масла	
A	Трансмиссионное масло - SHC 680/SHC 460
B	Смазка - SHC 460
C	Смазка - SHC 100
D	Смазка – NLGI (0/1/2)

Рис. 2. Технические характеристики смазочного масла

Вспомогательная система–централизованная система смазки

100-0000

Система	Наименование	Точки смазывания	Тип смазки	Межобслуживаемый промежуток (ч)				
				250	500	1500	3000/6 месяцев	6000/12 месяцев
1	Передняя опора двигателя	1	D		Заполнение смазкой			
2	Электродвигатель вентилятора сетки сопротивления	1	C			Заполнение смазкой		
3	Электродвигатель охлаждающего вентилятора электродвигателя	1	C			Заполнение смазкой		
4	Коренный подшипник	1	C				Заполнение смазкой по 60 г	
5	Приводной вал	1	D		Заполнение смазкой			
6	Подшипник приводного двигателя	4	C					Заполнение смазкой по 360 г/шт.
7	Картер	2	A		Фильтрация		Замена	
8	Вентилятор мотор-колеса	1	D			Заполнение смазкой		
9	Подшипник переднего колеса	2	B					Проверка/замена

Рис. 3. Точки смазывания

Устранение неисправности		
Вопросы	Причина	Метод устранения
Отказ в работе насоса (B), например, невозможность циркуляции, невозможности подачи смазки, медленная работа насоса, горение красного индикатора на панели управления насосом и т.д.	Неисправность насоса (B).	См. инструкцию на насос
Утечка смазки при сбросе давления	Засорение трубопровода	Поиск места засорения по трубопроводу, удаление засоров
	Неисправность переключателя давления	Проверка соединения провода
		Замена переключателя давления
	Слишком высокое установочное значения переключателя давления	Снижение давления в системе
Медленная работа или остановка насоса пополнения (P), холостой выпуск через клапан пополнения (Z). or stalls and no output at the fill valve.	Невыполнение восстановления клапана перекрытия пополнения дистанционным управления (S)	Сброс давления из трубки пополнения (AA)
Непрерывная работа и невозможность остановки насоса	Утечка из системы	Проверка трубки пополнения, устранение место утечки

Устранение неисправности		
Вопросы	Причина	Метод устранения
пополнения (Р)	Перепополнение смазочного бака (К) из-за невозможности закрытия трубки пополнения с использованием клапана пополнения с дистанционным управлением (S)	Замена клапана пополнения с дистанционным управлением
Отсутствие сообщения о низком уровне масла, но отсутствие подачи смазки насосом или невозможность создания давления в системе и отсутствие сообщения об отсутствии давления	Неисправность датчика низкого уровня масла	Проверьте индикатор датчика. Если индикатор светится зеленым цветом, то это свидетельствует о достатке смазки в смазочном баке, но невозможна подача смазки насосом. См. инструкцию по ремонту насоса.
		Проверьте индикатор датчика. Если индикатор светится желтым цветом, то это свидетельствует о пустом смазочном баке. Проверьте соединительные провода между датчиком и сигнализатором.
		Проверьте индикатор датчика. Если индикатор не горит, проверьте соединительные провода датчика, убедитесь в нормальном питании датчика.
	Неисправность переключателя давления	Проверка соединительных проводов переключателя давления
	Отсутствие давления или низкое давление в системе	Проверьте трубопроводы и лубрикатор на наличие утечек, в случае обнаружения проблем, устраните или замените.
Горение сигнализатора низкого уровня масла, но достаток смазки в смазочном баке	Неисправность датчика низкого уровня масла	Проверка соединительных проводов датчика

Насосная установка в сборе

Описание

Данная система используется только для управления однолинейной автоматической системой смазки.

Установка

Сброс давления



Если отображаются следующие значки, действуйте в соответствии с порядком сброса давления.



С помощью двух монтажных ключей приложите усилие в направлении, противоположном направлению трубки на выходе насоса, только медленно ослабляйте трубку до тех пор, пока из трубки не прекратится вытекание смазки или воздух, чтобы осуществлять сброс давления в системе (см. рис. 1).

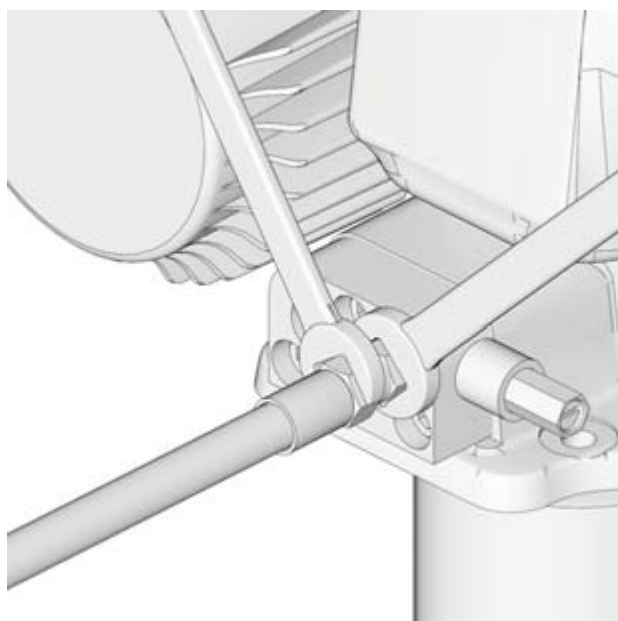


Рис. 1

Модуль насоса

1. Снимите установочный винты (a) и шайбы (b) насоса с крышки бака/гидробака. Храните эти детали должным образом. Не снимайте шайбу (c) с крышки. Эти детали используются для установки насоса на крышку масляного бака/гидробака, чтобы облегчить повторную установку.

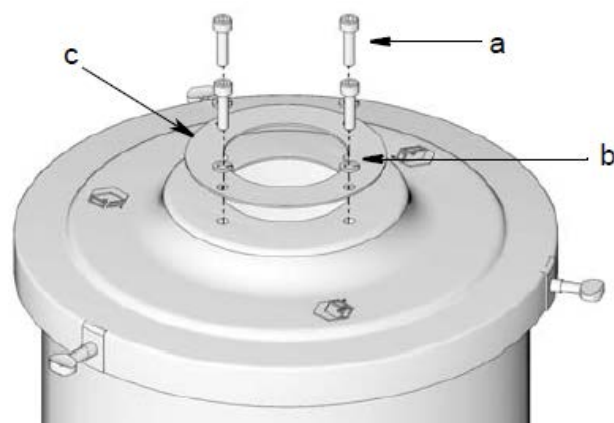


Рис. 2 Крышка насоса

2. Ослабьте болт (128), снимите крышку (126) с насоса Dyna-Star (рис. 3).

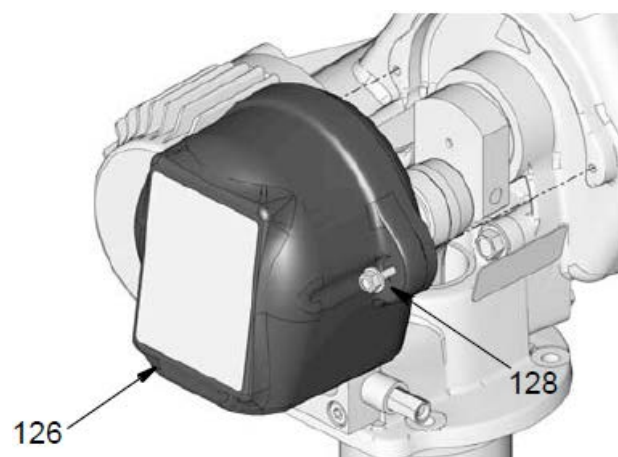


Рис. 3

3. Снимите защитную крышку (d) (рис. 4) с нижней трубки (208) насоса.

Дайте крышке выйти из употребления, не допускайте повторного использования.

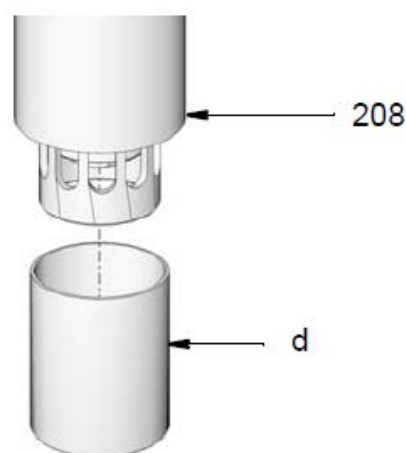


Рис. 4

4. Проверьте, расположена ли шайба (c) в верхней части крышки гидробака, поместите

ее аккуратно, кроме того, совместите отверстие в шайбе (е) с отверстием в крышке (рис. 5).

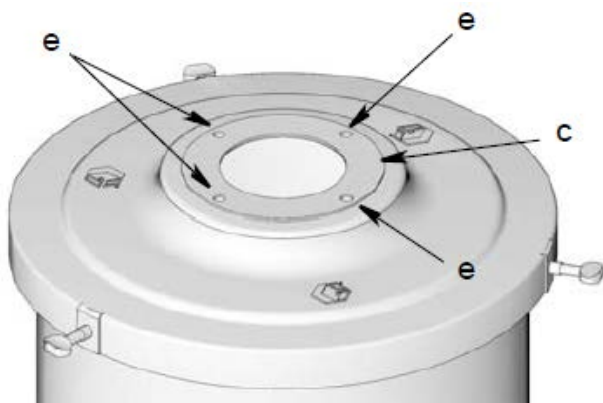


Рис. 5

5. Пусть нижнюю трубку насоса проходит через отверстие в центре шайбы и крышку масляного бака/гидробака, монтируйте ее в масляный бак/гидробак.
6. Совместите отверстие в держателе насоса с отверстием в крышке масляного бака/гидробака (рис. 6). Надежно закрепите насос на крышке масляного бака/гидробака винтами (а) и шайбы (b), снятыми в ходе шага 1 (стр. 8).

ВНИМАНИЕ: После того, как насос установится на масляном баке Graco должным образом, дыхательный аппарат (J) будет располагаться ниже, чем блок управления (115), как показано на рис. 7.

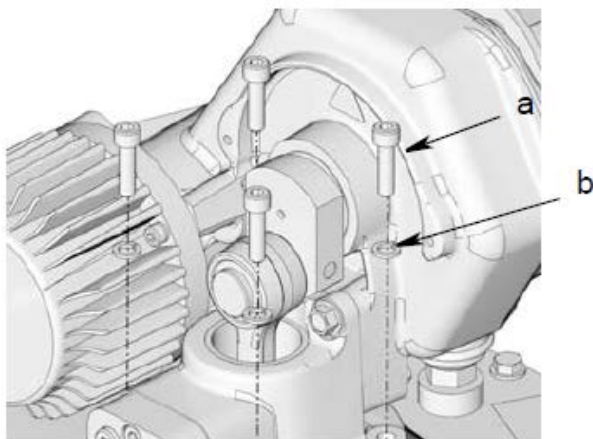


Рис. 6

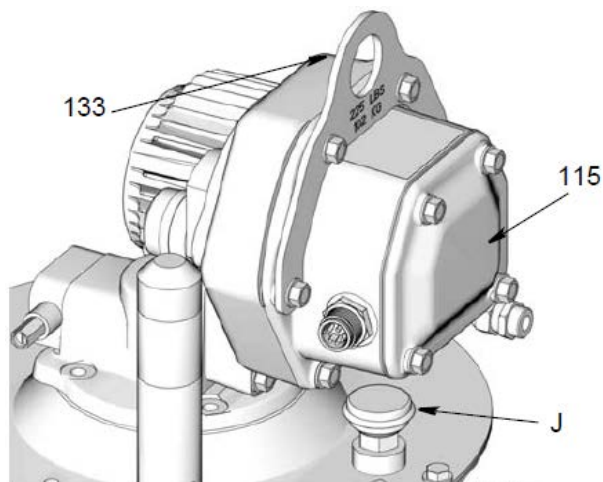


Рис. 7

Внимание

Для того, чтобы предотвратить повреждение оборудования:

- Перед заправкой гидробака проверьте рабочее состояние вентиляции дыхательного аппарата (J).
- Перед заправкой гидробака откройте сливное отверстие (H), визуально проверьте уровень смазочной жидкости.
- Уровень не должен находиться выше сливного отверстия (H) при заправке гидробака.
- Не используйте вентиляционное отверстие дыхательного аппарата в качестве заливного отверстия гидробака.

7. Снова установите крышку (126) с помощью болты (128). Затяните болты монтажным ключом (рис. 8).
8. Подключите таймер/контроллер (F) (заготовленный пользователем, если используется).
9. Присоедините трубку подачи смазки высокого давления (D) к выпускному клапану или штуцеру выхода смазки (0) коллектора (рис. 9).

ВНИМАНИЕ: При пополнении отсоедините трубку подачи смазки высокого давления (D) от штуцера выхода смазки (0).

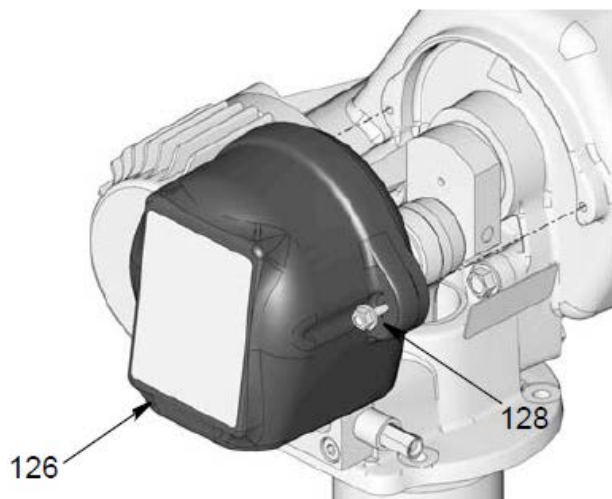


Рис. 8

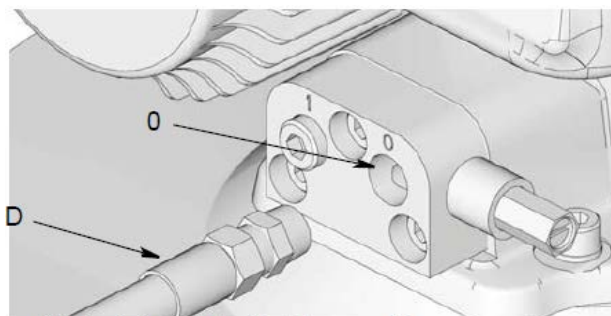


Рис. 9

Ремонт

Снятие

1. Отключите питание насоса Dyna-Star.
2. Сбросьте давление.
3. Отключите таймер/контроллер (F) (заготовленный пользователем, если используется).
4. Отсоедините трубку подачи смазки высокого давления (D) от выпускного клапана или штуцера выхода смазки (0) коллектора (рис. 10).

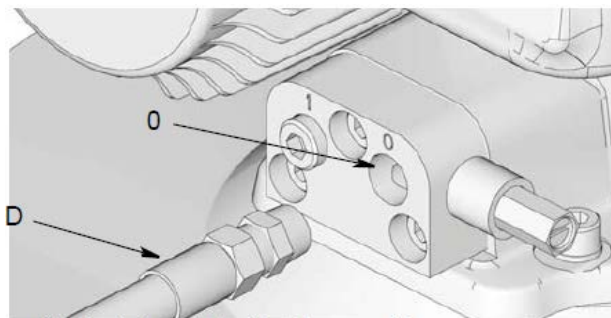


Рис. 10 Штуцер выхода смазки

5. Ослабьте болты (128), снимите крышку (126) с насоса Dyna-Star (рис. 11).

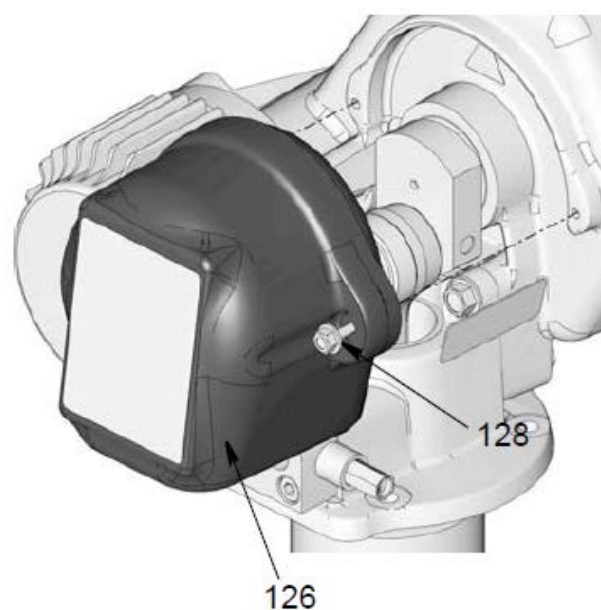


Рис. 11

6. Снимите винты (a) и шайбы (b), используемые для крепления насоса Dyna-Star на крышке. Снимите насос с крышки (рис. 12). Поместите насос на верстак или стол и накройте его защитным чехлом.

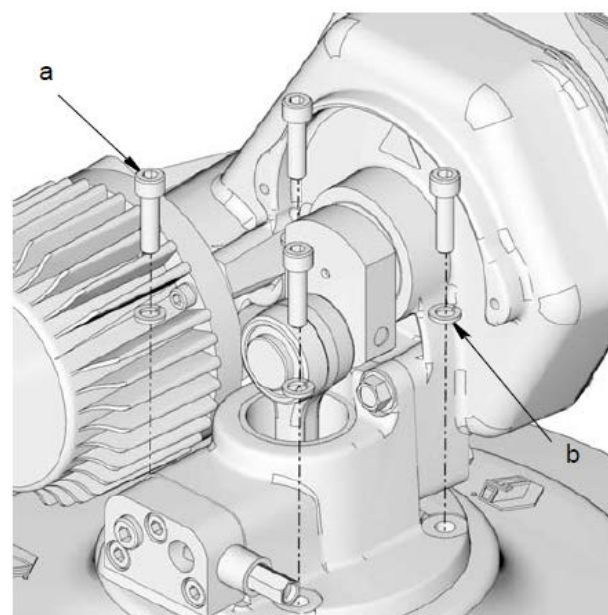


Рис. 12

7. **Только для типа «труба в трубе»:** снимите болт (4), используемый для крепления трубы (3) на адаптере насоса (2). Демонтируйте трубу и шайбу (5), аккуратно храните эти детали для дальнейшего использования при повторной установке (рис. 13).
8. Наблюдайте за расположением сальникового штока (215) и лопастного поршня (216) в лопастном цилиндре (208). Если поршень не расположен в самом нижнем положении в

Вспомогательная система – насосная установка в сборе

100-0010

цилиндре:

- a. Снимите винт (125) и шайбу (124) для крепления мотора (123) на коробке передач (101) (рис. 14).
- b. Снимите мотор.

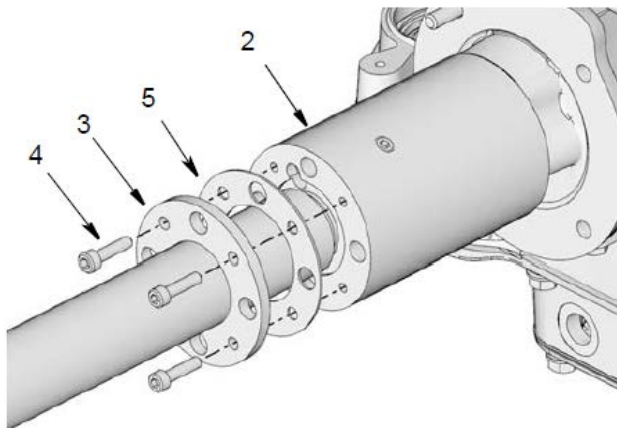


Рис. 13

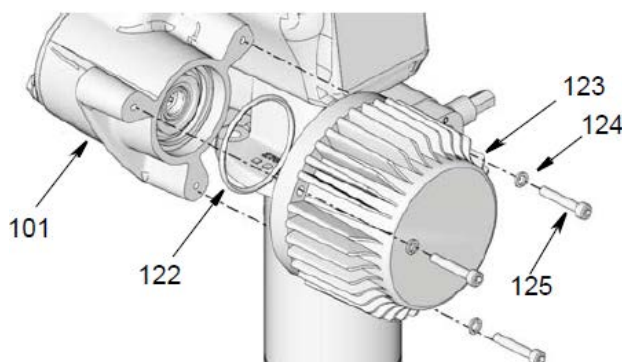


Рис. 14

- c. Поворачивайте вал мотора по часовой стрелке с помощью отвертки до тех пор, пока лопастной поршень (216) не окажется в крайне нижнем положении в лопастном цилиндре (208).

Внимание
Насос оснащен обгонной муфтой. Не поворачивайте вал с помощью электрической отвертки, или не поворачивайте вал против часовой стрелки. Иначе это может привести к повреждению насоса/мотора.

- d. Проверьте, О-образное кольцо (122) установлено должным образом или нет, правильно ли расположено в моторе (123) (рис. 15).
- e. Снова установите мотор (123) в коробку передач (101) с помощью винта (125) и шайбы (124). Надежно зафиксируйте винт с помощью монтажного ключа. Затяните до достижения момента 12-14 фунт-футов (16-9 Н.м) (рис. 16).

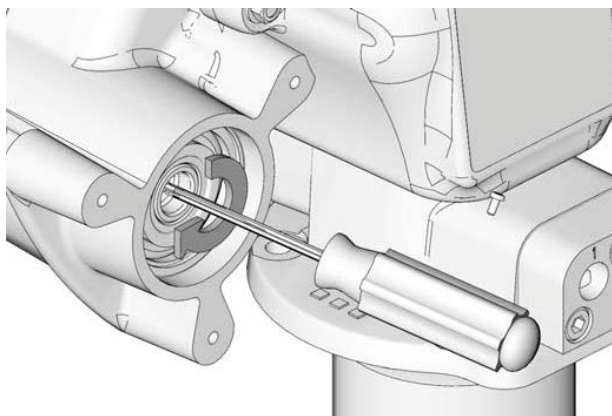


Рис. 15

9. Снимите винт (6) с адаптера насоса (2) (рис. 16).

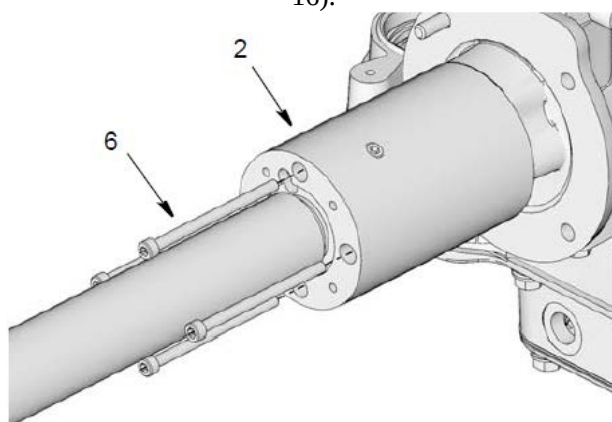


Рис. 16

10. Потяните вниз адаптер насоса (2), чтобы облегчить доступ к прижимной пружине (8) (рис. 17).

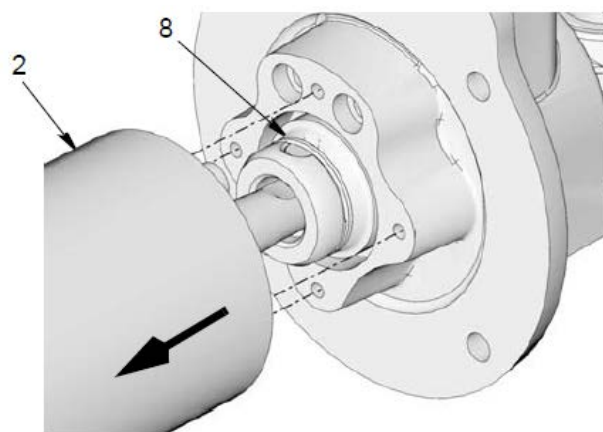


Рис. 17

11. Выдвиньте пружину (8) из канавки (102a) в соединительном рычаге (102) до тех пор, пока штифт (7) насоса будет виден (рис. 18). Толкните или слегка ударьте, чтобы извлечь штифт (7) насоса из отверстия.

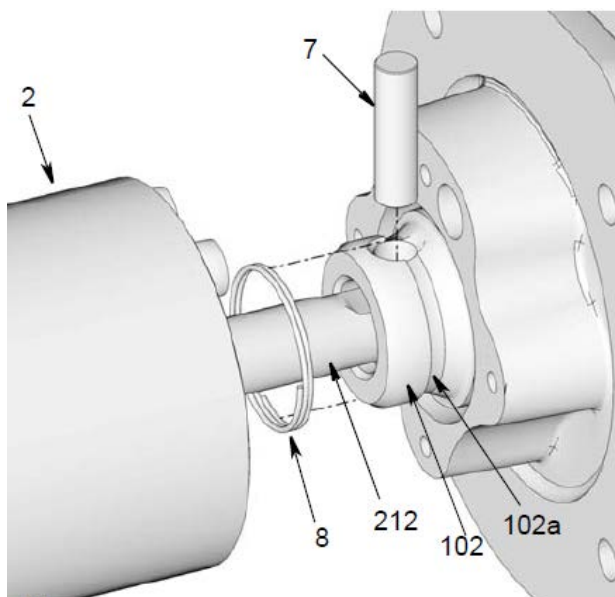


Рис. 18

12. Отсоедините переводной рычаг (212) от соединительного рычага (102) и отделите эти сегменты. Поместите сегмент (102) в безопасное место для дальнейшего использования при повторной установке (рис. 19).

Примечание: При отсоединении этих сегментов будьте осторожны, чтобы не потерять пружину (8).

13. Снимите пружину (8) и два уплотнения (9). Поместите пружину в безопасное место для дальнейшего использования при повторной установке. Можно выбросить уплотнения (9). При повторной установке используйте уплотнения, входящих в состав возимого комплекта запасных частей (рис. 20).

14. Закрепите сегмент адаптера насоса (2) в латунных тисках.

ВНИМАНИЕ: Перед помещением насоса в тиски оберните корпус насоса тканью, чтобы защитить внешнюю поверхность насоса,

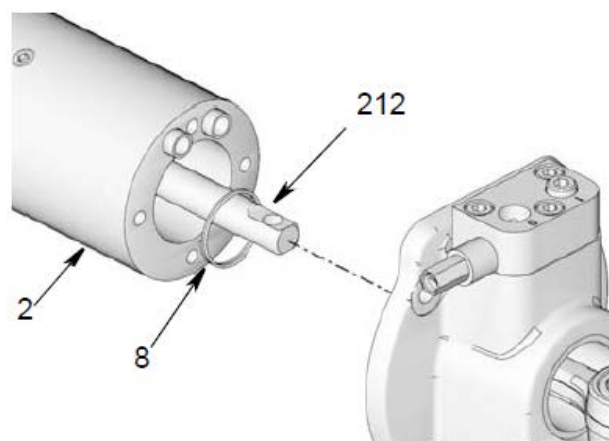


Рис. 19

15. Цилиндр насоса состоит из 3 независимых сегментов. В первую очередь отсоедините сегмент лопастного цилиндра (208) от цилиндра насоса (204) следующим способом: с помощью двух трубных ключей приложите усилие в противоположном направлении, ослабьте лопастной цилиндр. После достаточного ослабления цилиндра (208) отвинтите винт вручную и снимите его с других сегментов (рис. 21).

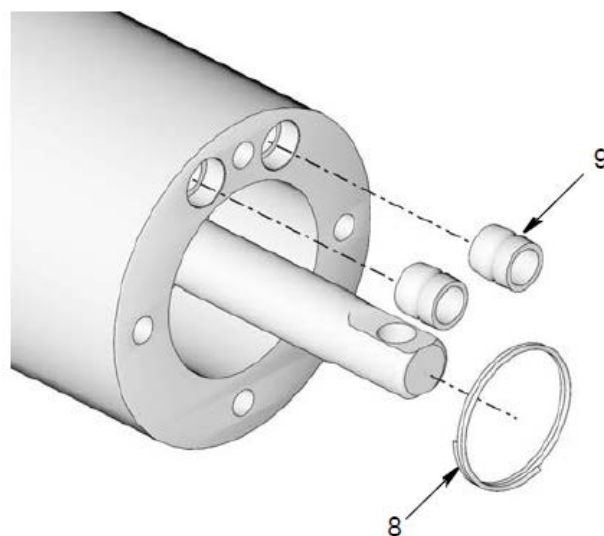


Рис. 20

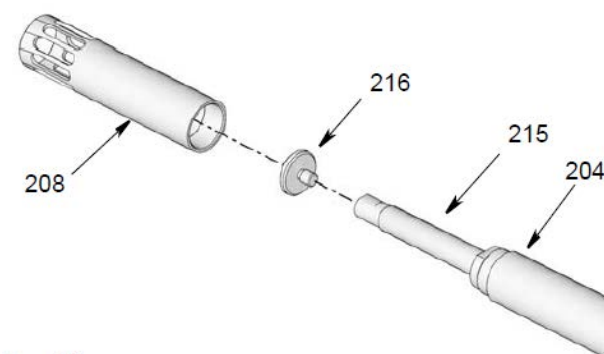


Рис. 21

16. **Насос НР:** ослабьте и снимите лопастной поршень (216) с плоской поверхности сальникового штока (215) с помощью монтажного ключа и торцевого гаечного ключа (рис. 22).
17. Приложите усилие на плоскую поверхность (211a) уплотнительного фиксатора (211) монтажным ключом и на цилиндр (204) насоса заводным ключом в противоположном направлении, отсоедините адаптера с О-образным кольцом (209) от цилиндра (204) насоса и снимите (рис. 22). Дайте О-образному кольцу выйти из употребления. При повторной установке используйте новое О-образное кольцо, входящее в состав комплекта запасных частей.
18. С помощью двух заводных ключей приложите усилие в противоположном направлении, ослабьте шайбовый цилиндр, отсоедините цилиндр (204) насоса от шайбового цилиндра (205). После достаточного ослабления цилиндра (204) отвинтите винт вручную, снимите его с других сегментов (рис. 23).

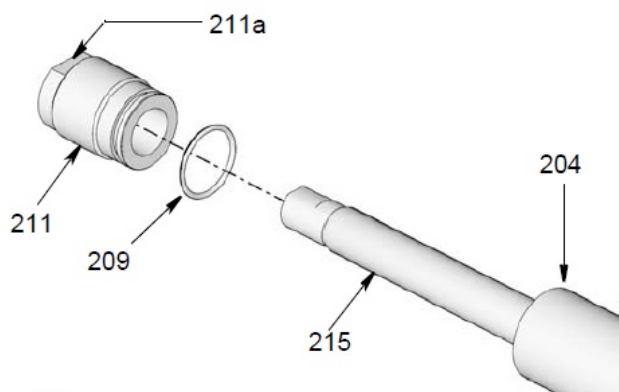


Рис. 22

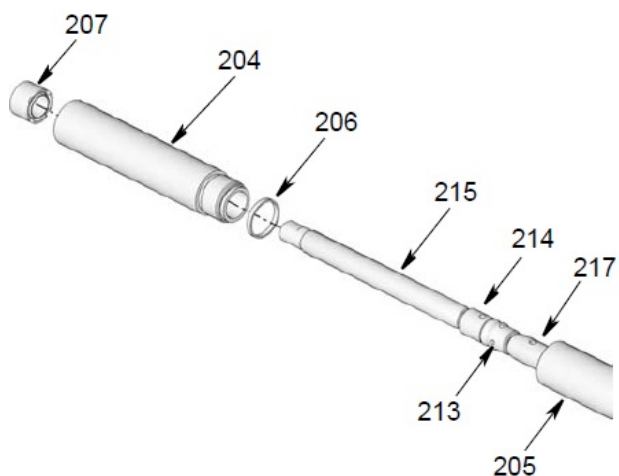


Рис. 23

19. Снимите входное уплотнение (207) и

уплотнение (206). Дайте этим деталям выйти из употребления. При повторной установке используйте новые детали, входящие в состав комплекта запасных частей.

20. Выбейте молотком или резиновым молотком рычажный узел из адаптера насоса (2) в указанном на рис. 24 направлении.
21. Выбейте прессом или молотком штифт (217), закрепленный вместе с рычажным сегментом (рис. 25). Отвинтите лопастной шток (215) и шайбовый рычаг (212) с поршня (213) вручную.
22. Снимите поршневое уплотнение (214) с поршня (213). Дайте поршневому уплотнению (214) и штифту (217) выйти из употребления. Новые заменяемые детали входят в состав комплекта запасных частей.
23. Визуально проверьте внутренние поверхности рычажного сегмента и цилиндра (204) насоса, убедитесь в отсутствии изгиба или повреждений при последующем демонтаже. Изгиб и/или разрушение деталей насоса могут привести к невозможности поддержания давления и/или высокоэффективной работы.

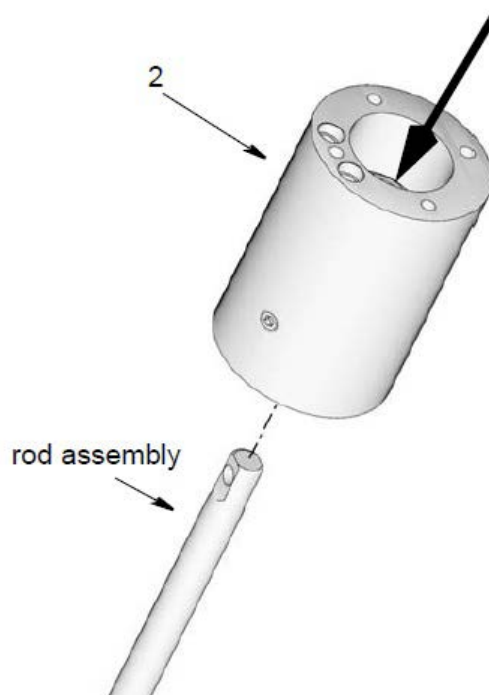


Рис. 24

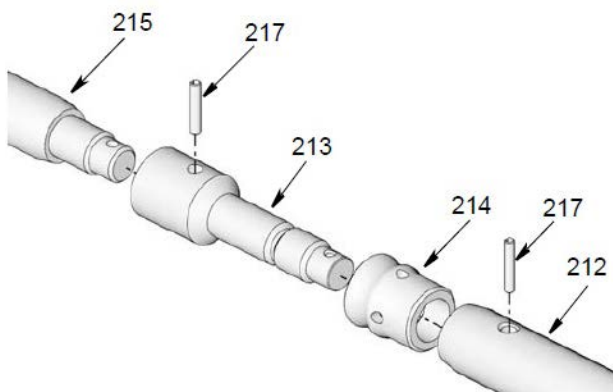


Рис. 25

24. Ослабьте шайбовый цилиндр (205) и адаптер насоса (2), цилиндр заводным ключом. После достаточного ослабления цилиндра (205) отвинтите винт вручную, снимите его с насоса.
25. Если шайбовое уплотнение (206) не снято вместе с шайбовым цилиндром (205), снимите его из адаптера насоса (2). Дайте шайбовому уплотнению выйти из употребления. При повторной установке используйте шайбовое уплотнение, входящее в состав комплекта запасных частей.
26. Ослабьте шестигранную гайку (201) торцевым гаечным ключом, снимите с адаптера насоса (2) (рис. 26).

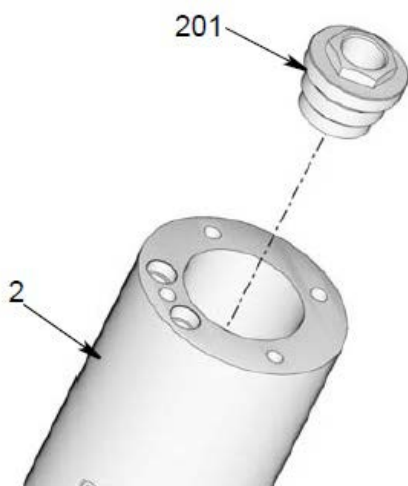


Рис. 26

27. Вытолкните герметичный U-образный стакан (202) из адаптера насоса (2) с использованием переводного рычага (212) в направлении, указанном на рис. 27. Дайте U-образному стакану (202) выйти из употребления. Новый стакан входит в состав комплекта запасных частей.

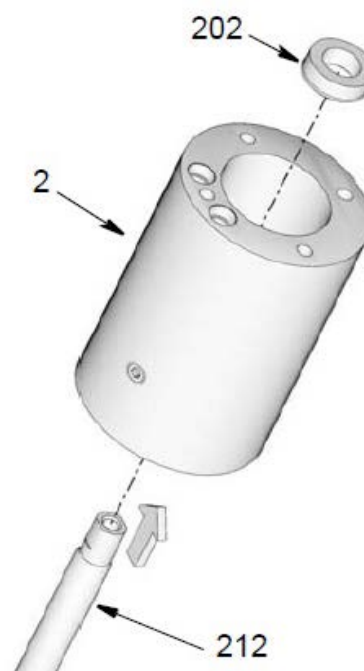


Рис. 27

Повторная сборка

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед повторной сборкой тщательно очистите, проверьте все детали и поверхности насоса на наличие царапин и повреждений. Разрушение деталей насоса может привести к невозможности поддержания давления или высокоэффективной работы.
 - При повторной установке используйте новые детали, входящие в состав комплекта запасных частей.
1. Нанесите тонкий слой смазки на герметичный U-образный стакан (202).
 2. С помощью плоского затупленного инструмента поместите U-образный стакан (202) в адаптер насоса (2) вниз кромкой (рис. 28).

ВНИМАНИЕ: При установке избегайте нарушения герметичности U-образного стакана на резьбе.

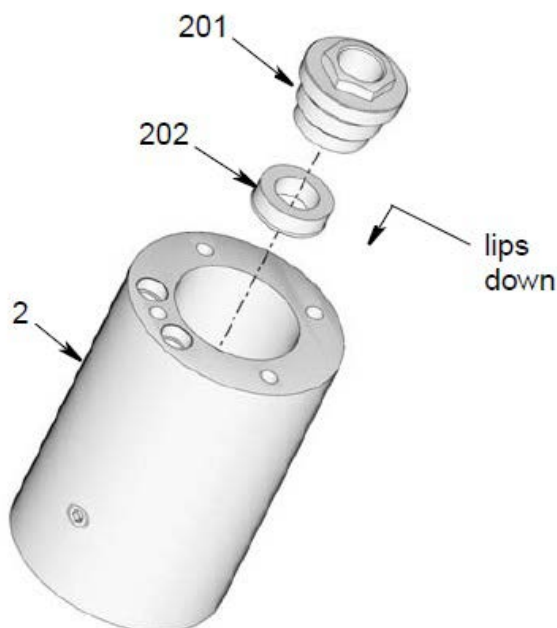


Рис. 28

3. Установите шестигранную гайку (201) на адаптер насоса (2). Затяните гайку монтажным ключом (рис. 28). Затяните до достижения момента 18-22 фунт-футов (24-30 Н.м).
4. Нанесите тонкий слой смазки на поверхность переводного рычага (212).

Вставьте рычаг в адаптер насоса (2) только в направлении, указанном на рис. 29.

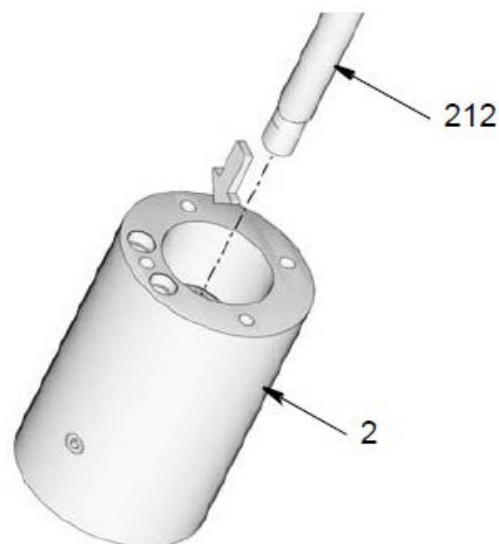


Рис. 29

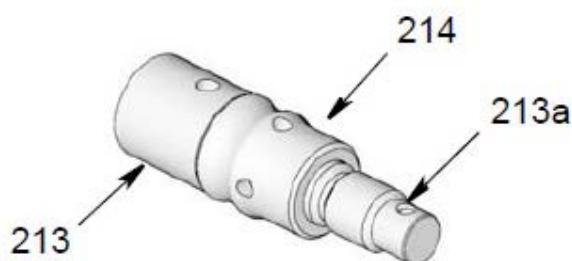


Рис. 30

Примечание: Убедитесь в надлежащем центрировании штифта в отверстии. Ненадлежащая посадка штифта может поцарапать сердечник цилиндра (204) насоса; предотвратите накопление давления во избежание утечки жидкости.

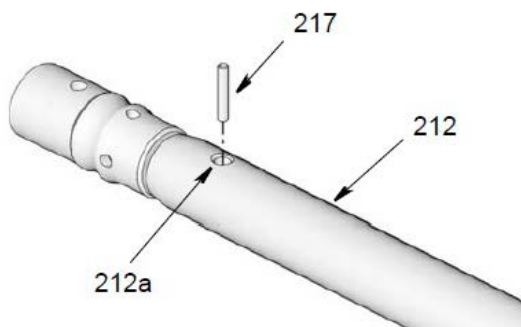


Рис. 31

Внимание
Вставление переводного рычага (212) с другой стороны адаптера насоса (2) в адаптер насоса может вызвать повреждению уплотнения горловины (201), привести к ухудшению эффекта уплотнения и утечке жидкости во время работы.

5. Сдвиньте шток (213) и поршневое уплотнение (214) вместе (рис. 30).
6. Вверните шток (213) в конец переводного рычага (212). Затяните две детали вместе вручную, совместите отверстие в конце (213a) (рис. 30) с отверстием (212a) (рис. 31).
7. Установить штифт (217) через совмещенные отверстия (поз. 213a на рис. 31 и поз. 212a на рис. 32). При необходимости подоприте рычаги (212 и 213), чтобы рычаги не сгибались. Установите штифт в рычаг с помощью зажима и молотка.

8. Вверните сальниковый шток (215) в конец штока (213). Затяните две детали вместе вручную, совместите отверстие в конце (215a) с отверстием (213b) (рис. 32).
9. Установить штифт (217) через совмещенные отверстия (поз. 215a и 213b на рис. 32). При необходимости подоприте рычаги (215 и 213),

чтобы рычаги не сгибались. Установите штифт в рычаг с помощью зажима и молотка.

Примечание: Убедитесь в надлежащем центрировании штифта в отверстии. Ненадлежащая посадка штифта может поцарапать сердечник цилиндра (204) насоса; предотвратите накопление давления во избежание утечки жидкости.

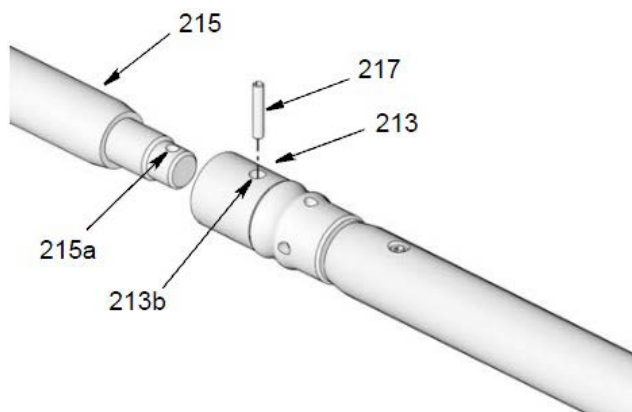


Рис. 32

10. Нанесите тонкий слой смазки по окружности шайбы (206). Установите шайбу на конец шайбового цилиндра (205). Сдвиньте цилиндр на шатунную группу, как показано на рис. 33. Вверните конец цилиндра в нижнюю часть адаптера насоса (2). Поверните цилиндр с использованием трубного ключа до тех пор, пока он не затянется.

Затяните до достижения момента 45-55 фунт-футов (61-74 Н.м).

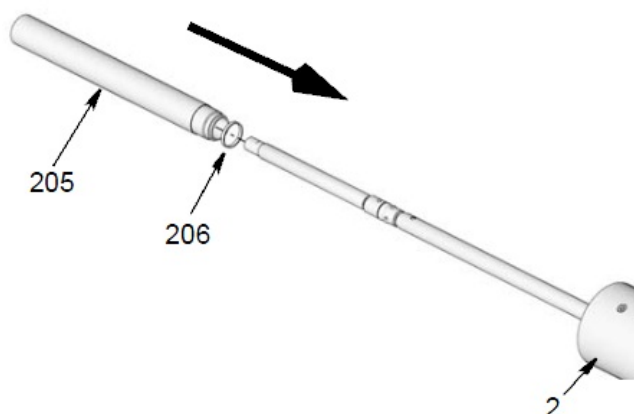


Рис. 33

11. Нанесите тонкий слой смазки на уплотнение (206) и установите на цилиндр (204) насоса (рис. 34).
12. Нанесите тонкий слой смазки на поршневое уплотнение (214).
13. Вверните цилиндр (204) насоса в шайбовый

цилиндр (205). Зафиксируйте его монтажным ключом. Затяните до достижения момента 45-55 фунт-футов (61-74 Н.м).

14. Нанесите тонкий слой смазки на входное уплотнение (207), установите уплотнение таким образом, чтобы кромки были направлены вверх в цилиндр (204) насоса, как показано на рис. 34.

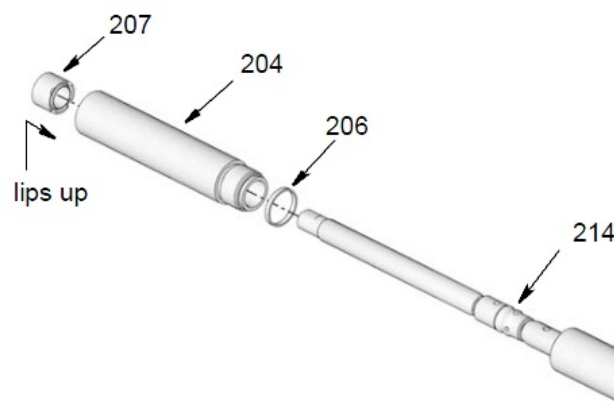


Рис. 34

15. Нанесите тонкий слой смазки на О-образное кольцо (209) и установите на уплотнительный фиксатор (211) (рис. 35).
16. Прикрутите уплотнительный фиксатор (211) к цилиндру насоса (204), установите уплотнительный конец будет установлен в цилиндр насоса, как показано на рис. 35. Закрутите гайку (211a) монтажным ключом, чтобы зафиксировать гайку адаптера. Затяните до достижения момента 18-22 фунт-футов (24-30 Н.м).

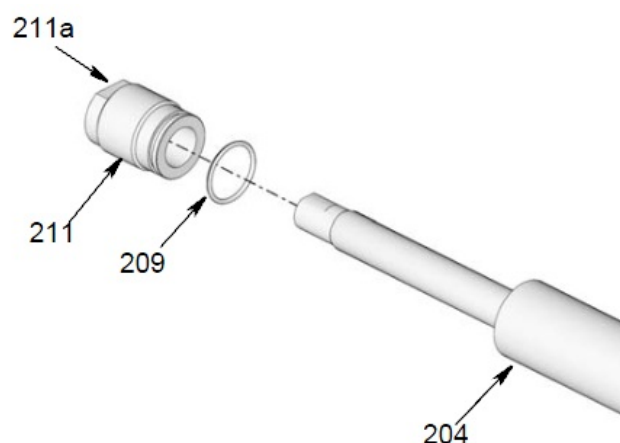


Рис. 35

Насос НР: вверните лопастной поршень (216) в конец сальникового штока (215). Зафиксируйте поршень (216) гаечным торцевым ключом, плоскую поверхность сальникового штока (215) монтажным ключом, закрепите лопастной поршень (рис. 36). Затяните до достижения

Вспомогательная система – насосная установка в сборе

100-0010

момента 145-155 фунт-футов (16-17 Н.м).

Примечание: Будьте внимательны при затяжке гайки, избегайте коробления рычажного узла, поломки опорного штифта (217) или изгиба любой части соединительного звена.

17. Вверните лопастной цилиндр (208) в цилиндр (204) насоса (рис. 36).

Затяните монтажным ключом.

18. Переместите вверх компонент переводного рычага до сих пор, пока переводной рычаг (212) не превысит адаптер насоса (2), как показано на рис. 37.
19. Нанесите тонкий слой смазки на шайбу (9). Установите уплотнение на адаптер насоса (2), как показано на рис. 37.
20. Установите пружину (8) на конец переводного рычага (212), как показано на рис. 38.

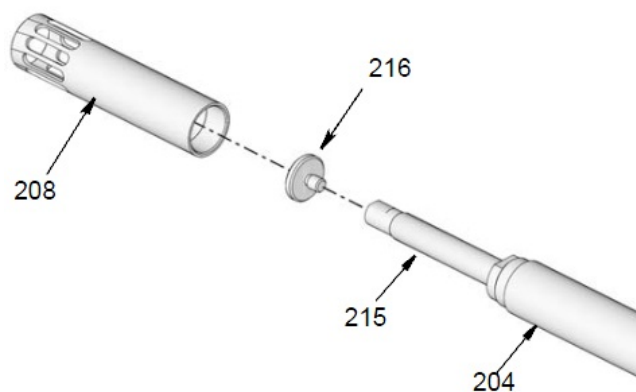


Рис. 36

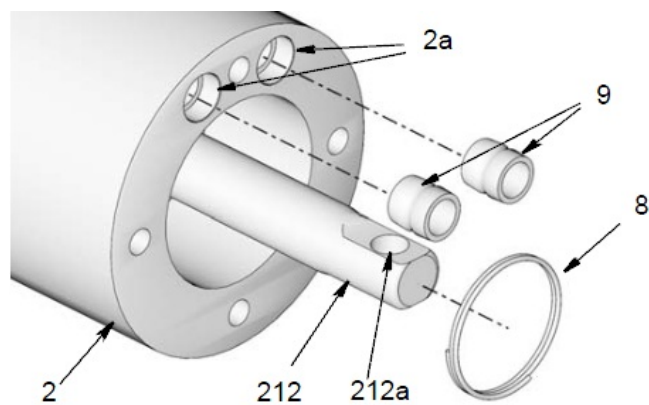


Рис. 37

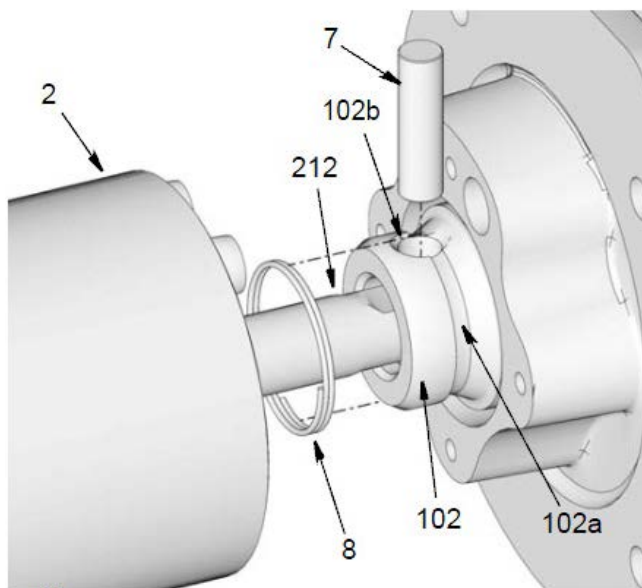


Рис. 38

21. Уберите блок клапанов с тисков. Совместите отверстие (212a) в переводном рычаге (212) (рис. 37) с отверстием (102b) в соединительном рычаге (рис. 38). Вставьте штифт (7) через отверстия.
22. Переместите пружину (8) на штифт (7), закрепите штифт должным образом.

Установите пружину в канавку (102a) соединительного рычага (102), чтобы предотвратить случайное перемещение во время работы насоса.
23. Совместите два шайбовых уплотнений (9) в адаптере насоса (2) с двумя отверстиями (103b) в кронштейне (103) насоса коробки передач. Сдвиньте нижнюю часть насоса и компонент насоса вместе (рис. 39).

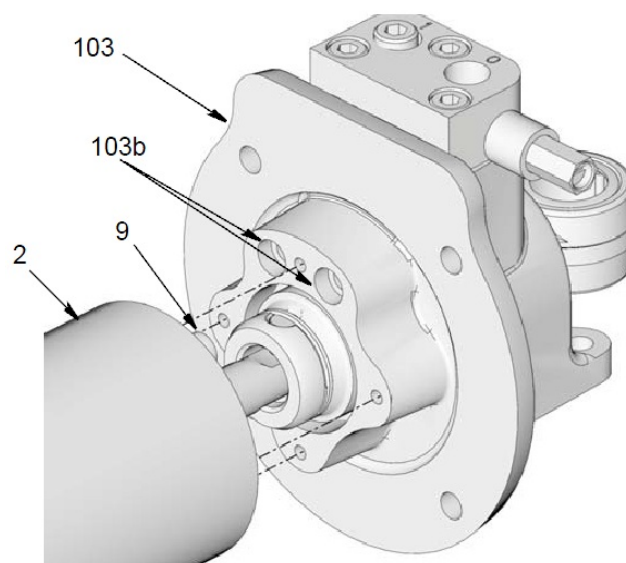


Рис. 39

24. Закрепите адаптер насоса (2) на верхней части насоса винтом (6). Надежно зафиксируйте винт гаечным торцевым ключом (рис. 40). Затяните до достижения момента 7-9 фунт-футов (9-12 Н.м).

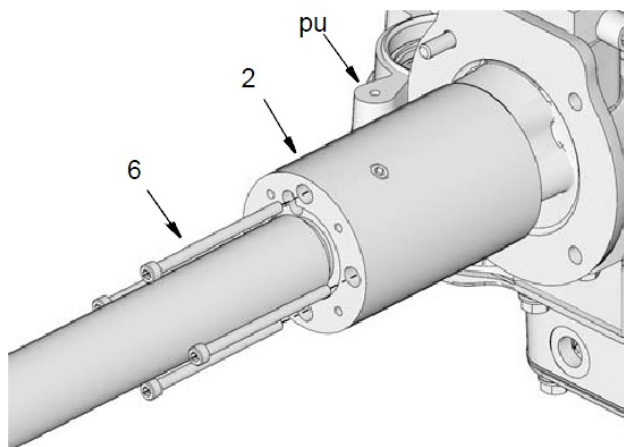


Рис. 40

25. Только для типа «труба в трубе»: установите шайбу (5) и трубу в трубе (3). Закрепите трубу в трубе на адаптере насоса (2) винтом (4). Закрутите болт гаечным торцевым ключом (рис. 41). Затяните до достижения момента 7-9 фунт-футов (9-12 Н.м).

26. Совместите отверстие в держателе насоса с отверстием в крышке масляного бака/гидробака. Надежно закрепите насос на крышке масляного бака/гидробака винтом (a) и шайбой (b) (рис. 42).

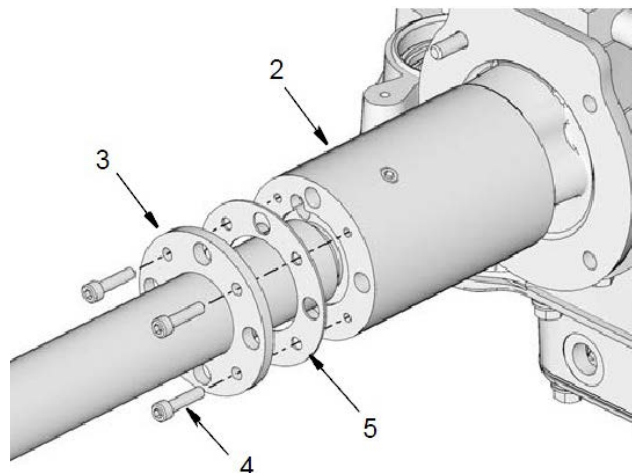


Рис. 41

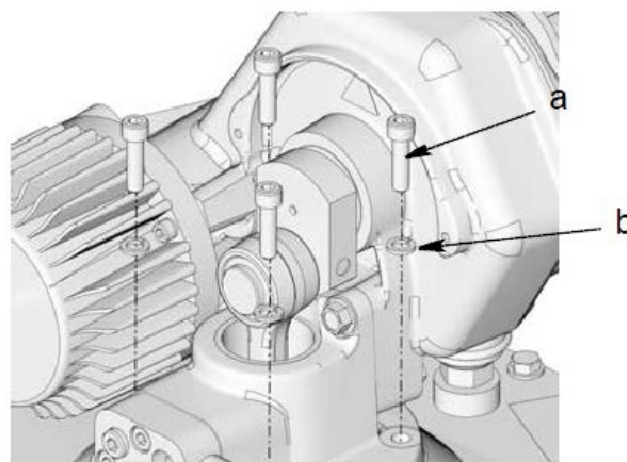


Рис. 42

Внимание

Будьте осторожны при установке насоса на держателе, избегайте заклинивания жгута проводов, соединяющего мотор, между насосом и отверстием в верхней части гидробака. Заклинивание жгута проводов между насосом и гидробаком может привести к повреждениям проводов.

Примечание: После правильной установки насоса дыхательный аппарат будет располагаться (J) ниже блока управления (115), как показано на рис. 43.

27. Снова установите крышку (126) с помощью болты (128). Затяните болты монтажным ключом (рис. 44).
28. Подключите таймер/контроллер (F) (заготовленный пользователем, если используется).
29. Присоедините трубку подачи смазки высокого давления (D) к выпускному клапану или штуцеру выхода смазки (0) коллектора (рис. 45).
30. Подключите насос к источнику питания.
31. Более подробную информацию об уплотнении и заправке гидробака см. в разд. «Управление».

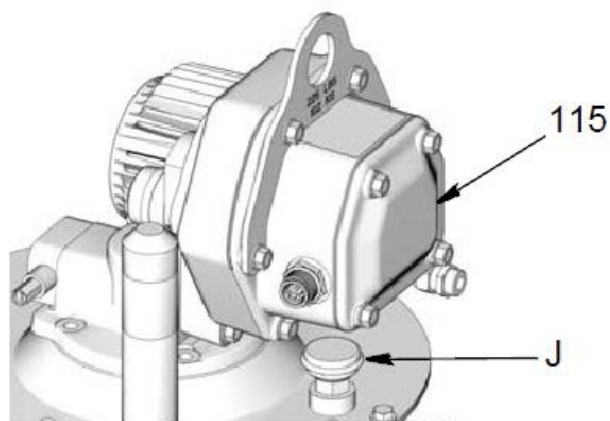


Рис. 43

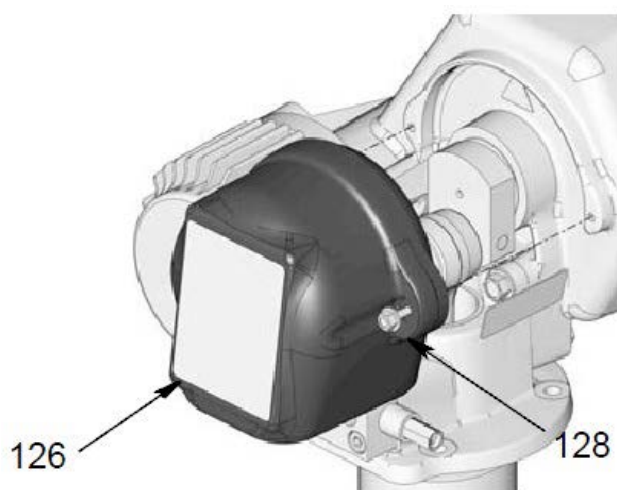


Рис. 44

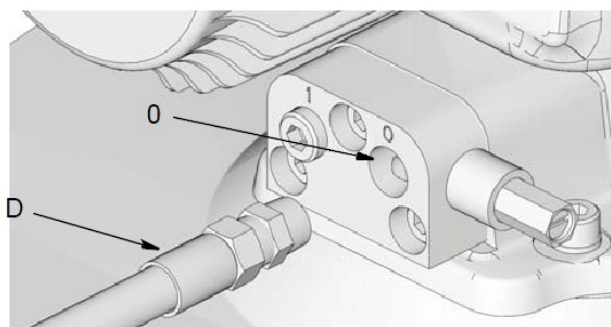


Рис. 45 Схема подключения выхода смазки

Замена мотора

Снятие

1. Отключите питание насоса Dyna-Star.
2. Сбросьте давление.
3. Отключите таймер/контроллер (F) (заготовленный пользователем, если используется).
4. Отсоедините трубку подачи смазки высокого давления (D) от выпускного клапана или штуцера выхода смазки (0) коллектора (рис.

45).

5. Снимите винт (116) с крышки (120) блока управления мотором, снимите крышку и шайбу (119) (рис. 46).

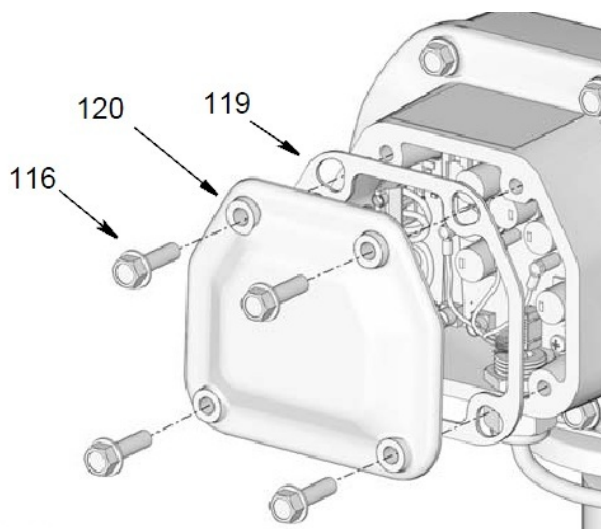


Рис. 46

6. Снимите гайку (134), как показано на рис. 47. Снимите шайбу (135) и соединительный провод мотора с клеммы. аккуратно храните эти детали для дальнейшего использования при повторной установке.
7. Отсоедините разъем кабеля (117a) датчика от панели управления мотором (рис. 47).
8. Освободите сливное отверстие (а) с помощью монтажного ключа, отсоедините жгут проводов от корпуса (рис. 48).
9. Снимите винт (125) и шайбу (124), используемые для крепления мотора (123) на корпусе (101) коробки передач. Снимите мотор. Проверьте, снято ли О-образное кольцо (122) вместе с мотором. Если О-образное кольцо (122) все еще находится в корпусе коробки передач (101), снимите его (рис. 49). Соблюдайте все правила техники безопасности и дайте этим деталям выйти из употребления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При повторной установке используйте новые детали, входящие в состав комплекта запасных частей.
1. Нанесите тонкий слой смазки Gleitmo 585K на вал нового мотора.
 2. Нанесите тонкий слой смазки на О-образное кольцо (122). Установите О-образное кольцо в мотор (123) (рис. 50).
 3. Установите новый мотор (123) с помощью

винта (125) и шайбы (124) (рис. 50). Надежно зафиксируйте винт с помощью монтажного ключа. Затяните до достижения момента 17-19 фунт-футов (23-25 Н.м).

4. Пусть жгут проводов (а) мотора проходит через сливное отверстие (115а) в корпус (115) (рис. 51). Ввинтите корпус сливной части (SR) в отверстие (115а). Затяните до достижения момента 3,5 фунт-футов (4,7 Н.м). Затяните гайку штуцера до достижения момента 2,0 фунт-футов (2,7 Н.м).
5. Проведите распиновку зеленого, желтого и синего проводов с клемм по цветам (это указано на панели управления мотором). Закрепите провод на клемме шайбой и гайкой (134 и 135) (рис. 47). Затяните до достижения момента 8-10 фунт-футов (0,9-1,1 Н.м).

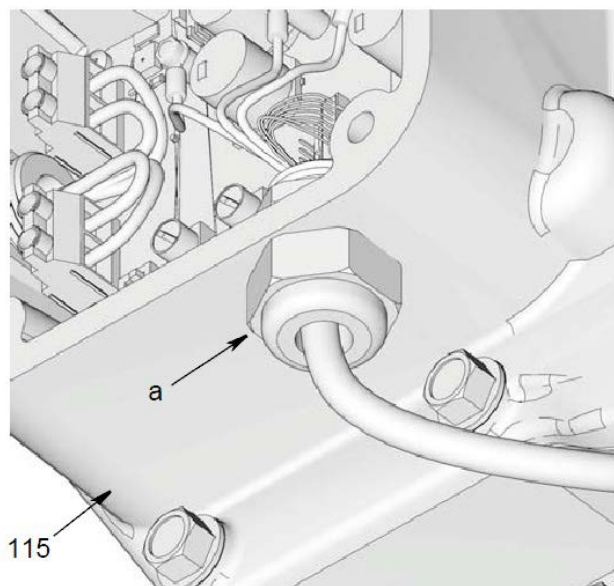


Рис. 48

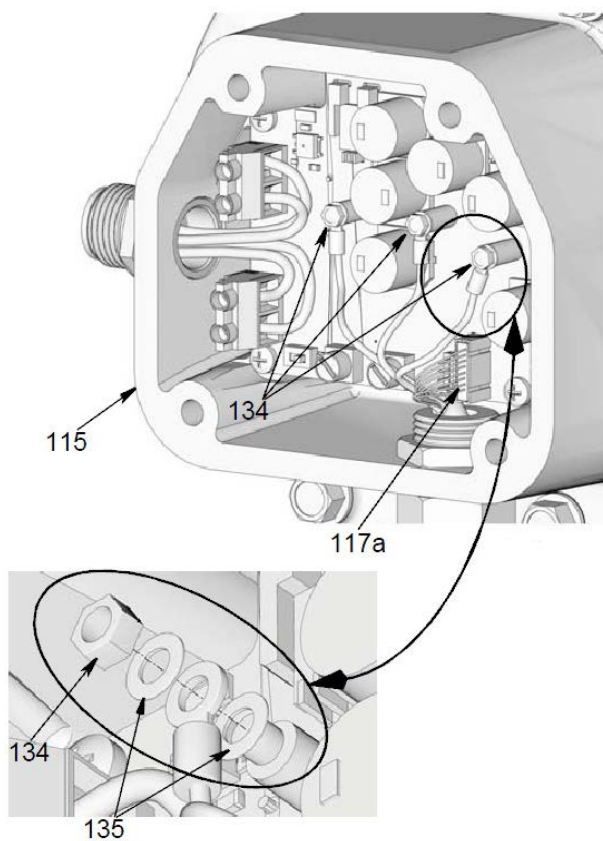


Рис. 47

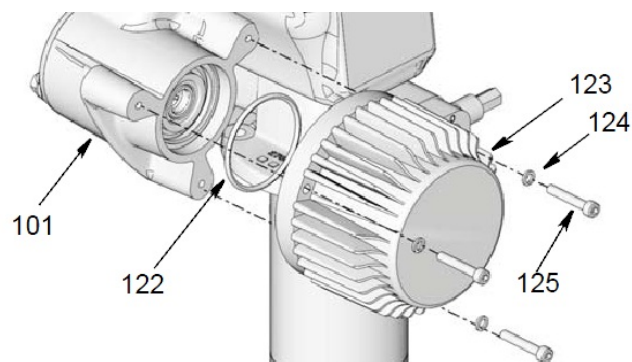


Рис. 49

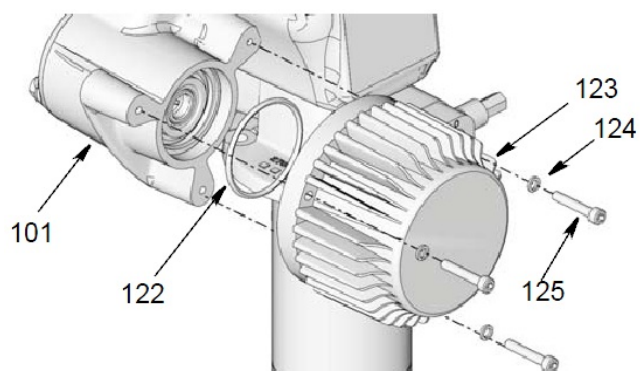


Рис. 50

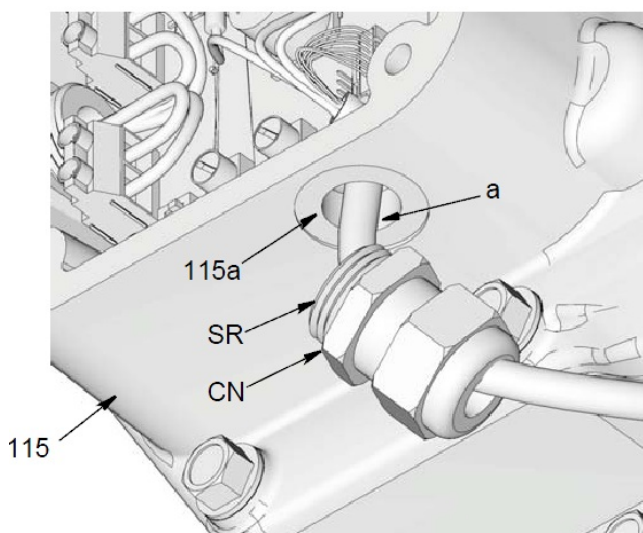


Рис. 51

6. Присоедините кабель (117a) питания датчика (рис. 47).
7. Замените шайбу (119) панели управления и крышку (120), винт (116), будьте осторожны, избегайте надавливания любого провода. Надежно закрутите винт. Затяните до достижения момента 17-19 фунт-футов (23-25 Н.м).
8. Подключите таймер/контроллер (F) (заготовленный пользователем, если используется).
9. Присоедините трубку подачи смазки высокого давления (D) к выпускному клапану или штуцеру выхода смазки (0) коллектора (рис. 45).
10. Подключите насос к источнику питания.
11. Более подробную информацию об уплотнении и заправке гидробака см. в разд. «Управление».

Замена панели управления мотором

Снятие

1. Отключите питание насоса Dyna-Star.
2. Сбросьте давление.
3. Отключите таймер/контроллер (F) (заготовленный пользователем, если используется).
4. Отсоедините трубку подачи смазки высокого давления (D) от выпускного клапана или штуцера выхода смазки (0) коллектора (рис. 45).
5. Снимите винт (116) с крышки (120) блока управления мотором, снимите крышку и

шайбу (119) (рис. 46).

6. Снимите гайку (134), как показано на рис. 47. Снимите шайбу (135) и соединительный провод мотора с клеммы. аккуратно храните эти детали для дальнейшего использования при повторной установке.
7. Отсоедините разъем кабеля (117a) датчика от панели управления мотором (рис. 47).
8. Отсоедините источник питания и ввод питания (A и B), разъемы (C и D) контроллера насоса (см. рис. 52 и панель управления).

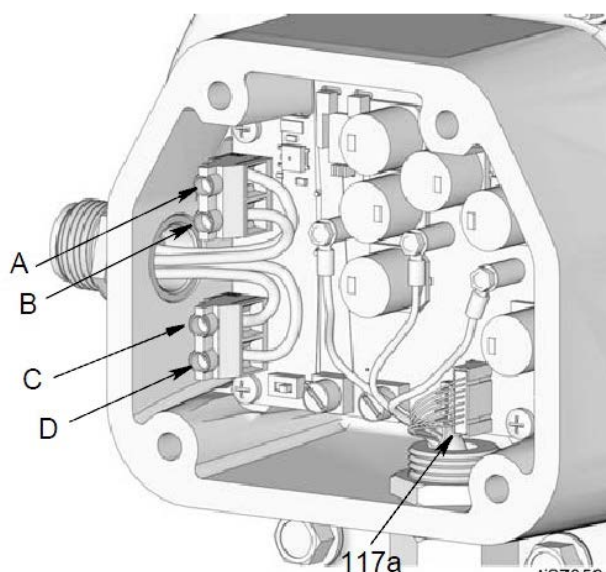


Рис. 52

9. Снимите винт (118), используемый для крепления панели управления мотором (117) на корпусе (115) (рис. 53).
10. Снимите панель управления мотором с корпуса, утилизируйте ее в соответствии со всеми правилами техники безопасности.

Повторная сборка

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При повторной установке используйте новые детали, входящие в состав комплекта запасных частей.
1. Установите новую панель управления мотором (117) в корпус (115) с помощью винта (118) (рис. 69). Затяните до достижения момента 8-10 фунт-футов (0,9-1,1 Н.м).
 2. Присоедините источник питания и ввод питания (A и B), разъемы (C и D) контроллера насоса (рис. 52 и A, B, C, D). Затяните до достижения момента 5,5-7 фунт-футов (0,62-0,79 Н.м).

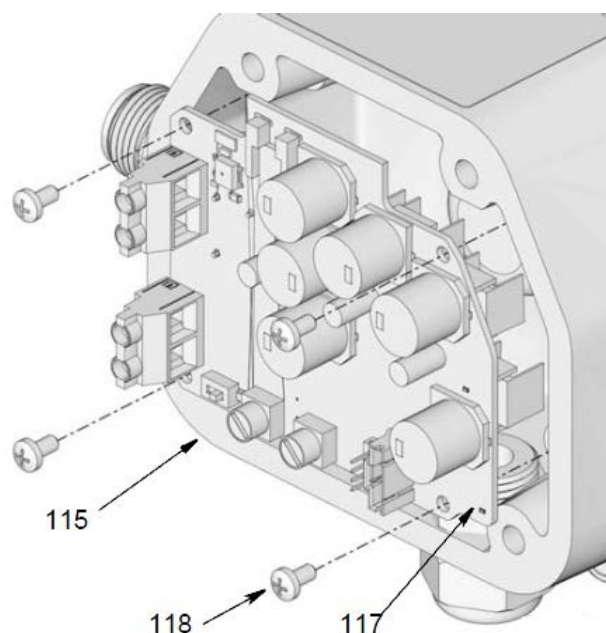


Рис. 53

3. Проведите распиновку зеленого, желтого и синего проводов мотора с клемм по цветам (это указано на панели управления). Закрепите провод на клемме шайбой (135) и

гайкой (134) (рис. 47). Затяните до достижения момента 8-10 фунт-футов (0,9-1,1 Н.м).

4. Присоедините кабель (117а) питания датчика (рис. 47).
5. Замените шайбу (119) панели управления мотором и крышку (120), винт (116) (рис. 46), будьте осторожны, избегайте надавливания любого провода. Надежно закрутите винт. Затяните до достижения момента 17-19 фунт-футов (23-25 Н.м).
6. Подключите таймер/контроллер (F) (заготовленный пользователем, если используется).
7. Присоедините трубку подачи смазки высокого давления (D) к выпускному клапану или штуцеру выхода смазки (O) коллектора (рис. 45).
8. Подключите насос к источнику питания.
9. Более подробную информацию об уплотнении и заправке гидробака см. в разд. «Управление».

Устранение неисправности

Неисправность	Причина	Метод устранения
Питание насоса не подключено, зеленый LED не горит	Присоединение провода неправильно, полярность перепутана или соединение соединительного провода ослаблено.	Проверьте соединение соединительного провода. Проверьте надежность затяжки. Убедитесь в правильном определении полярности.
	Предохранитель не устанавливается должным образом или происходит неисправность предохранителя	Проверьте номинальное значение тока предохранителя. Если используется неподходящий предохранитель, установите подходящий предохранитель.
	Контроллер смазки находится в выключенном положении.	Установите контроллер смазки в надлежащий режим циркуляционной смазки.
Питание насоса включено, зеленый LED горит, но насос не работает.	Соединение соединительного провода между мотором и панелью управления неправильно.	Присоедините провод к клемму определенного цвета.
Питание насоса включено, зеленый LED мигает, насос не циклично работает, не выключен.	Установите переключатель управления насосом (J) в режим PWR. Рабочий цикл насоса не ограничен выходными сигналами.	Переключите переключатель управления насосом (J) в сигнальный режим (SIG).

Вспомогательная система – насосная установка в сборе

100-0010

Неисправность	Причина	Метод устранения
Насос циклично работает, но не выходит смазка через выходное отверстие.	Слишком низкий уровень масла в масляном баке, гидробаке.	Снова заправляйте масляный бак/гидробак.
	Масляный бак/гидробак поврежден.	Замените масляный бак/гидробак.
	Пустой насос	Встряхните масляный бак/гидробак, чтобы снова распределить смазку.
		Установите ведомую пластину, чтобы облегчить распределение смазки во время работы насоса.
Насос медленно циклично работает.	Уплотнение насоса изношено или повреждено.	Замените уплотнение насоса.
	Слишком низкое установочное значение ручки потенциометра регулятора тока (G) на панели управления мотором	Поверните ручку потенциометра регулятора тока (G) по часовой стрелке, чтобы увеличить допустимый предел тока.
Насос циклично работает, выходит жидкость через выходное отверстие, но отсутствует давление насоса.	Слишком низкое установочное значение ручки потенциометра регулятора расхода (H) на панели управления мотором	Поверните ручку потенциометра регулятора расхода (H) по часовой стрелке, чтобы увеличить допустимый предел расхода.
	Утечка из смазочного трубопровода	Проверьте смазочный трубопровод на наличие смазки. Замените разгерметизированный и/или поврежденный трубопровод.
Красный LED неисправности (E) на панели управления мигает.	Уплотнение насоса изношено или повреждено.	Замените уплотнение насоса.
Проблема с перегрузкой по току - однократное мигание	Слишком высокое давление в системе	Установите смазочный трубопровод большего диаметра, чтобы снизить давление в системе
	Слишком низкое установочное значение ручки потенциометра регулятора тока (G) на панели управления мотором	Поверните ручку потенциометра регулятора тока (G) по часовой стрелке, чтобы увеличить допустимый предел тока.
Блокировка ротора - двукратное мигание	Слишком высокое давление в системе	Установите смазочный трубопровод большего диаметра, чтобы снизить давление в системе
	Слишком низкое установочное значение ручки потенциометра регулятора тока (G) на панели управления мотором	Поверните ручку потенциометра регулятора тока (G) по часовой стрелке, чтобы увеличить допустимый предел тока.
	Мотор поврежден.	Отсоедините мотор от насоса, запустите мотор. Если мотор поврежден, замените мотор.

Неисправность	Причина	Метод устранения
	Нижняя часть насоса вставлена.	Снимите нижнюю часть насоса в соответствии с порядком замены уплотнения. Перед использованием после повторной установки проверьте и очистите детали по мере надобности. Замените все поврежденные или изношенные детали.
Низкое или высокое напряжение - трехкратное мигание	Проблема с напряжением во входной цепи	Измерьте мультиметром и определите, напряжение постоянного тока во входной цепи составляет 18-32В или нет.
Слишком высокая температура мотора - четырехкратное мигание	Слишком высокое давление в системе	Установите смазочный трубопровод большего диаметра, чтобы снизить давление в системе
	Слишком низкое установочное значение ручки потенциометра регулятора тока (G) на панели управления	Поверните ручку потенциометра регулятора тока (G) по часовой стрелке, чтобы увеличить допустимый предел тока.
	Мотор поврежден.	Отсоедините мотор от насоса, запустите мотор. Если мотор поврежден, замените мотор.
	Установите переключатель управления мотором (J) в режим PWR. Насос циклично работает под контролем сигналов, насос непрерывно работает.	Переключите переключатель управления мотором (J) в сигнальный режим (SIG).
	Высокий коэффициент наполнения насоса	Уменьшение коэффициент наполнения насоса
Отсутствие датчика температуры - пятикратное мигание	Ослабление или повреждения кабеля датчика HALL	Проверьте надежность присоединения кабеля датчика HALL. Затяните соединение. Замените поврежденный кабель.
	Мотор поврежден.	Отсоедините мотор от насоса, запустите мотор. Если мотор поврежден, замените мотор.
Слишком высокая температура панели управления - шестикратное мигание	Слишком высокое давление в системе	Установите смазочный трубопровод большего диаметра, чтобы снизить давление в системе
	Слишком низкое установочное значение ручки потенциометра регулятора тока (G) на панели управления	Поверните ручку потенциометра регулятора тока (G) по часовой стрелке, чтобы увеличить допустимый предел тока.

Вспомогательная система – насосная установка в сборе

100-0010

Неисправность	Причина	Метод устранения
	Мотор поврежден.	Отсоедините мотор от насоса, запустите мотор. Если мотор поврежден, замените мотор.
	Установите переключатель управления мотором (J) в режим PWR. Рабочий цикл насоса не ограничен выходными сигналами, насос непрерывно работает.	Переключите переключатель управления мотором (J) в сигнальный режим (SIG).
	Высокий коэффициент наполнения насоса	Уменьшение коэффициент наполнения насоса
Ослабление или повреждения кабеля датчика HALL - семикратное мигание	Ненадежное присоединение кабеля датчика HALL	Проверьте надежность присоединения кабеля датчика HALL. Затяните соединение.
	Повреждение кабеля датчика HALL	Замените мотор.
Мотор работает, но насос не работает.	Поломка вала мотора/шестерни или повреждения зубьев	Коробка передач повреждена. Замените насос.
Ненормальное мигание LED на панели управления	Повреждение панели управления	Замените панель управления мотором.

Масленка

Описание

Масленка на системе централизованной смазки - цилиндрическая и установлена на передней и задней осях транспортного средства. Транспортное средство имеет три узла клапана масленки.

Управление

Функция масленки состоит в том, чтобы доставлять смазку из картриджа смазки и узла насоса в каждую точку смазки. Каждый рабочий цикл масленки делится на четыре шага.

Шаг 1

Поршень масленки находится в нормальном положении или положении покоя. В камере слива масла заполняется циркулирующей смазкой. Золотник открывает проход к масленку под давлением смазки.

Шаг 2

Когда золотник открывает проход, смазка попадает в измерительную камеру над поршнем масленки, так что смазка течет из камеры слива масла через выпускное отверстие к шлангу, ведущему к смазочному компоненту.

Шаг 3

Когда масленка завершает ход, то золотник проталкивается через проход, чтобы предотвратить попадание смазки в проход и измерительную камеру. Поршень масленки и золотник остаются в этом положении до тех пор, пока давление смазки в линии питания не будет выпущено (выпущено в насосе).

Шаг 4

После выброса пружина масленки удлиняется, заставляя золотник двигаться. Это приводит к тому, что проход и камера слива масла соединяются через порт клапана. Продолжающееся удлинение пружины заставляет пружину двигаться вверх, заставляя смазку в измерительной камере заправлять масляную разгрузочную камеру через проход и порт клапана.

Уход и техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание масленки должно включать следующие шаги:

1. Очистить компоненты системы.
2. Проверить смазочные и смазочные линии на наличие пыли, повреждений, износа или утечки. При необходимости отремонтировать или заменить.
3. Убедиться, что крепежные элементы надежно закреплены.
4. Убедиться, что подача масла каждого масляного фильтра находится в указанном диапазоне. Если подача масла не соответствует требованиям, необходимо перенаправить подачу масла в масляный фильтр. Шаги регулировки следующие (как показано на рисунке 2):
 - a. Снять защитную крышку с масляным фильтром и ослабить контргайку (3).
 - b. Увеличить поток смазки, повернув регулировочный винт (2) (против часовой стрелки). Уменьшить поток смазки, повернув регулировочный винт (2) (по часовой стрелке).
 - c. Затянуть контргайку и установить защитную крышку.

Регулятор расхода смазки			
Описание	Число оборотов	Расход смазки	
		лн. ³	сс
Регулировка максимума	0	0.080	1.31
Поворот по часовой стрелке на угол 306°	1	0.071	1.16
Поворот по часовой стрелке на угол 306°	2	0.062	1.02
Поворот по часовой стрелке на угол 306°	3	0.053	0.87
Поворот по часовой стрелке на угол 306°	4	0.044	0.72
Поворот по часовой стрелке на угол 306°	5	0.035	0.57
Поворот по часовой стрелке на угол 306°	6	0.026	0.43

Вспомогательная система – маслянка

100-0020

Регулятор расхода смазки			
Описание	Число оборотов	Расход смазки	
		лн. ³	сс
Поворот по часовой стрелке на угол 306°	7	0.017	0.28
Регулировка минимума	8	0.008	0.13

Снятие

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно подложить клинья под колеса.
2. Отпустить остаточное давление во всей централизованной системе смазки.
3. Снять впускной и выпускной шланги с блока масляного клапана и отметить их везде для установки.
4. Ослабить крепежные болты блока масляного клапана и снимите блок масляного клапана.

Разборка

Процедура удаления одного масляного фильтра из

блока масляного клапана и его ремонта следующая:

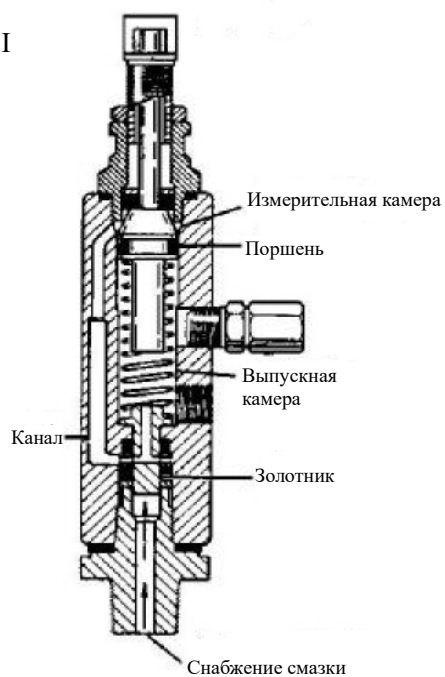
1. Поместить блок масляного клапана в чистую рабочую зону.
2. Проверьте все уплотнительные элементы на наличие мест утечек или признаков повреждений. Отремонтируйте или замените по мере надобности. При необходимости замените все уплотнительные элементы.

Сборка

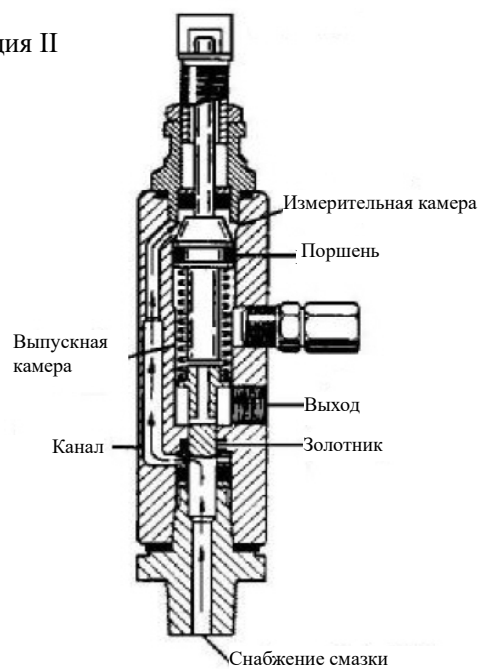
Один масляный фильтр можно повторно собрать на блоке масляного клапана следующим образом:

1. Поместить детали для сборки в чистую рабочую зону.
2. Собрать внутренние детали, как показано на рисунке 2.
3. Удалите воздух из трубопроводы и лубрикатора.
4. Отрегулируйте подачу лубрикатора по мере надобности.

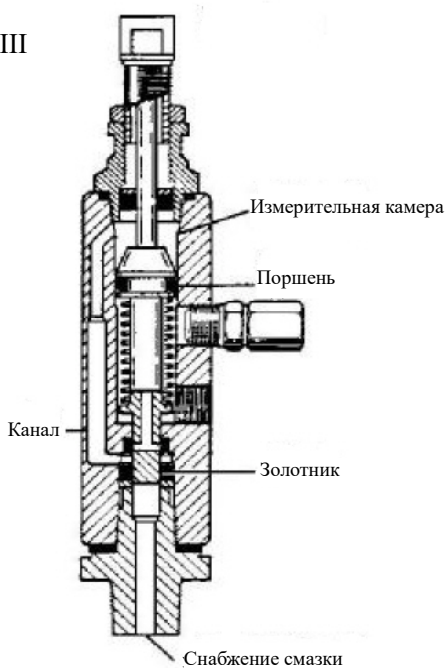
Секция I



Секция II



Секция III



Секция IV

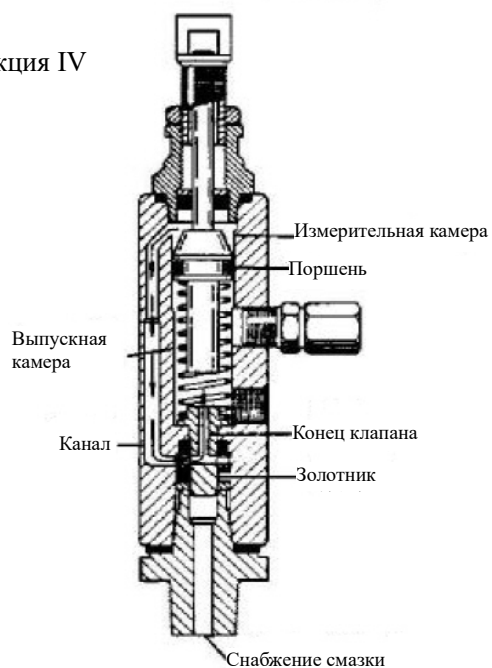
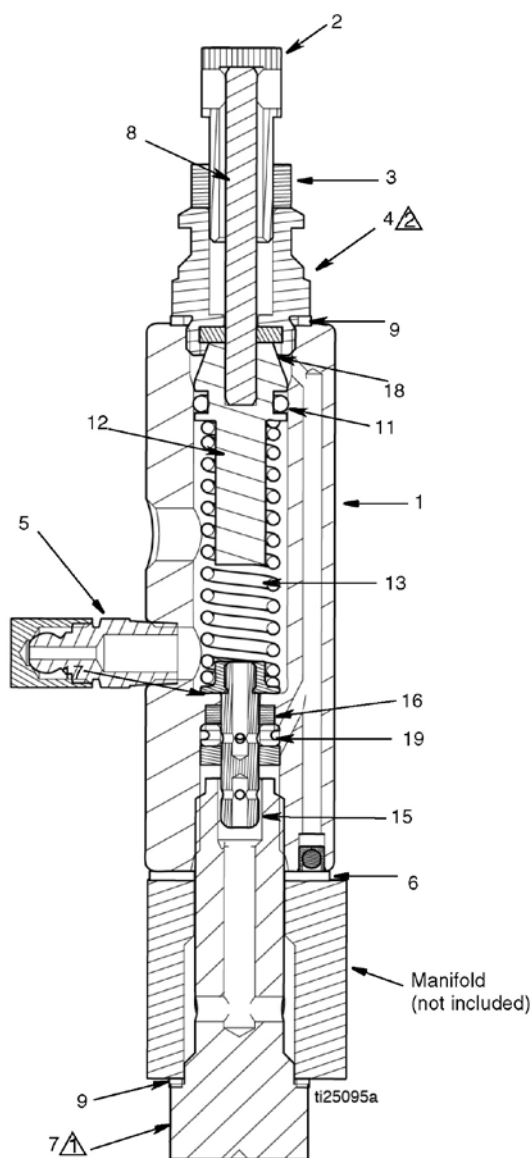


Рис. 1 Рабочий процесс маслянки



Поршень

Manifold
(not included)

 Torque to 50-55 ft-lbs (68-74.5 N.m)

 Torque to 35-40 ft-lbs (47-54 N.m)

1	Корпус лубрикатора	9	Стальная прокладка
2	Регулировочный болт	11	О-образное кольцо
3	Контргайка	12	Перемещение поршня
4	Сборка корпуса	13	Пружина сжатия
5	Сопло	15	Поршень
6	Медная прокладка	16	Уплотнения
7	Болт соединителя	18	Уплотнения
8	Стрелка указателя	19	Входной клапан

Рис.2 Конструкция маслянки

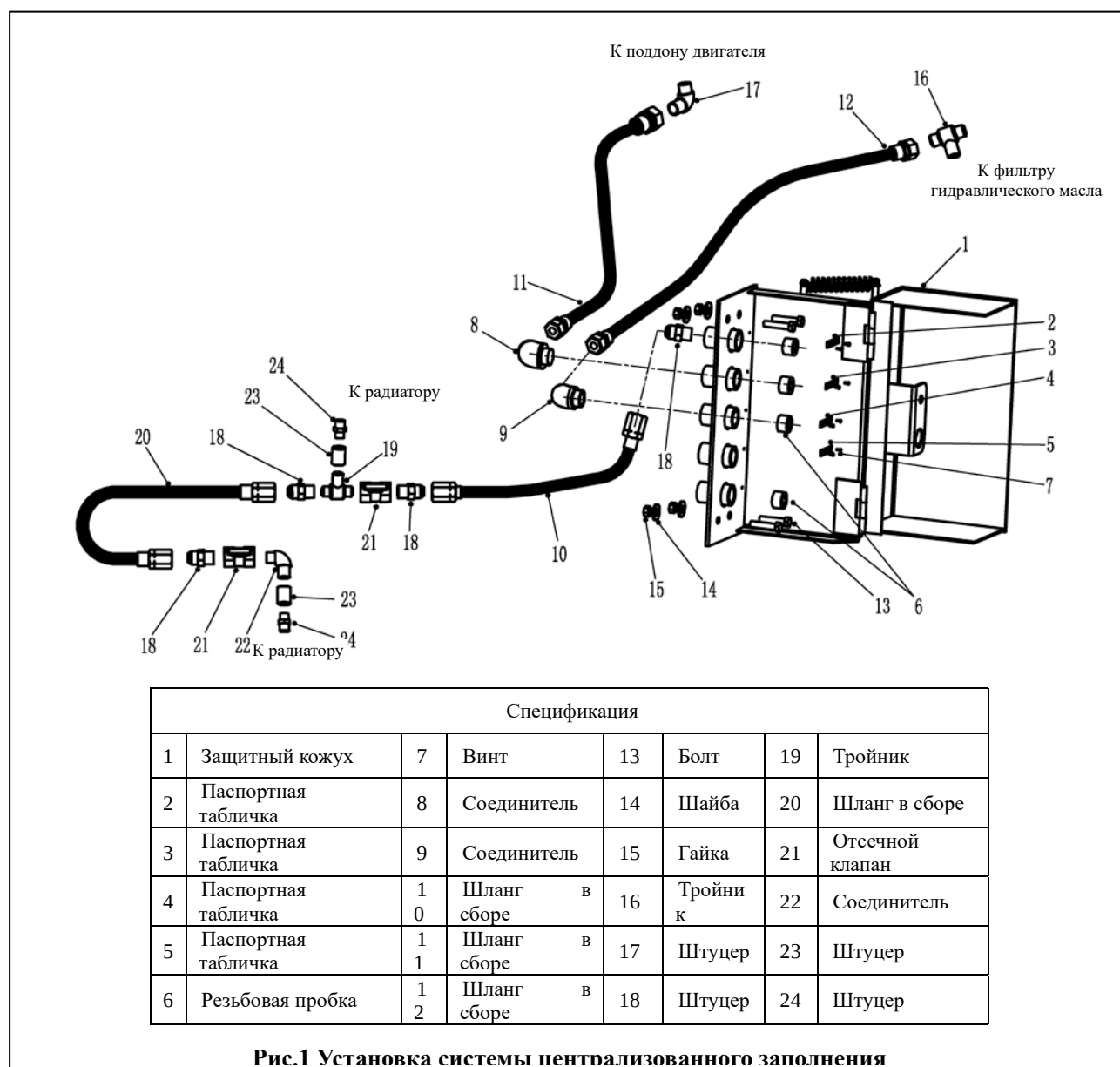


Рис.1 Установка системы централизованного заполнения

Установка системы централизованного заполнения

Общие сведения

Централизованное заполнение представляет собой набор серии шлангов и сопутствующих аксессуаров, используется для заполнения гидравлического бака, водяного бака, масляного поддона двигателя и других устройств на транспортном средстве. Быстросъемные соединители и специальные аксессуары устанавливаются централизованно на защитных кожухах на левой передней или правой передней стороне рамы на карьерном самосвале.

Управление

При заполнении необходимо внешнее устройство заполнения, такое как соединители и разъемы, совместимые с системой. Обычно клиент конфигурирует систему в соответствии с привычками использования. (Пожалуйста, свяжитесь с , чтобы определить спецификации соединителей с NHL при выборе.)

Система может заполнить и слить моторное масло и охлаждающую жидкость, гидравлическое масло и смазку, также заполнить смазку в автоматическую систему смазки.

Каждый соединитель заполнения имеет разные размеры и типы, и на заливочном отверстии имеется четкая метка заполнения, чтобы

Вспомогательная система - система централизованного заполнения

100-0030

уменьшить возможность ошибочного заполнения жидкости.

Уход и техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание системы должно включать следующие шаги:

1. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно подложить клинья под колеса.
2. Перед началом использования необходимо очистить как старый, так и новый соединитель централизованного заполнения, а после каждого использования – сразу надеть подходящий кран или крышку.
3. Внешнее заполняющее устройство должно регулярно проверяться на наличие хорошей посадки и признаков повреждения или утечки. По мере необходимости отремонтировать или заменить.
4. Проверить узлы и детали шлангов на наличие признаков скручивания, повреждения, износа или других проблем. По мере необходимости отремонтировать или заменить.
5. Открыть шаровой клапан на трубопроводе перед заполнением охлаждающей жидкости. После заполнения закрыть шаровой клапан

Метод крепления болтов шины

Нанесение клея

Целью использования Loctite 242 (жидкий) или 248 (вяжущий) или аналогичного резьбового фиксатора в процессе установки болтов является надежная установка передних и задних болты крепления колес (электромотор-колес).

Состояние поверхности

1. Детали должны быть чистыми без масла, воска, смазки, краски, ржавчины или других посторонних предметов.
2. Если детали не очищены, очистите их растворителем, который не оставит следов.

Снятие болта

1. Если на болте не было нанесено какое-либо средство при установке, то при снятии болта, примерно потребуется момент 300-350 фунт-футов (415-485 Н.м).
2. Снимите болт после нагрева резьбы до 485-500°F (250-260°C), чтобы облегчить снятие. Можно измерить температуры пирометром или термометром.

Установка/применение болтов

1. Снимите или установите шпильку со стороны ее шестигранной головки с помощью подходящего инструмента.
2. Установите шпильку по глубину до ее выступа.

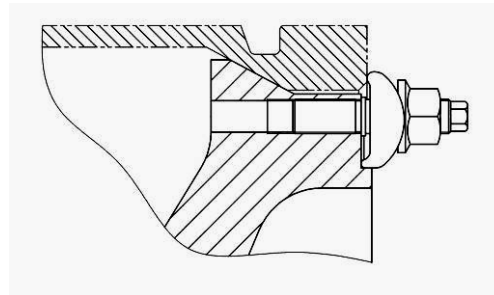


Рис. 1 Болт крепления переднего колеса

3. Слегка ввинтите болт в электромотор-колесо до достижения момента 15-20 фунт-футов (20-27 Н.м).

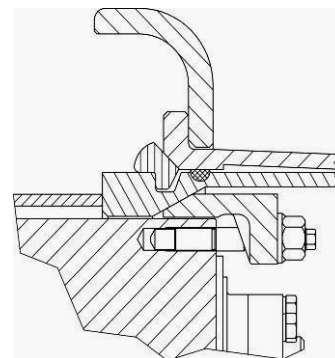
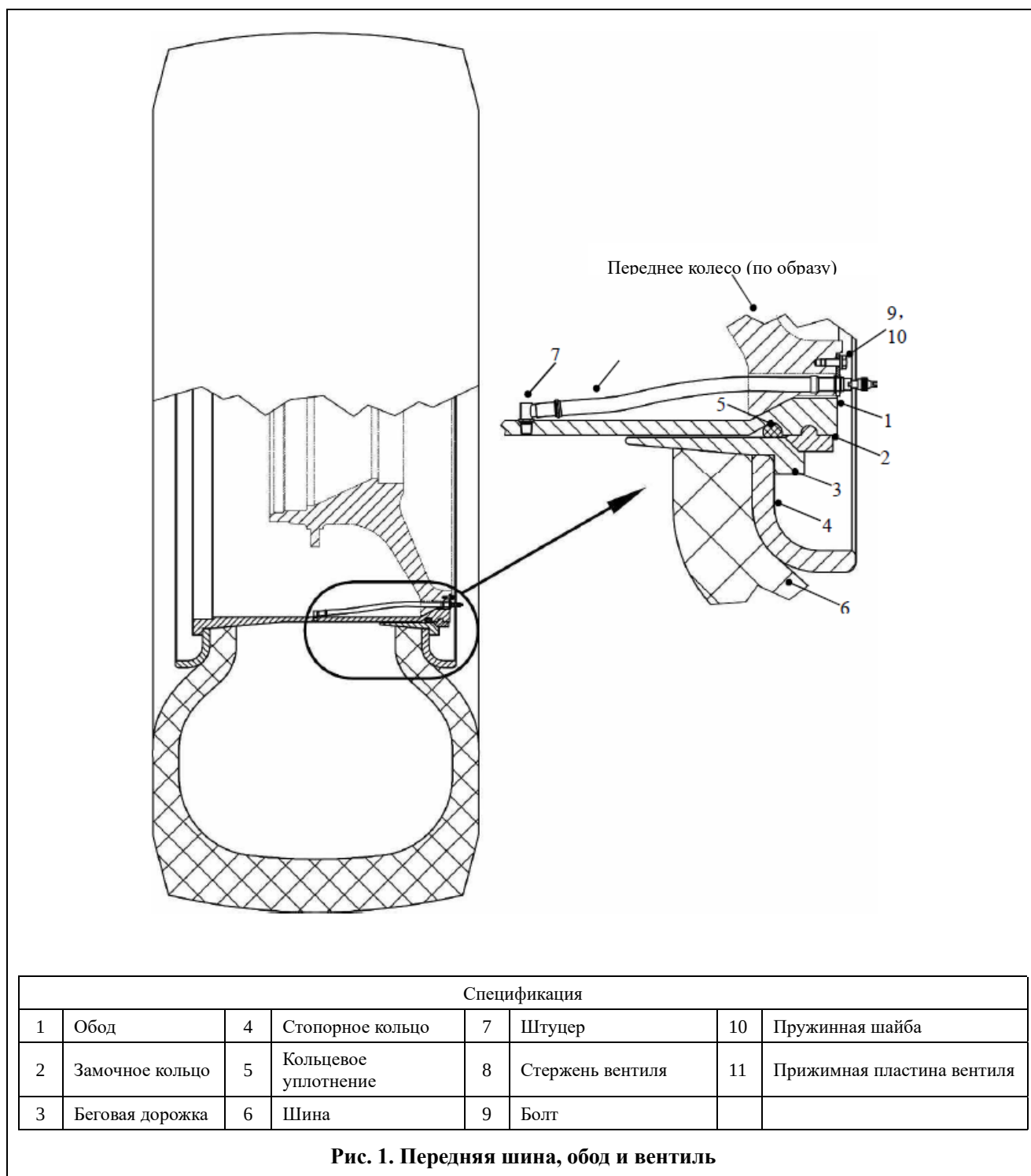


Рис. 2 Болт крепления заднего колеса

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Резьбовой фиксатор только используется для соединения болта и колеса.
2. Резьбовой фиксатор не может использоваться между болтом и гайкой.



Шина с ободом в сборе

ВАЖНО: В этом модуле описан монтаж пятиэлементного обода в сборе с шиной. Более подробную информацию о монтаже и демонтаже обода в сборе с шиной см. в соответствующих инструкциях производителей.

Описание

Резиновые шины и металлические ободья в сборе воспринимают массу карьерного самосвала. Каждая переднее колесо комплектуется одной шиной и одним ободом в сборе. Каждое заднее колесо комплектуется двойной шиной с ободом.

Управление

Резиновые шины воспринимают массу карьерного

самосвала, передают тяговое усилие, тормозное усилие и рулевое усилие, а также обладают определенными амортизирующими свойствами. Более подробную информацию о типах рисунков протекторов шин см. в соответствующих инструкциях производителей.

Металлический обод крепит шину к колесу и поддерживает давление в шине. Более подробную информацию об ободах в сборе см. в соответствующих инструкциях производителей.

Диагностика неисправностей

Для получения более подробной информации о шинах с ободах в сборе обратитесь к производителям соответствующих компонентов или техническому и обслуживающему персоналу NHL.

Техническое обслуживание и регулировка

Периодическое техническое обслуживание должно включать следующие виды работ:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следует уделять внимание безопасности при демонтаже и монтаже шин с ободами в сборе, откачке и накачке шин, чтобы избежать серьезных травм или смертельного исхода.

ВАЖНО: Существует угроза безопасности при ремонте шины с ободом, это должно выполняться обученным персоналом в соответствии с установленным порядком. Следует использовать средства индивидуальной защиты, такие как шлем, защитные наушники, защитные очки, защитная обувь и т.д., кроме того, настоятельно рекомендуется использовать правильные инструменты и оборудование.

1. Перед проведением осмотра и ухода за шиной с ободом в сборе припаркуйте в безопасном месте, следует зафиксировать карьерный самосвал при неиспользовании тормозной системы карьерного самосвала.
2. Проверить шины на наличие порезов, углубления протектора или других повреждений. Отремонтировать или заменить по мере необходимости.
3. Проверьте давление в шинах. Значения давления могут отличаться друг от друга в зависимости от нагрузок, условий окружающей среды и других факторов. Давление в шинах должно соответствовать норме, рекомендованной соответствующим производителем.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Перед подкачкой убедиться в надлежащей фиксации беговой дорожки или замочного кольца.
2. Не допускается подкачка спущенной шины на карьерном самосвале. Допускается продолжение работы только после замены спущенной шины на запасное колесо или отремонтированную шину. Демонтировать шину с ободом в сборе, тщательно проверить спущенную шину с ободом в сборе в соответствии с порядком, указанным в разделе «Осмотр и ремонт» данной части.
3. Избыточная накачка шины может вызвать чрезмерную нагрузку на слои корда шины, снижение взрывобезопасности шины при столкновении, увеличение риск порезов шины камнями; недостаточная накачка шины может легко вызвать деформацию, привести к неравномерному износу рисунка шины, радиальным трещинам на боковых стенках, расслоению каркаса, ослаблению или разрушению внутренней структуры шины при эксплуатации в таких условиях.
4. Не допускайте движение карьерного самосвала под нагрузкой в том случае, если на двойном ободе только установлена одна шина. Воспринимаемое одной шиной давление значительно превышает ее несущую способность. Существует вероятность возникновения серьезного повреждения шины, даже несчастных случаев при эксплуатации в таких условиях.
5. Проверьте правильность монтажа обода в сборе, наличие/отсутствие признаков неравномерного износа или повреждений. Отремонтируйте или замените по мере надобности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не ударяйте по стальному диску или другим компонентам в том случае, если шина недостаточно или чрезмерно накачана, чтобы избежать несчастных случаев вследствие отрыва и отлета деталей обода в сборе под действием большой силы. В случае обнаружения неправильности сборки деталей, следует откачать в соответствии с указанным порядком, проводить осмотр и повторную сборку.

ВАЖНО: Если шина не демонтирована с разрешением NHL и производителя ободьев, не добавляйте, не демонтируйте и не заменяйте (в частности не нагревайте или не сваривайте) какие-либо дополнительные элементы обода.

6. Убедиться в правильности установки и затяжки шпилек и зажимов ободьев, обычно следует затянуть их до достижения момента 525-550 фут-фунтов (710-745 Н.м).
7. Убедитесь в том, что на каждом вентиле устанавливается колпачок.

сзади карьерного самосвала. В случае возгорания тормозного механизма или появления запаха горячей резины, не приближайтесь к карьерному самосвалу, тушите огонь издалека, не приближайтесь с огнетушителем для тушения огня к карьерному самосвалу. Допускается приближение к карьерному самосвалу только после охлаждения шин в течение не менее 8 часов.

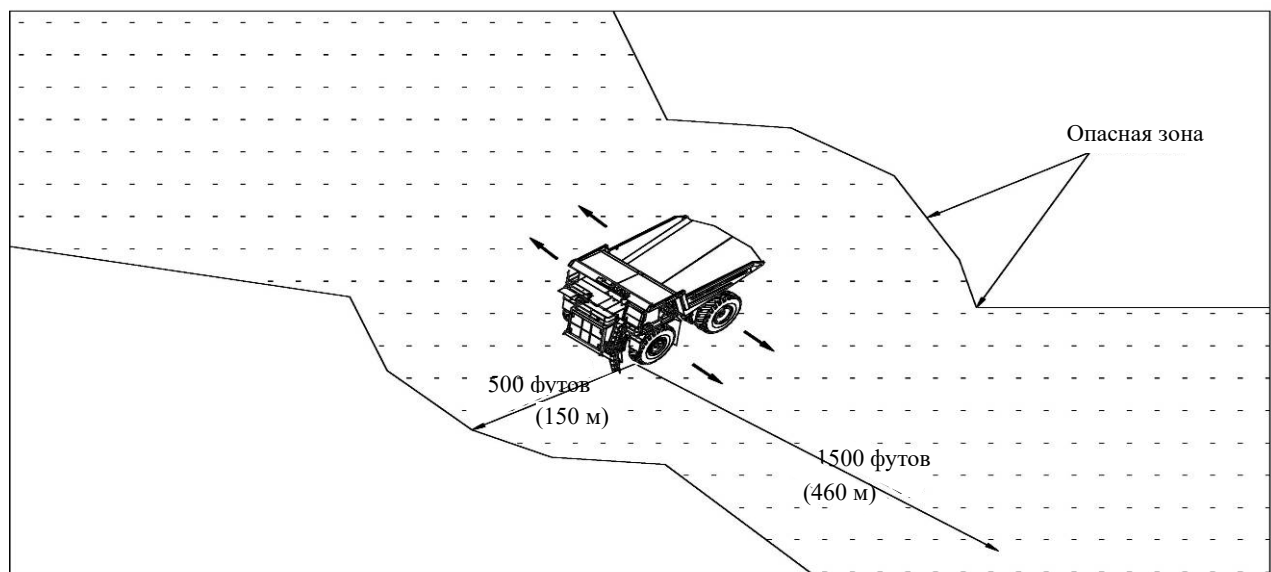


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приближение к источнику огня/перегрев колеса может привести к угрозе взрыва шины.

Существует вероятность взрыва шины в том случае, если пахнет горячей резиной в карьерном самосвале. Если очаг возгорания карьерного самосвала распространяется на шины и колеса, шины также могут взорваться. В этом случае, как показано на рисунке, не приближайтесь к карьерному самосвалу и не входите в опасную зону, отодвиньте карьерный самосвал подальше, чтобы она не причинила вреда водителю или другим лицам.

Держитесь на расстоянии не менее 500 футов (150 м) от передней части шины и 1500 футов (460 м) от боковой части шины. Если существует необходимость приближения к аварийной шине, сделайте барьер спереди с помощью крупного бульдозера и другого оборудования, приближайтесь спереди или



Шина с ободом в сборе

150-0010

Снятие

Демонтаж шины с ободом в сборе производится в следующем порядке:

1. Остановить автомобиль в безопасном месте, нужно надежно удерживать карьерный самосвал в неподвижном состоянии другим подходящим методом, за исключением кроме использования тормозной системы карьерного самосвала.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следует уделять внимание безопасности при демонтаже и монтаже шин с ободьями в сборе, откачке и накачке шин, чтобы избежать серьезных травм или смертельного исхода.

2. Поднимите карьерный самосвал домкратом до отрыва шиш от земли. Прежде чем продолжить работу, подложите клинья под указанные места должным образом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При демонтаже передней шины с ободом установите домкрат под нижнюю часть переднего моста в сборе, кроме того, используйте надежную стойку и подставку в качестве опоры, чтобы подпереть передний бампер. При демонтаже задней шины с ободом, установите домкрат под нижнюю часть посадочного места цилиндра задней подвески картера моста. Необходимо использовать надежную стойку и подставку в качестве предохранительных устройств, чтобы избежать случайного перемещения ТС.

3. Полностью сбросить давление в шине. Перед ослаблением прижимов шин задних двухскатных колес следует полностью сбросить давление в двух шинах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед ослаблением фланцевой гайки следует полностью сбросить давление в шине (до нуля). При демонтаже задней шины с ободом следует сбросить давление в двух шинах, даже если требуется отремонтировать только одну шину. Если остается давление, то существует вероятность вылета деталей обода под давлением.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Будьте осторожны при снятии сердечника с вентиля для сброса давления в шине, избегайте вреда от высокоскоростных воздушных потоков во время откачки.
2. В случае появления сопротивления движению потока воздуха, пусть проволоку проходит через вентиль, чтобы проверить вентиль на наличие засорения, существует вероятность случайного сброса давления в момент удаления засоров, будьте осторожны, избегайте травм от вылета проволоки.
4. Подоприте шину с ободом в сборе с помощью съемника шин, вилочного погрузчика, крана или других подходящих устройств.

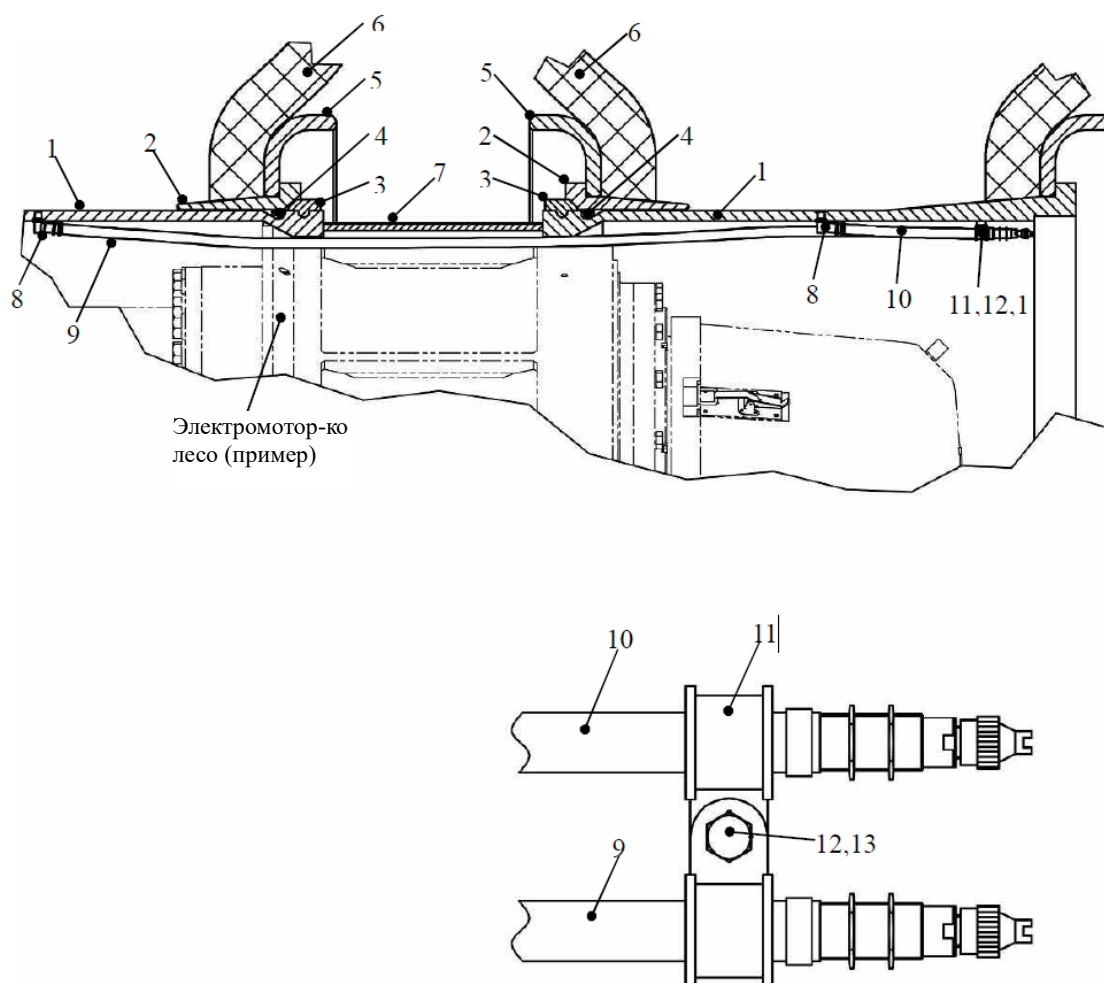
ВАЖНО: Если существует необходимость демонтажа обеих шин с одного и того же заднего колеса, убедитесь в надежном подпирании двойной шины с ободом в сборе, чтобы предотвратить их случайное перемещение, демонтировать их должным образом.

5. Снять гайку фланца и зажим обода.
6. Демонтировать шину с ободом с колеса.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если существует необходимость хранения пневматических шин на складе, их следует хранить в безопасных клетках.



1	Обод	4	Кольцевое уплотнение	7	Проставочное кольцо	10	Стержень вентиль	13	Пружинная шайба
2	Беговая дорожка	5	Стопорное кольцо	8	Штуцер	11	Зажим Р		
3	Замочное кольцо	6	Шина	9	Стержень вентиль	12	Болт		

Рис. 2. Задняя шина, обод и вентиль

Шина с ободом в сборе

150-0010

Разборка (см. рис. 1, 2)

Разборка шины с ободом в сборе производится в следующем порядке:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следует уделять внимание безопасности при демонтаже и монтаже шин с ободьями в сборе, откачке и накачке шин, чтобы избежать серьезных травм или смертельного исхода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения более подробной информации о порядке разборки и сборки шин с ободьями в сборе необходимо следовать инструкциям производителя. Нижеследующий порядок используется только для справки.

1. Убедиться в полном сбросе давления в шине и надлежащем снятии сердечника вентиля.
2. Нажмите вниз посадочное кольцо обода, снимите замочное кольцо и уплотнительное кольцо.

ВАЖНО: При снятии замочного кольца и уплотнительного кольца следует использовать подходящие инструменты, держать пальцы на безопасном расстоянии от посадочного кольца обода.

3. Отжимать беговую дорожку обода из шины.

ВАЖНО: При демонтаже шину, обод и компонентов следует использовать подъемное оборудование и механическое вспомогательное оборудование.

Проверка и ремонт

Для получения более подробной информации о порядке проведения операций необходимо следовать инструкциям производителя. Это заключается в следующем:

1. Перед повторной сборкой следует очистить все детали, чтобы проверить и правильно установить, в частности, канавка под замочное кольцо обода.
2. После очистки компонентов тщательно проверьте их на наличие коррозии, трещин, изгиба, износа или других повреждений. Замените по мере надобности; после замены снова нанести краску, чтобы предотвратить коррозию.

ВАЖНО: Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь ремонтировать, сваривать, нагревать или запаивать обод и компоненты. Замените компонент неповрежденным новыми того же размера и типа, представленным тем же

производителем. При необходимости обратитесь к производителю ободьев или ее официальному дилеру за ремонтом.

3. В случае обнаружения разгерметизации шины или чрезмерно низкого давления в шине во время движения, то нельзя ее подкачать до завершения процедуры снятия и проверки шины с ободом в сборе.
 - a. Проверьте корпус обода, стопорное кольцо, посадочное кольцо, замочное кольцо и уплотнительное кольцо на наличие трещин и других дефектов.
 - b. Перед монтажом шины должны пройти заводские испытания.
 - c. В процессе повторной сборки убедитесь в правильности установки всех компонентов и креплении замочного кольца в канавке под замочное кольцо в корпусе обода.

Сборка (см. рис. 1, 2)

Установка шины с ободом в сборе производится в следующем порядке:

1. Проверьте размеры, модели и производители всех деталей, можно начать сборку только после подтверждения правильности результатов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не смешивайте детали разных производителей или детали разных моделей одного и того же производителя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следует уделять внимание безопасности при демонтаже и монтаже шин с ободьями в сборе, откачке и накачке шин, чтобы избежать серьезных травм или смертельного исхода.

2. Установить упорное кольцо на корпус обода.
3. Установить шину на обод.
4. Установить беговую дорожку и упорное кольцо на шину.
5. Нажмите вниз посадочное кольцо до тех пор, пока уплотнительное кольцо и замочное кольцо не будут установлены.

ВАЖНО: Не ударяйте металлическим молотком по ободу и компонентам, это может вызвать повреждения или деформацию обода и

компонентов, привести к невозможности использования или преждевременного выхода из строя деталей. В процессе сборки слегка ударьте резиновым молотком, свинцовым молотком, пластиковым молотком или медным молотком по ненакачиваемым компонентам. Если компоненты собраны и сопряжены правильно в соответствии с требованиями конструкции, они могут быть установлены непосредственно на место без стука в процессе накачки не нужно ударить по ним и они могут быть непосредственно установлены должным образом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед монтажом шины с ободом в сборе на колесо, не требуется накачка.

Общая сборка

Установка шины с ободом производится в следующем порядке:

1. Поднимать шину с ободом с помощью вилочного погрузчика или грузоподъемного крана, установить ее на колесо.
2. Установить зажим обода и гайку фланца.

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробную информацию об установке колесных шпилек см. в разд. «Переднее колесо и электромотор-колесо в сборе» главы «Ходовая система»

3. По очереди затяните фланцевые гайки с одинаковым приращением момента затяжки под углом 180° друг к другу, не затяните их за один прием.
4. Затянуть гайки до достижения момента 525-550 фут-фунтов (710-745 Н.м).
5. Установить сердечник вентиля на стержень вентиля.
6. Установить предохранительный колпак или подобное защитное устройство на шину с ободом в сборе.
7. Накачка шины должна производиться медленно специально обученным персоналом, обычно нужно накачать до 3 фунтов на квадратный дюйм (21 кПа), а затем приостановить накачку.

ВАЖНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

1. Устройство для накачки должно быть оснащено фильтром очистки воздуха от удаления масла, влаги и пыли из источника воздуха, эти посторонние предметы могут вызвать коррозию обода и компонентов, привести к трудной разборке или

преждевременному выходу из строя деталей; следует регулярно проверять фильтр, чтобы обеспечить надлежащую функциональность.

2. Рекомендуется постоянно использовать шланг для подкачки, оснащенный манометром и клапаном регулирования давления. Данный клапан позволяет обслуживающему персоналу держаться подальше от шины во время накачки. В процессе накачки всегда держитесь подальше от шины, старайтесь не приближаться к шине, чтобы избежать несчастных случаев.
3. В процессе накачки любое лицо должно покинуть зону, где существует вероятность вылета стопорного кольца, посадочного кольца и замочного кольца.

8. Снова проверять правильность установки посадочного кольца и замочного кольца. Если установка не соответствует требованиям к конструкции, сбросьте давление воздуха и повторяйте сборку. Не ударяйте по компоненту обода в процессе накачки, в противном случае это может привести к ослаблению и вылету компонента.
9. Если компоненты шины и обода установлены в хорошем состоянии при достижении давления воздуха 3 фунта на квадратный дюйм (21 кПа), то можно продолжать накачивать шину до рекомендуемого давления.
10. Опустите подъемное оборудование, чтобы опустить колеса на землю.
11. Снять оборудование для подкачки.
12. Проверьте и установите колпачок на вентиль.
13. Проверить шину на наличие разгерметизации или повреждений.
14. После первой или второй попытки работы карьерного самосвала под нагрузкой снова проверяйте торцевые гайки, кроме того, снова затягивайте до достижения требуемого момента. Несколько раз повторяйте эту процедуру до момента надежной фиксации обода.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первой попытке работы карьерного самосвала после замены шины, внимательно наблюдайте за шиной, проверьте правильность монтажа и рабочее состояние шины. Иначе снова демонтируйте и монтируйте.

Более подробную информацию о других

Шина с ободом в сборе

150-0010

конструкциях см. в инструкциях производителей
дополнительных элементов и соответствующих
компонентов.

Техническое обслуживание карьерного самосвала

Общие сведения

Техническим обслуживанием является комплекс операций по поддержанию и восстановлению работоспособного состояния и обеспечению непрерывной работы. Техническое обслуживание позволяет сократить время простоя, продлить срок службы карьерного самосвала и обеспечить высокий уровень безопасности работы карьерного самосвала.

Следует сохранять все акты о проведении технического обслуживания, в которых должны быть указаны значения давления, состояние компонентов и т.д. Целостность данных играет важную роль в предотвращении неисправностей, выявлении причин возникновения определенных систем.

Способы применения графика технического обслуживания

В двух связанных таблицах приведены рекомендуемые методы.

В таблице 1 приведен регламент технического обслуживания - в ней указаны виды и рекомендуемая периодичность технического обслуживания.

В таблице 2 приведен график технического обслуживания механизмов - в ней указаны подробная информация, касающаяся таблицы 1, и рекомендуемые методы.

Таблица 1

Основные виды и периодичность технического обслуживания указаны в столбце «Межобслуживаемый промежуток» в таблице 1. В столбце «Межобслуживаемый промежуток» приведена информация, на которую необходимо обратить внимание. Указанные в столбце «Межобслуживаемый промежуток» соответствующие буквы (или сочетания букв) относятся к информации о соответствующих компонентах, на которую необходимо обратить внимание, их обозначения указаны в регламенте технического обслуживания.

Таблица 2

В данной таблице поделены работы по техническому обслуживанию на 8 категорий, работы по техническому обслуживанию каждой

категории должны выполняться в соответствии с установленной периодичностью.

Межобслуживаемый промежуток определен в сочетании с содержанием таблицы 1. Соответствующая категория технического обслуживания относится к определенному межобслуживаемому промежутку. Можно ознакомиться с видами работы после поиска подходящей категории.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Следует отметить, что таблицы технического обслуживания не могут охватывать полную формуляцию о всех компонентах карьерного самосвала. Однако следует проводить комплексный осмотр карьерного самосвала в соответствии с установленной периодичностью в зависимости от фактических карьерных эксплуатационных условий.

Указанное в таблицах количество моточасов относится к рекомендуемому максимально допустимому межобслуживаемому промежутку. При необходимости следует проводить профилактическое техническое обслуживание карьерного самосвала в соответствии с фактическими карьерными эксплуатационными условиями.

Следует обратить внимание на работоспособность автоматической системы смазки. Убедиться в надлежащем смазывании всех компонентов, подлежащих смазыванию.

Табл. 1. Регламент технического обслуживания	
Описание	
I	Проверка
L	Смазывание
R	Замена
S	Ремонт
T	Испытания
V	Визуальный осмотр
*	См. заводскую инструкцию
ПРИМЕЧАНИЕ: Также требуется визуальный осмотр при выполнении соответствующих видов работ - «L», «R», «S» или «T».	

**Дополнения – техническое обслуживание карьерного самосвала
200-0000**

Табл. 1 – Регламент технического обслуживания Конструкционные детали									
Объект	Межобслуживаемый промежуток (ч)								Примечание
	Ежедневно	Через каждые 250	Через каждые 500	Через каждые 1,000	Через каждые 2,500	Через каждые 3,000	Через каждые 5,000	Через каждые 10,000	
Кабина									
Кронштейн кабины			I						
Контроллер	V		I						
Стеклообогреватель	V		I						
Дверь	V		I						
Прибор	V		I						
Подогреватель	V		I						
Звуковой сигнал	V		I						
Контрольные лампы	V		I						
Зеркало заднего вида	V		I						
Сиденье и ремень безопасности	V		I						
Рычаг переключения передат	V		I						
Окна	V		I						
Стеклоочиститель	V		I						
Кузов									
Кузов и износоустойчивая пластина	V		I						
Перегородка	V		I						
Прокладка	V		I						
Штырь	V		I						
Цепь для выгрузки камней	V		I						
Шарнирное сочленение гидроцилиндра подъема	V		I						
Рама	V		I						

Табл. 1 – Регламент технического обслуживания Конструкционные детали									
Объект	Межобслуживаемый промежуток (ч)								Примечание
	Ежесменно	Через каждые 250	Через каждые 500	Через каждые 1,000	Через каждые 2,500	Через каждые 3,000	Через каждые 5,000	Через каждые 10,000	
Топливный бак и гидробак	V		I, S						
Лестница и поручень	V		I						
Платформа	V		I						
АКБ	V		I						
Генератор для зарядки АКБ	V		I						
Габаритный фонарь	V		I						
Прибор	V		I						
Потолочный светильник	V		I						
Дисплей	V		I						
Переключатели	V		I						
Задний фонарь	V		I						
Провод	V		I						Проверить соединительные провода на наличие повреждений или ослабления крепления. Убедиться в нахождении их вдали от движущихся частей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Табл. 1 – Регламент технического обслуживания									
Силовая система									
Объект	Межобслуживаемый промежуток (ч)								Примечание
	Ежесменно	Через каждые 250	Через каждые 500	Через каждые 1,000	Через каждые 2,500	Через каждые 3,000	Через каждые 5,000	Через каждые 10,000	
Генератор переменного тока	V		I			L			*
Вентилятор для охлаждения электрооборудования	V		I	L					*
Трубопровод для охлаждения электрооборудования	V		I						
Система охлаждения двигателя: Ремень	V		I						
Фильтр очистки охлаждающей жидкости	V						R		
Уровень охлаждающей жидкости	V								
Трубопровод для охлаждающей жидкости и трубный хомут	V		I						
Водяной насос двигателя	V		I						
Компонент вентилятора	V		I		L				
Шкив	V		I		L				
Крышка радиатора	V								
Сердцевина радиатора	V		I						
Держатель и стойка радиатора	V		I						
Бачок радиатора	V		I						
Двигатель	V								* Проверить двигатель на наличие утечки. Проверить и трубопроводы на наличие повреждений или ослабления крепления.
Воздушный фильтр и компонент	V		I,S	R*					* Рекомендуемый первичный фильтр

Дополнения – техническое обслуживание карьерного самосвала**200-0000**

Стартер	V		I						
Выпускная установка	V		I						
Впускная труба	V		I						
Кронштейн	V		I						
Турбонагнетатель	V		I						
Адсорбер картера двигателя	V								*
Моторное масло	V	R							*
Масляный фильтр	V	R							*
Топливный фильтр	S	R							* Ежедневно слить воду

ПРИМЕЧАНИЕ:

**Дополнения – техническое обслуживание карьерного самосвала
200-0000**

Табл. 1 – Регламент технического обслуживания Гидравлическая система									
Объект	Межобслуживаемый промежуток (ч)								Примечание
	Ежедневно	Через каждые 250	Через каждые 500	Через каждые 1,000	Через каждые 2,500	Через каждые 3,000	Через каждые 5,000	Через каждые 10,000	
Энергоаккумулятор	V		I,T						
Тормозной клапан	V		I,T						
Клапан управления подъемом/ гидроцилиндр подъема	V		I,T						
Гидравлический трубопровод/ масляный радиатор	V		I,T						
Гидравлическое масло	V		I				R		
Масляный фильтр			R						
Карданный шарнир и шлицы гидронасоса	V		L						Смазка для шасси.
Адсорбер гидробака/ предохранительный клапан	V		I,S	R					Если не требуется замена, то очистить растворителем и нанести на поверхность чистое масло.
Гидроцилиндр	V		I						
Рулевая тяга	V		I						
Блок клапанов			I,T						
Автоматическая система смазки			I,S,T						*

[illegible]

Дополнения – техническое обслуживание карьерного самосвала
200-0000

Табл. 1 – Регламент технического обслуживания									
Ходовая система									
Объект	Межобслуживаемый промежуток (ч)								Примечание
	Ежедневно	Через каждые 250	Через каждые 500	Через каждые 1,000	Через каждые 2,500	Через каждые 3,000	Через каждые 5,000	Через каждые 10,000	
Корпус моста									
Смотровая крышка	V		I						
Смазочный шланг	V		I						
Конусный подшипник	V		I		S				
Поперечный рычаг тяги	V		I						
Опорное ушко цилиндра подвески	V		I						
Шкворень переднего моста в сборе	V		I,T						Измерить зазор
Датчик скорости переднего моста	V		I,T						
Подшипник переднего колеса	V		I		T		S	R	
Колпак ступицы	V		I						Убедиться в надлежащей герметичности колпака.
Обод	V		I						
Рулевая тяга			I,T						Проверить сходжение, проверить надежность крепления соединительной тяги.
Рулевая колонка					I				
Цилиндр передней подвески:			I						
Втулка, палец			I						
Уровень наполнения в ненагруженном состоянии	V		I,T						
Уплотнения	V								
Цилиндр задней подвески:			I						

Втулка, палец			I						
Уровень наполнения ненагруженном состоянии	V		I,T						
Уплотнения	V								
Шина	V		I						
Колесо	V	I	I						
Колесо с электроприводом: Герметичность	V								*
Масло в картере			I			R			*
Магнитная пробка картера		I,T							
Адсорбер картера	V		I						
Приводной двигатель			I				L		*

ПРИМЕЧАНИЕ:

Табл. 1 – Регламент технического обслуживания									
Тормозные системы									
Объект	Межобслуживаемый промежуток (ч)								Примечание
	Ежесменно	Через каждые 250	Через каждые 500	Через каждые 1,000	Через каждые 2,500	Через каждые 3,000	Через каждые 5,000	Через каждые 10,000	
Питающий маслопровод	V		I						
Суппорт и тормозной диск	V		I						
Фрикционная накладка	V		I						
Рычаг ручного управления и рычаг управления стояночным тормозом	V		I						
Стояночная тормозная система	V		I, .T						
Тормозной клапан	V		I						

ПРИМЕЧАНИЕ:

Табл. 1 – Регламент технического обслуживания
Вспомогательное оборудование/опции

Объект	Межобслуживаемый промежуток (ч)								Примечание
	Ежедневно	Через каждые 250	Через каждые 500	Через каждые 1,000	Через каждые 2,500	Через каждые 3,000	Через каждые 5,000	Через каждые 10,000	
Автоматическая система смазки			I, T						
Автоматическая система пожаротушения			I, T						
Автоматическая система взвешивания			I, S						

ПРИМЕЧАНИЕ:

Таблица 2 График технического обслуживания								
Рекомендуемая периодичность технического обслуживания NTE240	Класс 1 ежедневно/ежедневно L-1	Класс 2 через каждые 25 ч L-2	Класс 3 через каждые 50 ч L-3	Класс 4 через каждые 100 ч L-4	Класс 5 через каждые 250 ч L-5	Класс 6 через каждые 300 ч L-6	Класс 7 через каждые 500 ч L-7	Класс 8 через каждые 10.000ч L-8
Операции технического обслуживания должны выполняться ежедневно.								
Операции технического обслуживания должны выполняться через каждые 250 моточасов. L-2 включает в себя операции L-1.								
Операции технического обслуживания должны выполняться через каждые 500 моточасов. L-3 включает в себя операции L-1 и L-2								
Операции технического обслуживания должны выполняться через каждые 1000 моточасов. L-4 включает в себя операции L-1, L-2 и L-3.								
Операции технического обслуживания должны выполняться через каждые 2500 моточасов. L-5 включает в себя операции L-1, L-2 и L-3.								
Операции технического обслуживания должны выполняться через каждые 3000 моточасов. L-6 включает в себя операции L-1, L-2, L-3 и L-4.								
Операции технического обслуживания должны выполняться через каждые 5000 моточасов. L-7 включает в себя операции L-1, L-2, L-3, L-4 и L-5.								
Операции технического обслуживания должны выполняться через каждые 10.000 моточасов. L-8 включает в себя операции L-1, L-2, L-3, L-4, L-5 и L-7.								
При этом обслуживании следует выполнить все операции предыдущего технического обслуживания. Например, при проведении технического обслуживания через каждые 500 моточасов (L-3) следует выполнить все операции предыдущего технического обслуживания L-1 и L-2 (через каждые 250 моточасов).								

Табл. 2 – L 1 График технического обслуживания			
Класс 1	Модель карьерного самосвала: NTE240 №_____	Дата:_____Количество моточасов:_____	
Операции технического обслуживания, которые должны выполняться персоналом ежедневно.	ОК	Содержание ремонтных работ	Исполнитель
1. Проводить визуальный осмотр в соответствии с требованиями, указанными в разделе «Описание и управление» в части 000. Наблюдать за наличием/отсутствием утечек топлива и гидравлического масла, проверить кабели, шланги или компоненты на наличие повреждений, царапин или ослабления крепления, проверить общее состояние карьерного самосвала.			
2. Удалить воду и примеси из топливного фильтра ежедневно или ежедневно.			

Табл. 2 – L 2 График технического обслуживания			
Класс 2	Модель карьерного самосвала: NTE240 №_____	Дата: ____Количество моточасов: ____	
Операции технического обслуживания, которые должны выполняться через каждые 250 моточасов.	ОК	Содержание ремонтных работ	Исполнитель
1. Проводить ремонт в соответствии с порядком ремонта двигателя, рекомендуемым компанией Cummins. Это обычно включает в себя операции по замене моторного масла, масляного фильтра и топливного фильтра. ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации двигателя.			
2. Проверить уровень гидравлического масла.			
3. Проводить выборочные испытания смазки для передних колесных подшипников в соответствии с порядком, указанным в части 070 - «Ходовая система».			
4. Регулярно проверять магнитную пробку картера и очистить поверхность от примесей в соответствии с порядком, рекомендуемым производителем картера.			

[illegible]

Дополнения – техническое обслуживание карьерного самосвала
200-0000

Табл. 2 – L 3 График технического обслуживания			
Класс 3	Модель карьерного самосвала: NTE240 №_____	Дата:_____Количество моточасов:_____	
Операции технического обслуживания, которые должны выполняться через каждые 500 моточасов.	ОК	Содержание ремонтных работ	Исполнитель
1. Тщательно очистить карьерного самосвала. Следует очистить раму и компоненты для облегчения осмотра. При очистке следует предотвратить попадание воды и загрязнение основного генератора, колеса с электроприводом, электрической системы, охлаждающих трубопроводов, блок резисторов тормозов, распределительную коробку тормозов, гидробака и топливного бака и любых других частей, которые могут вызвать негативное влияние.			
2. Визуально проверить основную раму на наличие повреждений. Следует обратить особое внимание на сварные соединения. ПРИМЕЧАНИЕ: Исправление дефектов должно производиться в соответствии с рекомендуемым порядком. Более подробная информация о порядке сварки приведена в части 200 – «Дополнения - порядок подварки на месте». Следует применять только высококачественные электроды и правильный метод сварки.			
3. Проверить все проходы, лестницу и поручни для обслуживания на наличие повреждений или износа.			
4. Проверить компоненты вокруг двигателя на наличие аномалий, утечек, повреждений или износа, следует обратить особое внимание на следующие компоненты: а). все впускные и выхлопные трубы двигателя; б). элементы воздушного фильтра; с). радиатор, вентилятор и их составные части; d). все трубопроводы и компоненты системы охлаждения двигателя.			
5. Проверить состояние смазывания компонентов переднего моста в сборе, наличие/отсутствие повреждений или износа, а именно: а). шкворень в сборе (измерить радиальные и вертикальные зазоры, вызываемые износом); б). гидроцилиндр поворота; с). рулевые тяги и компоненты, включая измерение схождения колес; d). продольные и поперечные тяги.			
6. Проверить компоненты передних тормозов на наличие утечек, повреждений или износа.			
7. Проверить состояние передних колес в сборе, а именно: а). Проверить правильность установки и затяжки колесных гаек и шпилек. б). Проверить давление в шинах и наличие/отсутствие повреждений или износа. с). Проверить наличие/отсутствие утечек из колесных подшипников. d). Проверить правильность установки и рабочее состояние системы датчиков скорости.			

Табл. 2 – L 3 График технического обслуживания			
Класс 3	Модель карьерного самосвала: NTE240 № _____	Дата: _____ Количество моточасов: _____	
Операции технического обслуживания, которые должны выполняться через каждые 500 моточасов.		ОК	Содержание ремонтных работ
Исполнитель			
8. Проверить цилиндр передней подвески в сборе:			
а). Проверить состояние смазывания и наличие/отсутствие утечек, износа или повреждений.			
б). Проверить правильность установки уплотнительных элементов.			
с). Проверить уровень наполнения в ненагруженном состоянии.			
9. Визуально проверить правильность установки площадки, кронштейна, наличие/отсутствие повреждений или износа. Следует обратить особое внимание на сварные соединения.			
ПРИМЕЧАНИЕ: Исправление дефектов должно производиться в соответствии с рекомендуемым порядком. Более подробная информация о порядке сварки приведена в части 200 – «Дополнения - порядок подварки на месте». Следует применять только высококачественные электроды и правильный метод сварки.			
10. Проверить правильности установки гидробака и фильтра в сборе.			
11. Проводить выборочные испытания гидравлического масла, затем заменить все элементы фильтров гидравлической системы.			
ПРИМЕЧАНИЕ: Отрегулировать частоту замены фильтрующих элементов с учетом результата выборочных испытаний масла и состояния системы фильтрации.			
12. Проверить гидроцилиндр подъема и кронштейна на наличие утечки, повреждений или износа.			
13. Проверить состояние смазывания приводного вала гидронасоса в сборе, наличие/отсутствие утечки, повреждений или износа.			
ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускается избыточное заполнение смазкой, иначе это может привести к повреждениям уплотнительных элементов.			
14. Проверить правильность установки охлаждающего вентилятора и трубопроводов и наличие/отсутствие утечки, повреждений или износа.			
15. Проверить правильность установки гидронасоса в сборе и наличие/отсутствие утечки, повреждений или износа.			
16. Проверить правильность установки, состояние смазывания корпуса моста в сборе, наличие/отсутствие повреждений или износа. Убедиться в надлежащей посадке всех уплотнителей смазки, а именно:			
а). носового конуса в сборе;			
б). тяги в сборе;			
с). смотровой крышки в сборе и уплотнительных элементов.			

Дополнения – техническое обслуживание карьерного самосвала
200-0000

Табл. 2 – L 3 График технического обслуживания			
Класс 3	Модель карьерного самосвала: NTE240 №_____	Дата:_____Количество моточасов: _____	
Операции технического обслуживания, которые должны выполняться через каждые 500 моточасов.	ОК	Содержание ремонтных работ	Исполнитель
17. Проверить правильность установки компонентов вокруг колеса с электроприводом, наличие/отсутствие утечки, повреждений или износа, это включает следующие виды работ: a). Проверить внутреннюю и внешнюю конструкции. b). Проверить соединение между колесом с электроприводом и корпусом моста. c). Проверить правильность установки и затяжки колесных гаек и шпилек. d). Проверить давление в шинах, наличие/отсутствие износа или повреждений. e). Проверить колесные подшипники и колпаки ступиц на наличие утечек. f). Проводить выборочный контроль и фильтрацию трансмиссионного масла в соответствии требованиями компании Siemens.			
18. Проверить правильность установки каждого заднего тормоза в сборе, наличие/отсутствие утечки, износа или повреждений. Кроме того, убедиться в правильности установки колпаков ступиц и отсутствии повреждений.			
19. Проверить цилиндр задней подвески в сборе: a). Проверить состояние смазывания и наличие/отсутствие утечки, износа или повреждений. b). Проверить правильность установки уплотнительных элементов. c). Проверить уровень наполнения в ненагруженном состоянии.			
20. Проверить штыри и втулки кузова на наличие износа или повреждений.			
21. Проверить правильность установки, степень износа и повреждения кузова, обратить внимание на следующие компоненты: a). Устройство для удаления остатков пород; b). Конструктивные элементы; c). Износоустойчивая пластина; d). Прокладки; e). Направляющее устройство рамы.			
22. Проверить правильность установки топливного бака в сборе. Удалить влаги или примеси из бака.			
23. Проверить правильность установки, степень износа или повреждения сетки сопротивления и компоненты. Полностью удалить грязь или примеси.			
24. Проверить правильность установки распределительной коробки, наличие/отсутствие повреждений или износа. Полностью удалить грязь или примеси.			

Табл. 2 – L 3 График технического обслуживания			
Класс 3	Модель карьерного самосвала: NTE240 № _____	Дата: _____ Количество моточасов: _____	
Операции технического обслуживания, которые должны выполняться через каждые 500 моточасов.		ОК	Содержание ремонтных работ
25. Проверить правильность установки кабины и все компоненты, трубопроводов и жгута проводов, наличие/отсутствие повреждений или износа. Следует выполнить следующие виды проверки: а). Проверить дверь и окно. б). Проверить органы управления. в). Проверить рабочее состояние систем.			
26. Проводить функциональные испытания следующих систем: а). Системы подъема (включая систему масляного охлаждения); б). Системы рулевого управления; в). Тормозной системы; г). Системы питания 24В, включая генератор для зарядки АКБ, АКБ и функциональные компоненты; д). Системы освещения; е). Аварийной звуковой сигнализации; ж). Двигателя, генератора, колеса с электроприводом и тормозной системы с электроприводом.			
27. Проводить функциональные испытания автоматической системы смазки в соответствии с порядком, указанным в части 100. Кроме того, заполнить смазкой по мере необходимости.			
28. Система взвешивания: проводить осмотр и функциональные испытания компонентов системы в соответствии с требованиями, указанными в данной инструкции. Отремонтировать или заменить в соответствии с установленными требованиями.			
29. Система пожаротушения: проводить осмотр и функциональные испытания компонентов системы в соответствии с требованиями, указанными в данной инструкции. Отремонтировать или заменить в соответствии с установленными требованиями.			

ПРИМЕЧАНИЕ:

Дополнения – техническое обслуживание карьерного самосвала
200-0000

Табл. 2 – L 4			
График технического обслуживания			
Класс 4	Модель карьерного самосвала: NTE240 №_____	Дата:____ Количество моточасов:____	
Операции технического обслуживания, которые должны выполняться через каждые 1000 моточасов.		ОК	Содержание ремонтных работ
1. Проверить элементы воздушного фильтра кабины. Заменить их в соответствии с установленными требованиями.			
2. Проверить топливный бак, адсорбер гидробака. Очистить или заменить в соответствии с установленными требованиями.			
3. Проверить воздушный фильтр двигателя, заменить первичный фильтр с учетом состояния использования.			
4. Смазать подшипники охлаждающего вентилятора и электродвигателя охлаждения сетки сопротивления в соответствии с требованиями производителя системы привода.			

Табл. 2 – L 5			
График технического обслуживания			
Класс 5	Модель карьерного самосвала: NTE240 №_____	Дата:____ Количество моточасов:____	
Операции технического обслуживания, которые должны выполняться через каждые 2500 моточасов.		ОК	Содержание ремонтных работ
1. Повторно проверить момент затяжки болтов конусного подшипника корпуса моста.			
2. Проверить степень качания корпуса моста в соответствии с порядком, указанным в части 070 - «Ходовая система».			
3. Проводить выборочные испытания смазки для передних колес, заменить ее по мере необходимости.			
4. Снять защитный кожух рулевой колонки под приборной панелью кабины, проверить наличие/отсутствие ослабления или повреждения карданного шарнира рулевой колонки и соединения рулевой колонки.			

Табл. 2 – L 6		
График технического обслуживания		
Класс 6	Модель карьерного самосвала: NTE240 №_____	Дата:____Количество моточасов:____

Операции технического обслуживания, которые должны выполняться через каждые 3000 моточасов.	ОК	Содержание ремонтных работ	Исполнитель
1. Проводить выборочный контроль и заменить масло в картере колеса с электроприводом. ПРИМЕЧАНИЕ: Заменить масло свежим или проводить повторную сборку колеса с электроприводом после первых 500 моточасов. После этого заменять масло через каждые 3000 моточасов. 3000 моточасов - это самый длинный срок замены масла. Возможно потребуются увеличить частоту замены масла в соответствии с карьерными эксплуатационными условиями и рабочим состоянием компонентов.			
2. Смазать подшипник основного генератора в соответствии с требованиями производителя системы привода.			

Табл. 2 – L 7

График технического обслуживания

Класс 7	Модель карьерного самосвала: NTE240 № _____	Дата: ____ Количество моточасов: ____	
Операции технического обслуживания, которые должны выполняться через каждые 5000 моточасов.	ОК	Содержание ремонтных работ	Исполнитель
1. Заменить гидравлическое масло. После полного слива гидравлического масла из гидробака, очистить приемную фильтровальную сетку в гидробаке. Проверить гидробак на наличие повреждений, грязи или примесей. Отремонтировать и/или очистить до повторной заправки. ПРИМЕЧАНИЕ: Использовать рекомендуемые смазочные материалы, указанные в части 200 - «Дополнения». ПРИМЕЧАНИЕ: Отрегулировать частоту замены с учетом результата выборочных испытаний масла и состояния системы фильтрации.			
2. Очистить, проверить и повторно отрегулировать передние колесные подшипники.			
3. Заменить предохранительный клапан гидробака.			
4. Очистить, проверить валик крыльчатки вентилятора и соответствующие элементы.			
5. Заменить антифриз и фильтр в системе охлаждения двигателя.			
6. Смазать подшипник приводного двигателя в соответствии с требованиями производителя системы привода.			

Дополнения – техническое обслуживание карьерного самосвала

200-0000

Табл. 2 – L 8 График технического обслуживания			
Класс 8	Модель карьерного самосвала: NTE240 №_____	Дата: ____Количество моточасов: ____	
Операции технического обслуживания, которые должны выполняться через каждые 10000 моточасов.	ОК	Содержание ремонтных работ	Исполнитель
1. Заменить передние колесные подшипники. Установить их и повторно отрегулировать зазоры. Установить новые уплотнительные элементы.			

ПРИМЕЧАНИЕ:

Порядок сборки на месте

Описание

Поскольку обычно не получается перевести карьерный самосвал целиком из-за большого собственного веса и огромного объема. Как правило, сборка некоторых компонентов карьерного самосвала осуществляется на заводе-изготовителе, поставка автомобиля осуществляется в разобранном виде, окончательная сборка и испытания осуществляются после доставки автомобиля в карьер.

Существует несколько методов сборки карьерного самосвала, отличающихся видом применяемого при сборке оборудования, размещением персонала и рядом факторов. Действия данного положения распространяется наиболее часто используемый процесс сборки. Только внесены некоторые другие изменения на основе данного порядка.

Подготовка

Следует заранее составлять план приема и сборки карьерного самосвала до доставки его до места сборки. В данном плане должна содержаться следующая основная информация:

- Требования к монтажному персоналу
- Требования к инструментам
- Требования к сварочному оборудованию
- Требования к месту производства работ
- Требования безопасности

Монтажный персонал

В состав рабочей группы по сборки включены следующие участники:

- 1 руководитель, отвечающий за управление рабочей группой, имеющий опыт управления крупным оборудованием.
- 1 или несколько опытных крановщиков.
- 3 опытных сварщика, отвечающие за сборку кузова и крепления кронштейнов.
- 3 слесаря/электромонтажника, имеющие опыт сборки крупных компонентов.
- 1 человек, имеющий опыт сборки электрических, механических, гидравлических/пневматических компонентов, который справляется с работой, касающейся

устранения неисправностей систем и проведения испытаний систем.

Требования к инструментам

В состав комплекта инструментов должен быть включены следующие инструменты:

Специальные инструменты

Раздвижные ключи: 12, 18 и 24 дюйма (300, 450 и 600 мм)

Трубные клещи:

Стальные клещи: 12-18 дюйма (300-450 мм)

Алюминиевые клещи: 24-36 дюйма (600-900 мм)

Молоты: 8, 12 и 16 фунтов (3,5, 5,5 и 7 кг)

Пневматические ключи:

1/2 дюйма, с торцевыми головками 3/8-1-1/2 дюйма

3/4 или 1 дюйма, с торцевыми головками от 1-1/2 до 2-1/2 дюйма

Различные регулировочные рычаги (18-24 дюйма) (450-600 мм)

Ряд ломиков

Динамометрические ключи:

1/2 дюйма

3/4 или 1 дюйм с минимальным крутящим моментом 500 фут-фунтов (680 Н.м)/максимальным крутящим моментом 1000 фут-фунтов (1360 Н.м)

Усилитель крутящего момента 18:1

Сварочное оборудование

3 сварочных аппарата постоянного тока 300А (минимум), с проводом 100 футов (31 м) (желательно использовать сварочный аппарат постоянного тока 600А)

2 комплекта оборудования для воздушно дуговой строжки угольным электродом

2 комплекта сварочных горелок для резки/нагрева с рядом сопел

1 сушильный шкаф для сварочных электродов

3 пневматических обрубочных молотка

2 тяжелые шлифовальные машины и различные шлифовальные круги 5-9 дюйма (125-225 мм)

Дополнения – порядок сборки на месте

200-0030

Различные упорные клинья и зажимные приспособления

Подъемное оборудование

1 подъемный кран грузоподъемностью 100 тн (90 мт)

1 подъемный кран грузоподъемностью 50 тн (45 мт)

1 вилочный погрузчик/подъемный кран грузоподъемностью 10 тн (9 мт)

Различные подъемные канаты и U-образные зажимы

1 ручная таль грузоподъемностью 3 тн (3 мт)

1 силовой узел или домкрат грузоподъемностью 10 тн (9 мт)

Другое оборудование

1 набор опорных подставок переднего и заднего мостов

1 набор различных тяжелых деревянные шпал (может использоваться вместо опорных подставок)

1 переносное устройство для подкачки с достаточно длинным шлангом 100 куб. футов/мин (минимум).

Контрольно-измерительное оборудование

2 цифровых вольтметра-омметра

2 гидравлических манометра с диапазоном измерений 0-5000 фунтов/кв. дюйм (0-35000 кПа)

1 мегомметр 1000В

Требования к месту производства работ (см. рис. 1)

Место сборки должно быть чистым, сухим и относительно ровным, оно должно иметь достаточное пространство для снятия всех компонентов вокруг рамы. Если количество карьерных самосвалов, подлежащих сборки, превышает одну единицу, то следует рационально разместить раму для облегчения попеременного использования инструментов, оборудования и рабочей силы и более легкого доступа при сборке. Убедиться в отсутствии проводов или других препятствий на рабочем месте и наличии достаточного пространства для обеспечения удобства и безопасности управления подъемным краном и другим оборудованием.

Оставлять ровную площадку для сборки, сварки и установки кузова. Следует оставлять достаточное пространство для опрокидывания в процессе сварки.

Требования безопасности

Перед началом работы следует с другими работниками вместе ознакомиться с требованиями безопасности к карьере, месту производства работ и другими требованиями безопасности и порядком проведения операций. Это сведет к минимуму возможные проблемы.

Сборка кузова

ПРИМЕЧАНИЕ: Конструкция кузова обычно разделен на две части с целью облегчения перевозки и сборки.

1. Подготовить подходящую просторную производственную/сборочную площадку. Она должна иметь достаточно пространство для размещения всех компонентов и позволять кузову вращаться и опрокидываться целиком.

2. Удалить все фиксированные сварные точки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Серийный номер составных частей кузова должна быть одинаковым.

3. Определить массу компонентов, использовать подходящие подъемные краны и подъемные канаты. Для получения более подробной информации о массе этих компонентов необходимо обратиться к упаковочному листу или сотруднику ОАО «NHL».

4. Отдельно разместить две половины кузова на поверхности цементобетонного покрытия/металлической поверхности или шпалах, приварить пол, переднюю стенку и направляющий стержень защитного козырька кузова в единое целое.

5. При размещении кузова в противоположенном направлении следует ставить борта попарно, присоединить болтами, но не нужно затянуть. Подтянуть две половины кузова друг к другу с помощью ручной тали, закрепленной к внутренней стенке борта.

6. Установить пластину 3×12 дюйма ×4 футов (75×300 мм×1,2м) или подобную пластину под защитным козырьком кузова для уменьшения вероятности повреждения в процессе опрокидывания. Ставить остальные детали на брус или металлический лист для облегчения перемещения этих деталей в процессе сборки. Совместить две половины кузова друг с другом путем перемещения их

по поверхности цементобетонного
покрытия/металлической поверхности или
шпалам.

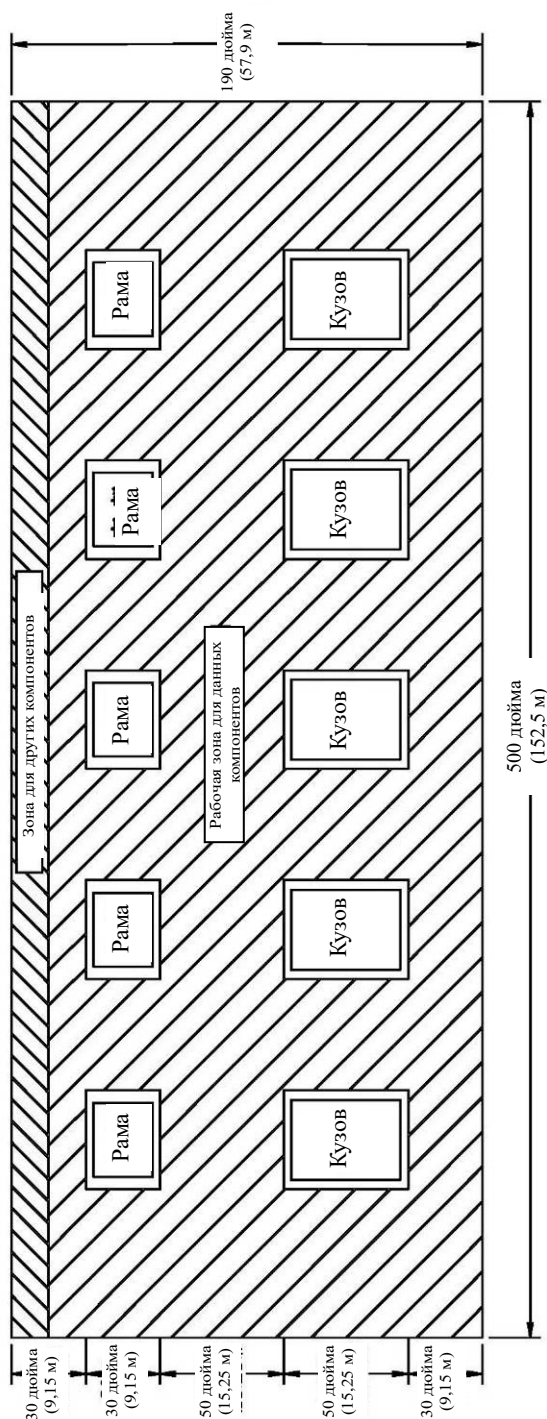


Рис. 1. Типичное место сборки

7. Зафиксировать с помощью штырей, убедиться в надлежащей соосности. Более подробная информация о соосности приведена на схеме сборки кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Необходимо вставить одну трубу через центральные отверстия четырех штырей,

перевести данную трубу вместе с кузовом.

2. Соосность отверстий штырей должна быть не более 1/16 дюйма (1,5 мм), диаметр вышеуказанной трубы должен составлять 5,950 дюйма (151 мм), длина должна быть не менее 90 дюйма (2,3 м).
8. Подтянуть все части вместе, из которых состоит пол. Затянуть болты, держать V-образный паз и пол в створе. При затягивании установочных болтов убедиться в надлежащем расстоянии между центрами штырей и наличии возможность свободного вращения трубы в центральных отверстиях штырей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Держать их в створе с помощью ряда ломиков, клиньев или зажимных клещей. Незначительно обрабатывать или отполировать по мере необходимости.

9. После плотного сопряжения пола и центровки штырей совместить переднюю стенку и защитный козырек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Имеется V-образный паз С внутренней стороны или внешней стороны передней стенки. Он обычно располагается с внешней стороны. Совместить переднюю стенку для обеспечения взаимного горизонтального положения. В то же время следует совместить защитный козырек.

10. Совместить передний край защитного козырька и закрепить зафиксировать электросваркой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если составные части защитного козырька не могут быть совмещены, то это обычно вызвано опущением при погрузке, разгрузки и укреплении в процессе доставки автомобиля из производственного цеха до карьера. Эта проблема может быть исправлена клином и подобными инструментами.

11. После совмещения переднего края защитного козырька затянуть болты защитного козырька и передней стенки. Убедиться в том, что он находится в одной плоскости.
12. После затягивания болтов повторно проверять состояние совмещения центров штырей. Убедиться в наличии возможности свободного вращения трубы в центральных отверстиях штырей.
13. После затягивания всех болтов и доведения до требуемой соосности приварить одну расширительную трубу диаметром 3 дюйма (75 мм) с внутренней стороны двух половин кузова. Это позволяет уменьшить напряжение

на сварочный валик при поворачивании кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ: В рядовом случае следует заказать данную трубу вместе с карьерным самосвалом, она поставляется вместе с кузовом.

14. В процессе сварки необходимо следовать требованиям данной инструкции, указанным в части 200 - «Дополнение - порядок подварки на месте». Все размеры сварных соединений показаны на схеме сборки кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ: При температуре окружающей среды ниже 50°F или 10°C необходимо соблюдать требования к выполнению сварочных работ в суровых климатических условиях.

15. Все сварочные зоны должны быть чистыми, свободными от ржавчины и пыли. Рекомендуется очистить путем удаления лакокрасочных покрытий сжиганием или с помощью щетки или шлифовального круга.
16. При необходимости приварить соединительные элементы ко всем несущим балкам, приварить центральную зону между двумя несущими балками. Отполировать V-образный паз с помощью шлифовального круга или малого устройства для газовой строжки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Убедиться в наличии возможности свободного вращения трубы в центральных отверстиях штырей в процессе сварки.
2. При сварке V-образного паза с внутренней стороны передней стенки отполировать V-образный паз 3/16 дюйма (4 мм), требуется полная сварка паза. При сварке паза снять соединительный болт и уголок.
3. При сварке защитного козырька приварить V-образную зону или прутки в соответствии с требованиями, указанными на схеме, при сварке паза снять соединительный болт и уголок, приварить вертикальный шов защитного козырька и отполировать его надлежащим образом. Перед опрокидыванием кузова завершить все работы, касающиеся сварки пола.
17. Опрокидывать кузов.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Опрокидывание кузова перед/назад является наиболее безопасным. Опрокидывание кузова влево/вправо часто приводит к выпуклости поверхности или деформации. В процессе опрокидывания следует принять необходимые меры по защите кузова.

D-образное кольцо расположено с внутренней стороны пола и дает возможность облегчить процесс опрокидывания.

Рекомендуется использовать 4 подъемных каната; присоединить 2 подъемные каната к шарнирному валу, подготовить 2 трубы sch40 длиной 3 дюйма (75 мм), примерно равной расстоянию между двумя выступами. Закрывать оба конца трубы пробками с целью защиты трубы от соскальзывания. Обратить особое внимание на безопасность и контроль перемещения кузова.

Сначала поднимать подъемный канал, зацепленный за D-образное кольцо. Когда кузов находится над центром тяжести, подъемный канат, зацепленный за штырь, начинает воспринимать усилие и контролировать перемещение. Это может непосредственно опустить кузов на землю.

18. Подложить упорные клинья под кузов, держать пол и защитный козырек в горизонтальном положении.
19. Убедиться в том, что все сварные швы свободны от ржавчины, краски и других загрязнений.
20. Приварить V-образный паз пола. Отполировать или обрабатывать паз газовой строжкой до требуемого состояния сварки. Требуется полная сварка паза в полу. Шов должен быть примерно ровный с поверхностью пола, в частности следует обеспечить полноту сварочного валика при установке износостойчивой пластины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо подогревать область сварки.

21. Отполировать или обрабатывать шов защитного козырька и передней стенки газовой строжкой, варить их со 100% проваром корня шва.
22. После завершения сварки кузова установить накладку между защитным козырьком и передним стенкой.
23. Установить козырек для защиты оператора от падающих кусков породы, как показано на схеме. Козырек для защиты оператора от падающих кусков породы расположен с одной стороны кабины.
24. Нанести грунтовку и краску на сварные швы и другие поврежденные поверхности, чтобы сочетать с исходным цветом. Краска входит в состав возимого комплекта ЗИП.

Подготовка к сборке

Действие при доставке компонентов и деталей до

места:

1. Своевременно проверить их состояние и отметить степень повреждения, возникающего в процессе погрузки и транспортировки.
2. Контрольный осмотр при приемке производится согласно накладной или упаковочному листу.
3. Разместить снятые компоненты рядом с местом установки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Привязать к каждой сборочной единице два или несколько тросов во избежание случайного перемещения.
2. Подъемный кран должен быть центрирован с целью облегчения безопасного подъема рамы и перемещения на предварительно подготовленные подставки. Не допускается подъем рамы или других компонентов на чрезмерную высоту, превышение допустимой высоты может привести к угрозе безопасности.
3. Не допускается произвольный подъем колеса с электроприводом с помощью троса, закрепленного к наружной таре. Необходимо всегда использовать приспособление для подъема, предоставленное поставщиком колеса с электроприводом.
- a. Разместить колесо с электроприводом в соответствующую сторону и вблизи корпуса моста.
- b. Сначала следует разместить передний мост в сборе надлежащим образом, чтобы свести к минимуму высоту подъема рамы, поставить подставки высотой 12 дюйма (300 мм) под передний мост, чтобы поддерживать его в устойчивом состоянии в процессе установки.
- c. Разместить топливный бак и гидробак в соответствующую сторону и вблизи к раме.
- d. Подпирать площадку вблизи рамы подставками или шпалами, чтобы предотвращать повреждение нижней части.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поднимать сборочную единицу с помощью специального подъемного ушка, расположенного в заднем углу перед площадкой. Рекомендуется распределить растягивающее усилие сборочной единицы с помощью плоской балки и т.д. При отсутствии плоской балки можно использовать 4 подъемных канала, длина каждого каната должна быть не менее 20 футов (6,5 м).

4. Действия при снятии рамы в сборе:

- a. Подготовить подходящие подставки для подпирания рамы. Разместить один набор подставок под передний бампер или переднюю поперечину, затем разместить другой набор подставок на держатель гидроцилиндра подъема.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя высовывать подставки за раму во избежание негативного влияния на установку других компонентов.

- b. Зацепить подходящие подъемный канат, U-образный зажим и другое оборудование за переднее подъемное ушко рамы. При необходимости установить предохранительное устройство подъемного каната во избежание царапин или повреждений компонентов, контактирующих с ним.
- c. Если надежность крепления не доведена до требуемой нормы, то установить подъемное устройство во втулку штыря кузова, расположенную на хвостовой части рамы. Зафиксировать фиксирующий штифт шплинтом или другим подходящим прижимом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- (1) Привязать трос к каждой сборочной единице с целью предотвращения случайного перемещения и обеспечения надежной фиксации.
- (2) Подъемный кран должен быть центрирован с целью облегчения безопасного подъема рамы и перемещения на предварительно подготовленные подставки. Не допускается подъем рамы или других компонентов на чрезмерную высоту.
- d. Медленно, осторожно и плавно поднимать раму с трейлера, пусть трейлер отъезжает, подложить подставки (в соответствии с правилами техники безопасности), медленно опустить раму на подставки. Перед расцеплением или снятием подъемного каната убедиться в нахождении рамы в достаточно устойчивом состоянии, позволяющем выполнить операции на ней.

Порядок сборки

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Перед установкой каждого компонента убедиться в отсутствии пыли, краски, ржавчины, повреждений или примесей или неровности на посадочных поверхностях

компонентов и рамы или других сборочных единиц.

2. Привязать трос к каждой сборочной единице с целью предотвращения случайного перемещения и обеспечения надежной фиксации.
3. Подъемный кран должен быть центрирован с целью облегчения безопасного подъема и перемещения компонентов в соответствии с установленными требованиями. Не допускается подъем кузова или других компонентов на чрезмерную высоту.

Сборка автомобильной техники производится в следующем порядке:

1. Установка переднего моста в сборе производится в следующем порядке (более подробная информация приведена в части 070 - «Ходовая система»):
 - a. Поднимать раму и плавно переместить ее на передний мост.
 - b. Сначала установить два нижние тяги.
- (1) Сдвинуть тягу, установить пылезащитное кольцо надлежащим образом.
- (2) Установить фиксирующий штифт тяги.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует использовать фиксирующий штифт общего назначения. Эксцентриковый палец только используется в установленном месте, указанной в последующем разделе.

- (3) Установить прижим пальца, зафиксировать с помощью болта и шайбы.
- c. Установить левую верхнюю тягу.
- d. Установить правый верхнюю тягу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эксцентриковый палец используется при установке верхней тяги. Совместить отверстие в пальце с отверстием в раме, установить эксцентриковый палец. Приварить прижим к выступам рамы и переднего моста угловым швом 1/4 дюйма (6 мм).

2. После завершения установки переднего моста, зафиксировать раму/передний мост в сборе на подставках, чтобы облегчить установку колеса с электроприводом, шин с ободьями в сборе.
3. Установить шины с ободьями в сборе на передние колеса в соответствии с порядком, указанным в части 070 - «Ходовая система». В процессе сборки убедиться в надлежащей установке стержня вентиля на стык колеса.

Установить ободья на колеса, затянуть гайки прижимов шин.

4. Монтировать колесо с электроприводом в соответствии с порядком, указанным в части 070 - «Ходовая система».
5. Установить двойные шины с ободьями в сборе с обеих сторон колеса с электроприводом в соответствии с порядком, указанным в части 070 - «Ходовая система». В процессе сборки убедиться в надлежащей установке стержня вентиля на стык колеса. Установить ободья на колеса, затянуть гайки прижимов шин.
6. Довести давление в каждой шине до 6 бар (87 фунтов/кв. дюйм) или обратиться к поставщику шин за консультацией.
7. Поднимать раму в соответствии с вышеуказанным порядком, убрать подставки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В рядовом случае следует поднимать оба конца карьерного самосвала с помощью двух подъемных кранов грузоподъемностью 75 тн или больше, убрать подставки, затем опустить его до момента соприкосновения шин с поверхностью земли.

8. Установить защитные ограждения на площадку в соответствии с порядком, указанным в части 020 - «Конструктивные элементы».
9. Установить воздушный фильтр двигателя в соответствии с порядком, указанным в части 040 - «Силовая система».
10. Установить защитный козырек и брызговик в сборе на посадочные места на площадке в соответствии с требованиями, указанными в каталоге деталей.
11. Установить левое и правое зеркал заднего вида в сборе.
12. Снять защитный кожух и защитная решетка в сборе в соответствии с порядком, указанным в части 020 - «Конструктивные элементы».
13. в соответствии с порядком, указанным в части 020 - «Конструктивные элементы», Установить площадку на раму. В процессе сборки следует начать затяжку ряда болтов только после установки всех болтов, затем затянуть заданным моментом. Приложить и присоединить все кабели, провода и шланг. Более подробная информация приведена в каталоге деталей.
14. Повторно установить защитный кожух и защитную решетку в сборе в соответствии с порядком, указанным в части 020 -

«Конструктивные элементы».

15. Установить лестницу площадки в соответствии с порядком, указанным в части 020 - «Конструктивные элементы».
16. Установить все впускные и выхлопные трубы двигателя в соответствии с требованиями, указанными в каталоге деталей, прилагаемом к карьерному самосвалу.
17. Установить топливный бак в соответствии с порядком, указанным в части 020 - «Конструктивные элементы». В процессе сборки убедиться в надлежащем натяжении всех крепежных ремней и правильном присоединении всех топливопроводов.
18. Установить подушки кузова в сборе в соответствии с порядком, указанным в части 020 - «Конструктивные элементы».
19. Присоединить и проверить все топливопроводы, провода и кабели.
20. Отремонтировать и наполнить все компоненты в соответствии с порядком технического обслуживания карьерного самосвала, указанным в части 200 - «Дополнения».
 - a. Отремонтировать цилиндры передней и задней подвески в сборе в соответствии с порядком, указанным в части 070 - «Ходовая система».
 - b. Очистить трубопроводы автоматической системы смазки и проводить первоначальную регулировку.
21. Проводить испытания электрической системы в статическом режиме в соответствии с требованиями инструкции, предоставленной ОАО «NHL».
22. Проводить испытания механических систем в соответствии с порядком проведения испытаний нижеследующих систем, указанными в инструкции по ремонту:
 - a. системы рулевого управления, указанной в части 050 - «Гидравлическая система»
 - b. системы подъема, указанной в части 050 - «Гидравлическая система»
 - c. тормозной системы, указанной в части 050 - «Гидравлическая система»
23. После завершения соответствующих операций, за исключением сборочных единиц

кузова и кузова, присоединить ряд компонентов в соответствии с порядком, указанным в части 020 - «Конструктивные элементы». После завершения присоединения отрегулировать подушку с помощью регулировочных прокладок.

24. Очистить и распылить краску на поверхность, подлежащую обработке.
25. Убедиться в надежной фиксации всех шлангов, жгутов проводов и кабелей во избежание случайного перемещения или царапин.
26. Завершить сборку карьерного самосвала.

Испытания

Испытания карьерного самосвала производятся в следующем порядке:

1. Не допускается проведение испытаний автомобильной техники до завершения сборки кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед приведением в действие карьерного самосвала следует притереть фрикционные тормозные накладки в соответствии с порядком, указанным в части 080 - «Тормозная система».

2. Проводить испытания пробегом в соответствии с требованиями инструкции ОАО «NHL» и поставщика, и другими требованиями к двигателю или системе привода в карьерных эксплуатационных условиях.
3. Проверить состояние передних колес в соответствии с порядком, указанным в части 070 - «Ходовая система». Отрегулировать сходжение по мере необходимости.
4. в соответствии с порядком, указанным в части 070 - «Ходовая система» Повторно проверить момент затяжки гаек прижимов шин, входящих в состав шины передних и задних колес с ободьями в сборе.
5. Проверить и отрегулировать подушки кузова в соответствии с требованиями к кузову, указанными в части 020 - «Конструктивные элементы».
6. Повторно проверить уровень наполнения цилиндра подвески в ненагруженном состоянии и отрегулировать в соответствии с установленными требованиями.

Рекомендуемые домкраты и опоры

Описание и расположение

Рекомендуемый метод поддержки и опорные точки на карьерном самосвале обеспечивает способ подъема карьерного самосвала и связанных с ним компонентов для обслуживания.

Управление (рис. 1)

Здесь предусмотрены две основные точки опоры, соответственно спереди и сзади карьерного самосвала. Одна группа находится в передней оси и коробке моста. Другая группа находится в части рамы.

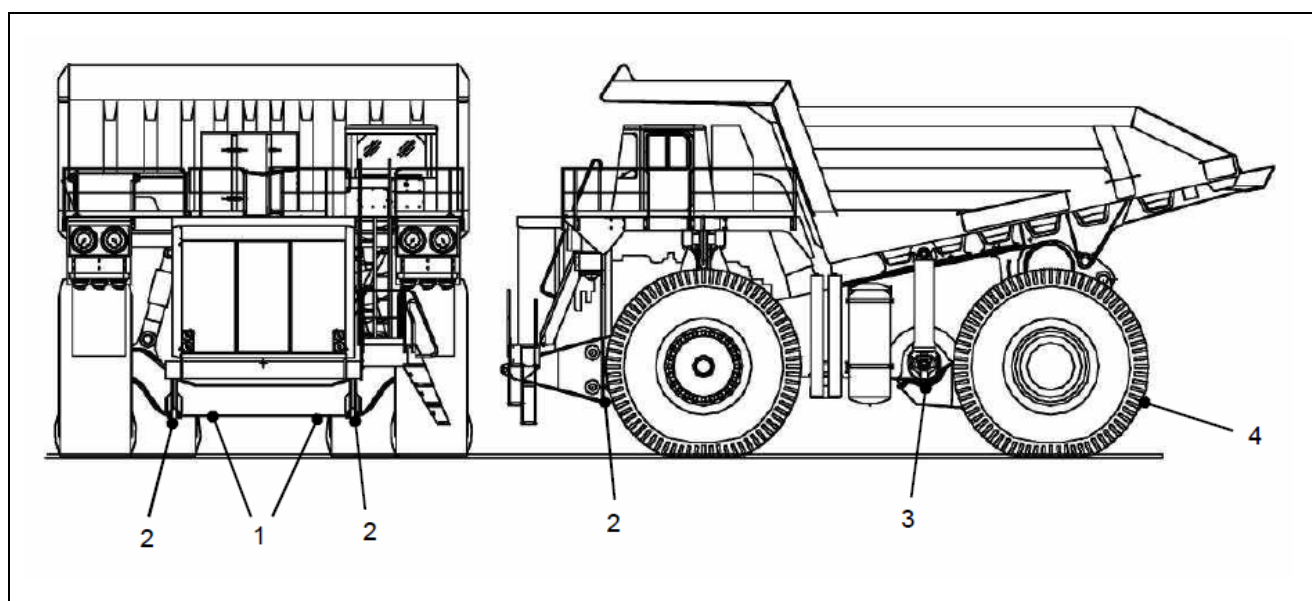
Техническое обслуживание и регулировка

Перед началом поддержки карьерный самосвал должен быть:

1. Остановиться в чистой, плоской зоне, чтобы можно было приблизиться к карьерному самосвалу со всех положений и углов.
2. Остановить карьерный самосвал в безопасном месте, кроме использования фрикционной системы торможения, еще нужно подложить клинья под колеса.
3. Снять всю нагрузку в кузове и дайте кузову полностью упасть на раму. В противном случае кузов должен быть полностью закреплен, чтобы предотвратить ненужное движение.

Перед поддержкой поддерживающее оборудование должно:

1. Получить достаточную поддержку и находиться в хорошем состоянии, чтобы убедиться, что вес деталей можно поднять и поддерживать.
2. Закрепить на прочной плоской поверхности, которая поддерживает вес детали.



01.	Нижняя пластика передней оси, внутренняя часть рычага кронштейна
02.	Место усиливающей пластины в нижней части рамы, рядом с передним краем передней шины
03.	Место усиливающей пластины под балкой в раме
04.	Нижняя часть крепления подвесного цилиндра моста прикреплена к нижней части опорного ушка

Рис. 1 Рекомендуемые точки поддержки (1)

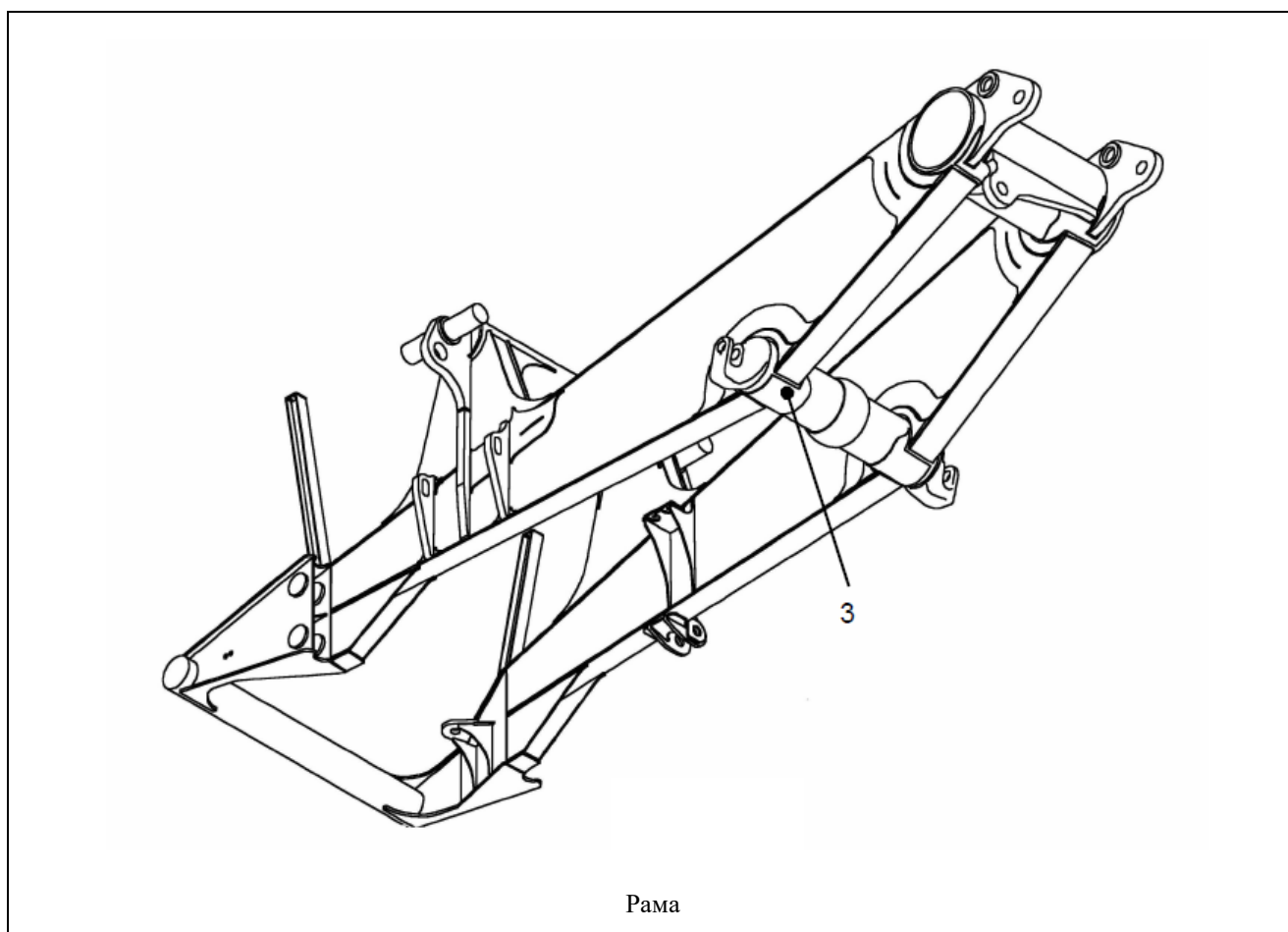
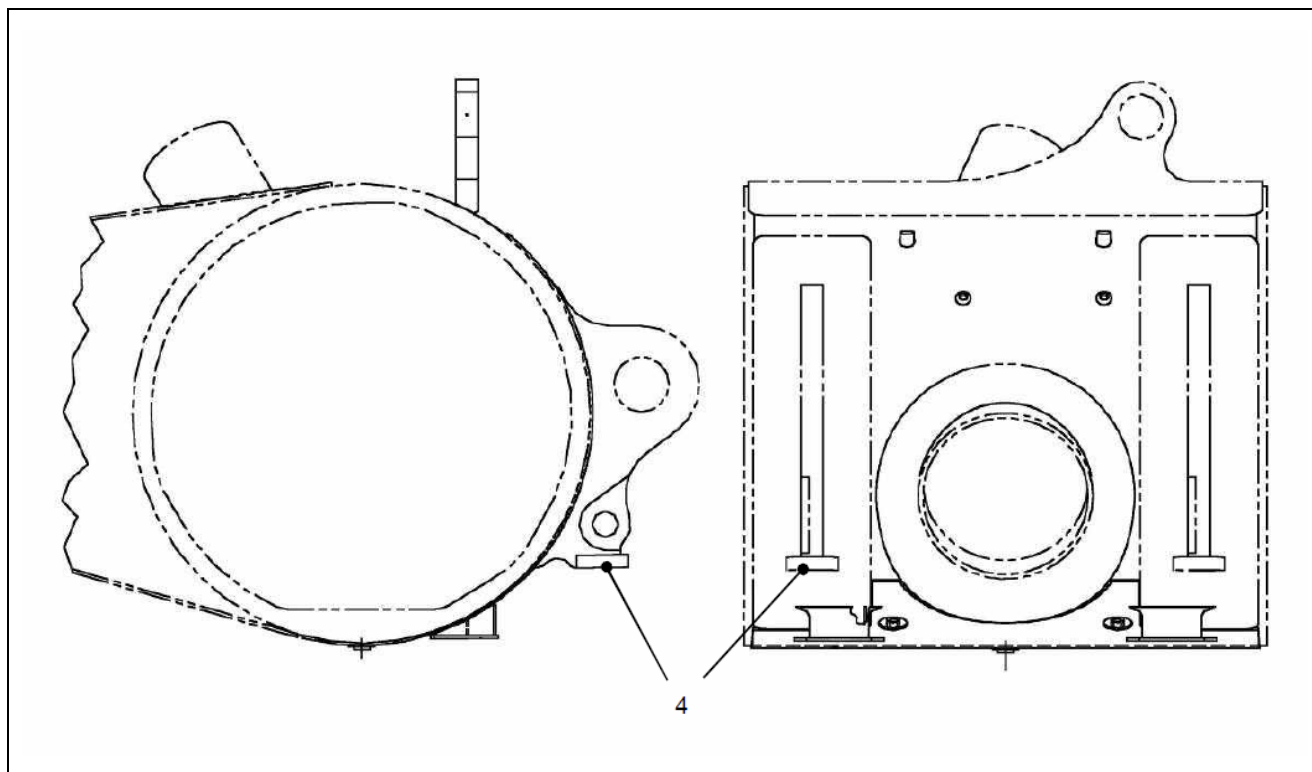


Рисунок 1 Рекомендуемые точки поддержки (2)

Рекомендуемые смазочные материалы и жидкости

Общие сведения

Ниже приведены рекомендуемые смазочные материалы. Указанные сорта и наименование используются только в качестве справочной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемая информация может быть изменена без предварительного изменения.

Смазочные материалы

1. Двигатель

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанное содержание используется только в качестве справочной информации. Информация об используемых рабочих жидкостях может быть изменена в зависимости от некоторых факторов, например, двигатель, рабочий цикл, объем топлива, расход, используемые смазочные материалы и т.д. Для получения более подробной информации следует обратиться к заводской инструкции или непосредственно обратиться в компанию Cummins.

а. Масло в картере двигателя

- (1) Заправочный объем: 74 галлонов (280 л)
- (2) Рекомендуемый межобслуживаемый промежуток:

 - (а) Периодичность выборочного проверки: это обычно производится через 250 моточасов. Необходимо следовать рекомендациям компании Cummins.
 - (б) Периодичность замены: следовать рекомендациям компании Cummins.

- (3) Рекомендуемые моторные масла: масла 15W-40 CI-4 соответствуют требованиям действующего стандарта предприятия Cummins.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Эти требования являются основными из требований к маслам. Возможно потребуются замена используемых масел на другие в зависимости от производителя, состояния рабочего места, эксплуатационных условий и других факторов.
2. При эксплуатации в холодных климатических

условиях следует использовать синтетическое низкотемпературное моторное масло для двигателя CE/SF, рекомендуется использовать масло 5W-30.

3. В период прекращения работы в при эксплуатации в умеренных климатических условиях рекомендуется использовать несинтетическое масло 15W-40.
- б. Охлаждающая жидкость двигателя

 - (1) Заправочный объем: 166 галлонов (630 л)
 - (2) Рекомендуемый межобслуживаемый промежуток:

 - (а) Периодичность выборочного проверки: следовать рекомендациям компании Cummins.
 - (б) Периодичность замены: следовать рекомендациям компании Cummins.

- (3) Рекомендуемые охлаждающие жидкости:

 - (а) В сверхмощном дизельном двигателе используется охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, не требуется предварительное добавление присадки. Она соответствует требованиям к присадке для защиты от коррозии и кавитации А TCM RP-329 (ASTM D6210)

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При нормальной температуре рекомендуется использовать смесь 50% этиленгликоля и 50% воды. Ее можно использовать круглый год.
2. В условиях холодного климата рекомендуется использовать смесь 67% этиленгликоля и 33% воды. Ее можно использовать круглый год.
- (б) Ниже приведен химический состав ингибиторов коррозии при смешивании с водой 50/50:

Бор 125-500 ppm

Нитрит 800-2400 ppm

Нитрат 200-750 ppm

Кремний 50-250 ppm

Фосфат 0 ppm

Кислотность (РН) 8,0-11

Вода в охлаждающей жидкости должна соответствовать следующим требованиям:

Хлорид 40 ppm (максимум)

Сульфат 100 ppm (максимум)

Растворенное твердое тело 340ppm

Твердость 170 ppm

(магний и кальций)

2. Передние колесные подшипники

(1) Заправочный объем: 40 фунтов/ед. (18 кг)

(2) Рекомендуемый межобслуживаемый промежуток:

(a) Периодичность выборочного проверки: с требованиями

(b) Замена или снятие и ремонт (подшипников): 5000ч

(3) Рекомендуемые смазки: синтетическая консистентная смазка SHC460 или подобная смазка

3. Гидравлическая система

a. Гидравлическое масло

(1) Заправочный объем: 264 галлонов (1000 л)

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный объем представляет собой первоначальный объем заправки системы. При опорожнении и повторной заправке системы фактический объем заправки может быть снижен в зависимости от состояние опорожнения ряда компонентов.

(2) Рекомендуемый межобслуживаемый промежуток:

(a) Периодичность выборочного проверки: 500 ч

(b) Периодичность замены:

[1] Фильтр: 500 ч

[2] Гидравлическое масло: 5000 ч

(3) Рекомендуемая рабочая жидкость:

(a) Износостойкое гидравлическое масло на нефтяной основе.

(b) Рекомендуемая вязкость меняется в зависимости от рабочей температуры масла.

(c) Классы вязкости:

[1] В холодную погоду - VG 22

[2] В зимний период - VG 32

[3] В летний период - VG 46

[4] В условиях тропического климата VG 68

[5] При высоких температурах - VG 100

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. В суровых климатических условиях рекомендуется использовать гидравлическое масло для карьерной техники, работающей в условиях холодного климата, а именно:

синтетическое масло 70% Mobil 1 ATF

авиационное низкотемпературное масло 30% Mobil HFA

2. В теплое время года рекомендуется использовать гидравлическое масло, которое совместимо с используемым маслом (трансмиссионно-гидравлическим маслом SAE 10W) в системе.

b. Рекомендуемая степень чистоты системы

(1) В целях продления срока службы компонентов рекомендуется регулярно отбирать пробку масла в системе, степень чистоты должна быть доведена до 16/15 по ISO. Данный код чистоты по ISO означает, что масло в системе содержит:

(a) 320 и 640 частиц/мл размером не менее 4 мкм.

(b) 160 и 320 частиц/мл размером не менее 6 мкм.

4. Автоматическая система смазки

a. Резервуар смазочного насоса - ротационный насос Lincoln

(1) Заправочный объем: 296 мл

(2) Рекомендуемый межобслуживаемый промежуток:

(a) Периодичность проверки уровня смазки: 100 ч

(b) Периодичность замены: 500 ч

(3) Рекомендуемые масла:

(a) В умеренных климатических условиях за исключение холодного пояса: 10W-30

(b) В арктических климатических условиях: авиационное низкотемпературное гидравлическое масло Mobil HFA

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное специальное масло можно использовать круглый год.

b. Консистентная смазка для шасси

(1) Заправочный объем: 120 фунтов

(2) Рекомендуемая периодичность замены: по мере необходимости

(3) Свойства консистентной смазки

В нормальных условиях: качественная

консистентная смазка EP должна соответствовать следующим требованиям:

Свойства	Испытания	Требования
Вязкость смазки при температуре 40°C (104°F)	ASTMD445	320cSt (минимум)
Вязкость смазки при температуре 100°C (212°F)	ASTMD445	20cSt (минимум)
Число пенетрации при температуре 25°C (77°F), 60 циклов	ASTMD217	370 мм (максимум)
Температура каплепадения	ASTMD2265	450°F(232°C) (минимум)
Водная эрозия при температуре 175°F (80°C)	ASTMD1264	8% от масса (максимум)
Диаметр пятен износа 4 шариков	ASTMD2266	0,5 мм (максимум)
Точка сварки 4 шариками EP	ASTMD2596	400 кг (885фунтов) (минимум)
Несущая способность Timken OK	ASTMD2509	45 фунтов (20,5 кг) (минимум)
Процентное содержание дисульфида молибдена		5-6% от массы
Размер частиц молибдена		5 мкм (максимум)
Содержание графита		Нет

Минимальная температура окружающей среды Класс по NLGI

от -30 до 0°F(от -34 до -18°C)	0
от 0 до 30°F(от -18 до 0°F)	1
выше 30°F(0°C)	2

ПРИМЕЧАНИЕ:

Это используется при температуре окружающей среды ниже -30°F (-34°C) в течение более 48 часов, кроме того, если существует вероятность снижения температуры ниже -73°F (-58°C), то следует использовать консистентную смазку для карьерной техники, работающей в условиях холодного климата TEREX:

80% Mobiltemp SHC 32

20% Mobil 1 ATF-синтетика

(4) Рекомендуемая смазка: MOLY 52 класса NLGI

2

5. Цилиндры подвесок - цилиндр передней подвески и цилиндр задней подвески
 - a. Заправочный объем:
 - (1) Цилиндр передней подвески: 11,1 галлонов (42 л)/ед.
 - (2) Цилиндр задней подвески: 9,2 галлонов (35 л)/ед.
 - b. Рекомендуемая периодичность замены: по мере необходимости. Замена масла

Дополнения – рекомендуемые смазочные материалы и жидкости

200-0050

производится при опорожнении цилиндра подвески.

Класс вязкости ISO 46

Температура застывания -70°F (-55°C)

с. Рекомендуемые рабочие жидкости

РАО-синтетика - использовать в нормальных герметических условиях

(1) В умеренных климатических условиях за исключение холодного пояса

2. Его можно использовать круглый год.

Высококачественное гидравлическое масло 10W или подобное масло

6. Колесо с электроприводом

(2) В арктических климатических условиях

(1) Заправочный объем: 50.2 галлонов (190 л)

Синтетическое гидравлическое масло или подобное масло

(2) Рекомендуемая рабочая жидкость: MOBIL GEAR SHC680 OH или SHC460 OH

ПРИМЕЧАНИЕ:

(3) Рекомендуемый межобслуживаемый промежуток: следовать рекомендациям производителя.

1. Рабочая жидкость для холодного климата должна иметь следующие свойства:

Расписание:

Объект	Смазка	Объем	Интервал технического обслуживания(ч)
Точка централизованной смазки	NLGI (0/1/2)	54кг	500
Моторное масло	15W-40 CI-4	280л	250
Смазка для коробки передач	MOBIL GEAR SHC680 OH или SHC460 OH	80л	6000
Радиатор	Охлаждающая жидкость	630л	—
Гидравлическая система	10W	1000л	5000

Порядок подварки на месте

Ниже описаны технологии производства обязательных подварок и переработки на месте. Данный порядок распространяется на дуговую сварку в защитном газе низководородным электродом и электродугую сварку плавлением.

Описание

В данном порядке содержится следующая информация.

1. Сварочные материалы (для ручной дуговой сварки)

В качестве сварочных материалов используются электроды E8018C3 (которые могут быть заменены на электроды E7018-1) по стандарту Американского общества сварки (AWS). Эти два вида электрода имеют отличную ударную вязкость и более высокую прочность на растяжение в холодных климатических условиях.

2. Электродугуговая сварка порошковой проволокой (FCAW)

Используются материалы Lincoln 71 M или Frontarc 711 (Koby) для электродугуговой сварки порошковой проволокой по стандарту Американского общества сварки (AWS). Для сварки используется смесь защитных газов - 75% аргона и 25% углекислого газа.

3. Конструкция защиты от опрокидывания (ROPS)

Не допускается варка или внесение изменения в конструкцию R.O.P.S без письменного разрешения ОАО «NHL». Внесение изменения в конструкцию может негативно влиять на защитную функцию R.O.P.S и привести к травмам при опрокидывании. Для получения более подробной информации о R.O.P.S можно обратиться в отдел технического обслуживания ОАО «NHL».

4. Сварка прихватками внахлест

Раньше мы допустили сварку компонента прихватками внахлест без подогрева в том случае, если диаметр компонента меньше диаметра электрода. Это приводит к образованию гидридных трещин в точке сварки прихватками внахлест. Для того чтобы исключить подобную ситуацию, требуется подогрев основного металла перед сваркой прихватками внахлест.

Характеристики материалов

1. Все листовые материалы должны соответствовать требованиям, указанным в

разделах 02-560, 02-561, 02-562 технической документации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Листовые материалы кузова должны соответствовать требованиям, указанным в разделе 02-578 технической документации.

2. Рама и основные компоненты изготовлены из высокопрочной низколегированной стали. Минимальное значение предела текучести данного материала составляет 90 кип/кв.дюйм (621 МПа), такая высококачественная сталь обладает хорошей свариваемостью, высоким сопротивлением усталости.

При выполнении сварочных работ необходимо следовать порядку сварки и ремонта. Для получения более подробной информации можно непосредственно обратиться в технологический центр ОАО «NHL».

Требования к электродам/ сварочным проволокам

1. Следует использовать электроды для ручной дуговой сварки по стандарту AWS E8018 C3 или подробные изделия, например, E-7018-1, сварка должна проводиться постоянным током обратной полярности. Замена электродов должна производиться после получения разрешения службы технической поддержки ОАО «NHL».

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный материал имеет отличную ударную вязкость и более высокую прочность на растяжение в холодных климатических условиях

2. При электродугуговой сварке порошковой проволокой (FCAW) необходимо применять Lincoln71M или Frontarc711 (Koby).

a. Следует использовать сварочные проволоки Lincoln с наружным изоляционным слоем толщиной 1/16 дюйма (0,052) и 0,045 - двойной изоляцией 1170. Расход газа составляет 35-45 куб. футов/ч (1-1,3 м³/ч).

- b. Для сварки используется смесь защитных газов - 75% аргона и 25% углекислого газа. Для получения более подробной информации следует обратиться к поставщику или разделу 02-150 технической документации ОАО «NHL».

Меры предосторожности при обращении со сварочными прутками

1. Электроды должны храниться в герметически закрытом сосуде. После открытия сосуда следует немедленно извлечь электроды и поместить их в термощкаф с вентиляцией и

диапазоном рабочих температур 250-300°F (125-150°C).

2. Если электроды подвергаются воздействию воздуха или не загерметизированы вследствие повреждения герметически закрытого сосуда, то следует просушить электроды при указанной температуре в течение определенного времени в соответствии с требованиями производителя электродов. Как правило, следует просушить их при температуре 700-800°F (271-427°C) в течение 1-1,25 ч, потом поместить их в термошкаф согласно шагу 1.
3. Просушка низкотемпературных электродов в течение нескольких часов до 250-300°F (125-250°C), эта температура отличается от заданной температуры, указанной в шаге 2.
4. В случае обнаружения накопившегося масла, смазки, воды или отслаивание поверхности сварочного, следует заменить его.
5. Если длительность пользования электродом не превышает 15 минут, то можно извлечь его из термошкафа. Если электрод не используется в течение 30 минут после извлечения его из термошкафа, то следует заменить его новым или восстановить согласно шагу 2.

Меры предосторожности при обращении со сварочными проволоками

1. Следует держать сварочные проволоки вдали от пыли, масляной грязи и примесей.
2. Следует заменить загрязненные сварочные проволоки новыми.
3. Допускается извлечение сварочных проволок из термошкафа только в том случае, когда существует необходимость их использования.

Подготовка к сварке

1. Перед ремонтом следует очистить поверхности. Удалить краску, следы ржавчины, масляные пятна и/или пыль с помощью газосварочного агрегата, импульсного устройства или шлифовальной машины.
2. Правильное заземление требует прямого подключения заземляющего провода к детали. Например, при сварке площадки следует присоединить заземляющий провод к площадке, при сварке рамы следует присоединить его к раме, при сварке корпуса моста следует присоединить его к корпусу моста. Это предотвратит течение через подшипник. Заземляющий провод должен

быть оснащен надежным заземляющим зажимом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если голые провода подвергаются воздействию воздуха при сварке в сырую погоду, то неправильное заземление может привести к повреждениям деталей карьерного самосвала.

3. Для получения более подробной информации о защите электрической системы карьерного самосвала можно обратиться к типовой инструкции по эксплуатации электрической системы TIPS № 34, выпускающейся с октября 1989 года.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускается отсоединение схемной платы или разъема прибора. Иначе это может вызвать более серьезное повреждение.

4. Удаление сварочного элемента или устранение трещин со сварочного элемента должно производиться методом газодуговой сварки. Рекомендуется использовать электрод диаметром до 1/4 дюйма (6,35 мм). Нельзя применять метод огневой зачистки или метод газовой строжки. Дуговая сварка производится начиная с точки 1/2 дюйма (12 мм) до конца трещины. После дуговой сварки отполировать углеродные отложения и раковины до тех пор, пока они не станут чистыми и гладкими. Для шлифования рекомендуется использовать формовочный шлифовальный станок с карбидным шлифовальным камнем. Рекомендуется использовать. После устранения трещин следует проводить неразрушающий контроль (NDT), например, цветная дефектоскопия или магнитно-порошковый контроль.

5. Рекомендуется использовать кислородно-газовую горелку для обработки разреза и подогрева стального листа. Использовать подходящий наконечник горелки с учетом толщины стального листа во избежание перегрева края стального листа. Поверхность, подлежащая кислородной резке глубиной более 1/16 дюйма (1,6 мм), должна быть отполирована.

Меры предосторожности при сварке

1. Перед сваркой область на расстоянии 3 дюйма (75 мм) вокруг сварного шва должна быть разогрета до 213°F (101°C) (минимальная температура). Можно проверить температуру с помощью термометра.

2. Внутренняя температура не должна превышать 400°F (204°C). Допускается продолжение работы только после снижения температуры поверхности примерно до 250°F (118°C).
3. Все сварные соединения должны быть линейными. Не допускается сварка с поперечными колебаниями электрода, необходимо незначительное качание, но степень качания должна быть не более 1/8 дюйма (3 мм) по ширине или степень качания каждого края должна быть не более 1/16 дюйма (1,5 мм).
4. При сварке в холодную погоду температура карьерного самосвала или компонента должна быть выше 50°F (10°C). В холодном климате необходимо покрыть обрабатываемую деталь и подогревать его с помощью подогревателя, чтобы довести температуру выше 50°F (10°C), следует поддерживать эту температуру в процессе сварки.
5. Для того чтобы достигнуть самых лучших механических свойств, предотвратить образование трещин и контролировать твердость, рекомендуется принять меры по подогреву и теплозащите. Это более важно для толстого листа и разностлойной сварки. Условия работы, основные указания, высокая задерживающая сила, запись на сплав и другие соответствующие факторы также требуют подогрева и регулирования температуры.

Области применения сварки и сварка прихватками внахлест

1. Сварка прихватками внахлест требует подогрева независимо от размера обрабатываемой детали.
2. Следует устранить трещины с поверхности, подлежащей сварки прихватками внахлест (точечной сварки).
3. Сварной шов должен быть равномерным и аккуратным при однослойной или многослойной сварке прихватками внахлест.
4. Перед сваркой необходимо удалить установочные точки сварки или отполировать основной материал до 1/64 дюйма (1 мм).
5. Перед сваркой следует удалить шлаки сварки. Очистка должна производиться с помощью пневматического или ручного зубила. После удаления шлаков очистить скребницей. Нельзя продувать зону сварки воздухом.

6. Многослойная сварка ведется в шахматном порядке в начальной и конечной точках.
7. Сварка должна быть выполнена по последнему чертежу ОАО «NHL».

Применение сварочных проволок

1. Все сварные швы должны быть линейными.
2. Электродуговая сварка порошковой проволокой (FCAW)

Lincoln71M [или Frontarc711(Koby)]

Эти два вида порошковых проволок имеет отличную ударную вязкость после сварки и снятия напряжения. Характеристики электрической дуги позволяют делать сварное соединение более ровным и гладким, обеспечить высокое качество работы с минимальным количеством сварочных брызг. Они широко используются для сварки низкоуглеродистых сталей и среднеуглеродистых сталей в областях строительства, судостроения, производства рельсового подвижного состава и тяжелого машиностроения.

Сварка с использованием смеси защитных газов - 75% аргона и 25% углекислого газа

3. Электродуговая сварка вертикальных сварных швов может выполняться порошковой проволокой. Все сварные швы должны быть линейными. Желательно проводить сварку в горизонтальном положении, это позволяет улучшить плавление металла, уменьшить вероятность образования выплесков и обеспечить газовую защиту. Многослойная сварка ведется в шахматном порядке в начальной и конечной точках, поверхность каждого сварного шва должна быть очищена от шлака пневматическим зубилом.

Порядок сварки электродом в среде инертного газа

1. Перед началом первоначальной сварки следует очистить поверхность, убедиться в отсутствии окалина и шлака, пескоструйная очистка является предпочтительным способом очистки.
2. Перед сваркой вольфрамовым электродом в среде инертного газа следует очистить сварной элемент от шлака.
3. Концы электродов должны быть острыми и чистыми.
4. Не допускается наличие подрезов на поверхностях сварочных швов.

Дополнения – порядок подварки на месте

200-0060

5. Параметры: показатель - 45 кДж/дюйм (1,8 Дж/мм)
- a. Электрод: вольфрамовый электрод диаметром 0,12-0,16 дюйма(0,3-0,4 мм) f. Подогрев: согласно требованиям к состава основного материала
- b. Сварочный ток: 150-250А g. Защитный газ: аргон
- c. Сварочное напряжение: 10-25В h. Расход газа: 0,35-0,42 куб. фута /мин (9,85-11,83 л/мин)
- d. Скорость сварки: 4-8 дюйма/мин (101-203 мм/мин), показатель - 6 дюйма/мин (152 мм/мин) 6. Не нужны дополнительные сварочные материалы, но возможно потребуются устранение подрезов с помощью сварочного материала при очистке сварных швов.
- e. Теплоприток: 25-63 кДж/дюйм (1-2,5 Дж/мм),

Перечень электродов				
Размеры и области применения электродов				
Область применения	Описание	Диаметр электрода	Ручная дуговая сварка	
			Основной	Заменитель
Восстановление фланца	Лист 1"	3/32"-1/8"	E-8018C3	E-7018-1"*
Лист стенки	Колоколообразный вырез	3/32"-1/8"	E-8018C3	E-7018-1"*
Сварка прихватками внахлест	Все	3/32"-1/8"	E-8018C3	E-7018-1"*
Первоначальная сварка	Длина менее 10" (255 мм)	3/32"-1/8"	E-8018C3	E-7018-1"*
	Длина более 10" (255 мм)	1/8"	E-8018C3	E-7018-1"*
Кузов		1/8"-5/32"	E-8018C3	E-7018-1"*
Область применения	Описание	Диаметр порошковой электродной проволоки	Электродуговая сварка порошковой проволокой	
			Основной	Заменитель
Восстановление упаковочного листа	Лист 1"	0.45"-1/16"	Lincoln71M	Frontarc711
Лист стенки	Колоколообразный вырез	0.45"-1/16"	Lincoln71M	Frontarc711
Сварка прихватками внахлест	Все	0.45"-1/16"	Lincoln71M	Frontarc711
Первоначальная сварка	Длина менее 10" (255 мм)	0.45"-1/16"	Lincoln71M	Frontarc711
	Длина более 10" (255 мм)	0.45"-1/16"	Lincoln71M	Frontarc711
Кузов		0.45"-1/16"	Lincoln71M	Frontarc711

Табл. 1. Порядок сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа (Т-5089)

Порядок сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа

Назначение: повышение устойчивости катета углового сварного шва к усталости.

Требования:

1. Перед началом первоначальной сварки следует очистить поверхность, убедиться в отсутствии окалины и шлака, пескоструйная очистка является предпочтительным способом очистки.
2. Перед сваркой вольфрамовым электродом в среде инертного газа следует очистить сварной элемент от шлака.
3. Концы электродов должны быть острыми и чистыми.
4. Не допускается наличие подрезов на поверхностях сварочных швов.
5. Параметры:

Электрод: вольфрамовый электрод диаметром 0,12-0,16 дюйма (3-4 мм)

Сварочный ток: 150-250А

Сварочное напряжение: 10-25В

Скорость сварки: 4-8 дюйма/мин (101-203 мм/мин), показатель - 6 дюйма/мин (152 мм/мин)

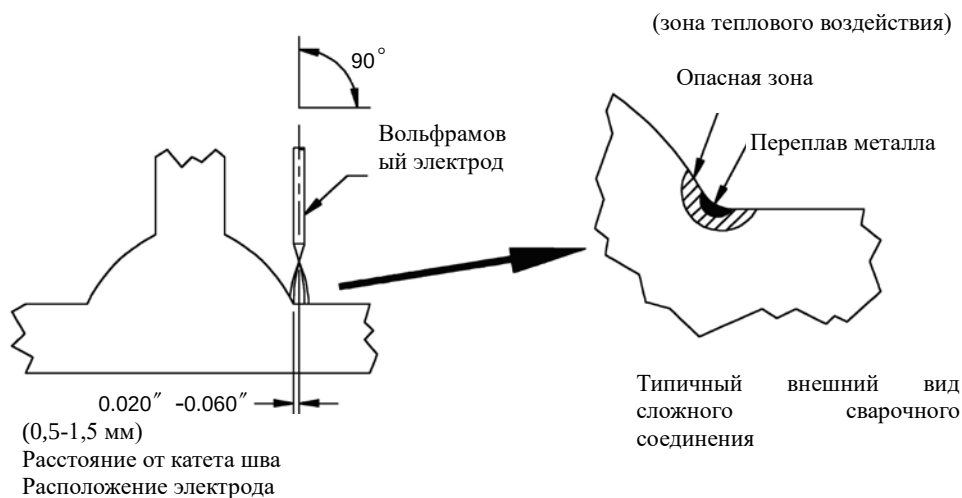
Теплоприток: 25-63 кДж/дюйм (1-2,5 Дж/мм), показатель - 45 кДж/дюйм (1,8 Дж/мм)

Подогрев: согласно требованиям к составу основного материала

Защитный газ: аргон

Расход газа: 0,35-0,42 куб. фута /мин (9,85-11,83 л/мин)

6. Не нужны дополнительные сварочные материалы, но возможно потребуются устранение подрезов с помощью сварочного материала при очистке сварных швов.



Моменты затяжки стандартного крепежа

Болты, шпильки и т.д.

Общие сведения

Нормы затяжки определены по марке стали в соответствии со стандартом SAE. Если не указано иное в данной инструкции, то во всяком случае необходимо следовать данным нормам. Если существует необходимость замены болтов, но отсутствуют болты того же класса прочности, то можно заменить их только на болты более высокого класса прочности.

Нормы

При затяжке комплекта болтов следует затягивать их с равномерным увеличением значения по диагонали. Нельзя затянуть их до достижения максимума за один прием. Следует затягивать болты по диагонали. В некоторых случаях следует затянуть их специальным методом, указанным в данной инструкции.

Классы прочности болтов

Чем выше класс болтов, тем выше прочность. Например, болт класса прочности 8 или 10,9 по SAE, соответственно, более прочный, чем класс прочности 5 или 8,8 по SAE. Если карьерный самосвал оснащен колесам с электроприводом, то следует использовать болты класса прочности 5 или 8,8 по SAE или более высокопрочные болты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. В таблице 1 и таблице 2 приведены значения моментов затяжки, определенные в зависимости от размера резьбы, число витков, класса прочности.
2. Эти таблицы используются при сборке и ремонте.
3. Не рекомендуется использовать противоморозные добавки.
4. Не допускается повторное использование болтов классов прочности 8 и 10,9 по SAE. Однако допускается повторное затягивание ослабленных болтов, затягивание соседних болтов не считается повторным использованием.
5. Класс прочности 8,8 приближается к классу прочности 5 по SAE.

6. Прочностное свойство болта класса прочности 9,8 примерно на 9% выше, чем класса прочности 5 SAE.
7. Класс прочности 10,9 приближается к классу прочности 8 по SAE.
8. Рекомендуется применять следующий метод во избежание разрушения резьбы с мелким шагом:
 - a. перед установкой очистить резьбу;
 - b. сначала затягивать вручную, чтобы обеспечить правильность установки резьбового соединения.

Штуцеры гидравлических шлангов

Общие сведения

Правильная сборка и надлежащее затягивание штуцеров шлангов гидравлической системы позволяют снизить вероятность возникновения угрозы утечки, сократить время и частоту ремонта, увеличить целостность и надежность гидравлической системы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Значения моментов затяжки, указанные в таблицах, распространяются на штуцеры шлангов из стали и нержавеющей стали, переходные соединения, фланцы, концы шлангов и соединения масляных каналов по стандарту SAE.
2. Не нужно смазать штуцеры шлангов и соединения масляных каналов.
3. Следует смазать О-образные кольца гидравлическим маслом, которое совместимо с используемым маслом в гидравлической системе.
4. Следует нанести герметик на резьбу штуцеров или использовать тефлоновый скотч. Необходимо выбирать герметик с меньшей вероятностью загрязнения гидравлической системы.

Методы установки и затяжки

Имеются три основные методы затяжки соединений:

1. Метод приложения крутящего момента
 - a. Правильно затянуть детали с помощью стандартного динамометрического ключа и других вспомогательных инструментов.
 - b. Затянуть стандартных установочных и крепежных элементов в соответствии со

Дополнения – моменты затяжки стандартного крепежа

200-0070

- значениями моментов затяжки, 2. Метод FFFT (см. рис. 1)
- рекомендуемыми в таблицах.
- а. Использовать подходящий ключ для затяжки крепежа.
- с. Типовые объекты установки:
- б. Порядок установки:
- (1) Выступ О-образного кольца, штуцер шланга, соединение масляного канала, резьбовой фитинг и штуцер.
- (1) Затянуть соединение методом FFFT (снять ослабленную деталь с соединения).
- (2) Трубная гайка и конусная гайка.

Табл. 1. Значения моментов затяжки (крепежных элементов с дюймовой резьбой)

Размер	Значение момента затяжки крепежного элемента класса прочности 5 по SAE		Значение момента затяжки крепежного элемента класса прочности 8	
	фут-фунт	Н.м	фут-фунт	Н.м
1/4-20	6	8	9	12
1/4-28	7	9	10	14
5/16-18	13	18	18	24
5/16-24	14	19	20	27
3/8-16	23	31	32	43
3/8-24	26	35	37	50
7/16-14	37	50	53	72
7/16-20	41	58	58	79
1/2-13	55	75	80	108
1/2-20	65	90	90	122
9/16-12	80	108	115	156
9/16-18	90	122	130	176
5/8-11	115	156	160	217
5/8-16	125	170	180	244
3/4-10	200	271	280	380
3/4-16	225	305	315	427
7/8-9	325	441	455	617
7/8-14	355	481	500	678
1-8	485	658	680	922
1-12	530	719	745	1010
1-14	440	597	600	814
1 1/8-7	590	800	970	1315
1 1/8-12	670	900	1080	1465
1 1/4-7	835	1132	1360	1844
1 1/4-12	935	1268	1510	2048
1 3/8-6	1095	1485	1790	2427
1 3/8-12	1255	1702	2030	2753
1 1/2-6	1455	1973	2380	3228
1 1/2-12	1645	2231	2660	3607

ПРИМЕЧАНИЕ: При первой затяжке соединения с помощью инструмента или других приспособлений следует обратить внимание на защиту соединения от перетягивания.

(2) Нанести метки на статической поверхности и поверхности вращения для облечения повторного сопряжения поверхностей.

(3) Нанести метку в конечной точке затяжки.

(4) Повернуть соединение с помощью подходящего инструмента, чтобы совместить цифру на поверхности вращения с определенной меткой. Зафиксировать в этом положении.

Табл. 2. Моменты затяжки болтов (крепежных элементов с метрической резьбой)

Размер	Класс прочности 8,8		Класс прочности 9,8		Класс прочности 10,9	
	фут-фунт	Н.м	фут-фунт	Н.м	фут-фунт	Н.м
M6.0-1.00	-	-	6	9		
M6.3-1.00	-	-	8	10	10	13
M6.0-0.75	-	-	7	10	9	12
M8.0-1.25	-	-	15	21	20	27
M8.0-1.00	-	-	17	23	21	29
M10.0-1.50	-	-	31	42	39	54
M10.0-1.25	-	-	32	45	41	57
M12.0-1.75	-	-	53	74	68	94
M12.0-1.25	-	-	58	81	74	103
M14.0-2.00	-	-	85	118	109	151
M14.0-1.50	-	-	92	128	118	163
M16.0-2.00	122	169	-	-	169	234
M16.0-1.50	130	181	-	-	180	250
M18.0-2.50	169	234	-	-	234	323
M18.0-1.50	190	263	-	-	262	363
M20.0-2.50	239	330	-	-	330	457
M20.0-1.50	265	367	-	-	366	507
M22.0-2.50	325	451	-	-	450	623
M22.0-1.50	357	495	-	-	494	684
M24.0-3.00	412	571	-	-	570	790
M24.0-2.00	450	623	-	-	622	861
M27.0-3.00	605	837	-	-	836	1158
M27.0-2.00	652	903	-	-	902	1250
M30.0-3.50	820	1135	-	-	1134	1570
M30.0-2.00	908	1258	-	-	1258	1740
M30.0-1.50	939	1300	-	-	1299	1799
M36.0-4.00	1433	1985	-	-	1982	2745
M36.0-3.00	1517	2102	-	-	2099	2907

Дополнения – моменты затяжки стандартного крепежа

200-0070

с. Типовые объекты установки:

- (1) Трубная гайка и конусная гайка.
- (2) Трубное соединение, труба и гайка поворотного конца, не подлежащих затяжки с помощью динамометрического ключа.

3. Метод TFFT (см. рис. 1)

а. Использовать подходящий ключ для затяжки крепежа.

б. Порядок установки:

- (1) Затянуть соединение методом FFFT (снять ослабленную деталь с соединения).
- (2) Нанести метки на статической поверхности и поверхности вращения для облучения повторного сопряжения поверхностей.
- (3) Нанести метку в конечной точке затяжки.



Рис. 1. Порядок затяжки соединений

Табл. 3. Развальцованная гайка 37° и гайка без развальцовки, соединение выступа О-образного кольца, соединение выступа регулируемого О-образного кольца, поворотный конец шланга, заглушка выступа О-образного кольца с шестигранной головкой

Номер СТП	Размер резьбы трубного соединения (фут-фунт)	Момент затяжки трубного соединения (Н.м)	Трубное соединение F.F.F.T	Размер резьбы гайки	Момент затяжки гайки (фут-фунт)	Момент затяжки гайки (Н.м)	Трубная гайка F.F.F.T	Конусная гайка F.F.F.T
2	5/16-24	5 +/- 1	1	5/16-24	3 +/- 1	4 +/- 1		
3	3/8-24	11 +/- 1	1	3/8-24	6 +/- 1	8 +/- 1		
4	7/16-20	14 +/- 1	1	7/16-20	12 +/- 1	16 +/- 1	2	2
6	9/16-18	27 +/- 2	1 1/2	9/16-18	21 +/- 1	29 +/- 1	1 1/2	1 1/4
8	3/4-16	42 +/- 2	1 1/2	3/4-16	45 +/- 2	61 +/- 3	1 1/2	1
10	7/8-14	60 +/- 2	1 1/2	7/8-14	60 +/- 5	82 +/- 7	1 1/2	1
12	1 1/16-12	80 +/- 5	1 1/2	1 1/16-12	85 +/- 5	116 +/- 7	1 1/4	1
14	1 3/16-12	105 +/- 6	1 1/2	1 5/16-12	105 +/- 5	143 +/- 7	1	1
16	1 5/16-12	115 +/- 6	1 1/2	1 5/16-12	120 +/- 5	163 +/- 7	1	1
20	1 5/8-12	225 +/- 12	1 1/2	1 5/8-12	170 +/- 10	231 +/- 14	1	1
24	1 7/8-12	250 +/- 12	1 1/2	1 7/8-12	200 +/- 15	272 +/- 20	1	1
32	2-12	325 +/- 15	1 1/2	2 1/2-12	270 +/- 20	367 +/- 27	1	1

Табл. 4. Уплотняющие соединения поверхностей О-образных колец

Номер СТП	Размер резьбы трубного соединения (фут-фунт)	Момент затяжки трубного соединения (Н.м)	Трубное соединение F.F.F.T	Размер резьбы гайки	Момент затяжки гайки (фут-фунт)	Момент затяжки гайки (Н.м)	Трубная гайка F.F.F.T	Конусная гайка F.F.F.T
4	7/16-20	15 +/- 1	1 1/2	9/16-18	11 +/- 1	15 +/- 1	2	2
6	9/16-18	25 +/- 1	1 1/2	11/16-16	19 +/- 1	26 +/- 2	1 1/2	1 1/4
8	3/4-16	55 +/- 5	1 1/2	13/16-16	33 +/- 2	45 +/- 2	1 1/2	1

Номер СТП	Размер резьбы трубного соединения (фут-фунт)	Момент затяжки трубного соединения (Н.м)	Трубное соединение F.F.F.T	Размер резьбы гайки	Момент затяжки гайки (фут-фунт)	Момент затяжки гайки (Н.м)	Трубная гайка F.F.F.T	Конусная гайка F.F.F.T
10	7/8-14	76 +/- 4	1 1/2	1-14	48 +/- 2	64 +/- 4	1 1/2	1
12	1 1/16-12	130 +/- 5	1 1/2	1 3/16-12	67 +/- 3	93 +/- 2	1	1
16	1 5/16-12	210 +/- 10	2	1 7/16-12	96 +/- 4	130 +/- 5	1	1
20	1 5/8-12	245 +/- 35	2	1 11/16-12	133 +/- 7	180 +/- 10	1	1
24	1 7/8-12	315 +/- 45	2	2-12	157 +/- 7	212 +/- 12	1	1

(4) Повернуть соединение с помощью подходящего инструмента, чтобы совместить цифру на поверхности вращения с определенной меткой. Зафиксировать в этом положении.

с. Типовые объекты установки:

- (1) Трубное соединение.
- (2) Трубное соединение, не подлежащее затяжке с помощью динамометрического ключа.

Табл. 5. Трубные резьбовые соединения

Размер трубной резьбы труб	Момент затяжки (с герметиком), (фут-фунт)	Момент затяжки (без герметика), (фут-фунт)	Момент затяжки (с герметиком), (Н.м)	Момент затяжки (без герметика), (Н.м)	T.F.F.T
1/16-27	10 +/- 1	15 +/- 1	14 +/- 1	20 +/- 1	2-3
1/8-27	15 +/- 1	20 +/- 1	20 +/- 1	27 +/- 3	2-3
1/4-18	20 +/- 2	25 +/- 2	27 +/- 3	34 +/- 3	1.5-3
3/8-18	25 +/- 2	35 +/- 2	34 +/- 3	48 +/- 3	2-3
1/2-14	35 +/- 2	45 +/- 3	48 +/- 3	61 +/- 4	2-3
3/4-14	45 +/- 3	55 +/- 3	61 +/- 4	75 +/- 4	2-3
1-11 1/2	55 +/- 3	65 +/- 3	75 +/- 4	88 +/- 4	1.5-2.5
1 1/4-11 1/2	70 +/- 4	80 +/- 4	95 +/- 5	109 +/- 5	1.5-2.5
1 1/2-11 1/2	80 +/- 4	95 +/- 5	109 +/- 5	129 +/- 7	1.5-2.5
2-11 1/2	95 +/- 5	120 +/- 5	129 +/- 7	163 +/- 7	1.5-2.5

Табл. 6. Фланцевые соединения

Размер фланца	Размер резьбы	Длина болта	Момент затяжки (фут-фунт)	Момент затяжки (Н.м)
1/2	5/16-18	1 1/4	17 +/- 2	22 +/- 2
3/4	3/8-16	1 1/4	25 +/- 4	34 +/- 6
1	3/8-16	1 1/4	31 +/- 4	43 +/- 5
1 1/4	7/16-14	1 1/2	40 +/- 5	56 +/- 6
1 1/2	1/2-13	1 1/2	52 +/- 7	70 +/- 9
2	1/2-13	1 1/2	61 +/- 7	81 +/- 9

Дополнения – моменты затяжки стандартного крепежа**200-0070**

Размер фланца	Размер резьбы	Длина болта	Момент затяжки (фут-фунт)	Момент затяжки (Н.м)
2 1/2	1/2-13	1 3/4	86 +/- 7	113 +/- 9
3	5/8-11	1 3/4	145 +/- 7	194 +/- 9
3 1/2	5/8-11	2	125 +/- 8	169 +/- 12
4	5/8-11	2	125 +/- 8	169 +/- 12
5	5/8-11	2 1/4	125 +/- 8	169 +/- 12

Табл. 7. Фланцевые соединения

Размер фланца	Размер резьбы	Длина болта	Момент затяжки (фут-фунт)	Момент затяжки (Н.м)
1/2	5/16-18	1 1/4	17 +/- 2	22 +/- 2
3/4	3/8-16	1 1/2	29 +/- 4	40 +/- 5
1	7/16-14	1 3/4	46 +/- 4	62 +/- 6
1 1/4	1/2-13	1 3/4	69 +/- 6	93 +/- 9
1 1/2	5/8-11	2 1/4	125 +/- 7	169 +/- 12
2	3/4-10	2 3/4	208 +/- 8	282 +/- 12

Перевод дюймовых и метрических единиц измерений

Общие сведения

В данном разделе описаны методы перевода дюймовых и метрических единиц измерений. Методы перевода стандартных американских единиц измерений в метрические приведены в нижеследующих двух таблицах.

Табл. 1. Перевод дюймовых и метрических единиц измерений

В таблице 1 приведены коэффициент преобразования наиболее часто используемых метрических единиц измерений и сокращения

единиц измерений, используемых в этой инструкции. Умножить множимое в левом столбце (величину стандартной американской системы) на множитель во втором столбце, полученное произведение представляет собой метрический эквивалент. Умножить величину метрической системы в среднем столбце на число в правом столбце, полученное произведение представляет собой эквивалент стандартной американской системы.

Таб. 2. Эквиваленты десятичных чисел

Приведенные в таблице 2 эквиваленты десятичных чисел включают в себя дробные величины в дюймах, относящиеся к эквивалентам десятичных чисел в дюймах или миллиметрах. Дробные величины изменяются по 1/64 дюйма (0,4 мм).

Табл. 1. Перевод дюймовых и метрических единиц измерений

Множимое	Множитель	Произведение	Множитель	Произведение
Линейная				
дюйм (in.)	×25.4	=мм (mm)	×0.03937	=дюйм
фут (ft)	×0.3048	=м (m)	×3.281	=фут
ярд (yds)	×0.9144	=м (m)	×1.0936	=ярд
миля (mi.)	×1.6093	=км (km)	×0.6214	=м
микродюйм (min.)	×0.0254	=мкм (um)	×39.37	=микродюйм
Площадь				
кв. Дюйм (sq.in.)	×645.16	=мм ² (mm ²)	×0.000155	=кв. дюйм
кв. Фут (sq.in.)	×0.0929	=м ² (m ²)	×10.764	=кв. дюйм
кв. ярд (sq.yds)	×0.8361	=м ² (m ²)	×1.196	=кв. ярд
акр	×0.4047	=гм (hm ²)	×2.471	=акр
Объем				
куб. Дюйм (cu.in.)	×16387	=мм ³ (mm ³)	×0.000061	=куб. дюйм
куб. Дюйм (cu.in.)	×0.01639	=л (l)	×61.024	=куб. дюйм
кварта (qts.)	×0.94635	=л (l)	×1.0567	=кварта
галлон (gal.)	×3.7854	=л (l)	×0.2642	=галлон
Куб.фут (cu.in.)	×28.317	=л (l ³)	×0.03531	=кубофут
Куб.фут (cu.in.)	×0.02832	=м ³ (m ³)	×35.315	=кубофут

Дополнения – перевод дюймовых и метрических единиц измерений

200-0080

Множимое	Множитель	Произведение	Множитель	Произведение
унция (fl.oz.)	×29.57	=мл (ml)	×0.03381	=унция
куб. Ярд (cu.yds.)	×0.7646	=м³ (m³)	×1.3080	=куб. ярд
чайная ложка (tsp.)	×4.929	=мл (ml)	×0.2029	=чайная ложка
стакан	×0.2366	=л (l)	×4.227	=стакан
Масса				
унция (oz.)	×28.35	=г (g)	×0.03527	=унция
фунт (lbs.)	×0.4536	=кг (kg)	×2.2046	=фунт
тн (2000lb.)	×907.18	=кг (kg)	×0.001102	=тн (2000фунт)
тн (2000lb.)	×0.90718	=короткая тонна (t)	×1.1023	=тн (2000фунт)
длинная тонна (2240lb.)	×1016.05	=кг (kg)	×.000984	= длинная тонна (2240фунт)
Сила				
унция- f	×0.278	=Н (N)	×3.597	=унция-f
фунт- f	×4.448	=Н (N)	×0.2248	=фунт-f
кг-f	×9.807	=Н (N)	×0.10197	=кг-f
Энергия или работа				
(Вт/с=Дж=новая тн- м)				
фут-фунт (ft.lbs)	×1.3558	=Дж (J)	×0.7376	=фут-фунт
кал (с)	×4.187	=Дж (J)	×0.2388	=кал
Кал	×1055	=Дж (J)	×0.000948	=Кал
Вт ч (w-h)	×3600	=Дж (J)	×0.0002778	=Вт ч
кВт ч (kw-h)	×3.600	=МДж (MJ)	×0.2778	=кВт ч
Давление или напряжение				
(Н/м²=Па)				
гг/дюйм (60°F)	×3600	=кПа (Кра)	×0.2961	=гг/дюйм
фунт/кв. дюйм	×6.895	=кПа (Кра)	×0.145	=фунт/кв. дюйм
в.ст./дюйм(60°F)	×0.2488	=кПа (Кра)	×4.0193	=в.ст./дюйм
бар	×100	=кПа (Кра)	×0.01	=бар
фунт/кв. фут (psf)	×47.88	=Па (ра)	×0.02088	=фунт/кв. фут
Мощность				
л.с. (hp)	×0.746	=кВт (kw)	×1.34	=л.с.
фут•фунт/мин	×0.0226	=Вт (w)	×44.25	=фут•фунт/мин
Крутящий момент				

Множимое	Множитель	Произведение	Множитель	Произведение
фунт-дюйм (in.-lbs.)	×0.11298	=Н·м (Nm)	×8.851	=фунт-дюйм
фунт-фут (ft.-lbs.)	×1.3558	=Н·м (Nm)	×0.7375	=фунт-фут
Скорость				
миля/ч (mph)	×1.6093	=км/ч (km/hr)	×0.6214	=миля/ч
фут/с (ft/sec.)	×0.3048	=м/с (m/sec.)	×3.281	=фут/с
км/ч (km/hr)	×0.27778	=м/с (m/sec.)	×3.600	=км/ч
миля/ч (mph)	×0.4470	=м/с (m/sec.)	×2.237	=миля/ч
Температура				
°C = 0.556 (F-32) °F = (1.8°C) + 32				
Общие метрические префиксы				
млн (M)=1000000	или 10 ⁶	одна десятая (d)	=0.1	или 10 ⁻¹
тыс (k)=1000	или 10 ³	одна сотая (c)	=0.01	или 10 ⁻²
сто (h)=100	или 10 ²	одна тысячная (m)	=0.001	или 10 ⁻³
десять (da)=10	или 10 ¹	дифференциал (μ)	=0.000 001	или 10 ⁻⁶

Таб. 2. Эквиваленты десятичных чисел

Дробная величина	Десятичный эквивалент		Дробная величина	Десятичный эквивалент	
Дюйм (IN.)	(IN)	(MM)	Дюйм (IN.)	(IN)	(MM)
1/64	0.015625	0.396875	33/64	0.515625	13.09688
1/32	0.03125	0.79375	17/32	0.53125	13.49375
3/64	0.046875	1.190625	35/64	0.546875	13.89063
1/16	0.0625	1.5875	9/16	0.5625	14.28750
5/64	0.078125	1.984375	37/64	0.578125	14.68438
3/32	0.09375	2.38125	19/32	0.59375	15.08125
7/64	0.109375	2.778125	39/64	0.609375	15.47813
1/8	0.125	3.175	5/8	0.625	15.87500
9/64	0.140625	3.571875	41/64	0.640625	16.27188
5/32	0.15625	3.96875	21/32	0.65625	16.66875
11/64	0.171875	4.365625	43/64	0.671875	17.06563
3/16	0.1875	4.7625	11/16	0.6875	17.46250
13/64	0.203125	5.159375	45/64	0.703125	17.85938
7/32	0.21875	5.55625	23/32	0.71875	18.25625
15/64	0.234375	5.953125	47/64	0.734375	18.65313

Дополнения – перевод дюймовых и метрических единиц измерений

200-0080

Дробная величина	Десятичный эквивалент		Дробная величина	Десятичный эквивалент	
Дюйм (IN.)	(IN)	(MM)	Дюйм (IN.)	(IN)	(MM)
1/4	0.25	6.35	3/4	0.75	19.05000
17/64	0.265625	6.746875	49/64	0.765625	19.44688
9/32	0.28125	7.14375	25/32	0.78125	19.84375
19/64	0.296875	7.540625	51/64	0.796875	20.24063
5/16	0.3125	7.9375	13/16	0.8125	20.63750
21/64	0.328125	8.334375	53/64	0.828125	21.03438
11/32	0.34375	8.73125	27/32	0.84375	21.43125
23/64	0.359375	9.128125	55/64	0.859375	21.82813
3/8	0.375	9.525	7/8	0.875	22.22500
25/64	0.390625	9.921875	57/64	0.890925	22.62950
13/32	0.40625	10.31875	29/32	0.90625	23.01875
27/64	0.421875	10.71563	59/64	0.921875	23.41563
7/16	0.4375	11.1125	15/16	0.9375	23.81250
29/64	0.453125	11.50938	61/64	0.953125	24.20938
15/32	0.46875	11.90625	31/32	0.96875	24.60625
31/64	0.484375	12.30313	63/64	0.984375	25.00313
1/2	0.5	12.7000	1	1.0	25.40000

Масса компонентов

Нижеуказанная масса компонентов определяется исходя из нормальных условий. В этой части только приведена типичная масса, которая

изменяться в зависимости от требований к установке, содержание может быть изменено без предварительного уведомления.

Будьте осторожны при подъеме или перемещении этих компонентов во избежание травм или повреждений компонентов, или другого оборудования.

Компонент	Вес	
	фунт	кг
Конструктивный элемент	Рама	17300
	Кузов	32000
	Кабина	2721
	Топливный бак	725
	Кронштейн топливного бака	275
	Гидравлический бак	305
	Электрооборудование	Распределительная коробка
Сетка резисторов		2359
Силовой агрегат		Воздушный фильтр в сборе
	Двигатель	7535
	Радиатор в сборе	3000
	Тяговый генератор переменного тока	4037
	Гидравлическая система	Тормозные системы
Энергоаккумулятор		25
Блок клапанов управления торможением		16
Ножной тормозной клапан		5
Подъемная система		
Блок клапанов управления подъемом		140
Гидроцилиндр подъема		910
Насос (сдвоенный насос в сборе)		135
Система рулевого управления		
Энергоаккумулятор		235
Гидроцилиндр поворота		135
Усилитель потока		35
Блок клапанов управления поворотом в сборе		16
Насос (поршневой насос)		35

Дополнения - Масса компонентов

200-0090

Компонент	Вес	
	фунт	кг
Ходовая система		
Система переднего моста	34,500	15650
Поворотный кулак в сборе	1,925	875
Цилиндр передней подвески в сборе	1,900	860
Рулевая сошка	400	180
Рулевая поперечная тяга	800	360
Внутренний колесный подшипник	1 90	80
Внешний колесный подшипник	75	35
Герметичность	10	5
Кольцевое уплотнение	40	18
Колесо	3,700	1670
Задний мост в сборе		
Корпус моста в сборе	14,000	6350
Цилиндр задней подвески в сборе	1,750	795
Колесо с электроприводом	34390	15600
Шина с ободом в сборе		
Обод		
32×57	3,400	1540
Шина		
50/80×57	8, 270	3 750
Тормозные системы		
Кронштейн переднего тормоза	415	188
Передний тормозной суппорт	260	118
Передний тормозной диск	315	145
Кронштейн стояночного тормоза	85	38
Тормозной суппорт стояночного тормоза	125	55
Задний тормозной суппорт	135	61
Задний тормозной диск	110	45